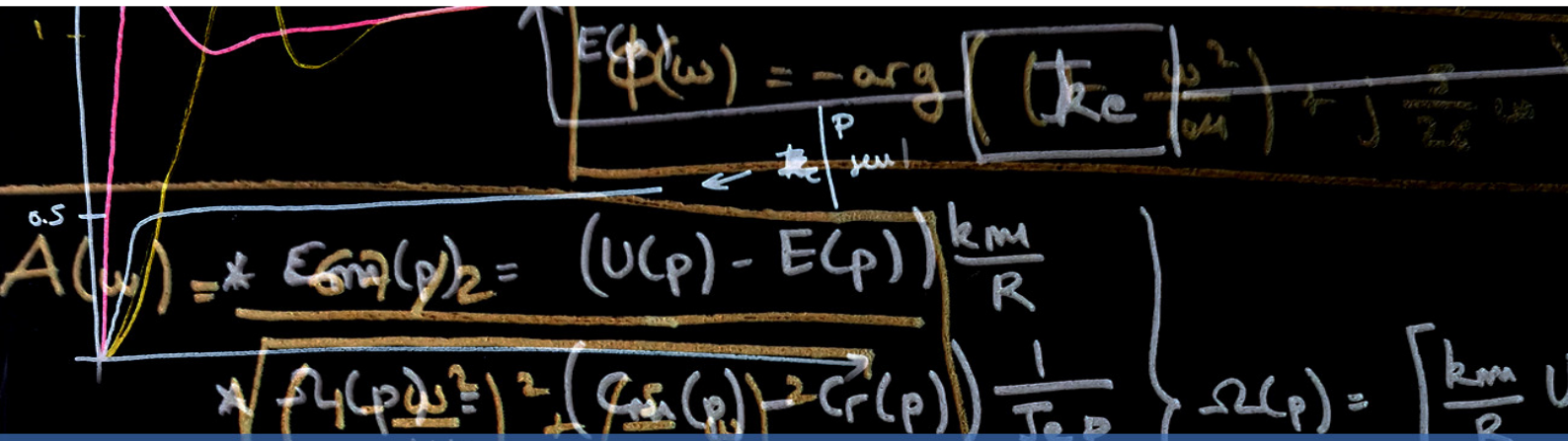
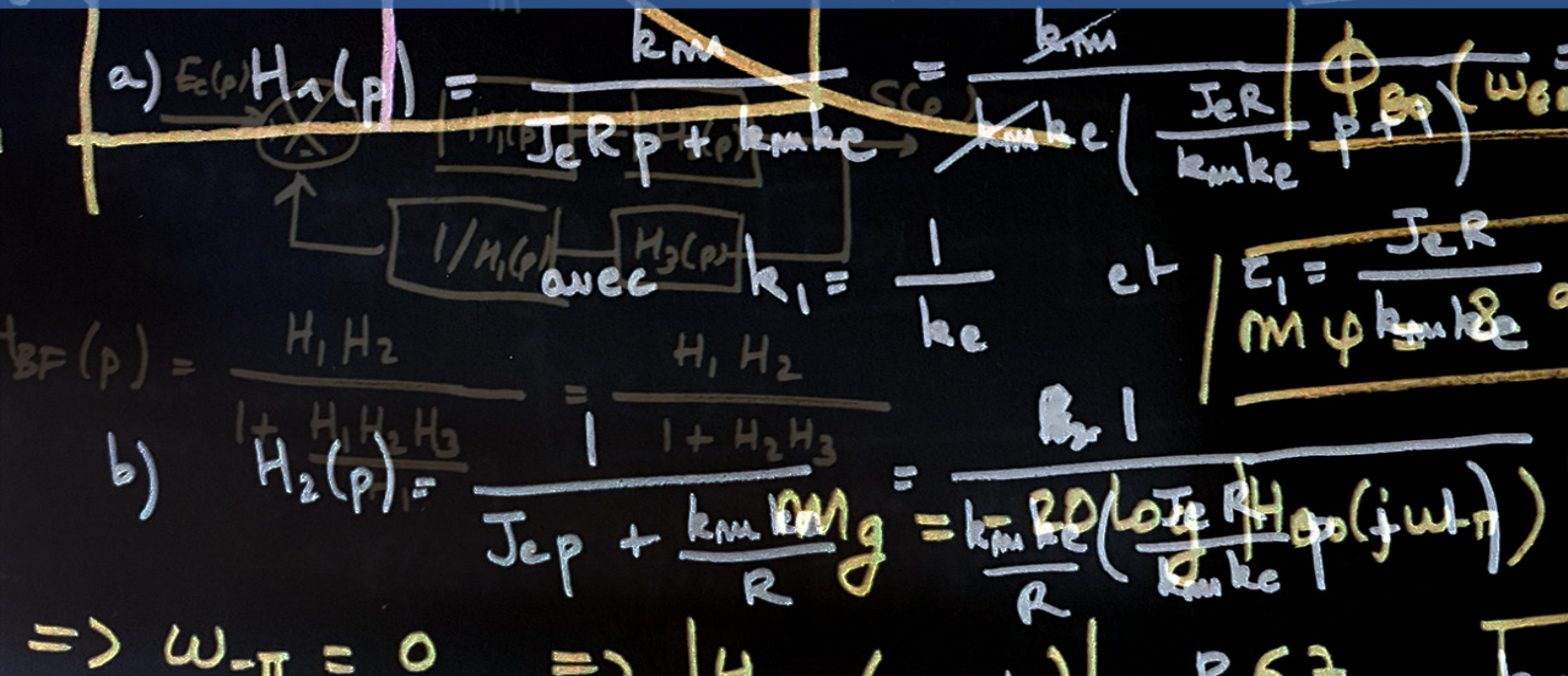


Filipe VASCONCELOS



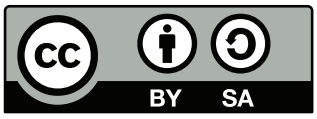
Systèmes et Automatique Linéaires



Filipe VASCONCELOS

Systèmes et Automatique Linéaires

écrit sous LaTeX, TikZ version de Novembre 2026.
Pages de couverture par Lorraine Bayard.
Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons "Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International".



Ce document est destiné aux étudiants du cycle prépa de l'ESME SUDRIA. En constante évolution, il ne pourra que s'améliorer avec votre concours. N'hésitez pas à me communiquer vos remarques et/ou corrections par mail : `filipe.vasconcelos@esme.fr`

Table des matières

Table des matières 5

Préface 11

Avant-propos 13

Chapitre 1 Systèmes linéaires, continus... 15

1 Introduction . . . 16
2 Définition SLCI . . . 17
2.1 La notion de Système . . . 17
2.2 Propriétés des SLCI . . . 18
3 Modélisation d'un SLCI . . . 19
3.1 Équation différentielle à coefficients constants . . . 19
3.2 Exemples de mises en équation . . . 20
4 Modélisation d'un signal . . . 21
4.1 Propriétés des signaux continus . . . 21
4.2 Signaux usuels rencontrés... . . . 24
4.3 Décomposition d'un signal en signaux usuels . . . 28
5 La transformée de Laplace . . . 29
5.1 Définition . . . 29
5.2 Propriétés . . . 30
5.3 Transformées des signaux usuels . . . 32
5.4 Application de la transformée de Laplace . . . 35
6 Fonction de Transfert . . . 39
6.1 Définition . . . 39
6.2 Lien entre fonction de transfert et réponse impulsionnelle . . . 39
6.3 Représentation de la fonction de transfert . . . 40
7 Exercices du chapitre . . . 44
8 Corrigé des exercices . . . 48

Chapitre 2 Schémas fonctionnels 59

1 Introduction . . . 60
2 Éléments de base des schémas fonctionnels . . . 60
3 Transformation des schémas fonctionnels . . . 63
3.1 Réduction de schéma-bloc . . . 63
3.2 Manipulation de schéma-bloc . . . 65
4 Cas d'entrées multiples . . . 67
5 Réduction de schéma-bloc de grande taille . . . 68
5.1 Exemple à entrée simple . . . 68
5.2 Exemple à entrées multiples . . . 70
6 Graphe de fluence . . . 72
6.1 Définitions . . . 72
6.2 Algèbre des graphes de fluences . . . 73

6.3 Règle de Mason . . . 76
7 Schéma-bloc dans le domaine temporel . . . 79
7.1 Opérateur intégral . . . 79
7.2 Produit d'un signal temporel par un scalaire . . . 80
7.3 Représentation d'une équation différentielle . . . 80
7.4 Application au système masse-ressort . . . 82
8 Exercices du chapitre . . . 85
9 Corrigé des exercices . . . 90
Chapitre 3 Modélisation des SLCI **99**
1 Introduction . . . 100
2 Système du premier ordre . . . 100
2.1 Définition d'un système du premier ordre . . . 100
2.2 Fonction de transfert d'un système du premier ordre . . . 101
2.3 Pôle de la fonction de transfert du premier ordre . . . 101
2.4 Réponses temporelles d'un système du premier ordre . . . 101
3 Système du second ordre . . . 105
3.1 Définition d'un système du second ordre . . . 105
3.2 Fonction de transfert d'un système du second ordre . . . 105
3.3 Pôles de la fonction de transfert du second ordre . . . 105
3.4 Réponses temporelles d'un système du second ordre . . . 106
3.5 Cas particulier de l'oscillateur harmonique . . . 120
4 Autres modèles particuliers . . . 121
4.1 Gain pur . . . 121
4.2 Intégrateur pur . . . 121
4.3 Dérivateur pur . . . 122
4.4 Retard pur . . . 122
5 Généralisation des modèles de SLCI . . . 123
5.1 Systèmes d'ordre supérieur à 2 . . . 123
5.2 Exemple d'une fonction de transfert d'ordre 3 . . . 124
6 Identification d'un modèle de comportement . . . 124
6.1 Formule de Bureau . . . 124
6.2 Modèle de Ziegler-Nichols . . . 125
6.3 Modèle de Strejc . . . 125
6.4 Modèle de Broïda . . . 125
7 Exercices du chapitre . . . 127
8 Corrigé des exercices . . . 130
Chapitre 4 Analyse fréquentielle **137**
1 Introduction . . . 138
2 Réponse harmonique . . . 138
2.1 Réponse harmonique dans le domaine temporel . . . 140
3 Représentation graphique . . . 141
3.1 Diagramme de Bode . . . 141
3.2 Diagramme de Nyquist . . . 142
3.3 Diagramme de Black-Nichols . . . 143
4 Analyse fréquentielle des modèles usuels . . . 144
4.1 Diagramme de Bode . . . 144
4.2 Diagramme de Nyquist . . . 161

4.3 Diagramme de Black-Nichols . . . 167
5 Étude du transitoire de la réponse harmonique . . . 169
5.1 Exemple d'un système du premier ordre . . . 169
6 Exercices du chapitre . . . 171
7 Corrigé des exercices . . . 173
Chapitre 5 Asservissement Linéaire 189
1 Asservissement et régulation . . . 190
2 Organisation d'un asservissement . . . 191
2.1 Schémas fonctionnels associés aux systèmes asservis . . . 191
2.2 Présence d'une perturbation : la régulation . . . 192
2.3 Schéma fonctionnel complet . . . 192
2.4 Fonctions de transfert associées à l'asservissement . . . 193
3 Asservissement des SLCI modèles . . . 195
3.1 Asservissement d'un intégrateur . . . 195
3.2 Asservissement d'un système du premier ordre . . . 196
3.3 Asservissement d'un système du second ordre . . . 196
4 Exercices du chapitre . . . 198
5 Corrigé des exercices . . . 200
Chapitre 6 Performances des systèmes 203
1 Introduction . . . 204
2 Précision . . . 204
2.1 Précision en boucle ouverte . . . 204
2.2 Précision en boucle fermée . . . 205
2.3 Effet d'une perturbation . . . 208
3 Rapidité . . . 212
3.1 Réponse temporelle . . . 212
3.2 Étude de la rapidité à partir de la réponse harmonique . . . 217
3.3 Influence des pôles dominants . . . 217
4 Exercices du chapitre . . . 219
5 Corrigé des exercices . . . 220
Chapitre 7 Stabilité des systèmes asservis 225
1 Contexte et définition de la stabilité . . . 226
2 Instabilité de l'asservissement . . . 228
3 Condition fondamentale de stabilité . . . 229
4 Critère algébrique de Routh-Hurwitz . . . 232
4.1 Tableau de Routh . . . 232
4.2 Exemple d'application du critère de Routh-Hurwitz . . . 235
5 Critère de stabilité du revers . . . 236
5.1 Critère de stabilité à partir de la boucle ouverte . . . 236
5.2 Mise en évidence de l'instabilité en boucle fermée . . . 237
5.3 Critère du revers dans le plan de Nyquist . . . 239
5.4 Critère du revers dans le plan de Black . . . 240
5.5 Critère du revers dans le plan de Bode . . . 240
6 Marge de stabilité et robustesse de la stabilité . . . 241
6.1 Marges de stabilité à partir du diagramme de Nyquist . . . 242
6.2 Marges de stabilité à partir du diagramme de Bode . . . 243
6.3 Marges de stabilité à partir du diagramme de Black . . . 243
7 Critère de Nyquist . . . 245
7.1 Image d'un contour par une fonction de transfert . . . 245

7.2 Principe de l'argument de Cauchy . . . 246
7.3 Contours de Nyquist et de Bromwich . . . 246
7.4 Énoncé et application du critère de Nyquist . . . 249
8 Exercices du chapitre . . . 251
9 Corrigé des exercices . . . 253
Chapitre 8 Correction des systèmes asservis 263
1 Nécessité de la correction . . . 264
2 Structure de la correction . . . 265
3 Correcteurs élémentaires P, I et D . . . 267
3.1 Correcteur P . . . 267
3.2 Correcteur I . . . 268
3.3 Correcteur D . . . 269
4 Correcteurs composés . . . 270
4.1 Correcteur PI . . . 270
4.2 Correcteur PD . . . 271
5 Correcteurs à avance et retard de phase . . . 273
5.1 Correcteur à avance de phase . . . 273
5.2 Correcteur à retard de phase . . . 277
6 Correcteur PID . . . 278
6.1 PID idéal . . . 278
6.2 PID « amélioré » . . . 278
7 Récapitulatif de l'effet des correcteurs . . . 280
8 Exercices du chapitre . . . 280
9 Corrigé des exercices . . . 284
Chapitre 9 Représentation d'état 301
1 Contexte . . . 302
1.1 Système multivariable . . . 302
2 État d'un système dynamique . . . 304
2.1 Équation d'état et équation de sortie . . . 304
2.2 Intégration de l'équation d'état . . . 305
2.3 Représentation en schéma bloc . . . 305
2.4 Lien entre la fonction de transfert et la représentation d'état . . . 305
3 Application de la représentation d'état . . . 307
3.1 Représentation d'état du système . . . 307
3.2 Passage de la représentation d'état à la fonction de transfert . . . 308
4 Exercices du chapitre . . . 310
5 Corrigé des exercices . . . 311
Annexes 315
Annexe A Alphabet Grec 315
Annexe B Unités du Système International 317
Annexe C Pierre-Simon de Laplace 319
Annexe D Transformation de Laplace 321
1 Définition . . . 321
2 Propriétés . . . 321
3 Table des transformées de Laplace . . . 323
Annexe E Les nombres complexes 325
Annexe F Analyse de Fourier 329
1 Série de Fourier . . . 329

Annexe G Équations différentielles à coefficients constants 331
1 Premier ordre . . . 331
1.1 Forme canonique . . . 331
1.2 Sans second membre . . . 331
1.3 Avec second membre . . . 332
2 Second ordre . . . 333
Annexe H Décomposition en éléments simples 335
1 Contexte . . . 335
2 Fractions rationnelles rencontrées en automatique . . . 335
3 Décomposition en éléments simples . . . 336
4 Détermination des coefficients de la DES . . . 337
4.1 Par identification . . . 337
Annexe I Systèmes du second ordre 339
1 Abaques de la réponse temporelle . . . 340
2 Analyse fréquentielle . . . 342
Annexe J Initiation à Scilab 343
1 Présentation générale . . . 343
2 Syntaxe : console . . . 343
3 Polynômes et fractions rationnelles . . . 344
4 Vecteurs et matrices . . . 347
5 Programmation . . . 350
6 Tracer de figures . . . 351
7 *SLCI* avec Scilab . . . 352
7.1 Définition d'un système linéaire . . . 352
7.2 Simulation temporelle d'un système linéaire . . . 353
7.3 Carte des pôles et zéros . . . 355
7.4 Asservissement . . . 357
8 Scilab-Xcos . . . 358
8.1 Lancer Xcos . . . 358
8.2 Diagramme simple . . . 358
8.3 Simulation . . . 358
8.4 Blocs « To Workspace » ou « From Workspace » . . . 359
9 Exemple complet . . . 360
Annexe K Initiation à MATLAB 365
1 Présentation générale . . . 366
2 Présentation de l'environnemental MATLAB . . . 366
3 Génération de signaux usuels . . . 368
3.1 Vecteur temps . . . 368
3.2 Génération d'un échelon . . . 368
3.3 Génération d'une rampe . . . 369
3.4 Génération d'une impulsion de Dirac . . . 369
4 Systèmes linéaires, continus et invariants . . . 369
4.1 Représentation des polynômes avec MATLAB . . . 369
4.2 Représentation d'une fonction de transfert . . . 370
4.3 Réponses temporelles . . . 371
5 Exemple d'application . . . 373
Annexe L Échelle logarithmique et le décibel 375
1 Rappel sur le logarithme décimal . . . 375
2 Échelle logarithmique décimale . . . 375

3 Le décibel . . . 376
4 Diagramme de Bode . . . 377
4.1 Tracé d'un diagramme de Bode avec MATLAB . . . 378
Annexe M Transformée de Laplace inverse **379**
1 Contexte . . . 379
2 Algorithme de Gaver-Stehfest . . . 379
3 Algorithme fixe de Talbot . . . 382
4 Applications aux SLCI . . . 383
Annexe N Abaque de Black-Nichols **385**
1 Contexte . . . 385
2 Dans le plan complexe (*Hall circles*) . . . 385
2.1 M-cercles . . . 385
2.2 N-cercles . . . 385
3 Abaque de Black-Nichols . . . 387
4 Exemples d'application . . . 388
Annexe O Principe de l'argument de Cauchy **391**
1 Notebook et class `Ftransfert` . . . 391
2 Contour dans le plan complexe . . . 393
3 Image d'un contour par une fonction de transfert . . . 394
3.1 Fonction de transfert avec un seul zéro . . . 394
3.2 Fonction de transfert possédant un pôle . . . 396
4 Énoncé du principe de l'argument de Cauchy . . . 398
Annexe P Lieu d'Evans (lieu des racines) **401**
1 Régles de construction . . . 401
Annexe Q Correcteur PID **403**
Références **407**
Index **409**
Acronymes **413**
Glossaire **415**
Liste des Symboles **421**

Préface

J'ai commencé l'enseignement des systèmes linéaires à l'ESME de Lille en septembre 2017 au sein du module « Génie des Systèmes ». Une grande partie du premier semestre des étudiants de première année était consacrée à ce chapitre, l'automatique linéaire étant traditionnellement enseigné en deuxième année de classe préparatoire scientifique. Très rapidement, je me suis lancé dans la tâche de composer des documents pour ces étudiants. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, de nombreuses fiches d'exercices ainsi que des rappels de cours ont été rédigés en LaTeX au fil des séances en face à face (comme on le disait encore à l'époque). À l'été 2018, le polycopié que j'imprimais chapitre par chapitre l'année scolaire précédente faisait déjà 170 pages.

- 2018-2019 – 170 pages
- 2019-2020 – 238 pages
- 2020-2021 – 360 pages
- Actuellement – 397 pages

Le premier « git commit » lié à la production de ce document date cependant du 26 octobre 2018. Je décidais d'utiliser de façon systématique les outils de « versioning » pour la production de documents comme j'avais pu déjà le faire auparavant pour la rédaction d'articles scientifiques. Depuis lors, cette approche s'est généralisée pour tout un tas de modules de l'école avec la contribution d'un grand nombre de collègues.

C'est à la même époque, que je prenais la charge d'enseignement des « Systèmes Mécaniques et Automatiques » (SMA) des étudiants de deuxième année, que les documents ont commencé à être distribués à l'échelle nationale pour tous les campus de l'école. Depuis, le contenu du dépôt n'a cessé de s'enrichir avec l'ajout de nouveaux chapitres, de nouvelles figures, d'exercices corrigés, d'annexes ou encore de notebooks d'exploration numérique de notions hors programme. L'enseignement sous la forme du module SMA s'est arrêté lors de l'année scolaire 2021-2022, les « Systèmes Techniques » (l'intitulé du nouveau module) ne couvrant désormais que la partie mécanique. La création des classes anglophones a amené automatiquement un besoin d'outils de composition de documents en deux langues (que ce soit pour les examens ou les fiches de « Travaux Dirigés »). Tout cela explique pourquoi la production de contenu au sein du dépôt s'est mécaniquement fortement réduite, malgré l'envie de terminer la tâche que je m'étais fixée quatre ans auparavant.
La fin d'année scolaire 2024-2025 marque la fin de ma participation en tant que responsable du module « Systèmes Techniques ». C'est pourquoi j'ai voulu marquer le coup en partageant publiquement sur la plateforme GitHub l'ensemble des ressources liées à la production de ce document. Je tiens par la même occasion à remercier tous les collègues enseignants des modules de « Génie des Systèmes », « Systèmes Mécaniques et Automatiques » et « Systèmes Techniques » de ces huit dernières années, qui m'ont aidé et soutenu dans la tâche de production de contenu ou de coordination. Plus particulièrement Abdelmoumène Bellagha, Andréa Barregi, Stéphane Feret, Daniel Abécassis, Amine Noussri, Omar Kraiem, Denis Wagner, Sadek Nourine, Mohamed

Saad, Rachid Britaa, Olubukola Akangbe, Ahlem Sassi, Michel Rossigneux, Nabih Jaafar, Julien Duboc, Valentin Blonz et Romain Lhomer et ceux/celles que j'aurais oubliés.
Sans oublier le soutien de tous les collègues de Lille : Guillaume Roux, Vincent Froger, Mathilde Capelle, Lucie Briolet, Brahim Jawad, Marie Warembourg, Shabab Samimi, Marianne Weidel, Riheb Cherif, Lorraine Bayard, Issyan Tekaya, Karina Lefièvre, Amélie Bisson, Juliette Ducrocq, Kamel Guerchouche et Alexandre Ba et ceux/celles que j'aurais oubliés.

Lille, le 05 juin 2025.
Filipe Vasconcelos

Avant-propos

Programme

Ce cours est une introduction à l'**automatique** pour des étudiants de classe préparatoire scientifique ou de première année de cycle ingénieur.
L'objectif principal de l'automatique est de permettre le contrôle des **systèmes dynamiques** de toutes natures que ce soient : mécanique, chimique, électronique, optique, thermique, acoustique.... Tout en respectant certaines contraintes de performances (rapidité, précision, stabilité...).
Nous limiterons notre étude aux **systèmes linéaires continus et invariants.** La **modélisation** de ces systèmes passe par la mise en équation du comportement physique des systèmes sous forme d'équations différentielles. Cette étape ne fait pas à proprement parler partie d'un cours d'automatique, en effet chacune des disciplines construisent cette modélisation en se basant sur les principes et les hypothèses les plus adaptés à un problème donné. La modélisation permet une étude systématique des équations différentielles en proposant des modèles généraux et ce quelque soit la nature du procédé.
L'**analyse** nous permettra de caractériser et d'identifier ces modèles à partir des réponses aux sollicitations et de leurs performances.
Le **contrôle** est un concept très générale permettant de regrouper toutes les méthodes et techniques permettant de commander un système dynamique. Dans ce cours nous présenterons que les principes d'asservissement et de régulation. Nous verrons comment il est possible d'élaborer une commande adaptée (dite **corrigée**) pour un procédé quelconque, notamment lorsque ceux-ci présenterons des défauts de performance.

Organisation du document

Les chapitres suivent un découpage classique autour des trois piliers discutés précédemment que sont la **modélisation**, l'**analyse** et le **contrôle** des systèmes automatiques linéaires. (c.f Figure A).
Chacun de ces chapitres s'achève par des énoncés et des corrections d'exercices d'application des notions rencontrées dans le chapitre en question. Nous classerons les exercices selon trois niveaux de difficulté (facile : ★☆☆, moyen : ★★☆ et difficile : ★★★).
Enfin, le lecteur pourra s'appuyer sur un grand nombre d'annexes qui ont pour objectif de rappeler et de détailler des notions pré-requises ou encore approfondir quelques aspects hors programme pour une deuxième lecture.

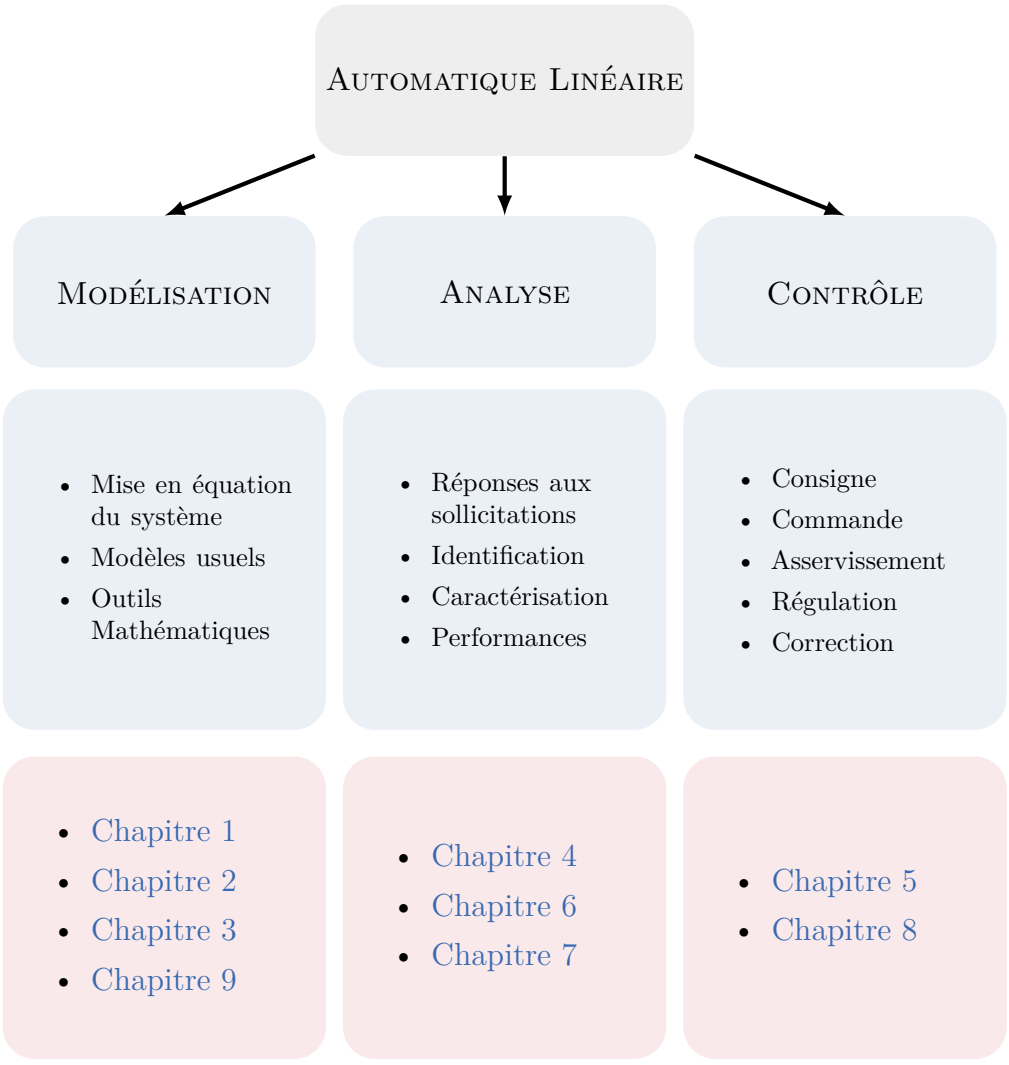


Figure A – Organisation du document.

1 Systèmes linéaires, continus et invariants

Sommaire

1 Introduction . . . 16
2 Définition SLCI . . . 17
2.1 La notion de Système . . . 17
2.2 Propriétés des SLCI . . . 18
3 Modélisation d'un SLCI . . . 19
3.1 Équation différentielle à coefficients constants . . . 19
3.2 Exemples de mises en équation . . . 20
4 Modélisation d'un signal . . . 21
4.1 Propriétés des signaux continus . . . 21
4.2 Signaux usuels rencontrés... . . . 24
4.3 Décomposition d'un signal en signaux usuels . . . 28
5 La transformée de Laplace . . . 29
5.1 Définition . . . 29
5.2 Propriétés . . . 30
5.3 Transformées des signaux usuels . . . 32
5.4 Application de la transformée de Laplace . . . 35
6 Fonction de Transfert . . . 39
6.1 Définition . . . 39
6.2 Lien entre fonction de transfert et réponse impulsionnelle . . . 39
6.3 Représentation de la fonction de transfert . . . 40
7 Exercices du chapitre . . . 44
8 Corrigé des exercices . . . 48

1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons les outils mathématiques et notions fondamentales pour la **modélisation** de l'automatique. Dans un premier temps, nous donnerons une définition de chacun des termes qui compose la notion centrale de **système linéaire continu et invariant** ainsi que quelques exemples classiques de système électronique et mécanique. Nous aborderons les différents signaux usuels rencontrés en automatique[1]. Ce chapitre nous permettra d'introduire la transformée de Laplace qui est l'outil mathématique indispensable de l'automaticien. Celle-ci nous conduira naturellement à la définition de la **fonction de transfert** qui caractérisera de façon univoque les systèmes dynamiques linéaires.

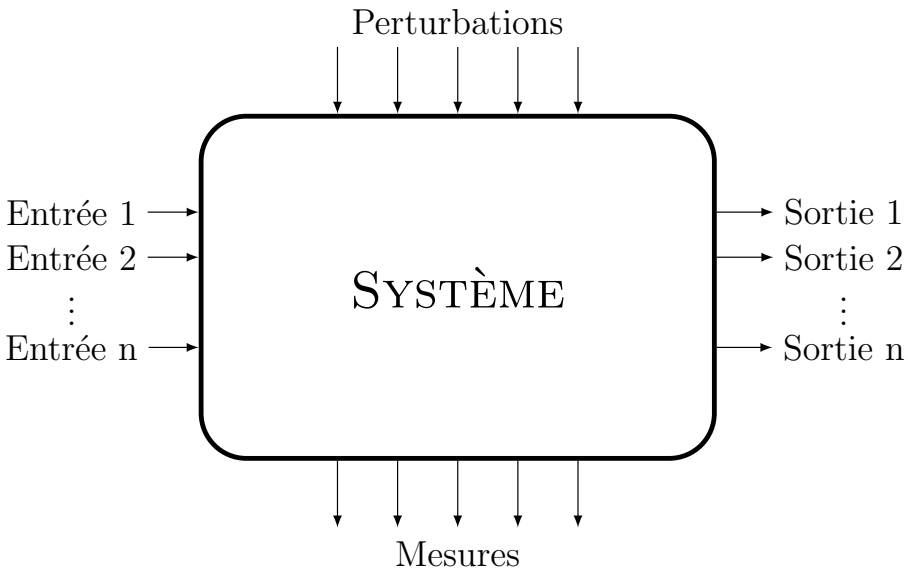


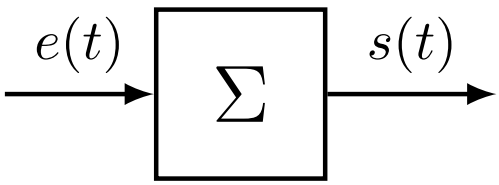
Figure 1.1 – Représentation d'un système en interaction avec son environnement. Par définition, un système possède une ou plusieurs entrée/sortie bien définis de flux de matière-énergie-information (MEI). Généralement, des perturbations de l'environnement et des mesures de son état peuvent également être considérés.

[1] et en traitement du signal de façon générale.

2 Définition des systèmes linéaires continus et invariants

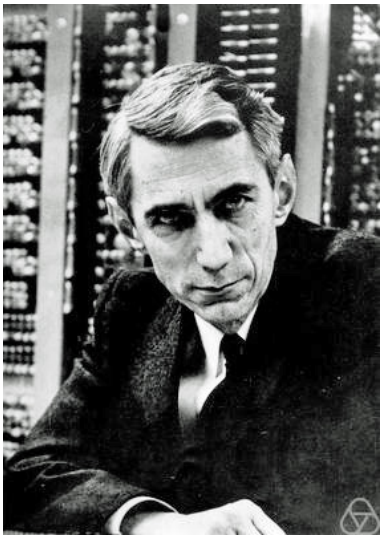
2.1 La notion de Système

La notion de **système** est centrale dans le monde de l'ingénierie. Il existe de nombreuses définitions selon le domaine d'application auquel il est associé. Dans le cadre de ce cours, nous nous reposerons sur la systémique[2] qui nous donne une définition à la fois **structurelle** et **fonctionnelle** de la notion de système.
Au niveau structurel, **un système est un ensemble d'éléments constitutifs ayant des relations entre eux et présentant une frontière avec son environnement**. Cette définition est parfaitement représenté par le schéma de la figure 1.1. Au niveau fonctionnel, **un système modifie des flux dynamiques de matière, d'énergie et d'informations provenant de son environnement.** C'est essentiellement cette dernière définition qui nous sera la plus utile. Un système sera alors considéré comme une « boîte » traitant une ou plusieurs entrées et élaborant une ou plusieurs sorties (c.f Figure 1.1). On distinguera les systèmes à une entrée et une sortie, dit **monovariable**[3] des systèmes a plusieurs entrées et plusieurs sorties, dit **multivariable**[4].
L'objectif de ce cours est de permettre la modélisation, l'identification et la caractérisation des systèmes monovariables. À noter que cet objectif atteint, il nous sera possible de représenter les systèmes comme des « boîtes noires » pour lesquelles la structure interne est inaccessible[5]. Une approche basée sur la représentation des états internes au système sera introduite au dernier chapitre de ce travail chapitre 9.
Pour résumer, nous traiterons dans ce document des systèmes monovariables que nous représenterons simplement de la façon suivante :

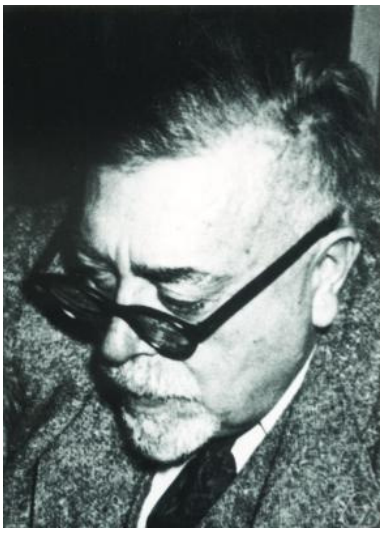


où $e(t)$ et $s(t)$ sont respectivement les signaux d'entrée et de sortie dépendants du temps et Σ est le système traitant l'entrée $e(t)$ et élaborant la sortie $s(t)$ délimité par un bloc. Cette représentation, dite en **bloc** ou **schema-bloc**, sera généralisée au chapitre 2.

[2] Avec la cybernétique, la systémique est un courant de pensée pluridisciplinaire apparue progressivement au milieu du XXe siècle, sous l'impulsion des travaux précurseurs de Claude Shannon, Warren McCulloch, Norbert Wiener ou encore Marvin Minsky.
[3] ou "Single Input Single Output" (SISO) en anglais
[4] ou "Multiple Input Multiple Output" (MIMO) en anglais
[5] « Ce qui - en dernière analyse - justifie l'attitude ludique, c'est que le seul moyen concevable de dévoiler une boîte noire, c'est de jouer avec. » (René Thom)



Claude Shannon (1916-2001), ingénieur et mathématicien américain. Père fondateur de la théorie de l'information.



Norbert Wiener (1894-1964), mathématicien américain. Père fondateur de la cybernétique



Marvin Minsky (1916-2001), mathématicien américain. Auteur de l'expression « intelligence artificielle »

2.2 Propriétés des SLCI

Les systèmes qui vont nous intéresser dans ce document sont les systèmes **linéaires, continus et invariants**. Nous allons ici donner une définition de chacune de ces propriétés ainsi que des propriétés secondaires que nous rencontrerons au cours de notre étude.

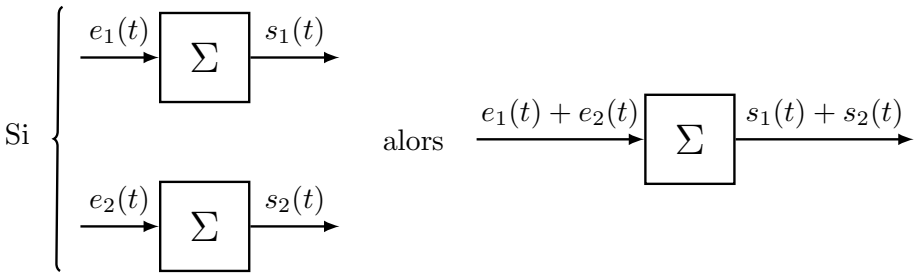
Système linéaire

Un système est dit linéaire si il respecte les deux principes suivants :

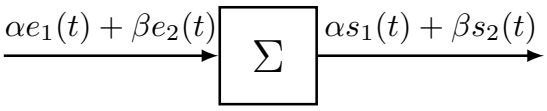
- *Principe de proportionnalité :* **Si $s(t)$ est la réponse à une entrée $e(t)$, alors pour une entrée $\alpha e(t)$ la réponse est $\alpha s(t)$.**
  On exprime, schématiquement, ce principe de la façon suivante pour un système linéaire Σ :



- *Principe de superposition :* **Si l'entrée du système se décompose en une somme de plusieurs entrées alors la sortie du système sera la somme des sorties correspondant à chaque entrée séparée.**
  Une nouvelle fois, il est possible d'exprimer ce principe de la façon suivante pour un système linéaire Σ :



  Notons que ceci reste vrai pour une combinaison linéaire des entrées :



  avec α et $\beta \in \mathbb{R}$, ou un nombre quelconques d'entrées.

Système à temps continu

Un système à temps continu met en œuvre des signaux à temps continus. Comme nous le verrons, ces signaux seront modélisés par des fonctions d'une variable continue t de temps.

Système invariant

Un système est dit invariant si la sortie ne dépend pas explicitement du temps autrement que par l'intermédiaire de l'entrée.
On représente, schématiquement, un système invariant Σ, à l'aide d'un schéma-bloc ci-dessous (avec τ un temps quelconque.) :



Système causal

- *Principe de causalité :* C'est un principe fort de la physique : **« L'effet ne précédant pas sa cause »** alors **« La réponse du système ne précède pas son excitation »**. Formellement, un système est dit causal si

$$e(t) = 0 \quad \forall t \leq t_0 \Rightarrow s(t) = 0 \quad \forall t \leq t_0$$

Système stable

Il existe deux définitions équivalentes de la stabilité pour un système linéaire :

- **Un système est dit stable si à une entrée bornée le système produit une sortie bornée** on parle de stabilité du type "Entrée Bornée/Sortie Bornée" (EBSB). [6]
- **Un système est dit stable lorsque écarté de sa position d'équilibre, il tend à y revenir**

Nous aurons l'occasion de préciser cette définition par des exemples plus concrets lorsque les outils de modélisation des systèmes et des signaux auront été introduits. Le chapitre 7 est d'ailleurs totalement dédié à l'étude de cette propriété fondamentale.

3 Modélisation d'un SLCI

3.1 Équation différentielle à coefficients constants

Les systèmes possédant les propriétés précédentes sont dit **linéaires continus et invariants** ou système linéaire continu et invariant (SLCI). Ceux-ci seront modélisés et régis par une équation différentielle à coefficients constants qui s'écrit dans le cas générale :

$$\sum_{i=c}^{n} a_i \frac{\mathrm{d}^i s(t)}{\mathrm{d}t^i} = \sum_{i=0}^{m} b_i \frac{\mathrm{d}^i e(t)}{\mathrm{d}t^i} \tag{1.1}$$

avec $n, m, c, \in \mathbb{N}$, $s(t)$ le signal de sortie, $e(t)$ le signal d'entrée et $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ sont des coefficients constants.
Le degré de dérivation de la sortie n le plus grand est appelé **ordre**. On parlera alors de **l'ordre du système** n. Le paramètre c qui correspond au degré de dérivation le plus petit de la sortie est appelé la **classe du système**.

Exemples

Pour un système d'ordre $n = 2$, de classe 0 et avec $m = 0$, son équation différentielle sera alors de la forme :

$$a_2 \frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} + a_1 \frac{\mathrm{d}\, s(t)}{\mathrm{d}t} + a_0 s(t) = b_0 e(t)$$

[6] Chez nos collègues anglo-saxons, on rencontre la notion de BIBO (« bounded input bounded output »)

3.2 Exemples de mises en équation

Pour un problème donné, ces équations différentielles proviennent directement de la modélisation de la physique (qu'il soit mécanique, électronique, thermique ...). Par exemple, dans le cas d'un problème de mécanique, c'est la relation fondamentale de la dynamique qui est la source importante d'équations différentielles (appelées équations du mouvement). En électronique, ce sont, par exemple, les lois des nœuds et mailles (ou lois de Kirchhoff) qui permettront d'écrire ces équations différentielles.

Décharge d'un condensateur

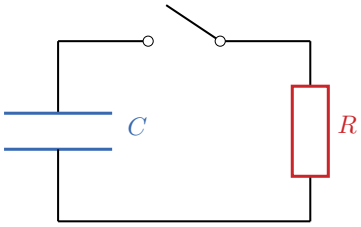


FIGURE 1.2 : Circuit RC ouvert.

Considérons le circuit ouvert ci-contre, initialement chargé, constitué d'un condensateur de capacité électrique C et d'une résistance de valeur R. À la fermeture de l'interrupteur, à $t = 0$, un courant $i(t)$ parcourt le circuit. On observe alors la décharge du condensateur à travers une résistance R.
On souhaite suivre la quantité de charge $q(t)$ aux bornes du condensateur au cours du temps. La somme des tensions aux bornes du condensateur et de la résistance étant nulle, on a :

$$R\frac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}q(t) = 0$$

Comme précédemment, on identifie formellement cette équation différentielle à la forme générale de l'équation (1.1) avec $s(t) = q(t)$, $e(t) = 0$, n =1, $m = 0$, $a_1 = R$, $a_0 = \dfrac{1}{C}$.
Nous laissons au lecteur la résolution de cette équation différentielle par une approche direct classique. Sa résolution utilisant la transformée de Laplace, est présenté en exercice à la fin de ce chapitre.

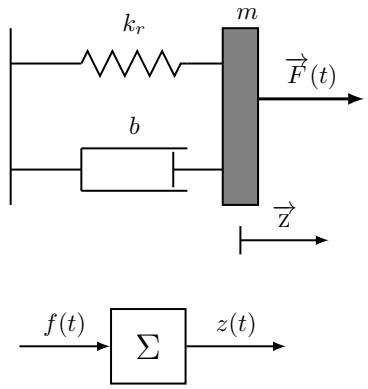


FIGURE 1.3 : (gauche) Système masse-ressort. (droite) Schéma-bloc de ce même système.

Système masse-ressort

On considère un système mécanique constitué d'une masse m en translation couplée avec un ressort de constante de raideur k et un amortisseur de coefficient de frottement visqueux b (c.a.d que la force est proportionnelle à la vitesse). La masse est soumise à une force $\vec{f} = f(t)\vec{z}$. En appliquant le principe fondamentale de la dynamique en projection sur le vecteur $\vec{z}$, on obtient l'équation du mouvement suivante :

$$m\frac{\mathrm{d}^2z(t)}{\mathrm{d}t^2} + b\frac{\mathrm{d}z(t)}{\mathrm{d}t} + kz(t) = f(t)$$

La résolution de cette équation du mouvement permet de connaître la position de la masse à chaque instant connaissant la force extérieur appliquée $f(t)$. Le système masse-ressort peut être assimilé à un SLCI dont l'entrée $e(t)$ est la force $f(t)$ et la sortie $s(t)$ est la position $z(t)$ de la masse (c.f le schéma-bloc de la figure 1.3)
On identifie simplement, cette équation différentielle à la forme générale de l'équation (1.1) pour $s(t) = z(t)$, $e(t) = f(t)$, n =2, $m = 0$, $a_2 = m$, $a_1 = b$, $a_0 = k_r$ et b_0 =1. La résolution complète sera donnée en exercice à la fin de ce chapitre.

4 Modélisation d'un signal

Un signal est une variation d'une grandeur qui porte l'information de la sollicitation ou de la réponse d'un système.
Les signaux continus sont modélisés mathématiquement par des fonctions continues du temps. Formellement, par une fonction s telle que :

$$\begin{aligned} s : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ t &\to s(t) \end{aligned}$$

Il existe cependant d'autres types de signaux qui sont très souvent confondus à tort :

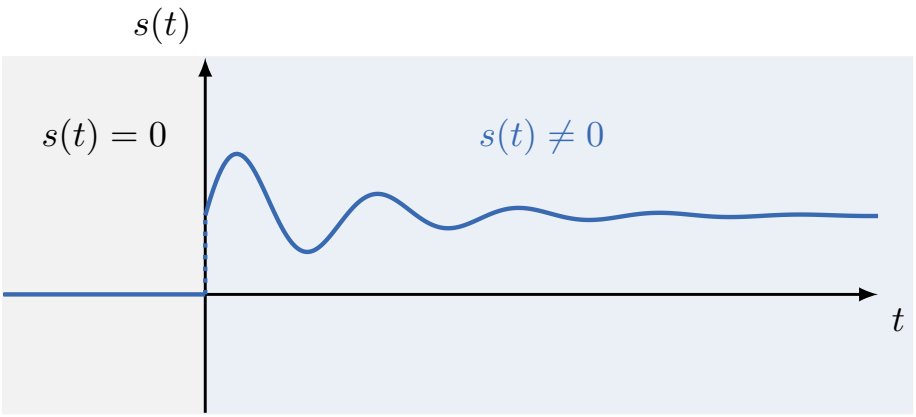
- un signal *quantifié* est un signal continu dont la valeur ne peut prendre que des valeurs discrètes.
- un signal *discret* est un signal à temps discret.
- un signal *numérique* est un signal discret et quantifié.

Dans le reste de ce document, nous ne traiterons que du cas de signaux en temps continu. Les signaux en temps discret sont généralement abordées lors d'un cours avancé d'automatique en cycle ingénieur.

4.1 Propriétés des signaux continus

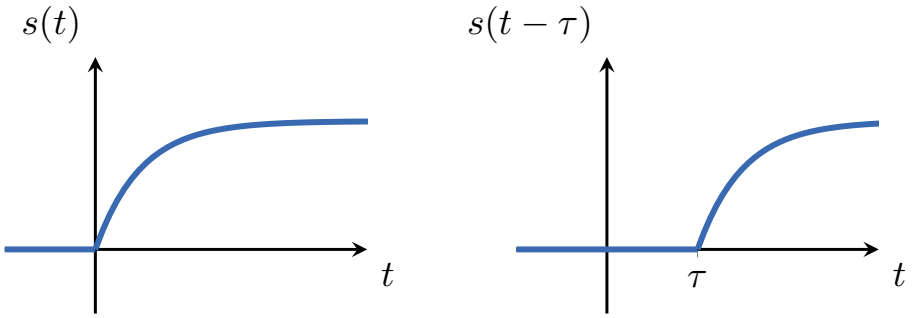
Causal

Un signal modélisé par la fonction $s(t)$ est dit **causal** si ce signal est nul pour tout $t < 0$. Pour un signal en entrée, le temps $t = 0$ permet de définir une origine des temps.



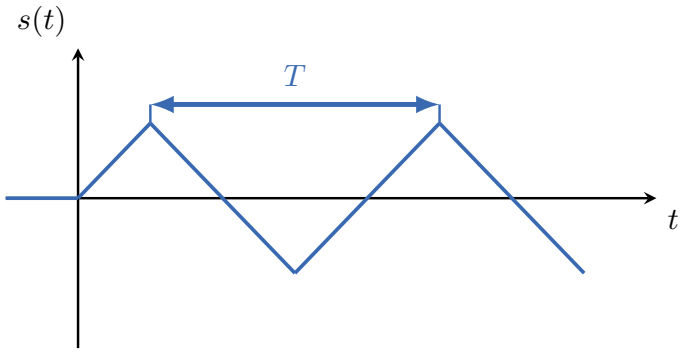
Retardé

Un signal $s(t-\tau)$ est dit **retardé** d'un temps τ par rapport à $s(t)$, si on lui a fait subir un changement d'origine des temps par rapport au signal $s(t)$.



Périodique

Un signal est dit **périodique** s'il se reproduit identique à lui même au bout d'un même intervalle de temps ou période T. On définit alors sa fréquence $f = 1/T$ qui est l'inverse de la période T ou la pulsation ω définie par rapport au cercle unité $\omega = 2\pi f$. Le signal



complet peut être totalement d'écrit en considérant un motif de base $s_0(t)$ tel que

$$s_0(t) = \begin{cases} s(t) & \text{pour} \quad 0 \leq t \leq T \\ 0 & \text{pour} \quad t > T \end{cases}$$

Le signal $s(t)$ est alors la somme (série) du motif retardé de nT avec $n \in \mathbb{N}$ tel que :

$$s(t) = \sum_{0}^{\infty} s_0(t - nT)$$

L'analyse de Fourier est un outil fondamental pour l'étude de ces signaux périodiques. Elle sort cependant légèrement du cadre de ce cours. (c.f Annexe F).

Stable

En se basant sur la définition donnée d'un système stable. Nous ne limiterons à dire qu'un signal stable est un signal borné. Les signaux usuels en entrée de nos systèmes sont bornés et stables.
La figure 1.4 présente un exemple qualitatif de réponses stables et instables pour deux sollicitations bornées (respectivement une sollicitation constante et une sollicitation oscillante).

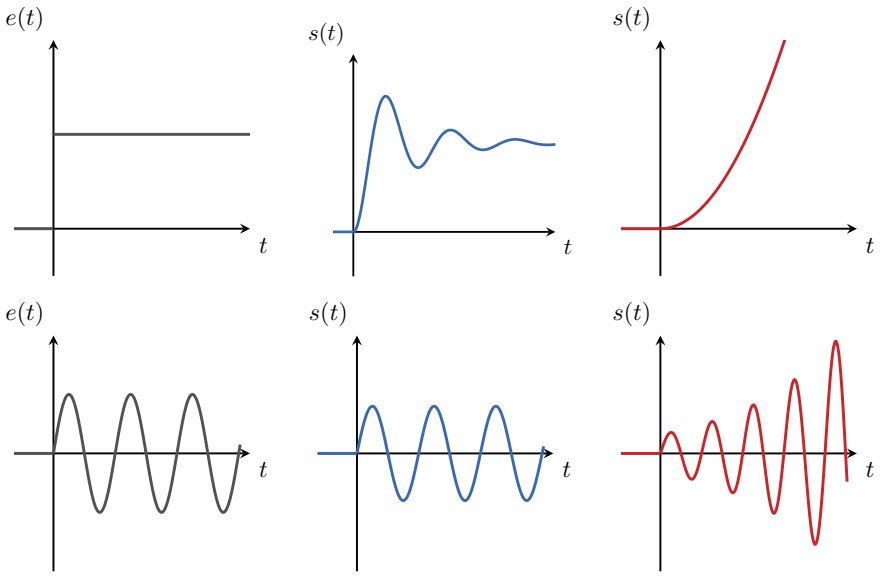


Figure 1.4 – Trois exemples de réponses d'un SLCI à des sollicitations bornées : (en bleu) réponses stables (en rouge) réponses instables.

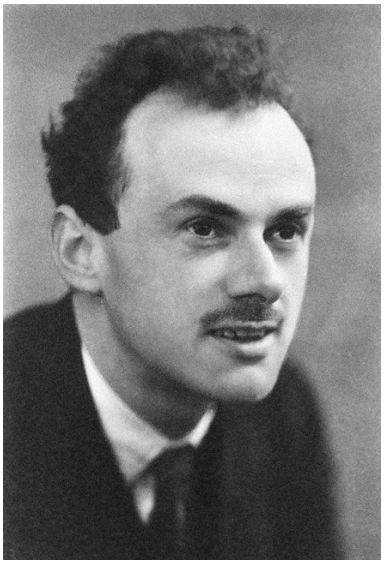


FIGURE 1.5 : **Paul Dirac**, (1902-1984) mathématicien et physicien britannique. Auteur de contributions majeures en mécanique quantique. Lien Youtube

4.2 Signaux usuels rencontrés...

Certains signaux sont des briques de base pour la construction de signaux plus complexes. Il est alors essentiel de bien les caractériser. Ici, nous distinguons les signaux généralement utilisés en entrée des signaux généralement rencontrées en sortie des SLCI.

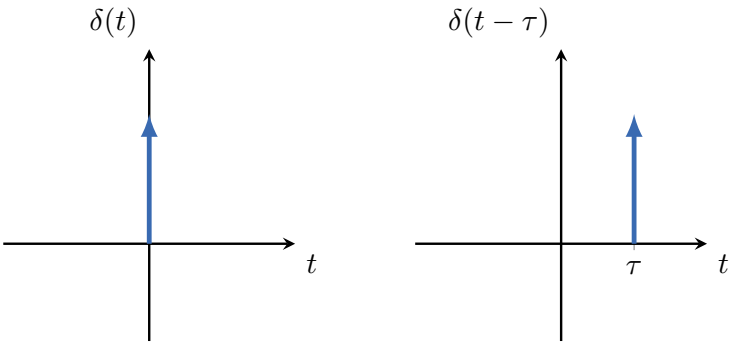
4.2.1 ... en entrée

Impulsion de Dirac

L'impulsion de Dirac $\delta(t)$ est une « fonction »[7] telle que

$$\delta(t) : \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\ \mathrm{d}t & = 1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(t)\ \mathrm{d}t & = f(0) \end{cases}$$

Cette fonction est donc nulle partout sauf en $t = 0$ où elle prend une valeur infinie. C'est pourquoi l'intégrale sur tous les nombres réels d'une impulsion de Dirac est normalisée à 1. Graphiquement une impulsion de Dirac $\delta(t)$ est représentée par une flèche en $t = 0$. La figure ci-dessous présente une impulsion de Dirac ainsi qu'une impulsion retardée de τ noté $\delta(t - \tau)$. L'impulsion de Dirac peut être expérimentalement



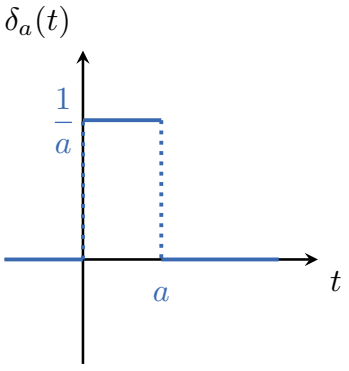


FIGURE 1.6 : Représentation de l'impulsion de Dirac approchée. Celle-ci tend vers l'impulsion de Dirac pour $a \to 0$. On remarquera que l'aire du rectangle est toujours égale à 1.

approchée par un signal bref et de grande amplitude. La figure K.5 représente un modèle approchée de l'impulsion de Dirac. Il est possible de montrer que cette fonction $\delta_a(t)$ s'approche d'une impulsion de Dirac lorsque $a \to 0$.

Nous rencontrerons quelque fois l'impulsion de Dirac sous sa forme généralisée,

$$e(t) = E_0 \delta(t)$$

où $e(t)$ est le signal d'entrée du système et E_0 la valeur de l'amplitude de l'impulsion de Dirac dont la dimension dépendra de la nature du problème considéré. La réponse d'un système à une impulsion

[7] Les guillemets sont essentiels pour ne pas se fâcher avec nos collègues mathématiciens. En effet, ce signal est un exemple classique de la théorie des distributions qui étend la notion de fonction.

de Dirac est appelée **réponse impulsionnelle**. Nous verrons par la suite qu'une telle sollicitation brève et de grande amplitude permet de parfaitement caractériser le système. La réponse impulsionnelle, qui en résulte, contient toute l'information sur le système linéaire qui l'a élaboré.

Échelon-unité

L'échelon-unité est défini par la fonction, noté $u(t)$, telle que :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \forall t < 0 \\ 1 & \forall t \geq 0 \end{cases}$$

Cette fonction présente une marche[8] à $t = 0$. Ci contre, nous la représentons avec la fonction retardée $u(t-\tau)$. En général, l'échelon-unité est utilisé en entrée de nos systèmes pour modéliser des états fermé/ouvert (« on/off ») ou encore en régulation. Nous la rencontrerons souvent sous sa forme généralisée,

$$e(t) = E_0 u(t)$$

où $e(t)$ est le signal d'entrée du système et E_0 la valeur seuil de l'échelon dont la dimension dépend de la nature du problème considéré.
D'après les propriétés du signal échelon-unité et de la causalité, il est possible de rendre causale une fonction quelconque en la multipliant par un échelon-unité (c.f 4.3).
La réponse d'un système à un échelon est appelée **réponse indicielle**.
Remarquons que la fonction échelon-unité est l'intégrale de la distribution de Dirac,

$$u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\ \mathrm{d}\tau \tag{1.2}$$

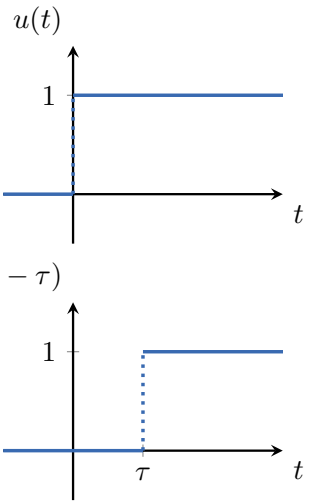


FIGURE 1.7 : Représentation graphique de (haut) la fonction échelon-unité et (bas) la fonction échelon-unité retardée de τ

Rampe-unité

Le signal rampe-unité[9] est modélisé par la fonction $r(t)$ telle que :

$$r(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases}$$

ou autrement dit, en utilisant la propriété de causalité de l'échelon :

$$r(t) = t \cdot u(t)$$

Remarquons que la fonction rampe est l'intégrale de l'échelon-unité, notamment

$$r(t) = \int_{-\infty}^{t} u(\tau)\ \mathrm{d}\tau \tag{1.3}$$

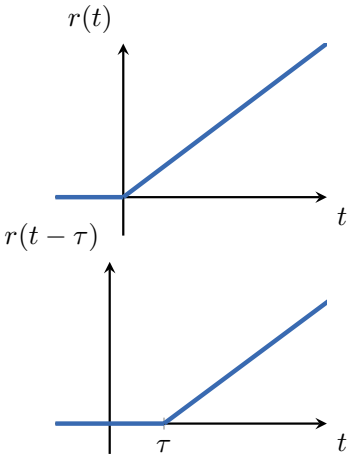


FIGURE 1.8 : Représentation graphique de (haut) la fonction rampe-unité et (bas) la fonction rampe-unité retardée de τ

[8] Nos collègues anglo-saxons l'appelle la « *step function* »
[9] On retrouve parfois [33] le terme d'échelon vitesse pour désigner la fonction rampe

La réponse d'un système à une rampe ne possède pas de nom spécifique pour la distinguer des autres réponses. Nous parlerons donc simplement de **réponse à une rampe**.

Sinusoïde

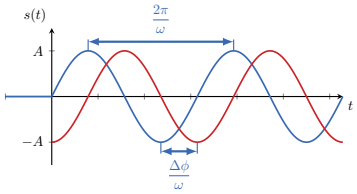


FIGURE 1.9 : Représentation de signaux sinusoïdaux de même pulsation et amplitude. (bleu) de phase $\phi = 0$ et (rouge) de phase $\phi = -\frac{\pi}{2}$.

Le signal périodique sinusoïdal $s(t)$ est la fonction telle que :

$$s(t) = A \sin(\omega t + \phi) \cdot u(t)$$

avec A son amplitude, ω sa pulsation (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$) et ϕ sa phase (rad). Il est possible de voir le signal sinusoïdal comme la combinaison linéaire de la fonction cosinus et sinus. En effet, en utilisant une des relations trigonométriques simples[10], $s(t)$ s'écrit :

$$s(t) = A(\sin(\phi)\cos\omega t + \cos(\phi)\sin\omega t)$$

La réponse d'un système à une sinusoïde est appelée la **réponse harmonique** et son analyse fera l'objet de tout un chapitre (Chapitre 4). Le tableau 1.1 rappel la terminologie associé au déphasage entre deux signaux sinusoïdaux.

4.2.2 ... en sortie

Exponentielle décroissante

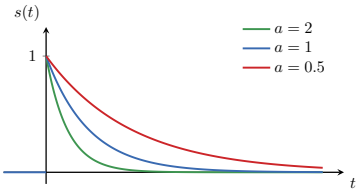


FIGURE 1.10 : Représentation graphique d'une exponentielle décroissante pour différentes valeurs du paramètre a.

La fonction exponentielle décroissante $s(t)$ est telle que :

$$s(t) = e^{-at} \cdot u(t)$$

avec a, l'inverse d'un temps, est caractéristique d'un amortissement. Cette fonction tend vers 0 pour tout $a > 0$ lorsque $t \to \infty$ et diverge pour $a < 0$.

Sinusoïde amortie

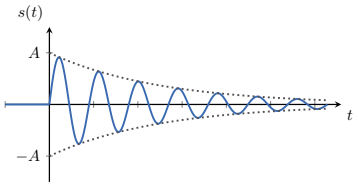


FIGURE 1.11 : Représentation d'un sinusoïde amortie. L'enveloppe en pointillé correspond aux fonctions Ae^{-at} et $-Ae^{-at}$.

La fonction sinusoïdale amortie $s(t)$ est la fonction telle que :

$$s(t) = Ae^{-at} \sin(\omega t + \phi) \cdot u(t)$$

où $a > 0$ est l'inverse d'un temps caractéristique de l'amortissement. Cette fonction est donc le produit d'une exponentielle décroissante et d'une sinusoïde.

[10] à savoir la comptine des lycéens $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$

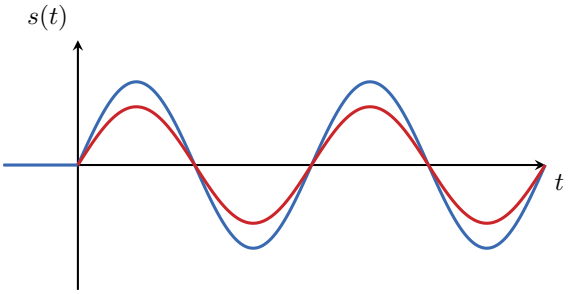
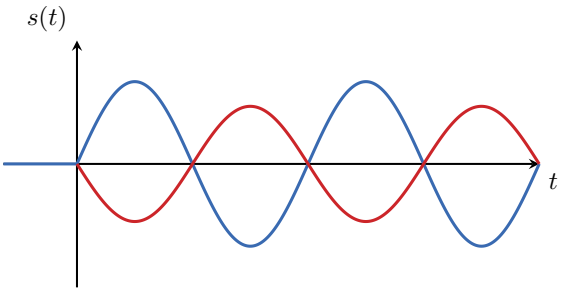
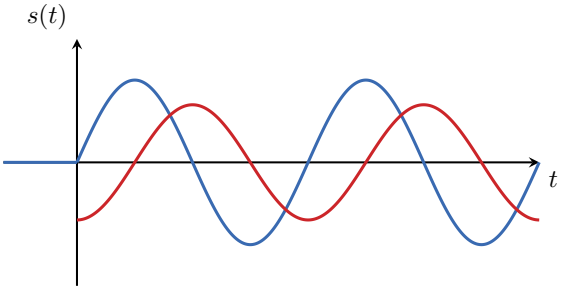
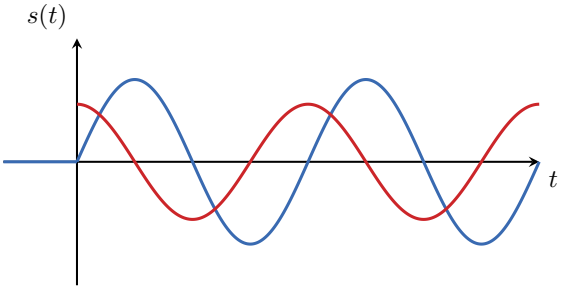
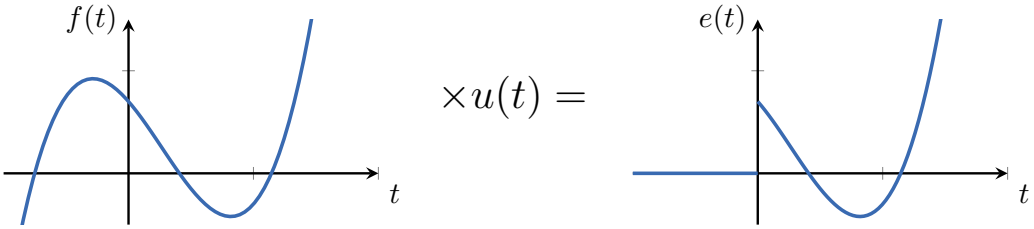
Déphasage	Terminologie	Graphe
$\Delta\phi = 0$	« en phase »	
$\Delta\phi = \pm\pi$	« en opposition de phase »	
$\Delta\phi = -\frac{\pi}{2}$	« en quadrature de phase » (retard de phase)	
$\Delta\phi = \frac{\pi}{2}$	« en quadrature de phase » (avance de phase)	

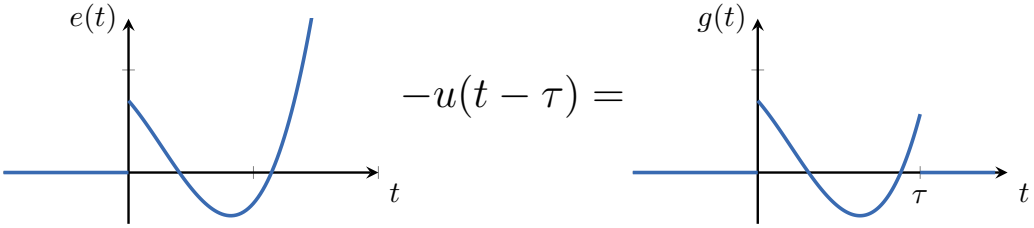
Tableau 1.1 – Différents types de déphasage d'un (rouge) signal sinusoïdal $s_2(t)$ par rapport à (bleu) un signal de référence $s_1(t)$ de phase nulle.

4.3 Décomposition d'un signal en signaux usuels

La fonction obtenue par le produit d'une fonction quelconque par la fonction échelon unitaire $u(t)$ est une fonction causale.



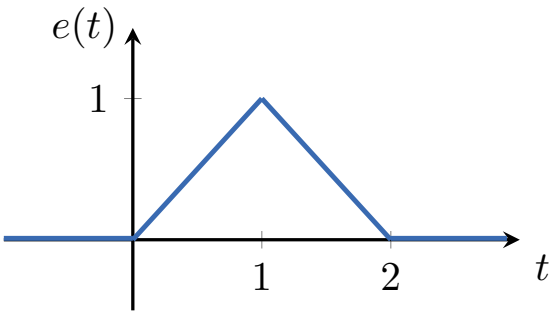
Si on retranche la fonction $e(t) = f(t)u(t)$ à partir d'un certain temps τ à l'aide de la fonction échelon unité retardé $u(t-\tau)$ il est possible de sélectionner une portion de la fonction initiale.



À l'aide de ces propriétés il est possible de décomposer un signal quelconque en une somme de signaux usuels.

Exemple

Soit le signal d'entrée défini par le graphe ci-dessous



C'est donc un signal qui est nul pour $t < 0$ (causal) et $t > 2$, et défini par t $(e_1(t))$ pour $t \in [0, 1]$ et la fonction $2 - t$ $(e_2(t))$ pour $t \in [1, 2]$.
Il suffit alors d'annuler les fonctions $e_1(t)$ pour $t > 1$ et $e_2(t)$ pour $t > 2$. En utilisant la propriété des fonctions échelon unitaire retardé, la fonction $e(t)$ peut être décomposé en une simple somme de fonctions usuels :

$$e(t) = e_1(t)\,(u(t) - u(t-1)) + e_2(t)\,(u(t-1) - u(t-2)))$$

en regroupant les termes on obtient alors :

$$e(t) = tu(t) - 2(t-1)u(t-1) + (t-2)u(t-2)$$

5 La transformée de Laplace

La transformée de Laplace est l'outil mathématique indispensable pour l'étude des SLCI. Celle-ci est utile pour la résolution des équations différentielles et elle est essentiel pour la définition de la fonction de transfert qui relie l'entrée et la sortie d'un système linéaire.

5.1 Définition

La transformée de Laplace (TL), notée $\mathscr{L}$, d'un signal causal s fonction d'une variable réelle t, est la fonction S de la variable complexe p, définie par :

$$S(p) = \mathscr{L}\{s(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} s(t) \mathrm{d}t. \tag{1.4}$$

On dit également que $S(p)$ **est l'image dans le domaine de Laplace de la fonction** $s(t)$ **définie dans le domaine temporel.** Remarquons, dès à présent l'utilisation d'une convention utile : **les fonctions du temps seront toujours désignées par une minuscule, et les fonctions complexes par la majuscule respective**. Notons que la transformée de Laplace n'est valide que lorsque la partie réelle de p est plus grande qu'une certaine valeur réelle α, que l'on nomme l'abscisse de convergence avec $-\infty \leq \alpha \leq +\infty$.
La transformée $S(p)$ de $s(t)$ étant unique, connaissant $S(p)$ on en déduit $s(t)$ par la transformation inverse

$$s(t) = \mathscr{L}^{-1}\{S(p)\}$$

Il existe une forme analytique de la transformée inverse basée sur la formule de Mellin-Fourier[26] :

$$s(t) = \mathscr{L}^{-1}\{S(p)\} = \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} e^{pt} S(p) \mathrm{d}p$$

L'intégration de celle-ci est difficile à mettre en œuvre[11], on préférera l'utilisation des tables de transformations de Laplace pour réaliser la correspondance inverse (Annexe D). Lorsque la transformation n'existe pas dans les tables, il est possible de réaliser une décomposition en éléments simples de la réponse $S(p)$ pour se placer dans un cas usuel (Annexe H).



Pierre-Simon, marquis de Laplace, (1745-1827) mathématicien, astronome, physicien et homme politique français. (Paris, musée d'Orsay)

Jean Baptiste Joseph Fourier, (1768-1830) mathématicien et physicien français. (Gravure de Julien Léopold Boilly)

[11] Il existe différentes méthodes numériques de transformée de Laplace inverse (Annexe M). Ces méthodes, hors programme, peuvent cependant faire l'objet d'un projet numérique intéressant.

5.2 Propriétés

Nous allons ici uniquement présenter les principales propriétés de la TL, on se rapportera à nouveau à l'Annexe D pour une liste exhaustive de ces propriétés.

Linéarité

La propriété fondamentale de la transformée de Laplace est d'être linéaire. Soit deux signaux $s_1(t)$, $s_2(t)$ continus et $S_1(p)$, $S_2(p)$ leurs transformées de Laplace respectives. La transformée de Laplace d'une d'une combinaison linéaire quelconque de $s_1(t)$, $s_2(t)$ est la même combinaison linéaire de $S_1(p)$ et $S_2(p)$. Autrement dit,

$$\mathscr{L}\left\{as_1(t) + bs_2(t)\right\} = aS_1(p) + bS_2(p) \tag{1.5}$$

Retard en t (temporel)

Soit $s(t-\tau)u(t-\tau)$, un signal $s(t)$ causal présentant un retard τ.

$$\mathscr{L}\left\{s(t-\tau)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt}s(t-\tau)\mathrm{d}t$$

en appliquant le changement de variable $t' = t - \tau$, on obtient $t = t' + \tau$ et $\mathrm{d}t = \mathrm{d}t$

$$\mathscr{L}\left\{s(t-\tau)\right\} = \int_{-\tau}^{+\infty} e^{-p(t'+\tau)}s(t')\mathrm{d}t' = e^{-p\tau}\int_0^{+\infty} e^{-pt'}s(t')\mathrm{d}t'$$

on reconnaît dans cette dernière expression la définition de la transformée de Laplace, on écrit alors :

$$\mathscr{L}\left\{s(t-\tau)u(t-\tau)\right\} = e^{-p\tau}S(p) \tag{1.6}$$

Retard en p (Théorème de l'amortissement)

Soit $s(t)$ un signal de transformée de Laplace $S(p)$. La transformée de Laplace du signal modifié $e^{-at}s(t)$ s'écrit :

$$\mathscr{L}\left\{e^{-at}s(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt}e^{-at}s(t)\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} e^{-(p+a)t}s(t)\mathrm{d}t$$

on reconnaît dans cette dernière expression la définition de la transformée de Laplace pour $p + a$, on obtient donc la transformée,

$$\mathscr{L}\left\{e^{-at}s(t)\right\} = S(p+a) \tag{1.7}$$

ou encore,

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{S(p+a)\right\} = e^{-at}s(t). \tag{1.8}$$

Dérivation

Soit un signal $s(t)$ continu et dérivable pour $t \geq 0$ et $S(p)$ sa transformée de Laplace. Par définition de la transformée de Laplace

$$\mathscr{L}\left\{\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt}\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t$$

par intégration par parties

$$\begin{aligned} v &= e^{-pt} & \mathrm{d}u &= \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t \\ \mathrm{d}v &= -pe^{-pt}\mathrm{d}t & u &= s(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathscr{L}\left\{\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}\right\} &= \left[s(t)e^{-pt}\right]_0^{+\infty} - p\int_0^{+\infty} e^{-pt}s(t)\mathrm{d}t \\ &= -s(0) + pS(p) \end{aligned}$$

ou encore

$$\mathscr{L}\left\{\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}\right\} = pS(p) - s(0) \tag{1.9}$$

On généralise à tous les ordres de dérivation dans le cas de conditions initiales nulles.

$$\mathscr{L}\left\{\frac{\mathrm{d}^n s(t)}{\mathrm{d}t^n}\right\} = p^n S(p)$$

Remarquons alors que **dériver dans le domaine temporel consiste à multiplier par p dans le domaine de Laplace.**

Intégration

Soient des signaux $v(t)$ et $s(t)$ tel que $v(t) = \int_0^t s(\tau)\mathrm{d}\tau$. Par définition,

$$\mathscr{L}\{v(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt}v(t)\mathrm{d}t$$

par intégration par parties,

$$\begin{aligned} v &= v(t) & \mathrm{d}u &= e^{-pt}\mathrm{d}t \\ \mathrm{d}v &= s(t)\mathrm{d}t & u &= -\frac{1}{p}e^{-pt} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathscr{L}\{v(t)\} &= \left[-\frac{1}{p}v(t)e^{-pt}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -\frac{1}{p}e^{-pt}s(t)\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{p}\int_0^{+\infty} e^{-pt}s(t)\mathrm{d}t + \frac{s(0)}{p} \end{aligned}$$

ou encore

$$\mathscr{L}\left\{\int_0^t s(\tau)\mathrm{d}\tau\right\} = \frac{S(p)}{p} + \frac{s(0)}{p} \tag{1.10}$$

Remarquons alors que **intégrer dans le domaine temporel consiste à diviser par p dans le domaine de Laplace.**

Théorème de la valeur initiale

$$s(0) = \lim_{p\to+\infty} pS(p) \qquad \forall S(p) \tag{1.11}$$

où $s(0)$ est la valeur d'un signal $s(t)$ pour $t = 0$. Ce théorème est utilisé pour déterminer la valeur initiale dans le domaine temporelle d'un signal dont on connaît uniquement la transformée de Laplace.

Théorème de la valeur finale

$$s(\infty) = \lim_{p\to 0} pS(p) \tag{1.12}$$

où $s(\infty)$ est la valeur d'un signal $s(t)$ pour $t \to \infty$. Ce théorème n'est valable que si $s(\infty)$ est définie. Ou comme on le dira plus tard si le signal est stable.

Transformée de Laplace d'un produit de convolution

Le produit de convolution de deux signaux $h(t)$ et $e(t)$ que l'on note $(h * e)(t)$ est défini par :

$$(h * e)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t-\tau)e(\tau)\mathrm{d}\tau$$

La transformée de Laplace transforme le produit de convolution en un simple produit des signaux dans le domaine de Laplace. Formellement,

$$\mathscr{L}\{(h * e)(t)\} = H(p)E(p) \tag{1.13}$$

Si cette propriété est fondamentale, nous ne l'utiliserons que très exceptionnellement. Nous la rencontrerons à nouveau, dans ce chapitre, lorsque nous introduirons la fonction de transfert d'un système linéaire.

5.3 Transformées des signaux usuels

Nous présentons les transformées de Laplace des signaux usuels introduits au paragraphe 4.2

Transformée d'une impulsion de Dirac

Par simple application des définitions de la TL et de l'impulsion de Dirac, la transformée d'une impulsion de Dirac $\delta(t)$ s'écrit :

$$\mathscr{L}\{\delta(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt}\,\delta(t)\mathrm{d}t = 1$$

ou encore

$$\mathscr{L}\{\delta(t)\} = 1 \tag{1.14}$$

Transformée d'un échelon-unité

La transformée de Laplace d'un signal échelon-unité s'écrit :

$$\mathscr{L}\{u(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt}\, u(t)\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} e^{-pt}\mathrm{d}t = \left[\frac{-e^{-pt}}{p}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{p}$$

ou encore

$$\mathscr{L}\{u(t)\} = \frac{1}{p} \tag{1.15}$$

Dans le cas de la forme généralisée, il suffit de multiplier par une constante.

Transformée d'une rampe

La transformée de Laplace d'un signal rampe s'écrit :

$$\mathscr{L}\{r(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} r(t)\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} te^{-pt}\mathrm{d}t$$

Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} v &= -\frac{1}{p}e^{-pt} & \mathrm{d}u &= \mathrm{d}t \\ \mathrm{d}v &= e^{-pt}\mathrm{d}t & u &= t \end{aligned}$$

$$\int_0^{+\infty} te^{-pt}\mathrm{d}t = \left[-t\frac{1}{p}e^{-pt}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -\frac{1}{p}e^{-pt}\mathrm{d}t = \frac{1}{p^2}$$

ou encore

$$\mathscr{L}\{r(t)\} = \mathscr{L}\{t \cdot u(t)\} = \frac{1}{p^2}. \tag{1.16}$$

On généralise aux ordres supérieures (« parabolique », « cubique » ...) :

$$\mathscr{L}\left\{\frac{1}{n!}t^n \cdot u(t)\right\} = \frac{1}{p^{n+1}}. \tag{1.17}$$

Transformée d'une exponentielle décroissante

La transformée de Laplace d'une exponentielle décroissante s'écrit :

$$\mathscr{L}\left\{e^{-at}u(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt}e^{-at}\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} e^{-(p+a)t}\mathrm{d}t = \frac{1}{p+a}$$

ou encore

$$\mathscr{L}\left\{e^{-at}u(t)\right\} = \frac{1}{p+a} \tag{1.18}$$

Nous aurions pu utiliser la propriété du retard en p (Théorème de l'amortissement) pour déterminer cette transformée de Laplace.

Transformée d'un sinus

La transformée de Laplace de la fonction sinus s'écrit :

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}\left\{\sin \omega t \cdot u(t)\right\} &= \int_0^{+\infty} e^{-pt} \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} \mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} e^{-(p-j\omega)t} \mathrm{d}t - \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} e^{-(p+j\omega)t} \mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{p-j\omega} - \frac{1}{p+j\omega} \right) \\
&= \frac{\omega}{p^2+\omega^2}
\end{aligned}$$

ou encore

$$\mathscr{L}\left\{\sin \omega t \cdot u(t)\right\} = \frac{\omega}{p^2+\omega^2} \tag{1.19}$$

Transformée d'un cosinus

La transformée de Laplace de la fonction cosinus s'écrit :

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}\left\{\cos \omega t \cdot u(t)\right\} &= \int_0^{+\infty} e^{-pt} \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} \mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-(p-j\omega)t} \mathrm{d}t + \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} e^{-(p+j\omega)t} \mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p-j\omega} + \frac{1}{p+j\omega} \right) \\
&= \frac{p}{p^2+\omega^2}
\end{aligned}$$

ou encore

$$\mathscr{L}\left\{\cos \omega t \cdot u(t)\right\} = \frac{p}{p^2+\omega^2} \tag{1.20}$$

5.4 Application de la TL à la résolution d'équation différentielle

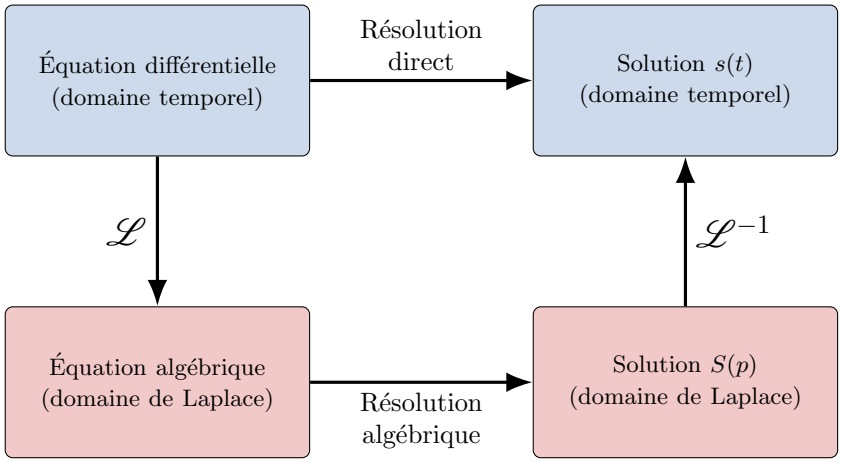


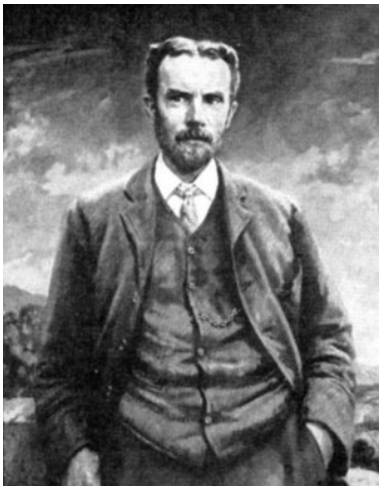
Figure 1.12 – Représentation schématique de la méthode employée pour la résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants.

5.4.1 Méthodologie

Lorsqu'une équation différentielle à coefficients constants a pu être établie pour définir la relation entre l'entrée et la sortie d'un SLCI, il nous faut en trouver une solution. Les méthodes classiques de résolution d'équations différentielles peuvent être difficiles et fastidieuses à mettre en œuvre, notamment dans le cas d'équation différentielle d'ordre élevé ou encore pour des systèmes composés de sous-systèmes.
La transformée de Laplace permet de mettre en œuvre une méthode plus simple et systématique pour la la résolution de ces équations différentielles à coefficients constants.
Comme nous l'avons déjà discuté, la forme générale de ces équations est donnée par :

$$\sum_{i=0}^{n} a_i \frac{\mathrm{d}^i s(t)}{\mathrm{d}t^i} = \sum_{i=0}^{m} b_i \frac{\mathrm{d}^i e(t)}{\mathrm{d}t^i} \tag{1.21}$$

avec $n, m \in \mathbb{N}$, $s(t)$ le signal de sortie, $e(t)$ le signal d'entrée et $a_i, b_i \in \mathbb{R}$. L'équation est dite d'ordre n. Sous cette forme, cette équation différentielle constitue ce que l'on nomme **la loi temporelle** du système. Sans perte de généralité, on ne considérera dans un premier temps que les systèmes pour lesquels toutes les **conditions initiales sont nulles**, appelées également les conditions d'Heaviside



Oliver Heaviside (1850-1925), physicien britannique. Il développa le calcul opérationnel pour résoudre les équations différentielles

.

En appliquant la transformée de Laplace à l'équation (1.21), on obtient ce que l'on nomme **la loi fréquentielle** du système :

$$\sum_{i=0}^{n} a_i p^i S(p) = \sum_{i=0}^{m} b_i p^i E(p) \tag{1.22}$$

La résolution algébrique de cette équation est simplement donnée par :

$$S(p) = \frac{\sum_{i=0}^{m} b_i p^i}{\sum_{i=0}^{n} a_i p^i} E(p) \tag{1.23}$$

La solution dans le domaine temporelle $s(t)$ de l'équation différentielle est alors simplement obtenue par transformée de Laplace inverse de $S(p)$.
Cette méthode, résumée par l'organigramme de la figure 1.12, est appliqué à un exemple complet au paragraphe suivant.

5.4.2 Exemple complet

Soit l'équation différentielle suivante :

$$\frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} + 2\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + s(t) = e(t) \tag{1.24}$$

où $e(t)$ et $s(t)$ sont respectivement les fonctions temporelles de l'entrée et de la sortie du système régi par cette équation différentielle. Nous considérons la réponse à un échelon-unité (c.-à-d. $e(t) = u(t)$) avec pour conditions initiales :

$$\begin{aligned} s(0) &= -1 \\ s'(0) &= 2. \end{aligned}$$

Nous allons résoudre cette équation par deux méthodes différentes : **la méthode direct de résolution d'équations différentielles avec second membre**, et par l'**application de la transformée de Laplace**. Nous pourrons observer que l'application de la TL pour la résolution des équations différentielles est une méthode plus systématique qui s'affranchit de la forme particulière de l'équation différentielle à laquelle on a à faire. Nous verrons que la transformée de Laplace devient totalement indispensable pour la caractérisation d'un SLCI.

Résolution par la méthode direct

L'équation caractéristique associée à cette équation différentielle est donnée par

$$r^2 + 2r + 1 = 0$$

cette équation possède une solution double $r_{1,2} = -1$. La solution générale de l'équation homogène $s_0(t)$ (c.a.d sans second membre) est donc de la forme :

$$s_0(t) = (\alpha t + \beta)e^{-t}.$$

Une solution particulière $s_1(t) = 1$ nous est trivialement donnée par l'entrée en échelon qui correspond au régime permanent. La solution générale est donc donnée par :

$$s(t) = (\alpha t + \beta)e^{-t} + 1$$

Dérivons cette solution générale pour pouvoir déterminer les coefficients α, β en utilisant les conditions initiales,

$$\begin{aligned} s'(t) &= \alpha e^{-t} - (\alpha t + \beta)e^{-t} \\ s(0) &= -1 \Rightarrow \beta + 1 = -1 \Rightarrow \beta = -2 \\ s'(0) &= \quad 2 \Rightarrow \alpha + 2 = \quad 2 \Rightarrow \alpha = 0 \end{aligned}$$

La solution générale de l'équation différentielle (1.24) est donc donnée par

$$s(t) = 1 - 2e^{-t}. \tag{1.25}$$

Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que cette fonction est solution de l'équation 1.24, et qu'elle respecte notamment les conditions initiales. Le graphe de la solution est également présenté (Figure 1.13).

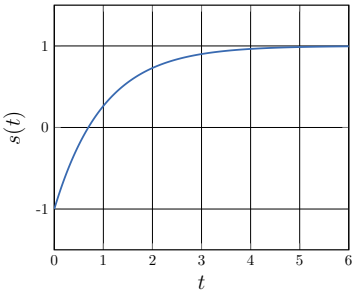


FIGURE 1.13 : Représentation de la solution générale de l'équation différentielle (1.24) pour $e(t) = u(t)$. On vérifie lors du tracé que l'on observe bien les principales propriétés du signal (c.-à-d. conditions initiales, valeur finale).

Résolution par application de la transformée de Laplace

La transformée de Laplace est linéaire. Il nous est alors possible de l'appliquer aux différents termes de l'équation différentielle (1.24) séparément. On obtient pour chacun des termes :

$$\begin{aligned} \mathscr{L}\{s(t)\} &= S(p), \\ \mathscr{L}\left\{\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}\right\} &= pS(p) - s(0) = pS(p) + 1, \\ \mathscr{L}\left\{\frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2}\right\} &= p^2 S(p) - ps(0) - s'(0) = p^2 S(p) + p - 2, \\ \mathscr{L}\{u(t)\} &= \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

L'équation différentielle (1.24) devient dans le domaine de Laplace :

$$p^2S(p) + p - 2 + 2pS(p) + 2 + S(p) = \frac{1}{p}$$

En réarrangeant cette expression, il est possible de déterminer la forme de la réponse $S(p)$ dans le domaine de Laplace.

$$S(p)\left(p^2 + 2p + 1\right) + p = \frac{1}{p}$$
$$S(p) = \frac{1 - p^2}{p\,(p+1)^2}$$

de Laplace usuels, nous allons décomposer cette fraction rationnelle en éléments simples (Annexe H).

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{(p+1)^2}$$

Par identification,

$$S(p) = \frac{A(p+1)^2 + Bp(p+1) + Cp}{p(p+1)^2} = \frac{1 - p^2}{p\,(p+1)^2}$$

$$\begin{cases} A + B & = -1 \\ 2A + B + C & = 0 \\ A & = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B & = -2 \\ C & = 0 \end{cases}$$

La réponse $S(p)$ se décompose donc de la façon suivante en éléments simples :

$$S(p) = \frac{1}{p} - \frac{2}{p+1}$$

Il est maintenant plus aisé d'appliquer la transformation de Laplace inverse, en utilisant le tableau des transformées de Laplace usuels (c.f lignes 3 et 7 du tableau de l'Annexe D) pour obtenir la réponse temporelle $s(t)$. Notamment,

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p}\right\} = 1$$

et

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{2}{p+1}\right\} = 2e^{-t}$$

soit

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{S(p)\right\} = s(t) = 1 - 2e^{-t} \tag{1.26}$$

Comme attendu, les deux méthodes donnent le même résultat, cependant la transformée de Laplace permet de définir dans le domaine de Laplace, une relation direct entre l'entrée et la sortie d'un système. C'est la fonction de transfert qui réalise ce lien.

6 Fonction de Transfert

6.1 Définition

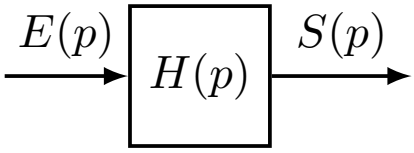
La fonction de transfert $H(p)$ d'un système est donnée par le rapport de la sortie $S(p)$ et l'entrée $E(p)$ dans le domaine de Laplace.

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} \tag{1.27}$$

ou encore,

$$S(p) = H(p)E(p) \tag{1.28}$$

Cette fonction $H(p)$, également appelé **transmittance**, caractérise le système de façon univoque. Pour une entrée donnée il est possible de prévoir la sortie d'un système caractérisé par sa fonction de transfert $H(p)$.
Nous représenterons très souvent cette relation dans le domaine de Laplace par le schéma-bloc suivant :



6.2 Lien entre fonction de transfert et réponse impulsionnelle

À partir de l'équation 1.28, le lien entre la fonction de transfert et la réponse impulsionnelle paraît évident. En effet, pour une impulsion de Dirac en entrée, la réponse impulsionnelle est simplement donnée par la fonction de transfert puisque $\mathscr{L}\{\delta(t)\} = E(p) = 1$. Autrement dit, la fonction de transfert d'un système est la réponse impulsionnelle dans le domaine de Laplace. Ou encore, si $h(t)$ est la réponse impulsionnelle d'un système alors,

$$H(p) = \mathscr{L}\{h(t)\}$$

D'après la propriété du produit de convolution, nous savons que le produit de deux fonctions dans le domaine de Laplace correspond au produit de convolution de ces deux fonctions dans le domaine temporelle, dans le cas de l'équation 1.28,

$$s(t) = \mathscr{L}^{-1}\{S(p)\} = \mathscr{L}^{-1}\{H(p)E(p)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t-\tau)e(\tau)\mathrm{d}\tau$$

ou encore,

$$s(t) = (h * e)(t) \tag{1.29}$$

Cette dernière exprime que **la réponse, dans le domaine temporel, d'un système est donnée par le produit de convolution de l'entrée $e(t)$ et la réponse impulsionnelle $h(t)$.**

6.3 Représentations algébrique et graphique de la fonction de transfert

D'après la loi fréquentielle (Équation (1.22)), la fonction de transfert d'un SLCI peut s'écrire sous la forme d'une fraction rationnelle,

$$H(p) = \frac{\sum_{i=0}^{m} b_i p^i}{\sum_{i=0}^{n} a_i p^i}. \tag{1.30}$$

Il existe différentes façons équivalentes d'écrire cette fonction de transfert. Nous allons en introduire deux : **la forme canonique** et **la forme factorisée**. La forme canonique permet de faire apparaître les intégrateurs purs du système. La forme factorisée utilise les racines de la fraction rationnelle définissant la fonction de transfert. Pour montrer l'équivalence de ces représentations nous allons les construire à partir de la forme générale de l'équation (1.30).

Une fonction de transfert peut être vue comme le fraction de deux polynômes (formellement une fraction rationnelle) : un polynôme au numérateur $N(p)$ et un polynôme au dénominateur $D(p)$.

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$$

Ces polynômes possèdent des racines dans $\mathbb{C}$. Les **racines de $N(p)$ sont dits les zéros de $H(p)$** et les **racines de $D(p)$ sont dits les pôles de $H(p)$**. Il en vient qu'une fonction de transfert possède m zéros et n pôles.

Exemple

Reprenons l'équation différentielle de la section précédente, dans les conditions de Heaviside, afin de construire la fonction de transfert qui lui est associée.

$$\frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} + 2\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + s(t) = e(t) \tag{1.31}$$

La transformée de Laplace de cette équation nous donne,

$$\begin{aligned} p^2 S(p) + 2pS(p) + S(p) &= E(p) \\ S(p)\left(p^2 + 2p + 1\right) &= E(p) \\ S(p) &= \frac{1}{p^2 + 2p + 1} E(p) \end{aligned}$$

La fonction de transfert associée à cette équation différentielle est donc

$$H(p) = \frac{1}{p^2 + 2p + 1}$$

Il est aisé de constater que la fonction de transfert est d'ordre deux et ne possède pas de zéro.

6.3.1 Forme canonique de la fonction de transfert

Développons les sommes de l'équation (1.30),

$$H(p) = \frac{b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + \ldots + b_m p^m}{a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots + a_n p^n}.$$

La forme canonique dépend du nombre d'intégrateur du système. Par exemple, si a_0 est non nul, l'expression précédente se factorise sous la forme,

$$H(p) = K_0 \cdot \frac{1 + b'_1 p + b'_2 p^2 + \ldots + b'_m p^m}{1 + a'_1 p + a'_2 p^2 + \ldots + a'_n p^n}.$$

avec $K_0 = \dfrac{b_0}{a_0}$, $a'_i = \dfrac{a_i}{a_0}$ et $b'_i = \dfrac{b_i}{b_0}$. Dans ce cas, le système est dit de classe 0 et ne possède aucun intégrateur.

Si maintenant a_0 est nul et a_1 non nul, la fonction de transfert peut s'écrire,

$$H(p) = \frac{K_1}{p} \cdot \frac{1 + b'_1 p + b'_2 p^2 + \ldots + b'_m p^m}{1 + a'_1 p + a'_2 p^2 + \ldots + a'_{n-1} p^{n-1}}.$$

avec $K_1 = \dfrac{b_0}{a_1}$, $a'_i = \dfrac{a_{i+1}}{a_1}$ et $b'_i = \dfrac{b_i}{b_0}$. Dans ce cas, le système est dit de classe 1 et possède un intégrateur.

On généralise donc la forme canonique de la fonction de transfert d'un système de classe $\alpha \geq 0$ sous la forme,

$$H(p) = \frac{K_\alpha}{p^\alpha} \cdot \frac{\sum_{i=0}^{m} b'_i p^i}{\sum_{i=0}^{n-\alpha} a'_i p^i} \tag{1.32}$$

où $K_\alpha = \dfrac{b_0}{a_\alpha}$ est **le gain statique**, α est **la classe du système** et les coefficients de la forme canonique a'_i et b'_i sont déterminés à partir des coefficients de l'équation différentielle régissant le système[12].

En posant respectivement $N(p)$ et $D(p)$ les polynômes du numérateur et du dénominateur La forme canonique de la fonction de transfert s'écrira également très souvent :

$$H(p) = \frac{K_\alpha N(p)}{p^\alpha D(p)}$$

On constate que sous cette forme les polynômes $N(p)$ et $D(p)$ sont de la forme

$$1 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots + a_{n-\alpha} p^{n-\alpha}$$

et donc $N(0) = 1$ et $D(0) = 1$.

[12] Pour simplifier la notation, les primes des coefficients de la forme canonique peuvent être omis, cependant ceux-ci restent toujours différents des coefficients de l'équation différentielle.

Exemple de forme canonique

Soit un système décrit par la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{2p+5}{p^3+2p^2+4p}$$

Le coefficient d'ordre 0 étant nul au dénominateur, le système est de classe 1, la forme canonique de cette fonction de transfert est donc[13] donnée par

$$H(p) = \frac{K(0.4p+1)}{p(0.25p^2+0.5p+1)},$$

où le gain statique K =1.25.

6.3.2 Forme factorisée de la fonction de transfert

Soient les pôles p_i avec $i \in [1,n]$ et les zéros z_j avec $j \in [1,m]$ de la fonction de transfert $H(p)$. Il est alors possible de factoriser par les pôles et les zéros pour écrire la fonction de transfert sous la forme :

$$H(p) = k \cdot \frac{\prod_{j=0}^{m}(p-z_j)}{\prod_{i=0}^{n}(p-p_i)}, \tag{1.33}$$

avec $k = \frac{b_m}{a_n}$. On remarquera que cette constante k n'est pas le gain statique de la forme canonique.
Cette forme factorisée est très utile pour la représentation graphique de la réponse harmonique (c.f chapitre 4).

Exemple de fonction de transfert factorisée

Soit la fonction de transfert $H(p)$ tel que

$$H(p) = \frac{6p+12}{2p^2+4p+1.5}$$

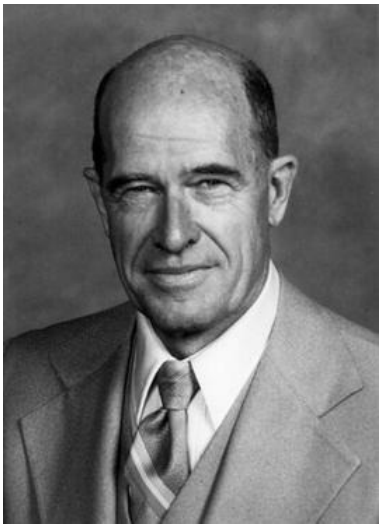
En factorisant par les coefficients d'ordre maximum au numérateur et au dénominateur, et en observant que la fonction de transfert possède un zéro ($z_1 = -2$) et deux pôles ($p_1 = -1.5$ et $p_2 = -0.5$), on peut réécrire $H(p)$ sous sa forme factorisée :

$$H(p) = \frac{6}{2} \cdot \frac{p+2}{p^2+2p+0.75}$$

[13] Il est d'usage en automatique d'écrire les nombres rationnels par leurs valeurs numériques plutôt que par leurs fractions.

La fonction de transfert possède un zéro ($z_1 = -2$) et deux pôles ($p_1 = -1.5$ et $p_2 = -0.5$). Elle peut alors s'écrire (avec $k = 3$) :

$$H(p) = \frac{k(p+2)}{(p+1.5)(p+0.5)}$$



Walter Richard Evans, (1920-1999),ingénieur, automaticien américain. Il développa la méthode graphique, qui porte son nom, permettant d'étudier les pôles des systèmes asservis.

6.3.3 Carte des pôles et zéros d'une fonction de transfert

Il est également possible de représenter une fonction de transfert graphiquement à l'aide d'une carte des pôles et des zéros dans le plan complexe (les racines d'un polynôme pouvant être complexes). Dans ce type de représentation, les pôles sont représentés par des ($\times$) et les zéros par des ($\circ$). La carte des pôles et des zéros d'une fonction de transfert est essentielle pour la construction du lieu d'Evans pour l'étude des systèmes asservis.

Exemple de carte de pôles et zéros d'une fonction de transfert

Soit $H(p)$ une fonction de transfert telle que,

$$H(p) = \frac{p-1}{p^2+2p+2} \tag{1.34}$$

Cette fonction de transfert possède un zéro réel ($z_1 = 1$) et deux pôles complexes conjugués ($p_{1,2} = -1 \pm j$). La forme factorisée de $H(p)$ est donc

$$H(p) = \frac{p-1}{(p+1+j)(p+1-j)} \tag{1.35}$$

La figure 1.14 présente la carte des pôles de cette fonction de transfert.

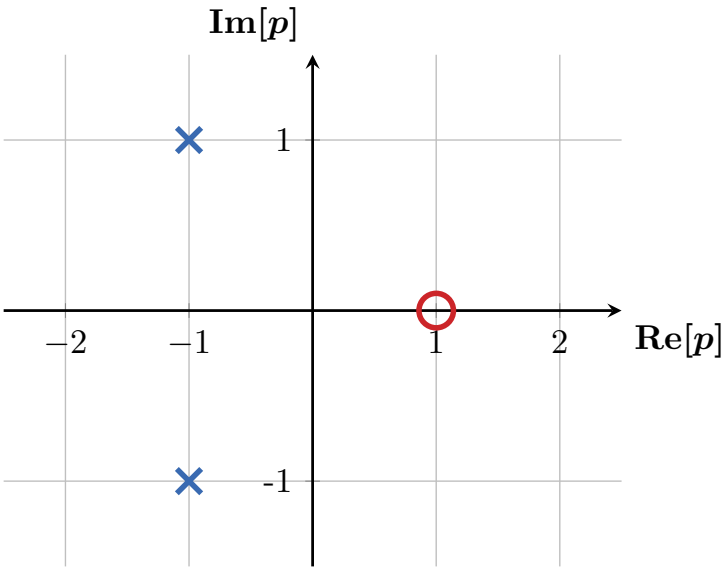
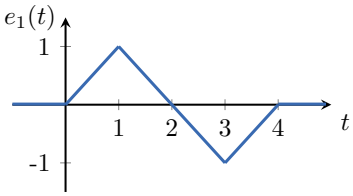


Figure 1.14 – Exemple d'une carte de pôles et zéros associés à la fonction de transfert Équation (1.34)

7 Exercices du chapitre

Signaux

Exercice 1 : Décomposition d'un signal ★☆☆

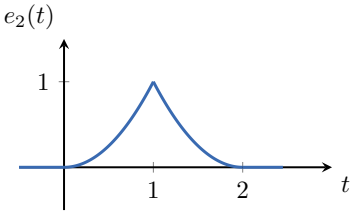


Soit le signal d'entrée $e_1(t)$ défini par le graphe ci-contre.

Q1. Décomposer $e_1(t)$ à l'aide de fonctions échelons.

Q2. Donner la transformée de Laplace $E_1(p)$ de ce signal.

Exercice 2 : Décomposition d'un signal parabolique ★★☆



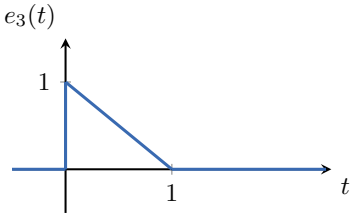
Soit le signal d'entrée $e_2(t)$ défini par le graphe ci-contre.

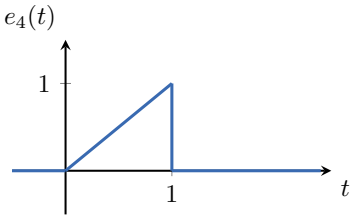
Q1. Décomposer $e_2(t)$ à l'aide de fonctions échelons.

Q2. Donner la transformée de Laplace $E_2(p)$ de ce signal.

Exercice 3 : Décomposition d'un signal et transformée de Laplace ★★★

On sollicite un système linéaire continu et invariant par deux signaux $e_3(t)$ et $e_4(t)$ (d'amplitude maximale et de durée unité) définit par les graphes ci-contre.





Q1. Décomposer $e_3(t)$ et $e_4(t)$ à l'aide de la fonction échelon unitaire (c.-à-d. $u(t)$).

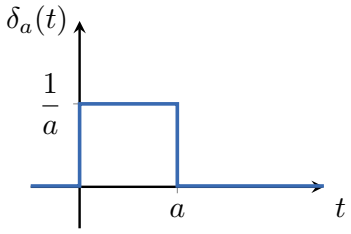
Q2. Déterminer les fonctions $E_3(p)$ et $E_4(p)$ les transformées de Laplace respectives de $e_3(t)$ et $e_4(t)$.

On sollicite maintenant le système par la fonction $e(t)$ constituée de la somme des signaux $e_3(t)$ et $e_4(t-1)$.

Q3. Déterminer à partir des résultats précédents la transformée de Laplace $E(p)$ correspondant à la somme des signaux $e_3(t)$ et $e_4(t-1)$.

Exercice 4 : L'impulsion de Dirac approchée ★★★

L'impulsion de Dirac peut être approchée par la fonction porte $\delta_a(t)$ définie par le graphe ci-contre.



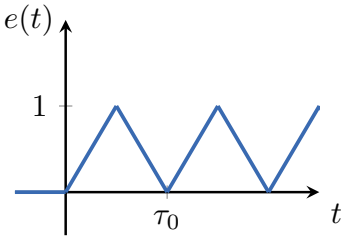
Q1. Décomposer $\delta_a(t)$ à l'aide de fonctions échelons.

Q2. Donner sa transformée de Laplace en fonction du paramètre a.

Q3. En considérant la limite $a \to 0$, montrer que la transformée de Laplace de $\delta_a(t)$ tend bien vers 1.

Exercice 5 : Transformée de Laplace d'un signal périodique ★★☆

Soit un signal périodique $e(t)$ en dents de scie de période τ_0 comme représenté ci-contre.



Q1. Déterminer et représenter le motif $e_m(t)$ du signal $e(t)$

Q2. Ecrire le signal périodique comme une somme infinie de tous les motifs retardés d'un temps $k\tau_0$ avec $k \in \mathbb{N}$

Q3. Déterminer la transformée de Laplace du signal $E(p)$ en fonction de la transformée de Laplace du motif $E_m(p)$

Q4. Déterminer alors la transformée de Laplace du motif $E_m(p)$

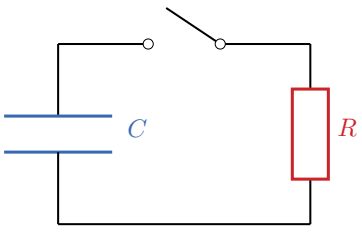
Équations différentielles

Exercice 6 : Décharge d'un condensateur ★☆☆

On reprend la mise en équation de la décharge d'un condensateur dans un circuit RC comme présentée dans ce chapitre (c.f section 3.2). L'équation différentielle de la charge $q(t)$ au borne du condensateur est donnée par :

$$RC\frac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t} + q(t) = 0$$

Le condensateur est initialement chargé $q(0) = q_0$. On remarquera que le produit RC est de dimension d'un temps. On notera cette constante $\tau = RC$.



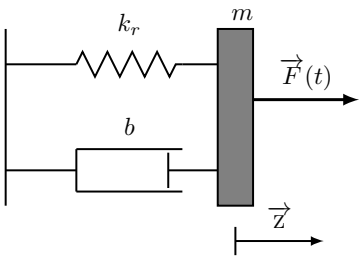
Q1. Déterminer la transformée de Laplace $Q(p)$ de la charge au borne du condensateur $q(t)$.

Q2. Déterminer alors la fonction $q(t)$ solution de l'équation différentielle de la décharge d'un condensateur.

Exercice 7 : Système masse-ressort ★★★

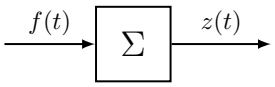
On reprend ici, la mise en équation du système mécanique masse-ressort présentée dans ce chapitre (c.f section 3.2). L'équation différentielle reliant la position de la masse $z(t)$ et la force appliquée $f(t)$ est donnée par

$$m\frac{\mathrm{d}^2z(t)}{\mathrm{d}t^2} + b\frac{\mathrm{d}z(t)}{\mathrm{d}t} + kz(t) = f(t)$$



où m est la masse, b le coefficient d'amortissement visqueux et k la constante de raideur du ressort. Ce système peut être considéré comme un système dont l'entrée est la force $f(t)$ et la sortie est la position $x(t)$ de la masse. On se place dans le cas de conditions initiales nulles.

Q1. Déterminer la transformée de Laplace $Z(p)$ solution algébrique de la transformée de Laplace de l'équation différentielle de ce système.



Q2. Identifier la fonction de transfert $H(p)$ du système et donner sa forme canonique

Q3. Identifier la solution algébrique $Z(p)$ pour une cette sollicitation

Q4. En comparant, la solution algébrique précédente à la forme

$$\frac{K}{\frac{1}{\omega^2}p^2 + \frac{2\xi}{\omega}p + 1},$$

identifier les paramètres K, ξ et ω en fonction des paramètres du problème.

Q5. En utilisant, la transformée de Laplace inverse suivante :

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\frac{1}{\omega^2}p^2 + \frac{2\xi}{\omega}p + 1}\right\} = \frac{\omega}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega t}\sin\omega\sqrt{1-\xi^2}t \qquad \text{pour} \quad \xi < 1,$$

déterminer $z(t)$ la solution temporelle de l'équation différentielle pour une telle sollicitation.

On réalise une expérience avec une masse $m = 0.5\,\mathrm{kg}$, un ressort de constante de raideur $k = 10\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^{-1}$ et un amortissement visqueux $b = 0.894\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{s}^{-1}$.

Q6. Déterminer les valeurs numériques des paramètres ξ et ω

Q7. Tracer la réponse $z(t)$ et déterminer le temps pour que la masse retourne à son position d'équilibre (à 5% de son déplacement maximal)

Fonction de transfert

Exercice 8 : Forme canonique d'une fonction de transfert du premier ordre ★☆☆

Soit un système régi par l'équation différentielle suivante

$$a_1 \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + a_0 s(t) = b_0 e(t)$$

Q1. Déterminer la forme canonique de fonction de transfert $H(p)$ associée à cette équation différentielle

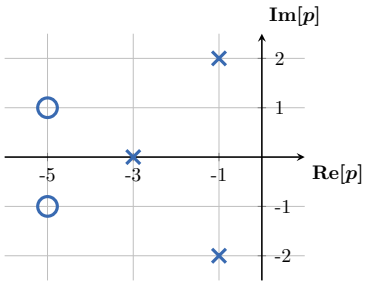
Q2. Déterminer les paramètres K et τ en fonction des coefficients a_i et b_i de tels sorte que $H(p)$ s'écrivent sous la forme

Q3. Déterminer les dimensions de ces paramètres quelques soient celles des signaux d'entrée $e(t)$ et de sortie $s(t)$

Exercice 9 : Carte des pôles d'une fonction de transfert ★★☆

Soit la carte des pôles et zéros ci-contre

Q1. Donner les zéros et les pôles de la fonction de transfert.



Q2. Écrire la fonction de transfert $H(p)$ sachant que le gain de sa forme factorisée vaut 3.

Q3. Déterminer la forme canonique de $H(p)$ et déduire le gain statique, la classe et l'ordre de ce système.

8 Corrigé des exercices

Exercice 1 : Décomposition d'un signal

Q1. Décomposer $e_1(t)$ à l'aide de fonctions échelons.

Le signal $e(t)$ est défini par :

$$e_1(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \in [0,1] \\ 2-t & t \in [1,3] \\ t-4 & t \in [3,4] \\ 0 & t > 4 \end{cases}$$

On peut alors décomposer $e_1(t)$ en somme d'échelon :

$$e_1(t) = t\,(u(t) - u(t-1)) + (2-t)\,(u(t-1) - u(t-3)) + (t-4)\,(u(t-3) - u(t-4))$$

En regroupant les termes, on obtient alors :

$$e_1(t) = tu(t) - 2(t-1)u(t-1) + 2(t-3)u(t-3) - (t-4)u(t-4)$$

Q2. Donner la transformée de Laplace $E_1(p)$ de ce signal.

La transformée de Laplace $E_1(p)$ est simplement donnée par la transformée de chacun des termes.

$$E_1(p) = \frac{1}{p^2} - 2\frac{e^{-p}}{p^2} + 2\frac{e^{-3p}}{p^2} - \frac{e^{-4p}}{p^2}$$

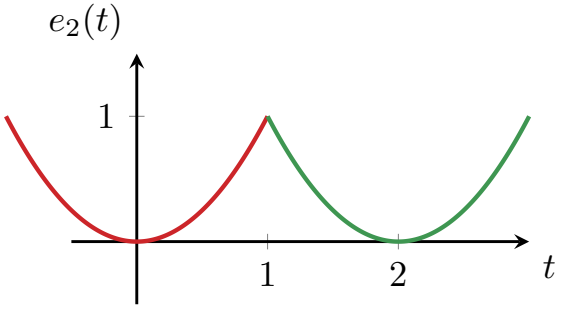
ou encore

$$E_1(p) = \frac{1}{p^2}\left(1 + 2e^{-p} + 2e^{-3p} - e^{-4p}\right)$$

Exercice 2 : Décomposition d'un signal parabolique

Q1. Décomposer $e_2(t)$ à l'aide de fonctions échelons.

Le signal est composé de deux paraboles.



$$e_2(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t^2 & t \in [0,1] \\ (t-2)^2 & t \in [1,2] \\ 0 & t > 2 \end{cases}$$

À l'aide des fonctions échelons le signal s'écrit alors

$$e_2(t) = t^2\left(u(t) - u(t-1)\right) + (t-2)^2\left(u(t-1) - u(t-2)\right).$$

En regroupant les termes on peut réécrire cette expression sous la forme :

$$e_2(t) = t^2u(t) - 4(t-1)u(t-1) + (t-2)^2u(t-2)$$

Q2. Donner la transformée de Laplace $E_2(p)$ de ce signal.

On rappelle que la transformé de Laplace de la fonction $f(t) = t^2$ est $F(p) = \dfrac{2}{p^3}$. On obtient alors pour la transformée $E_2(p)$ de $e_2(t)$:

$$E_2(p) = \frac{2}{p^3} - 4e^{-p}\frac{1}{p^2} + e^{-2p}\frac{2}{p^3}$$

Exercice 3 : Décomposition d'un signal et transformée de Laplace

Q1. Décomposer $e_3(t)$ et $e_4(t)$ à l'aide de la fonction échelon unitaire (c.-à-d. $u(t)$).

Décomposons $e_3(t)$ et $e_4(t)$ par morceaux. On a alors :

$$e_3(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1-t & t \in [0,1] \\ 0 & t > 1 \end{cases}$$

et

$$e_4(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \in [0,1] \\ 0 & t > 1 \end{cases}$$

On peut alors écrire ces signaux comme la somme des signaux usuels comme :

$$e_3(t) = (1-t)\left(u(t) - u(t-1)\right) = u(t) - tu(t) + (t-1)u(t-1)$$

et

$$e_4(t) = t\left(u(t) - u(t-1)\right) = tu(t) - (t-1)u(t-1) - u(t-1)$$

où $u(t)$ est la fonction échelon et $r(t)$ la fonction rampe.

Q2. Déterminer les fonctions $E_3(p)$ et $E_4(p)$ les transformées de Laplace respectives de $e_3(t)$ et $e_4(t)$.

Les transformées sont simplement données par la propriété des fonctions retardés et des signaux rampes. On a notamment,

$$E_3(p) = \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} + \frac{e^{-p}}{p^2}$$

et

$$E_4(p) = \frac{1}{p^2} - \frac{-e^{-p}}{p^2} - \frac{e^{-p}}{p}$$

Q3. Déterminer à partir des résultats précédents la transformée de Laplace $E(p)$ correspondant à la somme des signaux $e_3(t)$ et $e_4(t-1)$.

On sollicite le système par le signal $e(t)$ défini par :

$$e(t) = e_3(t) + e_4(t-1)$$

La transformée de Laplace $E(p)$ est simplement donnée par la somme,

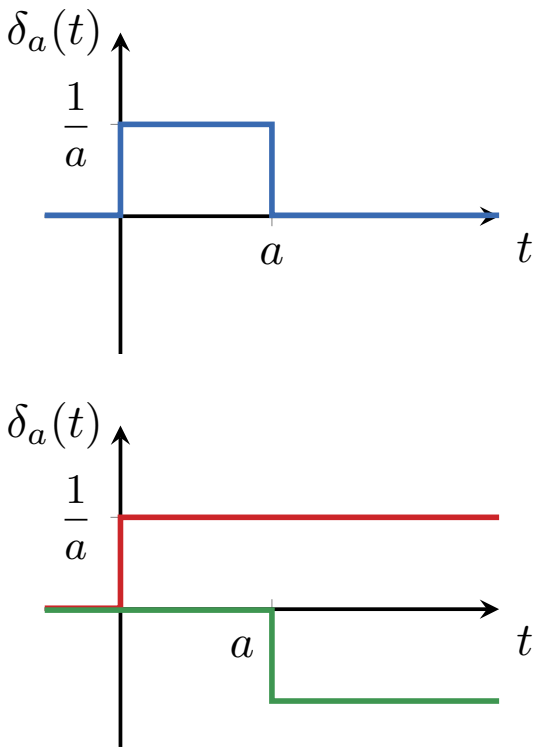
$$E(p) = E_3(p) + e^{-p}E_4(p) = \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} + \frac{e^{-p}}{p^2} + e^{-p}\left(\frac{1}{p^2} - \frac{e^{-p}}{p^2} - \frac{e^{-p}}{p}\right)$$

$$E(p) = \frac{1}{p}\left(1 - e^{-2p}\right) + \frac{1}{p^2}\left(1 - 2e^{-p} - e^{-2p}\right)$$

Exercice 4 : L'impulsion de Dirac approchée

Q1. Décomposer $\delta_a(t)$ à l'aide de fonctions échelons.

La fonction $\delta_a(t)$ est simplement donnée par



$$p_a(t) = \frac{1}{a}u(t) - \frac{1}{a}u(t-a) = \frac{1}{a}\left(u(t) - u(t-a)\right)$$

où $u(t)$ est la fonction échelon unité.

Q2. Donner sa transformée de Laplace en fonction du paramètre a.

On rappel la transformée de Laplace d'une fonction retardée :

$$\mathscr{L}\{f(t-\tau)\} = e^{-\tau p}F(p)$$

La transformée de Laplace de $\delta_a(t)$ est donc donnée par :

$$\Delta_a(p) = \mathscr{L}\{\delta_a(t)\} = \frac{1}{a}\left(\mathscr{L}\{u(t)\} - \mathscr{L}\{u(t-a)\}\right) = \frac{1}{ap}(1-e^{-ap})$$

Q3. En considérant la limite $a \to 0$, montrer que la transformée de Laplace de $\delta_a(t)$ tend bien vers 1.

Le développement limité d'ordre 1 de $e^x = 1 + x + o(x)$ permet de déterminer la limite pour $a \to 0$ de la transformée de Laplace de $\delta_a(t)$. En effet,

$$\lim_{a\to 0} \Delta_a(p) = \frac{1}{ap}(1-1+ap) = 1.$$

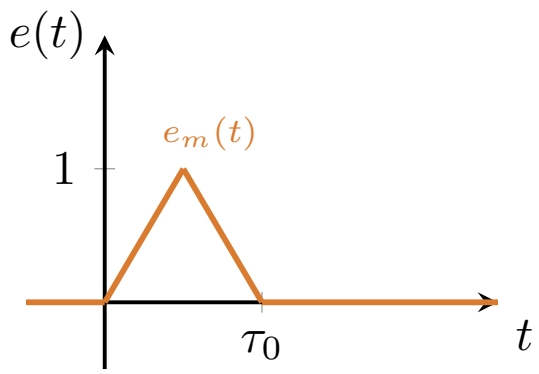
Puisque la transformée de Laplace d'une impulsion de Dirac est égale à 1, on a bien vérifié que $\lim_{a\to 0}\delta_a(p) = \delta(t)$ où $\delta(t)$ est l'impulsion de Dirac.

Exercice 5 : Transformée de Laplace d'un signal périodique ★★★

Q1. Déterminer le motif $e_m(t)$ du signal $e(t)$

Le motif $e_m(t)$ du signal périodique $e(t)$ est simplement le signal triangle :

$$e_m(t) = \begin{cases} \dfrac{2}{\tau_0}t & 0 < t < \dfrac{\tau_0}{2} \\ -\dfrac{2}{\tau_0}(t-\tau_0) & \dfrac{\tau_0}{2} < t < \tau_0 \\ 0 \quad \text{sinon} \end{cases}$$

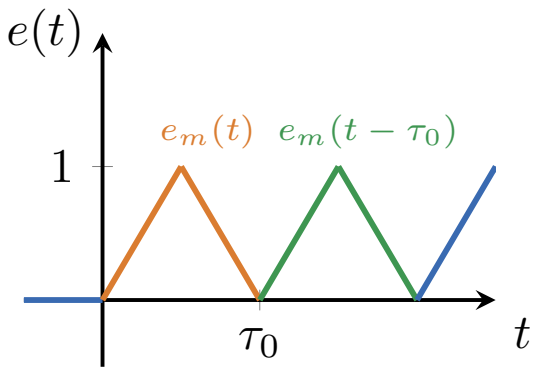


Q2. Ecrire le signal périodique comme une somme infinie de tous les motifs retardés d'un temps $k\tau$ avec $k \in \mathbb{N}^*$

Le signal périodique est une somme de signaux retardés $e_m(t-k\tau_0)$ tel que

$$e(t) = e_m(t) + e_m(t-\tau_0) + e_m(t-2\tau_0) + e_m(t-3\tau_0)\ldots$$

$$e(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e_m(t-k\tau_0)$$



Q3. Déterminer la transformée de Laplace du signal $E(p)$ en fonction de la transformée de Laplace du motif $E_m(p)$

En appliquant la propriété du retard en t de la transformée de Laplace, la transformée de Laplace $E(p)$ est simplement la somme des transformées des motifs retardés :

$$E(p) = E_m(p)(1 + e^{-p\tau_0} + e^{-2p\tau_0} + e^{-3p\tau_0} + \ldots)$$

$$E(p) = E_m(p) \sum_{k=0}^{\infty} e^{-pk\tau_0}$$

En identifiant la série géométrique, on obtient la relation générale entre la transformée de Laplace d'un signal périodique et la transformée de son motif :

$$E(p) = \frac{E_m(p)}{1 - e^{-p\tau_0}}$$

Q4. Déterminer alors la transformée de Laplace du motif $E_m(p)$

$$e_m(t) = \frac{2}{\tau_0} t u(t) - \frac{4}{\tau_0} \left(t - \frac{\tau_0}{2}\right) u\left(t - \frac{\tau_0}{2}\right) + \frac{2}{\tau_0} (t - \tau_0)\, u(t - \tau_0)$$

La transformée de Laplace $E_m(p)$ devient :

$$E_m(p) = \frac{2}{\tau_0} \frac{1}{p^2} \left(1 - 2e^{-p\frac{\tau_0}{2}} + e^{-p\tau_0}\right)$$

Exercice 6 : Décharge d'un condensateur

Dans cet exercice nous allons appliquer la méthode « classique » pour la résolution d'une équation différentielle à coefficients constants.

Q1. Déterminer la transformée de Laplace $Q(p)$ de la charge au borne du condensateur $q(t)$.

La transformée de Laplace de l'équation différentielle de la décharge d'un condensateur est donnée par :

$$\tau(pQ(p) - q_0) + Q(p) = 0$$

où q_0 est la condition initiale de $q(t)$. La résolution algébrique de cette équation nous donne

$$Q(p)(\tau p + 1) = q_0\tau$$

ou encore :

$$Q(p) = q_0\frac{\tau}{\tau p + 1}$$

Remarquons que cette solution ne dépend que des conditions initiales, il n'est pas possible de définir une fonction de transfert dans ce cas particulier.

Q2. Déterminer alors la fonction $q(t)$ solution de l'équation différentielle de la décharge d'un condensateur.

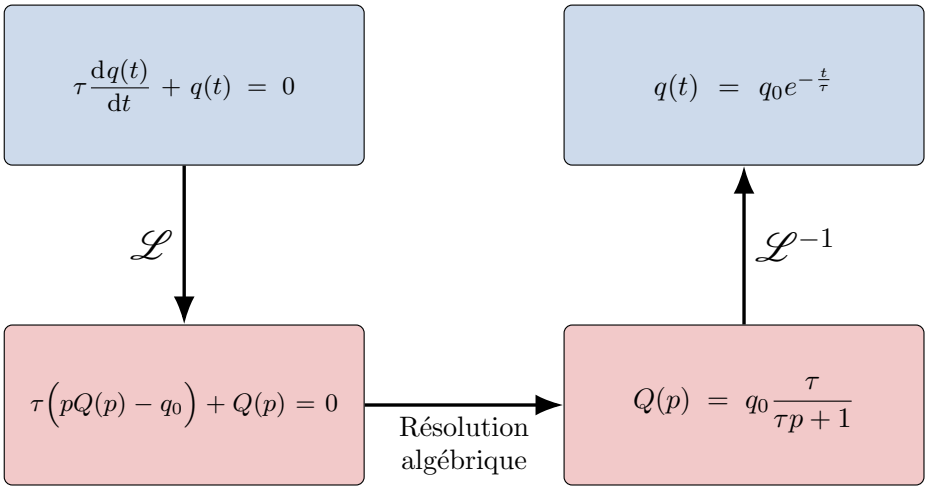
Pour déterminer la solution $q(t)$ de l'équation différentielle, il suffit de déterminer la transformée inverse de $Q(p)$.

La transformée inverse de la fonction $F(p) = \dfrac{1}{p+a}$ est $f(t) = e^{-a}$. Donc sous la forme,

$$Q(p) = q_0\frac{1}{p + \dfrac{1}{\tau}},$$

la transformée inverse de $Q(p)$ est simplement donnée par

$$q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$



La figure 1.15 suivante présente la représentation graphique de cette solution pour $\tau = 1\,\text{s}$.

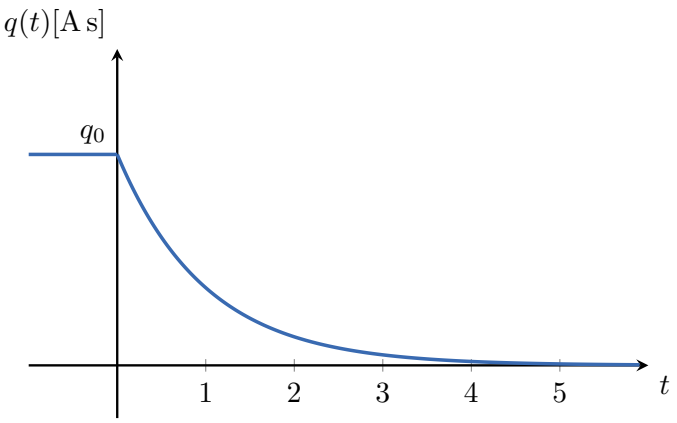


Figure 1.15 – Charge aux bornes du condensateur en fonction du temps.

Exercice 7 : Système masse-ressort

Q1. Déterminer la transformée de Laplace $Z(p)$ solution algébrique de la transformée de Laplace de l'équation différentielle de ce système.

La transformée de Laplace de l'équation différentielle nous donne :

$$Z(p)\left(mp^2+bp+k\right)=F(p)$$

ainsi on peut écrire $X(p)$ sous la forme :

$$Z(p)=\frac{1}{mp^2+bp+k}F(p)$$

Q2. Identifier la fonction de transfert $H(p)$ du système et donner sa forme canonique

On identifie simplement la fonction de transfert du système comme la fraction rationnelle définie par le rapport $\dfrac{Z(p)}{F(p)}$

$$H(p)=\frac{1}{mp^2+bp+k}$$

Sous forme canonique, cette fonction de transfert s'écrit :

$$H(p)=\frac{1}{k\left(\frac{m}{k}p^2+\frac{b}{k}p+1\right)}$$

On sollicite le système par une impulsion de Dirac. Dans les faits, on peut voir cette sollicitation comme l'application d'une force $f(t)$ constante d'intensité $\dfrac{1}{a}$ intense pendant un temps a très court (c.-à-d. $a\to 0$).

Q3. Identifier la solution algébrique $Z(p)$ pour une cette sollicitation

La transformée de Laplace de cette sollicitation $F(p)$ est égale à 1 à la limite $a\to 0$. On obtient alors pour la transformée de Laplace de la position :

$$Z(p)=\frac{1}{mp^2+bp+k}$$

ou encore en utilisant la forme canonique de la fonction de transfert :

$$Z(p) = \frac{1}{k\left(\frac{m}{k}p^2 + \frac{b}{k}p + 1\right)}$$

Q4. Identifier les paramètres K, ξ et ω en fonction des paramètres du problème.

$$\begin{cases} K = \dfrac{1}{k} \\ \omega = \left(\dfrac{k}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \\ \xi = \dfrac{b}{2k}\omega \end{cases}$$

Q5. Déterminer $z(t)$ la solution temporelle de l'équation différentielle pour une telle sollicitation.

Dans les conditions pour lesquels les paramètres m, b, k donne $\xi < 1$ La solution est donc de la forme :

$$z(t) = K\frac{\omega}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega t}\sin\omega\sqrt{1-\xi^2}t$$

ou encore

$$z(t) = \frac{1}{m\left(\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}\right)^{\frac{1}{2}}}e^{\frac{-b}{2m}t}\sin\left(\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}\right)^{\frac{1}{2}}t$$

On réalise une expérience avec une masse $m = 0.5\,\mathrm{kg}$, un ressort de constante de raideur $k = 10\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^{-1}$ et un amortissement visqueux $b = 0.894\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{s}^{-1}$

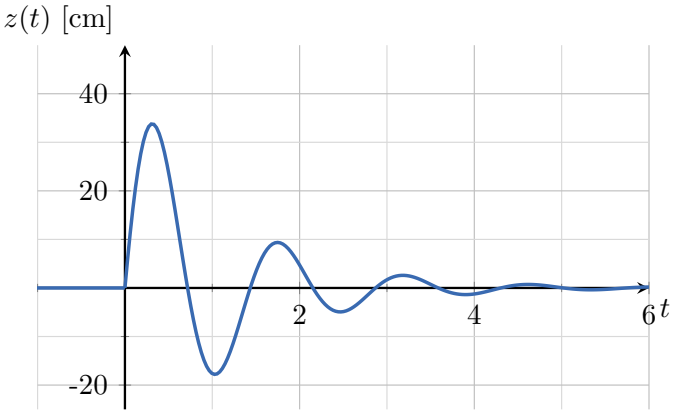
Q6. Déterminer les valeurs numériques des paramètres ξ et ω

$$\omega = 4.47\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$$

$$\xi = 0.2$$

Q7. Tracer la réponse $z(t)$ et déterminer le temps pour que la masse retourne à son position d'équilibre (à 5% de son déplacement maximal)

Le déplacement maximal est d'environ 35 cm. On constate sur la figure ci-dessous que la masse retourne à sa position d'équilibre (à 1.75 cm près) après approximativement 4 s.



Exercice 8 : Forme canonique d'une fonction de transfert du premier ordre

Q1. Déterminer la forme canonique de fonction de transfert $H(p)$ associée à cette équation différentielle

La transformée de Laplace de l'équation différentielle nous amène à définir la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{b_0}{a_1 p + a_0}$$

sous forme canonique elle s'écrit :

$$H(p) = \frac{b_0}{a_0\left(\frac{a_1}{a_0}p + 1\right)}$$

Q2. Déterminer les paramètres K et τ en fonction des coefficients a_i et b_i de tels sorte que $H(p)$ s'écrivent sous la forme

Par identification, les paramètres K et τ sont données par

$$\begin{cases} K &= \dfrac{b_0}{a_0} \\ \tau &= \dfrac{a_1}{a_0} \end{cases}$$

Q3. Déterminer les dimensions de ces paramètres quelques soient celles des signaux d'entrée $e(t)$ et de sortie $s(t)$

L'étude dimensionnelle de l'équation différentielle nous permet d'identifier les relations suivantes :

$$[a_1][s(t)]T^{-1} = [a_0][s(t)] = [b_0][e(t)].$$

Ainsi τ a toujours la dimension d'un temps quelque soit la dimension des signaux d'entrée $e(t)$ et de sortie $s(t)$.

$$[\tau] = \frac{[a_1]}{[a_0]} = T.$$

La dimension du paramètre K dépend elle du rapport des dimensions de ces signaux. En effet,

$$[K] = \frac{[b_0]}{[a_0]} = \frac{[s(t)]}{[e(t)]}$$

On peut dire que la dimension de la fonction de transfert est donnée par le paramètre K.

Exercice 9 : Carte des pôles d'une fonction de transfert

Q1. Donner les zéros et les pôles de la fonction de transfert.

D'après la carte des pôles et zéros, le système est composé de trois zéros $p_1 = -3$, $p_2 = -1+2j$ et $p_3 = -1-2j$ et de deux zéros $z_1 = -5+j$ et $z_2 = -5-j$.

Q2. Écrire la fonction de transfert $H(p)$ sachant que le gain de sa forme factorisée vaut 3.

La forme factorisée de la fonction de transfert est alors donnée par

$$H(p) = 3\frac{(p-z_1)(p-z_2)}{(p-p_1)(p-p_2)(p-p_3)}$$

ou encore en développant les différents termes,

$$H(p) = 3\frac{(p+5+j)(p+5-j)}{(p+3)(p+1+2j)(p+1-2j)} = 3\frac{p^2+10p+26}{p^3+5p^2+11p+15}$$

Q3. Déterminer la forme canonique de $H(p)$ et déduire le gain statique, la classe et l'ordre de ce système.

La forme canonique de $H(p)$ est donnée par

$$H(p) = \frac{26}{5}\frac{\frac{1}{26}p^2+\frac{10}{26}p+1}{\frac{1}{15}p^3+\frac{1}{3}p^2+\frac{11}{15}p+1}$$

On alors à faire à un système d'ordre 3 de classe 0 et de gain statique de valeur 5.2. Notons que dans le domaine de l'automatique les fractions sont communément données sous forme décimales. On écrira donc plus facilement cette fonction de transfert sous la forme :

$$H(p) = 5.2\frac{0.0385p^2+0.385p+1}{0.066p^3+0.33p^2+0.733p+1}$$

Aussi sous cette forme, la question de la précision des valeurs décimales peut se poser.

2 Schémas fonctionnels et graphes de fluence

Sommaire

1 Introduction 60
2 Éléments de base des schémas fonctionnels 60
3 Transformation des schémas fonctionnels 63
3.1 Réduction de schéma-bloc 63
3.2 Manipulation de schéma-bloc 65
4 Cas d'entrées multiples 67
5 Réduction de schéma-bloc de grande taille 68
5.1 Exemple à entrée simple 68
5.2 Exemple à entrées multiples 70
6 Graphe de fluence 72
6.1 Définitions 72
6.2 Algèbre des graphes de fluences 73
6.3 Règle de Mason 76
7 Schéma-bloc dans le domaine temporel 79
7.1 Opérateur intégral 79
7.2 Produit d'un signal temporel par un scalaire 80
7.3 Représentation d'une équation différentielle 80
7.4 Application au système masse-ressort 82
8 Exercices du chapitre 85
9 Corrigé des exercices 90

1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons introduire des outils graphiques pour faciliter la représentation des relations mathématiques entre les différents éléments constituants un SLCI. Cet outil est le **schéma fonctionnel** ou également appelé **schéma-bloc**. Les schémas fonctionnels, dans le domaine de Laplace, nous seront très utiles pour l'étude des systèmes asservis. Nous introduirons une algèbre de blocs permettant de réduire les schémas-blocs et de s'affranchir de la manipulation d'expression mathématique de grande taille. Nous aborderons également le cas des entrées multiples.
Nous introduirons également les graphes de fluence, comme présenté dans [26]. Ces derniers sont moins utilisés pour l'étude des SLCI, et peuvent donc être négligés dans une première lecture, l'algèbre qui lui est associée s'avère cependant bien plus efficace et pourra être utilisée dans d'autres applications (ex : électronique, réseaux de neurones). Enfin nous présenterons, la représentation des équations différentielles à l'aide de schémas-bloc dans le domaine temporel. Cette approche également hors programme peut être utile pour mieux appréhender les résultats obtenus dans le domaine de Laplace.

2 Éléments de base des schémas fonctionnels

Les schémas fonctionnels sont composés de quatre éléments de base : **les flèches, les blocs, les comparateurs et sommateurs et les points de prélèvement**

Flèche

Les flèches donnent la direction de l'information (c.-à-d. du signal) au sein du schéma-bloc. Elles peuvent être ornées de la grandeur mathématique qui leurs sont associées. Celles-ci peuvent être des grandeurs temporelles ou dans le domaine de Laplace.



Cependant, nous nous limiterons à l'usage de ces schémas fonctionnelles pour la représentation de grandeur dans le domaine de Laplace.
Pour alléger la notation dans ce chapitre, nous omettrons très souvent la variable p des grandeurs dans le domaine de Laplace désignées par une majuscule.

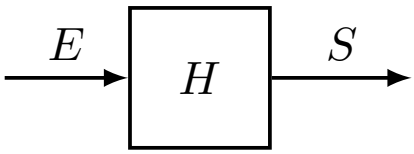
Bloc

Le bloc est la représentation d'une fonction de transfert entre deux grandeurs dans le domaine de Laplace. Par exemple, la relation entre l'entrée E et la sortie S définie par la fonction de transfert H qui s'écrit formellement,

$$S = HE, \tag{2.1}$$

est équivalente au schéma fonctionnel[1] suivant :

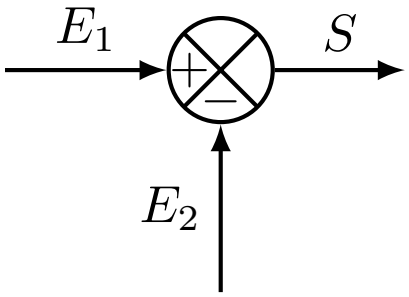
[1] Les schémas-blocs de ce document ont tous étaient réalisés avec les macros Ti*k*Z (`schemabloc`) écrit par R. Papanicola[27]. À noter que des macros Ti*k*Z (`gfluence`) pour représenter les graphes de fluence de ce même chapitre, ont était fortement inspiré par ce même auteur.



Comparateur/Sommateur :
Les comparateurs ou sommateurs permettent de représenter des opérations simples entre différentes grandeurs. Nous parlerons respectivement de comparateur ou de sommateur dans le cas d'une différence ou d'une somme entre deux grandeurs.
Par exemple, la relation

$$S = E_1 - E_2$$

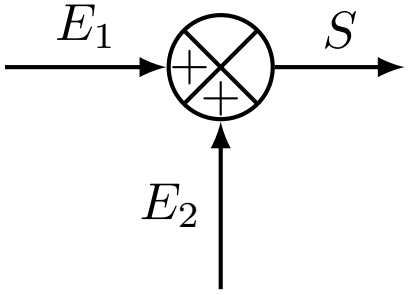
est équivalente au comparateur suivant :



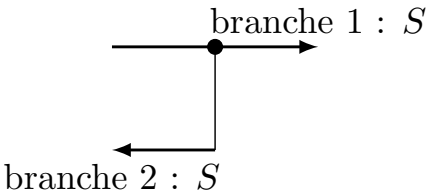
De même la somme de deux grandeurs,

$$S = E_1 + E_2$$

est équivalente au sommateur suivant :



Point de prélèvement
Un point de prélèvement (ou point de dérivation ou encore jonction) est un point d'une flèche où une information est prélevée ne modifiant pas sa valeur. Par exemple, la jonction suivante (représentée par un point) donne lieu à deux branches auxquelles sont associées la même grandeur S.



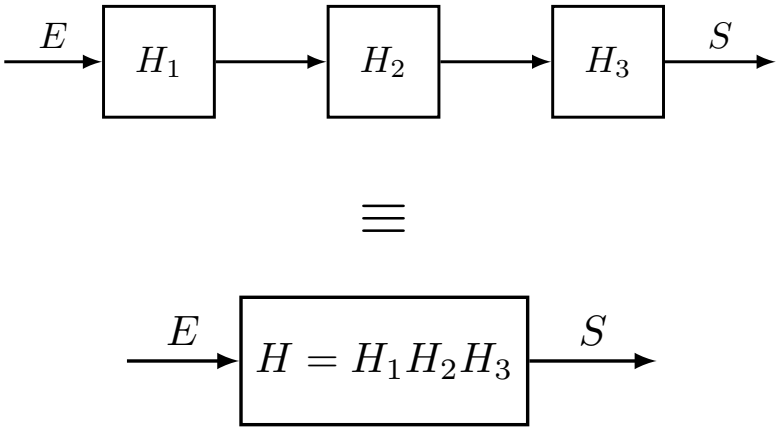
Dans cette configuration, la branche 1 est dite « direct » et la branche 2 est dite de « retour ».

3 Transformation des schémas fonctionnels

3.1 Réduction de schéma-bloc

Blocs en série / produit

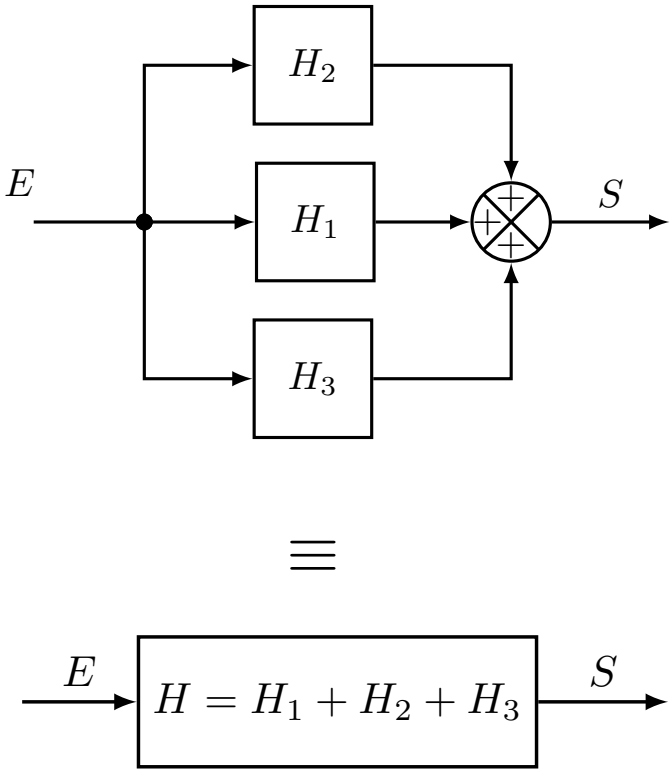
Lorsque les blocs sont placés en série, la fonction de transfert entre la sortie et l'entrée globale est le produit des fonctions de transfert mis en jeu. Par exemple, les deux schémas fonctionnels suivants sont équivalents.



Nous laissons au lecteur la démonstration triviale à partir des relations mathématiques.

Blocs en parallèle

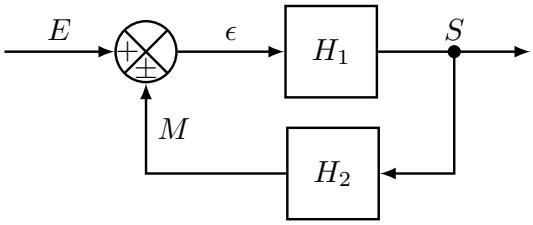
Lorsque les blocs sont placés en parallèle, la fonction de transfert entre la sortie et l'entrée globale est la somme des fonctions de transfert mis en jeu. Par exemple, les deux schémas fonctionnels suivants sont équivalents.



La démonstration est également triviale.

La boucle de contre-réaction (positive ou négative)

La boucle de contre-réaction[2]peut être réduite à une simple fonction de transfert. Considérons un système défini par le schéma-bloc ci-dessous, composé des différents éléments de bases.



Notons l'utilisation du symbole $\pm$ pour envisager à la fois les comparateurs et sommateurs. Déterminons la relation entre l'entrée E et la sortie S de ce système. Pour cela réécrivons les relations linéaires simples issus de ce schéma-bloc. On sait que :

$$\epsilon = E \pm M \tag{2.2}$$
$$M = H_2 S \tag{2.3}$$
$$S = H_1 \epsilon \tag{2.4}$$

Introduisons l'équation (2.3) dans (2.2) et le résultat ainsi obtenu dans (2.4) :

$$\epsilon = E \pm H_2 S$$
$$S = H_1\Big(E \pm H_2 S\Big)$$
$$S = H_1 E \pm H_1 H_2 S$$

Regroupons les termes dépendant de la sortie ensemble pour déterminer la relation entre l'entrée et la sortie.

$$S\Big(1 \mp H_1 H_2\Big) = H_1 E$$

On obtient alors la formule de Black reliant la sortie est l'entrée d'une boucle de contre-réaction :

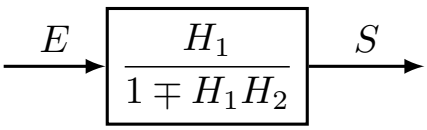
$$S = \frac{H_1}{1 \mp H_1 H_2} E \tag{2.5}$$



Harold Stephen Black (1898-1983) ingénieur, électronicien américain. Découvreur de la boucle de contre-réaction négative

,

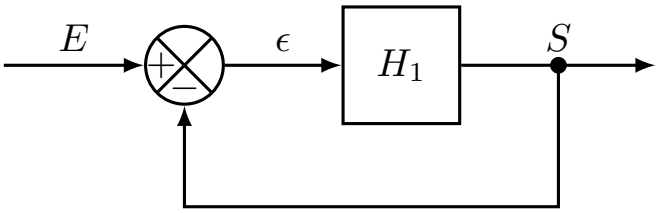
Notons l'inversion du signe du dénominateur de la formule selon que la boucle est positive ou négative. La boucle de contre-réaction est donc équivalente au schéma-bloc simplifié suivant :



[2] « Positive or negative feed-back », chez nos collègues anglophones.

Boucle de contre-réaction unitaire

Une boucle de contre-réaction unitaire est une boucle de contre-réaction sans fonction de transfert de retour (ex : dans le cas présenté précédemment $H_2 = 1$).



La formule de Black se simplifie alors de la façon suivante :

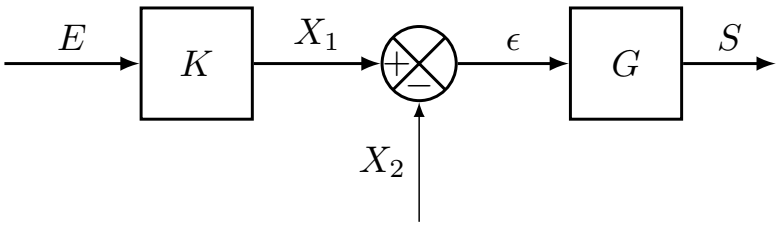
$$S = \frac{H_1}{1 + H_1} E \tag{2.6}$$

3.2 Manipulation de schéma-bloc

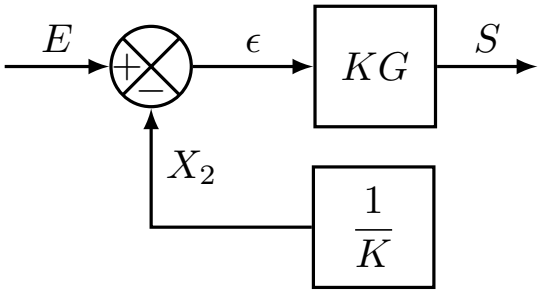
Nous allons ici présenter différentes manipulations que nous pourront appliquer au schéma-bloc. Ces manipulations peuvent être vues comme des opérations d'une **algèbre de blocs**.

Déplacement d'un comparateur vers la gauche

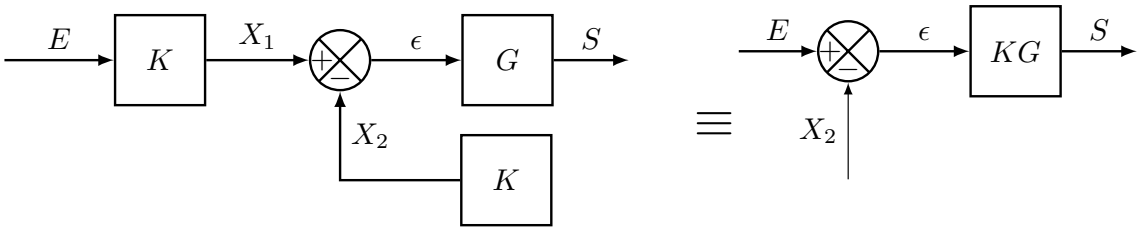
Considérons le schéma-bloc suivant :



Pour pouvoir déplacer le comparateur vers la gauche, il faut introduire le bloc K dans la chaîne direct. En conséquence, la chaîne de retour doit être modifiée pour ne pas affecter la sortie globale S. Le schéma fonctionnel précédent est donc équivalent au schéma ci-dessous :

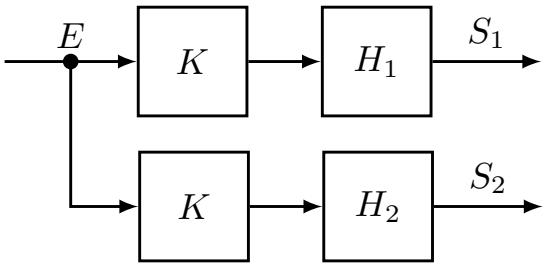


Dans le cas particulier où les deux branches du comparateur sont toutes les deux affectées par la même fonction de transfert, il suffit de déplacer la fonction de transfert après le comparateur. Par exemple, les deux schémas-blocs suivants sont équivalents :

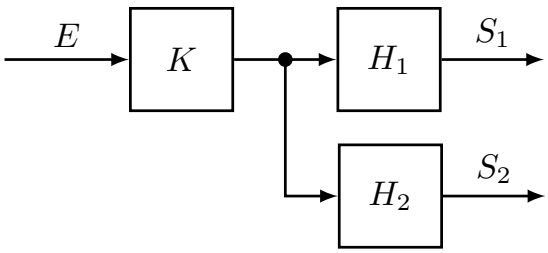


Déplacement d'un point de prélèvement vers la droite

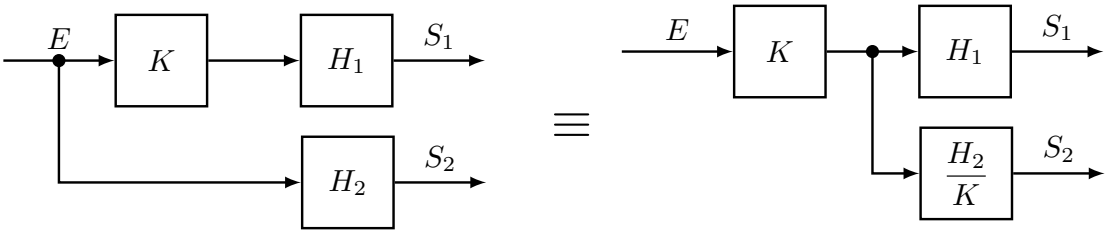
Considérons le schéma-bloc suivant :



Il est aisé de déplacer le bloc K devant le point de prélèvement :

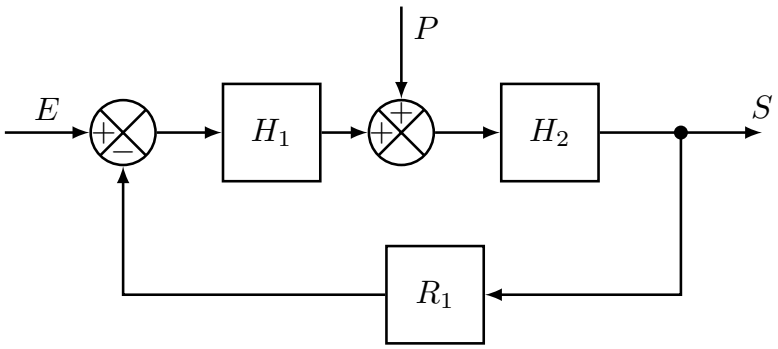


Dans le cas particulier où seul une branche est affectée par le bloc, il faut réduire la branche non affectée après avoir déplacer le point de prélèvement. Ainsi les deux schémas-blocs ci-dessous sont équivalents :

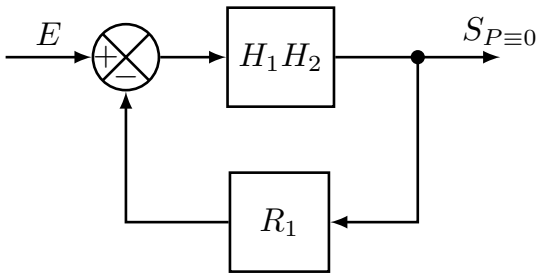


4 Cas d'entrées multiples

Dans le cas d'un système possédant plusieurs entrées, il est possible de simplifier le problème en appliquant le principe de superposition. La réponse totale devient alors la somme des réponses individuelles de chaque entrée lorsque toutes les autres sont considérées comme nulles.
Considérons le schéma-bloc suivant :



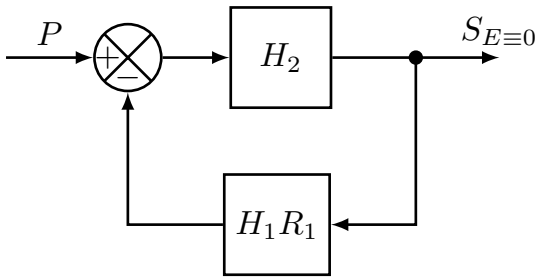
Dans un premier temps, on considère l'entrée P nulle, le schéma-bloc devient :



La sortie $S_{P\equiv 0}$ (c.-à-d. lorsque $P \equiv 0$) est donc donnée par la formule de Black pour la boucle de contre-réaction ainsi obtenue.

$$S_{P\equiv 0} = \frac{H_1 H_2}{1 + R_1 H_1 H_2} E$$

Dans le cas où l'on considère maintenant l'entrée E comme nulle, le schéma-bloc se réduit de la façon suivante :



La sortie $S_{E\equiv 0}$ est donc donnée par,

$$S_{E\equiv 0} = \frac{H_2}{1 + R_1 H_1 H_2} P$$

La sortie totale S du système à deux entrées est la somme de ses sorties indépendantes,

$$S = S_{P\equiv 0} + S_{E\equiv 0} \tag{2.7}$$
$$S = \frac{H_1 H_2}{1 + R_1 H_1 H_2} E + \frac{H_2}{1 + R_1 H_1 H_2} P \tag{2.8}$$
$$S = H_E E + H_P P \tag{2.9}$$

Si E est une entrée de consigne et P une perturbation, H_E et H_P sont respectivement appelées **fonction de transfert d'asservissement** et **fonction de transfert de régulation**. Remarquons que le dénominateur de ces fonctions de transferts sont identiques.

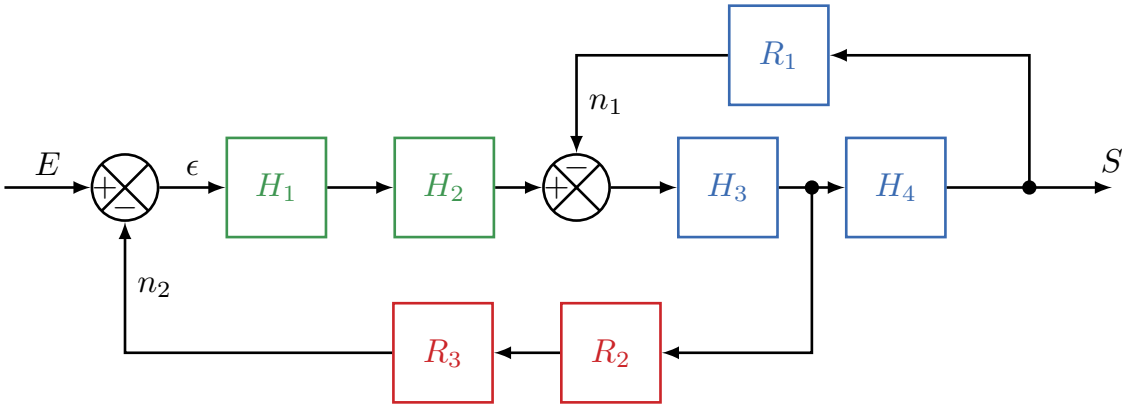
5 Méthodologie générale pour la réduction de schéma-bloc de grande taille

Nous venons de présenter les principales transformations et manipulations qui peuvent être appliquées aux schémas fonctionnels. Nous donnons ici une approche simple pour la réduction de schéma-bloc de grande taille [26] :

1. Regrouper les blocs en parallèle et en série.
2. Éliminer les boucles de contre-réaction locales.
3. Déplacer les sommateurs/comparateurs vers la gauche et déplacer les jonctions vers la droite.
4. Répéter pour obtenir une forme canonique pour une entrée particulière.
5. Dans le cas d'entrée multiple, répéter (1-4) pour chaque entrée.

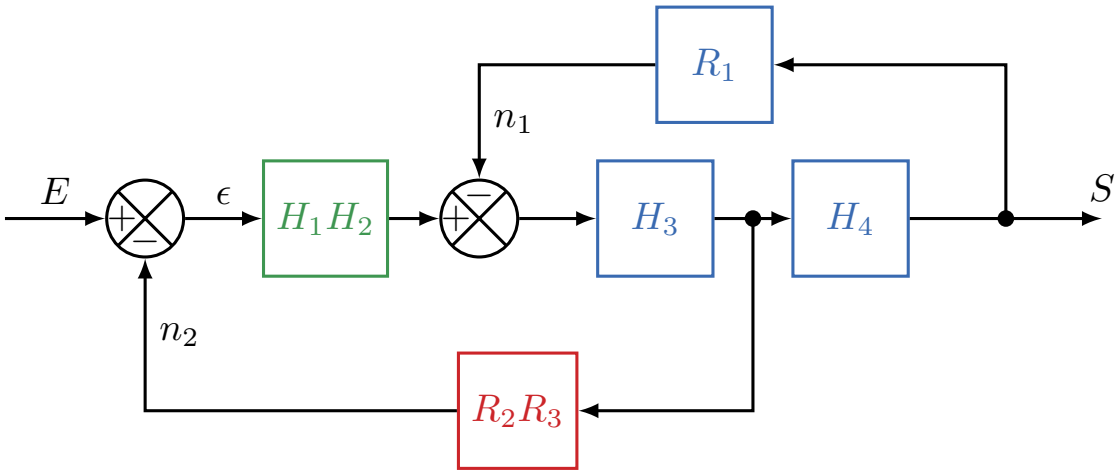
5.1 Exemple à entrée simple

Nous allons appliquer étape par étape cette méthodologie à la réduction du schéma-bloc, à une seule entrée, suivant :



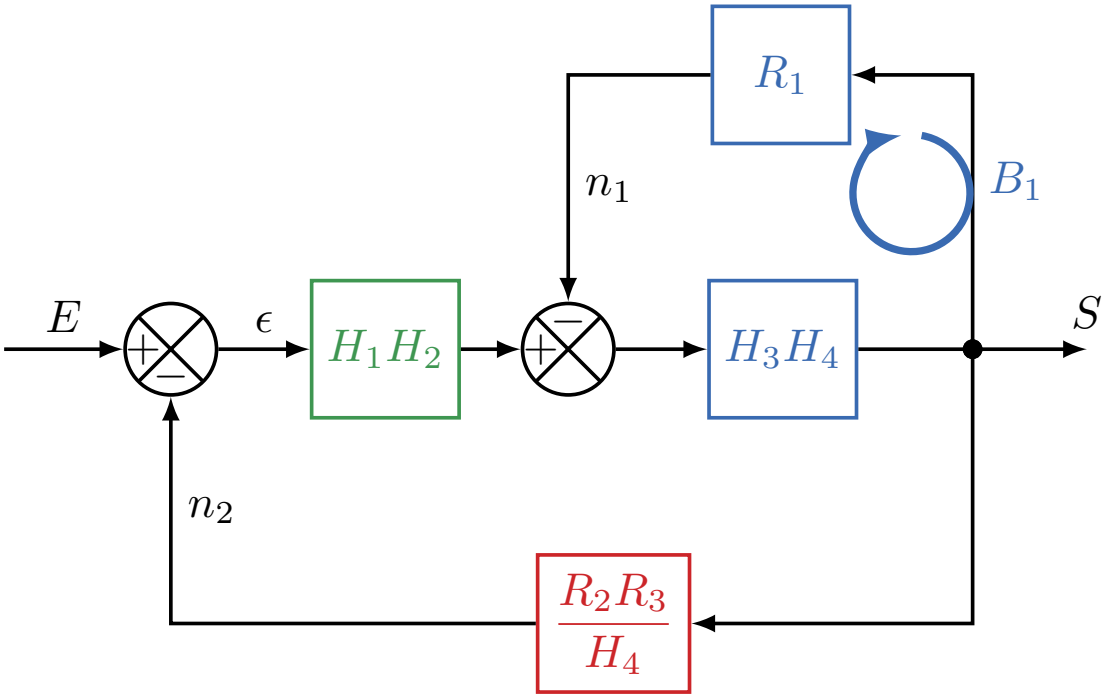
Étape 1

Regroupons d'abord les blocs en cascades :

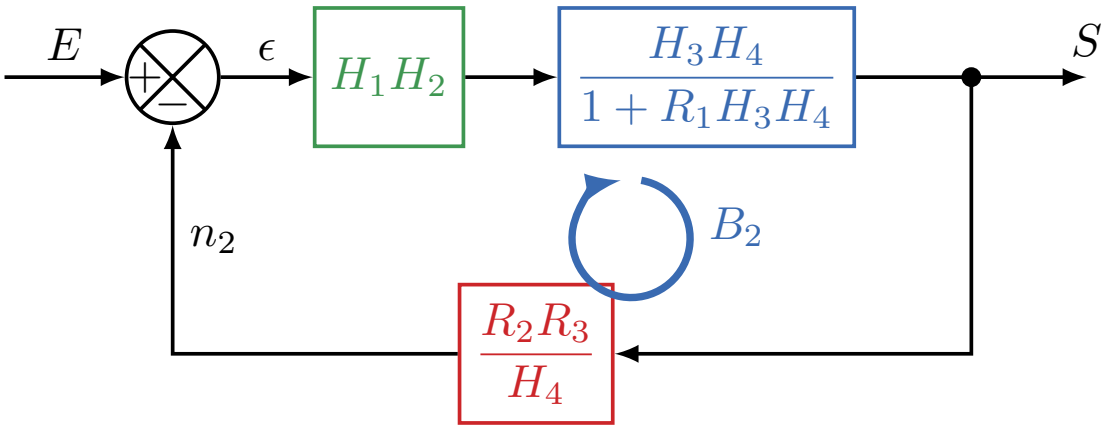


Étape 2

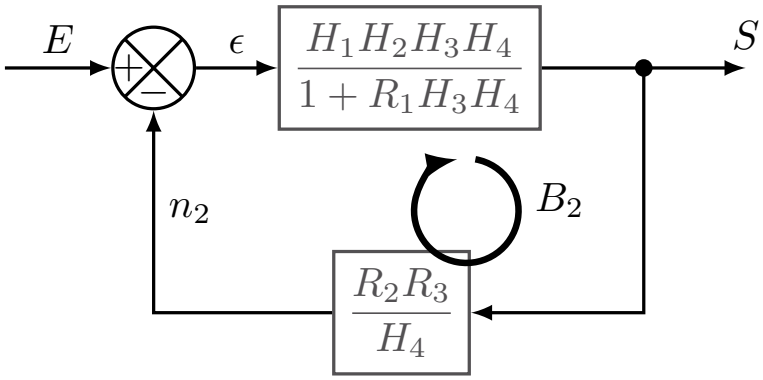
Déplaçons le point de prélèvement de la boucle de retour inférieur vers la droite :



L'étape précédente nous permet d'identifier une boucle de contre-réaction locale (B_1). Après réduction de cette boucle, le schéma-bloc dévient :

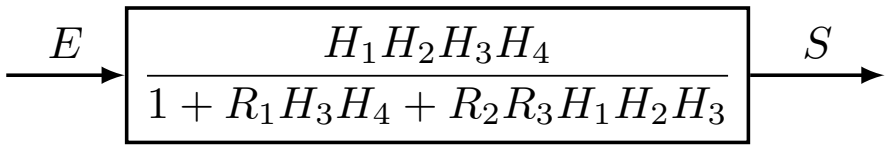


À nouveau il est possible d'identifier une boucle de contre-réaction B_2 :



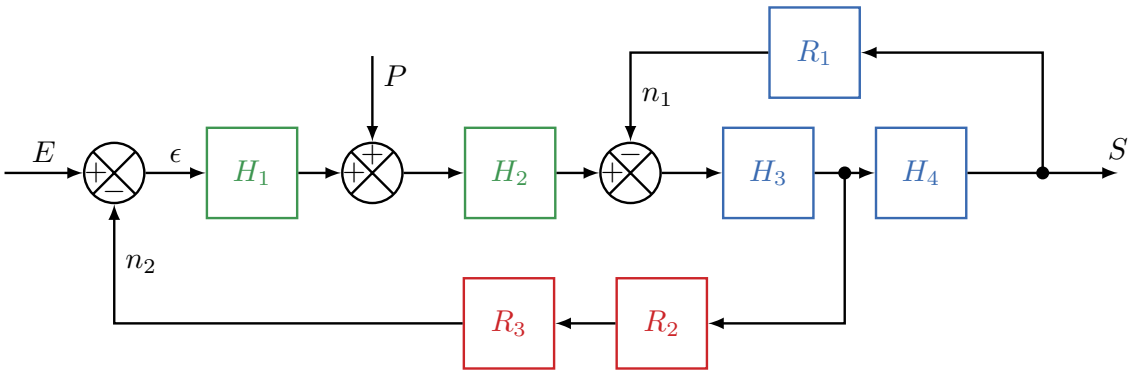
Étape 3

Enfin, il nous suffit de réduire la boucle de contre-réaction B_2 par la formule de Black :



5.2 Exemple à entrées multiples

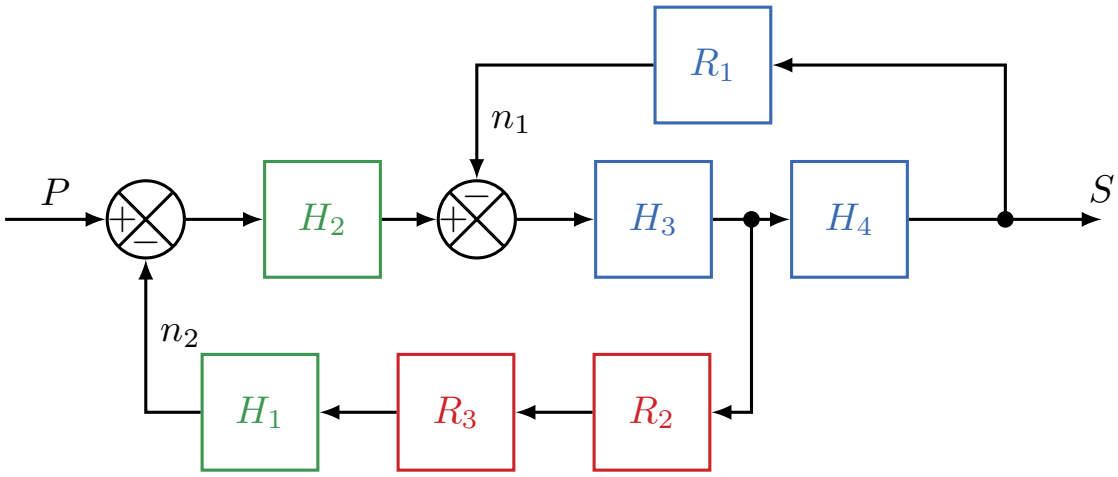
On considère le schéma fonctionnel suivant qui est exactement celui traité précédemment mais en ayant incorporer une nouvelle entrée P.



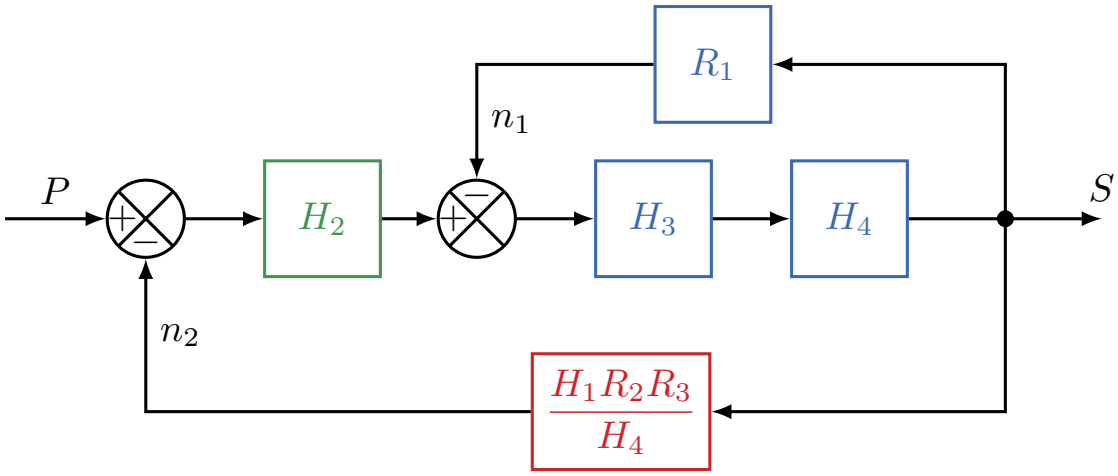
La première étape consiste à déterminer la fonction de transfert globale entre la sortie S et E pour $P \equiv 0$. Celle-ci correspond à la fonction de transfert déterminée précédemment, soit :

$$S_{P\equiv 0} = \frac{H_1H_2H_3H_4}{1+R_1H_3H_4+R_2R_3H_1H_2H_3}E$$

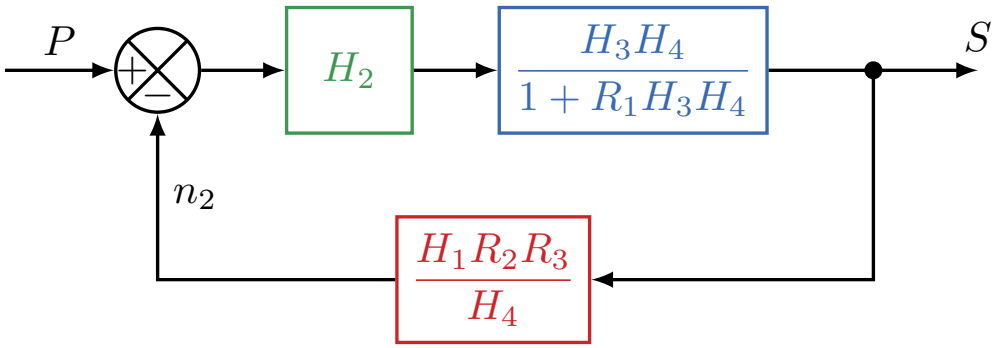
Le schéma fonctionnel réduit pour $E \equiv 0$ est maintenant :



Déplaçons le point de jonction situé entre les blocs H_3 et H_4 vers la droite et réduisons les blocs en série :



La réduction de la boucle de contre réaction interne nous donne :



La réduction de cette dernière boucle de contre réaction nous donne alors la fonction de transfert globale pour $E \equiv 0$. En utilisant le principe de superposition, on montre alors que la fonction de transfert globale pour les deux entrées est :

$$S = S_{P\equiv 0} + S_{E\equiv 0}$$

$$S = \frac{H_1H_2H_3H_4}{1 + R_1H_3H_4 + R_2R_3H_1H_2H_3}E + \frac{H_2H_3H_4}{1 + R_1H_3H_4 + R_2R_3H_1H_2H_3}P$$

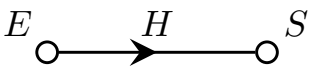
6 Graphe de fluence

Nous discutons ici d'une approche sensiblement différente pour la représentation graphique des relations mathématiques intervenants dans les SLCI. Cette partie est largement inspirée de [26]. Elle peut être omise au cours d'une première lecture. L'algèbre de ces graphes de fluence est cependant très efficace et trouve de nombreuses applications en dehors de l'automatique.

6.1 Définitions

Branche et nœud

Dans l'application qui nous intéresse, un graphe de fluence peut être vu comme un schéma fonctionnel allégé. En effet, le graphe de fluence ne comporte que deux éléments de base : le **nœud** et la **branche orientée**. Les nœuds portent les variables du système (entrée, sortie, perturbation, commande...). Une branche reliant deux nœuds peut être ornée du facteur multiplicatif ou de la fonction de transfert.
L'équation (2.1) reliant une entrée et sortie par l'intermédiaire d'une fonction de transfert se représente par le graphe de fluence suivant :



$$S = HE$$

Source, puits et parcours

Nous allons considérer le graphe de fluence suivant, pour illustrer différentes définitions :

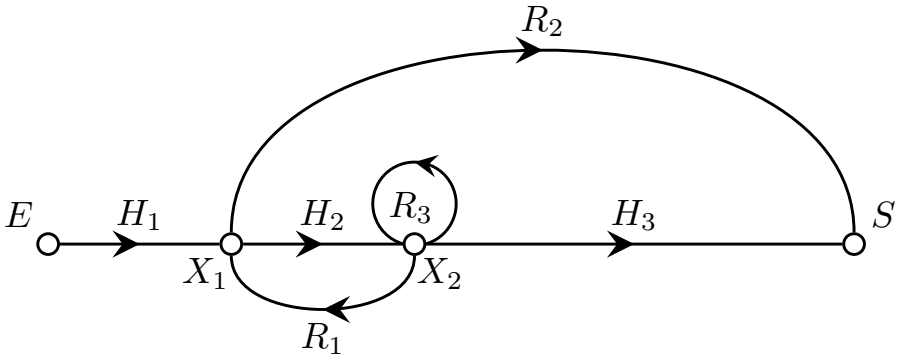


Figure 2.1 – Graphe de fluence présentant les différents éléments de bases, types de nœuds et de branches.

- Une **source** ou nœud d'entrée est un nœud dont toutes les branches sont divergentes. Exemple : le nœud E est une source.
- Un **puits** ou nœud de sortie est un nœud dont toutes les branches sont convergentes. Exemple : le nœud S est un puits.
- Un **parcours** est une succession continue, unidirectionnelle de branches. Exemples : $\{E \to X_1 \to X_2 \to S\}$, $\{E \to X_1 \to S\}$, $\{X_1 \to X_2 \to S\}$, $\{E \to X_1 \to X_2 \to X_1 \to S\}$

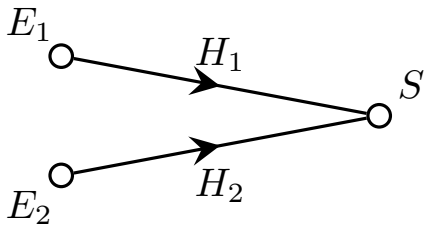
- Un **parcours ouvert** est un parcours le long duquel chaque nœud n'est franchi qu'une fois. Exemples : $\{E \to X_1 \to X_2 \to S\}$, $\{E \to X_1 \to S\}$
- Un **parcours fermé** ou **boucle** est un parcours qui aboutit au nœud dont il est parti, chaque autre nœud n'étant franchi qu'une seule fois. Exemples : $\{X_1 \to X_2 \to X_1\}$, $\{X_2 \to X_2\}$ (cette dernière est appelée boucle élémentaire)

6.2 Algèbre des graphes de fluences

Nous présentons ici 7 opérations de bases liées à l'algèbre des graphes de fluence.

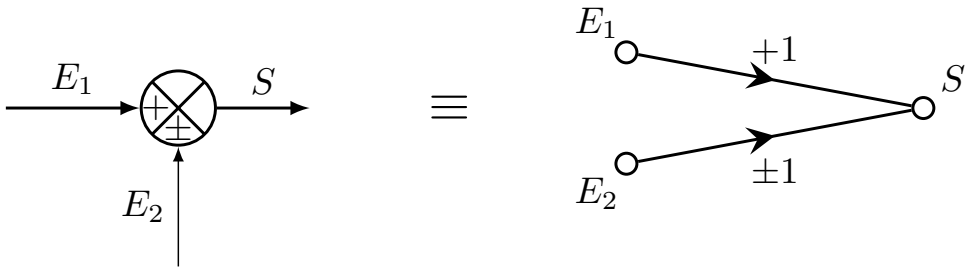
1. Addition en un nœud

La valeur d'un nœud est égale à la somme de tous les signaux convergeant vers ce nœud



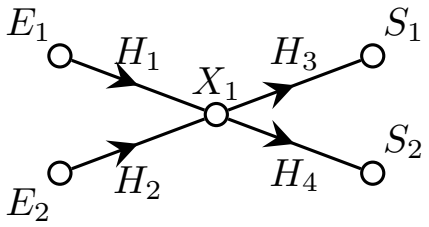
$$S = H_1E_1 + H_2E_2$$

Le comparateur/sommateur présentait précédemment est équivalent au graphe de fluence suivant :



2. Distribution par un nœud

La valeur d'un nœud est transmise par chaque branche quittant ce nœud

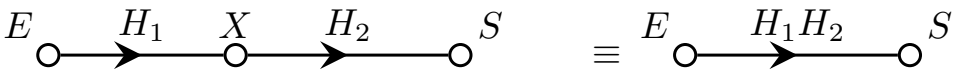


Ce graphe représente les équations suivantes :

$$\begin{aligned} X_1 &= H_1E_1 + H_2E_2 \\ S_1 &= H_3X_1 = H_1H_3E_1 + H_2H_3E_2 \\ S_2 &= H_4X_1 = H_1H_4E_1 + H_2H_4E_2 \end{aligned}$$

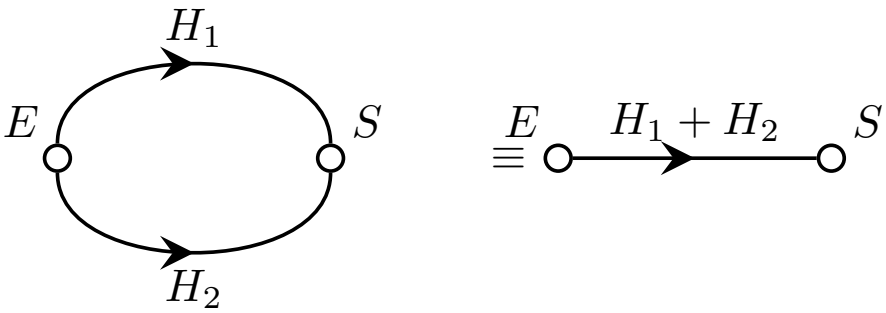
3. Branches en série

Un suite de branches en série peut être réduite à une unique branche, dont la fonction de transfert est égale au produit des fonctions de transfert des diverses branches.



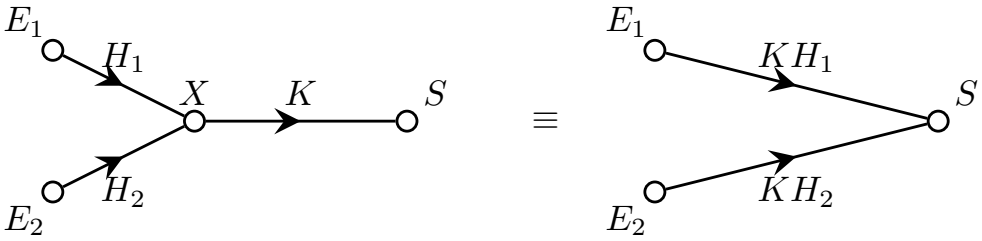
4. Branche en parallèle

Deux ou plusieurs branches connectées en parallèle, reliant le même nœud d'origine au même nœud extrémité, peuvent être réduites par une branche unique, dont la fonction de transfert est égale à la somme des fonctions de transfert des diverses branches.



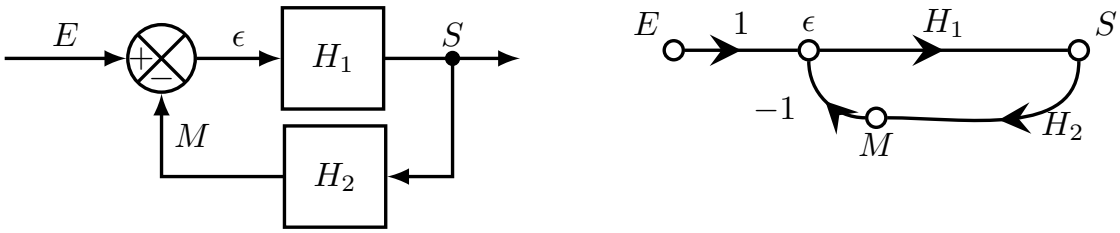
5. Absorption d'un nœud

Un nœud qui n'est ni une source ni un puits peut être supprimé de la manière suivante :

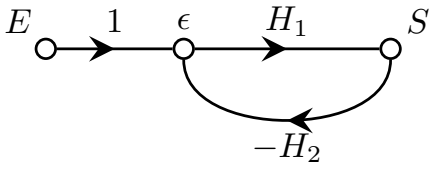


6. Boucles de contre-réaction

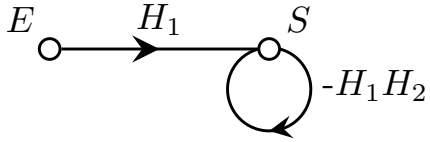
Considérons la boucle de contre-réaction définie par le schéma fonctionnel et le graphe de fluence équivalent :



La variable M du graphe de fluence peut être réduit, ce qui donne :



Il est possible d'éliminer le nœud porté par la variable ϵ :



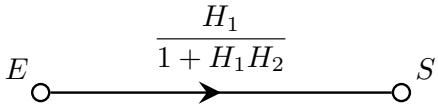
Ce dernier graphe exprime la relation suivante :

$$S = H_1 E - H_1 H_2 S$$

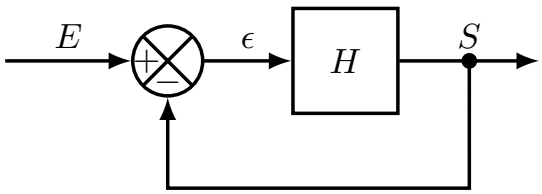
d'où l'expression déjà établie :

$$S = \frac{H_1}{1 + H_1 H_2} E,$$

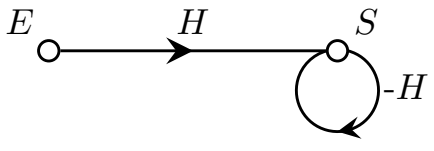
qui se représente simplement par le graphe de fluence :



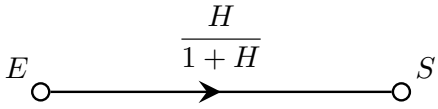
Comme nous l'avons déjà discuté, dans le cas d'une boucle de contre-réaction unitaire, la branche de retour est égale à 1



De la même manière que précédemment, le graphe de fluence se limite à deux nœud et deux branches (dont une boucle élémentaire).



La fonction de transfert est simplement représentée par le graphe suivant[3]



[3]Remarquons que le graphe précédent exprime la relation $S = H(E - S)$ qui nous donne bien la fonction de transfert $\frac{H}{1+H}$. Cependant, cette expression exprime une grandeur que l'on cherche en

7. Le gain d'un parcours

Le gain d'un parcours est le produit des toutes les fonctions de transfert des branches parcourues.

6.3 Règle de Mason

Ces opérations de bases vont nous permettre d'introduire la règle de Mason[4]. Cette règle permet de réduire le graphe de fluence et déterminer la fonction de transfert entre l'entrée et la sortie d'un graphe de fluence.
La fonction de transfert globale H entre la source E et le puits S d'un graphe de fluence est égale à

$$H = \frac{S}{E} = \frac{1}{\Delta}\sum_k G_k \Delta_k \tag{2.10}$$

où

- k dénombre les parcours ouverts entre E et S,
- G_k est le gain du k-ème parcours ouverts
- Δ est le **déterminant du graphe**, donné par :

$$\Delta = 1 - \sum_i B_i - \sum_{i,j} B_i B_j - \sum_{i,j,k} B_i B_j B_k \ldots \tag{2.11}$$

  où les B_i sont les gains des boucles du graphe de fluence, d'abord pris séparément ($\sum_i B_i$) puis deux à deux ($\sum_{i,j} B_i B_j$), puis par trois ($\sum_{i,j,k} B_i B_j B_k$) et ainsi de suite. On ne prend en compte que les produits de boucles disjoints, c'est à dire n'ayant aucun nœud en commun.

- Δ_i est le déterminant du graphe obtenu en supprimant le parcours ouvert de gain G_i.

---

fonction d'elle même. En remplaçant, S par sa définition $H(E-S)$, on obtient

$$S = HE - H(H(E-S)) = HE - H^2E + H^2S = H(1-H)E + H^2S.$$

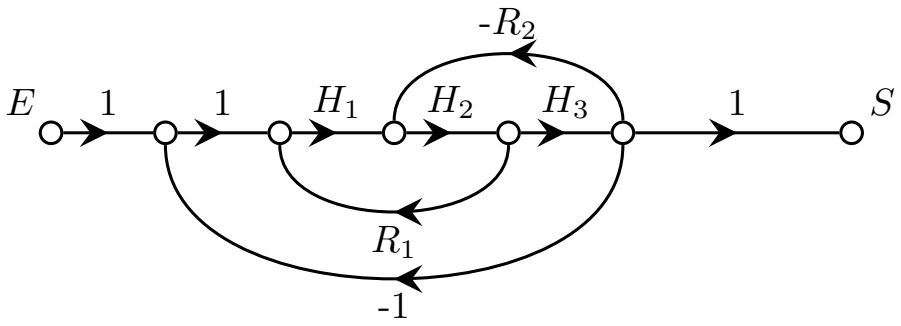
En procédant de même avec cette nouvelle expression, on obtient une relation de récurrence.

$$S = EH\sum_k^n (-1)^k H^k + (-1)^{(n+1)} H^{n+1} S$$

Pour $n \to \infty$, on reconnaît la série géométrique $\sum_k^n (-1)^k H^k = \frac{1}{1+H}$ et $H^{n+1} \to 0$ pour $|H| < 1$. La sortie S tend donc bien vers la fonction de transfert attendue, seulement si $|H| < 1$. Cette dernière condition pourra être interprétée comme une limite de stabilité du gain de la fonction de transfert dans le cas d'un système dans une boucle de contre réaction (c.f Chapitre 7).

[4] Samuel Jefferson Mason (1921-1974), électronicien américain.

Exemple 1



Ce graphe de fluence possède trois boucles de gain :

- $-H_1H_2H_3$
- $R_1H_1H_2$
- $-R_2H_2H_3$

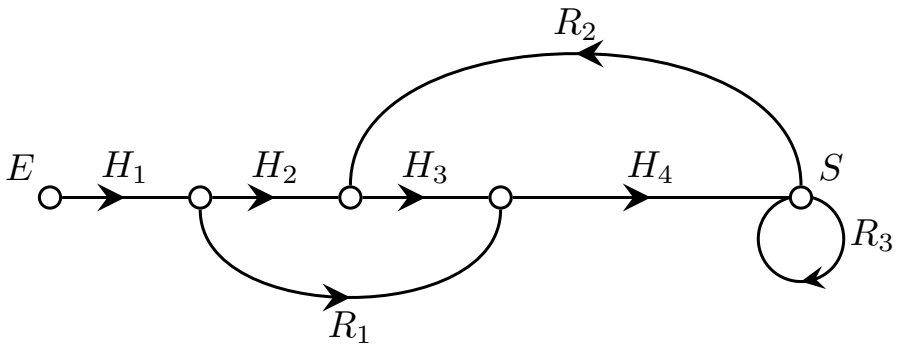
et un parcours ouvert $H_1H_2H_3$ de déterminant $\Delta_k = 1$. Les boucles étant toutes disjointes, le déterminant du graphe est donc simplement donné par :

$$\Delta = 1 - R_1H_1H_2 + H_1H_2H_3 + R_2H_2H_3$$

La fonction de transfert de ce graphe de fluence est donc :

$$H = \frac{H_1H_2H_3}{1 - R_1H_1H_2 + H_1H_2H_3 + R_2H_2H_3}$$

Exemple 2



Ce graphe de fluence présente 2 boucles non disjointes de gain R_3 et $R_2H_3H_4$ et 2 parcours ouverts de gain $H_1H_2H_3H_4$ et $R_1H_1H_4$. Le déterminant du graphe est donc donné par

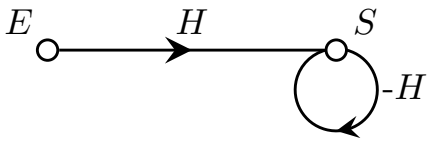
$$\Delta = 1 - R_3 - R_2H_3H_4$$

La fonction de transfert associé à ce graphe de fluence est donc :

$$H = \frac{H_1H_2H_3H_4 + R_1H_1H_4}{1 - R_3 - R_2H_3H_4}$$

Remarque

La règle de Mason s'applique également dans les cas les plus simples et permet par exemple de retrouver la relation de Black d'une boucle de contre-réaction.



Le cas ci-dessous d'une boucle de contre-réaction unitaire ne présente qu'une seule boucle $B_1 = -H$, le déterminant du graphe est donc donné par $\Delta = 1 + H$. Le parcours ouvert $G_1 = H$ de déterminant $\Delta_1 = 1$ nous donne donc la transmittance globale :

$$\frac{S}{E} = \frac{G_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{H}{1 + H}$$

7 Schéma-bloc dans le domaine temporel

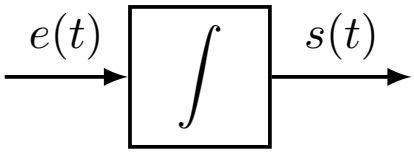
Dans cette partie, nous allons introduire une dernière façon de représenter les équations différentielles linéaires à l'aide de schémas-fonctionnel. À la différence des représentations déjà rencontrées, celle-ci se fera dans le domaine temporel. Pour cela, nous suivrons et adapterons à nos notations l'approche présentée par D. M. Freeman du MIT [16].

7.1 Opérateur intégral

L'opérateur intégral $\mathcal{I}$ appliqué à un signal continu $e(t)$ permet de générer un signal $s(t)$ correspondant à l'intégral en tous points de $s(t)$, ou encore

$$s(t) = \mathcal{I}e(t) = \int_{-\infty}^{t} e(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

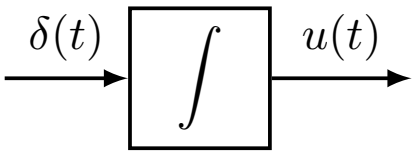
Nous représenterons cette relation par le schéma-bloc suivant :



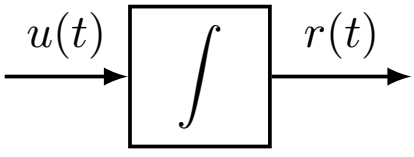
Pour une question de commodité, nous écrirons également la relation entre ces deux signaux dans le domaine temporel par :

$$S = \mathcal{I}E$$

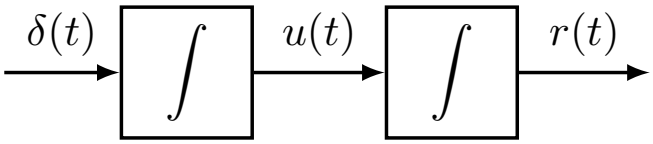
Cependant, S et E restent des grandeurs temporelles, elles ne doivent pas être confondues avec les grandeurs dans le domaine de Laplace.
Nous avons déjà rencontré cette relation entre deux signaux usuels. En effet, nous avons défini que l'échelon unitaire était l'intégral de l'impulsion de Dirac équation (1.2). Cette relation peut être représentée par le schéma-bloc suivant :



De même, le signal rampe est l'intégrale du signal échelon équation (1.3).



L'application successive de cet opérateur sur l'impulsion de Dirac donne donc un signal rampe.



Sous forme d'opérateur, on écrira

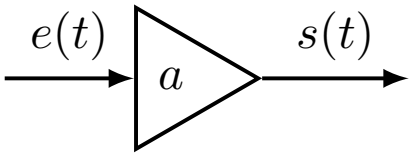
$$\mathcal{I}^2\delta(t) = tu(t)$$

où le signal rampe $r(t)$ prend sa forme usuelle $tu(t)$.
On généralise à un nombre n d'application de l'opérateur intégral à une impulsion de Dirac :

$$\mathcal{I}^n\delta(t) = \frac{t^n}{n!}u(t)$$

7.2 Produit d'un signal temporel par un scalaire

Nous représentons le produit d'un signal $e(t)$ par un simple scalaire a (c.-à-d. un gain) par un triangle de la façon suivante :



Ainsi, ce schéma-bloc représente la relation :

$$s(t) = ae(t).$$

ou encore

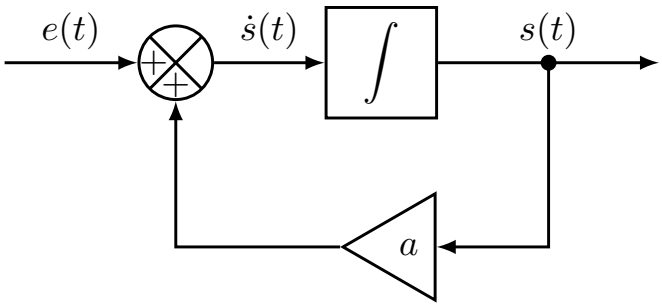
$$S = aE$$

7.3 Représentation d'une équation différentielle

Avec les deux blocs précédents, il est maintenant possible de représenter toutes les équations différentielles linéaires à coefficients constants. Par exemple l'équation différentielle suivante :

$$\dot{s}(t) = e(t) + as(t)$$

pourra se représenter par le schéma suivant :



Sous forme d'opérateur, ce schéma-bloc se réduit

$$S = \mathcal{I}\Big(E + aS\Big)$$

Le rapport de la sortie sur l'entrée est alors donnée par

$$\frac{S}{E} = \frac{\mathcal{I}}{1 - a\mathcal{I}}$$

Il est possible de développer $\dfrac{1}{1 - a\mathcal{I}}$ sous forme de série entière :

$$\frac{1}{1 - a\mathcal{I}} = \sum_{n=0}^{\infty} (a\mathcal{I})^n = (1 + a\mathcal{I} + a^2\mathcal{I}^2 + a^3\mathcal{I}^3 + \ldots)$$

Comme nous l'avons vu précédemment, l'application de l'opérateur $\mathcal{I}^n$ revient à appliquer $\mathcal{I}$ n fois. Ainsi l'expression $\frac{S}{E}$ devient :

$$\frac{S}{E} = \mathcal{I}\left(1 + a\mathcal{I} + a^2\mathcal{I}^2 + a^3\mathcal{I}^3 + \ldots\right)$$
$$\frac{S}{E} = \mathcal{I} + a\mathcal{I}^2 + a^2\mathcal{I}^3 + a^3\mathcal{I}^4 + \ldots$$

Pour une entrée $e(t) = \delta(t)$, on peut écrire :

$$s(t) = \left(\mathcal{I} + a\mathcal{I}^2 + a^2\mathcal{I}^3 + a^3\mathcal{I}^4 + \ldots\right)\delta(t)$$
$$s(t) = (1 + at + \frac{(at)^2}{2} + \frac{(at)^3}{6} + \ldots)u(t)$$

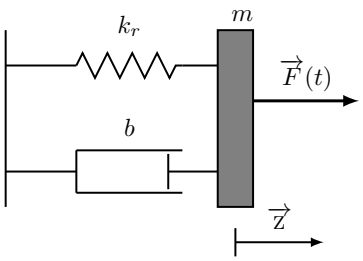
où l'on retrouve le développement en série entière de la fonction exponentielle. La réponse temporelle $s(t)$[5] est donc donnée par

$$s(t) = e^{at}u(t).$$

Chaque terme du développement peut être vu comme les différents cycles pris par le signal dans la boucle de contre-réaction (feed-back) (c.f figure 2.2). Notons au passage que a joue ici le rôle du pôle de la fonction de transfert.

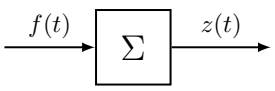
7.4 Application au système masse-ressort

On reprend ici, la mise en équation du système mécanique masse-ressort présentée au chapitre précédent (c.f section 3.2 et figure ci-contre). L'équation différentielle reliant la position de la masse $z(t)$ et la force appliquée $f(t)$ est donnée par



$$m\frac{\mathrm{d}^2z(t)}{\mathrm{d}t^2} + b\frac{\mathrm{d}z(t)}{\mathrm{d}t} + kz(t) = f(t)$$

où m est la masse, b le coefficient d'amortissement visqueux et k la constante de raideur du ressort.

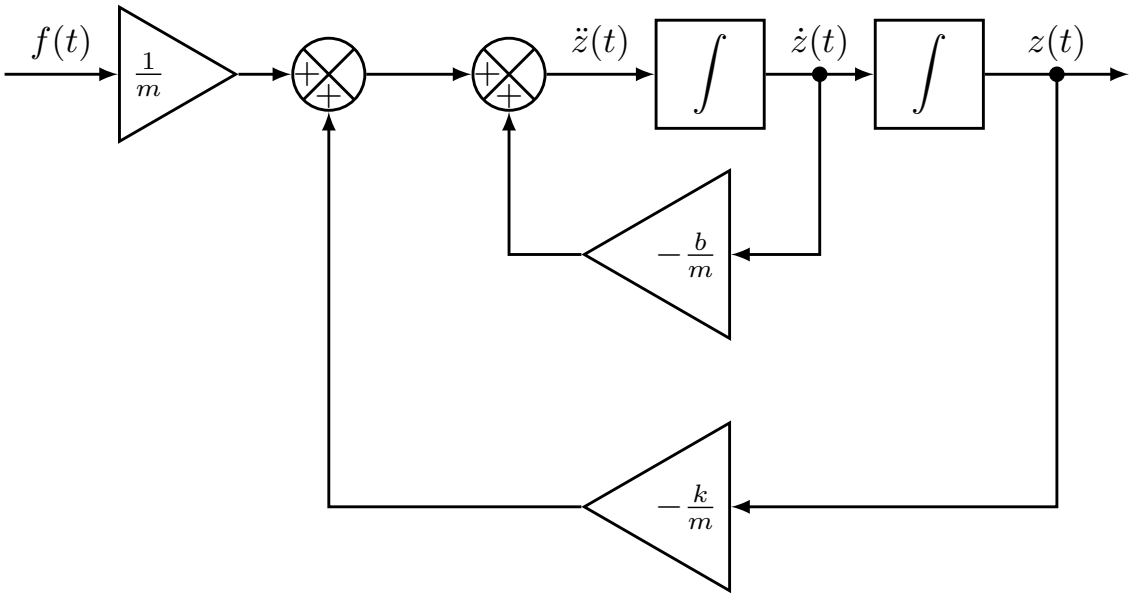


[5] Cette équation différentielle devient dans le domaine de Laplace

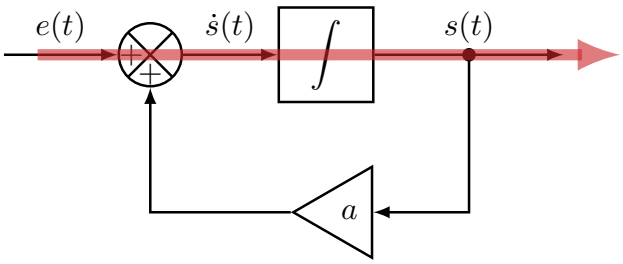
$$S(p) = \frac{1}{p-a}E(p)$$

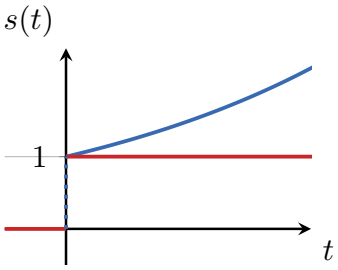
La transformée de Laplace inverse de la réponse impulsionnelle ($E(p) = 1$) est effectivement $s(t) = e^{at}u(t)$.

Cette équation différentielle peut être représenté par le schéma-bloc suivant dans le domaine temporel.

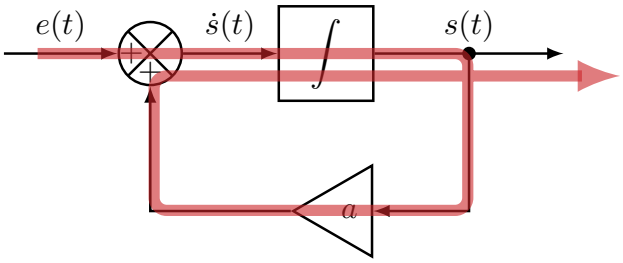


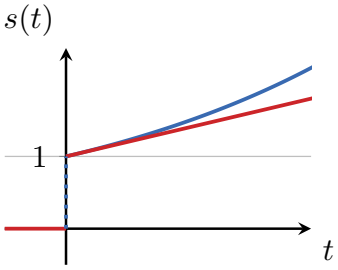
Nous laissons au lecteur la vérification de l'équivalence entre l'équation différentielle précédente et ce schéma fonctionnel. Cette représentation peut être plus facile à utiliser par des outils graphiques permettant de reproduire des schémas fonctionnels directement dans le domaine temporelle comme Xcos ou MATLAB/Simulink.



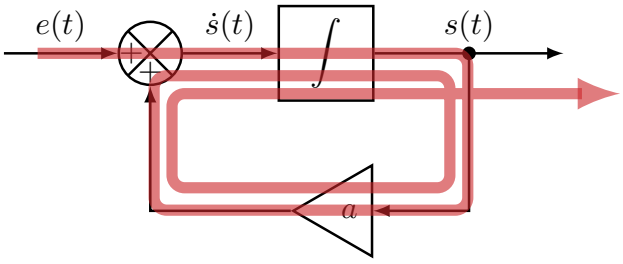


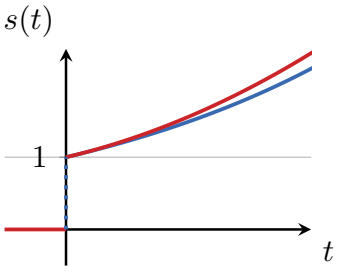
$$(1 + at + \frac{1}{2}a^2t^2 + \frac{1}{6}a^3t^3 + \ldots)u(t)$$



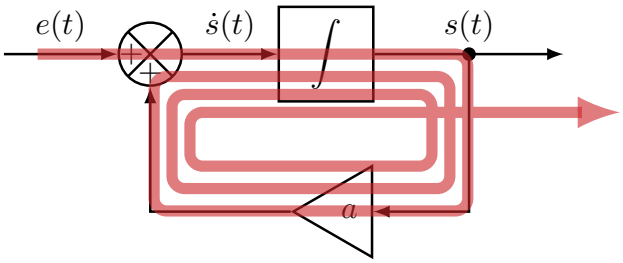


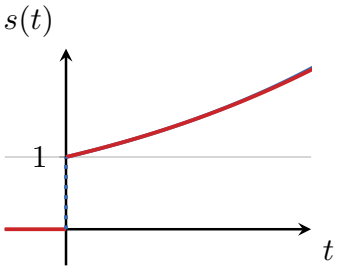
$$(1 + at + \frac{1}{2}a^2t^2 + \frac{1}{6}a^3t^3 + \ldots)u(t)$$





$$(1 + at + \frac{1}{2}a^2t^2 + \frac{1}{6}a^3t^3 + \ldots)u(t)$$





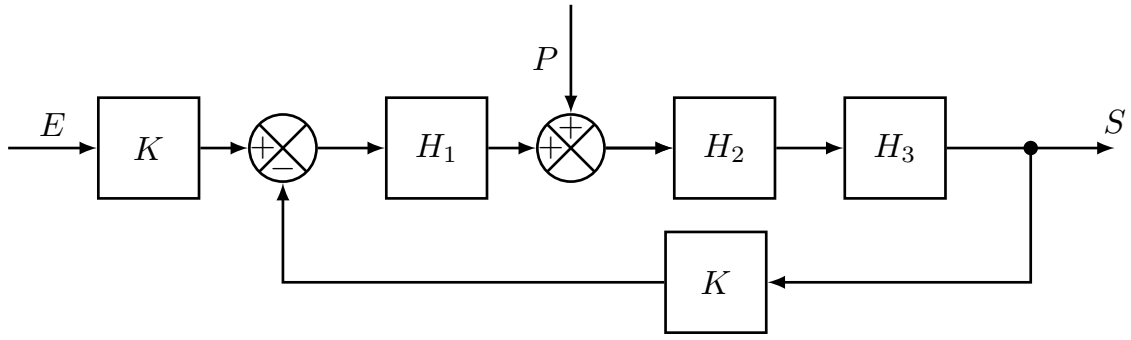
$$(1 + at + \frac{1}{2}a^2t^2 + \frac{1}{6}a^3t^3 + \ldots)u(t)$$

Figure 2.2 – Représentation des quatre premiers termes du développement de la réponse temporelle.

8 Exercices du chapitre

Exercice 1 : Réduction de schéma-bloc ★★☆

On cherche à déterminer la relation entre la sortie S et les deux entrées E et P du schéma-bloc suivants :



Pour cela nous allons appliquer la propriété de linéarité des SLCI. C'est à dire que nous allons déterminer les fonctions de transfert en prenant en compte respectivement chaque entrée en considérant l'autre nulle. La sortie globale du système sera alors la somme des sorties indépendantes.

Q1. Tracer le schéma-bloc dans le cas où l'entrée P est nulle. On notera $S_E(p)$ la sortie de ce schéma-bloc.

Q2. Déterminer la fonction de transfert $H_E(p)$ du schéma-bloc précédent.

Q3. Tracer le schéma-bloc dans le cas où l'entrée E est nulle. On notera $S_P(p)$ la sortie de ce schéma-bloc.

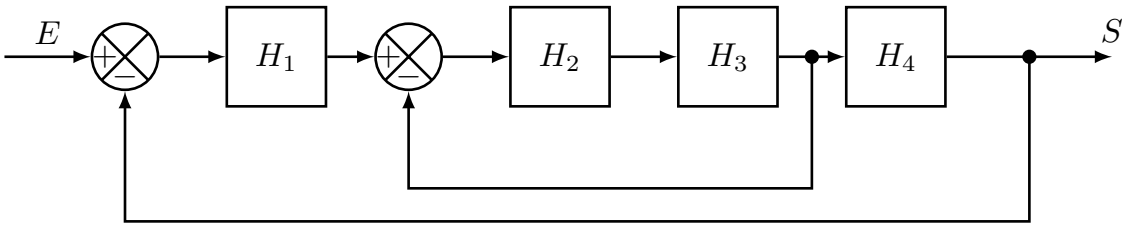
Q4. Déterminer la fonction de transfert $H_P(p)$ du schéma-bloc précédent.

Q5. Déterminer la sortie globale $S(p) = S_E(p) + S_P(p)$ en fonction des entrées E, P et des blocs du système.

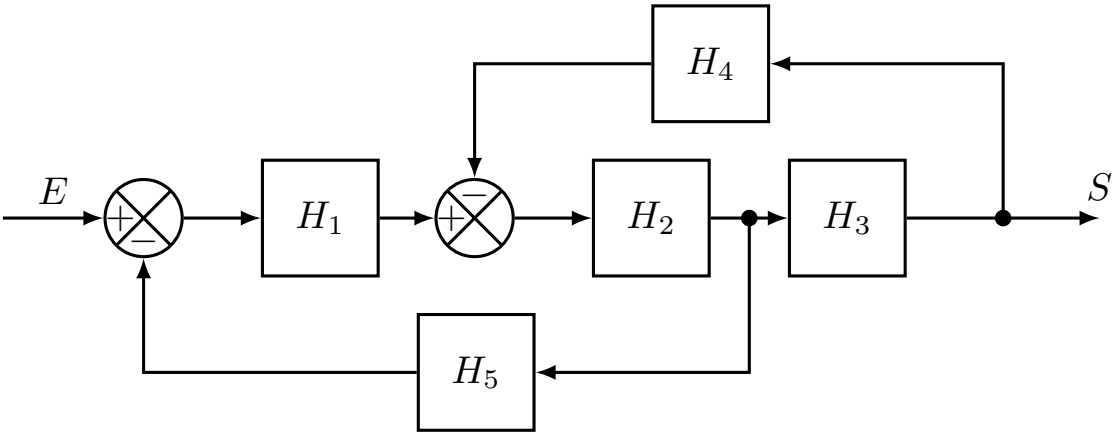
Exercice 2 : Réduction de schémas fonctionnels ★★★

Q1. Donner la fonction de transfert globale des schémas-blocs suivants :

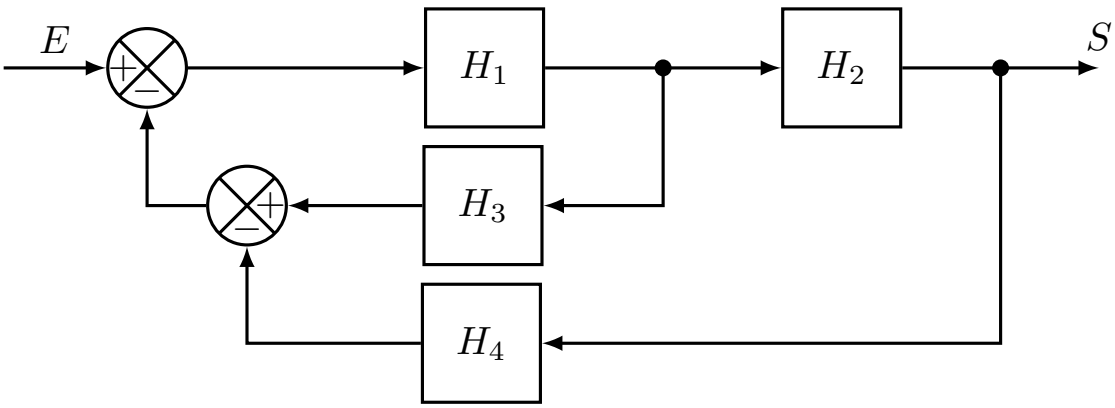
(a)



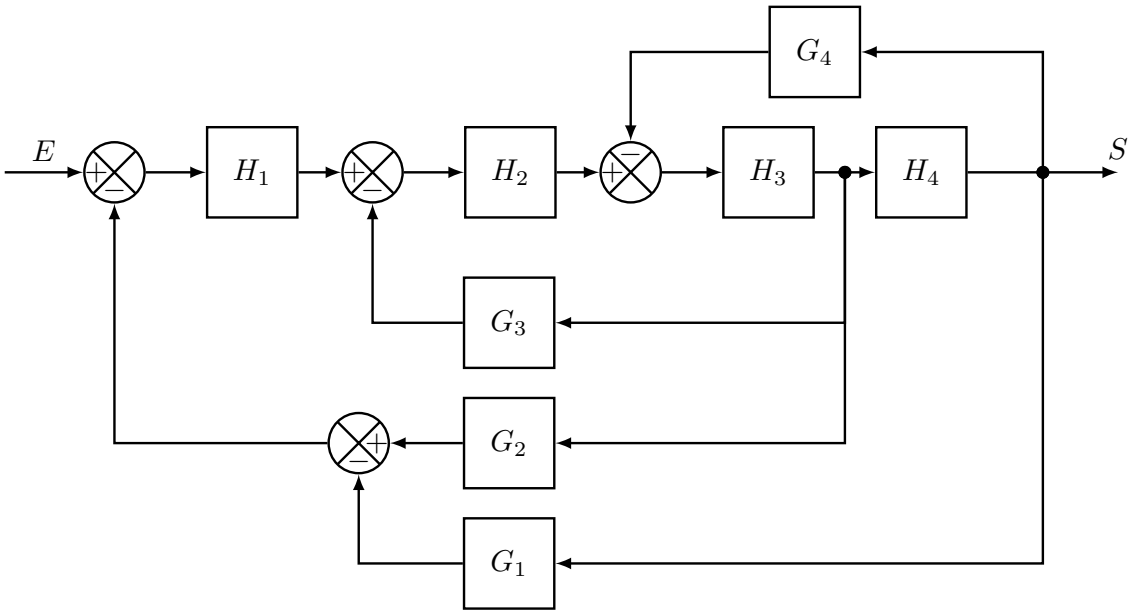
(b)



(c)

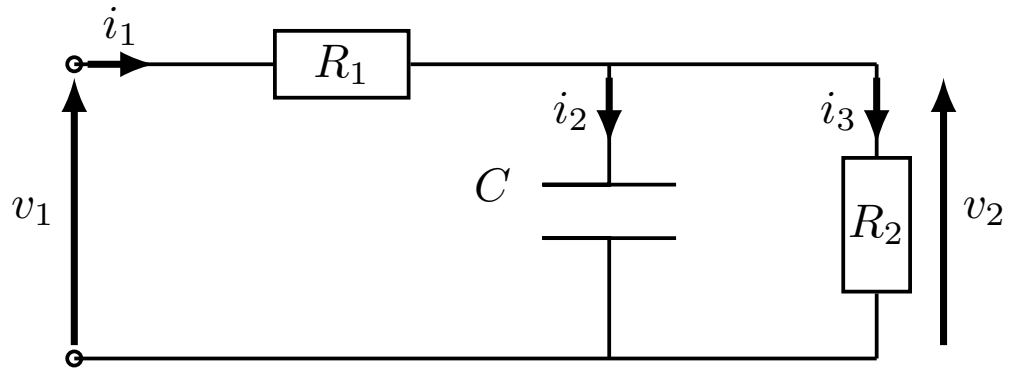


(d)



Exercice 3 : Graphe de fluence ★★★

Soit le circuit électrique suivant :



La tension $v_1(t)$ est imposée en entrée et on mesure la tension de sortie $v_2(t)$ aux bornes de la résistance R_2. En appliquant les lois de Kirchhoff, on obtient les relations suivantes entre les tensions et les courants :

$$\begin{aligned} v_{R_1}(t) + v_2(t) - v_1(t) &= 0 \\ i_1(t) - i_2(t) - i_3(t) &= 0 \end{aligned}$$

où $v_{R_1}(t)$ est la tension aux bornes de la résistance R_1.
Aux bornes des dipôles, nous avons également :

$$\begin{aligned} v_{R_1}(t) &= R_1 i_1(t) \\ v_C(t) &= \frac{1}{C}\int_0^t i_2(\tau)\mathrm{d}\tau = v_2(t) \\ v_2(t) &= R_2 i_3(t) \end{aligned}$$

En remplaçant celles-ci dans les relations de Kirchhoff, on obtient les équations régissant ce modèle électrique :

$$\begin{aligned} i_1(t) &= \frac{1}{R_1}\big(v_1(t) - v_2(t)\big) \\ i_2(t) &= i_1(t) - \frac{1}{R_2}v_2(t) \\ v_2(t) &= \frac{1}{C}\int_0^t i_2(\tau)\mathrm{d}\tau \end{aligned}$$

Q1. Donner les relations du modèle dans le domaine de Laplace

Q2. Tracer le graphe de fluence de ce modèle.

Q3. À partir de ce graphe et appliquant la règle de Mason, déterminer la fonction de transfert global de ce système.

Exercice 4 : Schéma-blocs dans le domaine temporel ★★☆

Q1. Tracer le schéma-bloc dans le domaine temporel de l'équation différentielle suivante :

$$\dot{s}(t) = a\big(e(t) + s(t)\big)$$

Q2. Réduire le schéma-bloc sous une forme faisant apparaître l'opérateur intégral

Q3. Donner le rapport de l'entrée sur la sortie

Exercice 5 : Schéma-blocs dans le domaine temporel ★★☆

Q1. Tracer le schéma-bloc dans le domaine temporel de l'équation différentielle suivante

$$\dot{s}(t) = \dot{e}(t) + as(t)$$

Q2. Réduire le schéma-bloc sous une forme faisant apparaître l'opérateur intégral

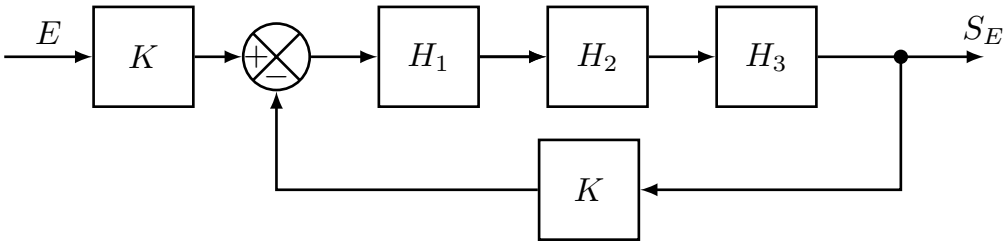
Q3. Donner le rapport de l'entrée sur la sortie

9 Corrigé des exercices

Exercice 1 : Réduction de schéma-bloc ★★☆

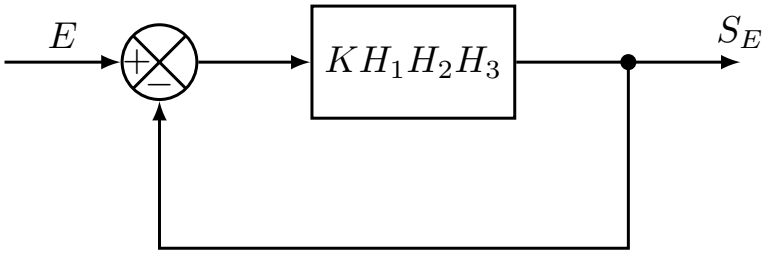
Q1. Tracer le schéma-bloc dans le cas où l'entrée P est nulle. On notera $S_E(p)$ la sortie de ce schéma-bloc.

Le schéma-bloc dans le cas pour lequel l'entrée P est nulle est donné ci-dessous



Q2. Déterminer la fonction de transfert $H_E(p)$ du schéma-bloc précédent.

Pour déterminer la fonction de transfert $H_E(p)$, il nous faut réduire le schéma-bloc précédent.

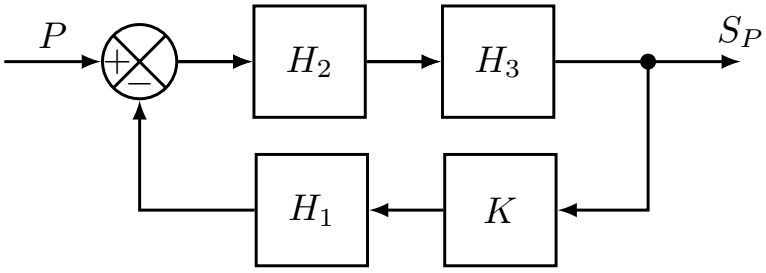


On se retrouve avec un boucle de contre réaction unitaire dont la fonction de transfert est donnée par

$$H_E(p) = \frac{KH_1H_2H_3}{1 + KH_1H_2H_3}$$

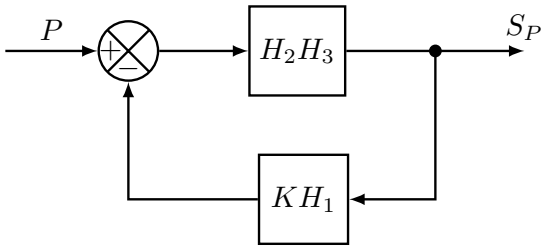
Q3. Tracer le schéma-bloc dans le cas où l'entrée E est nulle. On notera $S_P(p)$ la sortie de ce schéma-bloc.

Le schéma-bloc dans le cas pour lequel l'entrée E est nulle est donné ci-dessous



Q4. Déterminer la fonction de transfert $H_P(p)$ du schéma-bloc précédent.

Pour déterminer la fonction de transfert $H_E(p)$, il nous faut réduire le schéma-bloc précédent.



On se retrouve avec un boucle de contre réaction dont la fonction de transfert est donnée par

$$H_P(p) = \frac{H_2H_3}{1 + KH_1H_2H_3}$$

Q5. Déterminer la sortie globale $S(p) = S_E(p) + S_P(p)$ en fonction des entrées E, P et des blocs du système.

La sortie globale $S(p)$ est alors donnée par la combinaison des deux réponses :

$$S(p) = S_E(p) + S_P(p) = H_E(p)E(p) + H_P(p)P(p)$$

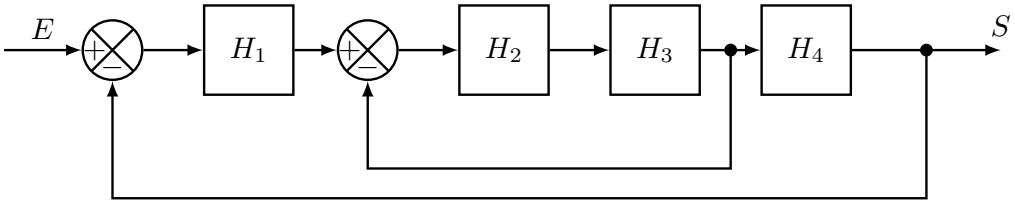
ou encore

$$S(p) = \frac{KH_1H_2H_3}{1 + KH_1H_2H_3}E(p) + \frac{H_2H_3}{1 + KH_1H_2H_3}P(p)$$

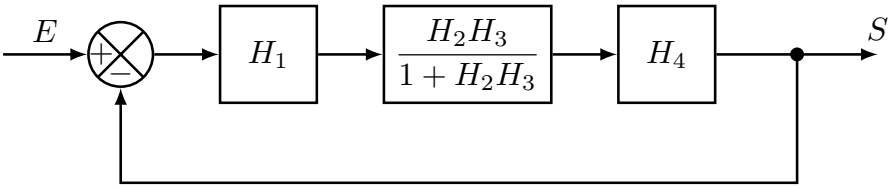
Exercice 2 : Réduction de schémas fonctionnels ★★★

Q1. Donner la fonction de transfert globale des schémas-blocs suivants :

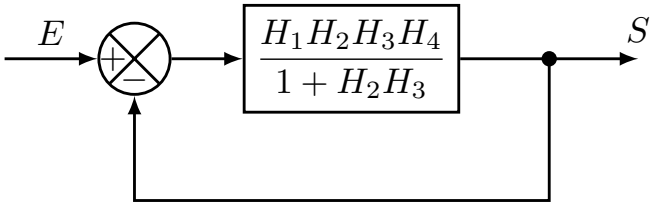
(a)



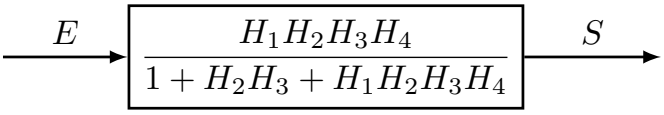
Réduisons d'abord la boucle de contre réaction interne :



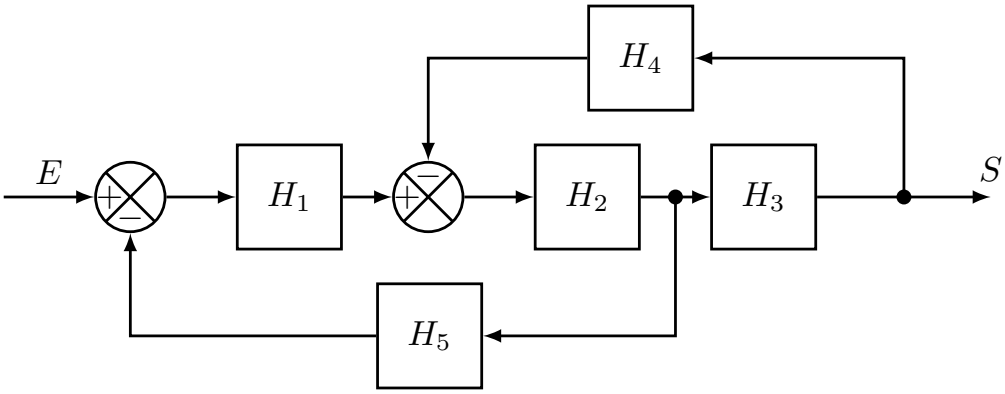
Réduisons maintenant les blocs en série :



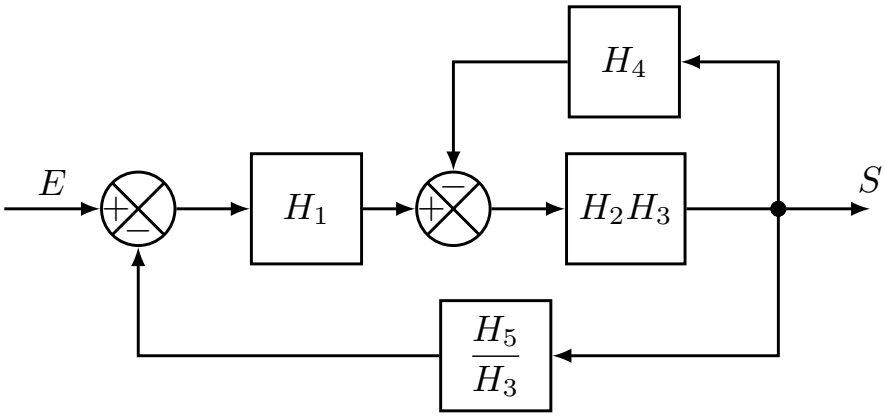
On obtient après réduction de cette dernière boucle de contre réaction.



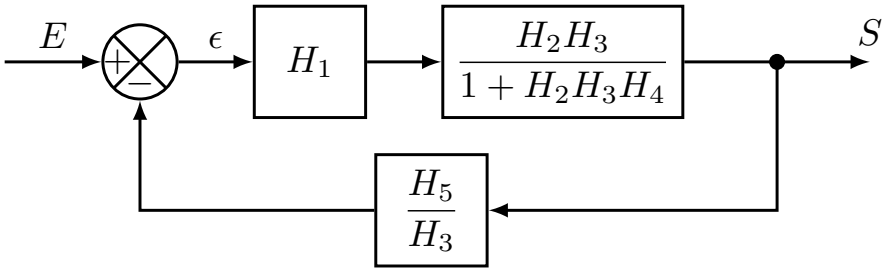
(b)



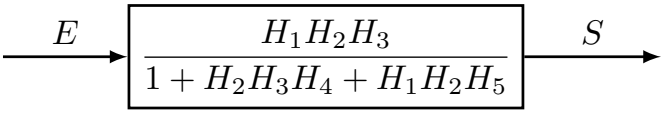
Déplaçons le point de prélèvement de la boucle de retour inférieur vers la droite :



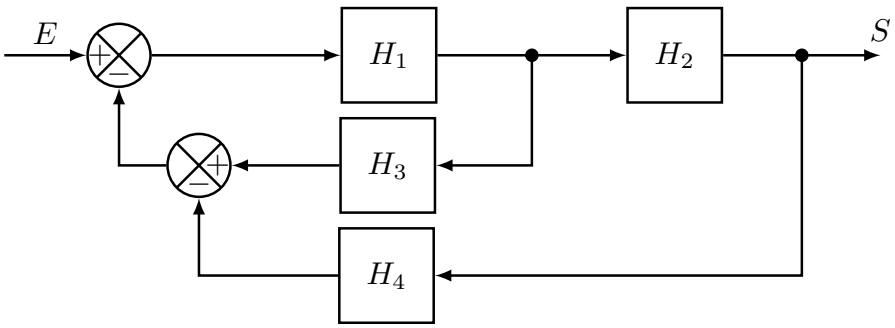
L'étape précédente nous permet d'identifier une boucle de contre-réaction locale. Après réduction de cette boucle, le schéma-blocs dévient :



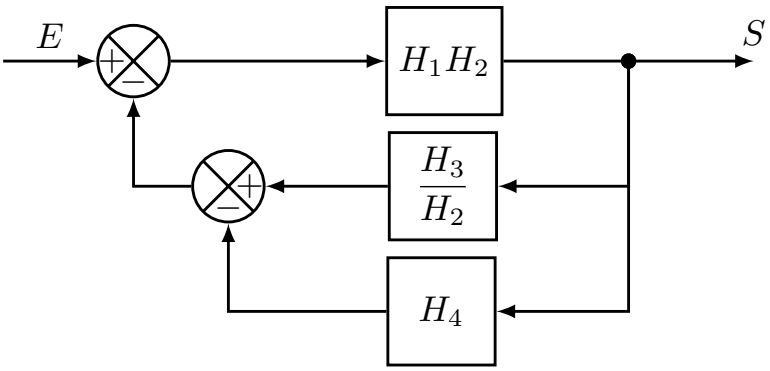
La réduction de cette dernière boucle de contre-réaction permet d'identifier la fonction de transfert globale :



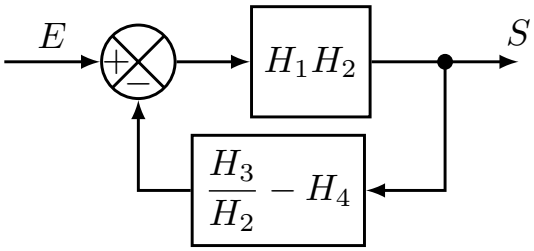
(c)



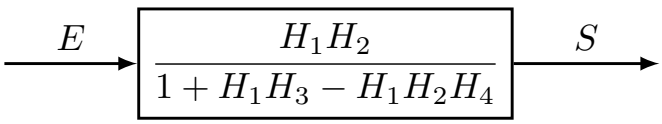
Déplaçons le point de prélèvement entre les H_1 et H_2 vers la droite :



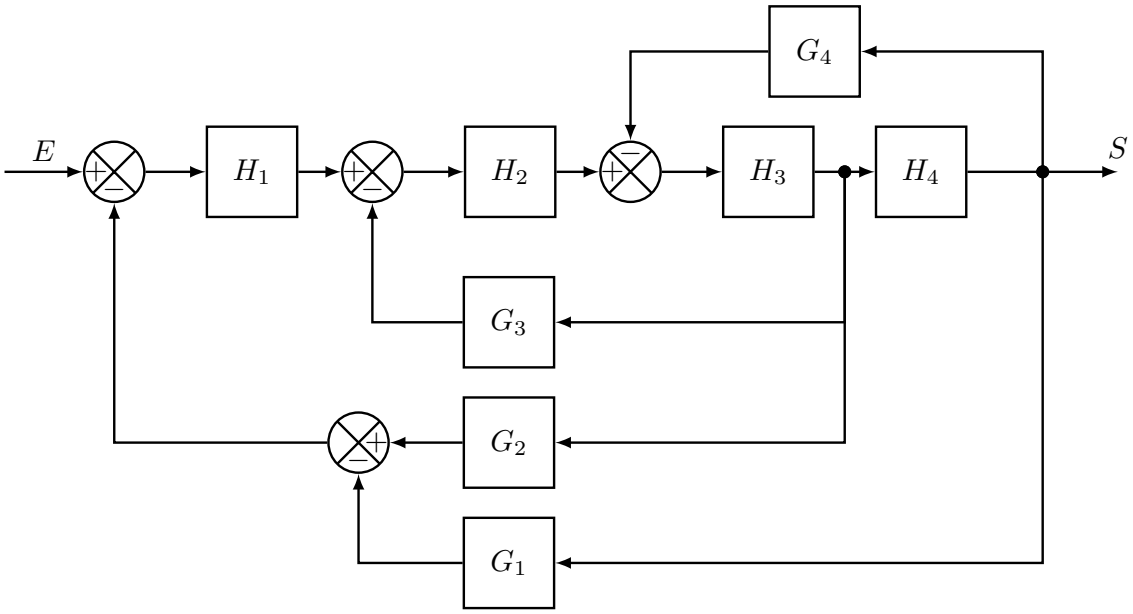
On reconnaît deux branches en parallèle :



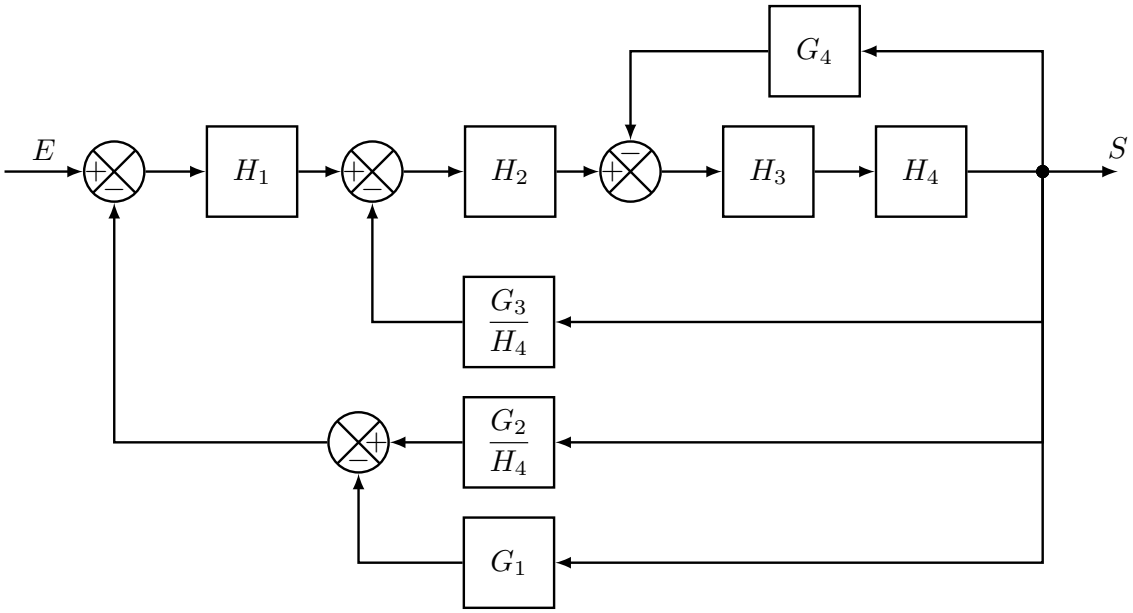
La fonction de transfert globale est donc donné par la réduction de cette dernière boucle de contre réaction.



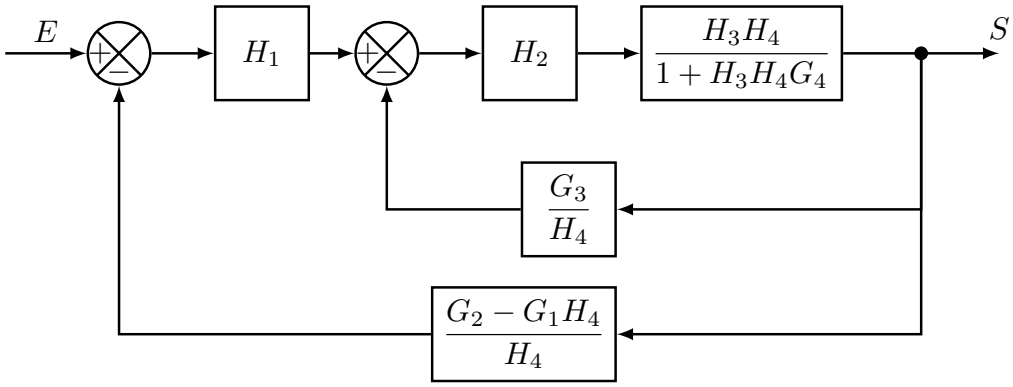
(d)



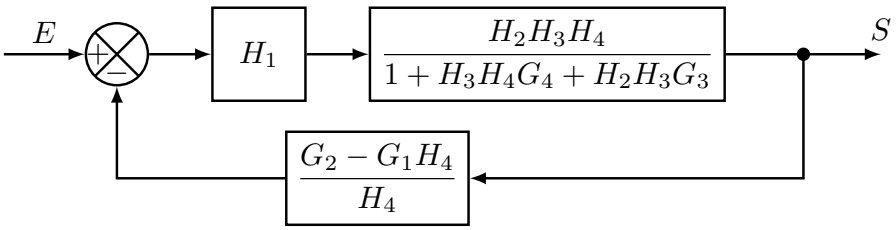
Déplaçons vers la droite le point de prélèvement situé entre les blocs H_3 et H_4 :



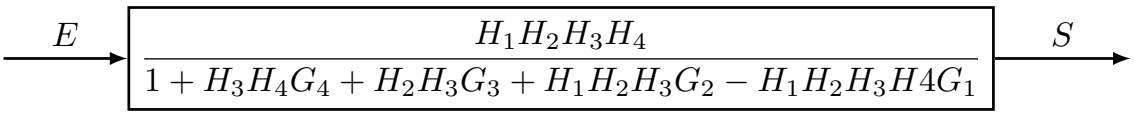
Réduisons la boucle de contre-réaction et les blocs en parallèle.



Réduisons la nouvelle boucle de contre-réaction interne :



Cette dernière boucle peut être réduite pour obtenir la fonction de transfert globale :



Exercice 3 : Graphe de fluence ★★★

Q1. Donner les relations du modèle dans le domaine de Laplace

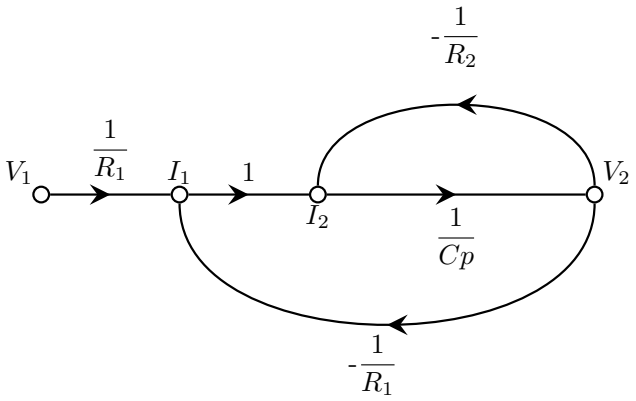
Dans le domaine de Laplace, ces dernières deviennent :

$$I_1(p) = \frac{1}{R_1}(V_1(p) - V_2(p))$$
$$I_2(p) = I_1(p) - \frac{1}{R_2}V_2(p)$$

Notons que la tension $V_2(p)$ est donnée par :

$$V_2(p) = \frac{1}{Cp}I_2(p)$$

Q2. Tracer le graphe de fluence de ce modèle.



Q3. À partir de ce graphe et appliquant la règle de Mason, déterminer la fonction de transfert global de ce système.

Le graphe de fluence présente deux boucles disjointes :

- $\{I_1 \to I_2 \to V_2 \to I_1\}$ de gain $B_1 = -\dfrac{1}{R_1Cp}$
- $\{I_2 \to V_2 \to I_2\}$ de gain $B_2 = -\dfrac{1}{R_2Cp}$

Le déterminant du graphe est donc donné par :

$$\Delta = 1 - B_1 - B_2 = \frac{R_1R_2C^2p^2 + R_2Cp + R_1Cp}{R_1R_2C^2p^2}$$

Le graphe ne présente qu'un parcours ouvert :

$$\{V_1 \to I_1 \to I_2 \to V_2\}$$

de gain $G_1 = \dfrac{1}{R_1Cp}$ et de déterminant $\Delta_1 = 1$

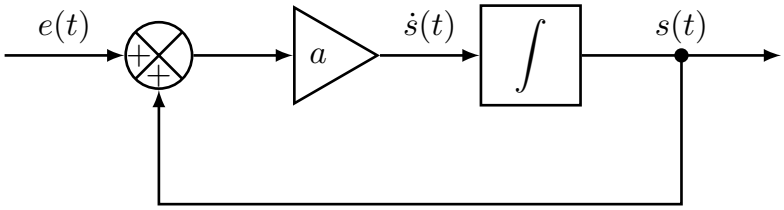
D'après la règle de Mason, la transmittance est alors donnée par :

$$H(p) = \frac{V_2(p)}{V_1(p)} = \frac{R_2}{R_1R_2Cp + R_1 + R_2}$$

Exercice 4 : Schéma-blocs dans le domaine temporel ★★☆

Q1. Tracer le schéma-bloc dans le domaine temporel de l'équation différentielle suivante :

$$\dot{s}(t) = a(e(t) + s(t))$$



Q2. Réduire le schéma-bloc sous une forme faisant apparaître l'opérateur intégral

Sous forme d'opérateur, on réduira ce schéma-bloc par la relation suivante :

$$S = a\mathcal{I}(E + S)$$

Q3. Donner le rapport de l'entrée sur la sortie

Le rapport de la sortie sur l'entrée est donnée par

$$\frac{S}{E} = \frac{a\mathcal{I}}{1 - a\mathcal{I}}.$$

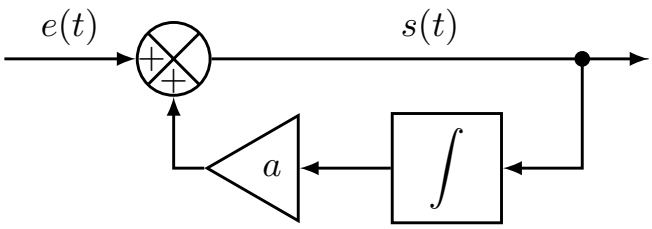
Exercice 5 : Schéma-blocs dans le domaine temporel (2) ★★☆

Q1. Tracer le schéma-bloc dans le domaine temporel de l'équation différentielle suivante :

$$\dot{s}(t) = \dot{e}(t) + as(t)$$

Il est plus d'intégrer l'équation différentielle avant de la représenter graphiquement. Ainsi, elle devient :

$$s(t) = e(t) + a\int_{-\infty}^{t} s(\tau)\mathrm{d}\tau$$



Q2. Réduire le schéma-bloc sous une forme faisant apparaître l'opérateur intégral

Sous forme d'opérateur, on réduira ce schéma-bloc par la relation suivante :

$$S = E + a\mathcal{I}S$$

Q3. Donner le rapport de l'entrée sur la sortie

Le rapport de la sortie sur l'entrée est donnée par :

$$\frac{S}{E} = \frac{1}{1 - a\mathcal{I}}$$

3 Modélisation des SLCI et leurs réponses temporelles

Sommaire

1 Introduction 100
2 Système du premier ordre 100
2.1 Définition d'un système du premier ordre 100
2.2 Fonction de transfert d'un système du premier ordre 101
2.3 Pôle de la fonction de transfert du premier ordre 101
2.4 Réponses temporelles d'un système du premier ordre 101
3 Système du second ordre 105
3.1 Définition d'un système du second ordre 105
3.2 Fonction de transfert d'un système du second ordre 105
3.3 Pôles de la fonction de transfert du second ordre 105
3.4 Réponses temporelles d'un système du second ordre 106
3.5 Cas particulier de l'oscillateur harmonique 120
4 Autres modèles particuliers 121
4.1 Gain pur 121
4.2 Intégrateur pur 121
4.3 Dérivateur pur 122
4.4 Retard pur 122
5 Généralisation des modèles de SLCI 123
5.1 Systèmes d'ordre supérieur à 2 123
5.2 Exemple d'une fonction de transfert d'ordre 3 124
6 Identification d'un modèle de comportement 124
6.1 Formule de Bureau 124
6.2 Modèle de Ziegler-Nichols 125
6.3 Modèle de Strejc 125
6.4 Modèle de Broïda 125
7 Exercices du chapitre 127
8 Corrigé des exercices 130

1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons étudier la réponse temporelle de différents SLCI modèles usuels de l'automatique. Ces modèles sont

- les systèmes du **premier ordre**,
- les systèmes du **second ordre**,
- les systèmes **gain**, **intégrateur**, **dérivateur** et **retard** purs.

Ces modèles reflètent les différentes équations différentielles et systèmes physiques généralement rencontrés dans la nature. Les deux plus importants sont les systèmes du premier et second ordre qui seront pour cette raison examiner en détail. Les autres systèmes (c.-à-d. gain, intégrateur, dérivateur et retard) sont des systèmes modèles théoriques qui ne présentent en générale qu'en présence des systèmes du premier ou du second ordre. Nous voulons ici simplement établir l'effet de ces modèles théoriques sur la réponse temporelles. Nous généraliserons aux systèmes d'ordre supérieur en montrant que toute fonction de transferts peut se factoriser en un produit de ces systèmes modèles. Nous suivrons la même présentation pour tous les modèles : nous donnerons d'abord l'équation différentielle régissant le système, puis sa fonction de transfert ainsi que ses pôles, avant de déterminer analytiquement les différentes réponses temporelles : **impulsionnelle, indicielle et la réponse à une rampe**. Le principal objectif de cette étude est d'établir les caractéristiques de ces modèles à partir de leurs réponses temporelles.
Finalement, nous résumerons nos observations en présentant la méthodologie d'identification des comportements des modèles usuels à partir de la mesure de leurs réponses temporelles.

2 Système du premier ordre

2.1 Définition d'un système du premier ordre

Un système du premier ordre est un système régi par une équation différentielle linéaire à coefficients constants du premier ordre (c.-à-d. $n = 1$ pour l'équation (1.1)), de la forme générale :

$$\tau \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + s(t) = Ke(t) \tag{3.1}$$

où K **est le gain statique** et $\tau > 0$ **la constante de temps du système**. La condition sur le signe de τ sera discutée au moment de l'établissement des réponses temporelles. L'analyse dimensionnelle de cette équation différentielle, nous permet de confirmer que τ à la dimension d'un temps, mais surtout que la dimension du gain statique est donnée par le rapport des dimensions de la sortie sur l'entrée. Autrement dit, c'est un paramètre sans dimension si l'entrée et la sortie sont de même nature.

2.2 Fonction de transfert d'un système du premier ordre

La transformée de Laplace de l'équation (3.1), dans les conditions de Heaviside, nous donne :

$$\tau p S(p) + S(p) = K E(p)$$

La fonction de transfert $H(p)$ d'un système du premier ordre est donc de la forme :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{\tau p + 1} \tag{3.2}$$

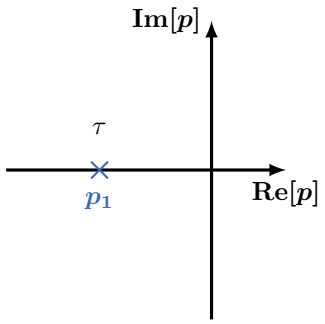
2.3 Pôle de la fonction de transfert du premier ordre

Un système du premier ordre ne possède qu'un seul pôle qui est trivialement déterminé par la résolution de l'équation :

$$\tau p + 1 = 0$$

ce pôle $p_1 = -\frac{1}{\tau}$ est donc réel négatif pour $\tau > 0$. La fonction de transfert d'un système du premier peut alors s'écrire sous la forme factorisée suivante

$$H(p) = \frac{K}{(p - p_1)} = \frac{K}{\tau\left(p + \frac{1}{\tau}\right)}.$$



Carte des pôles et zéros d'un système du premier ordre

2.4 Réponses temporelles d'un système du premier ordre

Nous allons maintenant établir les réponses temporelles d'un système du premier ordre aux signaux usuels présentés au chapitre chapitre 1.

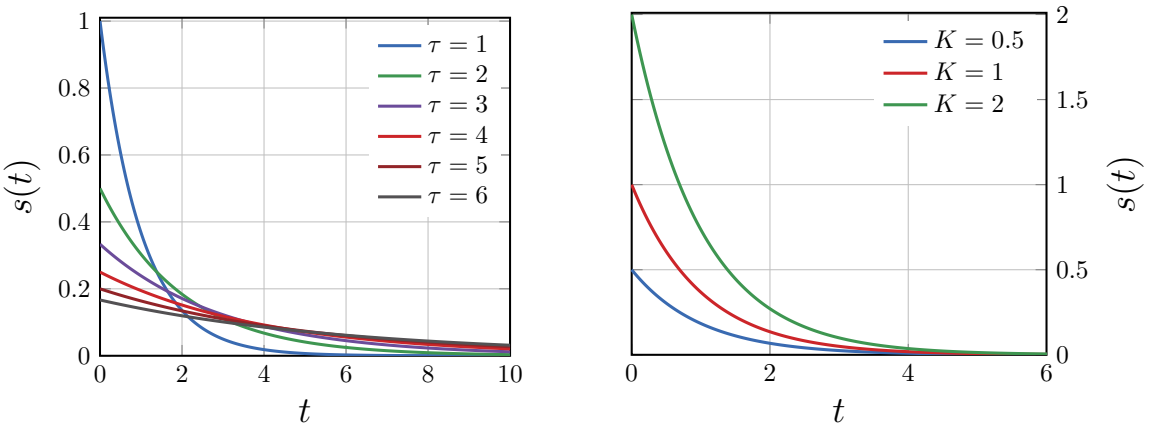
2.4.1 Réponse impulsionnelle

Nous considérons une excitation impulsionnelle de la forme :

$$e(t) = E_0 \delta(t),$$

où $\delta(t)$ est l'impulsion de Dirac et E_0 est une constante.
La réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre est, dans le domaine de Laplace, de la forme :

$$S(p) = H(p)E(p) = \frac{K E_0}{(\tau p + 1)}.$$



	$t = 0.5\tau$	$t = \tau$	$t = 3\tau$	$t = 7\tau$
$\frac{s(t)}{KE_0}$	0.606	0.368	0.05	~ 0

Figure 3.1 – Réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre avec : $E_0 = 1$ et (gauche) différentes valeurs de la constante de temps τ pour $K = 1$; (droite) différentes valeurs du gain K pour $\tau = 1$ (Équation (3.3)). (Tableau) Quelques valeurs particulières de la réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 7 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre :

$$\mathscr{L}^{-1}\{S(p)\} = s(t) = \frac{KE_0}{\tau} e^{-t/\tau}. \tag{3.3}$$

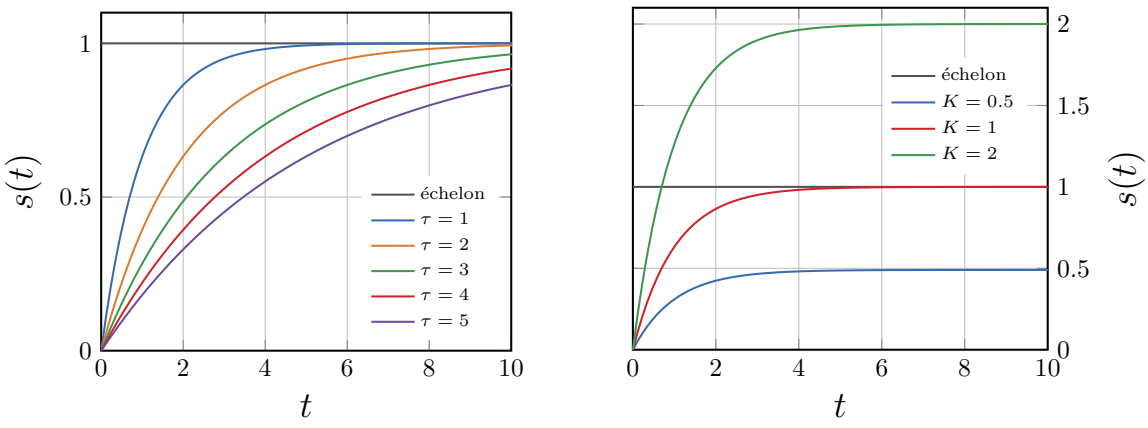
Cette réponse correspond à une simple exponentielle décroissante pour $\tau > 0$. La figure 3.1 présente la réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre pour différentes valeurs de la constante de temps τ. On observe que pour $t \to \infty$, la valeur de $s(t)$ tend vers 0, ce qui est caractéristique d'un système stable. Nous pouvons donc considérer que τ est strictement positif pour une question de stabilité.

Il est également possible d'observer que la pente à l'origine dépend de la constante de temps. La pente à l'origine peut être obtenue directement en dérivant la réponse temporelle $s(t)$

$$s'(0) = -\frac{KE_0}{\tau^2}$$

La pente à l'origine est négative et inversement proportionnelle au carré de la constante de temps du système τ.

Le **??** donne quelques valeurs particulières de la réponse impulsionnelle. D'après celui-ci, on constate que le temps $t_{5\%}$ de réponse à 5% est de l'ordre de 3τ (c.-à-d. $-\log 5\%$). Le transitoire est lui de l'ordre de 7τ (c'est à dire le temps à partir duquel on considère que le signal est nul).



	$t = 0.5\tau$	$t = \tau$	$t = 3\tau$	$t = 7\tau$
$\frac{s(t)}{KE_0}$	0.393	0.632	0.950	0.999

Figure 3.2 – Réponse indicielle d'un système du premier ordre avec : $E_0 = 1$ et (gauche) pour différentes valeurs de τ et avec $K = 1$; (droite) pour différentes valeurs du gain K et avec $\tau = 1$.(Tableau) Quelques valeurs particulières de la réponse indicielle d'un système du premier ordre

2.4.2 Réponse indicielle

Pour déterminer la réponse indicielle, nous considérons une entrée $e(t)$ en échelon telle que :

$$e(t) = E_0 \cdot u(t),$$

où $u(t)$ est l'échelon unitaire et E_0 est une constante.
Dans le domaine de Laplace la sortie est donc de la forme :

$$S(p) = H(p)E(p) = \frac{KE_0}{p(1+\tau p)} = \frac{KE_0}{\tau p(p+\frac{1}{\tau})}$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 11 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse indicielle d'un système du premier ordre :

$$\mathscr{L}^{-1}\{S(p)\} = s(t) = KE_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \tag{3.4}$$

La figure 3.2 présente cette réponse indicielle pour différentes valeurs de la constante de temps τ. Pour $t \to \infty$, la valeur de $s(t)$ tend vers KE_0. La pente à l'origine peut être obtenue directement en dérivant la réponse temporelle $s(t)$

$$s'(0) = \frac{KE_0}{\tau}$$

La pente à l'origine est positive et inversement proportionnelle à la constante de temps du système.
Le **??** donne quelques valeurs particulières de la réponse indicielle. D'après celui-ci, on constate que le temps de réponse à 5% $t_{5\%}$ (temps au bout duquel la réponse indicielle

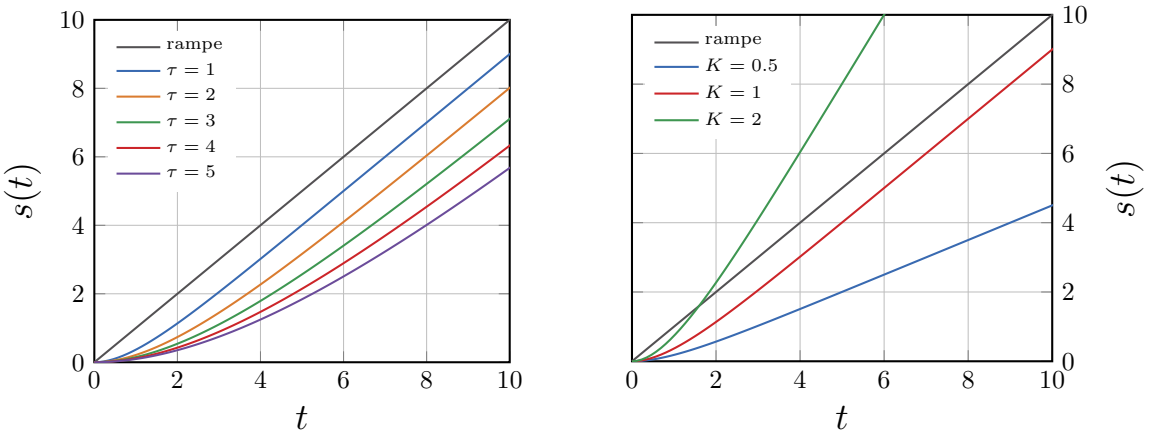


Figure 3.3 – Réponse à une rampe d'un système du premier ordre avec $E_0 = 1$. (gauche) Pour différentes valeurs de τ et $K = 1$ (droite) Pour différentes valeurs du gain K et $\tau = 1$.

atteint 95% du signal final) est donné par :

$$t_{5\%} = -\tau \log 0.05 \sim 3\tau.$$

Le temps de montée t_m (temps au bout duquel la réponse de 10% à 90% du signal final) est donné par :

$$t_m = -\tau \log \frac{0.1}{0.9} \sim 2.2\tau$$

2.4.3 Réponse à une rampe

Nous considérons maintenant une excitation rampe de la forme :

$$e(t) = E_0 \cdot r(t) = E_0 t \cdot u(t)$$

où E_0 est une constante, $r(t)$ est la fonction rampe unitaire et $u(t)$ la fonction échelon. La réponse à une rampe d'un système du premier ordre est, dans le domaine de Laplace, de la forme :

$$S(p) = H(p)E(p) = \frac{KE_0}{p^2(1+\tau p)}$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 12 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse à une rampe d'un système du premier ordre :

$$\mathscr{L}^{-1}\{S(p)\} = s(t) = KE_0\left(t - \tau(1 - e^{-t/\tau})\right) \tag{3.5}$$

La pente à l'origine peut être obtenue directement en dérivant la réponse temporelle $s(t)$. On constate alors que $s'(0) = 0$ quelque soit τ. À la limite $t \to \infty$ la réponse à une rampe tend vers $t - \tau$.

3 Système du second ordre

3.1 Définition d'un système du second ordre

Un système du second ordre est un système régi par une équation différentielle du second ordre de forme générale :

$$\frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} + 2\xi\omega_0 \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 s(t) = K\omega_0^2 e(t)$$

où $\xi > 0$ est le coefficient d'amortissement, K le gain statique et $\omega_0 > 0$ la pulsation propre du système. Cette pulsation est celle de l'oscillateur harmonique équivalent sans amortissement ($\xi = 0$).

3.2 Fonction de transfert d'un système du second ordre

La transformée de Laplace de l'équation différentielle est, lorsque les CI sont toutes nulles :

$$S(p)\left(p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2\right) = K\omega_0^2 E(p).$$

La fonction de transfert $H(p)$ de ce système est donc donnée par :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2} \tag{3.6}$$

La forme suivante, pour laquelle on a factorisée par ω_0^2, est également très courante :

$$H(p) = \frac{K}{\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2 + \frac{2\xi p}{\omega_0} + 1}$$

3.3 Pôles de la fonction de transfert du second ordre

Les pôles de la fonction de transfert sont donnés par les racines du polynôme :

$$p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2 = 0$$

le discriminant de ce polynôme est :

$$\Delta = 4\xi^2\omega_0^2 - 4\omega_0^2 = 4\omega_0^2(\xi^2 - 1)$$

Les racines de ce polynôme dépendent donc du signe de Δ et ainsi de la valeur du taux d'amortissement ξ définissant les différents régimes d'un système du second ordre :

- Régime apériodique pour $\xi > 1$
- Régime apériodique critique pour $\xi = 1$
- Régime pseudo-périodique pour $0 < \xi < 1$

à noter que le cas $\xi = 0$ correspond à un régime périodique associé à l'oscillateur harmonique au cas de l'oscillateur harmonique. Le cas $\xi < 0$ correspond à un cas divergent par définition (instable) et ne sera donc pas traité. Le tableau 3.1 résume les différents types de pôles rencontrées dans les différents régimes du système du second

ordre. Quelque soit le régime du système du second ordre, on peut écrire la fonction de transfert de la façon suivante en utilisant les pôles appropriés :

$$H(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)}$$

Nous remarquerons également que le produit $p_1 p_2 = \omega_0^2$ quelque soit le régime du système, cette relation nous sera très utile pour l'établissement des réponses temporelles des différents régimes.

3.4 Réponses temporelles d'un système du second ordre

Nous allons ici, comme dans le cas des systèmes du premier ordre données les formes analytiques des réponses temporelles (impulsionnelle, indicielle et rampe) des systèmes

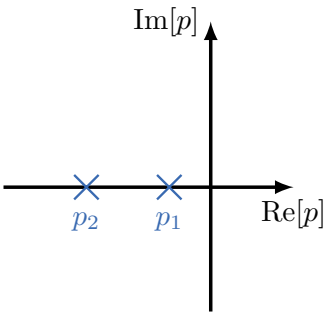
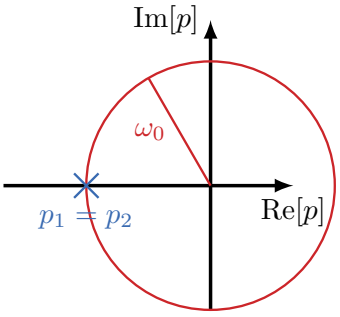
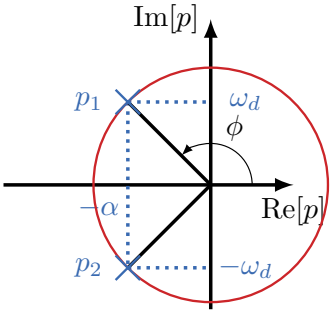
Régime	Pôles	Carte des pôles
Régime apériodique $\xi > 1$	Deux pôles réels $p_{1,2} = -\xi\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\xi^2 - 1}$	
Régime apériodique critique $\xi = 1$	Un pôle double réel $p_1 = p_2 = -\omega_0$	
Régime pseudo-périodique $0 < \xi < 1$	Deux pôles complexes conjugués $p_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d$ avec $\alpha = \xi\omega_0$ et $\omega_d = \omega_0\sqrt{1 - \xi^2}$	

Tableau 3.1 – Pôles de la fonction de transfert d'un système du second ordre selon le régime associé à l'amortissement.

du second ordre. On trouvera les représentations graphiques de ces réponses temporelles à l'Annexe I.

3.4.1 Réponse impulsionnelle

La réponse impulsionnelle d'un système du second ordre est, dans le domaine de Laplace, donnée par :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2}$$

où $E(p) = 1$ dans le cas d'une impulsion de Dirac unitaire[1].
Étudions la forme analytique des réponses impulsionnelles pour les différents régimes du système du second ordre. Nous rappelons que l'étude de la réponse impulsionnelle revient à étudier la fonction de transfert du système. À l'aide du théorème de la valeur finale, il est dors et déjà possible de déterminer la valeur finale de la réponse impulsionnelle quelque soit le régime.

$$s(\infty) = \lim_{p\to 0} pS(p) = 0$$

Un système du second ordre est intrinsèquement stable au vu de la définition de la stabilité.

Dans le cas $\xi > 1$ (régime apériodique)
La sortie dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)}$$

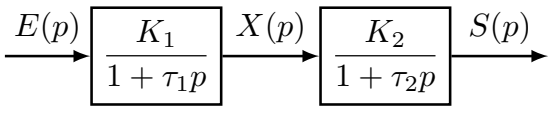
La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 16 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse impulsionnelle d'un système du second ordre en régime apériodique :

$$s(t) = \frac{K\omega_0^2}{p_1 - p_2}\left(e^{p_1 t} - e^{p_2 t}\right) \tag{3.7}$$

les exponentielles étant sans unité, les pôles sont d'unité d'inverse d'un temps, posons donc $p_1 = -1/\tau_1$ et $p_2 = -1/\tau_2$, la réponse devient :

$$s(t) = \frac{K}{\tau_1 - \tau_2}\left(e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right) \tag{3.8}$$

les paramètres τ_1 et τ_2 peuvent être considérés comme les constante de temps de deux systèmes du premier ordre fictifs placés en série :



où $K_1 K_2 = K$. Dans le régime apériodique un système du second ordre sera toujours considérer comme la mise en cascade de deux systèmes du premier ordre.

[1] Nous avons ici posé $E_0 = 1$ pour alléger la notation.

Dans le cas $\xi = 1$ (régime apériodique critique)
La sortie dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)^2}$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 8 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse impulsionnelle d'un système du second ordre en régime apériodique critique :

$$s(t) = K\omega_0^2 t e^{p_1 t} \tag{3.9}$$

posons $p_1 = -1/\tau$, la réponse devient :

$$s(t) = K\omega_0^2 t e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{3.10}$$

Dans le cas $0 < \xi < 1$ (régime pseudo-périodique)
La sortie dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)} = \frac{\omega_0^2}{(p + \xi\omega_0 - j\omega_0\sqrt{1 - \xi^2})(p + \xi\omega_0 + j\omega_0\sqrt{1 - \xi^2})}$$

en posant $\alpha = \xi\omega_0$ et $\omega_d = \omega_0\sqrt{1 - \xi^2}$, la sortie $S(p)$ devient :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p + \alpha - j\omega_d)(p + \alpha + j\omega_d)} = \frac{K\omega_0^2}{(p + \alpha)^2 + \omega_d^2} = \frac{K\omega_d}{1 - \xi^2} \cdot \frac{\omega_d}{(p + \alpha)^2 + \omega_d^2}$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 30 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse impulsionnelle d'un système du second ordre en régime pseudo-périodique :

$$s(t) = \frac{K\omega_d}{1 - \xi^2} e^{-\xi\omega_0 t} \sin \omega_d t \tag{3.11}$$

3.4.2 Réponse indicielle

La réponse indicielle d'un système du second ordre est, dans le domaine de Laplace, donnée par :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2} \cdot \frac{E_0}{p}$$

où $E(p) = \dfrac{E_0}{p}$ est une entrée échelon.
Étudions la forme analytique des réponses indicielles pour les différents régimes du système du second ordre. À l'aide du théorème de la valeur finale, il est dors et déjà possible de déterminer la valeur finale de la réponse indicielle quelque soit le régime.

$$s(\infty) = \lim_{p \to 0} pS(p) = KE_0$$

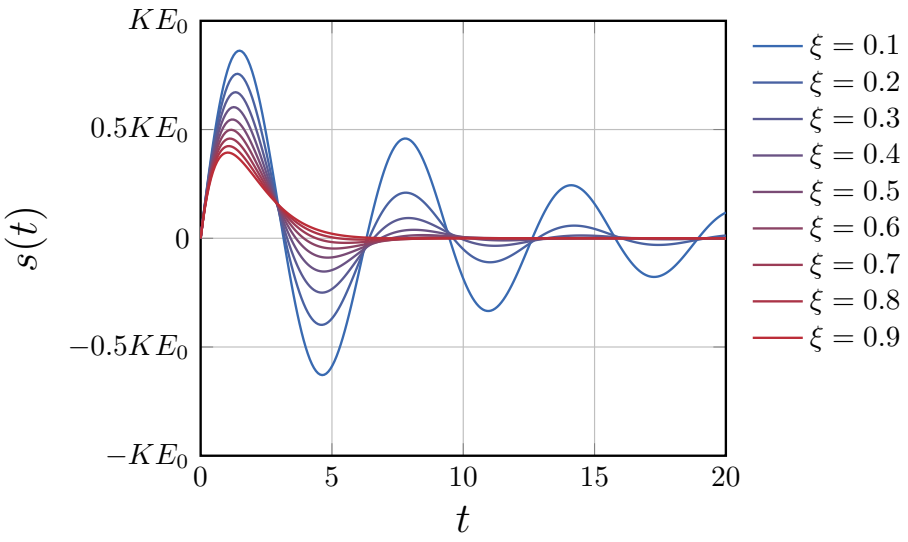


Figure 3.4 – Réponse impulsionnelle d'un système du second ordre en régime pseudo-périodique pour différentes valeurs du taux d'amortissement ξ (Équation (3.11)) avec $\omega_0 = 1$.

Dans le cas $\xi > 1$ (régime apériodique)

La sortie dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)} \cdot \frac{E_0}{p}$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 19 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse indicielle d'un système du second ordre en régime apériodique :

$$s(t) = KE_0 \left(1 + \frac{1}{p_1 - p_2}\left(p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}\right)\right) \tag{3.12}$$

posons $p_1 = -1/\tau_1$ et $p_2 = -1/\tau_2$, la réponse devient :

$$s(t) = KE_0 \left(1 + \frac{1}{\tau_1 - \tau_2}\left(\tau_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} - \tau_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}}\right)\right) \tag{3.13}$$

Nous pouvons à nouveau envisager cette réponse comme la réponse de deux systèmes du premier ordre en série.

Dans le cas $\xi = 1$ (régime apériodique critique)

La sortie dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)^2} \cdot \frac{E_0}{p}$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 14 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse indicielle d'un système du second ordre en régime

apériodique critique :

$$s(t) = \frac{KE_0\omega_0^2}{p_1^2}\left(1-(1-p_1t)e^{p_1t}\right)$$

$$s(t) = KE_0\left(1-e^{p_1t}+p_1te^{p_1t}\right) \tag{3.14}$$

en posant $p_1 = -\frac{1}{\tau}$, on obtient :

$$s(t) = KE_0\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}-\frac{t}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \tag{3.15}$$

Dans le cas $0 < \xi < 1$ (régime pseudo-périodique)

La sortie $S(p)$ dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p+\alpha)^2+\omega_d^2}\cdot\frac{E_0}{p}$$

où l'on a posé $\alpha = \xi\omega_0$ et $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\xi^2}$.
Décomposons $S(p)$ en éléments simples,

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B(p+\alpha)+C}{(p+\alpha)^2+\omega_d^2}$$

procédons par évaluation pour A :

$$A = pS(p)\Big|_{p=0} = \frac{KE_0\omega_0^2}{\alpha^2+\omega_d^2} = KE_0$$

et identification pour B et C :

$$\begin{aligned}
&KE_0((p+\alpha)^2+\omega_d^2) + Bp^2 + \alpha Bp + Cp = KE_0\omega_0^2\\
\iff &KE_0p^2 + 2KE_0\alpha p + KE_0(\alpha^2+\omega_d^2) + Bp^2 + \alpha Bp + Cp = KE_0\omega_0^2\\
\iff &\begin{cases} B + KE_0 = 0\\ 2KE_0\alpha + \alpha B + C = 0\end{cases}\\
\iff &\begin{cases} B = -KE_0\\ C = -KE_0\alpha\end{cases}
\end{aligned}$$

on obtient alors :

$$S(p) = KE_0\left(\frac{1}{p} - \frac{(p+\alpha)}{(p+\alpha)^2+\omega_d^2} - \frac{\alpha}{(p+\alpha)^2+\omega_d^2}\right)$$

$$S(p) = KE_0\left(\frac{1}{p} - \frac{(p+\alpha)}{(p+\alpha)^2+\omega_d^2} - \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\frac{\omega_d}{(p+\alpha)^2+\omega_d^2}\right)$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f lignes 3, 30 et 31 du tableau de

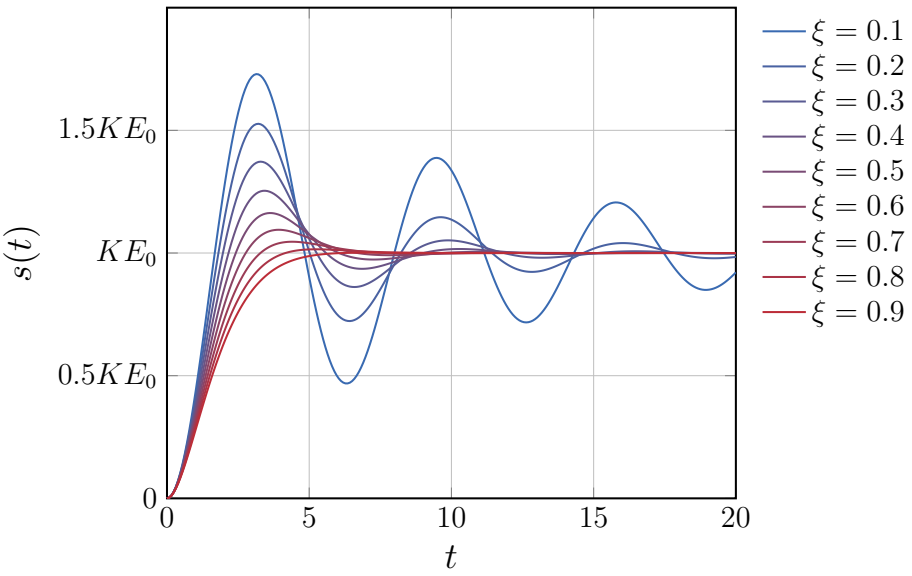


Figure 3.5 – Réponse indicielle d'un système du second ordre en régime pseudo-périodique pour différentes valeurs du taux d'amortissement ξ (Équation (3.5)) avec $\omega_0 = 1$.

l'Annexe D), nous permet de déterminer la réponse indicielle :

$$s(t) = KE_0 \left(1 - e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t) - \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t)\right)$$
$$s(t) = KE_0 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\alpha t} \left(\sqrt{1-\xi^2} \cos(\omega_d t) + \xi \sin(\omega_d t)\right)\right)$$

en posant :

$$\cos\phi = \xi$$
$$\sin\phi = \sqrt{1-\xi^2}$$

on obtient :

$$s(t) = KE_0 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\alpha t} \left(\sin\phi \cos(\omega_d t) + \cos\phi \sin(\omega_d t)\right)\right)$$

et enfin la forme générale de la réponse indicielle d'un système du second ordre en régime pseudo-périodique s'écrit :

$$s(t) = KE_0 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t} \sin(\omega_d t + \phi)\right) \tag{3.16}$$

Il est maintenant possible d'interpréter les différentes grandeurs introduites. En effet, cette réponse a la forme d'une sinusoïde de pulsation ω_d (dite pseudo-pulsation), de phase ϕ et amortie par une exponentielle décroissante dépendant de ξ. La figure 3.5 présente cette réponse indicielle du régime pseudo-périodique pour différentes valeurs du

taux d'amortissement pour une pulsation propre $\omega_0 = 1$. Nous constatons que comme attendu, l'amplitude des oscillations augmente lorsque le taux d'amortissement diminue.

Dépassement et temps de réponse à 5%

Certaines propriétés de la réponse indicielle dans le régime pseudo-périodique sont fortement dépendantes du taux d'amortissement. C'est le cas du dépassement et du temps de réponse. La figure 3.6 présente la réponse à un échelon unitaire pour un amortissement de $\xi = 0.2$, on observe que les dépassements successifs sont de moins en moins important. Pour déterminer la relation entre le dépassement et le taux d'amortissement, il nous faut d'abord déterminer le temps du premier maximum t_1.

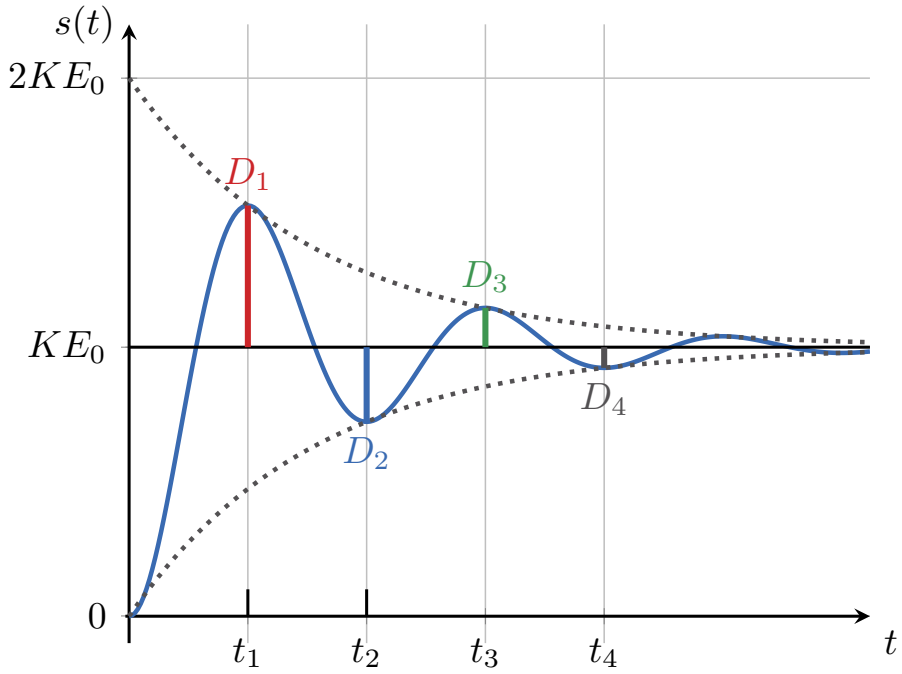


Figure 3.6 – Définition du dépassement observé dans le cas de la réponse indicielle en régime pseudo-périodique d'un système du second ordre. Les deux enveloppes correspondent aux exponentielles décroissantes $1 + e^{-\alpha t}$ et $1 - e^{-\alpha t}$.

Pour cela il suffit de déterminer le temps pour lequel la dérivée du signal $s(t)$ s'annule. On calcul alors un temps t_1 à $T_d/2$ où T_d est la pseudo-période défini à partir de la pseudo-pulsation ω_d. On a alors :

$$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$$
$$t_1 = \frac{\pi}{\omega_d}$$

Formellement, le premier dépassement est défini par :

$$D_1 = \left| \frac{s(t_1) - s(\infty)}{s(\infty) - s(0)} \right|$$

où $s(0)$, $s(\infty)$ et $s(t_1)$ sont respectivement la valeur initiale, la valeur finale et la valeur du premier maximum du signal.

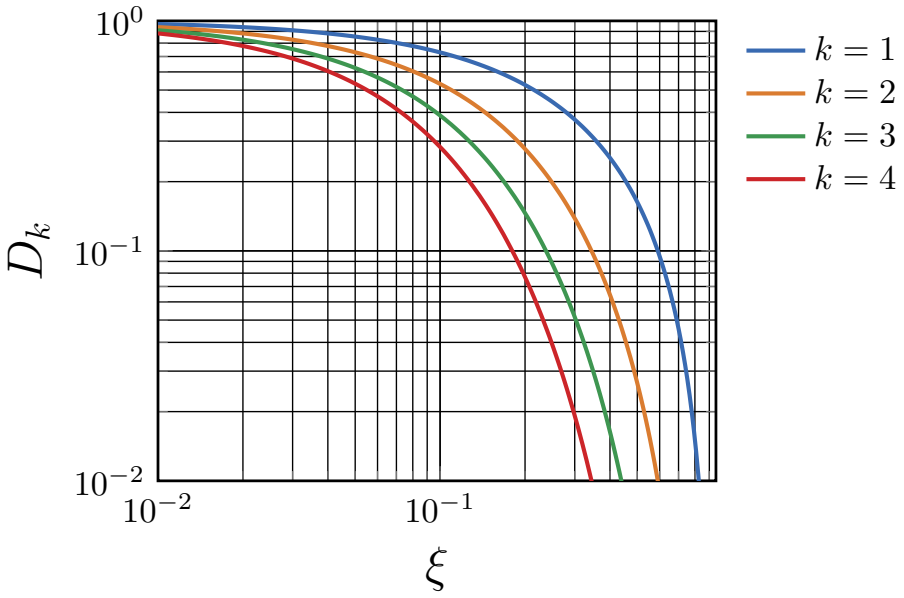


Figure 3.7 – Variation de la valeur D_k du k-ème dépassement en fonction du taux d'amortissement ξ.

La valeur $s(t_1)$ s'obtient en remplaçant la valeur de t_1 dans la forme analytique de la réponse indicielle du régime pseudo-périodique (Section 3.1.3) :

$$s(t_1) = KE_0\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\alpha t_1} \sin\left(\omega_d t_1 + \phi\right)\right)$$
$$s(t_1) = KE_0\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\alpha\pi/\omega_d} \sin\left(\pi + \phi\right)\right)$$
$$s(t_1) = KE_0\left(1 + e^{-\alpha\pi/\omega_d}\right)$$

Le dépassement est donc donné par l'expression :

$$D = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \tag{3.17}$$

et le k-ème dépassement D_k est lui donné par :

$$D_k = e^{-\frac{k\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \tag{3.18}$$

La figure 3.7 présente cette relation entre le dépassement et le taux d'amortissement. Il est possible d'utiliser cette figure comme un abaque[2] facilitant le calcul du dépassement connaissant le taux d'amortissement et inversement.
Il n'existe pas de relation analytique simple pour déterminer le temps de réponse à 5% (c.f définition donnée par la figure 3.8) en fonction du taux d'amortissement. Nous

[2]Les abaques sont très répandus en automatique. Ils permettent de s'affranchir de nombreux calculs en lisant des valeurs directement sur un graphique.

avons alors procéder par une méthode numérique, qui pourra constituer un exercice de travaux pratiques sous MATLAB (Annexe K). La figure 3.9 présente la variation du temps de réponse à 5% réduit à la pulsation (c.-à-d. $\omega_0 \cdot t_{5\%}$) en fonction du taux d'amortissement ξ. On observe un minimum du temps de réponse pour $\xi \sim 0.7$

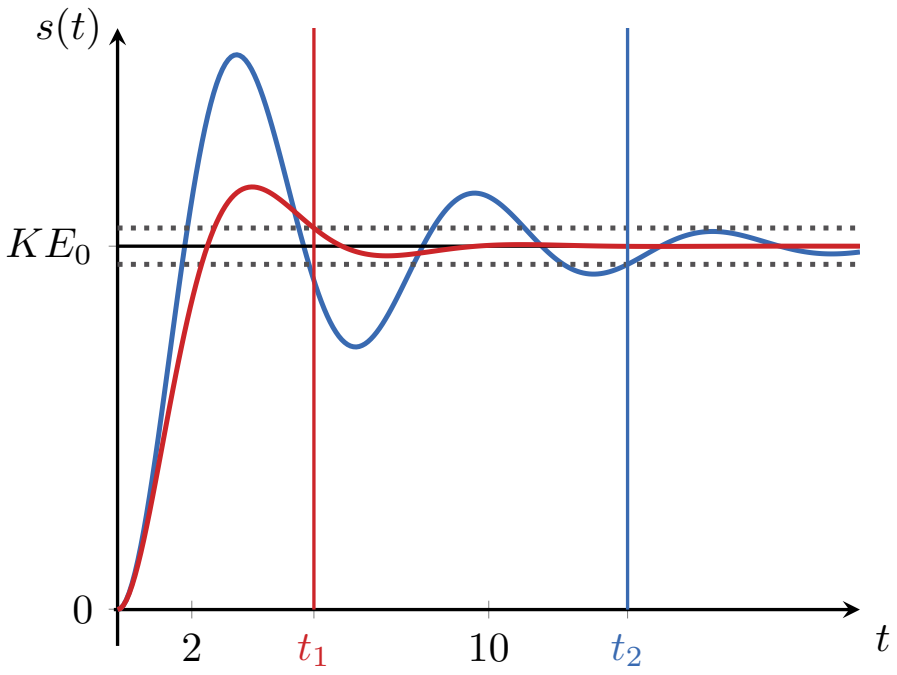


Figure 3.8 – Définition du temps de réponse à 5% dans le cas de la réponse indicielle en régime pseudo-périodique d'un système du second ordre. Le temps de réponse à 5% est défini comme le temps minimal pour que le signal soit compris dans une bande à ±5% autour de la valeur finale. Réponse indicielle pour (bleu) $\xi = 0.2$ et (rouge) $\xi = 0.5$.

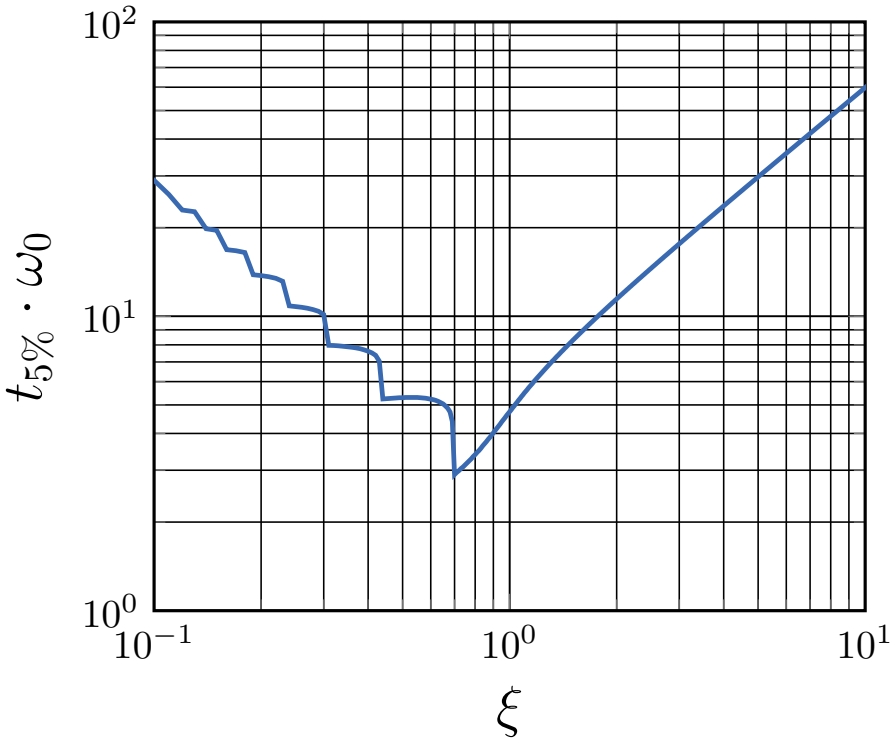
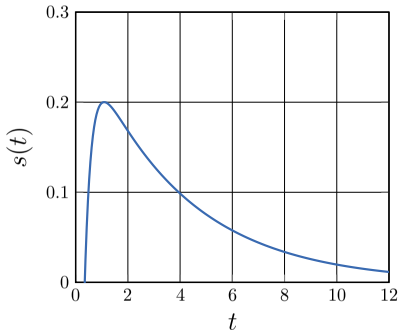
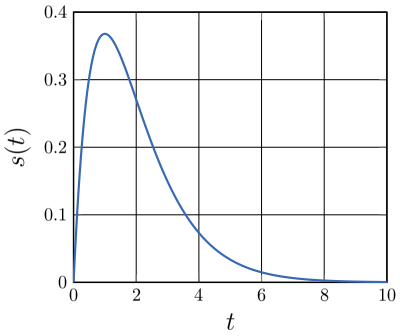
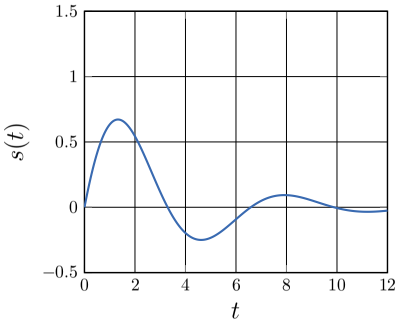
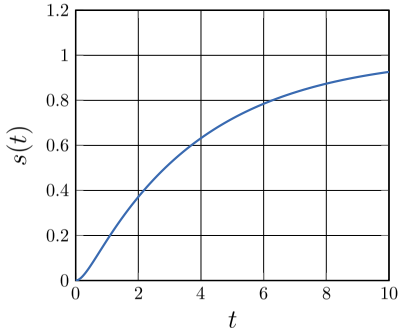
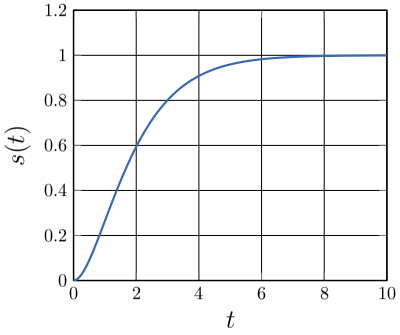
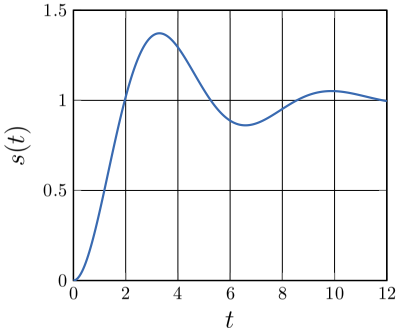


Figure 3.9 – Temps de réponse à 5% réduit en fonction du taux d'amortissement ξ. Le minimum est atteint pour $\xi \sim 0.7$ pour lequel $\omega_0 \cdot t_{5\%} \sim 3$.

Tableau 3.2 – Réponses temporelles d'un système du 2nd ordre pour les différents régimes.

Réponse	Régime apérodique ($\xi > 1$)	Régime critique ($\xi = 1$)	Régime pseudo-périodique ($0 < \xi < 1$)
Réponse impulsionnelle	 $s(t) = \frac{1}{\tau_1 - \tau_2}\left(e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right)$	 $s(t) = \frac{t}{\tau^2}e^{-\frac{t}{\tau}}$	 $s(t) = \frac{\omega_d}{1-\xi^2}e^{-\xi\omega_0 t}\sin\omega_d t$
Réponse indicielle	 $s(t) = 1 + \frac{1}{\tau_1 - \tau_2}\left(\tau_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} - \tau_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}}\right)$	 $s(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}$	 $s(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_0 t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\omega_d t + \phi)$

Paramètres : (pour tous) $K = 1$, $E_0 = 1$ **(apériodique)** $\xi = 2$, $\omega_0 = 1$ **(c.-à-d.** $\tau_1 = 3.73$ **et** $\tau_2 = 0.26$**) (critique)** $\xi = 1$, $\omega_0 = 1$ **(c.-à-d.** $\tau = 1$**) (pseudo-périodique)** $\xi = 0.3$ **et** $\omega_0 = 1$

3.4.3 Réponse à une rampe

La réponse à une rampe d'un système du second ordre est, dans le domaine de Laplace, donnée par

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2} \cdot \frac{E_0}{p^2}$$

où $E(p) = \dfrac{E_0}{p^2}$ est un signal rampe. Étudions la forme analytique des réponses à une rampe dans les différents régimes du système du second ordre.

Dans le cas $\xi > 1$ (régime apériodique)

Écrivons la sortie $S(p)$ sous la forme :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)} \cdot \frac{E_0}{p^2}$$

la décomposition en éléments simples de $S(p)$ s'écrit :

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p - p_1} + \frac{D}{p - p_2}.$$

Procédons par évaluation pour obtenir les coefficients B, C et D :

$$\begin{aligned}
B &= p^2 S(p)\Big|_{p=0} = KE_0, \\
C &= (p - p_1)S(p)\Big|_{p=p_1} = \frac{KE_0\omega_0^2}{p_1^2(p_1 - p_2)} = \frac{KE_0 p_2^2}{\omega_0^2(p_1 - p_2)}, \\
D &= (p - p_2)S(p)\Big|_{p=p_2} = \frac{KE_0\omega_0^2}{p_2^2(p_2 - p_1)} = \frac{-KE_0 p_1^2}{\omega_0^2(p_1 - p_2)},
\end{aligned}$$

et par identification pour A :

$$A = KE_0 \frac{p_1 + p_2}{\omega_0^2}$$

la sortie $S(p)$ devient alors :

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{p_1 + p_2}{\omega_0^2} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \frac{1}{\omega_0^2(p_1 - p_2)} \left(\frac{p_2^2}{p - p_1} - \frac{p_1^2}{p - p_2} \right) \right)$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f lignes 4 et 7 du tableau de l'Annexe D), nous permet de déterminer la réponse à une rampe du régime apériodique :

$$s(t) = KE_0 \left(t + \frac{p_1 + p_2}{\omega_0^2} + \frac{1}{\omega_0^2(p_1 - p_2)} \left(p_2^2 e^{p_1 t} - p_1^2 e^{p_2 t} \right) \right) \tag{3.19}$$

posons $p_1 = -1/\tau_1$ et $p_2 = -1/\tau_2$, la réponse devient :

$$s(t) = KE_0 \left(t - \tau_1 - \tau_2 + \frac{1}{(\tau_1 - \tau_2)} \left(\tau_1^2 e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \tau_2^2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) \right) \tag{3.20}$$

Dans le cas $\xi = 1$ (régime apériodique critique)

Écrivons la sortie $S(p)$ sous la forme :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p-p_1)^2} \cdot \frac{E_0}{p^2}.$$

La décomposition en éléments simples de $S(p)$ s'écrit :

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{(p-p_1)} + \frac{D}{(p-p_1)^2}.$$

Procédons par évaluation pour obtenir les coefficients B et D :

$$B = p^2 S(p)\Big|_{p=0} = KE_0,$$
$$D = (p-p_1)^2 S(p)\Big|_{p=p_1} = KE_0,$$

par identification on obtient :

$$A = KE_0 \frac{2}{p_1}$$

et en utilisant la parité de la fonction $C = -A$.
La sortie $S(p)$ devient alors :

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{2}{p_1} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} - \frac{2}{p_1} \cdot \frac{1}{(p-p_1)} + \frac{1}{(p-p_1)^2} \right)$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f lignes 3, 4, 7 et 8 du tableau de l'Annexe D), nous permet de déterminer la réponse à une rampe du régime apériodique critique :

$$s(t) = KE_0 \left(\frac{2}{p_1} + t - \frac{2}{p_1} e^{p_1 t} + t e^{p_1 t} \right) \tag{3.21}$$

posons $p_1 = -1/\tau$, la réponse devient :

$$s(t) = KE_0 (t - 2\tau + (t + 2\tau) e^{-\frac{t}{\tau}}) \tag{3.22}$$

Dans le cas $0 < \xi < 1$ (régime pseudo-périodique)

Écrivons la sortie $S(p)$ sous la forme :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p+\alpha)^2 + \omega_d^2} \cdot \frac{E_0}{p^2},$$

où, rappelons que $\alpha = \xi\omega_0$ et $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\xi^2}$.

La décomposition en éléments simples de $S(p)$ s'écrit :

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C(p+\alpha)+D}{(p+\alpha)^2+\omega_d^2}.$$

Procédons par évaluation pour obtenir le coefficient B :

$$B = p^2 S(p)\Big|_{p=0} = \frac{KE_0\omega_0^2}{\alpha^2+\omega_d^2} = KE_0,$$

où $\alpha^2 + \omega_d^2 = \omega_0^2$ par définition.

Par identification du numérateur, on obtient les relations suivantes sur les coefficients :

$$\begin{cases} p^3 : & A + C = 0 \\ p^2 : & B + 2A\alpha + C\alpha + D = 0 \\ p^1 : & 2B\alpha + A(\alpha^2+\omega_d^2) = 0 \end{cases}$$

On a alors :

$$\begin{aligned} A &= -\frac{2\alpha}{\alpha^2+\omega_d^2} \\ B &= -\frac{2\xi}{\omega_0}KE_0 \\ C = -A &= \frac{2\xi}{\omega_0}KE_0 \\ D = -B - A\alpha &= KE_0\left(\frac{2\xi}{\omega_0}\alpha - 1\right) = KE_0(2\xi^2-1) \end{aligned}$$

La sortie $S(p)$ s'écrit donc :

$$S(p) = KE_0\left(\frac{1}{p^2} - \frac{2\xi}{\omega_0}\cdot\frac{1}{p} + \frac{2\xi}{\omega_0}\cdot\frac{p+\alpha}{(p+\alpha)^2+\omega_d^2} + \frac{2\xi^2-1}{\omega_d}\cdot\frac{\omega_d}{(p+\alpha)^2+\omega_d^2}\right)$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f lignes 3, 4, 30 et 31 du tableau de l'Annexe D), nous permet de déterminer la réponse à une rampe du régime pseudo-périodique :

$$s(t) = KE_0\left(t - \frac{2\xi}{\omega_0} + \frac{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}{\omega_d}e^{-\alpha t}\cos\omega_d t + \frac{2\xi^2-1}{\omega_d}e^{-\alpha t}\sin\omega_d t\right)$$

en posant à nouveau :

$$\begin{aligned} \cos\phi &= \xi \\ \sin\phi &= \sqrt{1-\xi^2} \end{aligned}$$

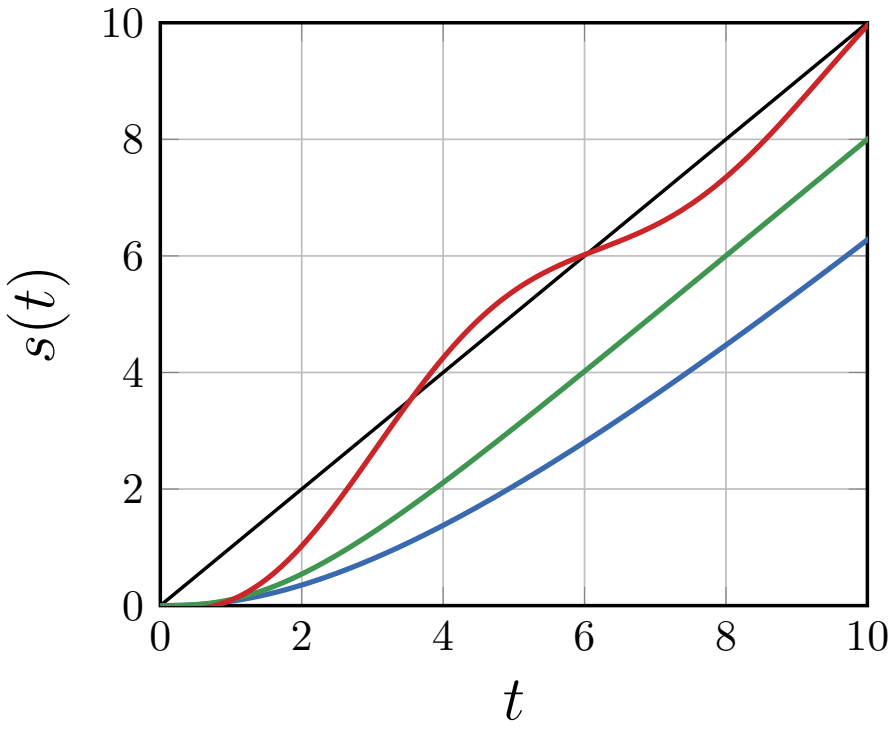


Figure 3.10 – Réponse à une rampe d'un système du second ordre en (bleu) régime apériodique avec $\xi = 2$, (vert) régime apériodique critique (c.-à-d. $\xi = 1$) et en (rouge) régime pseudo-périodique avec $\xi = 0.1$. Avec $\omega_0 = 1$, $K = 1$ et $E_0 = 1$.

et en notant que :

$$\cos 2\phi = 1 - 2\sin^2\phi = 2\xi^2 - 1$$
$$\sin 2\phi = 2\sin\phi\cos\phi = 2\xi\sqrt{1-\xi^2}$$

on obtient :

$$s(t) = KE_0\left(t - \frac{2\xi}{\omega_0} + \frac{2\xi}{\omega_d}e^{-\alpha t}\sin\left(\omega_d t + 2\phi\right)\right) \tag{3.23}$$

3.5 Cas particulier de l'oscillateur harmonique

Dans le cas où l'équation différentielle est de la forme

$$\frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0^2 s(t) = Ke(t)$$

c'est à dire sans amortissement ($\xi = 0$), on se retrouve alors dans le cas classique de l'oscillateur harmonique. Nous allons ici étudier ce modèle limite qui est d'une grande importance en physique. Ceci afin de constater que l'approche utilisée tout le long de ce chapitre permet également de décrire ce modèle important.

La fonction de transfert de l'équation différentielle précédente s'écrit :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{p^2 + \omega_o^2}$$

3.5.1 Réponse impulsionnelle

La réponse impulsionnelle d'un oscillateur harmonique est, dans le domaine de Laplace, donnée par

$$S(p) = \frac{KE_0}{p^2 + \omega_o^2}$$

La réponse dans le domaine temporel est donnée par :

$$s(t) = \mathscr{L}\{S(p)\} = \frac{KE_0}{\omega_0} \sin \omega_0 t$$

Ce qui correspond bien à l'oscillation incessante d'un oscillateur non amortie que l'on a déplacé de son état d'équilibre.

4 Autres modèles particuliers

4.1 Gain pur

Dans le cas où l'équation différentielle[3] régissant le système est de la forme :

$$s(t) = Ke(t)$$

où K est un constante. On a faire à un système dit à gain pur. Autrement dit, la sortie est proportionnelle à l'entrée et de même nature. La fonction de transfert d'un tel système s'écrit :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = K \tag{3.24}$$

La **réponse impulsionnelle** pour une entrée du type impulsion de Dirac unitaire est elle même une impulsion de Dirac :

$$s(t) = K\delta(t)$$

De même pour la **réponse indicielle** pour une entrée en échelon $e(t) = E_0 u(t)$

$$s(t) = KE_0 u(t)$$

4.2 Intégrateur pur

Dans le cas où l'équation différentielle régissant le système est de la forme :

$$\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} = Ke(t)$$

[3] Bien évidemment dans ce cas présent, l'équation différentielle est d'ordre 0. Ce qui est un cas très particulier d'équation différentielle.

où K est un gain. La sortie correspond à l'intégrale de l'entrée :

$$s(t) = K \int_0^t e(\tau)\mathrm{d}\tau$$

La fonction de transfert est celle d'un intégrateur pur :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{p}. \tag{3.25}$$

La **réponse impulsionnelle**, pour une entrée unitaire, est la fonction échelon unitaire :

$$s(t) = K \int_0^t \delta(\tau)\mathrm{d}\tau = Ku(t)$$

La **réponse indicielle** est une rampe de pente KE_0 :

$$s(t) = KE_0 \int_0^t u(\tau)\mathrm{d}\tau = KE_0 \left[\tau\right]_0^t = KE_0 t$$

Autrement dit, le système est **instable**.

4.3 Dérivateur pur

Dans le cas où l'équation différentielle régissant le système est de la forme :

$$s(t) = K\frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t}$$

où K est un gain. On a à faire à un système dit dérivateur pur. La sortie correspond alors à la dérivée de l'entrée. Sa fonction de transfert est de la forme :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = Kp \tag{3.26}$$

La **réponse impulsionnelle** d'un dérivateur n'est pas définie. La **réponse indicielle** est une impulsion de Dirac, par définition de la dérivée d'un échelon :

$$s(t) = K\delta(t)$$

4.4 Retard pur

Un système régi par l'équation différentielle :

$$s(t) = e(t - \tau)$$

est dit à retard pur et sa fonction de transfert est de la forme :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = Ke^{-\tau p} \tag{3.27}$$

Les réponses temporelles sont donc de mêmes natures que leurs sollicitations, elles sont simplement retardées de τ.

5 Généralisation des modèles de SLCI

Nous venons d'analyser un grand nombre de systèmes modèles d'ordre $n < 2$. Nous allons ici généraliser l'approche pour l'étude de systèmes d'ordre supérieur à deux.

5.1 Systèmes d'ordre supérieur à 2

Dans le cas d'un système d'ordre $n > 2$, il suffit de décomposée en éléments simples la fonction de transfert, qui n'est rien d'autre qu'une fraction rationnelle en p et d'utiliser la propriété de linéarité de la sortie.
Rappelons (c.f chapitre 1) que toute fonction de transfert peut être mise sous la forme factorisé suivante

$$H(p) = \frac{K}{p^\alpha} \cdot \frac{N(p)}{D(p)}$$

avec K le gain statique, α la classe (ou le nombre d'intégrateur) et deux polynômes $N(p)$ et $D(p)$.
Les deux polynômes peuvent se factoriser comme un produit de polynômes irréductibles unitaires, c'est à dire :

$$H(p) = \frac{K}{p^\alpha} \frac{\prod_i (1+\tau_i p) \prod_j (1 + 2\xi_j \tau_j p + \tau_j p^2)}{\prod_i (1+\tau_i p) \prod_j (1 + 2\xi_j \tau_j p + \tau_j p^2)}$$

en toute rigueur il suffit d'exprimer le rapport des produits comme un simple produits en permettant les exposants d'être négatifs, soit alors la forme plus condensée :

$$H(p) = Kp^\alpha \prod_i (1+\tau_i p)^{n_i} \prod_j (1 + 2\xi_j \tau_j p + \tau_j p^2)^{n_j} \tag{3.28}$$

où n_i et n_j peuvent être positifs et négatifs.
Après décomposition en éléments simples, $H(p)$ s'écrit sous la forme d'une somme de systèmes du 1er et second ordre.

$$H(p) = \sum_i H_i(p)$$

La réponse temporelle $s(t)$ d'un tel système sortie est alors la somme des réponses de chacun des sous systèmes $H_i(p)$

$$s(t) = \sum_i s_i(t)$$

5.2 Exemple d'une fonction de transfert d'ordre 3

Soit un système caractérisé par la fonction de transfert $H(p)$ tel que :

$$H(p) = \frac{3p+1}{p^3+9p^2+23p+15}$$

On détermine, après un peu d'algèbre, les trois pôles $p_1 = -1$, $p_2 = -3$ et $p_3 = -5$ ainsi que la forme factorisée de la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{3p+1}{(p+1)(p+3)(p+5)}$$

La décomposition en éléments simples est donné par :

$$H(p) = \frac{0.25}{p+1} + \frac{1}{p+3} - \frac{1.25}{p+5}$$

et sous forme factorisée :

$$H(p) = \frac{0.25}{p+1} + \frac{1/3}{\frac{1}{3}p+1} - \frac{0.25}{0.2p+1}$$

La réponse temporelle est donc la somme des réponses temporelles de trois systèmes du premier ordre $H_1(p)$, $H_2(p)$ et $H_3(p)$ ayant respectivement pour paramètres ($K_1 = 0.25$,$\tau_1 = 1$), ($K_2 = 1/3$,$\tau_2 = 1/3$) et ($K_3 = -0.25$,$\tau_3 = 0.2$)

Pour la réponse indicielle à un échelon d'amplitude E_0 les réponses $s_i(t)$ de chacune de ces fonctions de transferts sont de la forme :

$$s_i(t) = K_i E_0 \left(1 - e^{-t/\tau_i}\right)$$

La réponse indicielle du système est alors

$$s(t) = \sum_i s_i(t) = \frac{E_0}{4}\left(1 - e^{-t}\right) + \frac{E_0}{3}\left(1 - e^{-3t}\right) - \frac{E_0}{4}\left(1 - e^{-5t}\right)$$

La valeur finale est donnée par la somme algébrique des valeurs finales de chacune des fonctions de transfert.

Cependant, les propriétés telle que le temps de réponse, les pseudo-oscillation (dans le cas de système du second ordre) le dépassement ou encore la stabilité sont gouvernées par la fonction de transfert de temps caractéristique le plus grand. L'influence des pôles dominants seront traités lors de l'étude de chacune des performances attendues par non système asservi.

6 Identification d'un modèle de comportement

6.1 Formule de Bureau

à compléter (hors programme)...

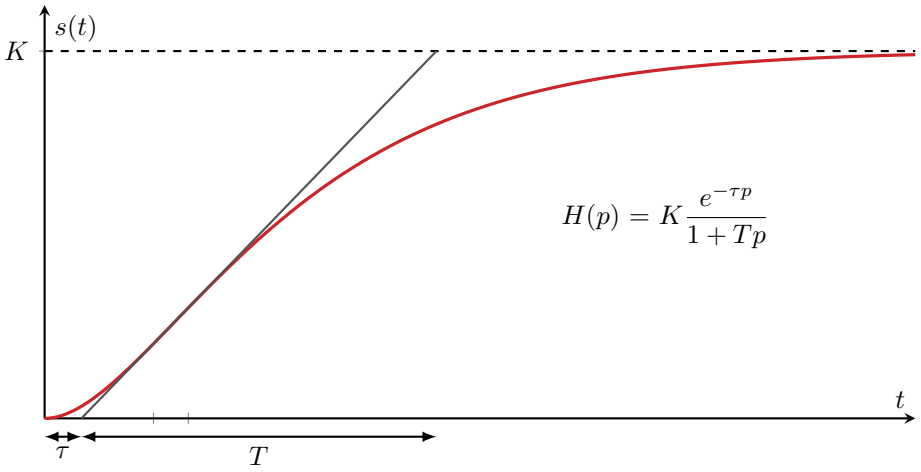
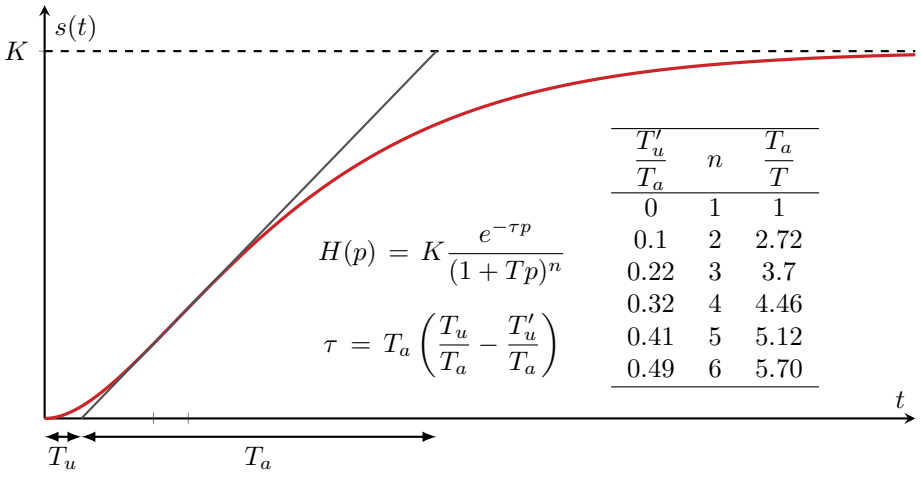


Figure 3.11



$\frac{T'_u}{T_a}$	n	$\frac{T_a}{T}$
0	1	1
0.1	2	2.72
0.22	3	3.7
0.32	4	4.46
0.41	5	5.12
0.49	6	5.70

Figure 3.12

6.2 Modèle de Ziegler-Nichols

6.3 Modèle de Strejc

à compléter (hors programme)...

6.4 Modèle de Broïda

Le modèle de Broïda permet de déterminer les paramètres de la fonction de transfert en utilisant une méthode graphique ne faisant pas intervenir le point d'inflexion. *à compléter (hors programme)...* c.f http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/hugues.garnier/Enseignement/Auto/C-Auto-Analyse.pdf

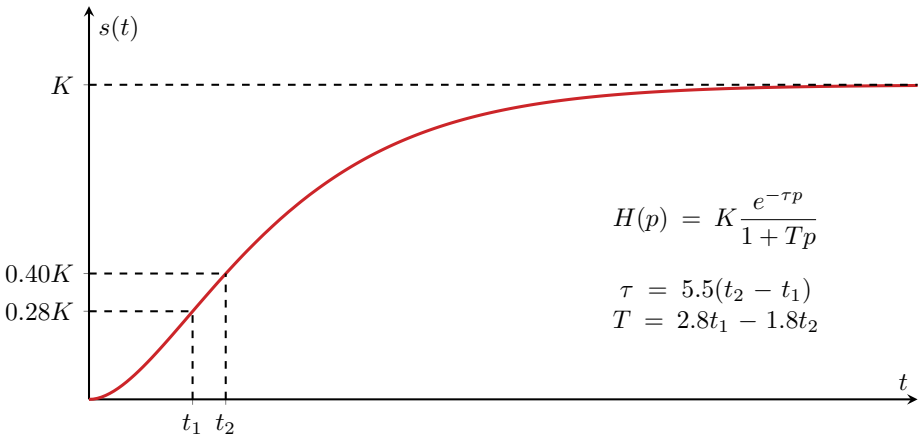
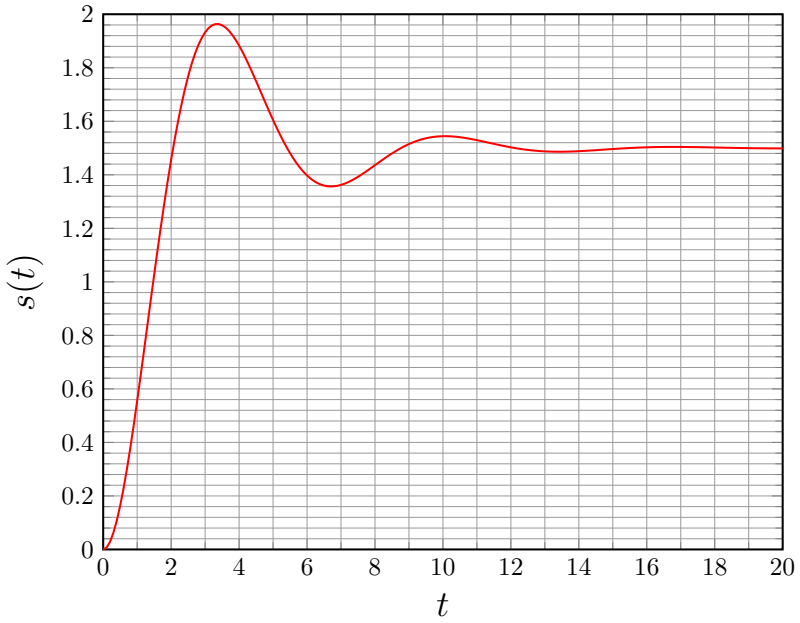


Figure 3.13

7 Exercices du chapitre

Exercice 1 : Analyse de la réponse temporelle d'un SLCI ★★☆

Nous avons relevé la réponse à un échelon unitaire, déclenchée à $t = 0$, d'un système linéaire. Cette réponse est donnée par la figure ci-dessous. L'objectif de cet exercice est de caractériser le système à partir de cette réponse temporelle.



Q1. Déterminer :

- l'ordre du système,
- le gain statique K,
- le temps de réponse à 5%,
- et le dépassement relatif en %.

Q2. En déduire l'amortissement ξ, la pulsation propre ω_0 et écrire la fonction de transfert.

Nous rappelons que le temps du premier maximum est donné par $t_1 = \dfrac{\pi}{\omega_d} = \dfrac{\pi}{\omega_0\sqrt{1-\xi^2}}$ et le dépassement par $D = e^{\dfrac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$ On pourra s'aider des abaques 1 et 2 présentés en annexe.

Q3. Calculer les pôles du système et les placer les sur une cartes des pôles (plan complexe).

Exercice 2 : Réponse temporelle d'un système du second ordre ★★☆

On considère un système régi par l'équation différentielle :

$$\frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} + 3\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + 2s(t) = e(t)$$

Q1. Déterminer les paramètres du second ordre (K, ω_0, ξ) de cette équation différentielle.

Q2. Déterminer la fonction de transfert de ce système.

Q3. Déterminer la réponse indicielle de ce système pour une entrée $e(t) = 1$ et tracer son allure.

Exercice 3 : Modélisation de la chute libre ★★☆

On cherche à déterminer l'expression de la vitesse d'un corps en chute libre dans l'air. Lorsqu'on lâche, sans vitesse initiale, ce corps M (hypothèse du corps ponctuel) de masse m dans cet environnement, il est soumis à deux forces :

- son poids $m\overrightarrow{g}$
- $-k\overrightarrow{v}$ qui s'oppose au mouvement et qui est proportionnelle à la vitesse, k dépend généralement de la forme du corps et de la composition de l'atmosphère

Q1. Tracer un schéma représentant le bilan des forces mis en jeu. On orientera l'axe de déplacement du haut vers le bas.

Q2. Déterminer quel système SLCI pourrait être envisagé. Quel serait l'entrée et la sortie ?

Q3. Déterminer l'équation différentielle régissant le système. Quels sont son ordre et sa classe ? Quels sont les paramètres de sa forme canonique ?

Q4. Déterminer la forme de la sortie à partir de la réponse temporelle de la forme canonique de ce système. Tracer sa solution.

Exercice 4 : Étude des systèmes du 1er ordre ★☆☆

On considère quatre systèmes du 1er ordre ayant les caractéristiques suivantes :

- Système 1 (S_1) : de gain K et de constante de temps T
- Système 2 (S_2) : de gain K et de constante de temps $2T$
- Système 3 (S_3) : de gain $2K$ et de constante de temps T
- Système 4 (S_4) : de gain K et de constante de temps $T/2$

Q1. Pour chacun des systèmes :

(a) placer son pôle sur la carte des pôles et zéros.
(b) donner l'allure de la réponse indicielle et estimer le temps de réponse à 5%.

Q2. Comparer les quatre systèmes en termes de rapidité

Exercice 5 : Caractéristiques de la réponse temporelle d'un système du second ordre ★★☆

Q1. Déterminer la fonction de transfert du second ordre donnant lieu à une réponse indicielle aux caractéristiques suivantes :

Dépassement de 10%
Temps de réponse à 5% de 8 ms
Une sortie égale à l'entrée en régime permanent

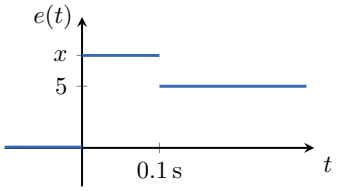
Exercice 6 : Réponse temporelle d'un système du premier ordre ★★☆

Un système linéaire est caractérisé par l'équation :

$$0.5\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + s(t) = 15e(t)$$

Q1. Donner l'expression de la fonction de transfert du système, la classe, l'ordre, le gain et la constante de temps de ce système.

On applique une entrée quelconque x pour une durée de 0.1 s, suivie par une consigne de 5 pour une durée indéterminée, le graphe de ce signal est donnée par :

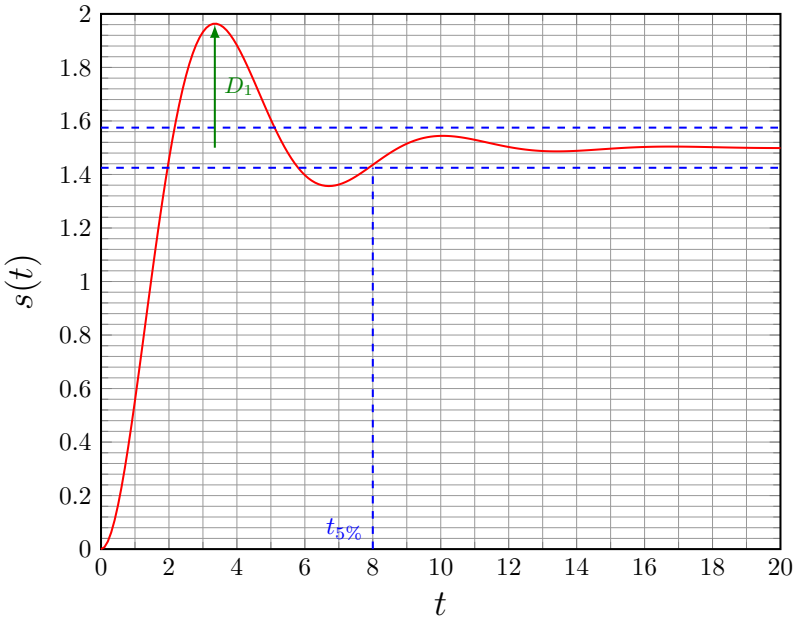


Q2. Donner l'expression de $s(t)$ en fonction de x

Q3. Trouver x pour qu'à $t = 0.1$ s la réponse atteigne sa valeur finale et ne la quitte pas

8 Corrigé des exercices

Exercice 1 : Analyse de la réponse temporelle d'un SLCI ★★☆



Q1. Déterminer :

- Ordre du système : 2nd ordre
- Gain statique K : $K = 1.5$
- Temps de réponse à 5% : $t_{5\%} \sim 8\,\text{s}$
- Dépassement relatif en % : $D_1 \sim \dfrac{1.96 - 1.5}{1.5} \sim 30\%$

Q2. En déduire l'amortissement ξ, la pulsation propre ω_0 et écrire la fonction de transfert.

À partir du dépassement :

$$\xi = \frac{\ln D}{\sqrt{\pi^2 + (\ln D)^2}} \sim 0.35$$

À partir du temps du premier dépassement : $t_1 \sim 3.35\,\text{s}$

$$\omega_0 = \frac{\pi}{t_1\sqrt{1-\xi^2}} \sim 1\,\text{rad/sec}$$

Q3. Calculer les pôles du système et les placer les sur une cartes des pôles (plan complexe).

Les pôles sont complexes conjugués et sont donnés par :

$$p_{1,2} = -\xi\omega_0 \pm j\omega_0\sqrt{1-\xi^2},$$

avec : $p_1 = -0.35 + 0.93j$ et $p_2 = -0.35 - 0.93j$

Exercice 2 : Réponse temporelle d'un système du second ordre ★★☆

Q1. Déterminer les paramètres du second ordre (K, ω_0, ξ) de cette équation différentielle.

La forme canonique d'un système du second ordre est donnée par :

$$\frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} + 2\xi\omega_0 \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 s(t) = K\omega_0^2 e(t)$$

On détermine alors que :

$$\begin{cases} K\omega_0^2 = 1 \\ 2\xi\omega_0 = 3 \\ \omega_0^2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K = \dfrac{1}{2} \\ \xi = \dfrac{3}{2\sqrt{2}} \\ \omega_0 = \sqrt{2} \end{cases}$$

Puisque $\xi > 1$, le système est en régime apériodique.

Q2. Déterminer la fonction de transfert de ce système.

La transformée de Laplace de l'équation différentielle nous donne pour des conditions d'Heaviside :

$$p^2 S(p) + 3pS(p) + 2S(p) = E(p)$$

La fonction de transfert que l'on note $H(p)$ est alors donnée par :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1}{p^2 + 3p + 2}$$

Les pôles de la fonction de transfert sont -2 et -1. On peut alors écrire $H(p)$ sous la forme :

$$H(p) = \frac{1}{(p+1)(p+2)}$$

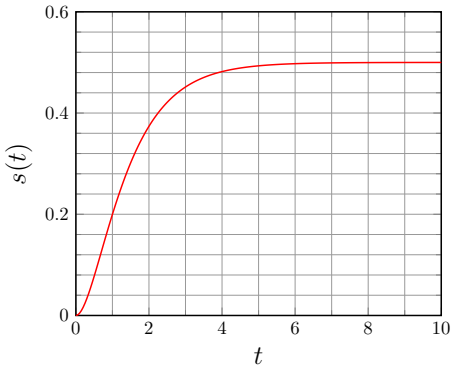
Q3. Déterminer la réponse indicielle de ce système pour une entrée $e(t) = 1$ et tracer son allure.

La réponse indicielle dans le domaine de Laplace est donnée par une entrée $E(p) = \dfrac{1}{p}$, soit :

$$S(p) = \frac{1}{p(p+1)(p+2)}$$

La transformée inverse (c.f ligne 14 de la table) donne :

$$s(t) = \frac{1}{2}(1 - 2e^{-t} + e^{-2t})$$

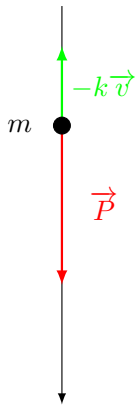


On utilisera les caractéristiques des réponses indicielles du second ordre :

- pente à l'origine nulle
- valeur finale donnée par le théorème de la valeur finale.

Exercice 3 : Modélisation de la chute libre ★★☆

Q1. Tracer un schéma représentant le bilan des forces mis en jeu. On orientera l'axe de déplacement du haut vers le bas.



$$\vec{P} - k\vec{v} = m\vec{a}$$

Q2. Déterminer quel système SLCI pourrait être envisagé. Quel serait l'entrée et la sortie ?

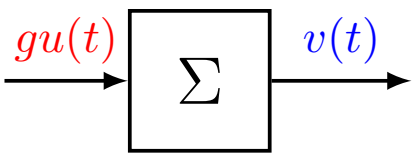
Projetons sur x le bilan des forces. Nous obtenons l'équation différentielle suivante :

$$mg - kv = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

ou encore

$$\frac{m}{k}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + v = \frac{m}{k}g$$

Il est possible de voir se problème comme un système représenté par le bloc suivant :



C'est à dire que l'entrée correspond à la constante gravitationnelle auquel on multiplie la fonction échelon. L'expérience commence quand « on prend en compte la gravité ». La sortie est la vitesse que l'on cherche à déterminer.

Q3. Déterminer l'équation différentielle régissant le système. Quels sont son ordre et sa classe ? Quels sont les paramètres de sa forme canonique ?

$$\frac{m}{k}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + v = \frac{m}{k}g$$

Le système est d'ordre 1 et de classe 0. Les paramètres de la forme canonique sont $K = \frac{m}{k}$ et $\tau = \frac{m}{k}$. Notons qu'il n'y a pas toujours égalité de ces deux paramètres.

Q4. Déterminer la forme de la sortie à partir de la réponse temporelle de la forme canonique de ce système. Tracer sa solution.

La solution est simplement donnée par la réponse indicielle d'un système du premier ordre que nous avons déterminé dans ce chapitre (c.f équation (3.4)), pour laquelle, $K = \frac{m}{k}$, $\tau = \frac{m}{k}$ et $E_0 = g$.
Soit alors, en prenant $v(0) = 0$:

$$v(t) = \frac{mg}{k}\left(1 - e^{-\frac{kt}{m}}\right).$$

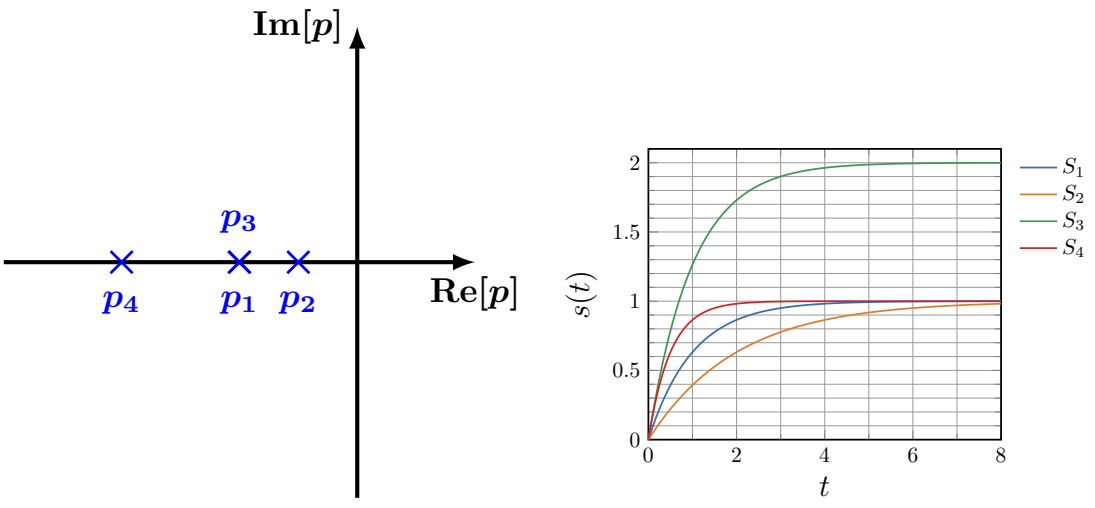
La vitesse maximale (c'est à dire la valeur finale de la réponse du SLCI) est donc $\frac{mg}{k}$ (KE_0).

Exercice 4 : Étude des systèmes du 1er ordre ★☆☆

Q1. Carte des pôles et zéros. Réponse indicielle.

(a) placer son pôle dans la carte des pôles.

(b) donner l'allure de la réponse indicielle et estimer le temps de réponse à 5%.



On trace la réponse indicielle pour des valeurs de $K = 1$ et $T = 1$. Le temps de réponse à 5% de chacun des systèmes est :

- $S_1 : t_{5\%} = 3T$
- $S_2 : t_{5\%} = 6T$
- $S_3 : t_{5\%} = 3T$
- $S_4 : t_{5\%} = \frac{3}{2}T$

Q2. Comparer les quatre systèmes en termes de rapidité

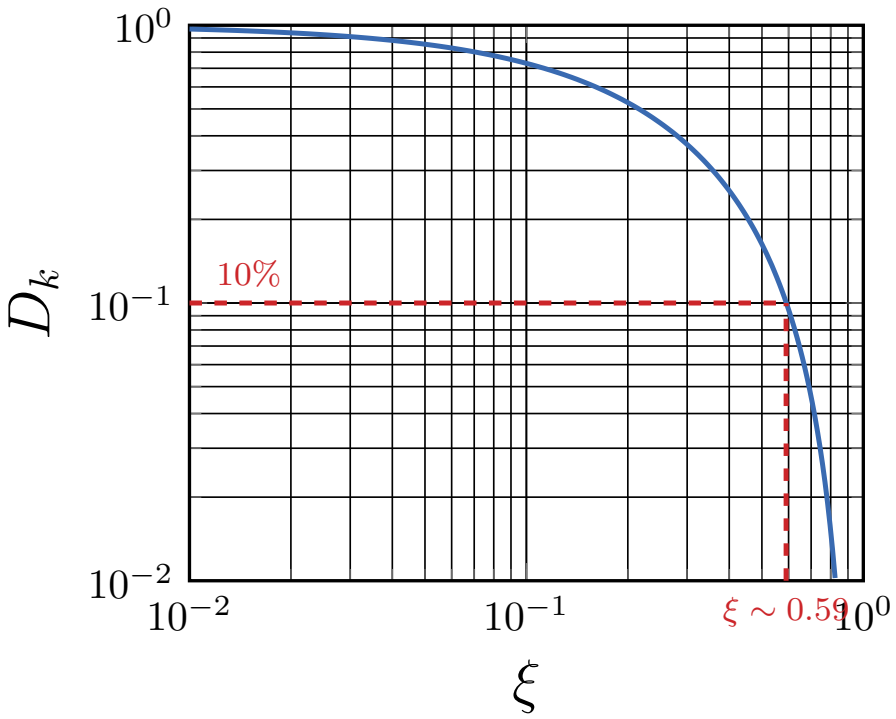
Le système 4 est bien le plus rapide.

Exercice 5 : Caractéristiques de la réponse temporelle d'un système du second ordre ★★☆

Q1. Déterminer la fonction de transfert du second ordre donnant lieu à une réponse indicielle aux caractéristiques suivantes :

- Dépassement de 10%
- Temps de réponse à 5% de 8 ms
- Une sortie égale à l'entrée en régime permanent

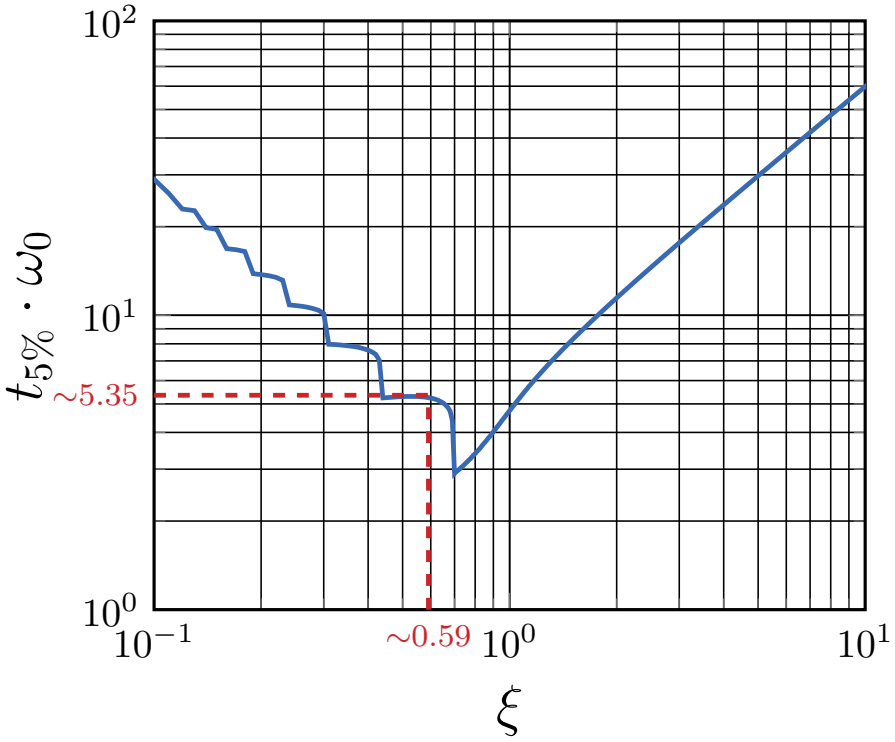
Il est possible de déterminer le coefficient d'amortissement ξ et la pulsation propre ω_0 à l'aide des abaques correspondant a ux figures 3.7 et 3.9 vus précédemment
Notamment, à partir du dépassement, on cherche l'intersection avec la courbe pour déterminer ξ. Ci-dessous, on détermine une valeur de $\xi = 0.59$



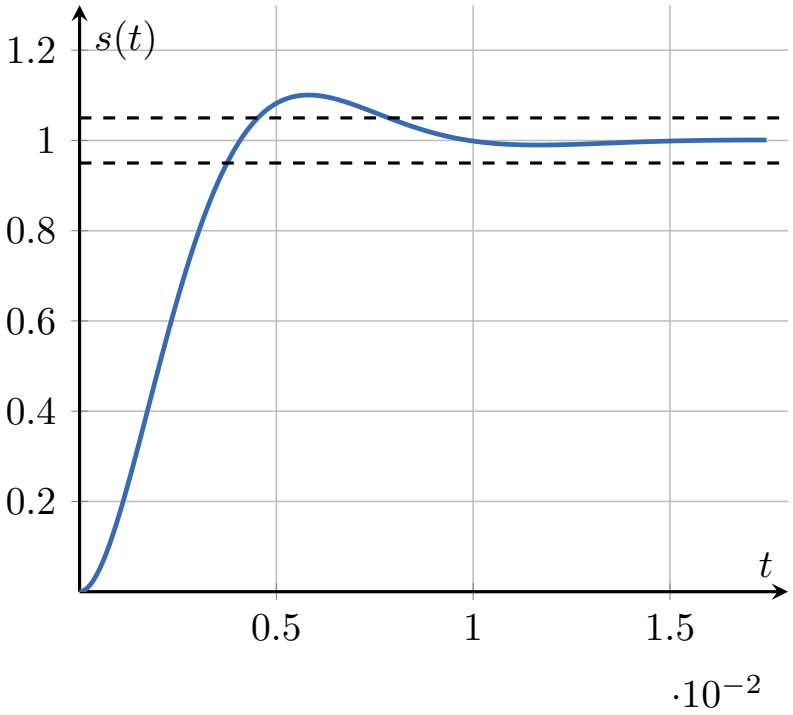
Par le calcul, il est possible d'établir ξ en inversant la relation Équation (3.17) qui devient :

$$\xi = \sqrt{\frac{(\ln D)^2}{(\ln D)^2 + \pi^2}}$$

Ce qui nous donne une valeur théorique de 0.591 15 comparable à la valeur obtenue graphiquement.
À partir de cette valeur ξ, nous pouvons lire une valeur du temps de réponse à 5% réduit de 5.35.



Ce qui nous donne une pulsation propre de $\omega_0 = \frac{5.35}{0.008} = 668.75\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$. Avec ces paramètres, il est possible de simuler la réponse temporelle pour vérifier que les propriétés attendues sont bien présentes.



Exercice 6 : Réponse temporelle d'un système du premier ordre ★★☆

Un système linéaire est caractérisé par l'équation :

$$0.5\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + s(t) = 15e(t)$$

Q1. Donner l'expression de la fonction de transfert du système, la classe, l'ordre, le gain et la constante de temps de ce système.

La fonction de transfert est donnée par :

$$H(p) = \frac{15}{0.5p + 1}$$

Le système est donc du premier ordre, de classe 0, de gain statique $K = 15$ et de constante de temps $\tau = 0.5$.

Q2. Donner l'expression de $s(t)$ en fonction de x

L'expression de la réponse indicielle d'un système du premier ordre est donnée par :

$$s(t) = KE_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

ici avec $K = 15$,$\tau = 0.5$ et $E_0 = x$:

$$s(t) = 15x\left(1 - e^{-2t}\right)$$

Q3. Trouver x pour qu'à $t = 0.1\,\mathrm{s}$ la réponse atteigne sa valeur finale et ne la quitte pas

On cherche x tel que $s(0.1) = 75$, 75 étant la valeur du gain statique par E_0 à partir de 0.1 s. De ce fait :

$$x = \frac{5}{1 - e^{-0.2}} \sim 27.5832$$

4 Analyse fréquentielle et représentation graphique

Sommaire

1 Introduction 138
2 Réponse harmonique 138
2.1 Réponse harmonique dans le domaine temporel 140
3 Représentation graphique 141
3.1 Diagramme de Bode 141
3.2 Diagramme de Nyquist 142
3.3 Diagramme de Black-Nichols 143
4 Analyse fréquentielle des modèles usuels 144
4.1 Diagramme de Bode 144
4.2 Diagramme de Nyquist 161
4.3 Diagramme de Black-Nichols 167
5 Étude du transitoire de la réponse harmonique 169
5.1 Exemple d'un système du premier ordre 169
6 Exercices du chapitre 171
7 Corrigé des exercices 173

1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons établir la forme de la réponse d'un SLCI à une entrée sinusoïdale, dite **réponse harmonique** en régime permanent. Nous présenterons ensuite en détail les différentes représentations graphiques qui constitueront l'**analyse fréquentielle** de cette réponse harmonique. Nous verrons en fin de chapitre une étude analytique du transitoire dans un cas usuel.

2 Réponse harmonique

Soit un SLCI défini par une fonction de transfert $H(p)$ auquel on applique une entrée sinusoïdale $e(t)$ tel que :

$$e(t) = E_0 \sin \omega t$$

d'amplitude E_0 et de pulsation ω[1]. Dans le domaine de Laplace, la sortie $S(p)$ est de la forme :

$$S(p) = H(p)E(p)$$

où $E(p)$ est la transformée de Laplace d'un sinus (c.f ligne 23 du tableau de l'Annexe D), on obtient alors :

$$S(p) = H(p)\frac{E_0\omega}{p^2 + \omega^2}$$

Les pôles de la fonction de transfert $H(p)$ donnent lieu au régime transitoire alors que les pôles de l'excitation donnent lieu au régime permanent. Les deux pôles de l'excitation sont $p_{1,2} = \pm j\omega$. La forme factorisée s'écrit alors :

$$S(p) = H(p)\frac{E_0\omega}{(p + j\omega)(p - j\omega)}$$

En régime permanent, la décomposition de $S(p)$ en éléments simples s'écrit :

$$S(p) = \frac{A}{p - j\omega} + \frac{B}{p + j\omega}$$

où les coefficients s'obtiennent par évaluation :

$$A = (p - j\omega)S(p)\Big|_{p=\ j\omega} = \frac{E_0\omega}{p + j\omega}H(p)\Big|_{p=\ j\omega} = \frac{E_0}{2j}H(j\omega)$$
$$B = (p + j\omega)S(p)\Big|_{p=-j\omega} = \frac{E_0\omega}{p - j\omega}H(p)\Big|_{p=-j\omega} = -\frac{E_0}{2j}H(-j\omega)$$

nous obtenons donc :

$$S(p) = \frac{E_0}{2j}\left(\frac{H(j\omega)}{p - j\omega} - \frac{H(-j\omega)}{p + j\omega}\right)$$

[1]Strictement, ω est une pulsation en unité rad $\cdot$ s^{-1}, la fréquence associée étant $f = \omega/2\pi$, en s^{-1} ou Hz. Cependant, par abus de langage, il est courant de se référer en terme de fréquence en parlant de la pulsation ω. Nous prendrons cependant soin d'utiliser la bonne forme dans nos applications numériques.

La transformée de Laplace inverse de la sortie $S(p)$ permet d'obtenir la réponse temporelle

$$s(t) = \frac{E_0}{2j}\left(H(j\omega)e^{j\omega t} - H(-j\omega)e^{-j\omega t}\right)$$

En écrivant le nombre complexe $H(j\omega)$ sous sa forme exponentielle (Annexe E) :

$$H(j\omega) = |H(j\omega)|\ e^{j\phi}$$
$$H(-j\omega) = |H(j\omega)|\ e^{-j\phi}$$

où $|H(j\omega)|$ et ϕ sont respectivement le module et l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$ et où l'on montre de plus que $H(-j\omega)$ est égale à son conjugué (c.-à-d. $H(-j\omega) = \overline{H(j\omega)}$). La réponse temporelle peut alors s'écrire sous la forme

$$s(t) = E_0|H(j\omega)|\left(\frac{e^{j(\omega t+\phi)} - e^{-j(\omega t+\phi)}}{2j}\right)$$

où l'on reconnaît la forme exponentielle de la fonction sinus qui nous permet d'écrire :

$$s(t) = E_0|H(j\omega)|\sin(\omega t + \phi) \tag{4.1}$$

Cette relation exprime que **l'excitation d'un SLCI par une entrée sinusoïdale donne lieu, en régime permanent, à une réponse harmonique dépendant de la fréquence d'excitation dont le gain en amplitude et la phase sont respectivement donné par le module et l'argument de la fonction de transfert du système.**
À noter que $H(j\omega)$ correspond au rapport de la sortie sur l'entrée, ainsi le gain $|H(j\omega)|$ et la phase peuvent être définis à partir de la sortie et de l'entrée du signal,

$$H(j\omega) = \frac{S(j\omega)}{E(j\omega)}$$
$$|H(j\omega)| = \frac{|S(j\omega)|}{|E(j\omega)|}$$
$$\arg H(j\omega) = \arg S(j\omega) - \arg E(j\omega)$$

Le gain $|H(j\omega)|$ est une fonction réelle de ω de ce fait nous utiliserons par la suite $G(\omega)$ pour noter plus explicitement cette dépendance. La phase est également une fonction de la pulsation d'excitation, nous la noterons donc $\phi(\omega)$ par la suite.

ω[rad/s]	$\omega = 0.1$	$\omega = 1$	$\omega = 10$
$G(\omega)$	0.99	0.70	0.1
$\phi(\omega)$	-5.7°	-45°	-84.3°

Tableau 4.1 – Quelques valeurs particulières du gain et de la phase de la fonction de transfert du premier ordre, pour $K = 1$ et $\tau = 1\,\mathrm{s}$.

2.1 Réponse harmonique dans le domaine temporel

Considérons un SLCI défini par une fonction de transfert $H(p)$ du premier ordre (Équation (3.2)) de forme canonique :

$$H(p) = \frac{1}{1+p}$$

avec K =1, $\tau = 1\,\mathrm{s}$.
Comme nous venons de le montrer la réponse harmonique est complètement déterminée par la connaissance du module et de l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$. Le module donnant accès au rapport du gain en amplitude de la sortie sur l'entrée et l'argument à la différence de phase entre la sortie et l'entrée.
Calculons donc ces deux quantités pour notre fonction de transfert du premier ordre :

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \left|\frac{1}{1+j\tau\omega}\right|$$
$$\phi(\omega) = \arg\left(H(j\omega)\right) = -\arctan(\omega\tau)$$

Le tableau 4.1 présente le module et l'argument pour quelques valeurs particulières de ω ($\omega = 0.1$, 1 et $10\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$). D'après ces valeurs, nous constatons que le rapport des amplitudes décroît et que le déphasage augmente lorsque la pulsation de l'excitation augmente.
La figure 4.1 présente la forme des réponses temporelles de ce système pour les données calculées du gain et de la phase de la fonction de transfert considérée. Cette représentation graphique montre ses limites, en effet quand est-il de toutes les autres valeurs de la pulsation ?
Nous allons maintenant généraliser cette analyse sans pour autant avoir à tracer la réponse temporelle pour toutes les pulsations que l'on souhaite étudier.

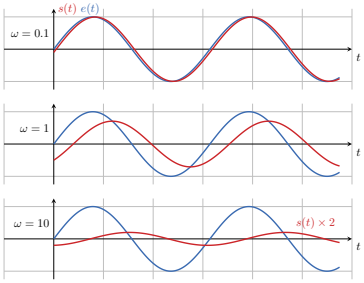


FIGURE 4.1 : Réponse harmonique (en régime permanent) (Section 6) d'un système du premier ordre pour différentes pulsations d'excitation de la forme $e(t) = \sin\omega t$, (données du tableau 4.1). Cette figure permet d'observer l'augmentation du déphasage et la diminution de l'amplitude lorsque la fréquence d'excitations augmente. (bleu) excitation $e(t)$ (rouge) sortie $s(t)$.

3 Représentation graphique de la réponse harmonique

Comme nous venons de le voir, il est possible d'étudier la réponse harmonique (en régime permanent) d'un SLCI dans le domaine temporel et observer la variation d'amplitude et du déphasage qui dépend de la pulsation d'excitation. Ces variations d'amplitude et de phase sont totalement déterminées par la connaissance du module et de l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$, c'est ce qui constitue l'analyse fréquentielle des SLCI.
Dans cette partie, nous présenterons trois types de représentations graphiques, notamment :

- le diagramme de Bode,
- le diagramme de Nyquist,
- et le diagramme de Black

Nous étudierons en détail les diagrammes des modèles usuels que nous avons déjà rencontrés au chapitre précédent (Chapitre 3)
Le terme **lieu de transfert** est communément utilisé pour parler du points de coordonnées $(\omega, \phi(\omega), G(\omega))$.

3.1 Diagramme de Bode

Le diagramme de Bode permet de représenter le comportement fréquentielle d'un système quelconque en fonction de la fréquence d'excitation en entrée. Il se compose de deux graphiques :

i) le tracé du gain en décibel en fonction de la pulsation ω :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log G(\omega) = 20 \log |H(j\omega)| \qquad (4.2)$$

ii) le tracé de la phase en fonction de la pulsation ω :

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) \qquad (4.3)$$

L'axe des pulsations étant généralement représenté par une échelle logarithmique pour permettre la représentation de la réponse harmonique sur une large plage de valeurs en pulsation (Annexe L). Le calcul de la phase passe lui par la détermination de l'argument principale (Annexe E).
La principale propriété du diagramme de Bode est de permettre de simplifier un grand nombre calcul. En effet, dans le cas par exemple où deux systèmes H_1 et H_2 sont mis en série,

$$H(j\omega) = H_1(j\omega)H_2(j\omega),$$

Le diagramme de Bode de $H(j\omega)$ est la somme de deux diagrammes



Hendrik Wade Bode (1905-1982), ingénieur, chercheur et inventeur américain.

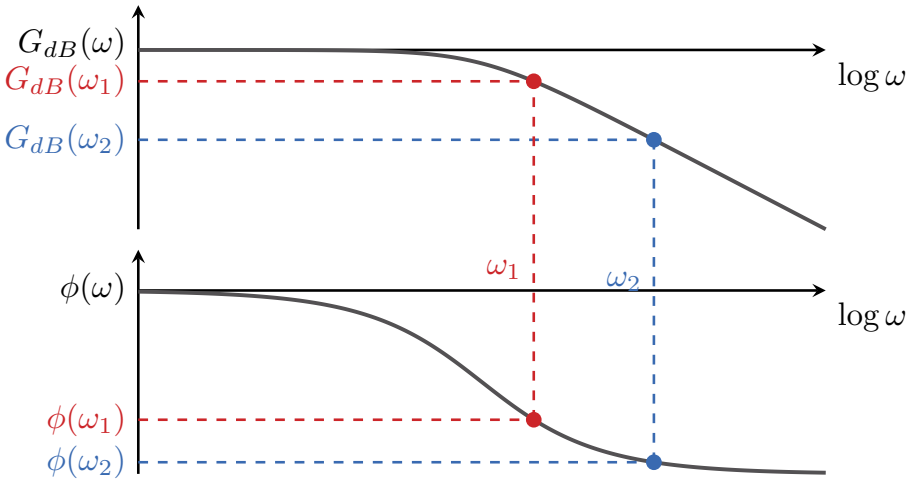


Figure 4.2 – Représentation schématique d'un diagramme de Bode. Le gain en décibel et la phase associé à une fonction de transfert sont représentés en fonction de la pulsation (à l'échelle log) sur deux repères distincts.

indépendants :

$$\text{Bode}(total) = \text{Bode}(1) + \text{Bode}(2)$$

3.2 Diagramme de Nyquist

Un diagramme de Nyquist présente la partie imaginaire et la partie réelle de $H(j\omega)$ pour différentes valeurs paramétrées de ω. Il a l'avantage de combiner les deux graphiques du diagramme de Bode en un seul. En effet, la phase et l'amplitude d'un point dans le plan complexe peut être déterminé graphiquement par respectivement l'angle avec l'axe des réels et la distance à l'origine (Annexe E). Cette représentation



Harry Nyquist (1889-1976), électronicien et ingénieur américain. Il réalisa d'importante contributions à la théorie de l'information.

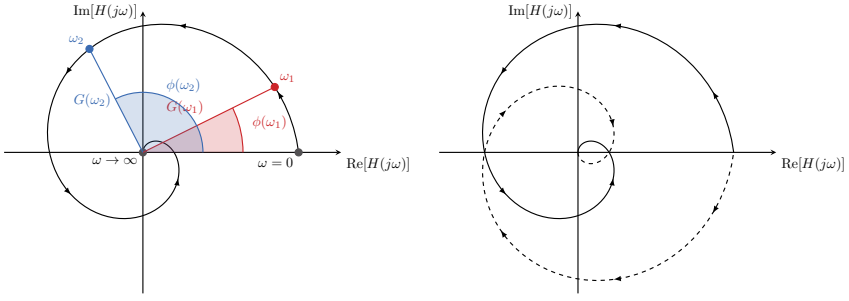
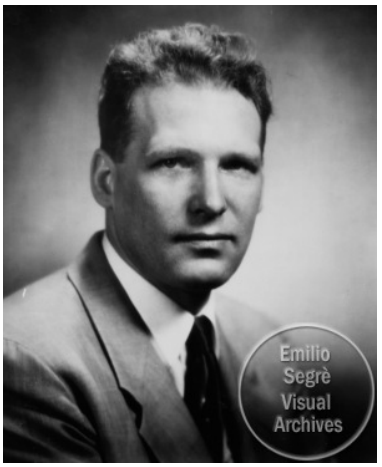


Figure 4.3 – (gauche) Représentation schématique d'un diagramme de Nyquist. Le nombre complexe $H(j\omega)$ est représenté dans le plan complexe pour différentes valeurs de la pulsation ω de 0 à ∞. (droite) Représentation schématique du lieu complet de Nyquist, symétrique par rapport à l'axe des réels.

graphique est communément appelée **le lieu de Nyquist**. Le lieu de Nyquist complet est le tracé théorique des parties réel et imaginaire de $H(j\omega)$, en considérant les pulsations négatives, c'est à dire entre $\omega \to -\infty$ et $\omega \to +\infty$.

3.3 Diagramme de Black-Nichols

Le diagramme de Black[2] consiste à tracer le gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ en fonction de la phase, paramétré par la pulsation ω. À l'instar du diagramme de Nyquist, le diagramme de Black à l'avantage de combiner les deux graphiques du diagramme de Bode. La diagramme de Black est habituellement utilisé dans l'étude des systèmes asservis (Chapitre 5) pour déterminer le lieu de transfert dans le plan de Black d'un système en boucle fermée (FTBF) à partir de la connaissance du lieu de transfert dans le plan de Black de la Fonction de Transfert en Boucle ouverte (FTBO).



Nathaniel B. Nichols, (1914–1997) ingénieur américain.

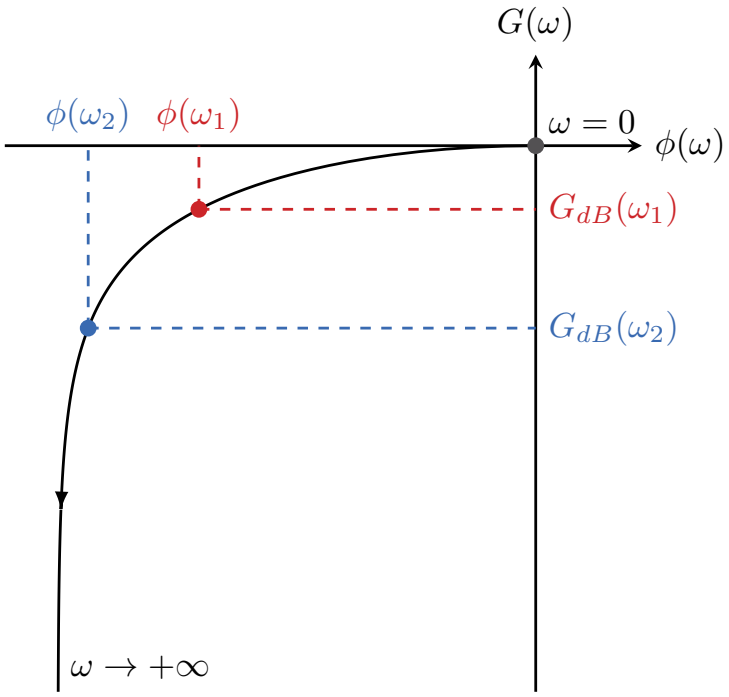


Figure 4.4 – Représentation schématique d'un diagramme de Black. Le gain et la phase de la fonction de transfert $H(j\omega)$ sont représentés sur le lieu de Black pour différentes valeurs de la pulsation ω de 0 à ∞.

[2] Il également appelé diagramme de Black-Nichols ou simplement Nichols dans le monde anglo-saxon.

4 Analyse fréquentielle des modèles usuels

Nous allons ici présenter la forme canonique des diagrammes fréquentielles (Bode, Nyquist et Black-Nichols) pour les modèles usuels rencontrées dans l'étude des SLCI. Les diagrammes de Bode restent l'outil principale et fera l'objet d'une présentation plus détaillée.

4.1 Diagramme de Bode

4.1.1 Méthodologie générale

Pour chacun des modèles usuels, à savoir : un gain pur, un intégrateur pur, un dérivateur pur, un retard pur, un système du premier ordre et du second ordre, nous allons déterminer les diagrammes de Bode dits asymptotiques et réels. Le diagramme réel est la représentation exacte des fonctions du gain en décibel et de la phase en fonction de la pulsation d'entrée de la sollicitation. Le diagramme asymptotique permet de caractériser qualitativement l'effet du modèle usuel sur le diagramme de Bode. Dans la pratique, on ne s'intéresse qu'aux limites aux basses et hautes fréquences. Nous pourrons vérifier que cette approximation asymptotiques est une bonne approximation pour la fonction du gain.
Pour résumer, nous appliquerons la procédure suivante à chacun des modèles usuels :

i) Définir la fonction de transfert complexe $H(j\omega)$ à partir de la fonction de transfert $H(p)$ du modèle en question pour $p = j\omega$.

ii) Établir la fonction du gain $G(\omega)$ à partir du module de $H(j\omega)$.

iii) Déterminer le gain en décibel G_{dB} tel que $G_{\text{dB}} = 20 \log G(\omega)$.

iv) Établir la fonction de la phase $\phi(\omega)$ à partir de l'argument principale de $H(j\omega)$. [3]

v) Si les fonctions $G(\omega)$ et $\phi(\omega)$ ne sont pas de simples constantes, réaliser une étude asymptotique pour $\omega \to 0$ et $\omega \to +\infty$.

vi) Tracer le diagramme de Bode **réel** et le diagramme de Bode **asymptotique** sur un graphe semi-logarithmique.

[3] L'argument principale est l'argument d'un nombre complexe dans $[-\pi, \pi]$. On se reportera à l'Annexe E pour plus de détails.

4.1.2 Diagramme de Bode d'un gain pur

La fonction de transfert d'un gain pur est de la forme $H(j\omega) = K$, le gain est donc simplement donné par

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = K.$$

D'où le gain G_{dB} en décibel :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K$$

ce qui correspond à une constante pour un gain statique K donné (Figure 4.5) En ce qui concerne la phase, elle s'obtient à partir de l'argument principale du nombre complexe $H(j\omega)$:

$$\phi(\omega) = 0$$

Un gain pur n'a donc aucun effet sur le déphasage quelque soit la pulsation d'entrée.

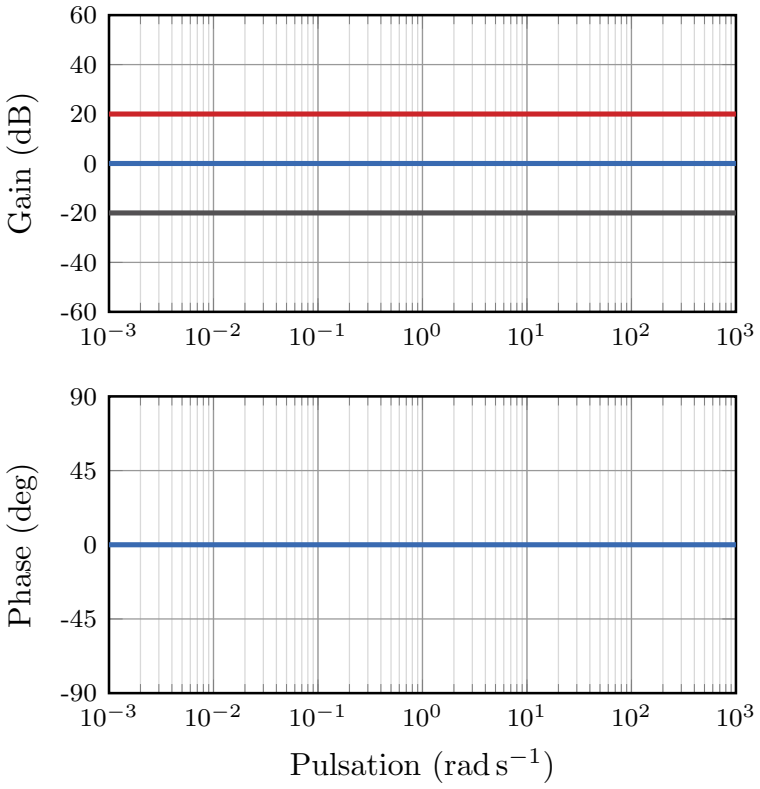


Figure 4.5 – Diagramme de Bode d'un gain pur avec (noir) $K = 0.1$, (bleu) $K = 1$ et (rouge) $K = 10$. Remarquons que la phase reste inchangée lorsque le gain statique K varie et que seul le gain $G_{dB}(\omega)$ est modifié.

4.1.3 Diagramme de Bode d'un intégrateur pur

La fonction de transfert d'un intégrateur pur est de la forme $H(j\omega) = \frac{K}{j\omega}$, le gain est donc simplement donné par

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{K}{\omega},$$

d'où le gain G_{dB} en décibel :

$$G_{dB}(\omega) = 20\log K - 20\log\omega$$

ce qui correspond à une pente de $-20\,\text{dB}\cdot\text{decade}^{-1}$ (Figure 4.6). La phase s'obtient à partir de l'argument principale du nombre complexe $H(j\omega)$:

$$\phi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$$

Un intégrateur pur déphase donc la sortie de -90° quelque soit la pulsation de l'entrée.

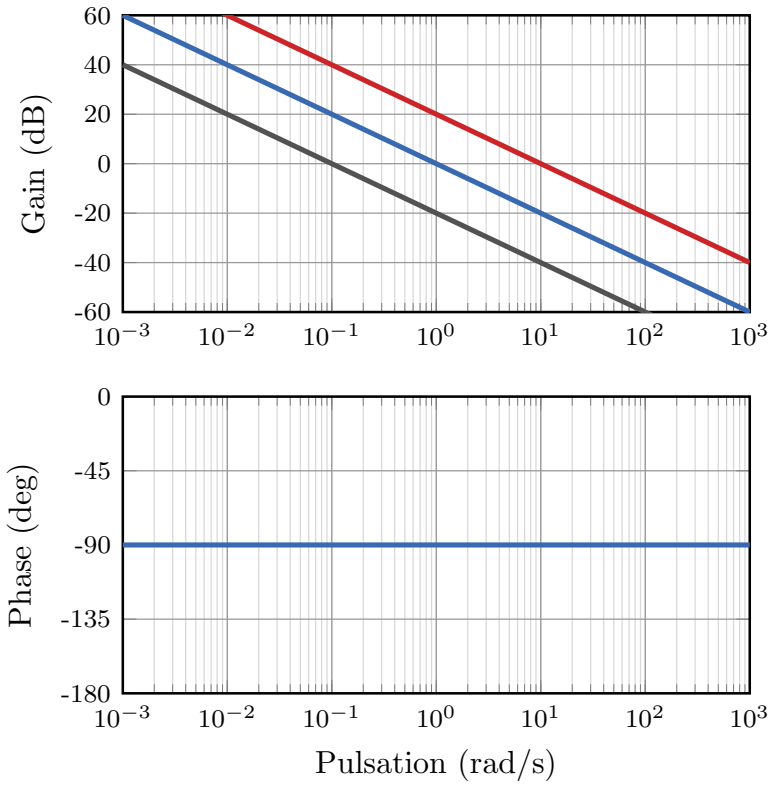


Figure 4.6 – Diagramme de Bode d'un intégrateur pur avec (noir) $K = 0.1$, (bleu) $K = 1$ et (rouge) $K = 10$. Remarquons que le gain s'annule pour $\omega = K$ et que la phase reste inchangée.

4.1.4 Diagramme de Bode d'un dérivateur pur

La fonction de transfert d'un dérivateur pur est de la forme $H(j\omega) = Kj\omega$, le gain est donc simplement donné par

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = Kj\omega$$

d'où le gain G_{dB} en décibel :

$$G_{dB}(\omega) = 20\log K + 20\log\omega$$

ce qui correspond à une pente de $20\,\text{dB}\cdot\text{decade}^{-1}$ (Figure 4.7). La phase s'obtient simplement par l'argument principal de $H(j\omega)$:

$$\phi(\omega) = \frac{\pi}{2}$$

Un dérivateur pur déphase la sortie de $+90°$ quelque soit la pulsation d'entrée.

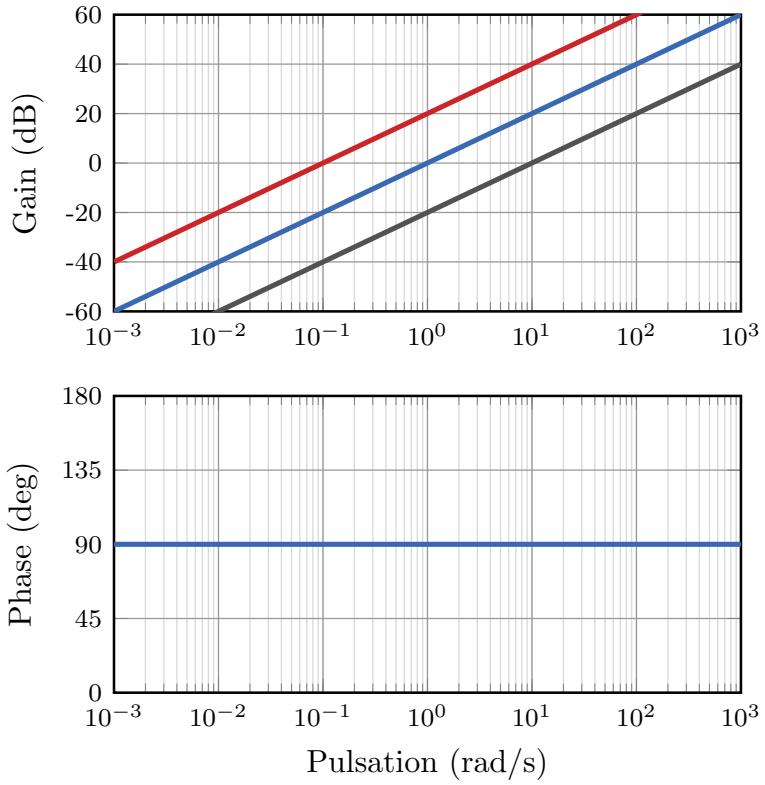


Figure 4.7 – Diagramme de Bode d'un dérivateur pur avec (noir) $K = 0.1$, (bleu) $K = 1$ et (rouge) $K = 10$. Remarquons que le gain s'annule pour $\omega = \frac{1}{K}$ et que la phase reste inchangée.

4.1.5 Diagramme de Bode d'un système à retard pur

La fonction de transfert d'un retard pur est de la forme $H(j\omega) = e^{-j\tau\omega}$, le gain est donc simplement donné par

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = 1$$

d'où le gain G_{dB} en décibel :

$$G_{dB}(\omega) = 0\,\text{dB}$$

ce qui correspond à un gain constant (Figure 4.8). La phase s'écrit simplement à partir de l'argument principal de $H(j\omega)$:

$$\phi(\omega) = -\tau\omega$$

Le déphasage d'un retard pur croit linéairement avec la pulsation pour un retard de temps τ donné.

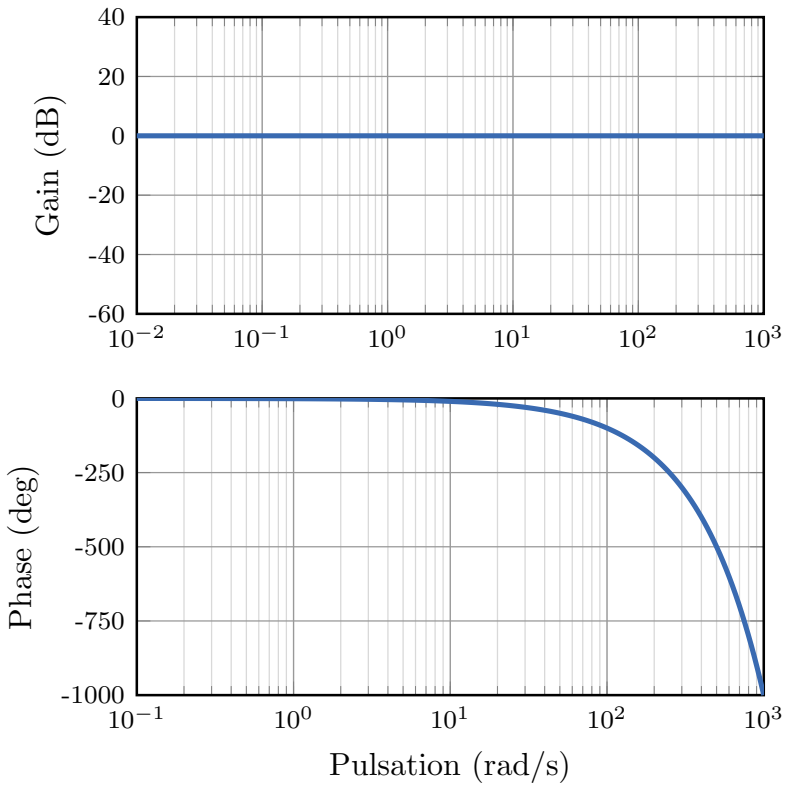


Figure 4.8 – Diagramme de Bode d'un retard pur avec $\tau = 1$. Remarquons que le gain est constant pour toutes pulsations et le déphasage est monotone décroissant en fonction de la pulsation.

4.1.6 Diagramme de Bode d'un système du premier ordre

Un système du premier ordre présente une fonction de transfert de la forme :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\tau\omega} \tag{4.4}$$

Le module de cette fonction de transfert $G(\omega) = |H(j\omega)|$ s'écrit :

$$G(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + \tau^2\omega^2}}$$

Le gain en dB s'obtient alors par :

$$G_{dB}(\omega) = 20\log K - 20\log\sqrt{1 + \tau^2\omega^2} \tag{4.5}$$

et la phase est simplement donnée par la fonction tangente réciproque :

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = -\arctan(\tau\omega) \tag{4.6}$$

Ce sont ces deux fonctions de la fréquence que nous traçons sur un diagramme de Bode. Elles sont représentés sur les figures 4.9 et 4.10, pour respectivement différentes valeurs du gain statique K et du temps caractéristique τ.
Il est cependant recommandé de déterminer les asymptotes de ces deux fonctions à basse et haute fréquence. Pour cela, nous introduisons une **fréquence de cassure** $\omega_c = \frac{1}{\tau}$ qui délimite ces deux domaines. À cette fréquence, le gain en décibel est de $G_{dB}(\omega_c) = 20\log K - 3$ et la phase $\phi(\omega) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$. Le gain de -3dB est la valeur approximative de $20\log\sqrt{2}$, communément utilisée pour définir la **fréquence de coupure**.
À basse fréquence, c'est à dire lorsque $\tau\omega \ll 1$ ou encore $\omega \ll \omega_0$, le gain et la phase se comporte comme,

$$\begin{aligned} G_{dB}(\omega) &\sim 20\log K \\ \phi(\omega) &\sim 0°. \end{aligned}$$

À haute fréquence, c'est à dire lorsque $\tau\omega \gg 1$ ou encore $\omega \gg \omega_0$, le gain et la phase se comporte comme,

$$\begin{aligned} G_{dB}(\omega) &\sim 20\log K - 20\log\frac{\omega}{\omega_0} \\ \phi(\omega) &\sim -\frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

La figure 4.11 présente sur un même diagramme de Bode, les courbes réels et les courbes asymptotiques.

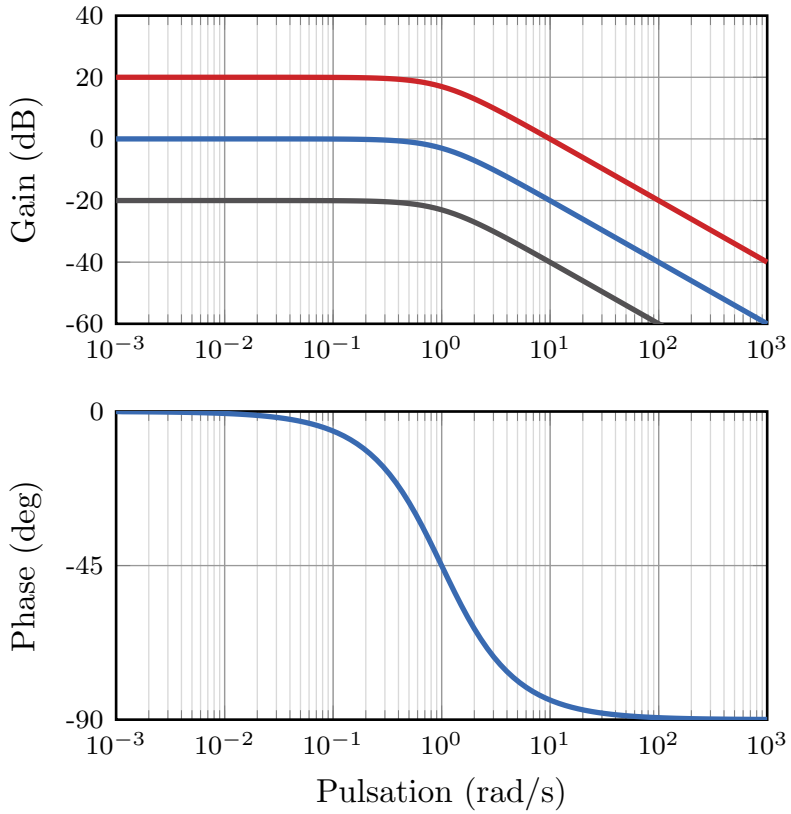


Figure 4.9 – Effet du gain K. Diagramme de Bode d'un système du premier ordre (Équation (4.4)) avec (noir) $K = 0.1$ (bleu) $K = 1$ et (rouge) $K = 10$. L'effet de K est de décaler verticalement le diagramme de gain.

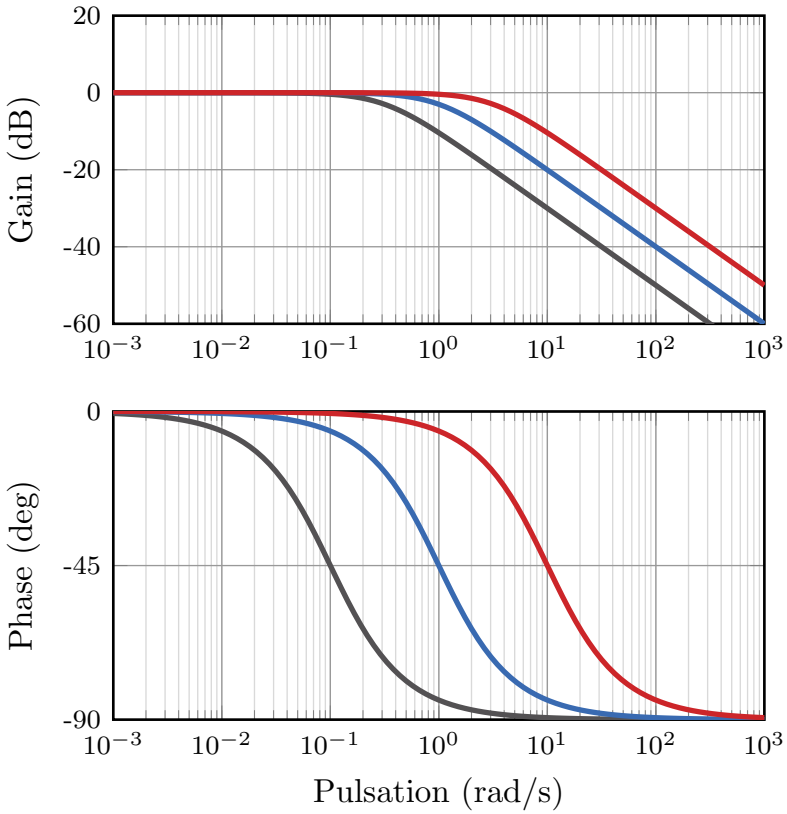


Figure 4.10 – Effet du temps caractéristique τ. Diagramme de Bode d'un système du premier ordre (Équation (4.4)) avec (noir) $\tau = 10$ (bleu) $\tau = 1$ et (rouge) $\tau = 0.1$. L'effet de τ est de décaler horizontalement le diagramme de phase.

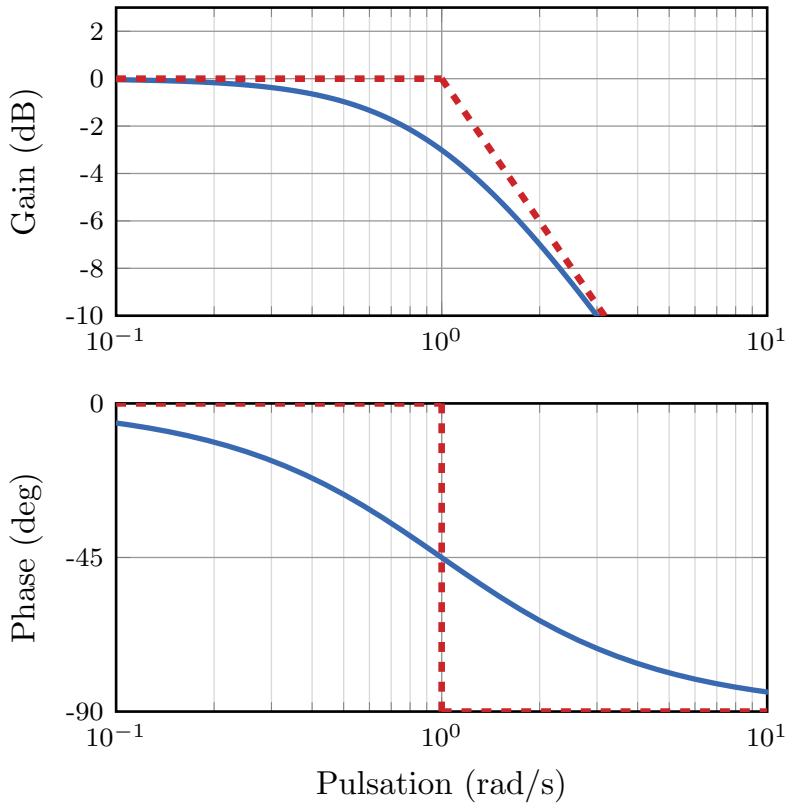


Figure 4.11 – Diagramme de Bode d'un système du premier ordre (Équation (4.4)) (c.-à-d. $K = 1$, $\tau = 1$ et $\omega_c = 1$) avec (bleu) le diagramme réel et (rouge) le diagramme asymptotique. On vérifie que les valeurs asymptotiques sont de bonnes approximations à basse et haute fréquence. Il est également possible de lire un gain de $-3\,\text{dB}$ et une phase de -45° à la fréquence de coupure.

4.1.7 Diagramme de Bode de deux systèmes du premier ordre en série

La fonction de transfert globale de deux systèmes du premier ordre en série s'écrit :

$$H(j\omega) = \frac{K_1 K_2}{(1 + j\tau_1\omega)(1 + j\tau_2\omega)} \tag{4.7}$$

On utilise la propriété du logarithme pour écrire le gain globale $G_{dB}(\omega)$ comme une somme de gain de deux systèmes du premier ordre, soit

$$G_{dB}(\omega) = G_{dB1}(\omega) + G_{dB2}(\omega)$$

De même pour la phase :

$$\phi(\omega) = \phi_1(\omega) + \phi_2(\omega)$$

En reprenant les équations (4.5) et (4.6) on établit facilement que,

$$G_{dB}(\omega) = 20\log K_1K_2 - 20\log\sqrt{1+\tau_1^2\omega^2} - 20\log\sqrt{1+\tau_2^2\omega^2}$$

et

$$\phi(\omega) = -\arctan\tau_1\omega - \arctan\tau_2\omega$$

L'étude asymptotique se fait en considérant deux fréquences de coupures $\omega_{c1} = \frac{1}{\tau_1}$ et $\omega_{c2} = \frac{1}{\tau_2}$. Supposons d'abord, sans perte de généralité, que $\omega_{c2} > \omega_{c1}$ et considérons les trois domaines de fréquence ainsi définis selon que $\omega \ll \omega_{c1}$, $\omega_{c1} < \omega < \omega_{c1}$ ou $\omega \gg \omega_{c2}$

Pour $\omega \ll \omega_{c1}$

$$G_{dB}(\omega) \sim 20\log K_1K_2$$
$$\phi(\omega) \sim 0°$$

Pour $\omega_{c1} < \omega < \omega_{c1}$

$$G_{dB}(\omega) \sim 20\log K_1K_2 - 20\log\frac{\omega}{\omega_{c1}\omega_{c2}}$$
$$\phi(\omega) \sim -90°$$

Pour $\omega \gg \omega_{c2}$

$$G_{dB}(\omega) \sim 20\log K_1K_2 - 40\log\frac{\omega}{\omega_{c1}\omega_{c2}}$$
$$\phi(\omega) \sim -180°$$

La figure 4.12 présente le diagramme de Bode réel et asymptotique de deux systèmes du premier ordre en cascade. On remarquera que l'approximation asymptotique est suffisante pour décrire le gain de ce genre de système. En marquant la discontinuité dans le graphe de la phase, on distingue plus facilement les différentes zones et les

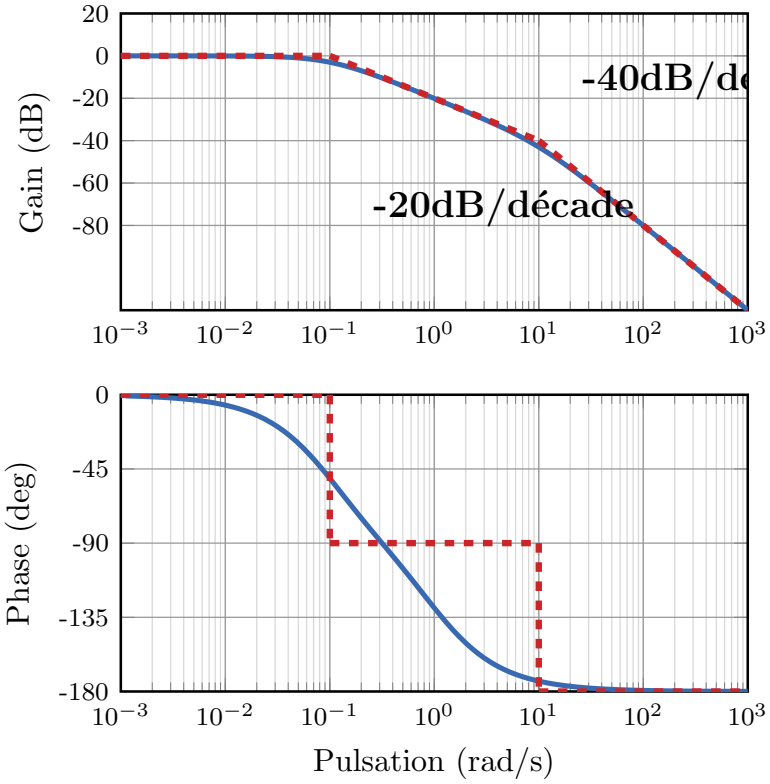


Figure 4.12 – Diagramme de Bode de systèmes du premier ordre en série (Équation (4.7)) avec $\tau_1 = 10$ et $\tau_2 = 0.1$ (bleu) le diagramme réel et (rouge) le diagramme asymptotique.

changements de pente du gain. Pour la phase, il suffit de déterminer sa valeur pour quelques valeurs particulières de la pulsation.
Comme nous l'avons déjà rencontré, l'étude de deux systèmes du premier ordre en série correspond à l'étude d'un système du second ordre en régime apériodique.

4.1.8 Diagramme de Bode d'un système second d'ordre

La fonction de transfert d'un système du second ordre (Équation (3.6)) est donnée par :

$$H(j\omega) = \frac{K\omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j2\xi\omega_0\omega} \tag{4.8}$$

Le gain s'obtient en calculant le module de ce nombre complexe :

$$G(\omega) = \frac{K\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\xi\omega_0\omega)^2}}$$

Le gain en décibel s'écrit alors :

$$G_{db}(\omega) = 20\log K\omega_0^2 - 20\log\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\xi\omega_0\omega)^2}$$

et la phase par l'argument principale :

$$\phi(\omega) = \begin{cases} -\arctan\left(\dfrac{2\xi\omega_0\omega}{\omega_0^2-\omega^2}\right) & \text{si } \omega^2 < \omega_0^2 \\ -\arctan\left(\dfrac{2\xi\omega_0\omega}{\omega_0^2-\omega^2}\right) + \pi & \text{si } \omega^2 > \omega_0^2 \\ -\dfrac{\pi}{2} & \text{si } \omega^2 = \omega_0^2 \end{cases}$$

Comme précédemment, il est recommandé d'étudier les valeurs asymptotiques du gain et de la phase.

Pour $\omega \ll \omega_0$

$$G_{dB}(\omega) \sim 20\log K$$
$$\phi(\omega) \sim 0°$$

Pour $\omega \gg \omega_0$

$$G_{dB}(\omega) \sim 20\log K\omega_0^2 - 40\log\omega$$
$$\phi(\omega) \sim -180°$$

La figure 4.13 présente le diagramme de Bode associé à ces deux fonctions pour $\xi = 1$, ainsi que le diagramme de Bode asymptotique. La figure 4.14 présente l'effet du taux d'amortissement ξ sur le diagramme de Bode. Il est possible d'observer une augmentation de la valeur maximum du gain proche de la fréquence de coupure. C'est ce phénomène de résonance que nous allons discuter dans la prochaine partie.

Phénomène de résonance

Le gain d'un système du second ordre présente un maximum pour certaines valeurs du taux d'amortissement ξ. Nous allons établir en détail les différentes grandeurs caractéristiques de ce phénomène de résonance. L'approche suivante s'inspire en partie de [20].

Partons du gain naturel $G(\omega)$ d'un système du second ordre pour lequel,

$$G(\omega) = \frac{K\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + (2\xi\omega_0\omega)^2}}$$

on pose $X = \omega^2$, et on porte le gain au carré pour éliminer la racine carrée. On obtient alors,

$$(G(\omega))^2 = \frac{K^2\omega_0^4}{(\omega_0^2-X)^2 + (2\xi\omega_0)^2 X}$$

Le numérateur étant constant, le gain présentera un maximum si le dénominateur présente un minimum. Notons $D(X)$, ce dénominateur qui s'écrit :

$$D(X) = (\omega_0^2-X)^2 + (2\xi\omega_0)^2 X$$

Calculons, la dérivée par rapport à X,

$$\frac{\mathrm{d}D(X)}{\mathrm{d}X} = -2(\omega_0^2-X) + (2\xi\omega_0)^2$$

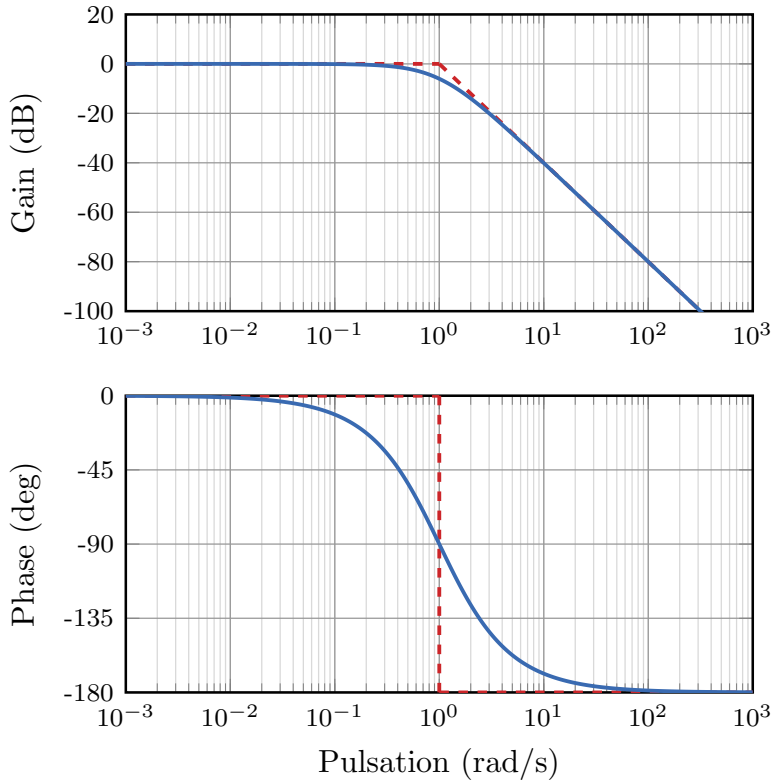


Figure 4.13 – Diagramme de Bode d'une fonction de transfert second ordre (Équation (4.8)) avec $K = 1$, $\omega_0 = 1$ et $\xi = 1$

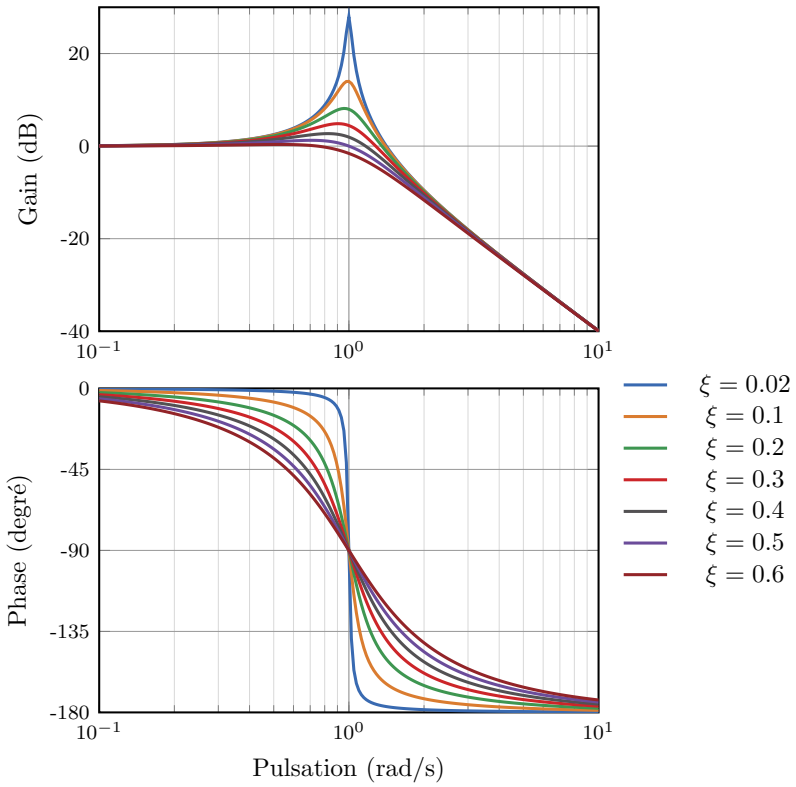


Figure 4.14 – Diagramme de Bode d'une fonction de transfert du second ordre (Équation (4.8)) pour différentes valeurs de ξ avec $K = 1$ et $\omega_0 = 1$

qui s'annule pour

$$X = X_0 = \omega_0^2(1 - 2\xi^2).$$

La dérivée seconde étant positive, le dénominateur $D(X)$ présente un minimum en X_0. Puisque $X > 0$ et $\omega_0^2 > 0$ alors la condition sur le taux d'amortissement est

$$\xi < \frac{\sqrt{2}}{2} \tag{4.9}$$

La **pulsation de résonance** est donc définie par :

$$\omega_r = \omega_0\sqrt{1 - 2\xi^2}. \tag{4.10}$$

La valeur du gain maximal est obtenue à la pulsation de résonance,

$$G(\omega_r) = \frac{K}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}},$$

ce qui permet de définir le **facteur de surtension** Q qui est le rapport entre le maximum atteint par le gain et la valeur de l'asymptote à basse fréquence, d'où

$$Q = \frac{1}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}} \tag{4.11}$$

D'après ces dernières expressions, on observe qu'à la limite $\xi \to 0$, la pulsation de résonance ω_r tend vers ω_0, et le gain maximal tend lui vers l'infini. La pulsation ω_0 est donc la valeur pour lequel le phénomène de résonance est le plus intense (c.f Figure figure 4.15).

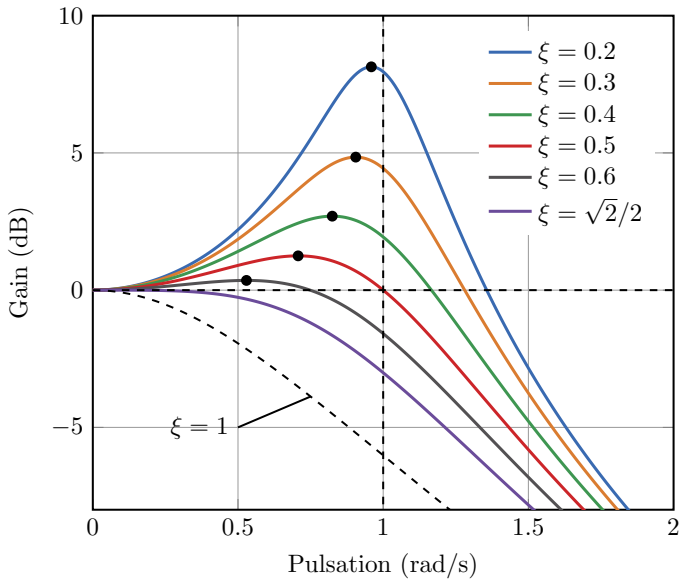


Figure 4.15 – Évolution du gain maximal à la pulsation de résonance ω_r pour différentes valeurs du taux d'amortissement ξ. Notons l'utilisation d'une échelle linéaire pour les pulsations.

4.1.9 Diagramme de Bode d'un système d'ordre quelconque

Dans le cas d'un système d'ordre supérieur à deux, nous allons utiliser les propriétés d'additivité des diagrammes de Bode, en décomposant la fonction de transfert en différents modèles simples.
Il est notamment toujours possible d'écrire une fonction de transfert (chapitre 3) sous la forme d'un produit de gains purs, d'intégrateurs, de dérivateurs, de systèmes du premier et du second ordre :

$$H(p) = K_0 p^\alpha \prod_i (1+\tau_i p)^{n_i} \prod_j (1 + 2\xi_j \tau_j p + \tau_j^2 p^2)^{n_j} \tag{4.12}$$

où les exposants α, n_i et n_j peuvent être positifs et négatifs.
Nous résumons dans le tableau ci-dessous l'effet sur le gain et la phase d'un diagramme de Bode pour chacun de ces éléments selon le signe des paramètres α, n_i, et n_j.

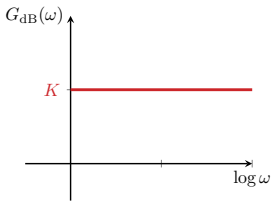
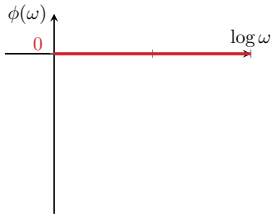
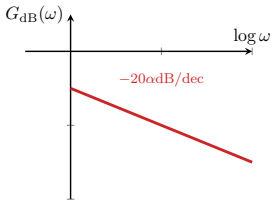
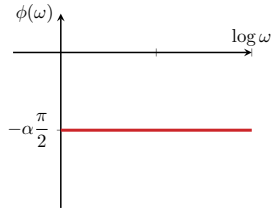
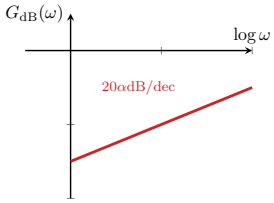
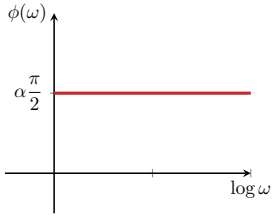
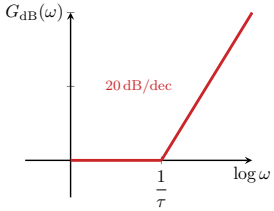
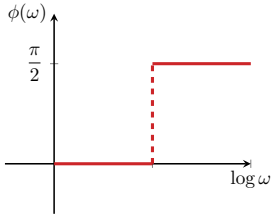
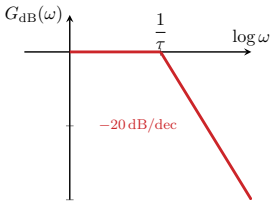
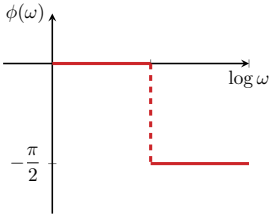
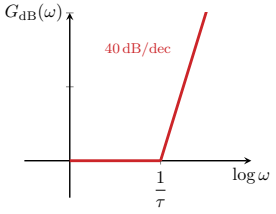
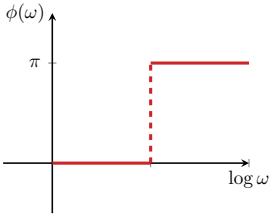
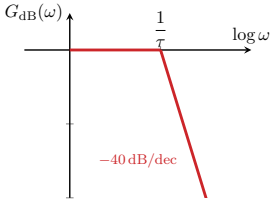
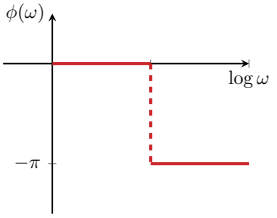
Modèle	Effet sur le gain	Effet sur la phase
Gain pur K		
$\frac{1}{p^\alpha}$		
p^α		
$1+\tau p$		

Tableau 4.2 – Effet assymptotique sur le gain et la phase des modèles usuels

Modèle	Effet sur le gain	Effet sur la phase
$\frac{1}{1+\tau p}$		
$1+2\xi\tau p+\tau^2p^2$		
$\frac{1}{1+2\xi\tau p+\tau^2p^2}$		

(Continuation) Effet assymptotique sur le gain et la phase des modèles usuels

Exemple

Soit la fonction de transfert $H(p)$ telle que

$$H(p) = \frac{100(p+1)^2}{(100p+1)(10p+1)(0.01p+1)} \tag{4.13}$$

La première étape consiste à ordonner les temps caractéristiques par ordre décroissant cela nous permettra d'obtenir les pulsations propres par ordre croissant. Ensuite, il faut identifier les différents modèles. Pour cet exemple, nous identifions :

- un gain pur $K_0 = 100$
- un second ordre (ou un premier ordre double) au numérateur de temps caractéristique $\tau = 1$
- trois premier ordre au dénominateur de temps caractéristique $\tau = \{0.01, 10, 100\}$

On adopte la notation suivante : $\tau_1 = 100$, $\tau_2 = 10$, $\tau_3 = 1$ et $\tau_4 = 0.01$, avec $\omega_i = 1/\tau_i$, on obtient alors : $\omega_1 = 0.01$, $\omega_2 = 0.1$, $\omega_3 = 1$ et $\omega_4 = 100$.
Nous regroupons dans le tableau ci-dessous l'effet sur le gain et sur la phase pour chaque domaines de pulsations définis par les différentes pulsations caractéristiques. Il est également possible de déterminer la forme analytique du gain et de la phase.

$$G_{dB}(\omega) = 40 + 20\log\left(1+\tau_3^2\omega^2\right) - 10\log\left(1+\tau_1^2\omega^2\right)\left(1+\tau_2^2\omega^2\right)\left(1+\tau_4^2\omega^2\right) \tag{4.14}$$

et

	$\omega \ll \omega_1$	$\omega_1 < \omega < \omega_2$	$\omega_2 < \omega < \omega_3$	$\omega_3 < \omega < \omega_4$	$\omega \gg \omega_4$
$G_{dB}(\omega)$ (pente)	0(40dB)	-20dB/décade	-20dB/décade	+40dB/décade	-20dB/décade
$\phi(\omega)$	0°	-90°	-90°	+180°	-90°
$G_{dB}(\omega)$ total	0(40dB)	-20dB/décade	-40dB/décade	0(-20dB)	-20dB/décade
$\phi(\omega)$ total	0°	-90°	-180°	0°	-90°

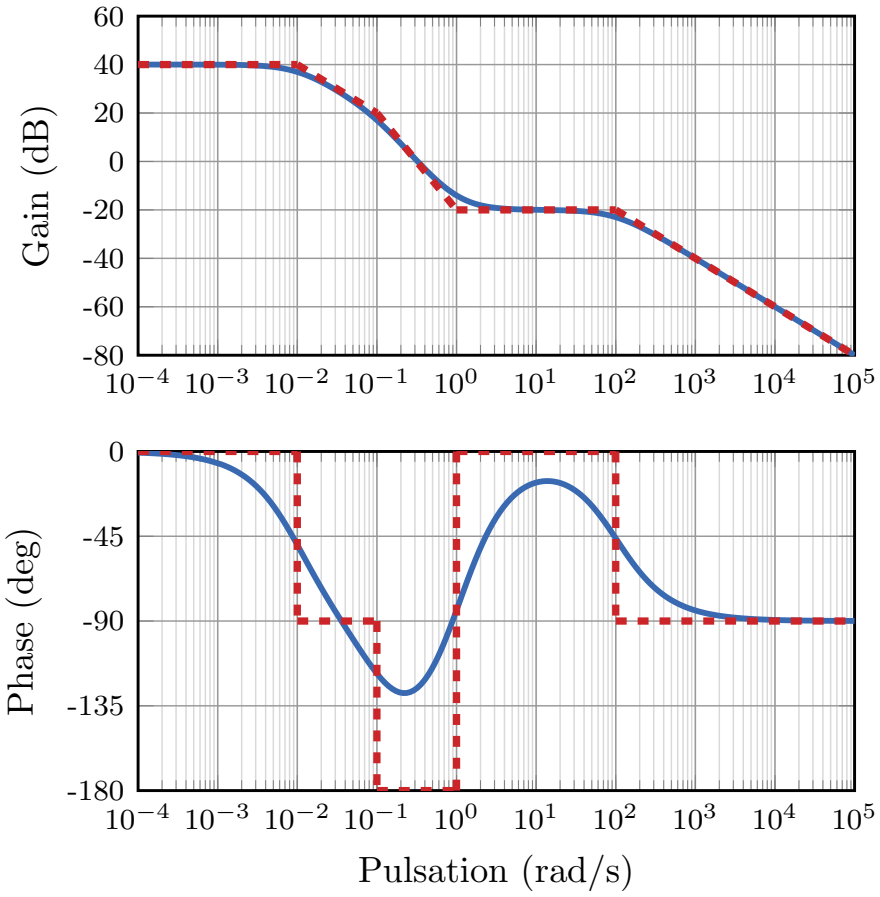


Figure 4.16 – Diagramme de Bode du système d'ordre quelconque de l'équation (4.13) (bleu) diagramme de Bode réel et (rouge) diagramme de Bode asymptotique.

$$\phi(\omega) = 2 \arctan \tau_3\omega - \arctan \tau_1\omega - \arctan \tau_2\omega - \arctan \tau_4\omega \tag{4.15}$$

4.2 Diagramme de Nyquist

4.2.1 Méthodologie générale

Pour chacun des modèles usuels, nous appliquerons la procédure suivante :

- Définir la fonction de transfert complexe $H(j\omega)$ du modèle,
- Établir la partie réelle et imaginaire du nombre complexe $H(j\omega)$
- Tracer le lieu de Nyquist, c'est à dire $\mathrm{Re}[H(j\omega)]$ et $\mathrm{Im}[H(j\omega)]$ pour différentes valeurs de ω de 0 à $+\infty$.
- Déterminer les valeurs du déphasage pour ω tendant vers 0 et $+\infty$

Dans chacun des modèles, nous reproduirons le lieu de Nyquist complet avec le domaine des pulsations négatives. Dans la pratique, il suffit de tracer le symétrique par rapport à l'axe des réels et d'inverser le sens de la flèche pour obtenir le sens de la pulsation de $-\infty \to 0$. En toute rigueur, le lieu de Nyquist complet est l'image du contour de Nyquist (c.f figure 4.17), de la fraction rationnelle $H(p)$. Le lieu de Nyquist complet nous sera utile lorsque nous étudierons la stabilité des systèmes asservis au chapitre 7.

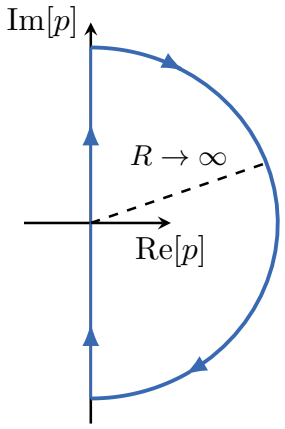


FIGURE 4.17 : Contour de Nyquist : le lieu de Nyquist complet est la courbe paramétrée des parties réelle et imaginaire de $H(p)$ lorsque p parcours ce contour.

4.2.2 Diagramme de Nyquist d'un gain pur

Le diagramme de Nyquist d'un gain pur est trivial. En effet le nombre complexe $H(j\omega)$ étant égal à une constante réel K, le diagramme de Nyquist ce limite à un point sur l'axe des réels quelque soit la valeur de ω. Ce qui est en accord avec le fait qu'un gain pur présente un déphasage nul.

$$\mathrm{Re}[H(j\omega)] = K$$
$$\mathrm{Im}[H(j\omega)] = 0$$

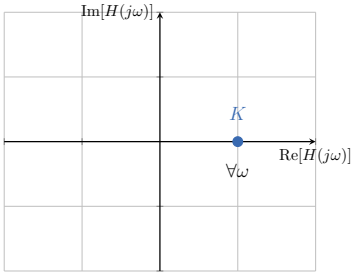


FIGURE 4.18 : Diagramme de Nyquist d'un gain pur. Le nombre complexe $H(j\omega)$ est représenté par un point sur l'axe des réels à la valeur K.

4.2.3 Diagramme de Nyquist d'un intégrateur pur

Le diagramme de Nyquist d'un intégrateur pur est également trivial, puisque le nombre complexe $H(j\omega) = \dfrac{K}{j\omega}$ est un nombre imaginaire pur. qui dépend cependant directement de la pulsation ω.

$$\mathrm{Re}[H(j\omega)] = 0$$
$$\mathrm{Im}[H(j\omega)] = \frac{-K}{\omega}$$

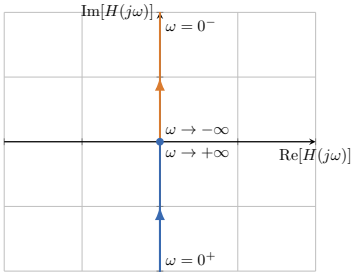


FIGURE 4.19 : Diagramme de Nyquist d'un intégrateur pur. Le lieu de Nyquist est représenté par une demi droite sur l'axe des nombres imaginaires purs négatifs.

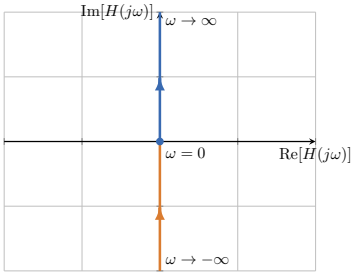


FIGURE 4.20 : Diagramme de Nyquist d'un dérivateur pur. Le lieu de Nyquist est représenté par une demi droite sur l'axe des nombres imaginaires purs positifs.

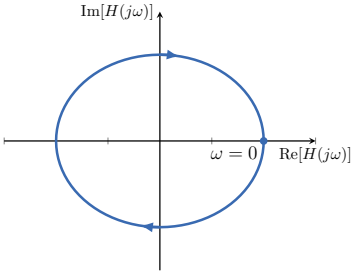


FIGURE 4.21 : Diagramme de Nyquist d'un retard pur. Le lieu de Nyquist est représenté par le cercle unité dans le plan complexe.

4.2.4 Diagramme de Nyquist d'un dérivateur pur

Le diagramme de Nyquist d'un dérivateur pur est également représentatif d'un nombre complexe $H(j\omega) = Kj\omega$ imaginaire pur. Les parties réelles et imaginaire de ce nombre complexe sont :

$$\begin{aligned} \mathrm{Re}[H(j\omega)] &= 0 \\ \mathrm{Im}[H(j\omega)] &= K\omega \end{aligned}$$

On remarquera que le module le module $|H(j\omega)|$ ne s'annule pas lorsque $\omega \to \infty$. Il est donc intrinsèquement instable.

4.2.5 Diagramme de Nyquist d'un retard pur

La fonction de transfert d'un retard pur s'écrit :

$$H(j\omega) = e^{-j\tau\omega}$$

Les parties réelles et imaginaires sont simplement données par :

$$\begin{aligned} \mathrm{Re}[H(j\omega)] &= \cos\tau\omega \\ \mathrm{Im}[H(j\omega)] &= -\sin\tau\omega \end{aligned}$$

Ces coordonnées dans le plan complexe sont celles du cercle unité centré sur l'origine. Le lieu de transfert (c.a.d $\omega \to \infty$) est la rotation infinie sur ce cercle. La « vitesse angulaire » dépend de τ. On remarquera cependant que ce modèle est fondamentalement **instable** puisque le module $|H(j\omega)|$ ne s'annule pas lorsque $\omega \to \infty$, de ce fait nous le trouverons jamais seul.

4.2.6 Diagramme de Nyquist d'un système du premier ordre

La fonction de transfert d'un système du premier ordre s'écrit :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\tau\omega}$$

Les parties réelle et imaginaire de cette fonction de transfert sont données par :

$$\begin{aligned} \mathrm{Re}[H(j\omega)] &= \frac{K}{1+\tau^2\omega^2} \\ \mathrm{Im}[H(j\omega)] &= -\frac{K\tau\omega}{1+\tau^2\omega^2} \end{aligned}$$

	$\omega = 0$	$\omega \to \infty$	$\omega = \frac{1}{\tau}$
$\mathrm{Re}[H(j\omega)]$	K	0	$K/2$
$\mathrm{Im}[H(j\omega)]$	0	0	$-K/2$

TABLEAU 4.3 : Quelques valeurs particulières de $\mathrm{Re}[H(j\omega)]$ et $\mathrm{Im}[H(j\omega)]$ selon ω pour un système du premier ordre.

Nous avons regroupé dans le tableau 4.3 quelques valeurs particulières de $\mathrm{Re}[H(j\omega)]$ et $\mathrm{Im}[H(j\omega)]$ pour quelques valeurs de ω.

Le lieu complet de Nyquist d'un système du premier ordre à la forme d'un cercle, nous allons établir ses caractéristiques [29]. Posons tout d'abord,

$$X = \mathrm{Re}[H(j\omega)] = \frac{K}{1+\tau^2\omega^2}$$

on peut écrire,

$$\tau^2\omega^2 = \frac{K}{X} - 1$$

En posant maintenant,

$$Y = \mathrm{Im}[H(j\omega)] = \frac{\tau\omega}{1+\tau^2\omega} = -\tau\omega X$$

on obtient une relation entre Y et X :

$$Y^2 = \left(\frac{K}{X} - 1\right) X^2$$

on reconnaît alors l'équation d'un cercle de centre $(K/2, 0)$ et de rayon $K/2$

$$\left(X - \frac{K}{2}\right)^2 + Y^2 = \left(\frac{K}{2}\right)^2$$

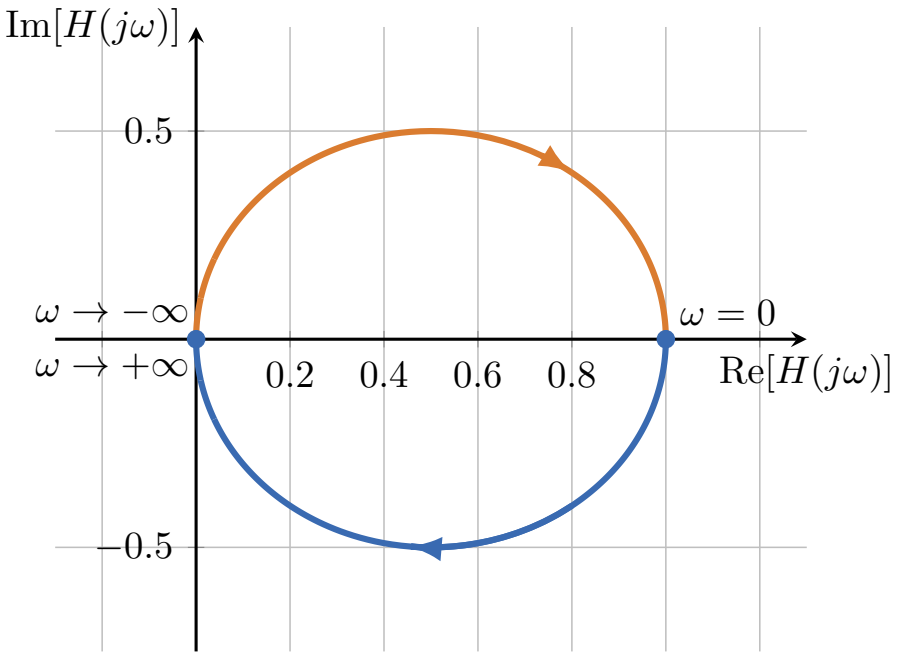


Figure 4.22 – Diagramme de Nyquist d'un système du premier ordre (avec $K = 1$,$\tau = 1$). Le lieu de Nyquist est représenté par un demi cercle dans le plan des nombres imaginaires négatifs. Le lieu de Nyquist complet correspond à un cercle de rayon $K/2$ et de centre $(K/2, 0)$

4.2.7 Diagramme de Nyquist d'un système du second ordre

La fonction de transfert d'un système du second ordre s'écrit :

$$H(j\omega) = \frac{K\omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j2\xi\omega_0\omega}$$

Les parties réel et imaginaire de cette fonction de transfert sont données par :

$$\mathrm{Re}[H(j\omega)] = \frac{K\omega_0^2(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\xi^2\omega_0^2\omega^2}$$
$$\mathrm{Im}[H(j\omega)] = \frac{-2\xi\omega_0^2\omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\xi^2\omega_0^2\omega^2}$$

La figure 4.23 présente les tracés des lieux de Nyquist pour deux valeurs de ξ. On observe que ces lieux ont la forme de cardioïde. Pour des valeurs de $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$, on observe un renflement, sur la partie droite du lieu de Nyquist, dû à l'augmentation du module $|H(j\omega)|$ (c.-à-d. du gain) associée au phénomène de résonance.

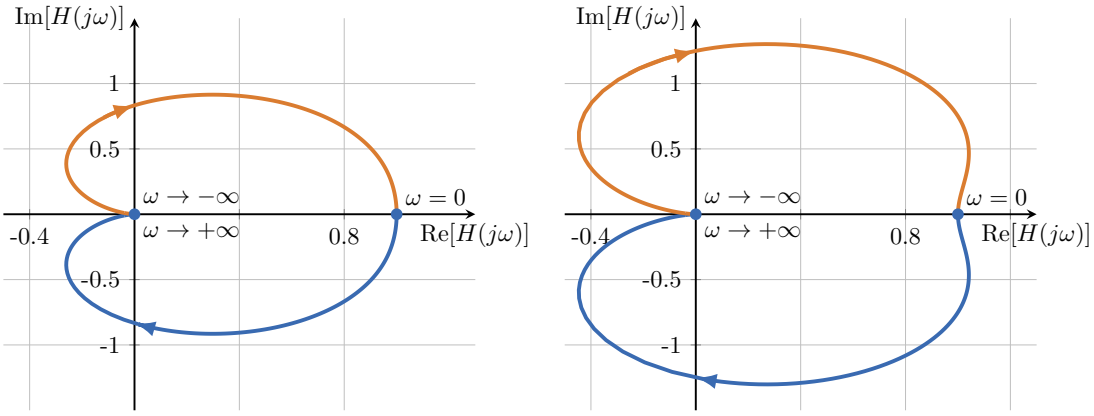


Figure 4.23 – Diagramme de Nyquist d'un système du second ordre (avec $K = 1$,$\omega_0 = 1$ et (haut) $\xi = 0.6$ (bas) $\xi = 0.4$). Le lieu de Nyquist est représenté par une demi cardioïode dans le plan des nombres imaginaires négatifs.

4.2.8 Effet d'un retard sur le diagramme de Nyquist

Nous allons ici étudier l'effet d'un retard sur le diagramme de Nyquist d'un système du premier ordre. La fonction de transfert $H_R(j\omega)$ d'un retard est donnée par la relation :

$$H_R(j\omega) = e^{-j\tau_1\omega} = \cos\tau_1\omega - j\sin\tau_1\omega,$$

avec τ_1 le retard. La fonction de transfert modifié d'un système du premier ordre est donnée par

$$H(j\omega) = \frac{K}{1+j\tau\omega}H_R(j\omega) = \frac{K}{1+j\tau\omega}\left(\cos\tau\omega - j\sin\tau\omega\right).$$

Les parties réels et imaginaire de la fonction de transfert sont :

$$\mathrm{Re}[H(j\omega)] = \frac{K\left(\cos\tau_1\omega - \tau\omega\sin\tau_1\omega\right)}{1+\tau^2\omega^2}$$
$$\mathrm{Im}[H(j\omega)] = \frac{-K\left(\tau\omega\cos\tau_1\omega + \sin\tau_1\omega\right)}{1+\tau^2\omega^2}$$

Pour des valeurs de $\tau_1 > \tau$ (c'est à dire que le temps caractéristique du premier ordre est affecté par le retard), on observe que le demi-cercle attendu pour le lieu de Nyquist d'un système du premier ordre devient une spirale qui convergent vers 0.

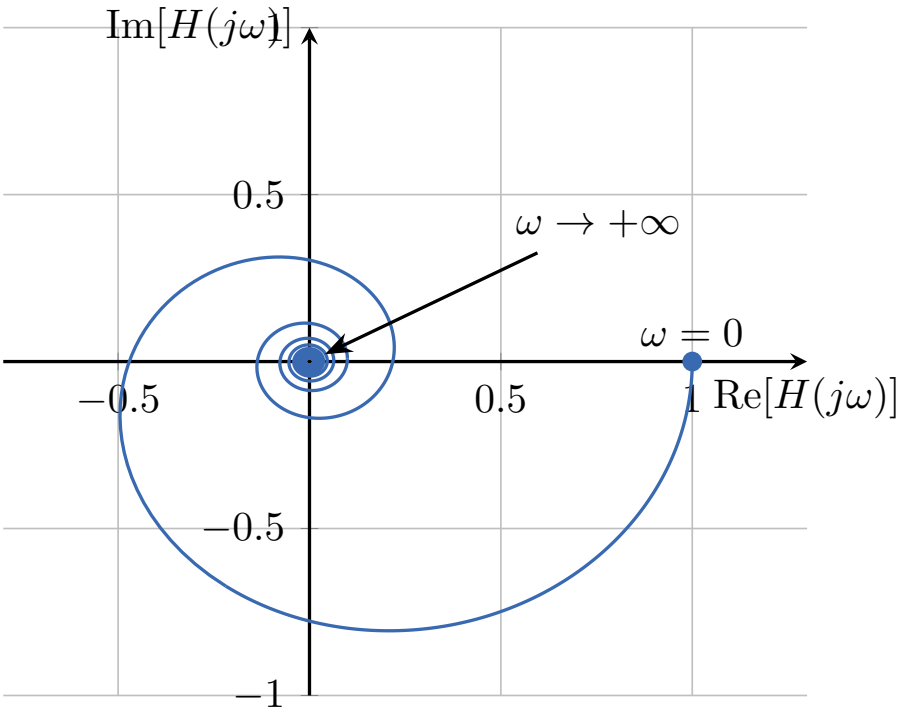


Figure 4.24 – Effet d'un retard sur le diagramme de Nyquist d'un système du premier ordre. Avec $K = 1$, $\tau = 1$ et $\tau_1 = 2$. Le lieu de Nyquist est représenté par une spirale.

$H(j\omega)$	$\lvert H(j\omega)\rvert$	$\arg H(j\omega)$
$\dfrac{1}{j\omega}$	$\infty \to 0$	$-\dfrac{\pi}{2}$
$\dfrac{1}{1+j\tau\omega}$	$1 \to 0$	$0 \to -\dfrac{\pi}{2}$
$\dfrac{1}{(1-\tau_n^2\omega^2)+j2\xi\tau_n\omega}$	$1 \to 0$	$0 \to -\pi$
$e^{-j\tau\omega}$	1	$0 \to \infty$
$1+j\tau\omega$	$1 \to \infty$	$0 \to \dfrac{\pi}{2}$
$\dfrac{1}{1-j\tau\omega}$	$1 \to 0$	$0 \to \dfrac{\pi}{2}$
$1-j\tau\omega$	$1 \to \infty$	$0 \to -\dfrac{\pi}{2}$
$\dfrac{1}{(1-\tau_n^2\omega^2)-j2\xi\tau_n\omega}$	$1 \to 0$	$0 \to \pi$

Tableau 4.4 – Variation du module et de l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$ lorsque ω varie de $0 \to \infty$

4.2.9 Synthèse des contributions élémentaires

Les diagrammes de Nyquist des systèmes usuels peuvent être construits en combinant les contributions de fonctions de transfert élémentaires. Chaque terme influence de manière caractéristique le module et l'argument de la fonction de transfert lorsque la pulsation ω varie de 0 à $+\infty$.
Le tableau 4.4 synthétise les variations asymptotiques du module et de l'argument pour les principaux termes rencontrés en automatique. Il constitue un outil pratique permettant :

- de tracer rapidement un diagramme de Nyquist sans calcul détaillé,
- de prévoir la forme générale du lieu de Nyquist,
- d'interpréter l'effet de chaque pôle, zéro ou retard,
- d'analyser qualitativement la stabilité d'un système bouclé.

Plus généralement, le diagramme de Nyquist d'une fonction de transfert quelconque s'obtient en combinant ces effets élémentaires, le module étant le produit des modules et l'argument étant la somme des arguments.

4.3 Diagramme de Black-Nichols

4.3.1 Méthodologie générale

Pour chacun des modèles usuels, nous appliquerons la procédure suivante :

- Définir la fonction de transfert complexe $H(j\omega)$ du modèle,
- Établir le gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ et la phase $\phi(\omega)$ à partir respectivement du module et de l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$.
- Tracer le lieu de Black, c'est à dire $G_dB(\omega)$ en ordonnées et $\phi(\omega)$ en abscisse pour différentes valeurs de ω de 0 à $+\infty$.

4.3.2 Diagramme de Black d'un intégrateur pur

La fonction de transfert complexe d'un intégrateur pur est simplement donnée par

$$H(j\omega) = \frac{K}{j\omega}$$

Le gain en décibel et la phase sont donnés par :

$$G_{dB}(\omega) = 20\log K - 20\log\omega$$
$$\phi(\omega) = -90°$$

La figure 4.25 ci-contre représente le diagramme de Black d'un intégrateur pur. On vérifie, qu'un intégrateur présente une contribution de $-90°$ à toutes pulsations et que le gain diminue lorsque la pulsation augmente. Contrairement au diagramme de Bode, l'effet du gain n'est pas explicite sur le lieu de Black. Cependant pour déterminer K il suffit de connaître la pulsation qui donne un gain de 0 dB

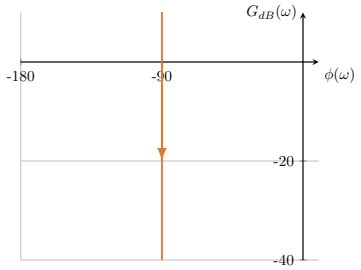


FIGURE 4.25 : Diagramme de Black d'un intégrateur pur. Le lieu de Black est représenté par une droite d'abscisse -90°.

4.3.3 Diagramme de Black d'un dérivateur pur

La fonction de transfert complexe d'un dérivateur pur est simplement donnée par

$$H(j\omega) = Kj\omega$$

Le gain en décibel et la phase sont donnés par :

$$G_{dB}(\omega) = 20\log K + 20\log\omega$$
$$\phi(\omega) = 90°$$

La figure 4.26 présente le diagramme de Black d'un dérivateur pur. On vérifie qu'un dérivateur présente une phase de 90° pour toutes pulsations et que gain diminue avec l'augmentation de la pulsation. Le gain s'annule (en dB) pour $\omega = \frac{1}{K}$.

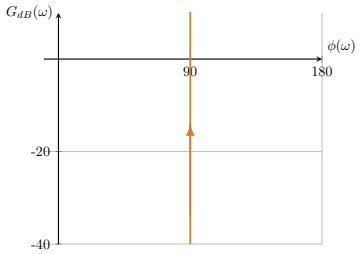


FIGURE 4.26 : Diagramme de Black d'un dérivateur pur. Le lieu de Black est représenté par une droite d'abscisse +90°.

4.3.4 Diagramme de Black d'un premier ordre

La fonction de transfert complexe d'un premier ordre est simplement donnée par :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\tau\omega}$$

Le gain en décibel et la phase sont donnés par :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K - 10 \log \left(1 + \tau^2 \omega^2\right)$$
$$\phi(\omega) = -\arctan(\tau\omega)$$

La figure 4.27 présente le diagramme de Black d'un premier ordre.

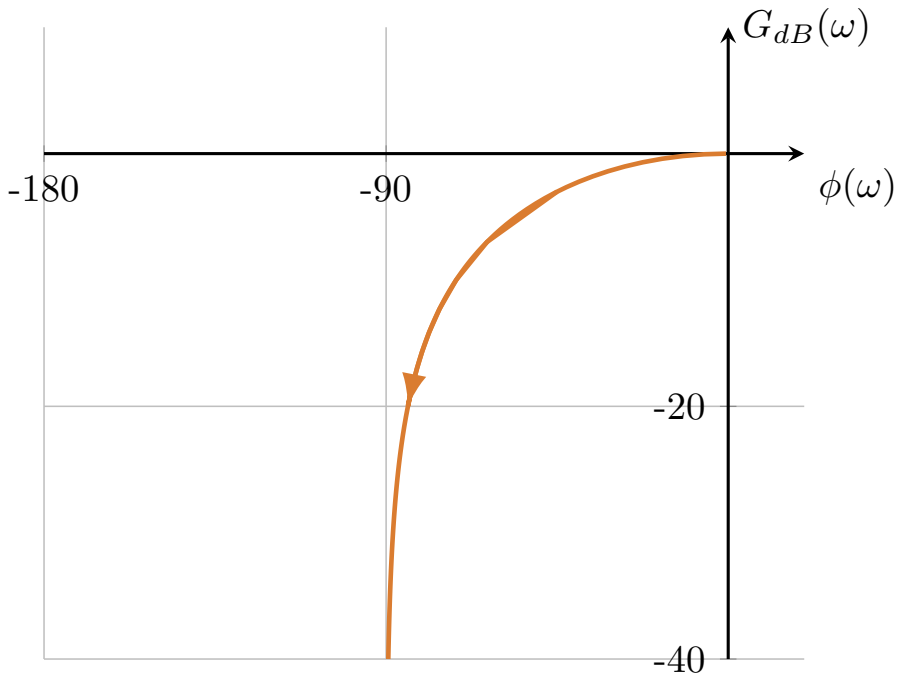


Figure 4.27 – Diagramme de Black d'un système du premier ordre.

4.3.5 Diagramme de Black d'un second ordre

La fonction de transfert complexe d'un second ordre est simplement donnée par :

$$H(j\omega) = \frac{K\omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j2\xi\omega_0\omega}$$

Le gain en décibel et la phase sont donnés par :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K\omega_0^2 - 10 \log \left((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\xi\omega_0\omega)^2\right)$$
$$\phi(\omega) = -\arctan\left(\frac{2\xi\omega_0\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$

La figure 4.28 présente le diagramme de Black d'un second ordre.

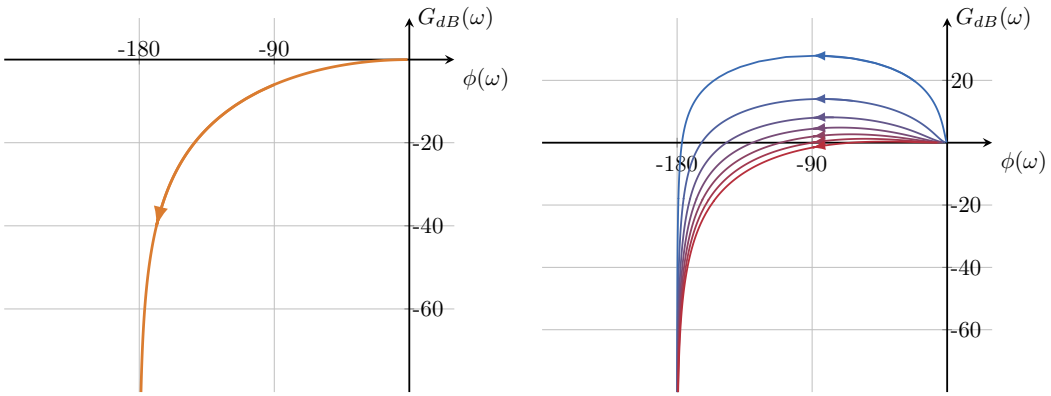


Figure 4.28 – Diagramme de Black d'un système du second ordre (à gauche) pour $\xi = 1$ (à droite) pour différentes valeurs de $\xi < \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (phénomène de résonance).

5 Étude du transitoire de la réponse harmonique

L'objectif principal de ce chapitre était de présenter le régime permanent de la réponse harmonique, c'est pourquoi nous avons délibérément occulté la description du régime transitoire. Nous allons voir comment prendre en compte le transitoire dans une étude analytique dans le cas particulier d'un système du premier ordre.

5.1 Exemple d'un système du premier ordre

Soit un système du premier ordre $H(p) = \dfrac{K}{1+\tau p}$ soumis à une entrée de la forme $e(t) = E_0 \sin \omega t \cdot u(t)$. La sortie dans le domaine de Laplace s'écrit alors :

$$S(p) = \frac{K}{1+\tau p}\frac{E_0\omega}{p^2+\omega^2}$$

Il est possible de décomposer en éléments simples $S(p)$ sous la forme

$$S(p) = \frac{A}{1+\tau p} + \frac{B}{p+j\omega} + \frac{C}{p-j\omega}$$

où les coefficients s'obtiennent par évaluation :

$$A = (1+\tau p)S(p)\Big|_{p=-\frac{1}{\tau}} = \frac{KE_0\omega}{p^2+\omega^2}\Big|_{p=-\frac{1}{\tau}} = \frac{KE_0\tau^2\omega}{1+\tau^2\omega^2}$$

$$B = (p-j\omega)S(p)\Big|_{p=\ j\omega} = \frac{E_0\omega}{p+j\omega}H(p)\Big|_{p=\ j\omega} = \frac{E_0}{2j}H(j\omega)$$

$$C = (p+j\omega)S(p)\Big|_{p=-j\omega} = \frac{E_0\omega}{p-j\omega}H(p)\Big|_{p=-j\omega} = -\frac{E_0}{2j}H(-j\omega)$$

les nombres complexes $H(j\omega)$ et $H(-j\omega)$ pouvant s'écrire $|H(j\omega)|e^{j\phi}$ et $|H(j\omega)|e^{-j\phi}$, on écrit :

$$B = \frac{KE_0}{2j\sqrt{1+\tau^2\omega^2}}e^{j\phi}$$
$$C = \frac{KE_0}{2j\sqrt{1+\tau^2\omega^2}}e^{-j\phi}$$

La transformée inverse de $S(p)$ donne alors :

$$s(t) = KE_0\left(\frac{\tau\omega}{1+\tau^2\omega^2}e^{-t/\tau} + \frac{\sin(\omega t+\phi)}{\sqrt{1+\tau^2\omega^2}}\right)$$

Le second terme correspond au régime permanent de la réponse harmonique, le premier, composé d'une exponentielle décroissante, correspond au régime transitoire. Comme attendu le régime transitoire a une durée corrélée aux temps caractéristiques des systèmes du premier ordre τ.

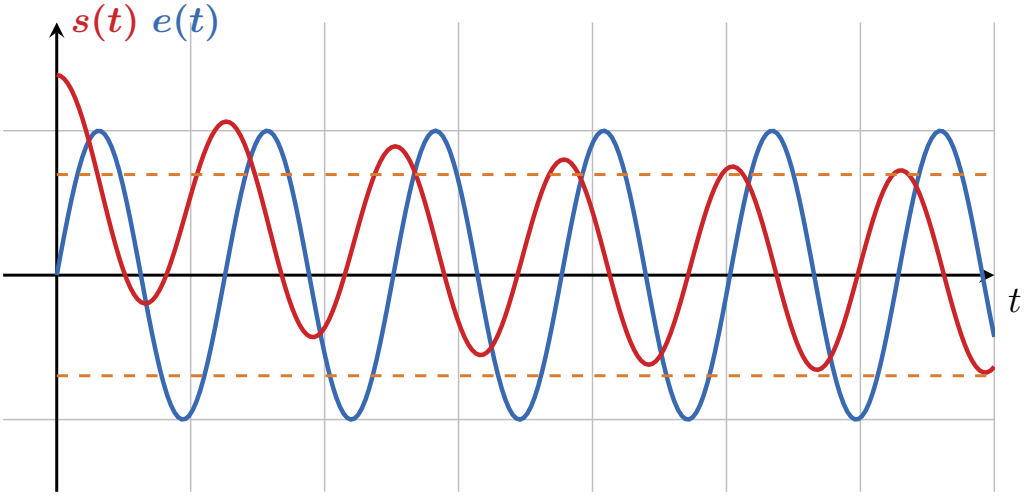


Figure 4.29 – Exemple du transitoire de la réponse harmonique d'un système du premier ordre.(en bleu) La sollicitation (en rouge) la réponse.

6 Exercices du chapitre

Exercice 1 : Représentation graphique d'un signal harmonique ★☆☆

Soit un système linéaire du premier ordre régit par la fonction de transfert $H(p)$ telle que :

$$H(p) = \frac{1}{1+2p}$$

On considère la réponse harmonique à un signal d'entrée $e(t) = E_0 \sin \omega t$ d'amplitude E_0 et de pulsation ω.
On rappel (c.f annexe) que la réponse harmonique en régime permanent à une telle sollicitation est de la forme :

$$s(t) = E_0 |H(j\omega)| \sin(\omega t + \phi)$$

où $|H(j\omega)|$ et $\phi(\omega)$ sont respectivement le module et l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$.
Q1. Déterminer le gain naturel $G(\omega) = |H(j\omega)|$ et la phase $\phi(\omega)$ à partir de la fonction de transfert.

Q2. Tracer graphiquement la sollicitation $e(t)$ pour $E_0 = 1$, $\omega = 1\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$ et $\omega = 2\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

Q3. Déterminer numériquement le gain et le déphasage pour $\omega = 0.1\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$, $\omega = 1\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$ et $\omega = 2\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

Q4. Tracer graphiquement la réponse harmonique avec la sollicitation pour $\omega = 0.1\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$, $\omega = 1\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$ et $\omega = 2\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$. On choisira judicieusement l'échelle temporelle pour représenter une période complète.

Exercice 2 : Diagramme de Bode ★★☆

Tracer les diagrammes asymptotiques et réels de Bode des systèmes définis par les fonctions de transfert suivantes :
Q1.

$$H(p) = \frac{1}{10p+1}$$

Q2.

$$H(p) = \frac{100}{(10p+1)(100p+1)}$$

Q3.

$$H(p) = \frac{100(p+1)^2}{(100p+1)(10p+1)(0.01p+1)}$$

Q4.

$$H(p) = \frac{(10p+1)(0.1p+1)}{p(0.001p+1)^2}$$

Q5.

$$H(p) = \frac{10(10p+1)}{(p+1)(100p+1)}$$

Exercice 3 : Diagramme de Bode et diagramme de Nyquist (adapté de [19])★★★

Soient deux systèmes définis par les fonctions de transfert suivantes :

$$H_1(p) = \frac{10^4}{p(p+10)(p+100)}$$

et

$$H_2(p) = \frac{10^3}{p(p+1)^2(p+10)}$$

Q1. Pour chacun de ces systèmes, établir les tracés asymptotiques de Bode (gain et phase) afin de construire l'allure de leurs lieux de Nyquist respectifs ; on justifiera avec précision la position de l'asymptote verticale de la courbe de Nyquist au voisinage des basses fréquences ($\omega \to 0$).

Exercice 4 : Diagramme de Nyquist★★★

Q1. Pour chacunes des fonctions de transferts suivantes, tracer le lieu de Nyquist.

- $H_0(p) = \dfrac{1}{p(p+1)}$,
- $H_1(p) = \dfrac{1}{\left(1+\dfrac{p}{2}\right)(1+p)^2(1+2p)}$,
- $H_2(p) = \dfrac{1-p}{(1+p)(1+3p+p^2)}$,
- $H_3(p) = \dfrac{2p-1}{p(3p-4)}$
- $H_4(p) = \dfrac{1-2p}{p(1+p)}$

7 Corrigé des exercices

Exercice 1 : Représentation graphique d'un signal harmonique ★☆☆

Q1. Déterminer le gain naturel $G(\omega) = |H(j\omega)|$ et la phase $\phi(\omega)$ à partir de la fonction de transfert.

Le gain naturel et la phase de la réponse harmonique sont déterminés respectivement par le module et l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$, ici tel que :

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + 2j\omega}$$

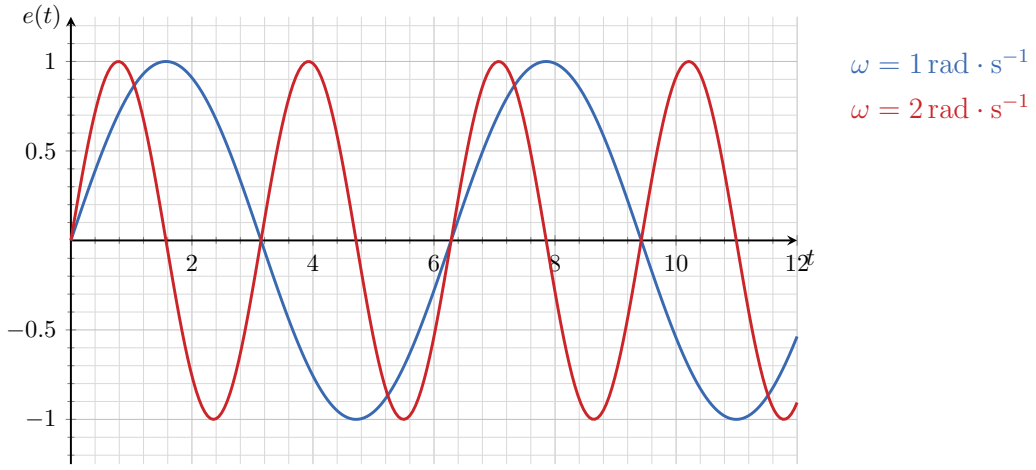
On obtient alors pour le gain :

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + 4\omega^2}}$$

et pour la phase :

$$\phi(\omega) = \arctan 2\omega$$

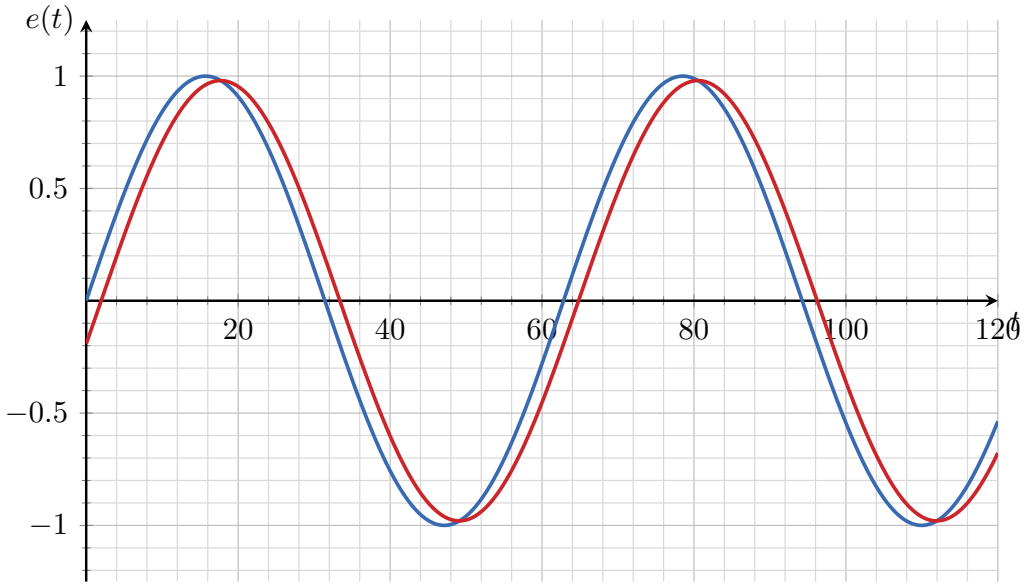
Q2. Tracer graphiquement la sollicitation $e(t)$ pour $E_0 = 1$, $\omega = 1\,\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\omega = 2\,\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

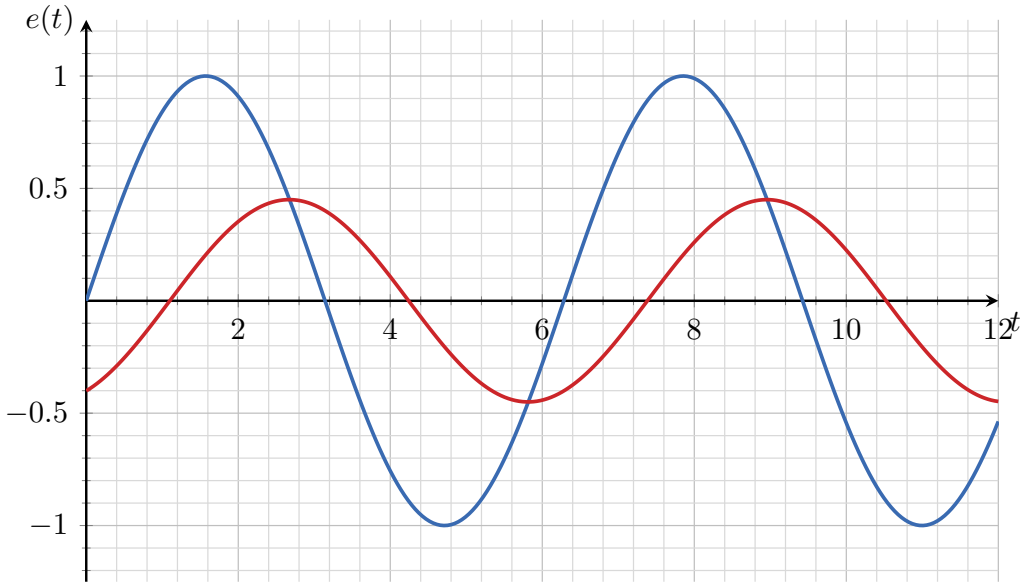


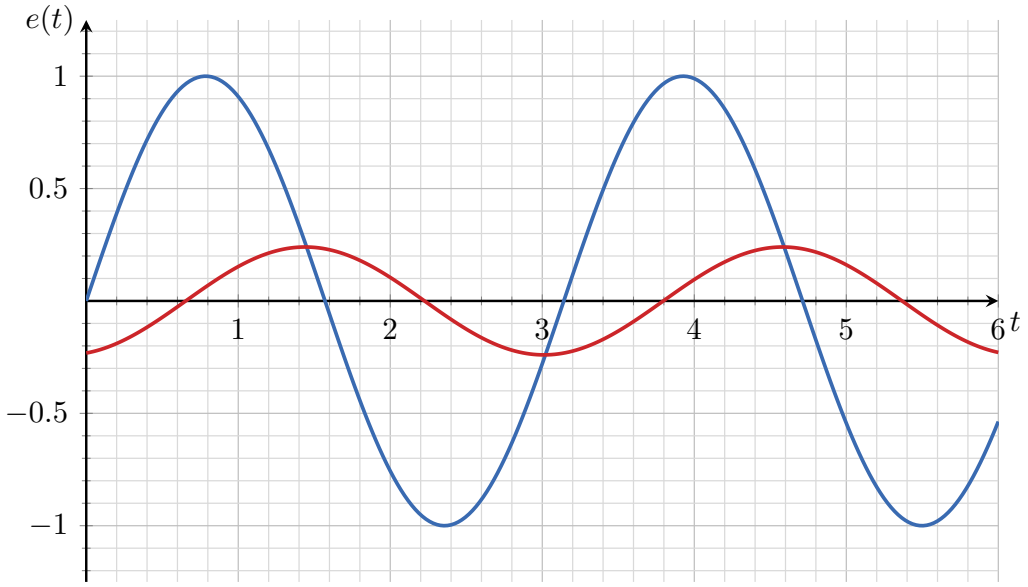
Q3. Déterminer numériquement le gain et le déphasage pour $\omega = 0.1\,\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $\omega = 1\,\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\omega = 2\,\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

ω (rad · s^{-1})	$G(\omega)$	$\phi(\omega)$ (°)
0.1	0.98	-11.3
1.0	0.45	-63
2.0	0.24	-75

Q4. Tracer graphiquement la réponse harmonique avec la sollicitation pour $\omega = 0.1\,\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $\omega = 1\,\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\omega = 2\,\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$. On choisira judicieusement l'échelle temporelle pour représenter une période complète.


$e(t)$
1
0.5
−0.5
−1
20
40
60
80
100
120
t


$e(t)$
1
0.5
−0.5
−1
2
4
6
8
10
12
t


$e(t)$
1
0.5
−0.5
−1
1
2
3
4
5
6
t

Exercice 2 : Diagramme de Bode ★★☆

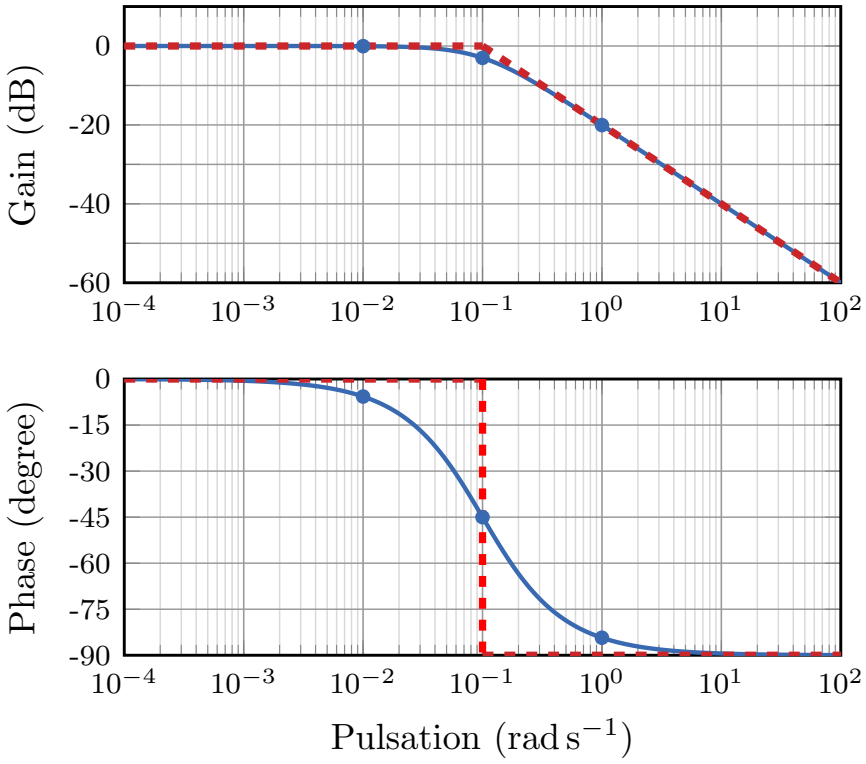
Tracer les diagrammes asymptotiques et réels de Bode des systèmes définis par les fonctions de transfert suivantes :

Q1.

$$H(p) = \frac{1}{10p + 1}$$

Recherche des asymptotes

- gain statique :$K = 1 \rightarrow$ toute fréquence $\rightarrow$ 0 dB à basse fréquence $\rightarrow$ pas d'effet sur la phase
- 1er ordre : $\tau_1 = 10 \rightarrow \omega_1 = 0.1 \rightarrow$ pente du gain : $-20\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi \mathrel{+}= -90°$



Fonctions réelles du gain et du déphasage

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \tau_1^2\omega^2}}$$

$$G_{dB}(\omega) = -10\log\left(1 + \tau_1^2\omega^2\right)$$

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = -\arctan\tau_1\omega$$

Quelques valeurs particulières (calculées) :

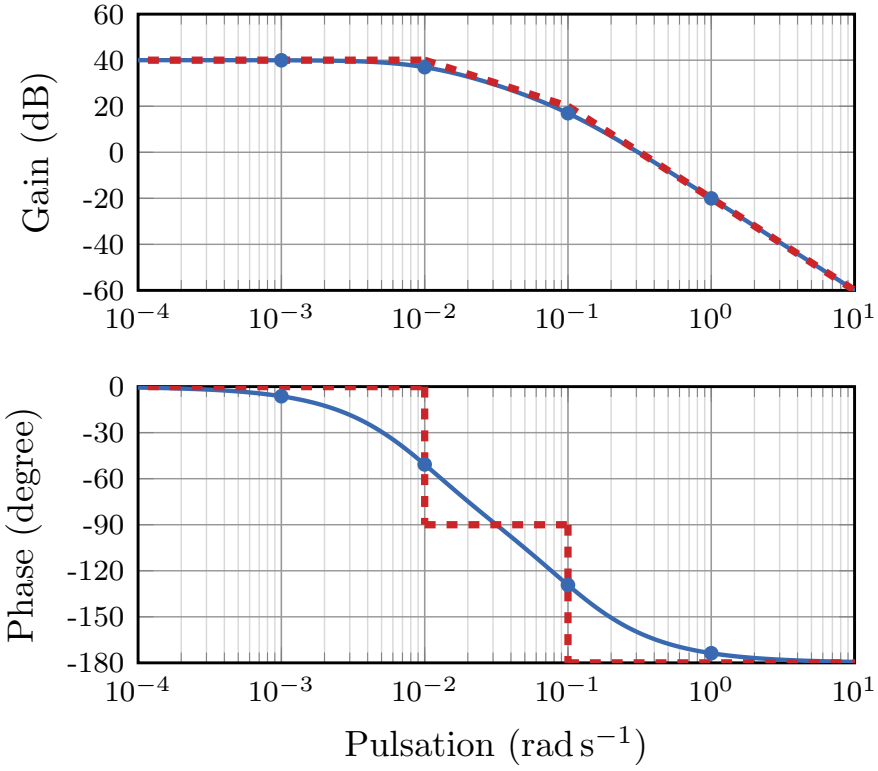
Pulsation (rad · s^{-1})	10^{-2}	$\omega_1 = 0.1$	1
Gain (dB)	0	-3	-20
Déphasage (°)	-6	-45	-84

Q2.

$$\boldsymbol{H(p) = \frac{100}{(10p+1)(100p+1)}}$$

Recherche des asymptotes

- gain statique : $K = 100 \rightarrow$ toute fréquence $\rightarrow$ 40 dB à basse fréquence $\rightarrow$ pas d'effet sur la phase
- 1er ordre : $\tau_1 = 100 \rightarrow \omega_1 = 10^{-2} \rightarrow$ pente du gain : $-20\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi \mathrel{+}= -90°$
- 1er ordre : $\tau_2 = 10 \rightarrow \omega_2 = 10^{-1} \rightarrow$ pente du gain : $-20\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi \mathrel{+}= -90°$



Fonctions réelles du gain et du déphasage

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{100}{\sqrt{1+\tau_2^2\omega^2}\sqrt{1+\tau_1^2\omega^2}}$$

$$G_{dB}(\omega) = 40 - 10\log\left(1+\tau_2^2\omega^2\right) - 10\log\left(1+\tau_1^2\omega^2\right)$$

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = -\arctan\tau_1\omega - \arctan\tau_2\omega$$

Quelques valeurs particulières (calculées) :

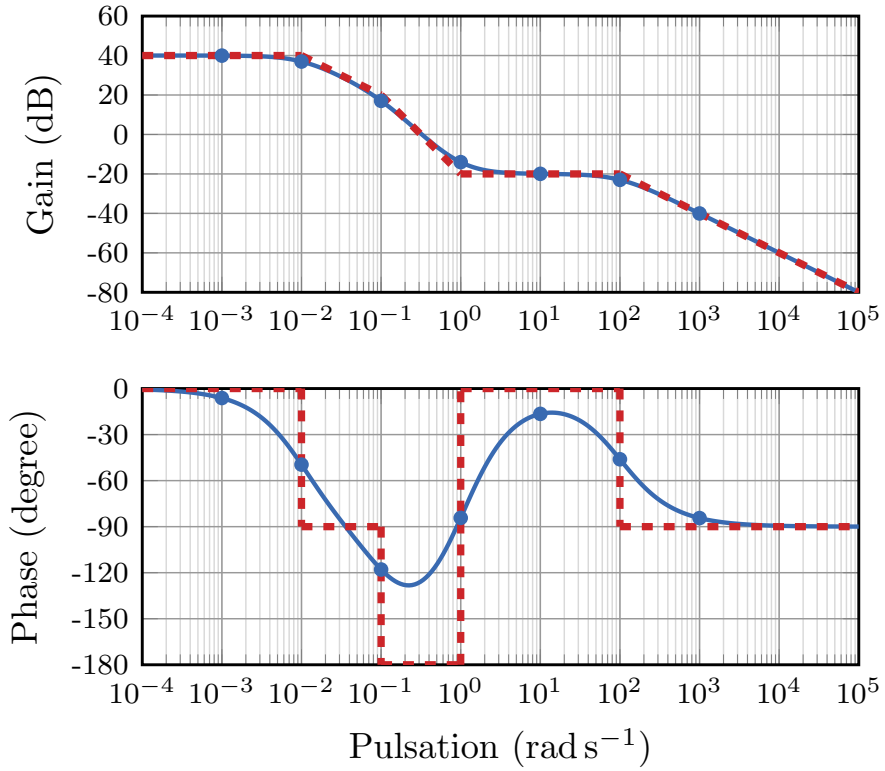
Pulsation (rad · s^{-1})	10^{-3}	$\omega_1 = 10^{-2}$	$\omega_2 = 10^{-1}$	1
Gain (dB)	40	37	17	-20
Déphasage (°)	-6	-51	-129	-174

Q3.

$$\boldsymbol{H(p) = \frac{100(p+1)^2}{(100p+1)(10p+1)(0.01p+1)}}$$

Recherche des asymptotes

- gain statique : $K = 100 \rightarrow$ toute fréquence $\rightarrow$ 40 dB à basse fréquence $\rightarrow$ pas d'effet sur la phase
- 1er ordre : $\tau_1 = 100 \rightarrow \omega_1 = 10^{-2} \rightarrow$ pente du gain : $-20\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi \mathrel{+}= -90°$
- 1er ordre : $\tau_2 = 10 \rightarrow \omega_2 = 10^{-1} \rightarrow$ pente du gain : $-20\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi \mathrel{+}= -90°$
- 2nd ordre : $\tau_3 = 1 \rightarrow \omega_3 = 1 \rightarrow$ pente du gain : $+40\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi \mathrel{+}= +180°$
- 1er ordre : $\tau_4 = 0.01 \rightarrow \omega_4 = 10^2 \rightarrow$ pente du gain : $-20\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi \mathrel{+}= -90°$



Fonctions réelles du gain et du déphasage

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{100(1+\tau_3^2\omega^2)}{\sqrt{1+\tau_1^2\omega^2}\sqrt{1+\tau_2^2\omega^2}\sqrt{1+\tau_4^2\omega^2}}$$

$$G_{dB}(\omega) = 40 + 20\log(1+\tau_3^2\omega^2) - 10\log(1+\tau_1^2\omega^2) - 10\log(1+\tau_2^2\omega^2) - 10\log(1+\tau_4^2\omega^2)$$

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = 2\arctan\tau_3\omega - \arctan\tau_1\omega - \arctan\tau_2\omega - \arctan\tau_4\omega$$

Quelques valeurs particulières (calculées) :

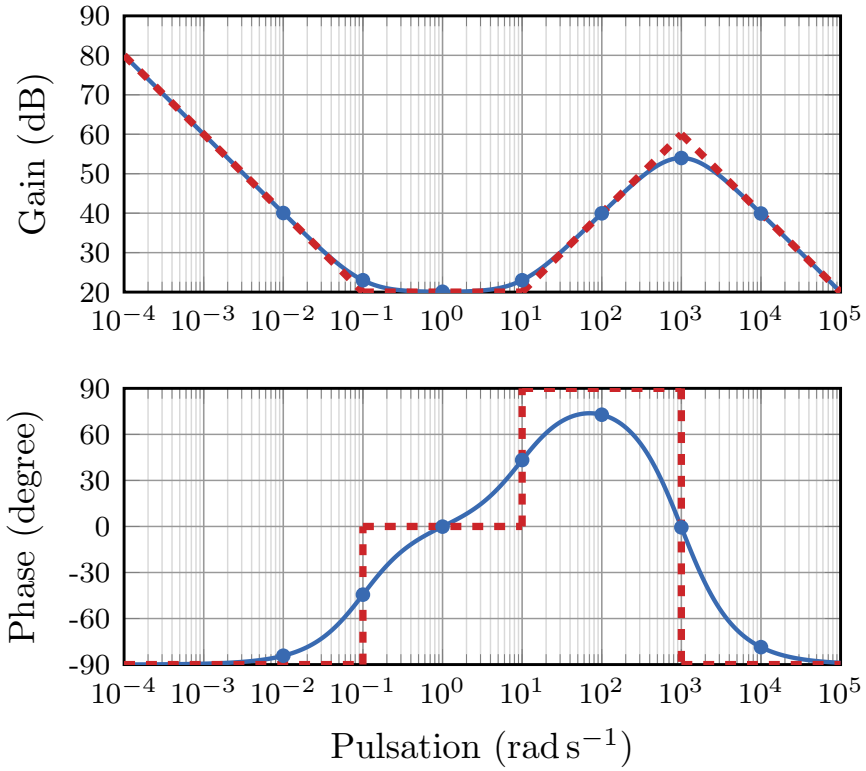
Pulsation (rad · s^{-1})	10^{-3}	$\omega_1 = 10^{-2}$	$\omega_2 = 10^{-1}$	$\omega_3 = 1$	10	$\omega_4 = 10^2$	10^3
Gain (dB)	40	37	17	-14	-20	-23	-40
Déphasage (°)	-6	-50	-118	-84	-16	-46	-84

Q4.

$$\boldsymbol{H(p) = \frac{(10p+1)(0.1p+1)}{p(0.001p+1)^2}}$$

Recherche des asymptotes

- intégrateur $\frac{K}{p} \rightarrow$ toute fréquence $\rightarrow$ pente -20dB/dec $\rightarrow \phi$ += $-90°$
- 1er ordre : $\tau_1 = 10 \rightarrow \omega_1 = 10^{-1} \rightarrow$ pente du gain : $+20\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi$ += $+90°$
- 1er ordre : $\tau_2 = 0.1 \rightarrow \omega_2 = 10 \rightarrow$ pente du gain : $+20\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi$ += $+90°$
- 2nd ordre : $\tau_3 = 10^{-3} \rightarrow \omega_3 = 10^3 \rightarrow$ pente du gain : $-40\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi$ += $-180°$



Fonctions réelles du gain et du déphasage

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{\sqrt{1+\tau_1^2\omega^2}\sqrt{1+\tau_2^2\omega^2}}{\omega(1+\tau_3^2\omega^2)}$$

$$G_{dB}(\omega) = 10\log(1+\tau_1^2\omega^2) + 10\log(1+\tau_2^2\omega^2) - 20\log\omega - 20\log(1+\tau_3^2\omega^2)$$

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = -\frac{\pi}{2} + \arctan\tau_1\omega + \arctan\tau_2\omega - 2\arctan\tau_3\omega$$

Quelques valeurs particulières (calculées) :

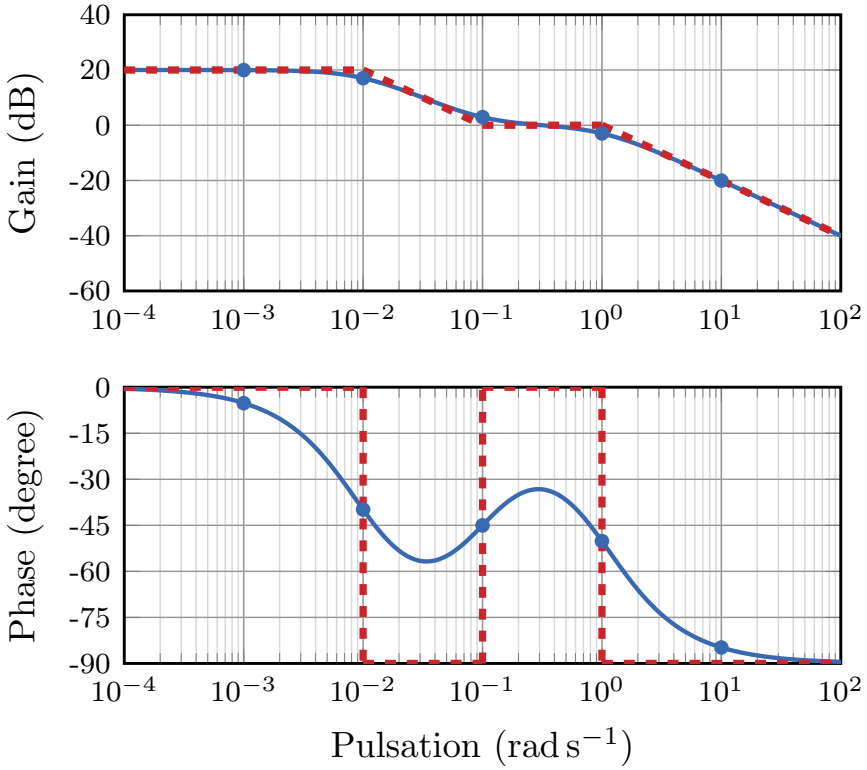
Pulsation (rad · s^{-1})	10^{-2}	$\omega_1 = 10^{-1}$	1	$\omega_1 = 10$	10^2	$\omega_3 = 10^3$	10^4
Gain (dB)	40	23	20	23	40	54	40
Déphasage (°)	-84	-44	0	43	73	1	-79

Q5.

$$\boldsymbol{H(p) = \frac{10(10p+1)}{(p+1)(100p+1)}}$$

Recherche des asymptotes

- $K = 10 \rightarrow$ toute fréquence $\rightarrow$ 20 dB à basse fréquence $\rightarrow$ pas d'effet sur la phase
- 1er ordre : $\tau_1 = 100 \rightarrow \omega_1 = 10^{-2} \rightarrow$ pente du gain : $-20\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi \mathrel{+}= -90°$
- 1er ordre : $\tau_2 = 10 \rightarrow \omega_2 = 10^{-1} \rightarrow$ pente du gain : $+20\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi \mathrel{+}= +90°$
- 1er ordre : $\tau_3 = 1 \rightarrow \omega_3 = 1 \rightarrow$ pente du gain : $-20\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi \mathrel{+}= -90°$



Fonctions réelles du gain et du déphasage

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{10\sqrt{1+\tau_2^2\omega^2}}{\sqrt{1+\tau_3^2\omega^2}\sqrt{1+\tau_1^2\omega^2}}$$

$$G_{dB}(\omega) = 20 + 10\log\left(1+\tau_2^2\omega^2\right) - 10\log\left(1+\tau_3^2\omega^2\right) - 10\log\left(1+\tau_1^2\omega^2\right)$$

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = \arctan\tau_2\omega - \arctan\tau_3\omega - \arctan\tau_1\omega$$

Quelques valeurs particulières (calculées) :

Pulsation (rad · s^{-1})	10^{-3}	$\omega_1 = 10^{-2}$	$\omega_2 = 10^{-1}$	$\omega_3 = 1$	10
Gain (dB)	20	17	3	-3	-20
Déphasage (°)	-5	-40	-45	-50	-85

Exercice 3 : Diagramme de Bode et diagramme de Nyquist★★★

Soient deux systèmes définis par les fonctions de transfert suivantes :

$$H_1(p) = \frac{10^4}{p(p+10)(p+100)}$$

et

$$H_2(p) = \frac{10^3}{p(p+1)^2(p+10)}$$

Q1. Pour chacun de ces systèmes, établir les tracés asymptotiques de Bode (gain et phase) afin de construire l'allure de leurs lieux de Nyquist respectifs ; on justifiera avec précision la position de l'asymptote verticale de la courbe de Nyquist au voisinage des basses fréquences ($\omega \to 0$).

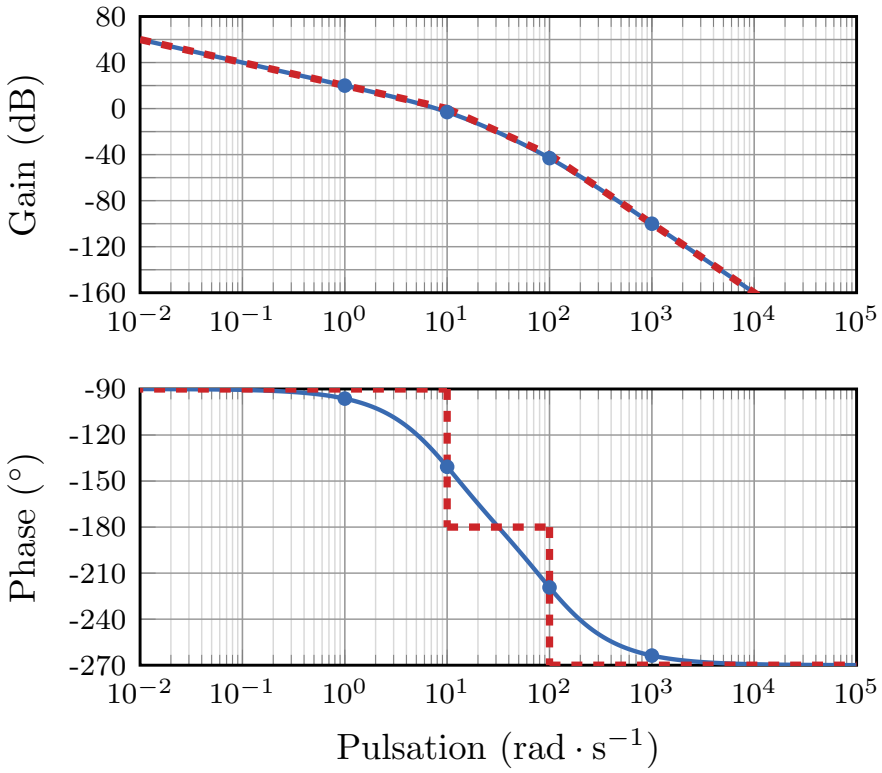
Mettons ces deux fonctions de transfert sous forme canonique pour faire apparaitre le gain statique.

$$H_1(p) = \frac{10^4}{p(p+10)(p+100)} = \frac{10}{p(0.1p+1)(0.01p+1)}$$

et

$$H_2(p) = \frac{10^3}{p(p+1)^2(p+10)} = \frac{100}{p(p+1)^2(0.1p+1)}$$

Puisqu'il est plus facile de tracer le diagramme de Nyquist à partir du diagramme de Bode, traçons les diagrammes de Bode de ces deux fonctions de transfert.



Le lieu de Nyquist de $H_1(j\omega)$ converge vers l'origine du plan complexe pour $\omega \to \infty$ avec une phase de -270°(c.a.d $-\frac{3\pi}{2}$)). Pour $\omega \to 0$ le lieu de transfert possède un gain infini avec un déphasage de -90 (c.a.d $-\frac{\pi}{2}$)). Pour déterminer la partie réelle de l'asymptote, décomposons $H_1(j\omega)$ en partie réelle et imaginaire :

$$H_1(j\omega) = -\frac{10(\tau_1+\tau_2)}{(1+\tau_1^2\omega^2)(1+\tau_2^2\omega^2)} - j\frac{10(1-\tau_2\tau_1\omega^2)}{\omega(1+\tau_1^2\omega^2)(1+\tau_2^2\omega^2)}$$

L'asymptote est donc donné par la limite suivante :

$$\lim_{\omega\to 0} -\frac{10(\tau_1+\tau_2)}{(1+\tau_1^2\omega^2)(1+\tau_2^2\omega^2)} = -10(\tau_1+\tau_2) = -1.1$$

On remarquera que la partie imaginaire tend bien vers $-\infty$ lorsque $\omega \to 0$.

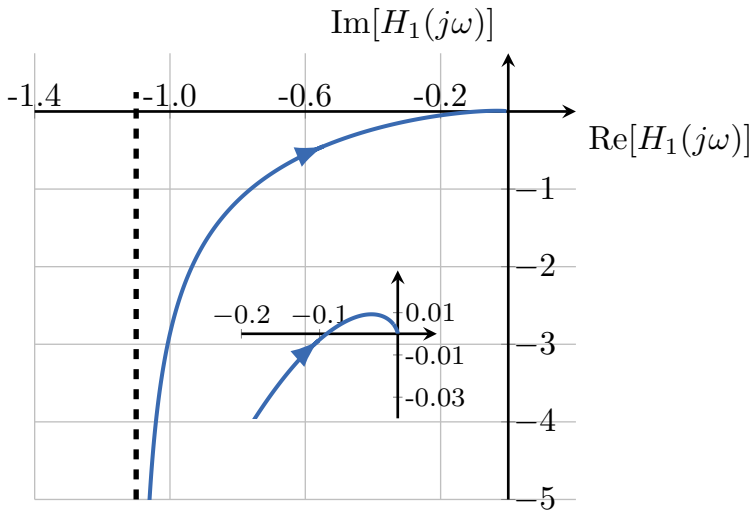
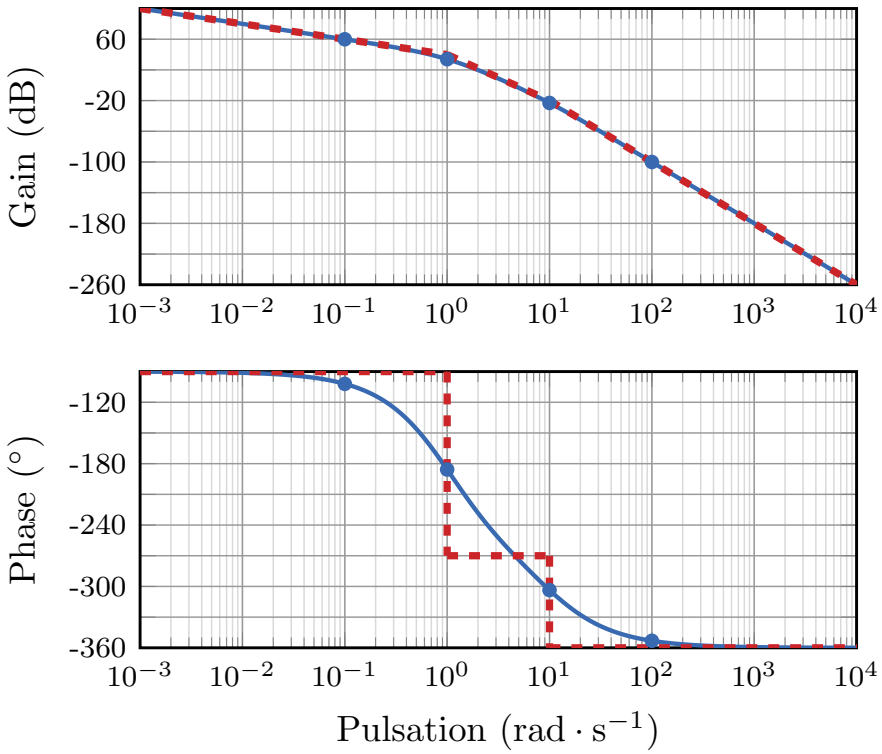


Figure 4.30 – Diagramme de Nyquist de $H_1(j\omega)$ avec un élargissement proche de l'origine montrant l'approche par un angle de -270°. L'asymptote à -1.1 est représentée en pointillé.

Recherche des asymptotes pour $H_2(p)$

- intégrateur : $\frac{100}{p} \rightarrow$ toute fréquence $\rightarrow$ pente du gain : $-20\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi \mathrel{+}= -90°$
- 2nd ordre : $\tau_1 = 1 \rightarrow \omega_1 = 1 \rightarrow$ pente du gain : $-40\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi \mathrel{+}= -180°$
- 1er ordre : $\tau_2 = 0.1 \rightarrow \omega_2 = 10 \rightarrow$ pente du gain : $-20\,\text{dB/decade} \rightarrow \phi \mathrel{+}= -90°$



Le lieu de Nyquist de $H_2(j\omega)$ converge vers l'origine du plan complexe pour $\omega \rightarrow \infty$ avec une phase -360 (c.a.d -2π). Pour $\omega \rightarrow 0$ le lieu de transfert possède un gain infini avec un déphasage de -90 (c.a.d $-\frac{\pi}{2}$)). Pour déterminer la partie réelle de l'asymptote, décomposons $H_2(j\omega)$ en partie réelle et imaginaire :

$$H_2(j\omega) = -\frac{100(\tau_2 + 2\tau_1 - \tau_2\tau_1^2\omega^2)}{(1+\tau_1^2\omega^2)(1+\tau_2^2\omega^2)} - j\frac{100(1 - 2\tau_1\tau_2\omega^2 - \tau_1^2\omega)}{\omega(1+\tau_1^2\omega^2)(1+\tau_2^2\omega^2)}$$

L'asymptote est donc donné par la limite suivante :

$$\lim_{\omega\to 0} -\frac{100(\tau_2 + 2\tau_1 - \tau_2\tau_1^2\omega^2)}{(1+\tau_1^2\omega^2)(1+\tau_2^2\omega^2)} = -100(\tau_2 + 2\tau_1) = -210$$

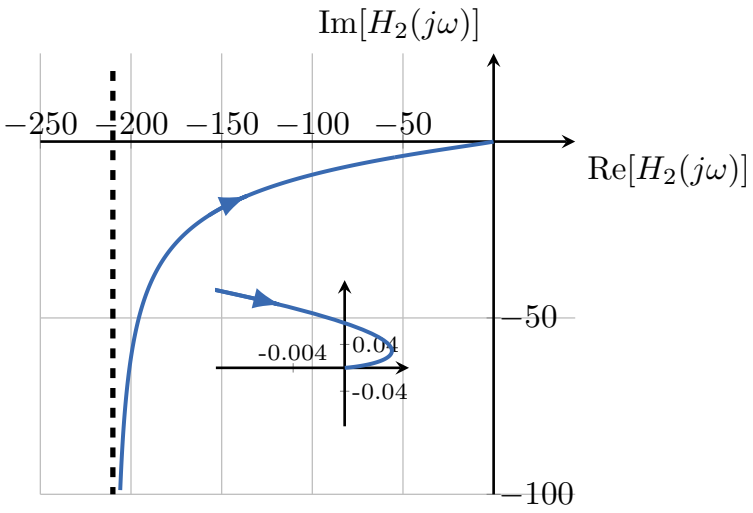


Figure 4.31 – Diagramme de Nyquist de $H_2(j\omega)$ avec un élargissement proche de l'origine montrant l'approche par un angle de 0°. L'asymptote à -210 est représentée en pointillé.

Exercice 4 : Diagramme de Nyquist

Q1. Pour chacunes des fonctions de transferts suivantes, tracer le lieu de Nyquist.

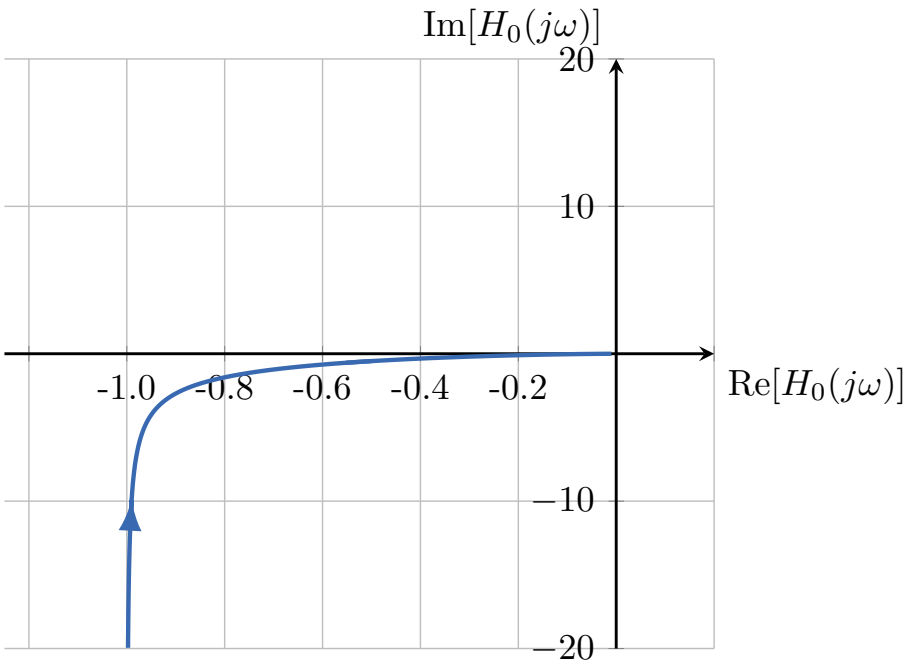
$\star$ $\boldsymbol{H_0(p) = \dfrac{1}{j\omega(j\omega+1)}}$

Cette fonction de transfert s'écrit, en identifiant explicitement la partie réelle et imaginaire, sous la forme :

$$H_0(j\omega) = -\frac{1}{1+\omega^2} - j\frac{\frac{1}{\omega}}{1+\omega^2}$$

Le diagramme de Nyquist consiste simplement a tracé la partie réelle et imaginaire pour différentes valeurs de la pulsation de la sollicitation.

$H(j\omega)$	$\lvert H(j\omega)\rvert$	$\arg H(j\omega)$
$\dfrac{1}{j\omega}$	$1 \to 0$	$0 \to -\pi$
$\dfrac{1}{j\omega+1}$	$1 \to 0$	$0 \to -\pi$
$H_0(j\omega)$	$1 \to 0$	$0 \to -2\pi$



On remarque pour $\omega \to 0^{\pm}$ la partie réelle tend vers -1 et la partie imaginaire vers $\mp\infty$ (selon le signe d'approche de 0). Pour compléter la description, déterminons le gain $G(\omega)$ et le déphasage $\phi(\omega)$ de ce système :

$$G(\omega) = \frac{1}{\omega\sqrt{1+\omega^2}}$$

$$\phi(\omega) = -\arctan\left(-\frac{1}{\omega}\right) - \pi$$

Le déphasage permet de déterminer l'allure du diagramme de Nyquist lorsque ω approche zéro ou l'infini.

$\star$ $\boldsymbol{H_1(p) = \dfrac{1}{\left(1+\dfrac{p}{2}\right)(1+p)^2(1+2p)}}$

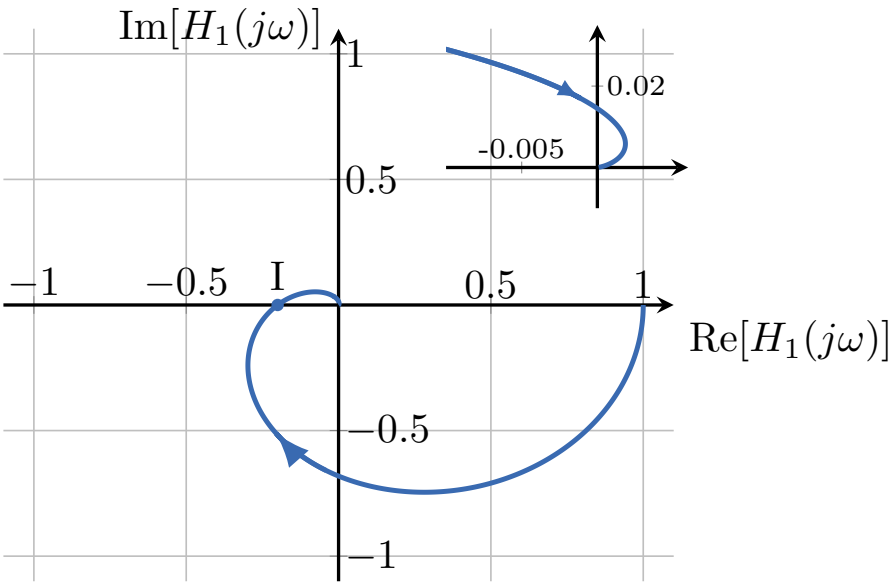
Récrivons la fonction de transfert sous la forme :

$$H_1(p) = \frac{1}{(1+\frac{5}{2}p+p^2)(1+2p+p^2)}$$

On a donc le produit de deux fonctions de transfert du second ordre.

$H(j\omega)$	$\lvert H(j\omega)\rvert$	$\arg H(j\omega)$
$\dfrac{1}{1-\omega^2+\frac{5}{2}j\omega}$	$1 \to 0$	$0 \to -\pi$
$\dfrac{1}{1-\omega^2+2j\omega}$	$1 \to 0$	$0 \to -\pi$
$H_1(j\omega)$	$1 \to 0$	$0 \to -2\pi$

Le diagramme de Nyquist présente donc un module décroissant de 1 à 0 et le déphasage varie de 0 à 2π. Autrement dit, pour $\omega = 0$ le nombre complexe $H_1(j\omega)$ est un point sur l'axe réel de coordonnée (1,0) et pour $\omega \to \infty$ le lieu de Nyquist converge vers l'origine du plan complexe avec une phase de 0 (-2π).



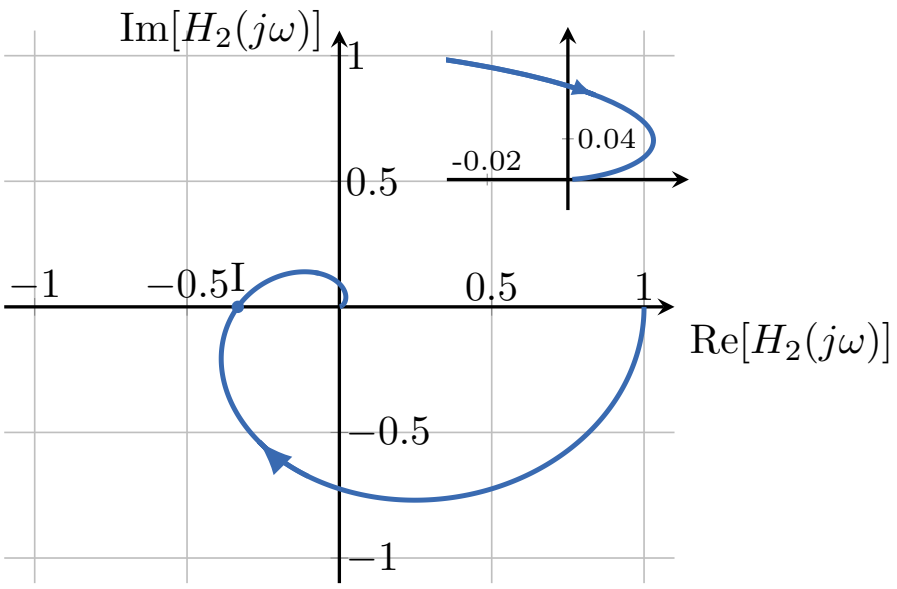
⋆ $\boldsymbol{H_2(p) = \dfrac{1-p}{(1+p)(1+3p+p^2)}}$

$H(j\omega)$	$\lvert H(j\omega)\rvert$	$\arg H(j\omega)$
$1 - j\omega$	$1 \to \infty$	$0 \to -\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{1+j\omega}$	$1 \to 0$	$0 \to -\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{1-\omega^2+3j\omega}$	$1 \to 0$	$0 \to -\pi$
$H_2(j\omega)$	$1 \to 0^*$	$0 \to -2\pi$

∗ À partir du tableau il est impossible de déterminer le module vers lequel converge le nombre complexe $H_2(j\omega)$. Nous devons procéder à l'étude de la limite pour $\omega \to \infty$:

$$\begin{aligned}\lim_{\omega\to\infty} |H_2(j\omega)| &= \lim_{\omega\to\infty} \left|\frac{1-j\omega}{(1+j\omega)(1-\omega^2+3j\omega)}\right| \\ &= \lim_{\omega\to\infty} \frac{1}{(1-\omega^2)^2+9\omega^2} = 0\end{aligned}$$

Le diagramme de Nyquist ci-dessous présente donc un module décroissant de 1 à 0 et un déphasage variant de 0 à 2π. Autrement dit, pour $\omega = 0$ le nombre complexe $H_1(j\omega)$ est un point sur l'axe réel de coordonnée (1,0) et pour $\omega \to \infty$ le lieu de Nyquist converge vers l'origine du plan complexe avec une phase de 0 (-2π).



⋆ $\boldsymbol{H_3(p) = \dfrac{2p-1}{p(3p-4)}}$

$H(j\omega)$	$\lvert H(j\omega)\rvert$	$\arg H(j\omega)$
$2j\omega - 1$	$1 \to \infty$	$0 \to -\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{4-3j\omega}$	$\frac{1}{4} \to 0$	$0 \to \frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{j\omega}$	$\infty \to 0$	$-\frac{\pi}{2}$
$H_3(j\omega)$	$\infty \to 0^*$	$-\frac{\pi}{2}$

La limite en $\omega \to \infty$ de $H_3(j\omega)$ doit être déterminée :

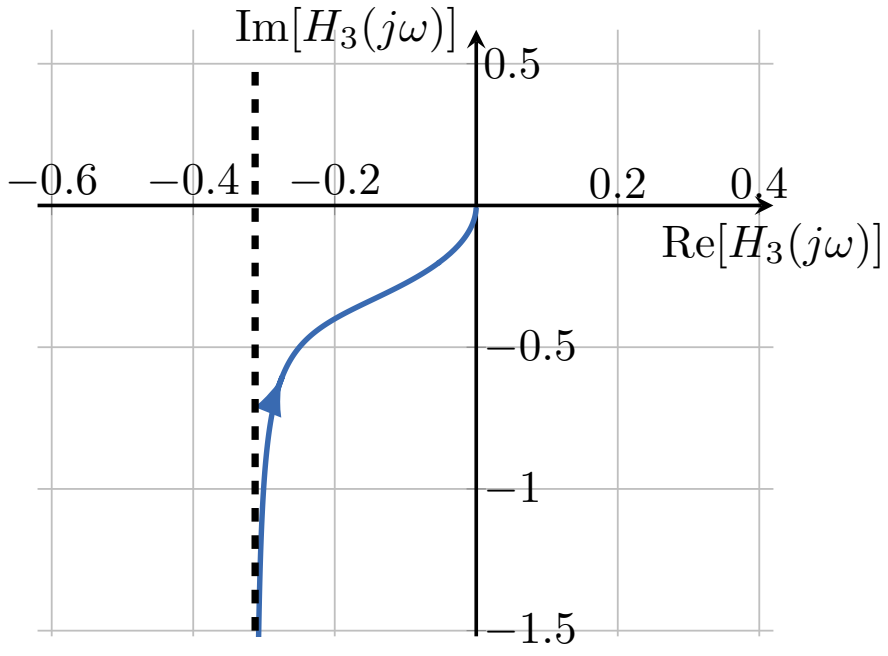
$$\begin{aligned}\lim_{\omega\to\infty} |H_3(j\omega)| &= \lim_{\omega\to\infty} \left|\frac{2j\omega-1}{j\omega(3j\omega-4)}\right| \\ &= \lim_{\omega\to\infty} \frac{1+4\omega^2}{\omega^2\,(9\omega^2+16)} = 0\end{aligned}$$

Le diagramme de Nyquist présente donc un lieu venant avec une direction asymptotique de $-\frac{\pi}{2}$ de module infini et converge vers l'origine avec la même phase pour $\omega \to \infty$.
La valeur de l'asymptote est déterminé par la limite pour $\omega \to 0$ de la partie réel. Décomposons $H_3(j\omega)$ en partie réelle et imaginaire :

$$H_3(j\omega) = \frac{-5}{9\omega^2+16} - j\frac{6\omega^2+4}{\omega(9\omega^2+16)}$$

l'asymptote est donc donnée par :

$$\lim_{\omega\to 0} \frac{-5}{9\omega^2+16} = -\frac{5}{16} = 0.3125$$



⋆ $\boldsymbol{H_4(p) = \dfrac{1-2p}{p(1+p)}}$

$H(j\omega)$	$\lvert H(j\omega)\rvert$	$\arg H(j\omega)$
$1-2j\omega$	$1 \to \infty$	$0 \to -\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{1+j\omega}$	$1 \to 0$	$0 \to -\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{j\omega}$	$\infty \to 0$	$-\frac{\pi}{2}$
$H_4(j\omega)$	$\infty \to 0^*$	$-\frac{\pi}{2} \to -\frac{3\pi}{2}$

La limite en $\omega \to \infty$ est indéterminée par le produit des modules des fonctions de transfert « élémentaires ». Déterminons la directement :

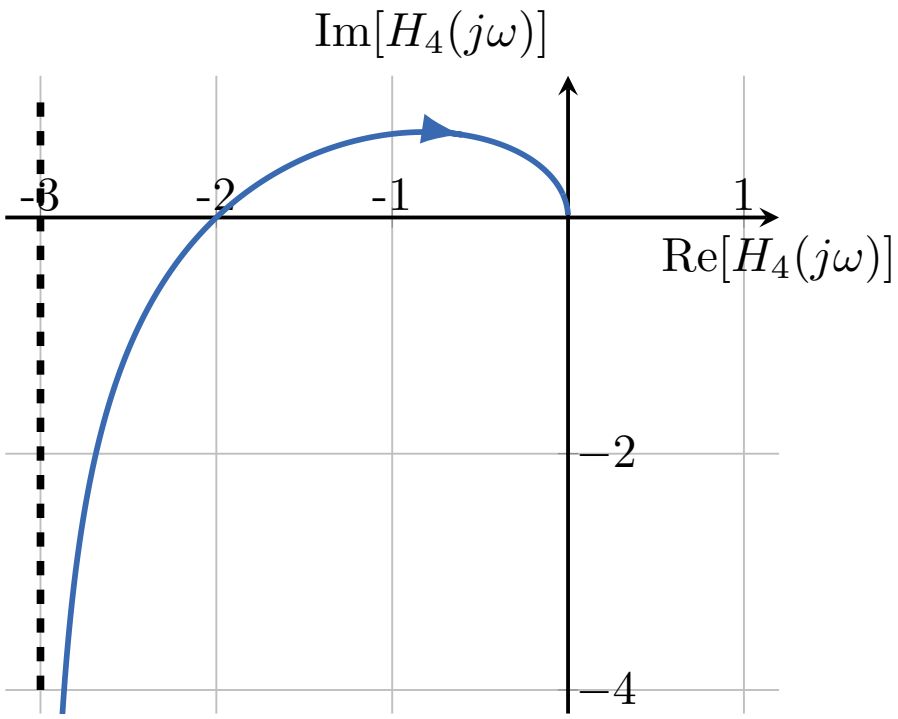
$$\begin{aligned}\lim_{\omega\to\infty} |H_4(j\omega)| &= \lim_{\omega\to\infty} \left|\frac{1-2j\omega}{j\omega(1+j\omega)}\right| \\ &= \lim_{\omega\to\infty} \frac{1+4\omega^2}{\omega^2(1+\omega^2)} = 0\end{aligned}$$

Décomposons $H_4(j\omega)$ en partie réelle et imaginaire :

$$H_4(j\omega) = \frac{-3}{1+\omega^2} - j\frac{1-2\omega^2}{\omega(1+\omega^2)}$$

L'asymptote est donné par la limite de la partie réelle :

$$\lim_{\omega\to 0} \frac{-3}{1+\omega^2} = -3$$



5 Asservissement des systèmes linéaires

Sommaire

1 Asservissement et régulation 190
2 Organisation d'un asservissement 191
2.1 Schémas fonctionnels associés aux systèmes asservis 191
2.2 Présence d'une perturbation : la régulation 192
2.3 Schéma fonctionnel complet 192
2.4 Fonctions de transfert associées à l'asservissement 193
3 Asservissement des SLCI modèles 195
3.1 Asservissement d'un intégrateur 195
3.2 Asservissement d'un système du premier ordre 196
3.3 Asservissement d'un système du second ordre 196
4 Exercices du chapitre 198
5 Corrigé des exercices 200

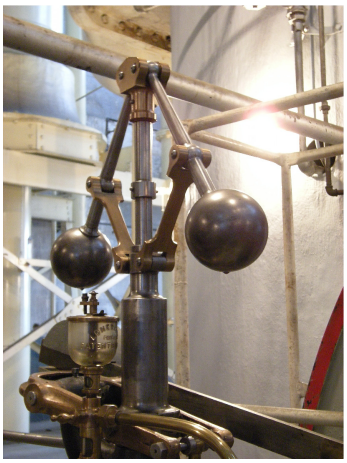
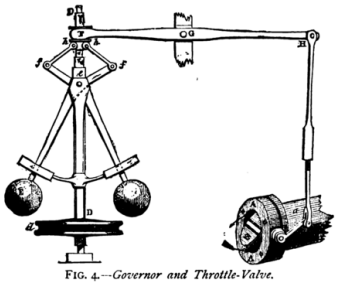
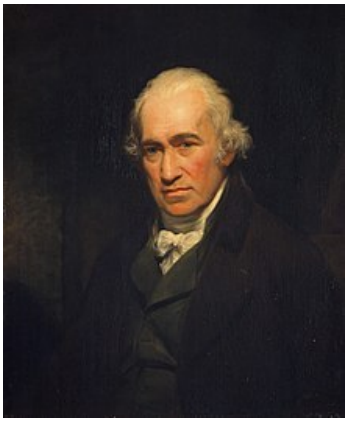


FIGURE 5.1 : Exemple historique de régulateur : Régulateur de vitesse de Watt (d'après [22])



Dessin d'un régulateur à boules. Les boules en rotation s'élèvent lorsque la vitesse augmente, qui referme la valve d'arrivé de vapeur, ce qui entraîne une diminution de la vitesse de rotation de l'arbre entraînant le régulateur jusqu'à qu'un équilibre entre ces deux effets s'installe.



James Watt, (1736-1819) ingénieur, inventeur et chimiste écossais.

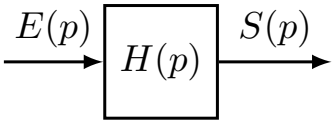
1 Asservissement et régulation

Les chapitres précédents nous ont permis de caractériser, modéliser et analyser la réponse temporelle des systèmes linéaires. Nous allons maintenant aborder la possibilité du **contrôle** de ces systèmes par l'intermédiaire de l'**asservissement** et de la **régulation**. L'idée sous-jacente est de permettre le contrôle automatique d'un système sans l'intervention d'un opérateur humain dans l'établissement d'une commande d'un système.

La figure 5.1 montre un exemple historique de régulateur de vitesse (également connu comme le régulateur à boules de Watt). La particularité de ce régulateur est d'avoir était utilisé dans l'industrie du 18ème siècle bien avant les premières avancées théoriques dans le domaine de l'automatique. Dans le contexte des premières machines à vapeurs, il était important de contrôler la vitesse angulaire des turbines à vapeur. Le mécanisme de Watt permet avec un dispositif de rétroaction d'agir sur la valve d'arrivée de la vapeur en fonction de la vitesse de l'axe de la turbine.

Jusqu'à présent nous nous sommes intéressés à l'étude de système linéaire « isolé » (de fonction de transfert $H(p)$) qui pour une entrée $E(p)$, élaborait une sortie $S(p)$[1]. Dans le contexte du contrôle de ces systèmes l'entrée est appelée **consigne** et la sortie est la **réponse**. La différence entre l'entrée et la sortie est appelée **l'erreur**. Le problème de **l'asservissement** consiste alors à annuler cette erreur à chaque instant ou encore à faire en sorte que la réponse suive la consigne au cours du temps.

La **régulation** est un cas particulier d'asservissement, consistant à contrôler la sortie d'un système pour une consigne fixe quelque soit les perturbations auxquelles serait soumis le système.

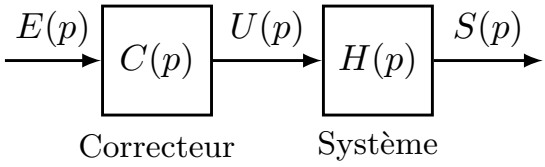


Nous avons pu caractériser la sortie en fonction de différentes critères de performances : rapidité, précision, stabilité et dépassement... pour différents systèmes linéaires modèles (c.f chapitre 3). La question est de savoir comment agir sur le signal $E(p)$ pour contrôler la sortie $S(p)$ en fonction de ces exigences de performances choisis initialement.

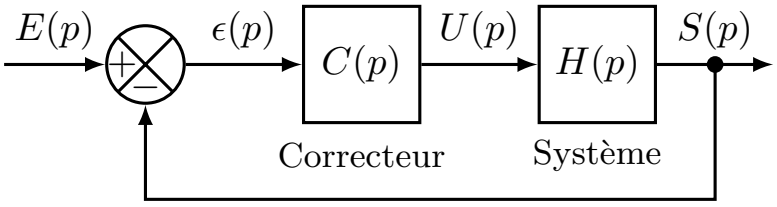
[1] Nous continuerons, dans ce chapitre et les suivants, de représenter les signaux et systèmes linéaires dans le domaine de Laplace. Une approche temporelle sera introduite au chapitre 9

Il existe deux approches pour élaborer la **commande** d'un système linéaire :

- En **boucle ouverte** : on place un correcteur $C(p)$ en amont du système pour élaborer sa commande (notée $U(p)$). Remarquons que la consigne est maintenant l'entrée du correcteur.



- En **boucle fermée** : le principe consiste à récupérer le signal de sortie pour ajuster le signal de commande. Pour cela, on place le système (corrigé ou non) dans une boucle de contre-réaction (négative). Les relations entre la sortie et la consigne dans une telle boucle ont été largement étudiées au chapitre 2.



  Le signal correspondant à la différence entre la consigne et la réponse globale du système en boucle fermée est appelée l'**écart** $\epsilon(p)$. C'est ce signal qui est l'entrée du système en boucle ouverte $H(p)$.

La rétroaction[2] est devenu incontournable dans les applications industrielles et technologiques. Par abus de langage c'est le système en boucle fermée que l'on nomme asservissement. Cependant, la définition précédente de l'asservissement s'applique très bien dans le cas de la boucle ouverte.

2 Organisation d'un asservissement

2.1 Schémas fonctionnels associés aux systèmes asservis

Classiquement, un asservissement se représente par le schéma fonctionnel de la figure 5.2. Celui-ci est composé d'un **régulateur** permettant de comparer l'entrée et la sortie. Ce régulateur est généralement accompagné d'un **correcteur** permettant de corriger la boucle ouverte du système. La **mesure** $M(p)$ est l'image de la sortie élaborée par l'intermédiaire du capteur. Il généralement nécessaire d'adapter la consigne pour que l'écart $\epsilon(p)$ soit représentatif de l'écart entre la consigne et la sortie et non de son image. Ainsi, on retrouvera très souvent un **adaptateur** permettant d'obtenir l'image de la consigne. Le procédé/système peux nécessité d'un **actionneur** qui agit en transmettant/convertissant l'énergie nécessaire à son action et qui élabore son nouveau signal de commande $U(p)$ La figure 5.2 présente une forme augmentée de schéma fonctionnel présentant ces nouveaux constituants.

[2] *feedback* (en anglais)

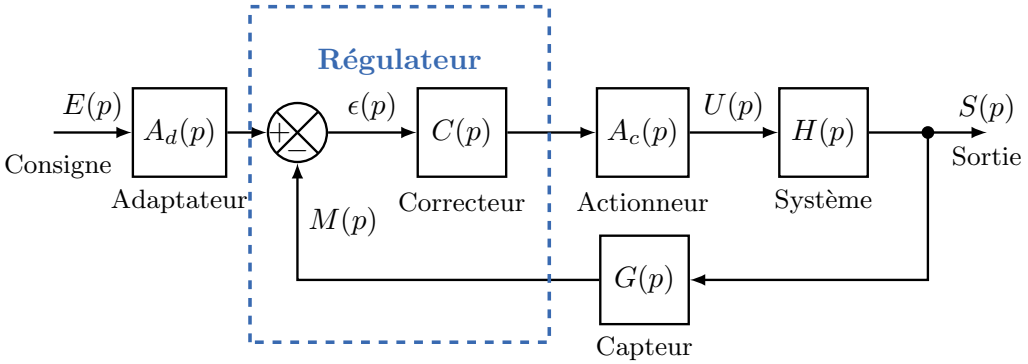


Figure 5.2 – Schéma fonctionnel de l'asservissement d'un système présentant un adaptateur et actionneur. (c.f tableau 5.1)

2.2 Présence d'une perturbation : la régulation

La prise en compte de perturbation se fait simplement en considérant un schéma fonctionnel à plusieurs entrées à l'instar du schéma-blocs de la figure 5.3. En général, la perturbation se trouve en amont du système et le signal de perturbation $P(p)$ est simplement sommé à la commande $U(p)$. On dit que l'on a à faire à une **perturbation en entrée**. Si celle-ci se trouve en aval du système, on parle alors de **perturbation de sortie**. Il est également possible de considérer la perturbation introduite par les constituants de l'asservissement eux-mêmes, on parlera alors de **bruit de mesure**. La régulation consiste, pour une consigne donnée, à annuler l'erreur quelque soit la nature et le nombre des perturbations.

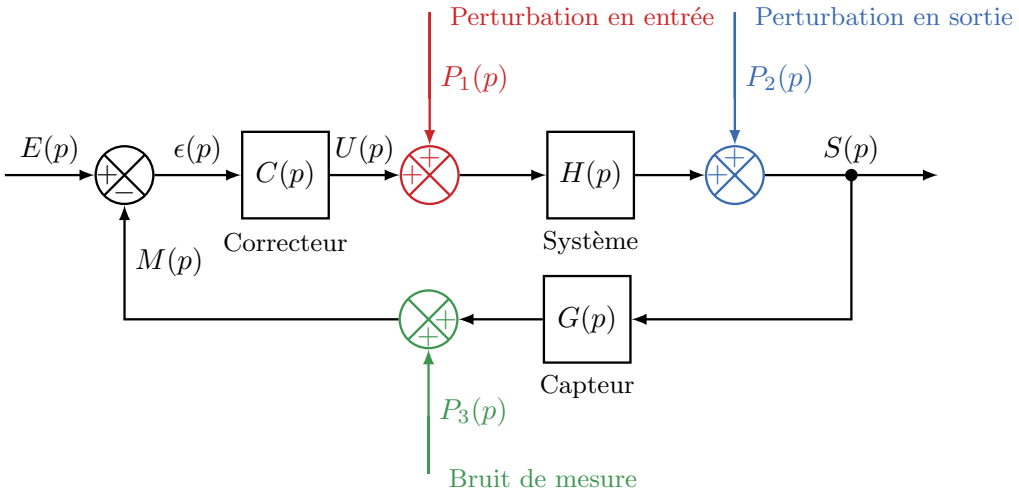


Figure 5.3 – Schéma fonctionnel de l'asservissement d'un système présentant différents types de perturbations.

2.3 Schéma fonctionnel complet

En regroupant les différents constituants d'un asservissement nous pouvons réaliser le découpage du schéma fonctionnel en chaîne d'énergie et en chaîne d'information comme présenté par la figure 5.4

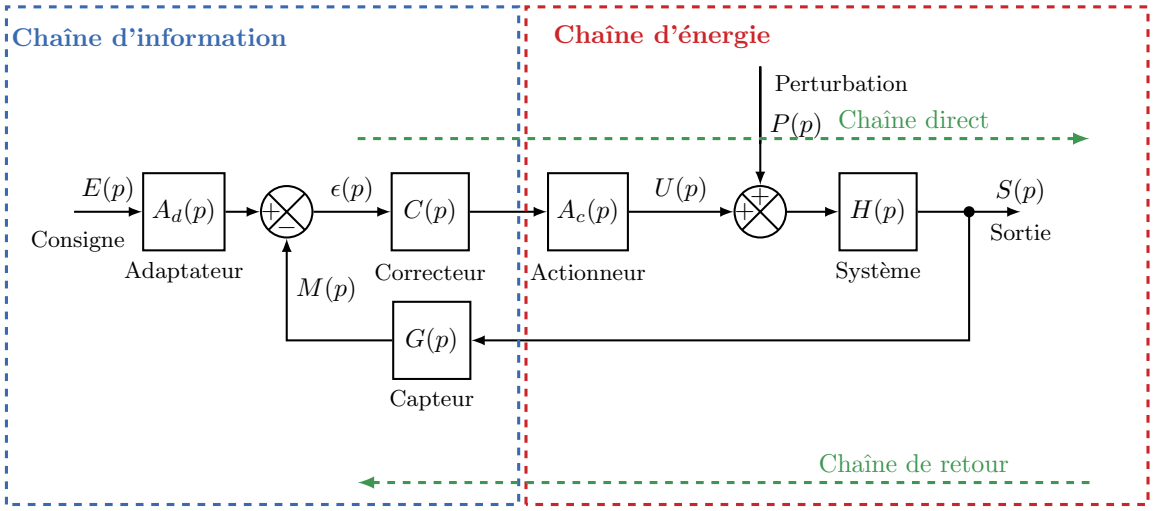


Figure 5.4 – Décomposition en chaîne d'information et chaîne d'énergie d'un schéma bloc d'asservissement complet (c.f tableau 5.1).

2.4 Fonctions de transfert associées à l'asservissement

Chacun des blocs du schéma fonctionnel d'un asservissement figure 5.4 permet de définir une fonction de transfert reliant localement une entrée et une sortie. Nous allons définir quelques fonctions de transferts fondamentales à l'étude d'un système asservi.

Fonction de transfert de la chaîne directe

La fonction de transfert de la chaîne directe (FTCD), que nous noterons $H_{CD}(p)$ est liée à la chaîne d'action de l'asservissement. Elle lie la sortie $S(p)$ à l'écart $\epsilon(p)$. Formellement,

$$H_{CD}(p) = \frac{S(p)}{\epsilon(p)} \tag{5.1}$$

Fonction de transfert de la chaîne de retour

La fonction de transfert de la chaîne de retour (FTCR), que nous noterons $H_{CR}(p)$ est liée à la chaîne de mesure de l'asservissement. Elle lie l'image de la sortie $M(p)$ à la sortie $S(p)$. Elle correspond essentiellement au capteur. Formellement,

$$H_{CR}(p) = \frac{M(p)}{S(p)} \tag{5.2}$$

Dans le cas d'un retour unitaire $H_{CR}(p) = 1$, c'est à dire que la sortie est la consigne sont de même nature.

Fonction de transfert en boucle ouverte

La fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO), que nous noterons $H_{BO}(p)$ correspond à la fonction de transfert du système non asservi. Elle lie l'image de la sortie $M(p)$ à l'écart $\epsilon(p)$. Formellement,

Composants	Description	Fonction de transfert ou signal associés
Consigne/Entrée	La valeur que l'on souhaite atteindre en sortie du système asservi. Cette consigne peut être constante ou dépendante du temps.	$E(p)$
Adaptateur	Adapte le signal de consigne à l'image de la sortie.	$A_d(p)$
Correcteur	Élabore à partir du signal d'écart $\epsilon(p)$ la commande $U(p)$ ou la grandeur réglante du système.	$C(p)$
Actionneur	L'organe d'action qui apporte l'énergie au système.	$A_c(p)$
Commande	Le signal de commande du système élaboré par l'actionneur ou le correcteur.	$U(p)$
Système	Le système que l'on souhaite contrôler et/ou asservir	$H(p)$
Régulateur	Le régulateur se compose d'un comparateur qui élabore le signal d'écart $\epsilon(p)$ à partir de la consigne et de la mesure, formellement le régulateur incorpore également le correcteur.	$\epsilon(p)$
Perturbation	Phénomène physique intervenant sur le système qui en modifie la sortie	$P(p)$
Capteur	Le capteur prélève le sortie pour en donner une image (la mesure) utile au régulateur. Intervenant dans la boucle ouverte, son étude est indispensable pour la caractérisation des performances du système asservi.	$G(p)$
Mesure	Le signal de la mesure de la sortie ou image de la sortie élaboré par le capteur.	$M(p)$
Sortie	Le signal de sortie du système que l'on souhaite régulé et/ou asservir.	$S(p)$

Tableau 5.1 – Terminologie et définition associés à l'asservissement des systèmes.

$$H_{BO}(p) = \frac{M(p)}{\epsilon(p)} = \frac{M(p)}{S(p)}\frac{S(p)}{\epsilon(p)} = H_{CR}(p)H_{CD}(p) \tag{5.3}$$

Dans le cas d'un retour unitaire on obtient $H_{BO}(p) = H_{CD}(p)$

Fonction de transfert en boucle fermée

La fonction de transfert en boucle fermée (FTBF), que nous noterons $H_{BF}(p)$ correspond explicitement à la fonction de transfert du système asservi. Elle lie la sortie du système $S(p)$ à la consigne $E(p)$. Formellement et en appliquant la réduction des schémas blocs (c.f section 3.1),

$$H_{BF}(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{H_{CD}(p)}{1 + H_{CR}(p)H_{CD}(p)} = \frac{H_{CD}(p)}{1 + H_{BO}(p)} \tag{5.4}$$

Remarquons que dans le cas d'une boucle de contre réaction unitaire (c.a.d $H_{CR}(p) = 1$), la FTBF se réduit à :

$$H_{BF}(p) = \frac{H_{BO}(p)}{1 + H_{BO}(p)}$$

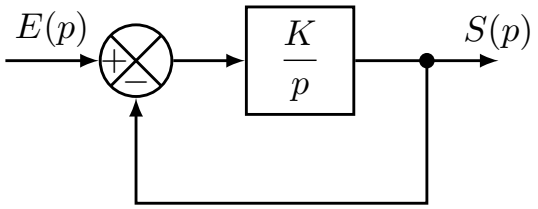
C'est à dire que, dans le cas d'une contre réaction unitaire, la FTBF ne dépend que de la FTBO.

3 Asservissement des SLCI modèles

Dans cette partie, nous présentons les asservissements par boucle de contre-réaction unitaire par de systèmes modèles déjà introduits au chapitre 3. Nous pourrons dégager la règle générale suivante : **l'ordre n d'une fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$ est conservé en boucle fermée par l'asservissement.**

3.1 Asservissement d'un intégrateur

Considérons un système intégrateur asservi et régi par le schéma-bloc suivant :



La fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$ est telle que :

$$H_{BO}(p) = \frac{K}{p}$$

avec K le gain statique. La FTBF est alors donnée :

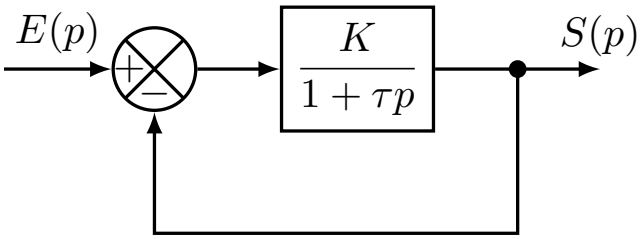
$$H_{BF}(p) = \frac{H(p)}{1 + H(p)} = \frac{K}{p + K} = \frac{1}{\tau_{BF}p + 1}$$

Remarquons qu'un intégrateur asservi devient un système du premier ordre de gain statique unité et de constante de temps $\tau_{BF} = \frac{1}{K}$ où K est le gain statique de la FTBO[3]. Au chapitre 3, nous avons pu conclure que les systèmes du premier ordre sont fondamentalement stable (du moins pour $\tau > 0$) et que les intégrateurs sont instables. Ainsi, nous observons que **l'asservissement permet de stabiliser un système intrinsèquement instable.**

[3] Un intégrateur étant un système du premier ordre particulier, nous avons bien l'ordre de $H_{BO}(p)$ qui est égal à l'ordre de $H_{BF}(p)$.

3.2 Asservissement d'un système du premier ordre

Considérons un système du premier ordre asservi et régi par le schéma-bloc suivant :



La fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$ du procédé est alors tel que :

$$H_{BO}(p) = \frac{K}{1+\tau p}$$

où K est le gain statique et τ la constante de temps du système en boucle ouverte. La FTBF est alors donnée :

$$H_{BF}(p) = \frac{H(p)}{1+H(p)} = \frac{K}{(1+K)+\tau p}$$

Remarquons que comme attendu la FTBF reste du premier ordre. Sous sa forme canonique cette fonction de transfert devient :

$$H_{BF}(p) = \frac{\frac{K}{1+K}}{1+\frac{\tau}{1+K}p} = \frac{K_{BF}}{1+\tau_{BF}p}$$

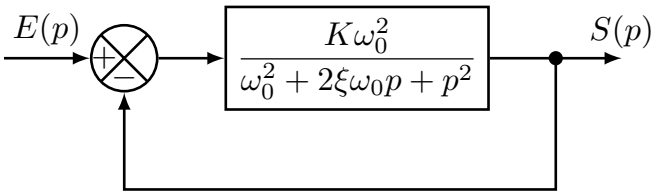
où K_{BF} est le gain statique et τ_{BF} la constante de temps du système boucle fermée. Par identification, on alors les relations suivantes entre les paramètres du premier ordre de la FTBO et les paramètres du premier ordre de la FTBF :

$$K_{BF} = \frac{K}{1+K}$$
$$\tau_{BF} = \frac{\tau}{1+K}$$

Constatons que le gain statique en boucle ouverte K intervient dans la définition du gain statique K_{BF} et de la constante de temps τ_{BF} en boucle fermée. Ainsi en modifiant le paramètre K, il est possible de jouer sur les deux paramètres régissant la boucle fermée. Pour $K > 0$, le domaine de définition des paramètres du système en boucle fermée sont $K_{BF} \in [0, 1[$ et $\tau_{BF} \in]0, \tau]$

3.3 Asservissement d'un système du second ordre

Considérons un système du second ordre asservi et régi par le schéma-bloc suivant :



La fonction de transfert en boucle ouverte du procédé $H_{BO}(p)$ est tel que :

$$H_{BO}(p) = \frac{K\omega_0^2}{\omega_0^2 + 2\xi\omega_0 p + p^2}$$

où K est le gain statique, ω_0 la pulsation propre et ξ le coefficient d'amortissement du système en boucle ouverte. La FTBF est donnée par :

$$H_{BF}(p) = \frac{H(p)}{1 + H(p)} = \frac{K\omega_0^2}{\omega_0^2(1+K) + 2\xi\omega_0 p + p^2}$$

Une nouvelle fois, nous constatons que la fonction de transfert en boucle fermée est du même ordre que celle en boucle ouverte. Sous une forme canonique la FTBF devient :

$$H_{BF}(p) = \frac{K\omega_0^2}{\omega_0^2(1+K) + 2\xi\omega_0 p + p^2} = \frac{K_{BF}\omega_{0,BF}^2}{\omega_{0,BF}^2(1+K_{BF}) + 2\xi_{BF}\omega_{0,BF} p + p^2}$$

Par identification, on alors les relations suivantes entre les paramètres du second ordre de la FTBO et les paramètres du second ordre de la FTBF :

$$\begin{aligned} K_{BF} &= \frac{K}{1+K} \\ \omega_{0,BF} &= \omega_0\sqrt{1+K} \\ \xi_{BF} &= \frac{\xi}{\sqrt{1+K}} \end{aligned}$$

On remarque que influencer le gain de la boucle ouverte permet de modifier tous les paramètres du second ordre de la boucle fermée.

4 Exercices du chapitre

Exercice 1 : Régulation de la température d'une enceinte ★★☆

On considère un système de chauffage qui doit faire passer la température d'une enceinte de θ_a (température ambiante) à θ_e (température de l'enceinte). La puissance totale P_1 fournie à la résistance de chauffage est proportionnelle de gain $A = 200\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{V}^{-1}$ à la tension de commande u_c. La puissance P_2 permettant de chauffer l'enceinte est telle que

$$P_2 = MC\frac{\mathrm{d}(\theta_e - \theta_a)}{\mathrm{d}t}$$

où M est la masse du matériau de l'enceinte et C sa capacité calorifique. La puissance perdue P_3 par l'enceinte est telle que :

$$P_3 = \frac{\theta_e - \theta_a}{R}$$

où R est la résistance thermique de l'enceinte. Le bilan de puissance s'exprime donc par la relation $P_2 = P_1 - P_3$.

Q1. Exprimer l'équation différentielle donnant la différence de température $\Delta\theta = \theta_e - \theta_a$ en fonction de u_c

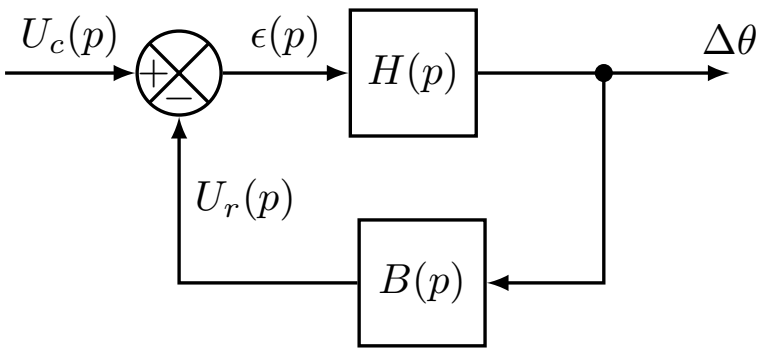
Q2. Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte $H(p)$ et montrer qu'elle peut se mettre sous la forme

$$H(p) = \frac{\Delta\theta(p)}{U_c(p)} = \frac{K}{1+\tau p}$$

On réalise une mesure de la réponse indicielle, pour une tension de commande u_c de 5 V, on atteint 95% de la valeur max en 3 minutes (180 s). La valeur max de la température de l'enceinte est de 80 °C pour une température extérieure de 20°C.

Q3. À partir de cette mesure, déterminer les valeurs numériques des paramètres de la fonction de transfert $H(p)$ K et τ.

Dans le but d'asservir la température on boucle le système par un ensemble thermocouple-amplificateur tel que représenté par le schéma-bloc suivant :



avec $B(p) = 0.05\,\mathrm{V}/°\mathrm{C}$.

Q4. Déterminer la forme canonique de la fonction de transfert en boucle fermée $G(p)$ de cet

asservissement.

Q5. Déterminer la tension de commande u_c nécessaire pour avoir une température de l'enceinte θ_e de 80° et déterminer le temps de réponse à 5% (ainsi que la nouvelle constante de temps du système).

Q6. Déterminer l'écart statique (c'est à dire $u_c(\infty) - u_r(\infty)$) dans ces conditions.

5 Corrigé des exercices

Exercice 1 : Régulation de la température d'une enceinte ★★☆

On considère un système de chauffage qui doit faire passer la température d'une enceinte de θ_a (température ambiante) à θ_e (température de l'enceinte). La puissance totale P_1 fournie à la résistance de chauffage est proportionnelle de gain $A = 200\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{V}^{-1}$ à la tension de commande u_c. La puissance P_2 permettant de chauffer l'enceinte est telle que

$$P_2 = MC\frac{\mathrm{d}\theta_e - \theta_a}{\mathrm{d}t}$$

où M est la masse du matériau de l'enceinte et C sa capacité calorifique. La puissance perdue P_3 par l'enceinte est telle que :

$$P_3 = \frac{\theta_e - \theta_a}{R}$$

où R est la résistance thermique de l'enceinte. Le bilan de puissance s'exprime donc par la relation $P_2 = P_1 - P_3$.

Q1. Exprimer l'équation différentielle donnant la différence de température $\Delta\theta = \theta_e - \theta_a$ en fonction de u_c

En posant $P_1 = Au_c$, $\Delta\theta(t) = \theta_e(t) - \theta_a(t)$ et en utilisant la relation $P_2 = P_1 - P_3$, on obtient

$$MC\frac{\mathrm{d}\Delta\theta(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{R}\Delta\theta(t) = Au_c(t)$$

sous forme canonique on obtient :

$$MCR\frac{\mathrm{d}\Delta\theta(t)}{\mathrm{d}t} + \Delta\theta(t) = ARu_c(t)$$

Q2. Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte $H(p)$ et montrer qu'elle peut se mettre sous la forme

La transformée de Laplace de l'équation différentielle précédente, nous donne :

$$(MCRp + 1)\Delta\theta(p) = ARU_c(p)$$

On détermine la fonction de transfert en boucle ouverte $H(p)$ telle que :

$$H(p) = \frac{AR}{MCRp + 1}U_c(p)$$

On identifie donc les paramètres du premier ordre :

$$K = AR$$

et

$$\tau = MCR$$

Q3. À partir de cette mesure, déterminer les valeurs numériques des paramètres de la fonction de transfert $H(p)$ K et τ.

Le temps de réponse à 5% ($\sim 3\tau$) est de 180 s. On a donc $\tau = 60\,\mathrm{s}$. La valeur finale de la réponse indicielle d'un système du premier ordre est KE_0 où K est le gain statique et E_0 la

valeur de l'amplitude de l'échelon. Ici cette valeur finale est de 60 °C (c'est à dire 80 °C − 20 °C) pour un $E_0 = 5\,\text{V}$ Donc $K = 12\,°\text{C} \cdot \text{V}^{-1}$
On écrit $H(p)$ sous la forme numérique :

$$H(p) = \frac{12}{1 + 60p}$$

Q4. Déterminer la forme canonique de la fonction de transfert en boucle fermée $G(p)$ de cet asservissement.

$$G(p) = \frac{H(p)}{1 + B(p)H(p)}$$

$$G(p) = \frac{K}{\tau p + 1 + BK} = \frac{\frac{K}{1+BK}}{\frac{\tau}{1+BK}p + 1}$$

On identifie les paramètres du premier ordre de la fonction de transfert en boucle fermée :

$$K_{BF} = \frac{K}{1 + BK} = 7.5\,°\text{C} \cdot \text{V}^{-1}$$

et

$$\tau_{BF} = \frac{\tau}{1 + BK} = 37.5\,\text{s}$$

Q5. Déterminer la tension de commande u_c nécessaire pour avoir une température de l'enceinte θ_e de 80 °C et déterminer le temps de réponse à 5% (ainsi que la nouvelle constante de temps du système).

Pour atteindre une différence de température de 60 °C, il faut une tension de commande de $u_c = \frac{60}{7.5} = 8\,\text{V}$.
Le temps de réponse à 5% est d'environ $3\tau_{BF} = 112.5\,\text{s}$.

Q6. Déterminer l'écart statique (c'est à dire $u_c(\infty) - u_r(\infty)$) dans ces conditions.

$$u_c(\infty) - u_r(\infty) = 8\,\text{V} - 0.0560\,°\text{C} = 5\,\text{V}$$

6 Performances des systèmes asservis

Sommaire

1 Introduction 204
2 Précision 204
2.1 Précision en boucle ouverte 204
2.2 Précision en boucle fermée 205
2.3 Effet d'une perturbation 208
3 Rapidité 212
3.1 Réponse temporelle 212
3.2 Étude de la rapidité à partir de la réponse harmonique . . . 217
3.3 Influence des pôles dominants 217
4 Exercices du chapitre 219
5 Corrigé des exercices 220

1 Introduction

Les performances qui vont nous intéresser dans ce chapitre sont la **précision** et la **rapidité**. Après avoir défini formellement ces performances en boucle ouverte, nous allons déterminer l'effet de l'asservissement sur chacune de ces performances. **Dans les deux cas, nous allons observer que les performances en boucle fermée dépendent directement du système en boucle ouverte.**

2 Précision

Un système est précis si l'écart que l'on note $\epsilon(t)$ entre l'entrée $e(t)$ et la sortie $s(t)$ est nul. Dans le domaine de Laplace, cet écart devient

$$\epsilon(p) = E(p) - S(p).$$

Remarquons que l'écart correspond à la grandeur élaboré par le régulateur (comparateur) dans un asservissement à boucle de contre réaction unitaire.
On distingue deux cas selon le régime de la réponse, en effet :

- en régime permanent, cet écart ϵ_s est nommé **erreur statique ;**
- en régime transitoire, cet écart $\epsilon(t) = e(t) - s(t)$ est nommé **erreur dynamique.**

De plus, selon le type de sollicitation on parle de :

- l'**erreur indicielle** ou l'erreur de position, qui est l'erreur statique de la réponse indicielle ;
- l'**erreur de poursuite** ou erreur de vitesse, qui est l'erreur statique de la réponse à une rampe ;
- l'**erreur en accélération**, qui est l'erreur statique de la réponse à une parabole.

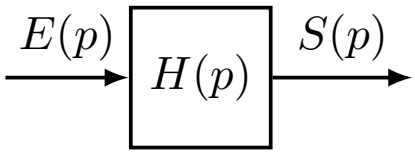
Concrètement, pour étudier l'erreur statique on cherche la limite à l'infini de $\epsilon(t)$ ou encore en appliquant le théorème de la valeur finale :

$$\epsilon_S = \epsilon(\infty) = \lim_{t\to\infty} e(t) - s(t) = \lim_{p\to 0} p\Big(E(p) - S(p)\Big) \tag{6.1}$$

Rappelons que pour pouvoir appliquer ce théorème la valeur finale doit être finie ou en d'autre mot le système doit être stable.

2.1 Précision en boucle ouverte

Soit un système caractérisé par la fonction de transfert $H(p)$ est sollicité par l'entrée $E(p)$. La sortie $S(p)$ est alors donnée par :



L'erreur statique est alors donnée par :

$$\epsilon(\infty) = \lim_{p\to 0} p\Big(E(p) - H(p)E(p)\Big) = \lim_{p\to 0} p\Big(1 - H(p)\Big)E(p)$$

2.1.1 Exemple d'un premier ordre

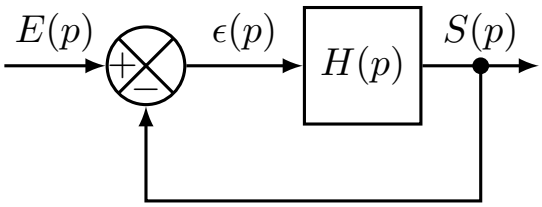
Prenons l'exemple d'un système du 1er ordre de fonction de transfert canonique $H(p) = \dfrac{K}{1+\tau p}$ que l'on sollicite avec un échelon d'amplitude (consigne) E_0. L'erreur statique est alors donnée par :

$$\epsilon(\infty) = \lim_{p\to 0} \left(1 - \frac{K}{1+\tau p}\right) E_0 = (1-K)E_0$$

Le système est précis (c.a.d $\epsilon(\infty) = 0$) si $K = 1$.

2.2 Précision en boucle fermée

Considérons le cas d'un système asservi de fonction de transfert $H(p)$ par une boucle de contre-réaction à retour unitaire.



La FTBO est simplement donnée par $H(p)$. Dans le cas le plus générale, il est toujours possible d'écrire une fonction de transfert sous la forme canonique (Chapitre 1) :

$$H_{BO}(p) = \frac{K}{p^\alpha} \cdot \frac{N(p)}{D(p)}$$

avec α la classe du système en boucle ouverte, K le gain statique et $N(p)$ et $D(p)$ deux polynômes tels que $N(0) = D(0) = 1$. Dans le domaine de Laplace l'écart $\epsilon(p)$ s'écrit :

$$\epsilon(p) = E(p) - S(p) = \left(1 - \frac{H_{BO}(p)}{1+H_{BO}(p)}\right) E(p)$$

en remplaçant $H_{BO}(p)$ par sa représentation générale :

$$\epsilon(p) = \frac{p^\alpha D(p)}{p^\alpha D(p) + KN(p)} E(p) \tag{6.2}$$

L'erreur statique ϵ_s est alors donnée par la limite (Théorème de la valeur finale) :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} p\epsilon(p) = \lim_{p\to 0} \frac{p^\alpha D(p)}{p^\alpha D(p) + KN(p)} pE(p)$$

ou encore en utilisant les valeurs des polynômes en 0 :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^\alpha}{p^\alpha + K} pE(p) \tag{6.3}$$

Cette erreur dépend donc de la nature de la sollicitation (c.a.d $E(p)$) et de la classe α de la fonction de transfert en boucle ouverte.
Nous allons maintenant considérer différentes types de sollicitations pour différentes classes de système en boucle ouverte.

2.2.1 Erreur statique indicielle

L'erreur indicielle est l'erreur entre la sortie d'un système et une sollicitation en échelon $e(t) = E_0 u(t)$ de transformée de Laplace $E(p) = \dfrac{E_0}{p}$. Pour une telle entrée, l'erreur statique (c.f équation (6.3)) devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^\alpha}{p^\alpha + K} E_0 \tag{6.4}$$

Dans le cas d'un système de classe $\alpha = 0$ en boucle ouverte :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^0}{p^0 + K} E_0 = \frac{E_0}{1+K}. \tag{6.5}$$

L'erreur est finie mais les réponses indicielles des systèmes de classe $\alpha = 0$ en boucle ouverte ne sont pas précis.
Dans les autres cas $\alpha > 0$, l'erreur statique s'annule :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^\alpha}{p^\alpha + K} E_0 = 0 \tag{6.6}$$

Les réponses indicielle des systèmes de classe $\alpha > 0$ sont donc précis.

2.2.2 Erreur statique de poursuite

L'erreur de poursuite est l'erreur statique d'un système soumis à une rampe du type $e(t) = r(t) = E_0 t u(t)$ de transformée de Laplace $E(p) = \dfrac{E_0}{p^2}$
Pour une telle entrée, l'erreur statique devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^\alpha}{p^\alpha + K} \frac{E_0}{p} = \lim_{p\to 0} \frac{p^{\alpha-1}}{p^\alpha + K} E_0 \tag{6.7}$$

Dans le cas d'un système de classe $\alpha = 0$ en boucle ouverte, l'erreur devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^{-1}}{p^0 + K} E_0 = +\infty \tag{6.8}$$

Le système est incapable de suivre l'entrée souhaitée.
Dans le cas d'un système de classe $\alpha = 1$ en boucle ouverte, l'erreur devient :

Entrée	$\alpha = 0$	$\alpha = 1$	$\alpha = 2$	$\alpha > 2$
$\frac{E_0}{p}$	$\frac{E_0}{1+K}$	0	0	0
$\frac{E_0}{p^2}$	$+\infty$	$\frac{E_0}{K}$	0	0
$\frac{2E_0}{p^3}$	$+\infty$	$+\infty$	$\frac{2E_0}{K}$	0

Tableau 6.1 – Résumé des erreurs statiques pour différentes sollicitations et classe de système en boucle ouverte

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^0}{p+K} E_0 = \frac{E_0}{K} \tag{6.9}$$

Dans le cas d'un système de classe $\alpha > 1$ en boucle ouverte, l'erreur devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^{\alpha-1}}{p^\alpha+K} E_0 = 0 \tag{6.10}$$

Le système est donc précis

2.2.3 Erreur statique d'accélération

L'erreur d'accélération est l'erreur statique d'un système soumis à un signal parabolique $e(t) = E_0 t^2 u(t)$ de transformée de Laplace $E(p) = \frac{2E_0}{p^3}$
Pour une telle entrée, l'erreur statique devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^\alpha}{p^\alpha+K} \frac{2E_0}{p^2} = \frac{p^{\alpha-2}}{p^\alpha+K} 2E_0 \tag{6.11}$$

Dans le cas d'un système de classe $\alpha < 2$ en boucle ouverte, l'erreur devient :

$$\epsilon_s = +\infty \tag{6.12}$$

Pour un système de classe $\alpha = 2$ en boucle ouverte, l'erreur est finie :

$$\epsilon_s = \frac{2E_0}{K} \tag{6.13}$$

et s'annule pour $\alpha > 2$

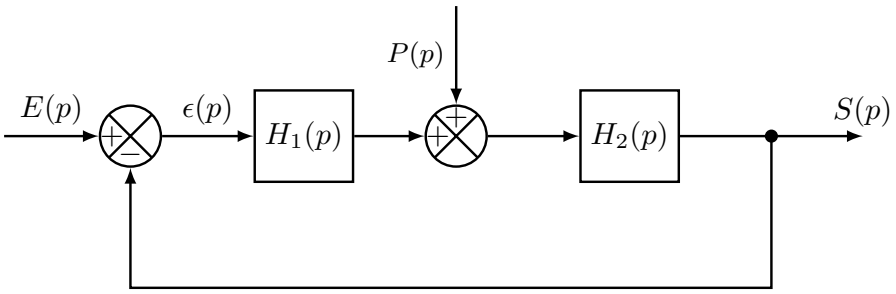
2.3 Effet d'une perturbation

2.3.1 Cas général

On considère maintenant l'effet d'une perturbation sur la précision d'un système asservi. Sans perte de généralité, on ne considérera que le cas d'une perturbation en entrée (c'est à dire en amont d'un système linéaire défini par une fonction de transfert $H_2(p)$), la présence d'un correcteur $H_1(p)$ n'est pas obligatoire mais facilite l'interprétation des résultats.
Considérons le schéma bloc suivant avec les fonctions de transfert $H_1(p)$ et $H_2(p)$ de forme canonique :

$$H_1(p) = \frac{K_1}{p^{\alpha_1}} \frac{N_1(p)}{D_1(p)}$$
$$H_2(p) = \frac{K_2}{p^{\alpha_2}} \frac{N_2(p)}{D_2(p)}$$

avec les gains statiques K_i, de classe α_i, de polynômes $N_i(p)$ et $D_i(p)$ tels que $N_i(0) = 1$ et $D_i(0) = 1$.



Pour déterminer l'écart, il nous faut déterminer la sortie globale $S(p)$ pour des entrées multiples (c.f Chapitre 2-section 4). Cette sortie est sous la forme :

$$S(p) = H_{P=0}E(p) + H_{E=0}P(p)$$

c'est à dire que c'est la somme des contributions des deux entrées prises séparément. L'écart est alors donné par

$$\epsilon(p) = E(p) - S(p) = (1 - H_{P=0})\, E(p) - H_{E=0}P(p)$$

ou encore en notant $\epsilon_S(p) = (1 - H_{P=0})\, E(p)$ et $\epsilon_P(p) = -H_{E=0}P(p)$

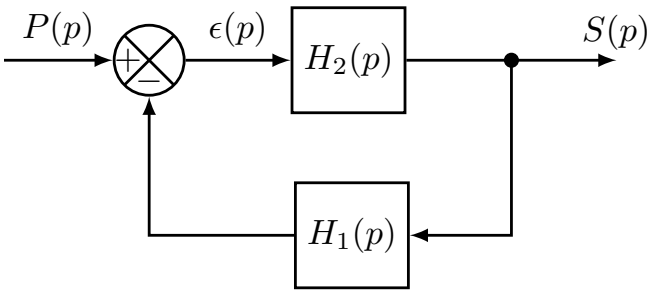
$$\epsilon(p) = \epsilon_S(p) + \epsilon_P(p)$$

Le premier terme correspond à l'écart de l'asservissement que nous avons déjà étudié précédemment, le second terme, que l'on note $\epsilon_P(p)$, est la contribution à l'écart dû à la perturbation. La fonction de transfert de l'asservissement est donnée par :

$$H_{P=0} = \frac{H_1 H_2(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$$

Dans le cas de la régulation d'un système asservi, il est nécessaire de rejeter cette contribution.

La fonction de transfert $H_{E=0}$, de la régulation, correspondant à une consigne nulle, s'obtient en considérant le schéma-bloc suivant :



en boucle fermée, on a alors :

$$H_{E=0}(p) = \frac{H_2(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$$

en remplaçant par leurs formes canoniques générales :

$$H_{E=0}(p) = \frac{p^{\alpha_1} K_2 N_2(p) D_1(p)}{p^{\alpha_1} p^{\alpha_2} D_1(p) D_2(p) + K_1 K_2 N_1(p) N_2(p)}$$

Examinons l'erreur en régime permanent pour une perturbation constante. C'est à dire pour perturbation $P(p)$ en échelon telle que $P(p) = \frac{P_0}{p}$. L'erreur due à la perturbation en régime permanent est alors :

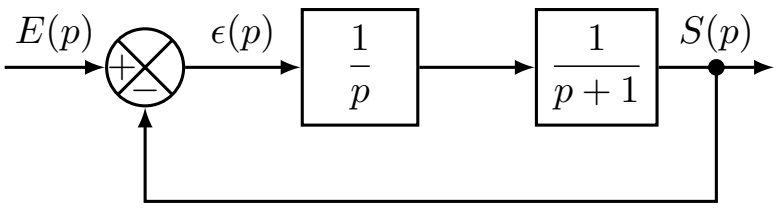
$$\begin{aligned}
\epsilon_P &= \lim_{p \to 0} p\epsilon_P(p) \\
\epsilon_P &= \lim_{p \to 0} -H_{E=0} P_0 \\
\epsilon_P &= \lim_{p \to 0} -\frac{p^{\alpha_1} K_2}{p^{\alpha_1} p^{\alpha_2} + K_1 K_2} P_0
\end{aligned}$$

La perturbation est rejetée ($\epsilon_P = 0$) si $\alpha_1 > 0$, c'est à dire s'il existe au moins un intégrateur en amont de la perturbation. En effet si $\alpha_1 = 0$, l'erreur due à la perturbation est finie et donnée par :

$$\begin{cases}
\alpha_2 = 0 & \epsilon_P = -\dfrac{K_2}{1 + K_1 K_2} P_0 \\
\alpha_2 > 0 & \epsilon_P = -\dfrac{P_0}{K_1}
\end{cases}$$

2.3.2 Exemple de rejet de perturbation

Nous allons voir ici le rejet d'une perturbation d'un système du premier ordre. On considère le système du premier ordre, en boucle ouverte, placé dans une boucle de contre réaction unitaire avec un intégrateur comme ci-dessous :



On souhaite réguler ce système pour une consigne en échelon. D'après les résultats précédents, l'erreur statique de position est nulle en asservissement puisque le système présente au moins un intégrateur. Pour observer le rejet de la perturbation, nous allons considérer deux positions possibles pour la perturbation (avant et après l'intégrateur). On considère une perturbation constante telle que $P(p) = e^{-\tau p}\dfrac{P_0}{p}$ retardée d'un temps $\tau > 0$.

Si l'intégrateur est en aval de la perturbation

Dans un tel cas $H_1(p) = 1$ et $H_2(p) = \dfrac{1}{p(p+1)}$. Ainsi, l'erreur due à la perturbation est donnée par :

$$\epsilon_P = \lim_{p\to 0} p\epsilon_P(p) = \lim_{p\to 0} \frac{e^{-\tau p}}{p(p+1)+1} P_0 = -P_0$$

L'erreur statique de position totale est donc non nulle. La perturbation n'est pas rejetée comme on peut le voir sur la simulation de la réponse temporelle globale de ce système (c.f figure 6.1).

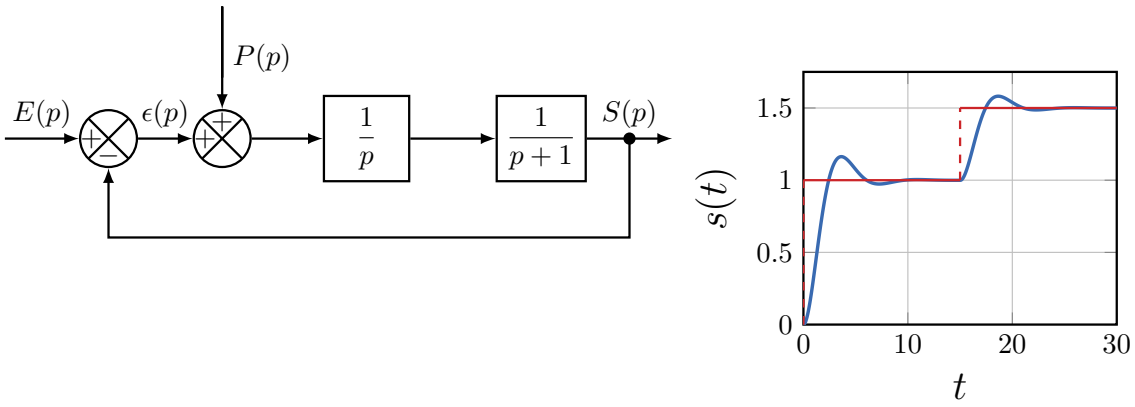


Figure 6.1 – Effet de la perturbation sur la réponse temporelle dans le cas où l'intégrateur est en aval de la perturbation. La simulation de la réponse temporelle est obtenue pour les paramètres suivants : $E_0 = 1$, $P_0 = 0.5$ et $\tau = 15$

Si l'intégrateur est en amont de la perturbation

Dans un tel cas $H_1(p) = \dfrac{1}{p}$ et $H_2(p) = \dfrac{1}{(p+1)}$. Ainsi, l'erreur due à la perturbation est donnée par :

$$\epsilon_P = \lim_{p\to 0} \frac{pe^{-\tau p}}{p(p+1)+1} P_0 = 0$$

L'erreur statique de position totale est donc nulle. La perturbation est rejetée, comme on peut le voir sur la simulation de la réponse temporelle globale de ce système (c.f figure 6.2).

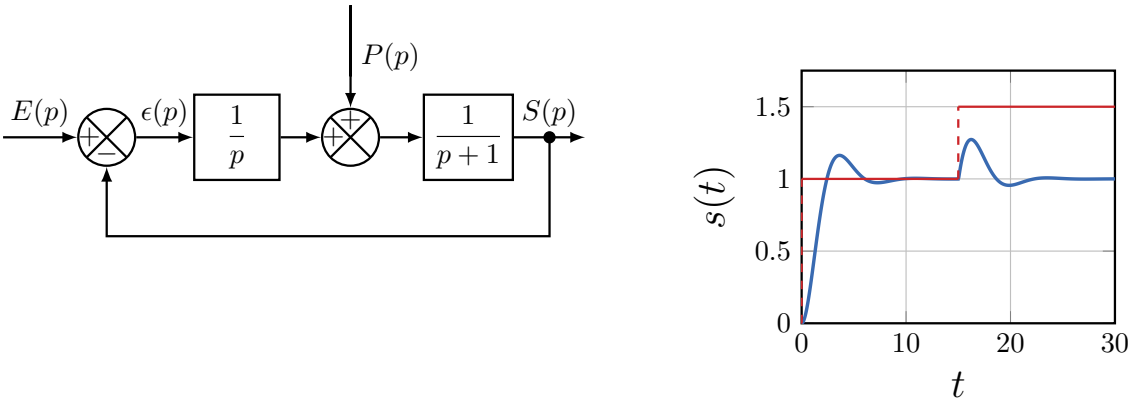


Figure 6.2 – Effet de la perturbation sur la réponse temporelle dans le cas où l'intégrateur est en amont de la perturbation. La simulation de la réponse temporelle est obtenue pour les paramètres suivants : $E_0 = 1$, $P_0 = 0.5$ et $\tau = 15$

3 Rapidité

La rapidité est un critère important dans le contexte du contrôle des systèmes dynamiques. Cette rapidité correspond à la durée que met un système pour atteindre le régime permanent. Ce critère de performance dépend donc directement du transitoire de la réponse temporelle. En générale, la valeur finale de la réponse d'un système est atteinte de façon asymptotique. C'est pourquoi, ce critère est généralement évalué relativement à la valeur finale de la réponse indicielle. Dans le cas des systèmes en boucle ouverte, nous ne rappellerons que les résultats obtenues dans les chapitres précédents. L'objectif principale est ici d'évaluer l'effet du bouclage sur ce critère de performance.

3.1 Réponse temporelle

Dans la pratique, on caractérise la rapidité d'une réponse temporelle par l'intermédiaire de deux valeurs : $t_{5\%}$ le **temps de réponse à 5%** et t_m le **temps de montée**. On rappel ici les définitions de ces deux temps ainsi que les résultats obtenues au chapitre 3 pour les systèmes modèles.

3.1.1 Temps de réponse à 5% et temps de montée

Le temps de réponse à 5% d'un système correspond au temps mis par la réponse pour atteindre 5% de sa valeur finale $s(\infty)$. Dans le cas où la réponse tend asymptotiquement en oscillant vers la valeur finale, le temps de réponse à 5% correspond au temps pour lequel le signal de la réponse reste dans une bande à 5% autour de la valeur finale. Il

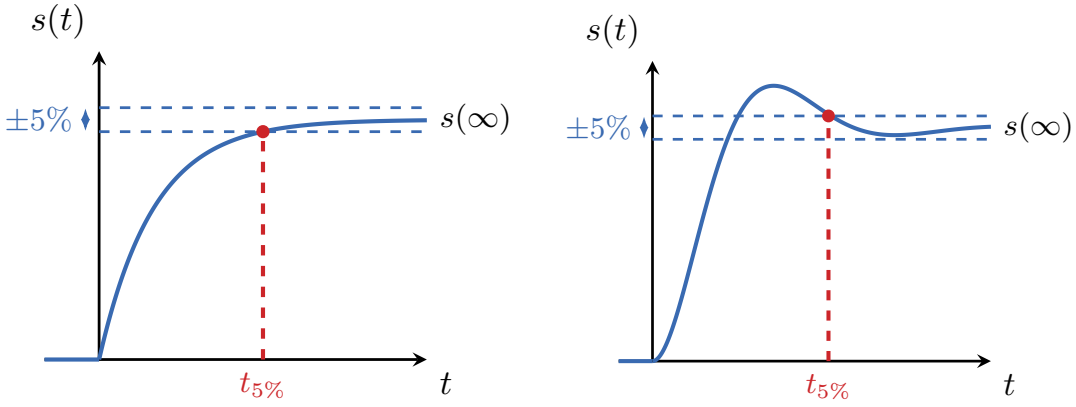


Figure 6.3 – Définition du temps de réponse à 5% : (à gauche) dans le cas d'une réponse temporelle sans pseudo-oscillations et (à droite) dans le cas d'un réponse temporelle avec pseudo-oscillations

apparaît clair que dans le cas d'une réponse présentant des oscillations, le temps de réponse à 5% va dépendre de l'amplitude et la période des pseudo-oscillations. Dans le cas où l'on souhaite caractériser la rapidité indépendamment de ces oscillations, on utilisera le temps de montée.
Le temps de montée t_m est le temps mis par la réponse temporelle d'un système pour passer de 10% à 90% de la valeur finale. Il existe une autre définition du temps de montée. Pour celle-ci le temps de montée (que nous noterons t_M) correspond à la durée au bout de laquelle la réponse passe pour la première fois par la valeur finale. Cependant, il faut remarquer que pour les réponses monotones la valeur finale n'est

jamais atteinte en un temps fini. Cette dernière définition n'a donc de sens qu'en régime pseudo-périodique. Quelque soit la grandeur utilisée pour caractériser les performances de rapidité d'un système linéaire, on pourra simplement dire que **plus le temps de réponse à 5% et le temps de montée t_m seront faibles plus le système sera rapide.**

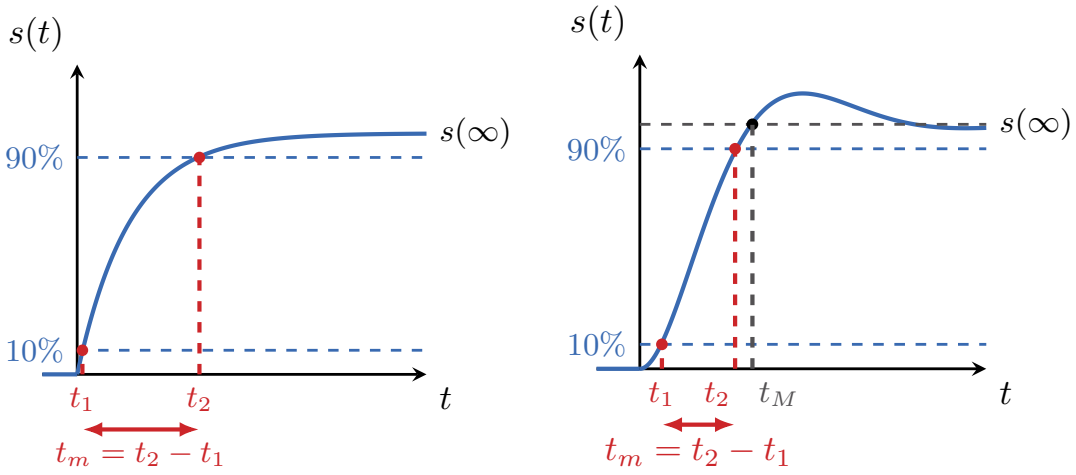


Figure 6.4 – Définition du temps de montée : (à gauche) dans le cas d'une réponse temporelle sans pseudo-oscillations et (à droite) dans le cas d'un réponse temporelle avec pseudo-oscillations

3.1.2 Système du premier ordre

La réponse indicielle $s(t)$, à un échelon unitaire, d'un système du premier ordre est donnée par l'équation (3.4) du chapitre 3, à savoir :

$$s(t) = K\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Le temps de réponse à 5%, $t_{5\%}$, est tel que $s(t_{5\%}) = 0.95K$,

$$t_{5\%} = -\tau \log 0.05 \sim 3\tau.$$

Le temps de montée $t_m = t_2 - t_1$ avec t_1 et t_2, les temps tels que :

$$\begin{aligned} s(t_1) &= 0.1K \\ s(t_2) &= 0.9K \\ t_m &= -\tau \log \frac{0.1}{0.9} \sim 2.2\tau \end{aligned}$$

Le temps de réponse à 5% et le temps de montée t_m dépendent directement de la constante. Ce qui permet de vérifier que **plus la constante de temps τ d'un système du premier ordre est faible plus le système est rapide.**

Effet du bouclage sur un système du premier ordre

Nous avons montré au chapitre 5 que les paramètres de la FTBF d'un système du premier ordre (K_{BF}, τ_{BF}) peuvent être obtenues à partir des paramètres de la FTBO.

Notamment les relations suivantes :

$$K_{BF} = \frac{K}{1+K}$$
$$\tau_{BF} = \frac{\tau}{1+K}$$

Il est alors possible de modifier la constante de temps en boucle fermée en modifiant la valeur du gain statique en boucle ouverte. **Pour augmenter la rapidité d'un système, on augmentera le gain statique de la FTBO pour diminuer les temps de réponse et de montée.**

3.1.3 Système du second ordre

Comme nous l'avons déjà souligné au chapitre 3, dans le cas d'un système du second ordre, il n'existe pas de forme analytique simple pour déterminer le temps de réponse à 5%. Nous savons cependant que ce temps de réponse est une fonction du coefficient d'amortissement ξ et qu'il dépend également de la pulsation propre du système ω_0.
En générale, pour déterminer le temps de réponse à 5%, on utilise l'abaque de la figure 6.5. Sur cette figure nous avons représenté le temps de réponse à 5% et le temps de montée réduits par rapport à la pulsation propre ω_0. On observe en effet que **pour un même coefficient d'amortissement, plus la pulsation propre augmente plus le temps de réponse diminue, donc plus le système est rapide.**
Nous pouvons relever sur ces abaques les coefficients d'amortissement donnant lieu au système le plus rapide selon le régime du second ordre accepté. **Dans le cas où les dépassements ne sont pas autorisés (c.a.d régime apériodique ($\xi > 1$)), le système est le plus rapide est donné pour $t_{5\%} \cdot \omega_0 \sim 5$. Dans le cas où un dépassement relatif est autorisé, le temps de réponse minimal est obtenu pour $\xi \sim 0.7$ soit pour $t_{5\%} \cdot \omega_0 \sim 3$.**
Pour des valeurs de $\xi < 1$, il est possible d'approcher le temps de réponse à 5% réduit en fonction de ξ par la fonction $\frac{3}{\xi}$, comme représentée en pointillé sur l'abaque de la figure 6.5. Il est possible de déterminer une relation analytique pour le temps de montée à la valeur finale t_M. Pour cela, rappelons (c.f section 3.4.2) que la réponse indicielle pour une échelon unitaire, en régime pseudo-périodique est donnée par

$$s(t) = K\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t} \sin\left(\omega_d t + \phi\right)\right).$$

Celle-ci tend vers le gain statique K pour $t \to \infty$ Le temps de montée à la valeur finale t_M est donc tel que,

$$s(t_M) = K$$

ou encore

$$\frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t_M} \sin\left(\omega_d t_M + \phi\right) = 0$$

Cette expression est nulle que si $\sin\left(\omega_d t_M + \phi\right) = 0$. On obtient alors :

$$t_M = \frac{\pi - \phi}{\omega_d} \tag{6.14}$$

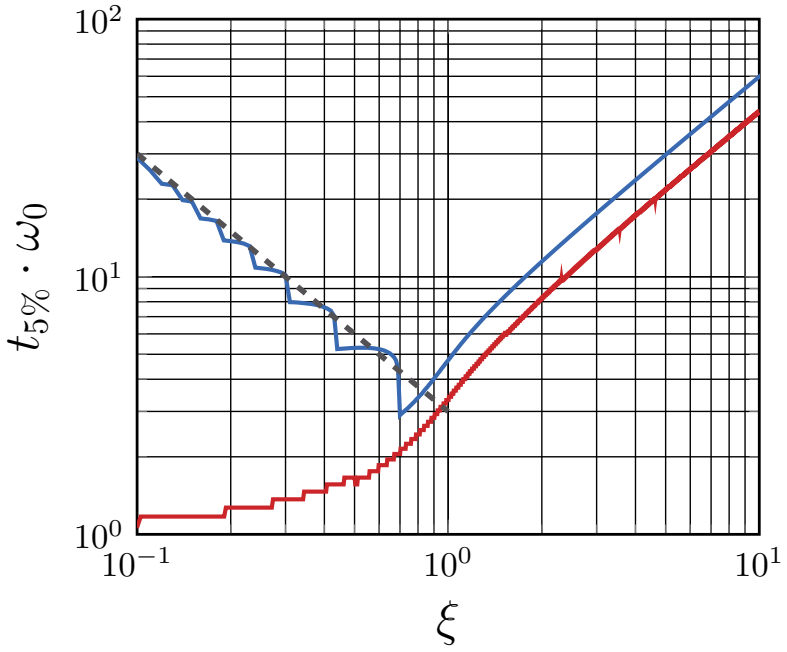


Figure 6.5 – Caractérisation de la rapidité d'un système du second ordre en fonction du taux d'amortissement ξ : par (bleu) le temps de réponse à 5%, (rouge) le temps de montée t_m. Ces deux temps sont donnés en unité réduite par rapport la pulsation propre ω_0. Le droite en pointillé représente l'équation approchée $t_{5\%} \cdot \omega_0 \sim \dfrac{3}{\xi}$ pour les faibles valeurs de ξ.

en fonction de ξ uniquement cette relation devient :

$$t_M = \frac{\pi - \arctan \dfrac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}}{\omega_0 \sqrt{1-\xi^2}}$$

ou encore sous sa forme réduite en ω_0 :

$$t_M \cdot \omega_0 = \frac{\pi - \arctan \dfrac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}}{\sqrt{1-\xi^2}} \tag{6.15}$$

Remarquons que pour le temps de réponse à 5% minimal, le temps de montée à la valeur finale réduit sont proche. **Autrement dit, pour $\xi \sim 0.7$ on a :**

$$t_M = t_{5\%}$$

La figure 6.6 présente le temps de montée à la valeur finale réduit t_M en fonction de ξ comme donné par la relation équation (6.15). On observe [19] que pour des valeurs courantes de ξ, il est possible d'encadré la valeur de $t_M \omega_0$ entre 2 et 4. Pour ces valeurs de ξ, on utilisera la relation approchée

$$t_M \omega_0 \sim 3$$

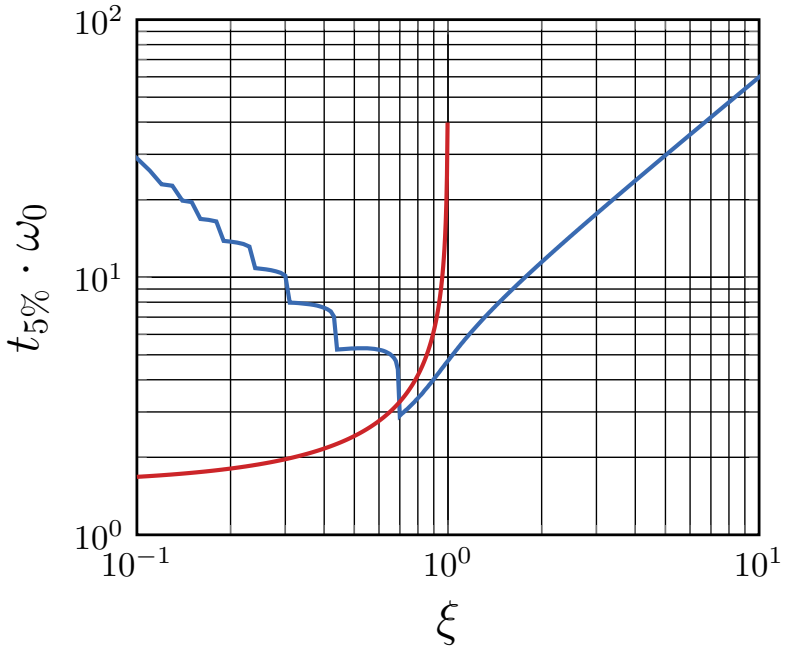


Figure 6.6 – Caractérisation de la rapidité d'un système du second ordre en fonction du taux d'amortissement ξ : par (bleu) le temps de réponse à 5%, (rouge) le temps de montée t_M à la valeur finale. Ce dernier est donné par la relation analytique établie dans le texte (c.f équation (6.15)).

Effet du bouclage sur un système du second ordre

À l'instar des systèmes du premier ordre, nous avons montré au chapitre 5 que les paramètres de la FTBF d'un système du second ordre K_{BF}, ξ_{BF} et $\omega_{0,BF}$) peuvent être obtenues à partir des paramètres de la FTBO. Notamment, nous avons montré les relations suivantes :

$$K_{BF} = \frac{K}{1+K}$$
$$\omega_{0,BF} = \omega_0\sqrt{1+K}$$
$$\xi_{BF} = \frac{\xi}{\sqrt{1+K}}$$

En s'appuyant sur l'abaque discuté précédemment, il est possible de modifier les performances de rapidité de la boucle fermée en modifiant le gain de la boucle ouverte, notamment il est possible de rendre un système plus rapide en boucle fermée,

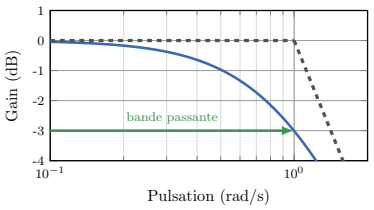
- **en augmentant la valeur de la pulsation propre du système par l'intermédiaire du gain K de la FTBO.**
- **en diminuant coefficient d'amortissement ξ_{BF} pour $\xi_{BF} > 0.7$, c'est à dire en augmentant le gain en boucle ouverte K.**

Dans le cas où $\xi_{BF} < 0.7$ une conclusion générale est impossible on se reportera sur les abaques du temps de réponse ou du temps de montée en fonction du coefficient d'amortissement pour établir la rapidité du système en boucle fermée.

3.2 Étude de la rapidité à partir de la réponse harmonique

L'intervalle des fréquences allant des basses fréquences à la fréquence donnant un lieu à un gain de -xdB est appelée la bande passante à -xdB. Nous avons montrer au chapitre 4 que la fréquence de coupure ω_c d'un système du premier ordre donné lieu un gain de -3dB (par rapport au gain statique). Cette bande passante à -3dB permet de quantifier les fréquences pour lesquelles le gain de la réponse harmonique n'est pas grandement modifié. La fréquence de coupure étant directement reliée à la constante de temps d'un système du premier ordre ($\omega_0 = \frac{1}{\tau}$), nous en déduisons que la bande passante à -3dB est directement reliée à la rapidité. À partir de ce résultat, on généralise à tous les ordres, cette relation entre la bande passante à -3dB et la rapidité pour énoncer cette règle simple :

L'augmentation de la bande passante provoque, en générale, une augmentation de la rapidité



Gain de la réponse harmonique d'un système du premier ordre, en fonction de la pulsation d'entrée. (pointillé) Tracé du gain asymptotique (bleu) Tracé gain réel.

3.3 Influence des pôles dominants

Soient $p_1, \ldots, p_n$ les pôles d'un système stable[1]. Le pôle p_i est dit dominant si la valeur absolue de sa partie réelle est largement plus petite que celle de tout autre pôles du système[2]

$$\left|\mathrm{Re}[p_i]\right| \ll \left|\mathrm{Re}[p_j]\right| \quad \forall j \neq i \tag{6.16}$$

Pour observer l'influence d'un pôle dominant sur la réponse temporelle d'un système linéaire, nous nous allons l'illustrer par l'étude d'une fonction de transfert du second ordre en régime apériodique. Une telle fonction de transfert est équivalente à deux systèmes du premier ordre en série.

Prenons l'exemple de la fonction de transfert définie par

$$H(p) = \frac{5}{(p+1)(5p+1)} \tag{6.17}$$

et de décomposition en éléments simples telle que :

$$H(p) = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{5p+1}$$

[1] À partir des résultats obtenus dans ce chapitre il est déjà clair que la stabilité d'un système dépend également des pôles de sa fonction de transfert

[2] Dans la pratique un rapport de 5 est suffisant pour considérer une domination d'un pôle sur les autres

Par identification on peut écrire $H(p)$ en fonction de deux fonctions de transferts $H_1(p)$ et $H_2(p)$ tel que :

$$H(p) = H_1(p) - H_2(p)$$
$$H_1(p) = \frac{6.25}{5p+1}$$
$$H_2(p) = \frac{1.25}{p+1}$$

Par définition, le pôle dominant est donné par $H_1(p)$. Pour observer, l'effet de chacun des pôles, nous avons tracé les réponses indicielles de ces trois fonctions de transfert (c.f figure 6.7) Nous constatons que la réponse indicielle $s_1(t)$ de la fonction de transfert $H_1(p)$ domine le temps de réponse de la sortie globale $s(t)$. En conclusion, l'étude des

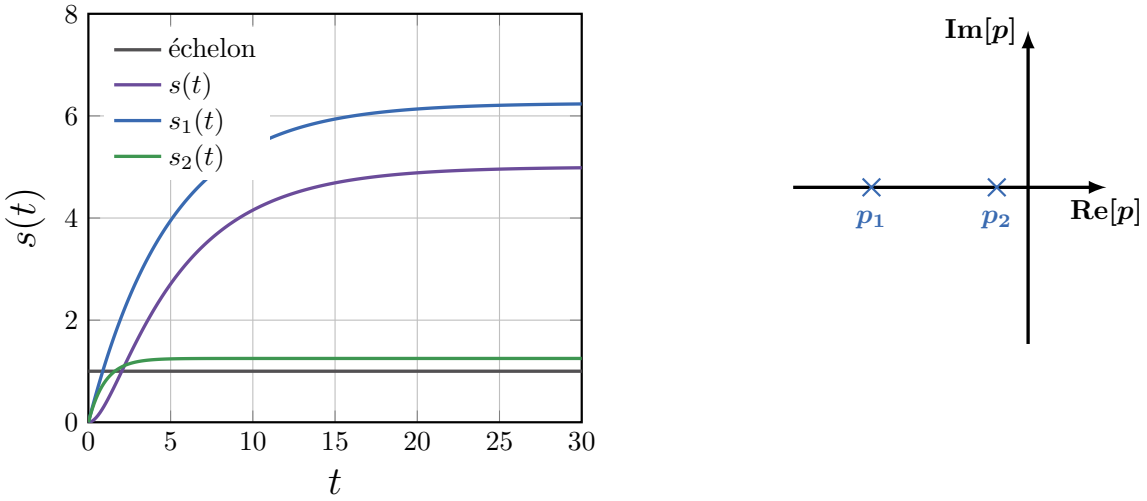


Figure 6.7 – (à gauche) Réponse indicielle $s(t)$ de la fonction de transfert donnée par équation (6.17), ainsi que les réponses indicielles $s_1(t)$ et $s_2(t)$ des fonctions de transfert de sa décomposition en éléments simples. On constate que la réponse du pôle dominant ($s_1(t)$) présente un temps de réponse proche de la réponse globale. (à droite) carte des pôles du système en question

pôles dominants de la fonction de transfert d'un système est, en première approximation, suffisante pour caractériser la rapidité d'un système que se soit en boucle ouverte ou en boucle fermée.

4 Exercices du chapitre

Exercice 1 : Précision d'un système du second ordre ★☆☆

Soit un système du second ordre dont la fonction de transfert $H(p)$ est donnée par la forme canonique suivante :

$$H(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2}$$

On souhaite établir la forme générale de l'erreur statique de :

Q1. de la réponse indicielle d'un système du second ordre

Q2. de la réponse indicielle de ce système placé dans une boucle de contre réaction

Q3. de la réponse à une rampe d'un système du second ordre

Exercice 2 : Pôles dominants ★★☆

Soit un système dont la fonction de transfert en boucle fermée est donnée par :

$$H(p) = \frac{5}{(1+0.1p)^2(1+0.05p)}$$

Q1. Déterminer la décomposition en éléments simples.

Q2. Identifier les pôles et pôles dominants de cette décomposition

Q3. Tracer la réponse indicielle de chacune des contributions. Conclure.

Exercice 3 : Temps de montée et bande passante ★★★

Soit un système en boucle ouverte de fonction de transfert en boucle ouverte $H(p)$ définie par :

$$H(p) = \frac{K}{p(p+1)}$$

On place ce système dans une boucle de contre réaction unitaire.

Q1. Pour les valeurs de $K = 0.1$, $K = 1$ et $K = 10$. Déterminer le temps de montée du système en boucle fermée.

Q2. Tracer les diagrammes de Bode des systèmes en BO et BF pour $K = 0.1$, $K = 1$ et $K = 10$.

Q3. Pour chacune de ces figures déterminer la bande passante à 3 dB en boucle fermée ainsi que la valeur de $\omega_{0,\text{dB}}$ en boucle ouverte

Q4. D'après les résultats quel lien existe t-il entre la bande passante et la rapidité. Et comment l'approximer à partir de la réponse harmonique en boucle ouverte.

5 Corrigé des exercices

Exercice 1 : Précision d'un système du second ordre ★☆☆

Soit un système du second ordre dont la fonction de transfert $H(p)$ est donnée par la forme canonique suivante :

$$H(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2}$$

Q1. Déterminer la forme générale de l'erreur statique de la réponse indicielle d'un système du second ordre

Q2. Déterminer la forme générale de l'erreur statique de la réponse indicielle de ce système placé dans une boucle de contre réaction

Q3. Déterminer la forme générale de l'erreur statique de la réponse à une rampe d'un système du second ordre

Exercice 2 : Pôles dominants ★★☆

Q1. Déterminer la décomposition en éléments simples.

La décomposition en éléments simples est donnée par :

$$H(p) = \frac{A}{(1+0.1p)} + \frac{B}{(1+0.1p)^2} + \frac{C}{(1+0.05p)}$$

Il nous faut maintenant identifier les coefficients A,B et C. Le coefficient C est obtenu $H(p)$ par $(1+0.05p)$ et en évaluant p en -20 :

$$C = (1+0.05p)H(p)\Big|_{p=-20} = 5$$

Par identification des numérateurs :

$$A(1+0.1p)(1+0.05p) + B(1+0.05p) + 5(1+0.1p)^2 = 5$$

il apparaît évident que le monôme d'ordre 0 nous donne l'expression :

$$A + B = 0$$

pour le l'ordre 2, nous avons :

$$0.005A + 0.05 = 0$$

soit alors $A = -10$ et $B = 10$
La décomposition en éléments simples s'écrit donc :

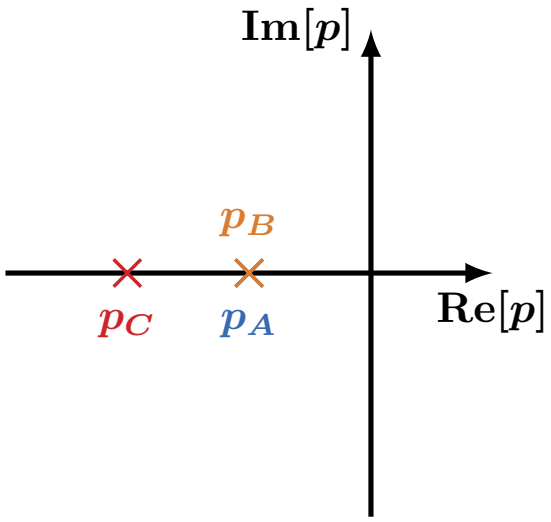
$$H(p) = \frac{-10}{(1+0.1p)} + \frac{10}{(1+0.1p)^2} + \frac{5}{(1+0.05p)}$$

Q2. Identifier les pôles de chacune des contributions de cette décomposition et les pôles dominants.

On pose

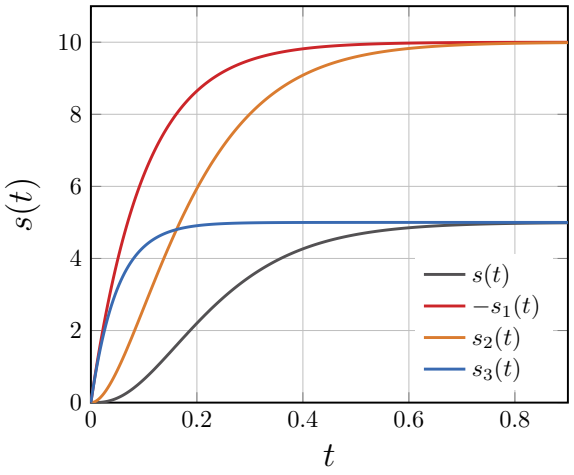
$$H(p) = H_1(p) + H_2(p) + H_3(p)$$
$$H(p) = \frac{-10}{(1+0.1p)} + \frac{10}{(1+0.1p)^2} + \frac{5}{(1+0.05p)}$$

Le premier terme est un système du premier ordre de temps de réponse à 5% de $3\tau_1 = 0.3\,\text{s}$.
Le second terme est un système du second ordre : avec $\xi = 1$ et $\omega_0 = 10$ de temps de réponse à 5% de 0.5 s (lecture sur l'abaque)
Le dernier terme est un premier ordre de temps de réponse à 5% de $3\tau_3 = 0.15\,\text{s}$.
Les pôles dominants sont les pôles du premier et second termes de partie réelle -10.



Q3. Tracer la réponse indicielle de chacune des contributions. Conclure.

On représente ci-dessous, le réponse indicielle $s_i(t)$ pour chacune des contributions $H_i(p)$ ainsi que la réponse totale $s(t)$



On conclue bien sur la domination de la réponse $s_2(t)$ sur la réponse totale.

Exercice 3 : Temps de montée et bande passante ★★★

Soit un système en boucle ouverte de fonction de transfert en boucle ouverte $H(p)$ définie par :

$$H(p) = \frac{K}{p(p+1)}$$

On place ce simple dans une boucle de contre réaction unitaire.

Q1. Pour les valeurs de $K = 0.1$, $K = 1$ et $K = 10$. Déterminer le temps de montée du système en boucle fermée.

La fonction de transfert en boucle fermée est donnée par :

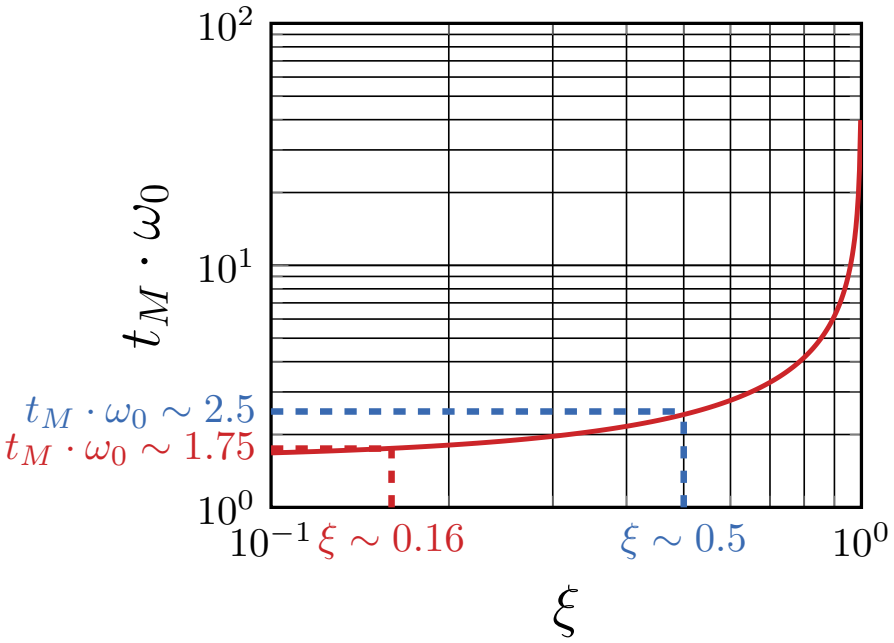
$$H_{BF}(p) = \frac{K}{p(p+1)+K} = \frac{K}{p^2+p+K}$$

par identification avec la fonction de transfert canonique d'un système du second ordre, on détermine :

$$K_{BF} = 1$$
$$\omega_{0,BF} = \sqrt{K}$$
$$\xi_{BF} = \frac{1}{2\sqrt{K}}$$

Nous déterminons les temps de montée à la valeur finale à l'aide de l'abaque approprié. Nous regroupons les données dans le tableau suivant :

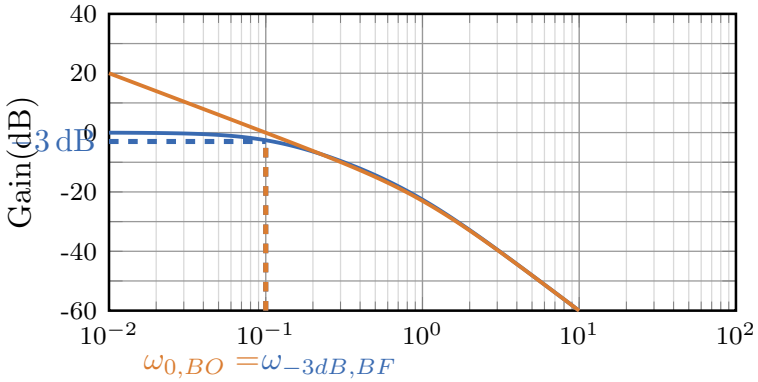
K	ξ_{BF}	$\omega_{0,BF}$	$t_M \cdot \omega_{0,BF}$	t_M (s)
0.1	∼1.6	∼0.316	-	-
1	0.5	1.0	2.5	2.5
10	∼0.16	∼3.16	1.75	∼0.55



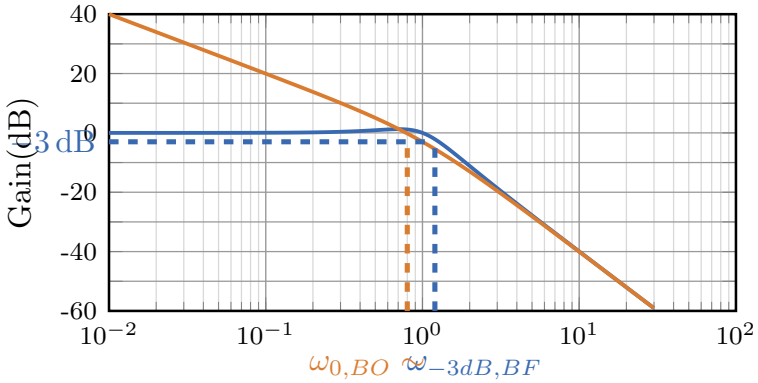
Q2. **Tracer les diagrammes de Bode des système en boucle ouverte et en boucle fermée pour $K = 0.1$, $K = 1$ et $K = 10$.**

Q3. **Pour chacune de ces figures déterminer la bande passante à 3 dB en boucle fermée ainsi que la valeur de $\omega_{0,dB}$ en boucle ouverte (c'est à dire la valeur de la pulsation pour laquelle le gain est nulle en boucle ouverte).**

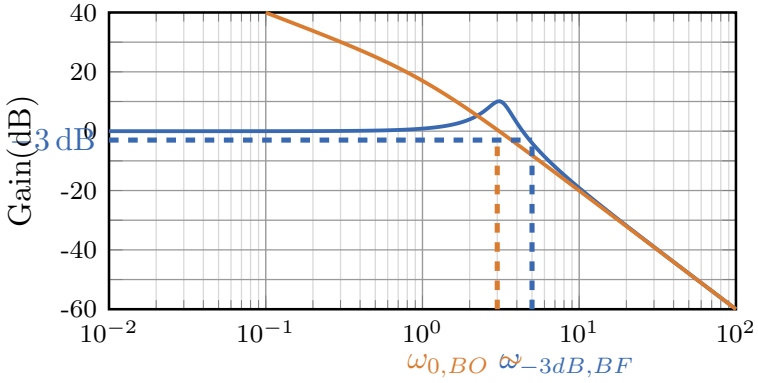
Pour $K = 0.1$



Pour $K = 1$



Pour $K = 10$



Q4. D'après les résultats quel lien existe t-il entre la bande passante et la rapidité. Et comment l'approximer à partir de la réponse harmonique en boucle ouverte.

Il apparaît que la bande passante à 3 dB est liée à la rapidité. Plus cette bande passante est grande plus faible est le temps de montée (donc plus rapide). Il apparaît également que la bande passante peut être approximée par la valeur de la pulsation donnant un gain de 0 dB en boucle ouverte. On peut alors dire :

$$\omega_{-3dB,BF} \sim \omega_{0,BO}$$

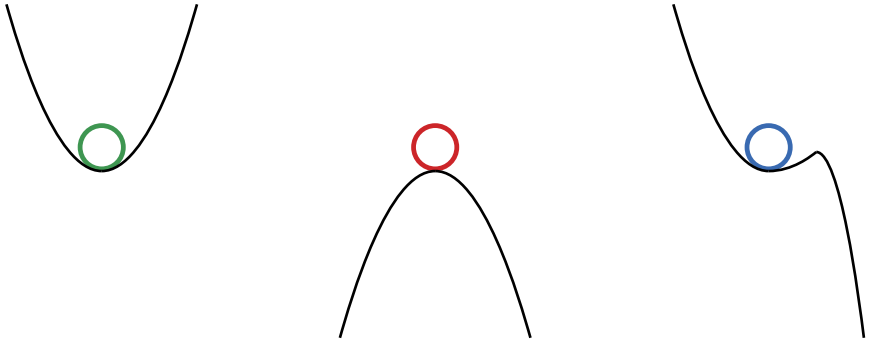
7 Stabilité des systèmes asservis

Sommaire

1 Contexte et définition de la stabilité 226
2 Instabilité de l'asservissement 228
3 Condition fondamentale de stabilité 229
4 Critère algébrique de Routh-Hurwitz 232
4.1 Tableau de Routh 232
4.2 Exemple d'application du critère de Routh-Hurwitz 235
5 Critère de stabilité du revers 236
5.1 Critère de stabilité à partir de la boucle ouverte 236
5.2 Mise en évidence de l'instabilité en boucle fermée 237
5.3 Critère du revers dans le plan de Nyquist 239
5.4 Critère du revers dans le plan de Black 240
5.5 Critère du revers dans le plan de Bode 240
6 Marge de stabilité et robustesse de la stabilité 241
6.1 Marges de stabilité à partir du diagramme de Nyquist 242
6.2 Marges de stabilité à partir du diagramme de Bode 243
6.3 Marges de stabilité à partir du diagramme de Black 243
7 Critère de Nyquist 245
7.1 Image d'un contour par une fonction de transfert 245
7.2 Principe de l'argument de Cauchy 246
7.3 Contours de Nyquist et de Bromwich 246
7.4 Énoncé et application du critère de Nyquist 249
8 Exercices du chapitre 251
9 Corrigé des exercices 253

1 Contexte et définition de la stabilité

Dans ce chapitre, nous allons étudier en détail la stabilité des systèmes linéaires asservis. Il faut dors et déjà noter que ce sont les états d'équilibres[1] qui sont stables ou instables et non les systèmes eux mêmes. Cet « abus de langage » (largement utilisé) provient du fait que l'on considère *a priori* un système dans son état d'équilibre au moment de l'instant initial de la sollicitation. Une façon de se représenter ces états d'équilibres est d'imaginer le mouvement d'une bille à la surface d'une fonction d'énergie potentielle à une dimension. On peut facilement généraliser à plusieurs dimensions, en considérant le déplacement de la bille sur un relief accidenté et composé de collines, vallées ou puits à l'image d'un paysage d'énergie potentielle (c.f Figure 7.1). L'état d'équilibre de la bille est donc ici une position d'équilibre.



(a) stable (b) instable (c) stabilité conditionnelle

Figure 7.1 – Représentation schématique de la stabilité d'un équilibre

La manière la plus simple de caractériser la stabilité de ces positions d'équilibres est de s'en écarter en appliquant une impulsion brève et intense.

- (Figure 7.1 (a)) Dans le cas d'un équilibre stable : la bille va naturellement retrouver (avec ou sans oscillations) sa position d'équilibre.
- (Figure 7.1 (b)) Dans le cas d'un équilibre instable : la bille va continuer à s'en écarter indéfiniment.

D'autres scénarios sont possibles mais vont dépendre de la façon dont le système est déséquilibré et de la forme de la surface d'énergie potentielle (c.f Figure 7.1 (c)). On parle alors de stabilité conditionnelle.
Dans le cas des SLCIs, il est possible d'étudier la stabilité du système en étudiant sa réponse impulsionnelle (l'impulsion de Dirac permet d'écarter le système de son état d'équilibre dans lequel il se trouvait). Finalement, on définit la stabilité d'un système de la façon suivante :

Définition : Stabilité d'un système (1)

Un système est dit stable lorsque écarté de son état d'équilibre, il tend à y revenir

[1](ou points fixes). Un état d'équilibre est une constante solution de l'équation différentielle du système. En général, 0 est toujours une solution de l'équation différentielle et donc considéré comme l'état d'équilibre du système

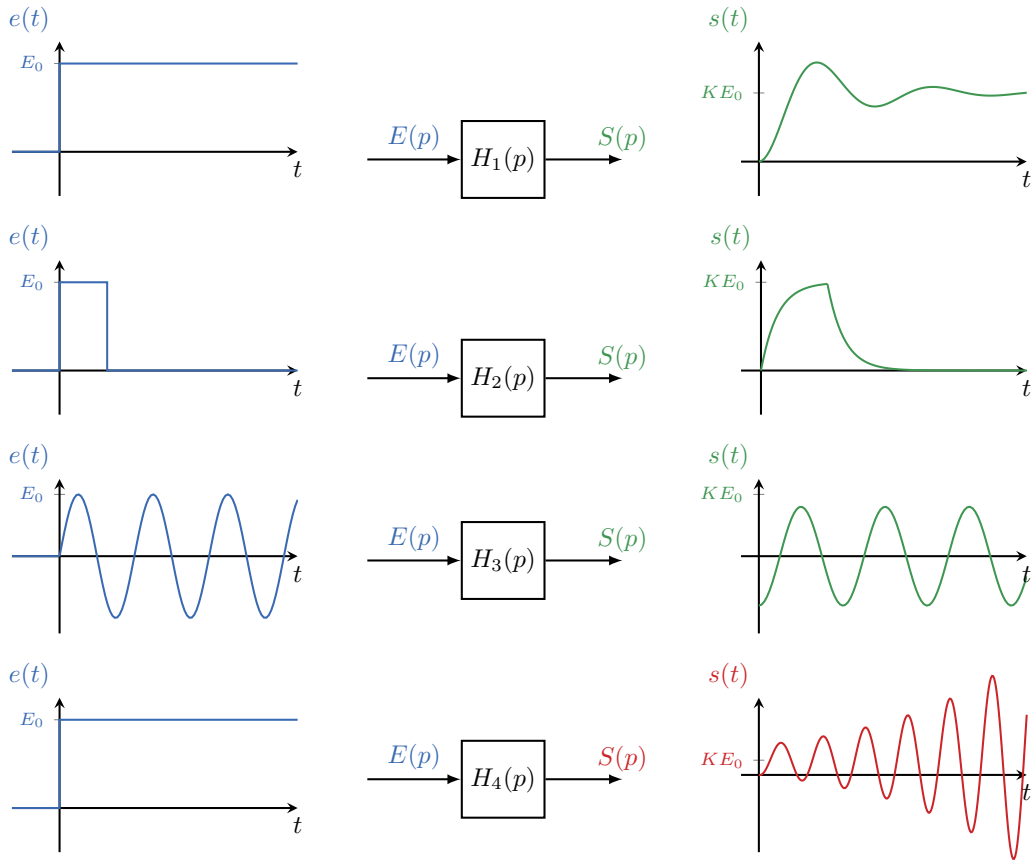


Figure 7.2 – Exemples de systèmes (vert) stables et (rouge) instables. Les systèmes stables présentent une réponse bornée à une sollicitation elle-même bornée.

Il existe une autre définition de la stabilité qui s'avère équivalente dans le cas des systèmes linéaires.

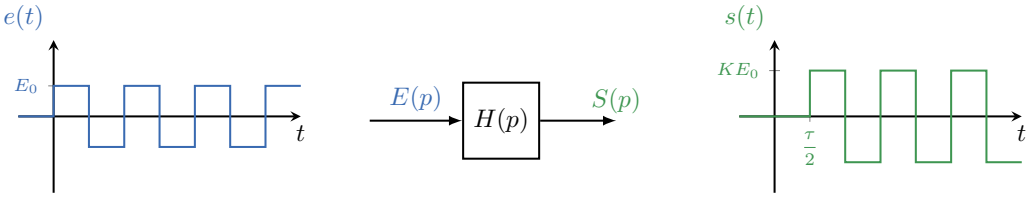
Définition : Stabilité d'un système (2)

Un système est dit stable si à une entrée bornée le système produit une sortie bornée. On parle alors de stabilité EBSB.

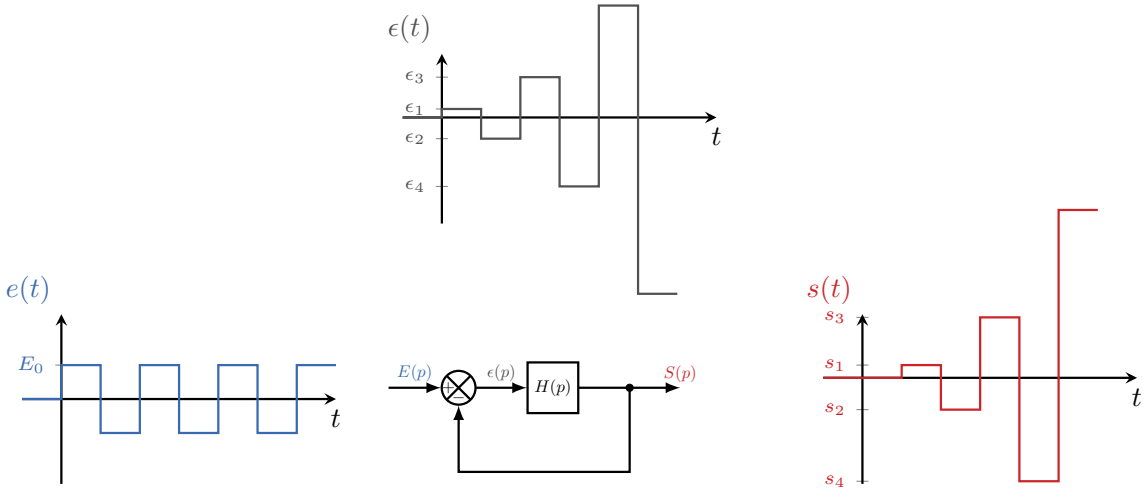
En anglais, on rencontre l'acronyme "Bounded Input Bounded Output" (BIBO) pour désigner cette notion. Ci-dessous nous avons représenté les réponses de SLCI à différentes sollicitations bornées. D'après la définition précédente, il est aisé de caractériser la stabilité de ces systèmes en observant la forme de la réponse. La figure 7.2 représente différents scénarios de réponse à des entrées bornées par des systèmes stable ou instable.

2 Mise en évidence de l'instabilité de l'asservissement

Nous avons vu au chapitre 5 que l'asservissement permettait de rendre stable un système intrinsèquement instable. C'est le cas notamment d'un intégrateur pur qui lorsque placé dans une boucle de contre-réaction devient un système du premier ordre. Cependant, l'asservissement peut également rendre un système instable par bouclage, on parle alors de **phénomène de pompage**. Pour illustrer ce phénomène [18], considérons un système de fonction de transfert d'un retard pur $H(p) = Ke^{-p\frac{\tau}{2}}$ qui entraîne un déphasage de $\tau/2$ et de gain K. Si on sollicite ce système par un signal $e(t)$ rectangulaire de période τ et d'amplitude E_0, la sortie est de même nature et est donc simplement amplifiée de K et déphasée de $\tau/2$, comme représentée ci-dessous.



Si on place maintenant ce système dans une boucle de contre-réaction unitaire le système est alors soumis à la différence entre les signaux d'entrée et de sortie $\epsilon(t) = e(t) - s(t)$.



Nous allons établir la relation entre les valeurs des signaux par demi-période $\tau/2$.

$$\epsilon_i = e_i - s_i$$

où ϵ_i, e_i et s_i sont respectivement les valeurs des signaux $\epsilon(t)$, $e(t)$ et $s(t)$ pour la demi-période $i \in [1, +\infty]$. Dans cette notation, la sortie du système bouclé est donnée par :

$$s_{i+1} = K\epsilon_i$$

Pour la première demi-période, la sollicitation est positive $e_1 = E_0$, le système étant causal ($\epsilon_0 = 0$), on a $s_1 = 0$ et donc $\epsilon_1 = E_0$. Pour la seconde demi-période, la sollicitation est négative $e_2 = -E_0$ et la sortie est maintenant donnée par $s_2 = KE_0$. De la même manière pour la troisième demi-période, on obtient $s_3 = K\epsilon_2 = K(e_2 - s_2) = -E_0(K + K^2)$. On obtient la relation suivante donnant la sortie en fonction de la

demi-période pour $i > 1$:

$$s_i = (-1)^i K E_0 \sum_{j=0}^{i-1} K^j$$

La suite géométrique présente dans cette expression diverge pour $K > 1$.
Il est donc clair que l'instabilité est une conséquence de l'asservissement par bouclage. Il est donc essentiel d'étudier cette propriété dans le cas des systèmes asservis. Il faut cependant noter l'influence indispensable du :

- gain statique en boucle ouverte $K > 1$
- et du retard d'une demi-période (en opposition de phase) ;

dans cet exemple. Comme nous le verrons, la réponse harmonique par l'intermédiaire du gain et du déphasage de la fonction de transfert de la boucle ouverte jouera un rôle fondamental dans la stabilité du système en boucle fermée.

3 Condition fondamentale de stabilité d'un système asservi

Pour caractériser la stabilité des SLCI, il est possible de déterminer **une condition sur les pôles** (racines du dénominateur de la fonction de transfert). Pour montrer cela, nous allons étudier la réponse impulsionnelle d'une fonction de transfert présentant des pôles de différentes natures et observer la condition sur ses pôles pour que le système soit stable selon les définitions précédentes. Soit une fonction de transfert $H(p)$ présentant quatre pôles :

- un pôle réel simple p_1,
- un pôle réel double p_2,
- deux pôles complexes conjugués $p_{3,4} = \alpha \pm j\omega$

tel que :

$$H(p) = \frac{N(p)}{(p-p_1)(p-p_2)^2(p-p_3)(p-p_4)}.$$

En notant que $(p-p_3)(p-p_4) = (p-\alpha)^2 + \omega^2$, la décomposition en éléments simples de la réponse impulsionnelle $S(p)$ dans le domaine de Laplace devient :

$$S(p) = \frac{A}{p-p_1} + \frac{B}{p-p_2} + \frac{C}{(p-p_2)^2} + \frac{Dp+E}{(p-\alpha)^2+\omega^2}$$

La transformée inverse de cette expression est de la forme :

$$s(t) = \left(Ae^{p_1 t} + Be^{p_2 t} + Cte^{p_2 t} + De^{\alpha t}\cos\omega t + \frac{\alpha D + E}{\alpha} e^{\alpha t}\sin\omega t \right) u(t)$$

Il apparaît clair que les pôles doivent être à parties réelles strictement négatives pour que les exponentielles, présentes dans la réponse temporelle, tendent vers 0 pour $t \to 0$.

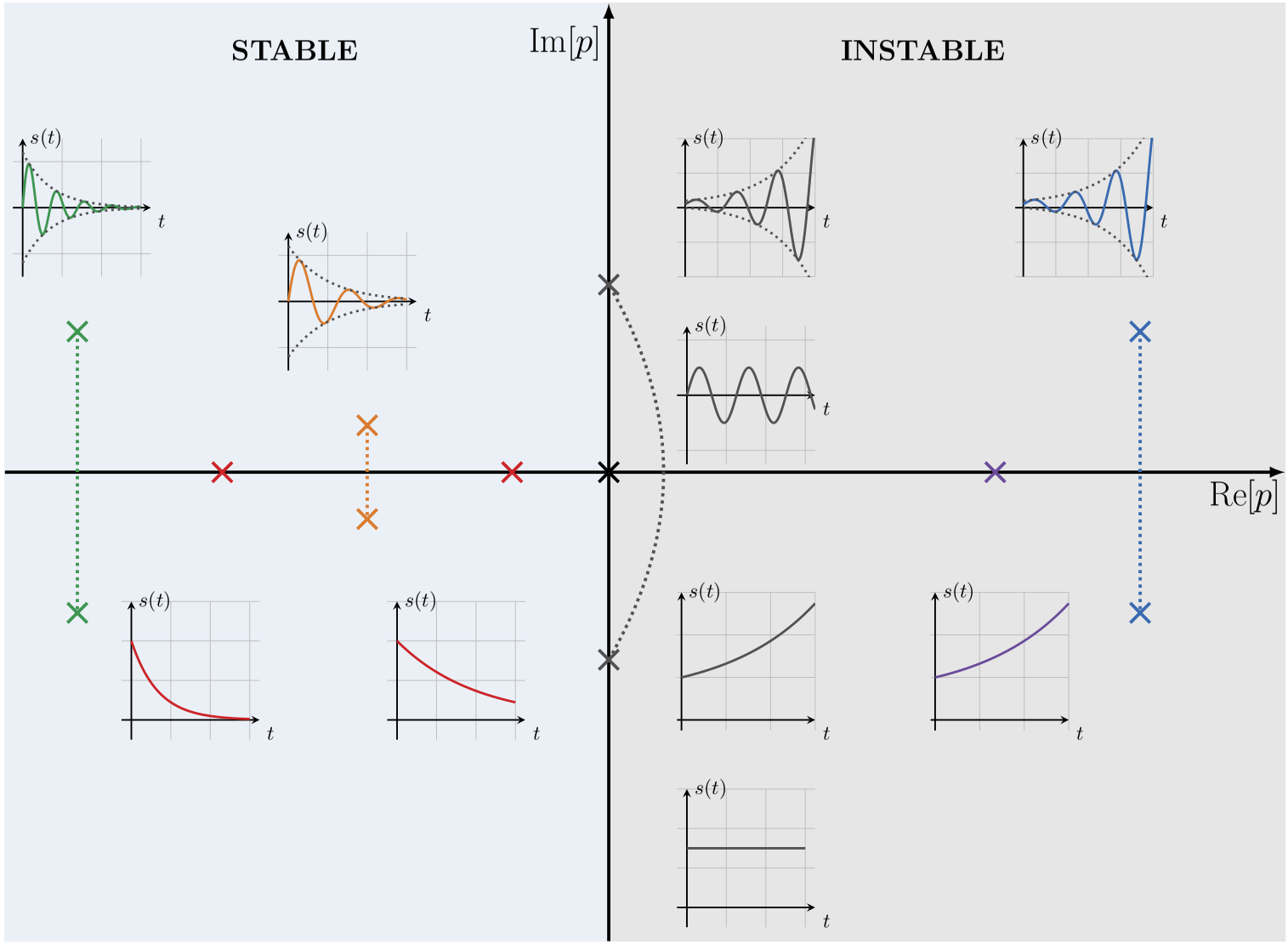


Figure 7.3 – Stabilité d'un SLCI d'après la carte des pôles de sa fonction de transfert et de leurs réponses impulsionnelles. (Vert) Deux pôles complexes conjugués. (Rouge) Pôle à partie réel négative. (Gris) Deux pôles complexes conjugués à partie réelle nulle. (Noir) Pôle nul. (Bleu) Deux pôles complexes conjugués à partie réelle positive. (Orange) Pôle à partie réel positive.

La figure 7.3 présente schématiquement les réponses impulsionnelles des systèmes selon la nature des pôles de la fonction de transfert du système dont on étudie la stabilité. Pour des pôles à parties réelles négatives, les réponses tendent toutes vers 0, mais à des vitesses différentes. Plus le pôle est éloigné de l'axe des imaginaires (plus la valeurs absolu de la partie réelle est importante) plus rapide sera la convergence vers 0. Les pôles plus proche de l'axe des imaginaires sont qualifiés de **pôles dominants** (c.f section 3).

Condition fondamentale de stabilité

Un système est stable si sa fonction de transfert ne possède aucun pôles à partie réelle positive.

L'extrapolation de cette condition fondamentale de stabilité des systèmes linéaires au systèmes asservis est triviale. En effet, dans le cas d'un système asservi c'est la fonction de transfert en boucle fermée qui caractérise le système. Il suffit alors d'adapter la condition précédente à la fonction de transfert en boucle fermée.

Condition de stabilité d'un système asservi (1)

Un système asservi est stable si sa fonction de transfert en boucle fermée ne possède aucun pôles à partie réelle positive.

L'inconvénient de cette condition est qu'elle nécessite de déterminer les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée par le calcul. Il existe deux familles de critères de stabilité qui permettent de s'affranchir de ces calculs :

- **Les critères algébriques**, qui permettent de vérifier la condition fondamentale de stabilité en étudiant directement le polynôme caractéristique de la FTBF.
- **Les critères graphiques**, qui permettent de vérifier la condition fondamentale de stabilité du système asservi en étudiant graphiquement la réponse harmonique de la FTBO.

Lorsque l'on a accès aux pôles de la fonction de transfert en boucle fermée, la vérification du respect de la condition fondamentale est aisée. Il est également possible d'étudier la stabilité du système asservi en fonction d'un paramètre de la boucle ouverte (comme le gain statique). Cette méthode correspond à la construction graphique des lieux d'Evans (c.f Annexe P)

4 Critère algébrique de Routh-Hurwitz

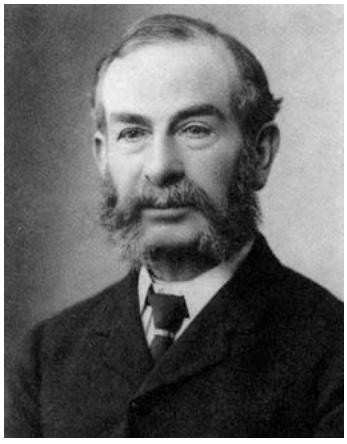
Le critère de Routh est dit algébrique car il s'établit directement sur la fonction de transfert $H_{BF}(p)$ en boucle fermée du système asservi.

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$$

avec $N(p)$ et $D(p)$ deux polynômes en p. Pour appliquer le critère fondamentale de stabilité à cette fonction de transfert, il nous faut étudier **le polynôme caractéristique** :

$$\begin{aligned} D(p) &= 0 \\ b_n p^n + b_{n-1} p^{n-1} + \ldots + b_1 p + b_0 &= 0 \end{aligned} \tag{7.1}$$

pour déterminer si ce polynôme possède des racines toutes à partie réelle strictement négative. Les polynômes de ce type sont dits en mathématiques de Hurwitz[2]. C'est pourquoi le critère suivant est également connu sous le nom de **critère de Routh-Hurwitz**. Il est possible de conclure sur la nature des racines d'un polynôme en étudiant ses coefficients. Le critère de Routh-Hurwitz se base sur cette propriété en posant deux conditions pour établir qu'un polynôme est un polynôme de Hurwitz. Dans le cas de l'application de la stabilité des systèmes linéaires asservis, la première condition s'énonce de la façon suivante :



Edward John Routh (1831-1907), mathématicien anglais.



Adolf Hurwitz (1859-1919), mathématicien allemand.

Condition nécessaire de Routh-Hurwitz

Un système asservi d'ordre n est stable en boucle fermée si tous les coefficients $(b_i \forall i \neq n)$ de son équation caractéristique sont de même signe que b_n.

Cette condition nécessaire s'avère suffisante si le système est du premier ou du second ordre. Pour un ordre supérieur il faut construire le tableau de Routh à partir des coefficients de $D(p)$, pour appliquer une condition supplémentaire.

4.1 Tableau de Routh

Dans le cas où la condition nécessaire est respectée et $n > 2$, il faut construire le **tableau de Routh** à partir des coefficients de l'équation caractéristique de la fonction de transfert en boucle fermée.

[2] Un polynôme de Hurwitz est un polynôme à coefficients réels dont les racines sont toutes à partie réelle strictement négative.

Le tableau de Routh est constitué de n lignes et de k colonnes où $k = n/2+1$[3]. L'élément A_{ij} correspond à l'élément de la i-ème ligne et j-ème colonne.

$$\begin{array}{c|cccccc} p^n & A_{11} & A_{12} & A_{13} & \cdots & A_{1(k-1)} & A_{1k} \\ p^{n-1} & A_{21} & A_{22} & A_{23} & \cdots & A_{2(k-1)} & A_{2k} \\ p^{n-2} & A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots & A_{3(k-1)} & A_{3k} \\ p^{n-3} & A_{41} & A_{42} & A_{43} & \cdots & A_{4(k-1)} & A_{4k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & A_{ij} & \vdots & \vdots \\ p^1 & A_{(n-1)1} & A_{(n-1)2} & A_{(n-1)3} & \cdots & A_{(n-1)(k-1)} & A_{(n-1)k} \\ p^0 & A_{n1} & A_{n2} & A_{n3} & \cdots & A_{n(k-1)} & A_{nk} \end{array}$$

Les deux premières lignes du tableau sont directement construites à partir des coefficients de $D(p)$.

paire

$$\begin{array}{c|ccccccc} p^n & b_n & b_{n-2} & b_{n-4} & \cdots & b_2 & b_0 \\ p^{n-1} & b_{n-1} & b_{n-3} & b_{n-5} & \cdots & b_1 & 0 \\ \hline \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array}$$

si n est impaire la dernière colonne de la seconde ligne est non-nulle :

impaire

$$\begin{array}{c|ccccccc} p^n & b_n & b_{n-2} & b_{n-4} & \cdots & b_3 & b_1 \\ p^{n-1} & b_{n-1} & b_{n-3} & b_{n-5} & \cdots & b_2 & b_0 \\ \hline \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array}$$

Les éléments de la troisième ligne sont construits à partir du déterminant[4] des éléments des deux premières lignes.

$$\begin{array}{c|ccccccc} p^n & b_n & b_{n-2} & b_{n-4} & \cdots & b_3 & b_1 \\ p^{n-1} & b_{n-1} & b_{n-3} & b_{n-5} & \cdots & b_2 & b_0 \\ \hline p^{n-2} & A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \Rightarrow A_{31} = -\frac{1}{b_{n-1}} \begin{vmatrix} b_n & b_{n-2} \\ b_{n-1} & b_{n-3} \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{c|ccccccc} p^n & b_n & b_{n-2} & b_{n-4} & \cdots & b_3 & b_1 \\ p^{n-1} & b_{n-1} & b_{n-3} & b_{n-5} & \cdots & b_2 & b_0 \\ \hline p^{n-2} & A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \Rightarrow A_{32} = -\frac{1}{b_{n-1}} \begin{vmatrix} b_n & b_{n-4} \\ b_{n-1} & b_{n-5} \end{vmatrix}$$

On construit de la même manière la quatrième ligne :

$$\begin{array}{c|ccccccc} p^n & b_n & b_{n-2} & b_{n-4} & \cdots & b_3 & b_1 \\ p^{n-1} & b_{n-1} & b_{n-3} & b_{n-5} & \cdots & b_2 & b_0 \\ \hline p^{n-2} & A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots & \cdots & \cdots \\ p^{n-3} & A_{41} & A_{42} & A_{43} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \Rightarrow A_{41} = -\frac{1}{A_{31}} \begin{vmatrix} A_{21} & A_{22} \\ A_{31} & A_{22} \end{vmatrix}$$

[3] On réalise ici une division entière. Par exemple si $n = 5$, $k = 2 + 1 = 3$ et si $n = 6$, $k = 3 + 1 = 4$

[4] Le déterminant d'une matrice 2×2 est tel que $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

$$\begin{array}{c|cccccc} p^n & b_n & b_{n-2} & b_{n-4} & \cdots & b_3 & b_1 \\ p^{n-1} & b_{n-1} & b_{n-3} & b_{n-5} & \cdots & b_2 & b_0 \\ \hline p^{n-2} & A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots & \cdots & \cdots \\ p^{n-3} & A_{41} & A_{42} & A_{43} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \Rightarrow A_{42} = -\frac{1}{A_{31}} \begin{vmatrix} A_{21} & A_{23} \\ A_{31} & A_{33} \end{vmatrix}$$

Et ainsi de suite jusque la dernière ligne du tableau. La formule générale pour obtenir l'élément A_{ij} est alors :

$$A_{ij} = -\frac{1}{A_{(i-1)1}} \begin{vmatrix} A_{(i-2)1} & A_{(i-2)(j+1)} \\ A_{(i-1)1} & A_{(i-1)(j+1)} \end{vmatrix} \tag{7.2}$$

Le critère s'applique sur la première colonne ainsi construit dite **colonne des pivots** du tableau de Routh.

$$\begin{array}{c|c|cccccc} p^n & b_n & b_{n-2} & b_{n-4} & \cdots & b_2 & b_0 \\ p^{n-1} & b_{n-1} & b_{n-3} & b_{n-5} & \cdots & b_1 & 0 \\ p^{n-2} & A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots & A_{3(k-1)} & 0 \\ p^{n-3} & A_{41} & A_{42} & A_{43} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 0 \\ p^1 & A_{(n-1)1} & A_{(n-1)2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ p^0 & b_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array}$$

Critère de Routh-Hurtwitz

Un système asservi est stable en boucle fermée si tous les termes de la colonne des pivots du tableau de Routh du polynôme caractéristique de la fonction de transfert en boucle fermée sont de même signes.

Remarques :

Le nombre de changement de signe, nous donne le nombre de pôles à partie réelle positives (instables) de la fonction de transfert en boucle fermée.

Propriétés du tableau de Routh

Nous énonçons ici quelques propriétés du tableau de Routh pour faciliter ou permettre l'application du critère dans des cas particuliers [26].

- Pour simplifier les calculs, il est possible de factorisée par un entier une ligne du tableau.
- Dans le cas où le tableau présente un zéro dans la première colonne, il est possible de remplacer par une variable ϵ, et de prendre la limite lorsque $\epsilon \to 0^+$ ou $\epsilon \to 0^-$ selon le signe de la colonne des pivots qui respecterait le critère.
- Une ligne de zéros pour les coefficients de l'avant-dernière ligne du tableau de Routh indique que le polynôme du dénominateur de la fonction de transfert possède une paire de pôles, qui sont racines de l'équation auxiliaire :

$$Ap^2 + B = 0$$

où A et B sont les coefficients de la ligne précédente du tableau. On peut alors continuer le tableau en remplaçant la ligne de coefficients nuls par les coefficients de la dérivée de l'équation auxiliaire.

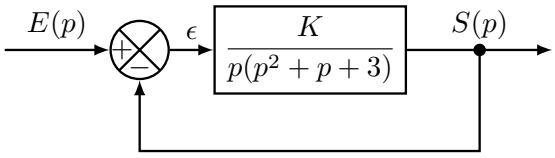
Une ligne de zéro implique la présence d'une paire de racines imaginaires pures donnant lieu à une forme sinusoïdale dans la réponse transitoire. Le système diverge en oscillant s'il y a au moins une racine à partie réelle positive, ou il converge vers des oscillations entretenues si les autres racines ont toutes une partie réelle négative.

4.2 Exemple d'application du critère de Routh-Hurwitz

La particularité du critère de Routh-Hurwitz est de permettre d'étudier les conditions de stabilité d'un système en fonction des paramètres de la fonction de transfert en boucle ouverte.

Dans l'exemple ci-dessous, nous allons considérer un système asservi caractérisé par fonction de transfert en boucle ouverte défini par un gain K dont l'on souhaite déterminer la valeur pour assurer la stabilité du système en boucle fermée.

Soit un système asservi défini par le schéma-bloc suivant :



La fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ s'écrit :

$$H_{BF}(p) = \frac{H_{BO}(p)}{1 + H_{BO}(p)} = \frac{K}{p^3 + p^2 + 3p + K}.$$

L'équation caractéristique $D(p)$ de H_{BF} est donc

$$D(p) = p^3 + p^2 + 3p + K,$$

Nous constatons que le système est d'ordre 3 de coefficients :

$$\begin{aligned} b_3 &= 1 \\ b_2 &= 1 \\ b_1 &= 3 \\ b_0 &= K \end{aligned}$$

Le critère nécessaire de Routh est donc respecté pour $K > 0$. L'équation caractéristique étant d'ordre 3, il nous faut construire le tableau de Routh, afin de vérifier le critère supplémentaire :

p^3	1	3
p^2	1	K
p^1	A_{31}	0
p^0	A_{41}	0

$$A_{31} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & K \end{vmatrix} = 3 - K$$

$$A_{41} = -\frac{1}{A_{31}} \begin{vmatrix} 1 & K \\ A_{31} & 0 \end{vmatrix} = K$$

$$\begin{array}{c|cc} p^3 & 1 & 3 \\ p^2 & 1 & K \\ p^1 & 3-K & 0 \\ p^0 & K & 0 \end{array}$$

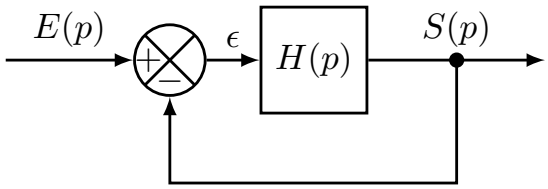
La colonne des pivots sont tous de même signe si $3 - K > 0$ et $K > 0$ (déjà établie par la condition nécessaire de Routh). La condition sur K pour que le système soit stable en boucle fermée est donc :

$$0 < K < 3$$

5 Critère de stabilité du revers

5.1 Critère de stabilité à partir de la boucle ouverte

Le critère de Routh s'applique sur la fonction de transfert en boucle fermée. Les critères graphiques que nous allons maintenant établir permettent d'étudier la stabilité du système en boucle fermée en considérant le système en boucle ouverte. Cependant, **le but est toujours de vérifier indirectement la condition fondamentale de stabilité des systèmes asservis** (c.-à-d. la nature des pôles de la fonction de transfert en boucle fermée).
Pour cela considérons la boucle de contre réaction unitaire pour l'asservissement d'un système de fonction de transfert $H(p)$, telle que :



La fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$ est simplement donné par $H(p)$, et comme nous l'avons déjà rencontré à plusieurs occasions, la fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ est égale à

$$H_{BF}(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{H_{BO}(p)}{1 + H_{BO}(p)},$$

Étudier les pôles de l'équation caractéristique $D(p) = 0$ est équivalent à étudier l'équation $1 + H_{BO}(p) = 0$, ou encore

$$D(p) = 0 \Leftrightarrow 1 + H_{BO}(p) = 0 \Leftrightarrow H_{BO}(p) = -1$$

Il est alors possible d'étudier la fonction de transfert en boucle ouverte par rapport à -1 plutôt que par rapport à l'origine. Ce point de coordonnées $(-1, 0)$ dans le plan complexe est appelé le **point critique** de $H_{BO}(p)$.
Pour montrer quelques propriétés de $1 + H_{BO}(p)$, nous allons réécrire ces fonctions de transferts en fonction des polynômes du numérateur et du dénominateur de la boucle

ouverte. En effet, la fonction de transfert en boucle ouverte est en générale une fraction rationnelle de la forme :

$$H_{BO}(p) = \frac{N_{BO}(p)}{D_{BO}(p)} \tag{7.3}$$

$$1 + H_{BO}(p) = \frac{D_{BO}(p) + N_{BO}(p)}{D_{BO}(p)} \tag{7.4}$$

on a alors pour la fonction de transfert en boucle fermée,

$$H_{BF}(p) = \frac{N_{BO}(p)}{D_{BO}(p) + N_{BO}(p)} \tag{7.5}$$

Nous remarquons, à partir de cette dernière relation, que les zéros de $1+H_{BO}(p)$ sont les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ et que les pôles de $1+H_{BO}(p)$ coïncident avec les pôles de $H_{BO}(p)$. Il est donc possible de réinterpréter la condition stabilité d'un système asservi :

Condition de stabilité d'un système asservi (2)

Un système asservi est stable en boucle fermée si la fonction de transfert $1+H_{BO}(p)$ en boucle ouverte ne possède aucun *zéros* à partie réelle positive.

5.2 Mise en évidence de l'instabilité en boucle fermée

Nous allons maintenant établir un critère de stabilité des systèmes asservis, dit du revers, que nous pourrons appliquer directement sur la réponse harmonique de la FTBO (et de ses différentes représentations graphiques).

Supposons le système asservi précédent décrit par la fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$. Par définition cette fonction de transfert est le rapport de la sortie $S(p)$ sur l'écart $\epsilon(p)$ que l'on souhaite minimiser.

$$S(p) = H_{BO}(p)\epsilon(p)$$

Considérons une entrée $e(t)$ sinusoïdale de la forme :

$$e(t) = E_0 \sin \omega t.$$

Étant donné qu'au premier instant, on a $e(t) = \epsilon(t)$, en régime permanent la sortie est de la forme (c.f Chapitre 4) :

$$s(t) = E_0 |H_{BO}(j\omega)| \sin(\omega t + \phi).$$

L'écart $\epsilon(t) = e(t) - s(t)$ est maximum pour une sortie en opposition de phase. Il existe donc une pulsation ω_π pour laquelle :

$$\phi = \arg H_{BO}(j\omega_\pi) = -\pi$$

Pour cette pulsation (ω_π) et ce déphasage (-π)

$$S(p) = -\left|H_{BO}(j\omega_\pi)\right|\epsilon(p)$$

en posant $K = |H_{BO}(j\omega_\pi)|$, on identifie la FTBO a :

$$H_{BO}(p) = -K$$

puisque la fonction de transfert est sur l'axe des réels négatifs pour cette pulsation. L'écart dans le domaine de Laplace devient :

$$\epsilon(p) = E(p) - S(p)$$
$$\epsilon(p) = E(p) + K\epsilon(p)$$

Remplaçons à nouveau $\epsilon(p)$ par sa définition (pour simuler une deuxième boucle) :

$$\epsilon(p) = E(p) + K(E(p) - S(p)) = E(p)(1 + K) + K^2\epsilon(p)$$

et ainsi de suite :

$$\epsilon(p) = E(p)(1 + K) + K^2\left(E(p) - S(p)\right) = E(p)(1 + K + K^2) + K^3\epsilon(p)$$

on obtient après n substitutions :

$$\epsilon(p) = E(p)\sum_{i=0}^{n} K^i + K^n\epsilon(p)$$

La stabilité du système est alors liée à la convergence de cette somme. La somme diverge si $K \geq 1$ et converge si $K < 1$. **Autrement dit le système est stable en boucle fermée pour $\left|H_{BO}(j\omega)\right| < 1$.**
Nous pouvons donc énoncer le critère de stabilité dit du revers :

Critère de stabilité du revers

Un système est stable en boucle fermée si lorsque le déphasage en boucle ouverte est de -180° le module $|H_{BO}(j\omega)|$ est strictement inférieur à 1.

Formellement, pour une pulsation ω_π telle que $\phi = \arg\left(H_{BO}(j\omega_\pi)\right) = -\pi$, le système est stable en boucle fermée si $|H_{BO}(j\omega_\pi)| < 1$ ou $20\log|H_{BO}(j\omega_\pi)| < 0\,\text{dB}$.
Dans le plan complexe, un déphasage de -π et un gain naturel de 1 correspond au point de coordonnées $(-1, 0)$ ce que nous avons défini comme le point critique à partir de l'équation caractéristique $1 + H_{BO} = 0$. Ce critère revient donc à étudier graphiquement le comportement de la réponse harmonique de $H_{BO}(j\omega)$ par rapport au point critique.
Nous allons maintenant appliquer ce critère du revers aux différentes représentations graphiques de la réponse harmonique du système en boucle ouverte (c.f Chapitre 4).

5.3 Critère du revers dans le plan de Nyquist

Pour énoncer le critère du revers dans le plan de Nyquist. Il nous faut tracer le lieu de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte et observer comment il se comporte par rapport au point critique de coordonnées $(-1, 0)$ du plan complexe.
La figure 7.4 présente les lieux de Nyquist de trois systèmes : stable, instable et critique. Observons que dans le cas stable, le lieu de déphasage $\phi = -\pi$ (c.a.d lorsque le lieu coupe l'axe des réels négatifs), le module ou le gain naturel $G(\omega)$ (ou encore la distance à l'origine) est inférieur à 1. Dans le cas instable ce gain est supérieur à 1. Nous appellerons critique le système dont le lieu de Nyquist passe par le point critique de coordonnées $(-1, 0)$.

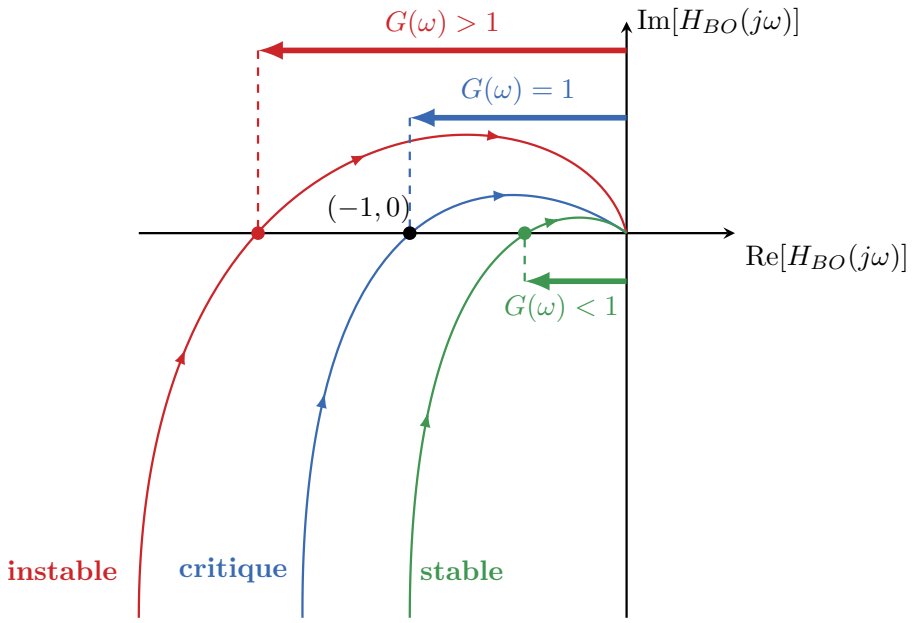


Figure 7.4 – Représentation schématique de lieux de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte de trois systèmes asservis : stable, critique et instable.

Nous pouvons maintenant formuler le critère du revers du lieu de Nyquist :

Critère du revers de Nyquist

Un système est stable en boucle fermée si lorsque parcourant le lieu de Nyquist de la boucle ouverte dans le sens des pulsations croissantes, on laisse le point critique sur la *gauche*.

5.4 Critère du revers dans le plan de Black

Dans le plan de Black (c.-à-d. le gain en ordonnée dB et le déphasage en abscisse), le point critique est de coordonnées (-180°,0 dB). À l'instar du cas précédent, nous allons discuter de l'allure du lieu de Black par rapport à ce point critique pour trois systèmes différents : stable, instable et critique.

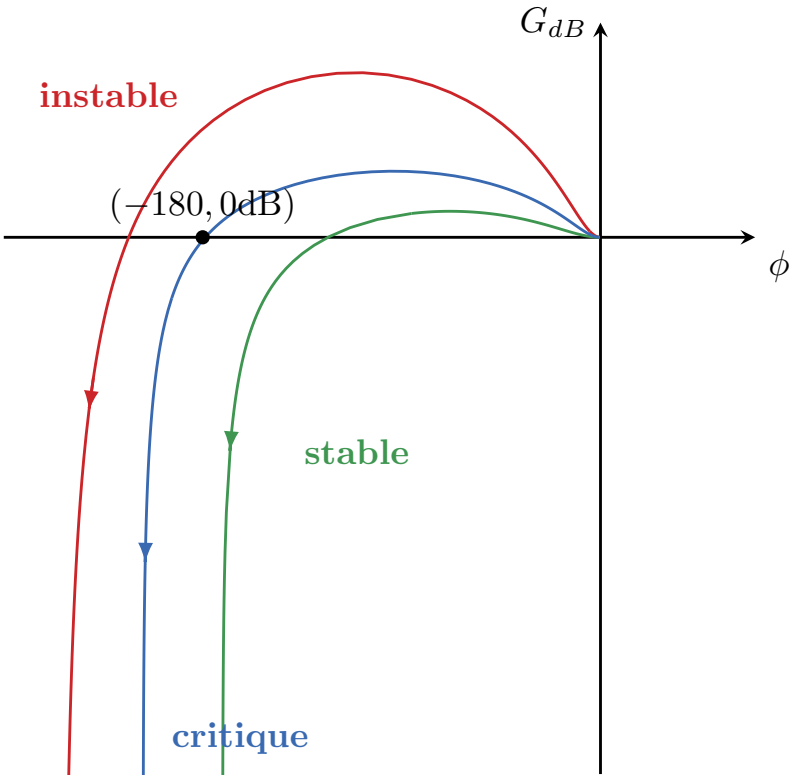


Figure 7.5 – Représentation schématique de lieux de Black de la fonction de transfert en boucle ouverte de trois systèmes asservis : stable, critique et instable.

Critère du revers de Black

Un système est stable en boucle fermée si lorsque parcourant le lieu de Black de la boucle ouverte dans le sens des pulsations croissantes, on laisse le point critique sur la *droite*.

5.5 Critère du revers dans le plan de Bode

Il est possible d'appliquer le critère du revers au lieu de transfert de Bode en boucle ouverte. Le point critique dans le plan de Bode est représenté par deux verticales coupant les deux graphes en gain et en déphasage. De ce fait il faut vérifier deux conditions pour respecter le critère du revers dans le plan de Bode

Critère du revers de Bode (1)

Un système est stable en boucle fermée si, pour la pulsation ω_1 telle que le module de la fonction de transfert en boucle ouverte est égal à 1 (c.a.d $H_{BO}(\omega_1) = 1$ ou 0 dB), le déphasage $\phi(\omega_1)$ est supérieur à -180°

Critère du revers de Bode (2)

Un système est stable en boucle fermée si, pour la pulsation ω_c (pulsation critique) telle que l'argument de la fonction de transfert en boucle ouverte (déphasage) est égale à -180°(c.a.d $\phi(\omega_c) = -180°$), le gain $G_{dB}(\omega_c)$ est négatif.

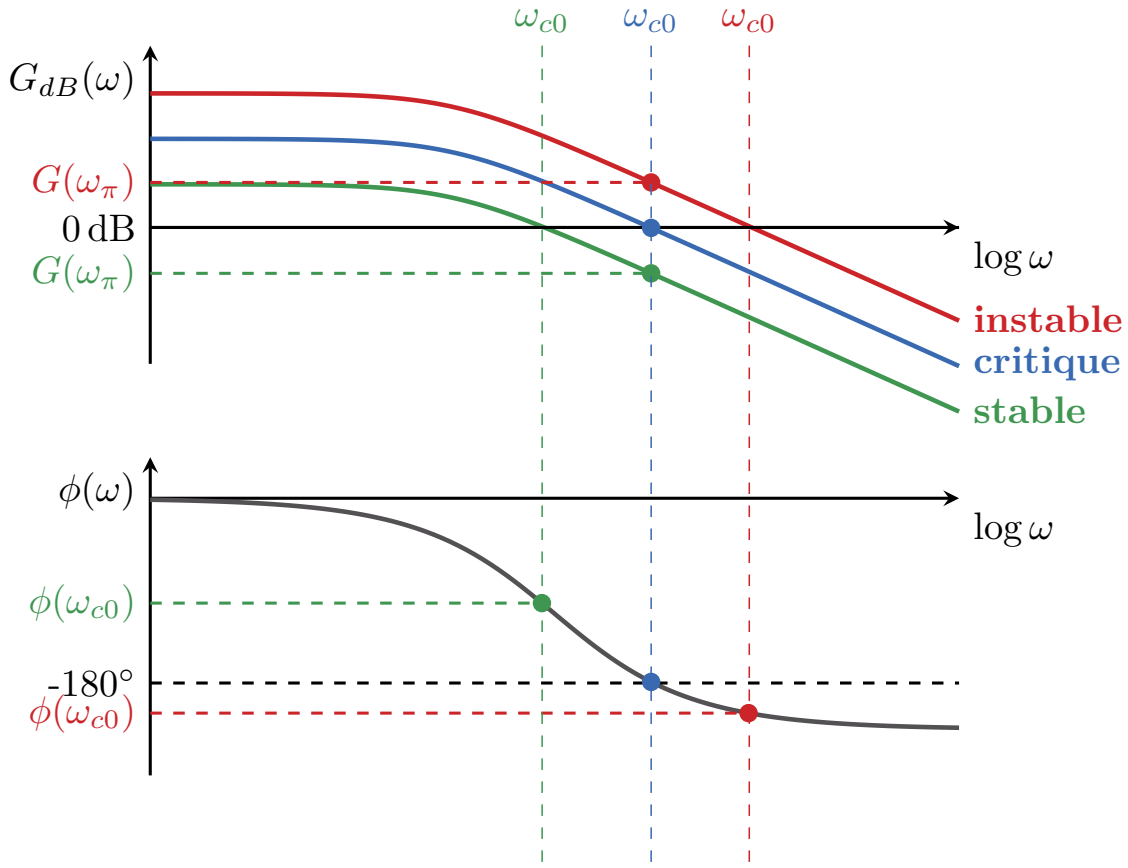


Figure 7.6 – Représentation schématique de lieux de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte de trois systèmes asservis : stable, critique et instable.

6 Marge de stabilité et robustesse de la stabilité

Les critères de stabilité graphiques permettent de s'assurer qu'un système est stable ou instable (ou à la limite de la stabilité) en étudiant la réponse harmonique. Pour estimer la proximité de la réponse harmonique au point critique, nous définissons les marges de stabilité.

Marge de phase

La marge de phase M_ϕ est définie par : $M_\phi = \pi + \arg H_{BO}(j\omega_{c0})$ où ω_{c0} est la pulsation de coupure pour laquelle le gain naturel $G(\omega_{c0}) = |H_{BO}(j\omega_{c0})| = 1$ (ou encore 0 dB)

Marge de gain

La marge de gain M_G est définir par $M_G = -20\log|H(j\omega_\pi)|$ où ω_π est la pulsation pour laquelle le déphasage vaut -180°$\phi(\omega_\pi) = \arg\left(H_{BO}(j\omega_{c0})\right) = -\pi$ ou autrement l'argument du point critique dans le plan complexe.

Ces marges de stabilité sont en générales imposées par le cahier des charges. En général, des valeurs pour M_ϕ de 45 à 60°et pour M_G de 6 à 15 dB sont considérées comme satisfaisantes.
Il est possible de déterminer ces marges de stabilité par le calcul, mais c'est la détermination graphique qui est la plus intéressante. Il est d'ailleurs possible de le faire à partir des trois diagrammes de la réponse harmonique.

6.1 Marges de stabilité à partir du diagramme de Nyquist

La figure 7.7 représente schématiquement les marges de stabilité pour le lieu de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte. Pour obtenir la marge de gain M_G, on détermine graphiquement le module pour la pulsation donnant une partie imaginaire nulle (ω_π) et on calcul directement la marge de gain en dB par la relation $M_G = -20\log|H(j\omega_\pi)|$. Pour déterminer la marge de phase graphiquement, on trace le cercle de rayon 1 (en module). L'intersection avec le lieu de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte vous permet d'obtenir $H_{BO}(j\omega_{c0})$ et on détermine l'angle entre l'axe des réels et le segment passant par le point $H_{BO}(j\omega_{c0})$ et l'origine.

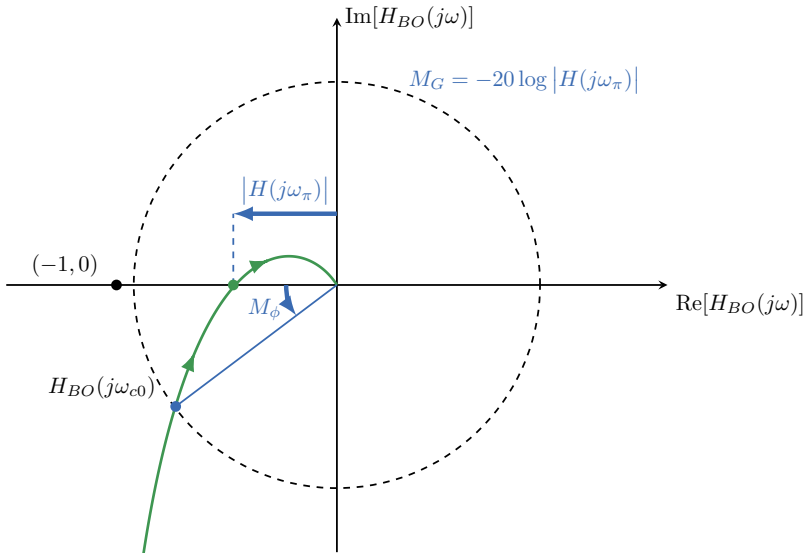


Figure 7.7 – Représentation schématique des marges de stabilité du lieu de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte d'un système stable.

6.2 Marges de stabilité à partir du diagramme de Bode

La figure 7.8 représente schématiquement les marges de stabilité pour le lieu de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte. Pour obtenir la marge de gain M_G, on

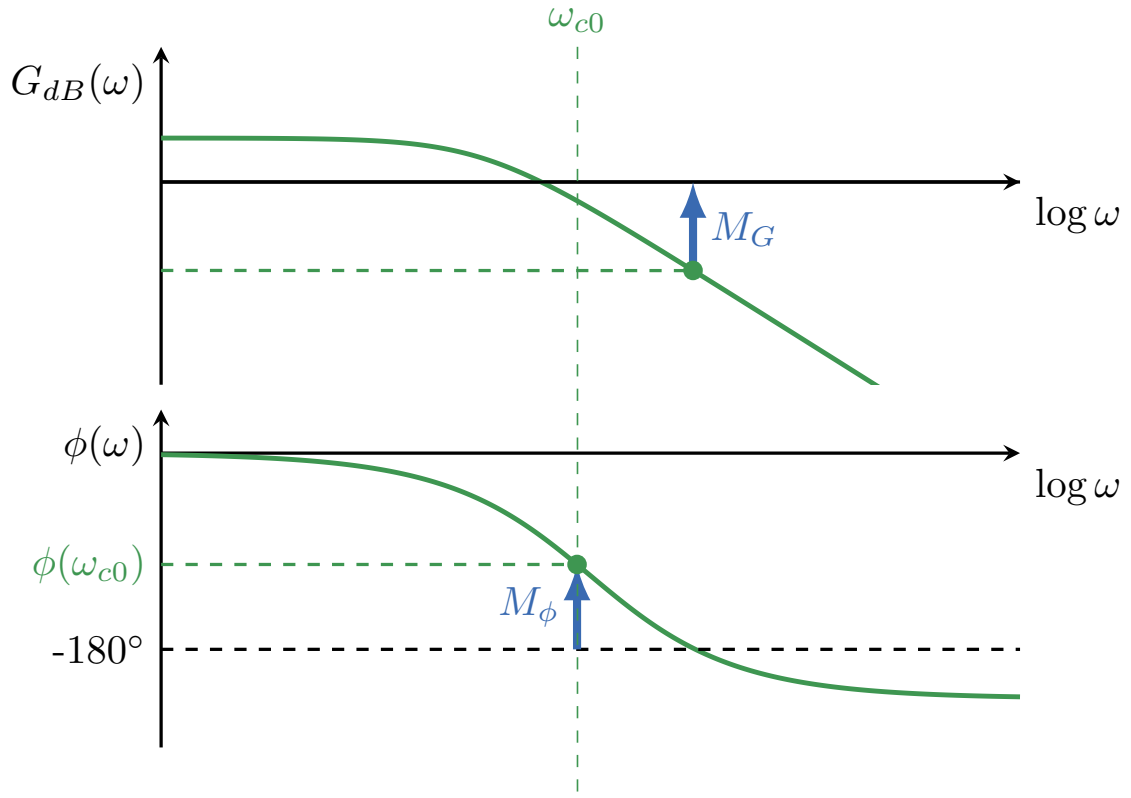


Figure 7.8 – Représentation schématique des marges de stabilité du lieu de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte d'un système stable.

6.3 Marges de stabilité à partir du diagramme de Black

La figure 7.9 représente schématiquement les marges de stabilité pour le lieu de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte. Pour obtenir la marge de gain M_G, on

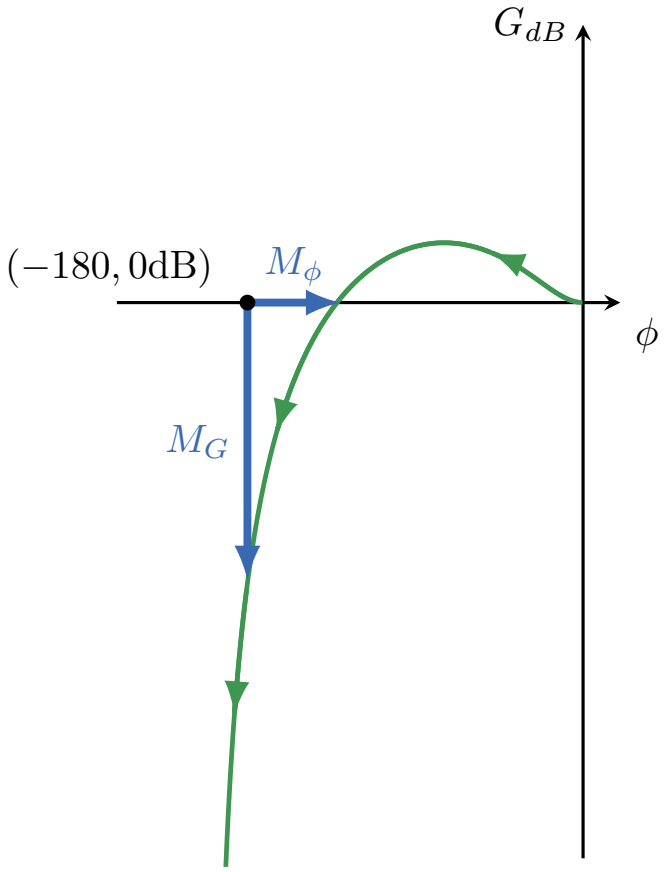


Figure 7.9 – Représentation schématique des marges de stabilité du lieu de Black de la fonction de transfert en boucle ouverte d'un système stable.

7 Critère de Nyquist

Le critère de Nyquist généralise le critère du revers. Il s'appuie sur le principe de l'argument de Cauchy. Nous suivrons la présentation « graphique » de ce théorème et du critère de Nyquist donné par [1, 2].

7.1 Image d'un contour par une fonction de transfert

Pour présenter le principe de l'argument de Cauchy, il nous faut déterminer l'image d'un contour par une fonction de transfert. La figure 7.10 présente un exemple de contour $\mathcal{C}$ parcourant le plan complexe de la variable p dans le sens des aiguilles d'une montre. On se donne une fonction de transfert ne possédant aucun pôles et zéros sur $\mathcal{C}$. Ces pôles et zéros de la fonction de transfert peuvent être contenus dans le contour d'origine. On appelle Γ l'image de $\mathcal{C}$ par $F(p)$. **Le principe de Cauchy nous permet de quantifier le nombre de pôles et zéros contenus dans le contour en étudiant l'image de la fonction de transfert par rapport à l'origine du plan.**.

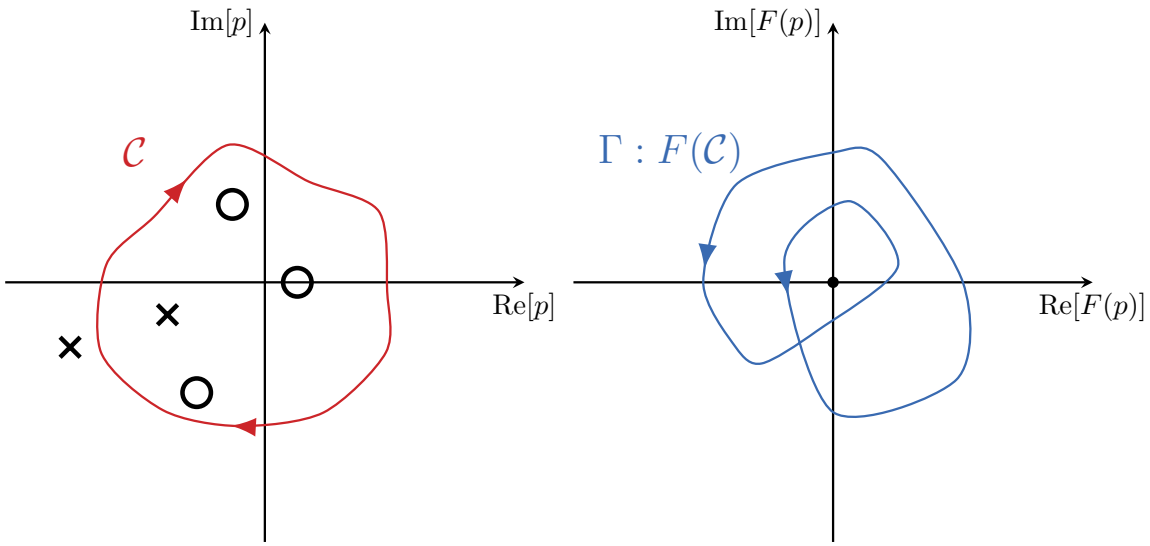
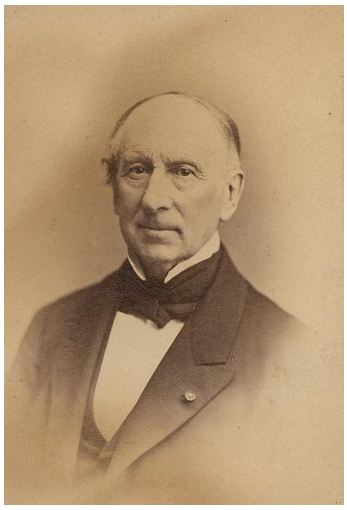


Figure 7.10 – Représentation de la transformation (à gauche) d'un contour $\mathcal{C}$ (à droite) en son image par une fonction analytique $F(p)$. La carte des pôles et zéros est également représentée sur le plan complexe de gauche.

En prenant des exemples simples (c.f Annexe O[5]), il est possible de formuler quelques règles sur la nature du contour image connaissant le contour d'origine par rapport aux pôles et zéros de l'application. Notamment,

- **si le contour origine contient Z zéros de la fonction de transfert, le contour image fait Z tours autour de l'origine dans le même sens que le contour origine.**
- **si le contour origine contient P pôles de la fonction de transfert, le contour image fait P tours autour de l'origine dans le sens opposé au contour d'origine.**

[5]Cette annexe est formellement un notebook IPython. Les modules utilisés sont développés en Python



Augustin Louis Cauchy (1789-1857), mathématicien français (X1807)

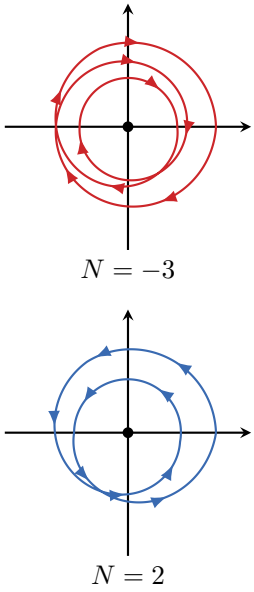


FIGURE 7.11 : Représentation schématique du nombre de tours N autour de l'origine de l'image d'une fraction rationnelle d'un contour fermé. Le sens positif est celui du sens trigonométrique.



Thomas John I'Anson Bromwich (1875-1929), mathématicien anglais.

7.2 Principe de l'argument de Cauchy

Soit un contour $\mathcal{C}$ parcourant le plan complexe de la variable p dans le sens des aiguilles d'une montre et $F(p)$ une fonction rationnelle ne possédant ni pôles ni zéros sur $\mathcal{C}$. Le théorème du principe de l'argument de Cauchy permet de relier, le nombre de pôles P et de zéros Z contenus par le contour $\mathcal{C}$ au comportement de la courbe $F(\mathcal{C})$ image $F(p)$ de $\mathcal{C}$.

Énoncé du principe de l'argument de Cauchy

Si un contour $\mathcal{C}$ contient Z zéros et P pôles d'une fonction analytique $F(p)$ sans en traverser aucun, alors quand on le parcourt dans le sens anti-trigonométrique, le contour $\Gamma = F(\mathcal{C})$ fait un nombre de tours N autour de l'origine dans le sens anti-trigonométrique égal à,

$$N = Z - P$$

On se rapportera à nouveau à l'Annexe O pour une démonstration graphique de ce théorème[6].
Dans l'exemple de la figure 7.10, la fonction analytique $F(p)$ possède 2 pôles et 3 zéros. Le contour contient $Z = 3$ zéros et $P = 1$ pôle. Le contour $\Gamma = F(\mathcal{C})$ fait alors $N = Z - P = 2$ tours autour de l'origine dans le sens trigonométrique ($N > 0$). Remarquons que les tours sont comptés positivement dans le sens trigonométrique (c.f figure 7.11).

7.3 Contours de Nyquist et de Bromwich

Pour pouvoir appliquer le critère de Nyquist par l'intermédiaire du principe de l'argument de Cauchy, il nous faut définir le contour orienté dans le plan p qui entoure la zone instable (c.a.d le demi-plan à partie réelle positive). Nous présentons deux types de contours : (1) le contour de Nyquist et (2) ceux de Bromwich. Ces contours sont composés de tout l'axe des imaginaires et d'un demi cercle de rayon infini centré sur l'origine. La portion sur l'axe des imaginaires correspond directement au diagramme de Nyquist de la réponse harmonique d'un SLCI régi par la fonction de transfert mis en jeu. Dans le cas où $p = 0$ est un pôle ou un zéro de cette fonction de transfert, le contour sera également composé d'un cercle de rayon $r \to 0$ centré sur les pôles nuls. Cette limite assure que le contour ne passe pas par des pôles et zéros de la fonction de transfert mais que tous le plan complexe soit bien pris en compte.

[6] Un cours d'analyse complexe permettra de compléter cette présentation. On trouvera dans [11, 1], une introduction plus détaillée ainsi qu'une bibliographie très fournie sur le sujet.

Contour de Nyquist

La figure 7.12 (a) présente le contour de Nyquist. Celui-ci est composé de trois portions :

- **I** : l'axe des imaginaires positifs pour laquelle $p = j\omega$ avec $\omega \in [0, \infty[$,
- **II** : un demi-cercle de rayon R entourant tout le demi-plan complexe de partie réelle positive et pour lequel $p = Re^{j\theta}$ avec $R \to \infty$ et $\theta \in [0, \pi/2]$,
- **III** : l'axe des imaginaires négatifs pour laquelle $p = -j\omega$ avec $\omega \in]-\infty, 0]$, symétrique de **I**

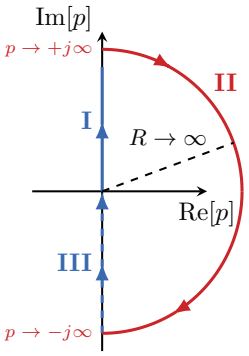


FIGURE 7.12 : Contour de Nyquist où H_{BO} ne possède aucun pôle ou zéro nul.

L'image de la portion **I** sera donnée par $H_{BO}(j\omega)$, ce qui correspond au lieu de Nyquist pour $\omega \in [0, \infty[$. L'image de la portion **II** est l'origine du plan complexe dans le cas où la fraction rationnelle présente un degré au dénominateur supérieur à celui du numérateur[7]. L'image de la portion **III** peut être déterminé à partir de l'image de la portion **I** par symétrie par rapport à l'axe des réels[8]. **En conclusion, l'image par le contour de Nyquist d'une fonction de transfert est donnée par le lieu de Nyquist complet de sa réponse harmonique.**

Contour de Bromwich

La figure 7.13 (b) présente un contour de Bromwich dans le cas où $p = 0$ est pôle de la fonction de transfert. Celui-ci est composé de quatre portions, les trois premières correspondent à celles déjà rencontrée précédemment dans le cas du contour de Nyquist, et :

- **IV** : un demi cercle de rayon r contournant l'origine pour lequel $p = re^{j\theta}$ avec $r \to 0$ et $\theta \in]0, \pi/2]$.

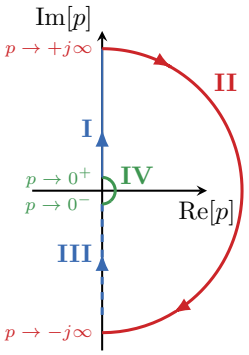


FIGURE 7.13 : Contour de Bromwich où 0 est un pôle ou zéro de H_{BO}.

Dans le cas où la fonction de transfert présente également des pôles et zéros imaginaires purs non nuls, on utilisera le contour de Bromwich évitant ces pôles et zéros sur l'axe des imaginaires. (c.f figure 7.14). **De la même manière que précédemment, les images d'une fonction de transfert par ces contours de Bromwich correspondent également au lieu de Nyquist complet de la réponse harmonique.** Le choix du contour dépend donc de la forme de la fonction de transfert étudiée.

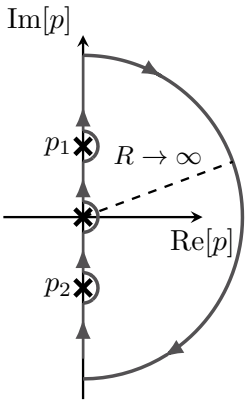


FIGURE 7.14 : Contours de Bromwich où 0, p_1 et p_2 sont des pôles ou zéros de H_{BO}.

[7] C'est très souvent le cas dans l'étude des systèmes linéaires

[8] C'est la conséquence géométrique du fait que $\overline{H_{BO}(j\omega)} = H_{BO}(-j\omega) = \mathrm{Re}[H_{BO}(j\omega)] - \mathrm{Im}[H_{BO}(j\omega)]$. Nous avons déjà rencontré cette propriété pour déterminer la réponse harmonique d'un système linéaire.

Exemple d'image par le contour de Nyquist

La figure 7.15 présente une image du contour de Nyquist par la fonction de transfert du premier ordre $H_1(p) = \dfrac{1}{1+p}$. Les images des différentes portions de ce contour sont représentées et correspondent bien au lieu de Nyquist complet de la fonction de transfert de départ.

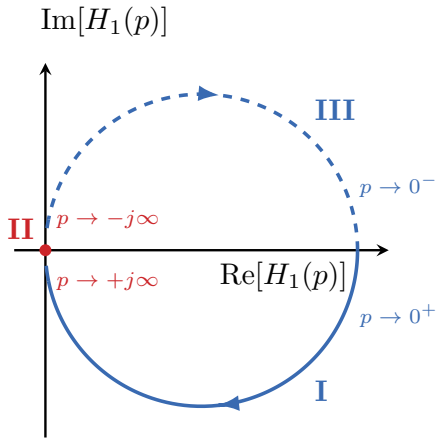


Figure 7.15 – Exemple de représentation d'un lieu complet de Nyquist d'une fonction de transfert $H_1(p)$ par l'image du contour de Nyquist.

Exemple d'image par le contour de Bromwich

Dans le cas où la fonction de transfert présente un pôle sur l'axe des imaginaires, il faut alors utiliser le contour de Bromwich. C'est le cas par exemple pour la fonction de transfert suivante : $H_2(p) = \dfrac{1}{p(1+p)}$. Les portions **I**,**II** et **III** correspondent bien au

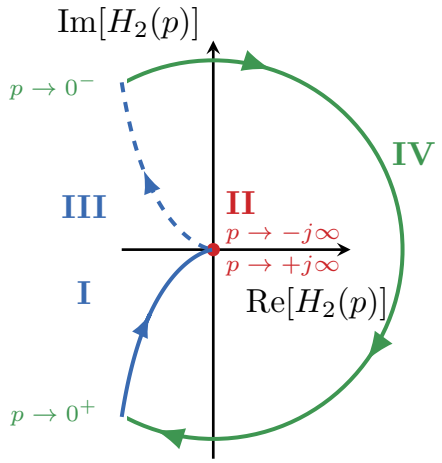


Figure 7.16 – Exemple de représentation d'un lieu complet de Nyquist d'une fonction de transfert $H_2(p)$ possédant un pôle nul par l'image du contour de Bromwich.

lieu de Nyquist complet de la fonction de transfert. La portion **IV** permet de relier le plan des imaginaires positifs et négatifs à l'infini.

7.4 Énoncé et application du critère de Nyquist

Le critère de Nyquist consiste à relier le principe de l'argument de Cauchy au second critère de stabilité des systèmes asservis. Nous rappelons en effet qu'un système est stable en boucle fermée si la i fonction de transfert $1 + H_{BO}$ ne présente pas de zéros à partie réelle positive. Il nous est possible d'établir l'énoncé suivant :

Énoncé du critère de Nyquist

D'après le principe de l'argument de Cauchy, appliqué à $H_{BO}(p)$ avec le contour de Nyquist (ou de Bromwich si nécessaire). Un système est stable en boucle fermée si

$$Z = N + P = 0,$$

avec :

- Z est le nombre de zéros à partie réelle positive de $1 + H_{BO}$.
- N le nombre de tours autour du point critique **(-1,0)** que fait le diagramme de Nyquist de $H_{BO}(p)$ dans le sens anti-trigonométrique (équivalent au nombre de tours autour de l'origine de $1 + H_{BO}(p)$)
- P le nombre de pôles positifs de $1 + H_{BO}(p)$ (équivalent au nombre de pôles de $H_{BO}(p)$)

Nous allons maintenant traiter quelques exemples pour montrer l'efficacité de cet énoncé.

Exemple 1

Soit une fonction de transfert en boucle ouverte $H_1(p)$ telle que :

$$H_1(p) = \frac{p+3}{(p+2)(p^2+2p+25)}$$

On cherche à déterminer si le systèmes est stable en boucle fermée par le critère de Nyquist. La FTBO ne présente aucun pôle à partie réelles positives donc $P = 0$. Traçons maintenant, le lieu de Nyquist complet de la FTBO. Celui-ci n'entoure pas le point critique ($N = 0$) (c.f figure 7.17).

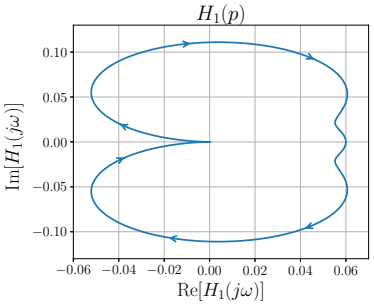


FIGURE 7.17 : Lieu de Nyquist complet de la FTBO de $H_1(p)$

Nous obtenons donc, par application du critère de Nyquist :

$$Z = N + P = 0$$

C'est à dire que $1 + H_1(p)$ n'a pas de zéro à partir réelle positive, ce qui permet de conclure que le système est stable en boucle fermée.

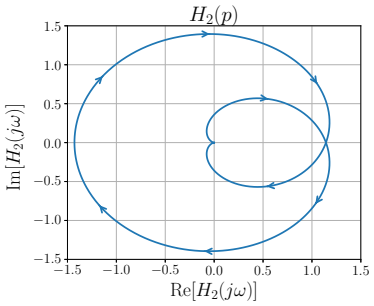


FIGURE 7.18 : Lieu de Nyquist complet de la FTBO de $H_2(p)$

Exemple 2

Dans l'exemple suivant la fonction de transfert en boucle ouverte est maintenant donnée par :

$$H_2(p) = \frac{500(p-2)}{(p+2)(p+7)(p+50)}$$

Celle-ci ne présente pas de pôles à partie réelle positive ($P = 0$). Il est également possible d'observer que la la réponse harmonique en boucle ouverte entoure le point critique une fois dans le sens trigonométrique ($N = 1$) (c.f figure 7.18). Par application du critère de Nyquist, on obtient donc :

$$Z = N + P = 1$$

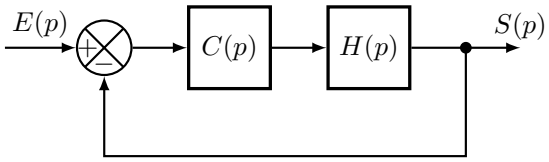
Le système est donc instable en boucle fermée et présente un pôle instable.

Nous laissons au lecteur la vérification par application des autres critères de stabilité (algébrique et graphique) vus lors de ce graphique.

8 Exercices du chapitre

Exercice 1 : Stabilité d'un système du second ordre ★☆☆

Un système est décrit par le schéma bloc suivant :



avec :

$$H(p) = \frac{K}{\frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi}{\omega_0}p + 1}$$

Q1. À partir du critère de Routh, déterminer les conditions de stabilité sur K, ξ et ω_0 pour deux types de correcteurs :

- P (proportionnel) : $C(p) = 1$
- I (intégrateur) : $C(p) = \dfrac{1}{p}$

Exercice 2 : Application du critère de Routh ★★★

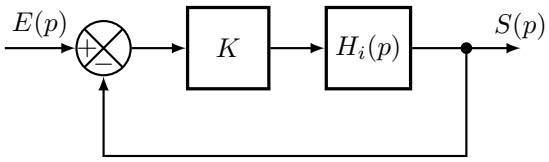
Q1. Déterminer la stabilité des systèmes définis par les équations caractéristiques suivantes par le critère de Routh :

a) $D(p) = p^5 + 2p^4 + 3p^3 + 4p^2 + 3p + 1$
b) $D(p) = p^4 + p^3 + 3p^2 + p + 1$
c) $D(p) = p^5 + 2p^4 + 3p^3 + 6p^2 + 5p + 3$
d) $D(p) = p^5 + 7p^4 + 6p^3 + 42p^2 + 8p + 56$

Exercice 3 : Critère du revers de Nyquist ★★★

Le système $H(p)$ est asservi par retour unitaire à l'aide d'un gain K (c.f schéma bloc) avec :

$$H(p) = \frac{1}{\left(1 + \frac{p}{2}\right)(1+p)^2(1+2p)}.$$



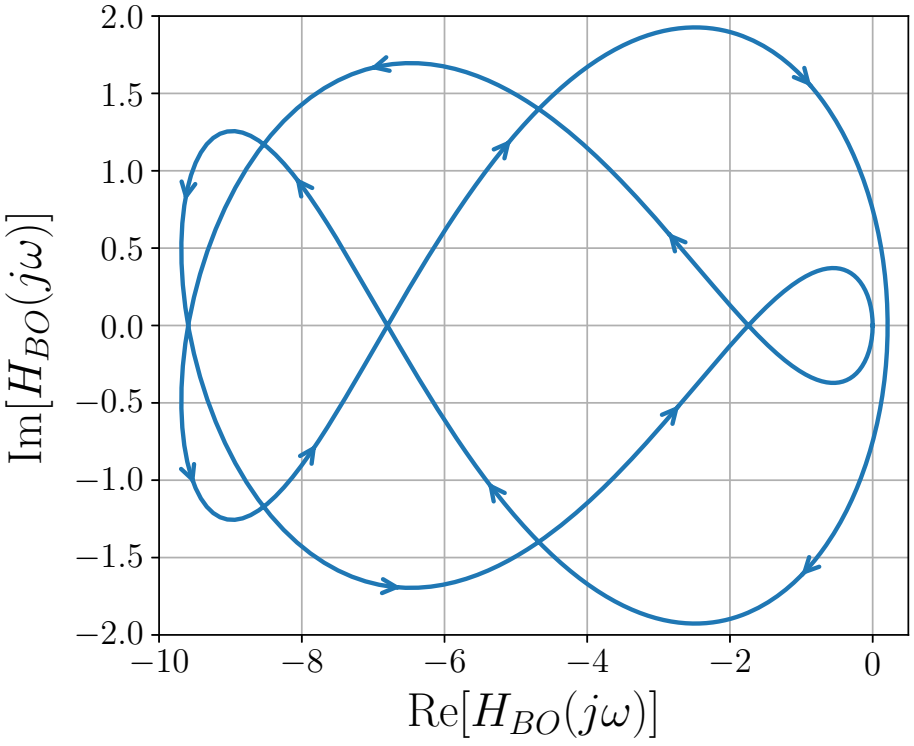
Q1. Tracer le lieu de Nyquist de H_1 et conclure sur la possibilité de stabilité asymptotique du système ainsi asservi : on précisera, dans l'affirmative, les conditions sur K, ainsi que les

marges de stabilité.

Q2. Vérifier ce résultat par application du critère de Routh.

Exercice 4 : Critère de Nyquist ★★★

Un système en boucle ouverte présente deux pôles instables (à parties réelles positives). On cherche à montrer que ce système peut être stable en modifiant la valeur du gain K en boucle ouverte. La figure ci-dessous représente la réponse harmonique du système en boucle ouverte que l'on souhaite asservir à l'aide d'une boucle de contre-réaction pour $K = 1$.



Q1. D'après le critère de Nyquist, déterminer les zones du plan complexe qui permettraient au système d'être stable en boucle fermée.

Q2. Déterminer alors la condition sur K pour ce système soit stable en boucle fermée.

9 Corrigé des exercices

Exercice 1 : Stabilité d'un système du second ordre

Q1. À partir du critère de Routh, déterminer les conditions sur K, ξ et ω_0 pour deux types de fonctions de transferts $C(p)$:

$C(p) = 1$ (gain pur)

Dans ce cas la fonction de transfert en boucle fermée s'écrit :

$$H_{BF} = \frac{H(p)}{1 + H(p)} = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2(1+K)}$$

Cette fonction de transfert est du deuxième ordre. Le critère de Routh s'applique sur le dénominateur $D(p)$ de la fonction de transfert en boucle fermée.

$$D(p) = p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2(1+K)$$

À l'aide du premier critère de Routh (condition nécessaire de stabilité), nous savons que tous les coefficients du polynôme $D(p)$ doivent être de même signe. Il s'avère que cette condition est suffisante dans le cas où le système est d'ordre $n < 2$.

$$1 + K > 0 \Rightarrow K > -1$$
$$2\xi\omega_0 > 0 \Rightarrow \xi > 0$$

Nous retrouvons un résultat déjà connu pour la stabilité d'un système du second ordre amorti. En effet, le cas $\xi = 0$ correspond au cas de l'oscillateur harmonique instable par définition. Les deux autres régimes connus s'obtiennent pour $\xi > 0$.

$C(p) = \frac{1}{p}$ (un intégrateur)

Dans ce cas la fonction de transfert en boucle fermée s'écrit :

$$H_{BF} = \frac{C(p)H(p)}{1 + C(p)H(p)} = \frac{K\omega_0^2}{p(p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2) + K\omega_0^2}$$

Cette fonction de transfert est du troisième ordre. Le critère de Routh s'applique sur le dénominateur $D(p)$ de la fonction de transfert en boucle fermée.

$$D(p) = p^3 + 2\xi\omega_0 p^2 + \omega_0^2 p + K\omega_0^2$$

À l'aide du premier critère de Routh (condition nécessaire de stabilité), nous savons que tous les coefficients du polynôme $D(p)$ doivent être de même signe. Soit alors les conditions suivantes, nécessaire mais pas suffisante, sur les paramètres du système du second ordre :

$$\omega_0^2 > 0$$
$$K > 0$$
$$2\omega_0\xi > 0 \Rightarrow \xi > 0 \text{ (que si } \omega_0 > 0)$$

Notons que la condition sur K est différente par rapport au cas du second ordre pur et que la condition sur ξ est retrouvée que si on impose une condition sur ω_0 (condition physique

d'une pulsation positive). Construisons le tableau de Routh pour permettre de déterminer les conditions supplémentaires.

p^3	1	ω_0^2
p^2	$2\xi\omega_0$	$K\omega_0^2$
p^1	A_{31}	0
p^0	A_{41}	0

avec

$$A_{31} = -\frac{1}{2\xi\omega_0}\begin{vmatrix} 1 & \omega_0^2 \\ 2\xi\omega_0 & K\omega_0^2 \end{vmatrix} = \frac{1}{2\xi\omega_0}(2\xi\omega_0^3 - K\omega_0^2) = \frac{1}{2\xi\omega_0}\left(\omega_0^2(2\xi\omega_0 - K)\right)$$

et

$$A_{41} = -\frac{1}{A_{31}}\begin{vmatrix} 2\xi\omega_0 & K\omega_0^2 \\ A_{31} & 0 \end{vmatrix} = K\omega_0^2$$

Les conditions sur la colonne des pivots du tableau de Routh sont :

$$\begin{aligned} &2\xi\omega_0 > 0 \\ &A_{31} > 0 \Rightarrow \frac{1}{2\xi\omega_0}\left(\omega_0^2(2\xi\omega_0 - K)\right) > 0 \Rightarrow 2\xi\omega_0 - K > 0 \Rightarrow K < 2\xi\omega_0 \\ &K\omega_0^2 > 0 \end{aligned}$$

La première et la dernière conditions étaient déjà connues à partir de la condition nécessaire. La condition fondamentale de stabilité reliant tout les paramètres du système du second ordre en série avec un intégrateur pur est :

$$K < 2\xi\omega_0$$

Exercice 2 : Application du critère de Routh

Q1. Déterminer la stabilité des systèmes définit par les équations caractéristiques suivantes :

a)

La condition nécessaire du critère de Routh est trivialement respectée. Construisons le tableau de Routh :

p^5	1	3	3
p^4	2	4	1
p^3	1	$\frac{5}{2}$	0
p^2	-1	1	0
p^1	$\frac{7}{2}$	0	0
p^0	1	0	0

Avec,

$$A_{31} = -\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{32} = -\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{5}{2},$$

$$A_{41} = -\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & \frac{5}{2} \end{vmatrix} = -1,$$

$$A_{42} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{51} = -\begin{vmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{7}{2},$$

$$A_{61} = -\frac{2}{7}\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ \frac{7}{2} & 0 \end{vmatrix} = 1,$$

Le système est **instable** en boucle fermée par le critère de Routh. **b)**
La condition nécessaire du critère de Routh est trivialement respectée. Construisons le tableau de Routh :

p^4	1	3	1
p^3	1	1	0
p^2	2	1	0
p^1	$\frac{1}{2}$	0	0
p^0	1	0	0

Avec,

$$A_{31} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2,$$

$$A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{41} = -\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2},$$

$$A_{51} = -\frac{1}{A_{41}}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ A_{41} & 0 \end{vmatrix} = 1,$$

Le système est **stable** en boucle fermée par le critère de Routh. **c)**
La condition nécessaire du critère de Routh est trivialement respectée. Construisons le tableau de Routh :

p^5	1	3	5
p^4	2	6	3
p^3	ϵ	$\frac{7}{2}$	0
p^2	$6 - \frac{7}{\epsilon}$	3	0
p^1	A_{51}	0	0
p^0	3	0	0

Avec

$$A_{31} = -\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 0,$$

lorsque l'on obtient un zéro dans la première colonne on remplace le zéro par un epsilon que l'on fait tendre vers zéro (c.a.d $\epsilon \to 0$).

$$A_{32} = -\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = \frac{7}{2},$$

$$A_{41} = -\frac{1}{\epsilon}\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ \epsilon & \frac{7}{2} \end{vmatrix} = 6 - \frac{7}{\epsilon},$$

$$A_{42} = -\frac{1}{\epsilon}\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ \epsilon & 0 \end{vmatrix} = 3,$$

$$A_{51} = -\frac{1}{A_{41}}\begin{vmatrix} \epsilon & \frac{7}{2} \\ A_{41} & 3 \end{vmatrix} = \frac{7}{2} - 3\epsilon\frac{1}{A_{41}},$$

Déterminons les signes des éléments de la colonne des pivots du tableau de Routh :

$$\begin{aligned} \epsilon > 0 \Rightarrow \epsilon \to 0^+ \\ A_{41} = \lim_{\epsilon \to 0^+} 6 - \frac{7}{\epsilon} < 0 \\ A_{51} = \lim_{\epsilon \to 0^+} \frac{7}{2} - 3\epsilon\frac{1}{A_{41}} > 0 \\ A_{61} = 3 > 0 \end{aligned}$$

Le système est **instable** en boucle fermée par le critère de Routh. Le nombre de changement de signe dans la colonne des pivots nous indique le nombre de pôles à partie réelle positive. **d)** La condition nécessaire du critère de Routh est trivialement respectée. Construisons le tableau de Routh :

p^5	1	6	8
p^4	7	42	56
p^3	A_{31}	A_{32}	0
p^2	A_{41}	A_{42}	0
p^1	A_{51}	0	0
p^0	A_{61}	0	0

Notons qu'il est possible de factoriser une ligne par un entier :

p^5	1	6	8
p^4	1	6	8
p^3	A_{31}	A_{32}	0
p^2	A_{41}	A_{42}	0
p^1	A_{51}	0	0
p^0	A_{61}	0	0

Avec,

$$A_{31} = -\frac{1}{7}\begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

et

$$A_{32} = -\frac{1}{7}\begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = 0$$

Lorsque l'on a à faire à une ligne de zéro on peut remplacer cette ligne par la dérivée de l'équation auxiliaire. Cette équation correspond au polynôme construit à partir des coefficients précédent la ligne de zéros. L'équation auxiliaire $A(p)$ est donc :

$$A(p) = p^4 + 6p^2 + 8$$

sa dérivée :

$$4p^3 + 12p$$

Le tableau de Routh devient alors :

$$\begin{array}{c|ccc} p^5 & 1 & 6 & 8 \\ p^4 & 1 & 6 & 8 \\ \hline p^3 & 4 & 12 & 0 \\ p^2 & A_{41} & A_{42} & 0 \\ p^1 & A_{51} & 0 & 0 \\ p^0 & A_{61} & 0 & 0 \end{array}$$

avec

$$A_{41} = -\frac{1}{4}\begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 4 & 12 \end{vmatrix} = 3,$$

$$A_{42} = -\frac{1}{4}\begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 8,$$

$$\begin{array}{c|ccc} p^5 & 1 & 6 & 8 \\ p^4 & 1 & 6 & 8 \\ \hline p^3 & 4 & 12 & 0 \\ p^2 & 3 & 8 & 0 \\ p^1 & A_{51} & 0 & 0 \\ p^0 & A_{61} & 0 & 0 \end{array}$$

Calculons maintenant :

$$A_{51} = -\frac{1}{3}\begin{vmatrix} 4 & 12 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} = \frac{4}{3},$$

et

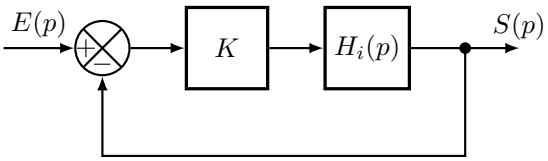
$$A_{61} = -\frac{1}{A_{51}}\begin{vmatrix} 3 & 8 \\ A_{51} & 0 \end{vmatrix} = 8$$

p^5	1	6	8
p^4	1	6	8
p^3	4	12	0
p^2	3	8	0
p^1	$\frac{4}{3}$	0	0
p^0	8	0	0

Le système est **stable** en boucle fermée par le critère de Routh.

Exercice 3 : Critère du revers de Nyquist ★★★

Les systèmes $H(p)$ sont asservis par retour unitaire à l'aide d'un gain K (c.f schéma bloc)

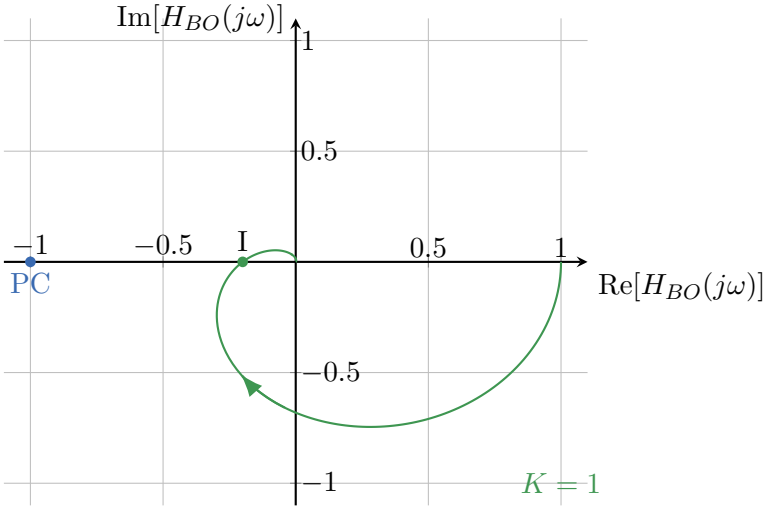


Q1. Tracer le lieu de Nyquist de H_1 et conclure sur la possibilité de stabilité asymptotique du système ainsi asservi : on précisera, dans l'affirmative, les conditions sur K, ainsi que les marges de stabilité.

La fonction de transfert complexe en boucle ouverte est donnée par :

$$H_{BO}(j\omega) = KH(j\omega) = \frac{K}{(1-\omega^2+j\frac{5}{2}\omega)(1-\omega^2+j2\omega)}$$

Traçons dans un premier temps le diagramme de Nyquist pour $K = 1$.



Par application du critère du revers, le système est stable en boucle fermée pour $K = 1$, car le point critique (PC de coordonnées -1,0) reste à gauche lorsque l'on parcours le lieu de Nyquist dans le sens des pulsations croissantes.
Pour déterminer la valeur de K qui rend le système instable, il nous faut déterminer la position du point géométrique I (le point où le lieu de Nyquist coupe l'axe des réels). Ce point

correspond à la pulsation de la réponse harmonique du système en boucle ouverte qui annule la partie imaginaire de la fonction de transfert complexe.

Décomposons $H_{BO}(j\omega)$ en partie réelle et imaginaire :

$$H_{BO}(j\omega) = \frac{K}{(1-\omega^2)^2 - 5\omega^2 + j\frac{9}{2}\omega(1-\omega^2)} = \frac{K}{A + jB}$$

en posant $A = (1-\omega^2)^2 - 5\omega^2$ et $B = \frac{9}{2}\omega(1-\omega^2)$. La fonction de transfert s'écrit :

$$H_{BO}(j\omega) = \frac{KA}{A^2+B^2} - j\frac{KB}{A^2+B^2}$$

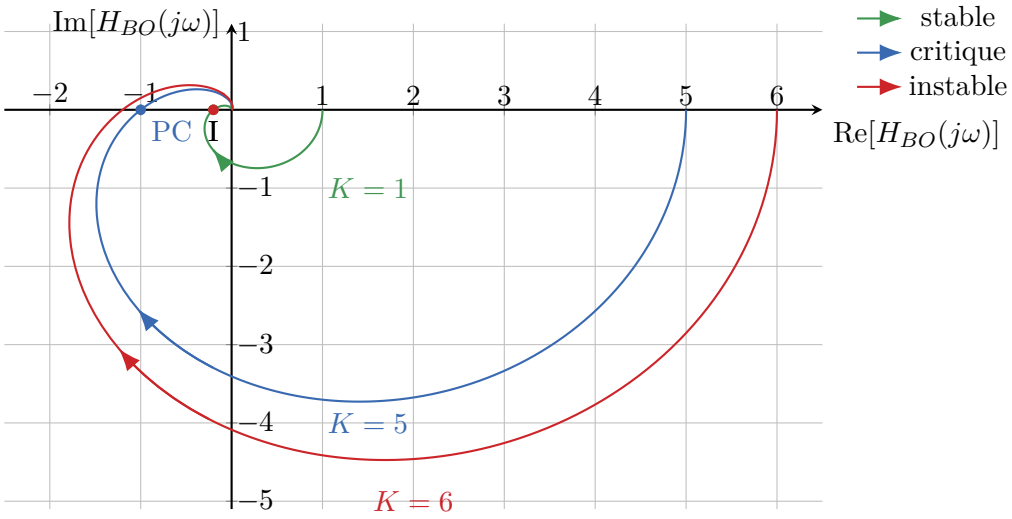
On cherche alors ω_1 tel que $\mathrm{Im}[H_{BO}(j\omega)] = 0$

$$\mathrm{Im}[H_{BO}(j\omega)] = \frac{KB}{A^2+B^2} = 0 \iff B = 0 \iff \omega_1 = 0 \quad \text{et} \quad \omega_1^2 = 1$$

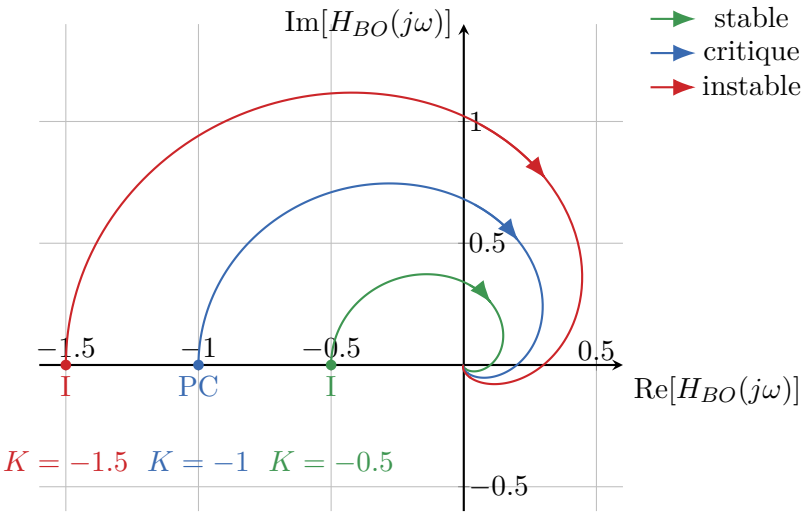
La solution $\omega_1 = 0$ correspond au point de départ du lieu de Nyquist. Pour $\omega_1^2 = 1$, on a $A = -5$,$B = 0$ et $A^2 + B^2 = 25$, la partie réelle devient alors :

$$\mathrm{Re}[H_{BO}(j\omega_1)] = -\frac{K}{5}$$

Lorsque $K = 5$, le point I se trouvera donc au point critique. Au delà de cette valeur, le système est instable.



Pour les valeurs négatives de K, le diagramme de Nyquist devient le symétrique par rapport à l'axe des réels et des imaginaires. Par exemple, pour $K = -0.5$ le lieu de Nyquist respecte le critère du revers. Le système devient donc instable pour $K < -1$.



En conclusion, le système est stable en **boucle fermée** pour

$$-1 < K < 5$$

Q2. Vérifier ce résultat par application du critère de Routh.

Pour déterminer ce résultat par le critère de Routh. Il nous faut déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. Nous obtenons par déduction du schéma-bloc :

$$H_{BF}(p) = \frac{K}{p^4 + 4.5p^3 + 7p^2 + 4.5p + K + 1}$$

L'étude des pôles de l'équation caractéristique $D(p) = 0$ nous permettra d'établir les conditions de stabilité du système en boucle fermée sur K. Tous les coefficients de $D(p)$ doivent être de même signes pour respecter la condition nécessaire de Routh. On a alors la condition $K > -1$. Le système étant d'ordre strictement supérieur à 2. Il faut construire le tableau de Routh.

p^4	1	7	$K+1$
p^3	4.5	4.5	0
p^2	6	$K+1$	0
p^1	$0.75(5-K)$	0	0
p^0	$K+1$	0	0

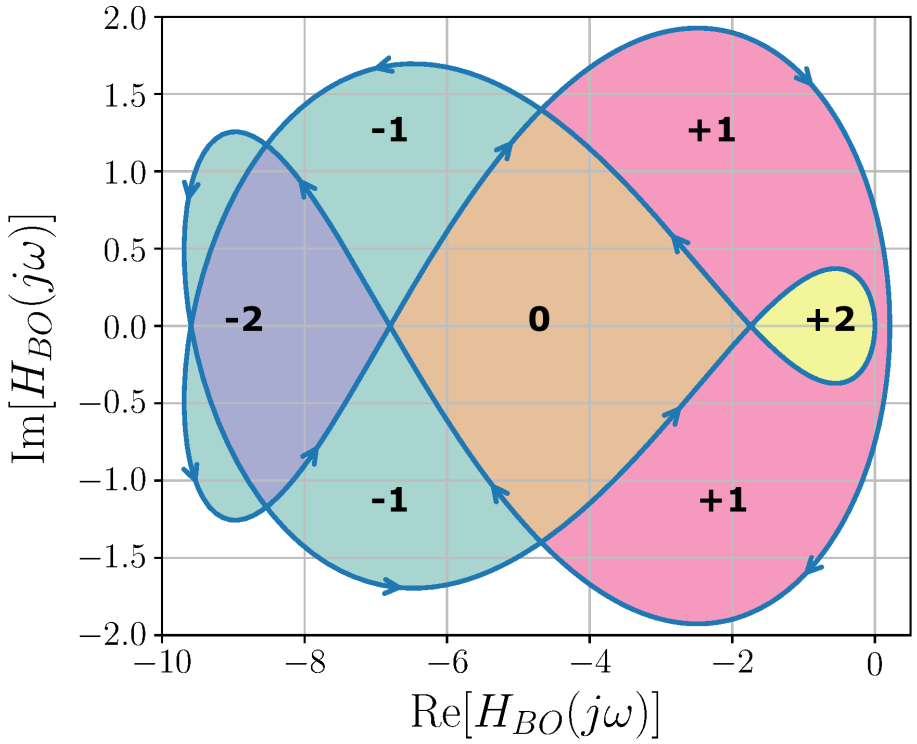
Nous rappellons que le système est stable en boucle fermée si la première colonne (colonne des pivots) du tableau de Routh sont tous de même signes. Les conditions sur K sont

$$5 - K > 0 \Rightarrow K < 5$$
$$K + 1 > 0 \Rightarrow K > -1$$

On obtient bien le même résultat que par l'application du critère du revers.

Exercice 4 : Critère de Nyquist ★★★

La FTBO présentant 2 pôles instables ($P = 2$), le système sera stable en boucle fermée pour $N = 2$, il existe une seule région du lieu de Nyquist de la FTBO pouvant prétendre à cela La figure ci-dessous présente les différentes valeurs de N pour l'ensemble du plan complexe.



Q1. Déterminer alors la condition sur K pour ce système soit stable en boucle fermée.

Pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut que le point critique de coordonnées (-1,0) se trouve entre les deux points I_1 et I_2 comme représentés sur la figure ci-dessous. La partie réel de ces points est directement proportionnelle au gain de la boucle ouverte. Lorsque l'on augmente ou diminue le gain K, le diagramme de Nyquist est transformé par homothétie (même forme et même orientation). Ainsi, la relation entre K et cet intervalle est donnée par :

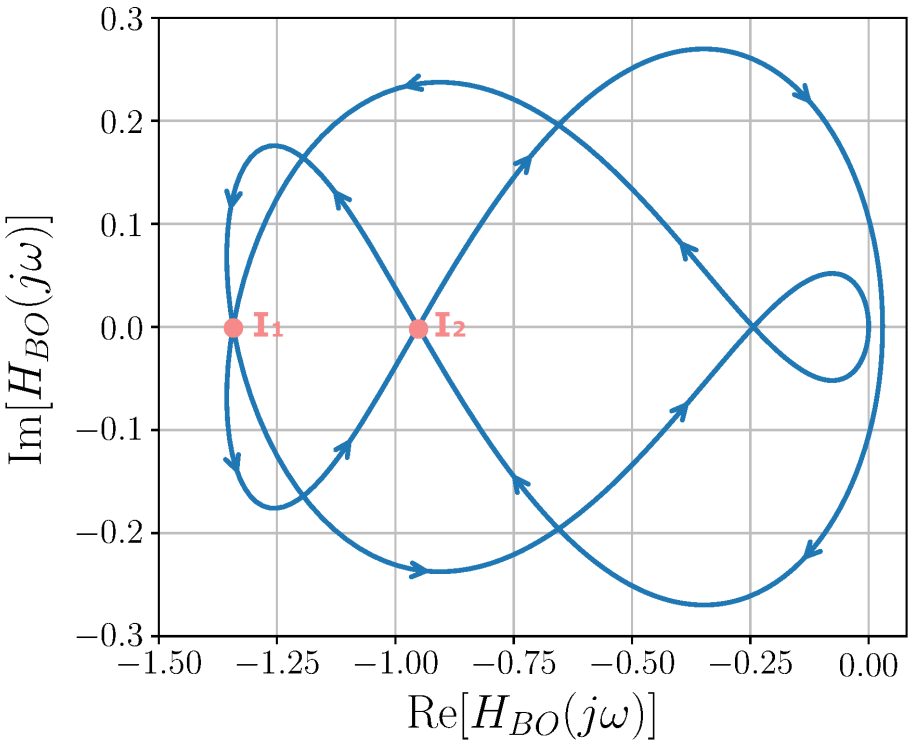
$$\begin{cases} K\mathrm{Re}[\mathrm{I}_1] < 1 \\ K\mathrm{Re}[\mathrm{I}_2] > 1 \end{cases}$$

ou encore :

$$\frac{1}{\mathrm{Re}[\mathrm{I}_1]} < K < \frac{1}{\mathrm{Re}[\mathrm{I}_2]}$$

On mesure sur le diagramme précédent la position des points I_1 et I_2 dans le cas où $K = 1$.

$$\mathrm{Re}[\mathrm{I}_1] = -9.59$$
$$\mathrm{Re}[\mathrm{I}_2] = -6.8$$



donc, le système est stable en boucle fermée pour un gain K tel que

$$0.104 < K < 0.147.$$

Nous laissons au lecteur la vérification de cette conclusion par d'autres approches (critères algébriques ou graphiques). À noter que la figure précédente a été obtenu pour un gain de $K = 0.14$, plaçant effectivement le point critique entre les points I_1 et I_2.

8 Correction des systèmes asservis

Sommaire

1 Nécessité de la correction 264
2 Structure de la correction 265
3 Correcteurs élémentaires P, I et D 267
3.1 Correcteur P 267
3.2 Correcteur I 268
3.3 Correcteur D 269
4 Correcteurs composés 270
4.1 Correcteur PI 270
4.2 Correcteur PD 271
5 Correcteurs à avance et retard de phase 273
5.1 Correcteur à avance de phase 273
5.2 Correcteur à retard de phase 277
6 Correcteur PID 278
6.1 PID idéal 278
6.2 PID « amélioré » 278
7 Récapitulatif de l'effet des correcteurs 280
8 Exercices du chapitre 280
9 Corrigé des exercices 284

1 Nécessité de la correction

Nous avons établi et étudié en détail les différentes performances et exigences que l'on peut attendre de la réponse temporelle d'un système asservi. Un système peut par exemple présenter des dépassements (Chapitre 3), être précis, rapide (Chapitre 6), stable (Chapitre 7). Lorsque une réponse temporelle présente des performances défaillantes par rapport à celles attendues par le cahier des charges (c.f la représentation schématique de la correction de la figure 8.1), la notion de correction devient nécessaire. Une bonne correction est celle qui permet de respecter toutes les exigences de l'ensemble des performances d'un cahier des charges donné. Par exemple, la figure ci-dessous présente un système asservi en boucle fermée avant et après correction. Il est clair que les performances de rapidité et de précision ont été largement améliorées. Il est possible de constater également que le dépassement est largement réduit. Dans le cas, où un dépassement serait inacceptable, il faudrait alors imaginer une modification de la nature du système : un premier ordre ou un second ordre en régime apériodique serait alors indispensable.
Le but de ce chapitre est de compiler une partie des résultats obtenue aux chapitres précédents et de présenter la structure fonctionnelle de la correction. Nous nous intéresserons alors aux différents types de correcteurs élémentaires ainsi que de leurs compositions. Nous insisterons finalement sur les correcteurs les plus utilisés que sont les correcteurs à avance de phase, à retard de phase et les correcteurs PID. L'exercice assez complet de ce chapitre permettra d'appliquer numériquement en détail les principaux résultats du chapitre.

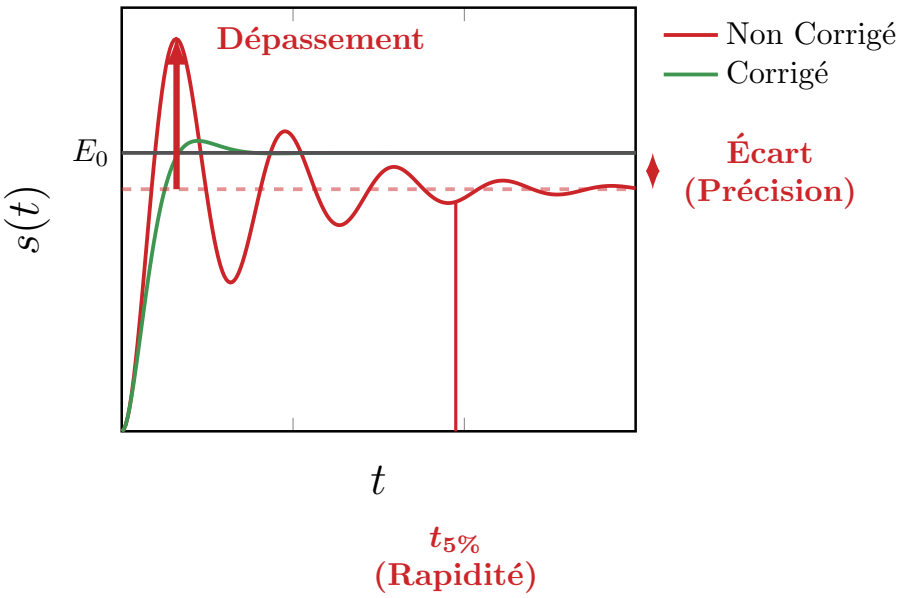
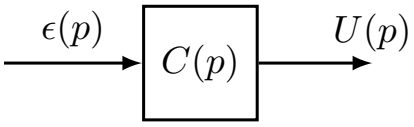


Figure 8.1 – Représentation schématique de la correction de la réponse temporelle d'un système asservi. (en rouge) Le système non corrigé, présente un important dépassement, il est lent et peu précis. (en vert) Le système corrigé présente de meilleurs performances pour tous les critères précédents.

2 Structure de la correction

Comme nous avons pu l'observer au cours des chapitres précédents, les performances d'un système asservi dépendent essentiellement de la fonction de transfert en boucle ouverte. Corriger un système revient à modifier cette FTBO pour obtenir les performances souhaitées. Il existe un grand nombre de structure de la correction, nous souhaitons tout d'abord les présenter avant de faire une étude plus détaillé de la structure la plus classiquement rencontrée.
Notons tout abord que la correction ou un correcteur est une fonction de transfert qui **élabore une commande $u(t)$ à partir d'un écart $\epsilon(t)$**. Nous noterons un correcteur par la fonction de transfert $C(p)$ et sa représentation en schéma-bloc comme ci-dessous.

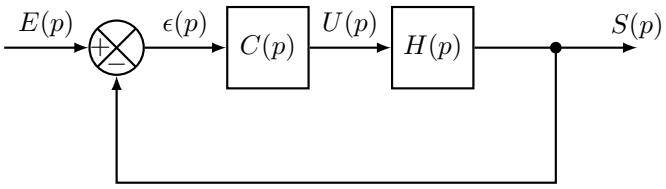


Correcteur

Cependant, il existe différentes façon de placer un correcteur dans un asservissement. Si il est vraie qu'un asservissement présente toujours une boucle de contre-réaction, **la correction peut se faire soit en série, soit en réaction ou soit dans une structure mixte (appelée série-réaction)**. À noter, que c'est la correction en série qui est la plus fréquemment rencontrée et c'est celle-ci que nous étudierons en détail dans ce chapitre.

Correction en série

Dans une correction en série, le correcteur $C(p)$ est placé dans la chaîne directe de l'asservissement. Il élabore une commande $U(p)$ pour le système en boucle ouverte non corrigée $H(p)$. Le schéma-bloc d'une telle correction est représentée ci-dessous :



En appliquant l'algèbre de bloc, il est assez simple de déterminer la forme de la commande pour ce type de correction :

$$U(p) = C(p)\epsilon(p)$$

À partir de la fonction de transfert en boucle ouverte du système corrigé H_{BO}, telle que :

$$H_{BO}(p) = C(p)H(p),$$

la fonction de transfert en boucle fermée est simplement donnée par :

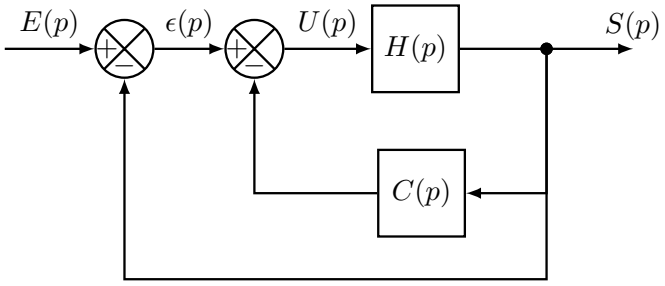
$$H_{BF}(p) = \frac{C(p)H(p)}{1 + C(p)H(p)}.$$

Correction en réaction

Dans le cas d'une correction en réaction, la commande $U(p)$ est élaborée à partir de l'écart $\epsilon(p)$ et de l'image de la sortie par le correcteur $C(p)S(p)$, cette relation s'écrit simplement :

$$U(p) = \epsilon(p) - C(p)S(p)$$

Le schéma-bloc de cette correction est donnée ci-dessous :



Attention, le correcteur ne se trouve pas dans la chaîne de retour (ce qui aurait un effet très peu différent de la correction en série puisque la fonction de transfert en boucle ouverte serait alors la même)

En appliquant une nouvelle fois l'algèbre de bloc à cette correction, on obtient les relations suivantes pour les fonctions de transfert en boucle ouverte et boucle fermée

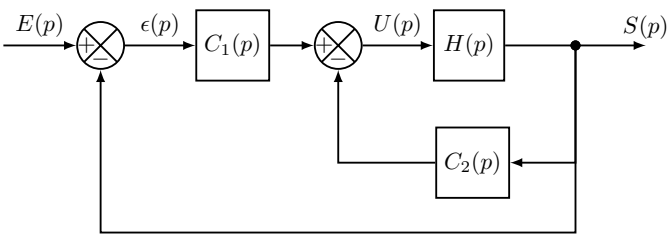
$$H_{BO}(p) = \frac{H(p)}{1 + C(p)H(p)}$$

$$H_{BF}(p) = \frac{H(p)}{1 + H(p) + C(p)H(p)}$$

Comme on peut l'observer, dans une telle correction la FTBO est de la forme d'un asservissement. On peut dire de façon imagée que l'on corrige par un asservissement interne.

Correction en série-réaction

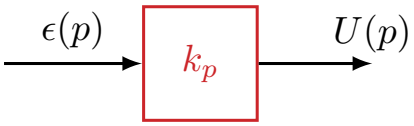
Dans le cas d'une correction en série-réaction, on combine les deux structures précédentes (série et réaction) en une seul correction. Dans ce cas, deux correcteurs $C_1(p)$ et $C_2(p)$ sont nécessaires respectivement en correction en série et réaction.



Nous envisagerons que la correction en série par la suite.

3 Correcteurs élémentaires P, I et D

3.1 Correcteur P



La commande est simplement proportionnelle à l'erreur.

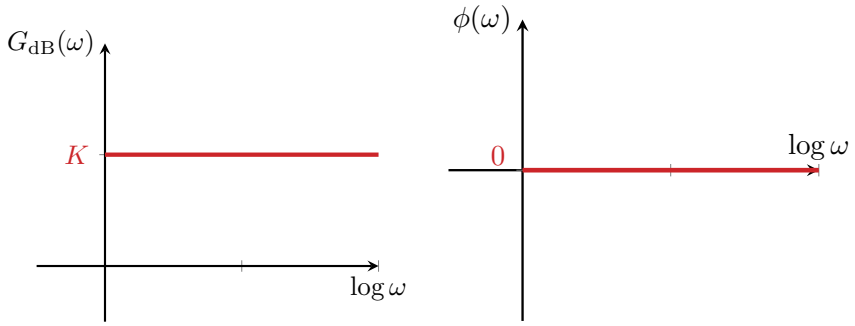
$$U(p) = k_p \epsilon(p)$$

La fonction de transfert du correcteur est donc

$$C_{\mathrm{P}}(p) = k_p. \tag{8.1}$$

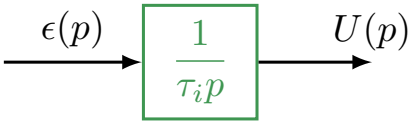
Il s'agit d'un gain pur.
Le diagramme de Bode de ce correcteur, représenté ci-dessous, traduit immédiatement cette propriété :

- **Module** :
$$|C_{\mathrm{P}}(j\omega)| = k_p \quad \text{ou} \quad |C_{\mathrm{P}}(j\omega)|_{dB} = 20 \log k_p$$
- **Phase** :
$$\arg C_{\mathrm{P}}(j\omega) = 0^\circ$$
pour tout ω. Le correcteur proportionnel n'introduit aucun déphasage.



L'effet de ce correcteur sur le système en boucle ouverte est donc simplement translaté de $20 \log k_p$ dB. Il en résulte que la fréquence de coupure est modifiée et que les marges de stabilité peuvent varier. En ce qui concerne, l'erreur statique est simplement réduite lorsque k_p augmente, sans toutefois pouvoir être annulée (sauf si le système possède déjà un intégrateur).
Il existe donc un compromis entre précision et stabilité : **augmenter k_p améliore la précision, mais peut dégrader la stabilité et conduire à des oscillations.**
Le correcteur proportionnel modifie uniquement le gain de la boucle sans introduire de dynamique supplémentaire ni de déphasage. Il permet d'améliorer la précision de manière limitée et constitue la base des correcteurs plus élaborés.

3.2 Correcteur I



La commande est affectée d'un intégrateur de constante de temps τ_i

$$U(p) = \frac{1}{\tau_i p}\epsilon(p)$$

La fonction de transfert du correcteur est donc :

$$C_{\mathrm{I}}(p) = \frac{1}{\tau_i p}. \tag{8.2}$$

Le diagramme de Bode de ce correcteur, représenté ci-dessous, met en évidence les propriétés suivantes :

- **Module** :

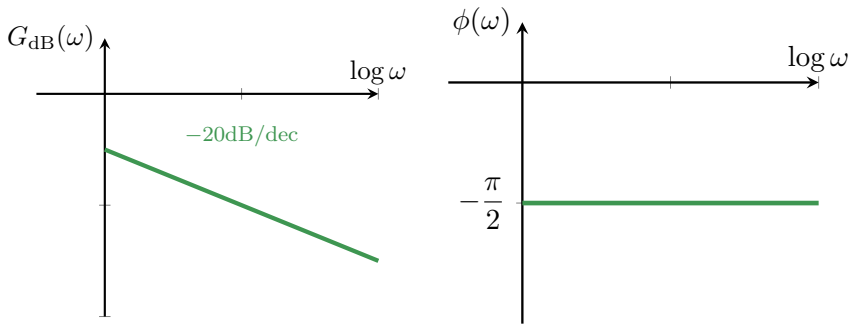
$$|C_{\mathrm{I}}(j\omega)| = \frac{1}{\tau_i \omega} \quad \text{ou} \quad |C_{\mathrm{I}}(j\omega)|_{dB} = -20\log\tau_i - 20\log\omega$$

  Le gain décroît avec une pente de -20 dB/décade.

- **Phase** :

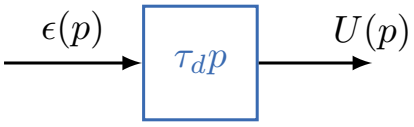
$$\arg C_{\mathrm{I}}(j\omega) = -\frac{\pi}{2} \quad \forall\omega.$$

  Le correcteur intégral introduit donc un retard de phase constant.



L'effet de ce correcteur sur le système en boucle ouverte est double. D'une part, le gain est fortement augmenté aux basses fréquences, ce qui améliore la précision du système. D'autre part, le retard de phase introduit tend à dégrader la stabilité.
Il existe donc à nouveau un compromis entre précision et stabilité : **le correcteur intégral permet d'améliorer fortement la précision, mais peut ralentir la réponse du système et favoriser l'apparition d'oscillations.**
Le correcteur intégral introduit une dynamique supplémentaire dans la boucle. Il constitue un élément essentiel des correcteurs industriels, notamment du correcteur PI, car il permet d'assurer une erreur statique nulle.

3.3 Correcteur D



La commande est affectée par un dérivateur de constante de temps τ_d

$$U(p) = \tau_d p \epsilon(p)$$

$$C_{\mathrm{D}}^{\text{idéal}}(p) = \tau_d p \tag{8.3}$$

Le diagramme de Bode de ce correcteur, représenté ci-dessous, met en évidence les propriétés suivantes :

- **Module** :

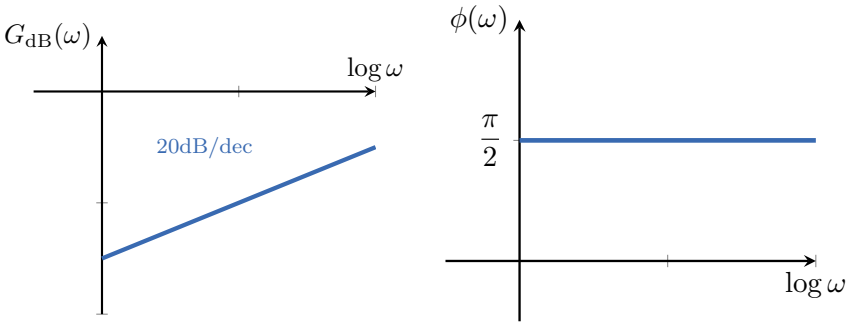
  $$|C_{\mathrm{D}}(j\omega)| = \tau_d \omega \quad \text{ou} \quad |C_{\mathrm{D}}(j\omega)|_{dB} = 20 \log \tau_d + 20 \log \omega$$

  Le gain augumente avec une pente de 20 dB/décade.

- **Phase** :

  $$\arg C_{\mathrm{I}}(j\omega) = -\frac{\pi}{2} \quad \forall \omega.$$

  Le correcteur intégral introduit donc une avance de phase constant.



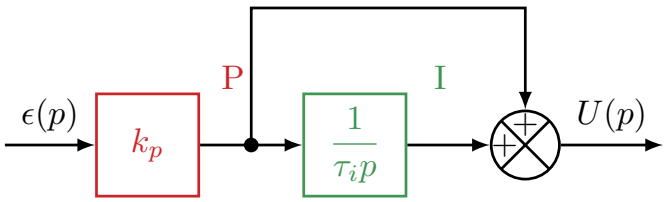
Cette avance de phase améliore la stabilité du système en augmentant la marge de phase. Le correcteur dérivé permet ainsi d'améliorer l'amortissement et de réduire les oscillations.
Cependant, le gain devenant très élevé aux hautes fréquences, le correcteur dérivé amplifie fortement les signaux rapides, notamment le bruit de mesure. Il ne peut donc pas être utilisé seul en pratique. En ce qui concerne la précision, le correcteur dérivé n'améliore pas l'erreur statique, car son gain est nul en basse fréquence.
[1]

[1] Le correcteur dérivé idéal n'est pas physiquement réalisable, notamment parce que son gain augmente indéfiniment avec la fréquence : Il amplifierait infiniment les composantes haute fréquence, notamment le bruit de mesure.

4 Correcteurs composés

4.1 Correcteur PI

Le correcteur proportionnel intégral combine les propriétés des correcteurs proportionnel et intégral. L'architecture du correcteur peut-être représenté par le schéma-bloc suivant[2]



La commande $U(p)$ fait intervenir les paramètres k_p et τ_i telle que :

$$U(p) = k_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i p}\right) \epsilon(p)$$

La fonction de transfert de ce correcteur peut donc s'écrire :

$$C_{\text{PI}} = k_p \left(\frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p}\right) \tag{8.4}$$

Le diagramme de Bode de ce correcteur, représenté ci-dessus, met en évidence les propriétés suivantes :

- **Module** : À basse fréquence ($\omega \ll \frac{1}{\tau_i}$), le comportement est celui d'un intégrateur :

  $$|C_{\text{PI}}(j\omega)| \approx \frac{k_p}{\tau_i \omega}$$

  Le gain décroît avec une pente de -20 dB/décade.

  À haute fréquence ($\omega \gg \frac{1}{\tau_i}$), le comportement devient celui d'un correcteur proportionnel :

  $$|C_{\text{PI}}(j\omega)| \approx k_p.$$

- **Phase** : À basse fréquence :

  $$\arg C_{\text{PI}}(j\omega) \approx -\frac{\pi}{2}$$

Une solution technologique permet de réaliser une forme approchée :

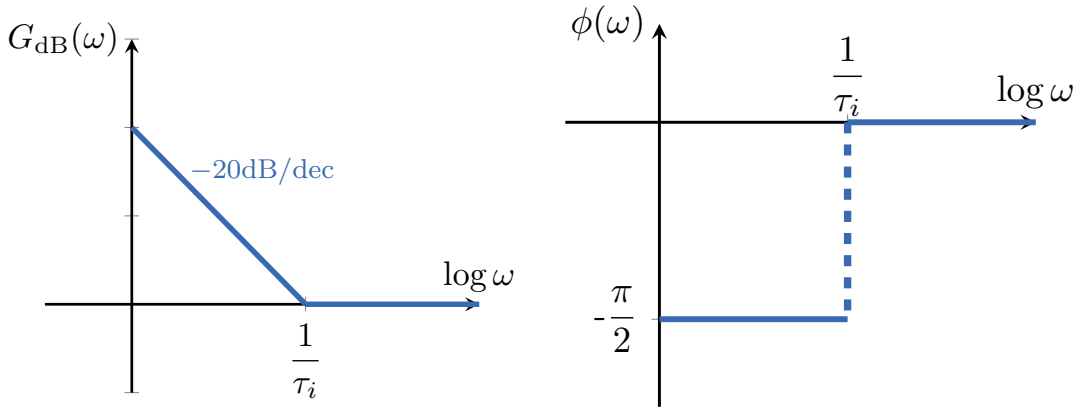
$$C_{\text{D}}^{\text{réel}}(p) = \frac{\tau_d p}{1 + \tau p}$$

en choisissant un temps $\tau \ll \tau_d$, cette fonction de transfert se comporte comme un correcteur dérivé idéal. On parle également dans ce cas de correcteur « D filtré », en effet l'action du terme $\frac{1}{1+\tau p}$ est celui d'un filtre passe-bas.

[2] à noter qu'une architecture parallèle est équivalente et ne nécessite qu'une redéfinition des paramètres du correcteur

À haute fréquence :

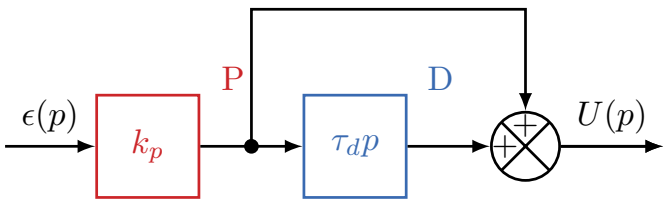
$$\arg C_{\text{PI}}(j\omega) \approx 0.$$



L'effet de ce correcteur sur le système en boucle ouverte est particulièrement intéressant. À basse fréquence, le gain est fortement augmenté en raison de la présence du pôle à l'origine. Cela permet d'améliorer considérablement la précision du système et d'annuler l'erreur statique pour une entrée en échelon.
À haute fréquence, le correcteur se comporte comme un correcteur proportionnel, ce qui limite le retard de phase introduit par l'action intégrale seule et permet de conserver de bonnes marges de stabilité.
Il existe donc un compromis entre précision et stabilité : **le correcteur PI permet d'assurer une erreur statique nulle tout en limitant la dégradation de la stabilité grâce à la présence du zéro.**
Le correcteur PI constitue ainsi un excellent compromis entre précision et stabilité. Il est largement utilisé en pratique, car il permet d'annuler l'erreur statique sans introduire une dégradation excessive du comportement dynamique du système.

4.2 Correcteur PD

Le correcteur proportionnel dérivé combine les propriétés des correcteurs proportionnel et dérivé. L'architecture du correcteur peut-être représenté par le schéma-bloc suivant :[3]



La commande $U(p)$ fait intervenir les paramètres k_p et τ_d telle que :

$$U(p) = k_p \left(1 + \tau_d p\right) \epsilon(p)$$

La fonction de transfert de ce correcteur peut donc s'écrire :

[3] à noter qu'une architecture parallèle est équivalente et ne nécessite qu'une redéfinition des paramètres du correcteur

$$C_{\text{PD}} = k_p\,(1 + \tau_d p) \tag{8.5}$$

À l'instar du correcteur dérivé élémentaire, le correcteur composé PD présente une forme approchée/filtrée :

$$C_{\text{PD}} = k_p \frac{1 + \tau_d p}{1 + \tau p}$$

avec $\tau \ll \tau_d$.
Le diagramme de Bode de ce correcteur, représenté ci-dessous, met en évidence les propriétés suivantes :

- **Module** : À basse fréquence ($\omega \ll \dfrac{1}{\tau_d}$), le comportement est celui d'un correcteur proportionnel :

  $$|C_{\text{PD}}(j\omega)| \approx k_p.$$

  À haute fréquence ($\omega \gg \dfrac{1}{\tau_d}$), le comportement devient celui d'un dérivateur :

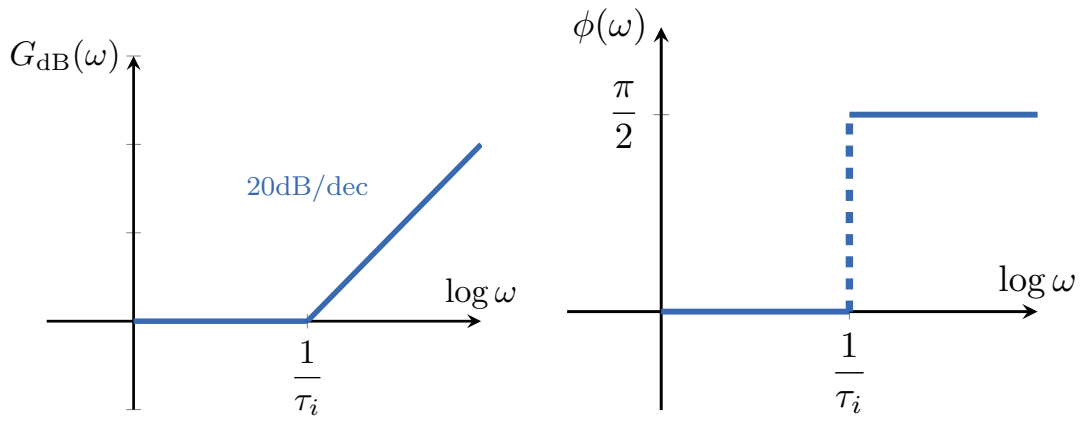
  $$|C_{\text{PD}}(j\omega)| \approx k_p \tau_d \omega.$$

  Le gain augmente alors avec une pente de 20 dB/décade.
- **Phase** : À basse fréquence :

  $$\arg C_{\text{PD}}(j\omega) \approx 0.$$

  À haute fréquence :

  $$\arg C_{\text{PD}}(j\omega) \approx \frac{\pi}{2}.$$



L'effet de ce correcteur sur le système en boucle ouverte est principalement d'améliorer le comportement dynamique du système. La présence du zéro introduit une avance de phase qui permet d'augmenter la marge de phase et donc d'améliorer la stabilité relative du système.
À basse fréquence, le correcteur se comporte comme un correcteur proportionnel. Il ne modifie donc pas significativement la précision du système et n'améliore pas l'erreur statique.
À plus haute fréquence, l'action dérivée amplifie les variations rapides de l'erreur. Le correcteur agit alors de manière anticipative et permet d'améliorer l'amortissement

du système, ce qui se traduit généralement par une réduction des oscillations et du dépassement.
Il existe donc un compromis entre rapidité et sensibilité au bruit : **le correcteur PD permet d'améliorer la stabilité et la rapidité de la réponse, mais peut amplifier les composantes haute fréquence du signal d'erreur.**
Pour cette raison, le correcteur PD est rarement utilisé seul dans les applications industrielles. Il est le plus souvent associé à une action intégrale dans les correcteurs PID, qui permettent simultanément d'améliorer la précision et le comportement dynamique du système.

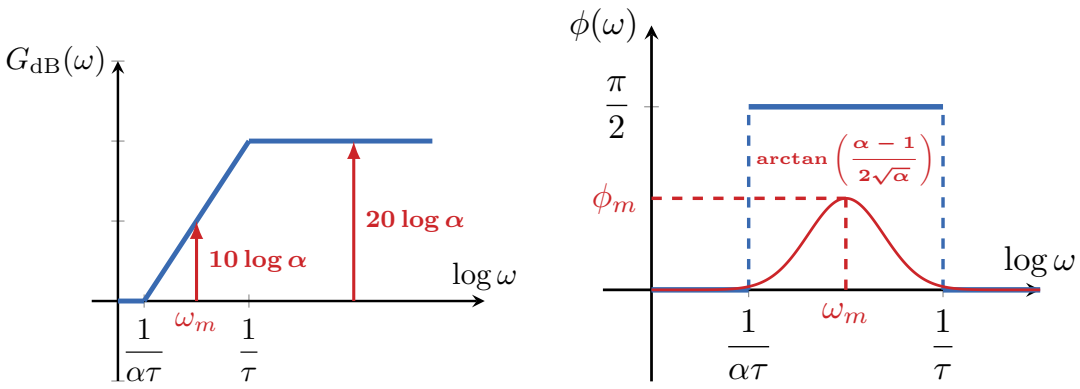
5 Correcteurs à avance et retard de phase

5.1 Correcteur à avance de phase

Le correcteur à avance de phase (AP) est défini par la fonction de transfert :

$$C_{\mathrm{AP}}(p) = k_p \frac{1+\alpha\tau p}{1+\tau p} \tag{8.6}$$

avec $\alpha > 1$.



Le maximum de la phase se trouve à la moyenne géométrique du segment $\left[\frac{1}{\alpha\tau}, \frac{1}{\alpha}\right]$ (l'échelle étant logarithmique ceux sont les rapports qui sont égaux)

$$\omega_m^2 = \frac{1}{\alpha\tau^2}$$

ou encore

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha}\tau}$$

Pour $k_p = 1$, $\alpha = 5$ et $\tau = 1$ on a alors $\omega_m = 1\sqrt{5} \sim 0.44\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$.

$$\phi(\omega) = \arg\left(C_{\mathrm{AP}}(j\omega)\right) = \arctan\alpha\tau\omega_m - \arctan\tau\omega_m$$

$$\phi_m = \phi(\omega_m) = \arctan\alpha\tau\omega_m - \arctan\tau\omega_m$$

en utilisant la relation trigonométrique pour $\tan(a-b)$ et en posant $a = \arctan \alpha\tau\omega_m$ et $b = \arctan \tau\omega_m$, on écrit :

$$\tan\phi(\omega_m) = \frac{\alpha\tau\omega_m - \tau\omega_m}{1+\alpha\tau^2\omega_m^2} = \frac{\alpha-1}{2\sqrt{\alpha}}$$

donc on a :

$$\phi_m = \arctan\left(\frac{\alpha-1}{2\sqrt{\alpha}}\right)$$

Une autre forme possible est également donnée par (en notant que $\sin\arctan x = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$) :

$$\phi_m = \arcsin\left(\frac{\alpha-1}{\alpha+1}\right)$$

On remarquera que le maximum ne dépend pas de τ. Pour $\alpha = 5$, $\phi_m = 41.8°$.

Le gain pour la pulsation ω_m est donné par :

$$C_{\text{AP,dB}}(j\omega_m) = 10\log(1+\alpha^2\tau^2\omega_m^2) - 10\log(1+\tau^2\omega_m^2)$$

puisque $\tau^2\omega_m^2 = \frac{1}{\alpha}$.

$$C_{\text{AP,dB}}(j\omega_m) = 10\log 1+\alpha - 10\log\frac{1+\alpha}{\alpha} = 10\log\alpha$$

Exemple d'application du correcteur à avance de phase

On se donne un procédé de fonction de transfert $H(p)$ telle que

$$H(p) = \frac{1}{p(p+0.2)}$$

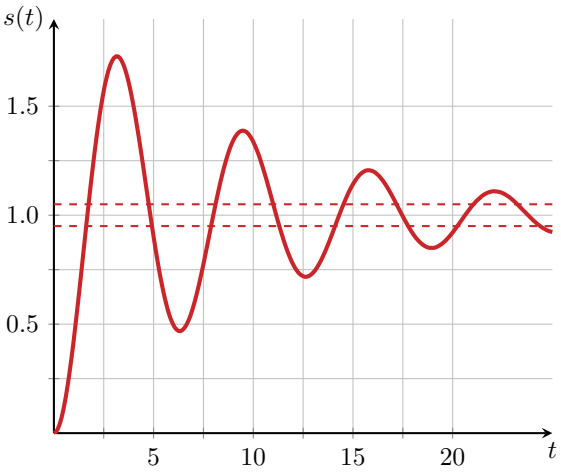
dans une boucle de contre-réaction unitaire.

On souhaite corrigé ce système pour qu'il présente une marge de stabilité de 55°, un temps de réponse à 5% de moins de 5 s et un premier dépassement inférieur à 20% pour la réponse indicielle.

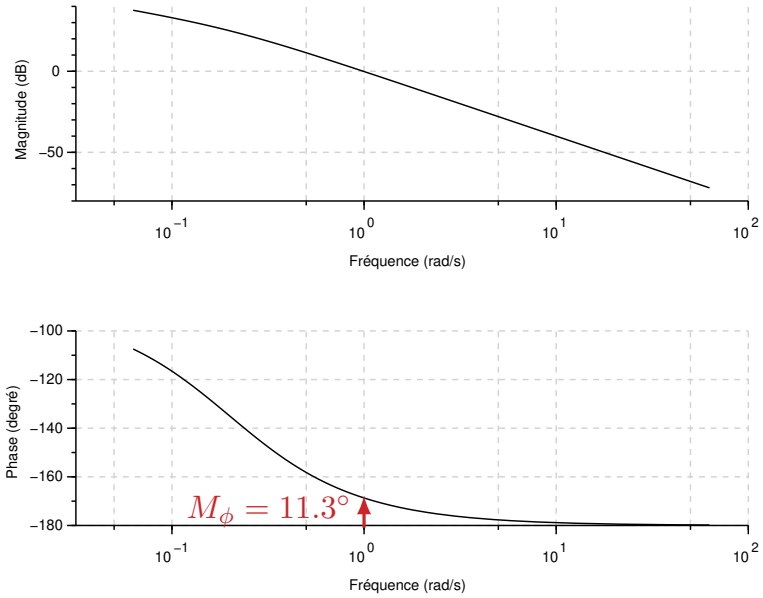
- Le système est précis en boucle fermée puisqu'il présente un intégrateur.
- Si on calcule la fonction de transfert en boucle fermée, on conclue qu'il est également stable en boucle fermée, tous les coefficients du polynôme caractéristique étant de même signes.

$$H_{BF}(p) = \frac{H(p)}{1+H(p)} = \frac{1}{p^2+0.2p+1}$$

- Pour le dépassement et la rapidité, nous les mesurerons directement sur la réponse indicielle.



Le dépassement est de plus de 70% et le temps de réponse à 5% est au dessus de 25 s. Pour déterminer la marge de phase avant correction on peut tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée.



On utilise maintenant un correcteur à avance de phase. On cherche ϕ_m tel que

$$M_\phi + \phi_m = 55°$$

où ϕ_m est la phase maximale apportée par le correcteur à avance de phase tel que : $\phi_m = \arcsin\left(\dfrac{\alpha - 1}{\alpha + 1}\right)$.
Donc on cherche α tel que $\phi_m = 43.7°$

$$\alpha = \frac{1 + \sin\phi_m}{1 - \sin\phi_m} = 5.47$$

On souhaite ajouter cette phase à la pulsation $\omega_{0\,\mathrm{dB}}$, il faut donc que τ (le paramètre

du correcteur) soit définit tel que

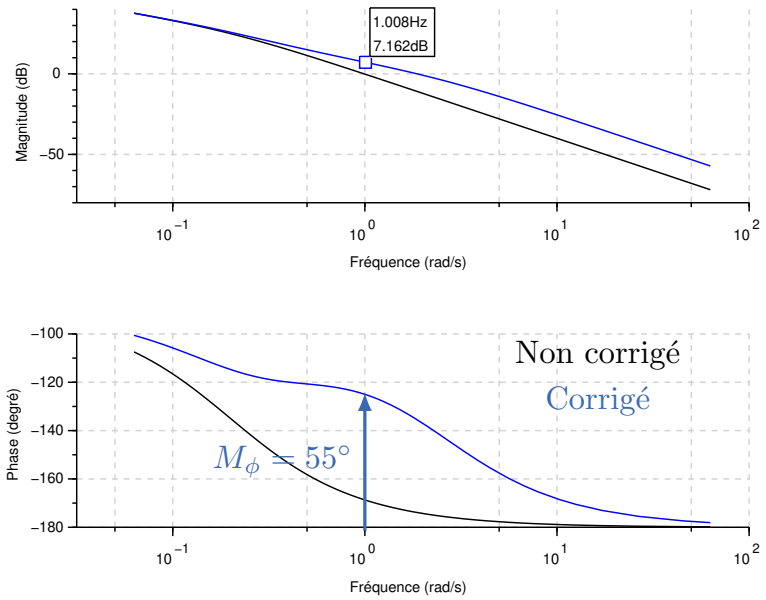
$$\omega_m = \omega_{0\,\mathrm{dB}}$$

ou encore

$$\frac{1}{\sqrt{\alpha}\tau} = \omega_{0\,\mathrm{dB}}$$

$$\tau = \frac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_{0\,\mathrm{dB}}} = 0.43\,\mathrm{s}$$

Traçons le diagramme de Bode de la boucle fermée corrigée pour $K_P = 1$

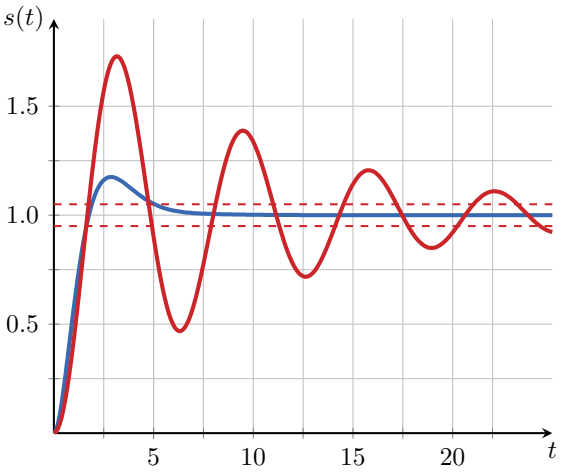


Le diagramme ci-dessous nous permet de déterminer la valeur K_P du correcteur pour que le gain s'annule (en décibel) à la pulsation $\omega_{0\,\mathrm{dB}}$.

On a alors

$$K_P = 10^{-\frac{7.16}{20}} = 0.44$$

On trace maintenant la réponse indicielle pour le système corrigé pour observer que les exigences du cahier des charges sont bien respectées.

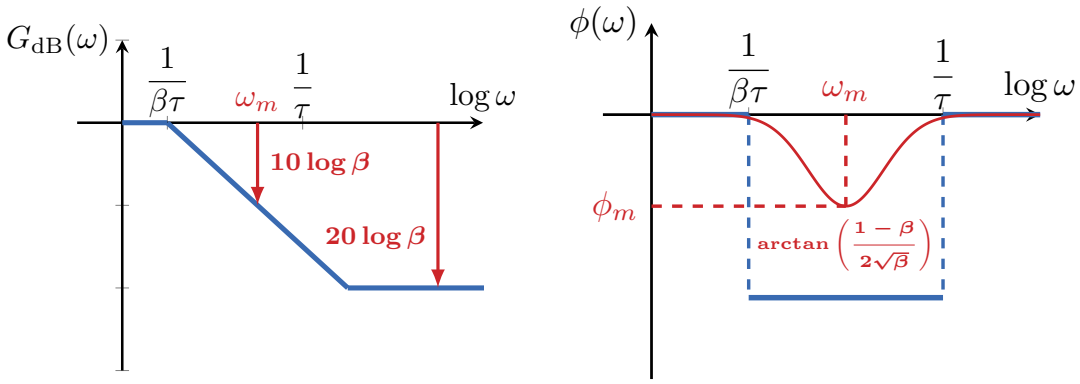


5.2 Correcteur à retard de phase

Le correcteur à retard de phase (RP) est défini par la fonction de transfert :

$$C_{\mathrm{RP}}(p) = k_p \frac{1+\tau p}{1+\beta\tau p} \tag{8.7}$$

avec $\beta > 1$



Le minimum de la phase se trouve à la moyenne géométrique du segment $\left[\frac{1}{\beta\tau}, \frac{1}{\tau}\right]$.
Cette pulsation est donnée par :

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\beta}\tau}$$

Pour $k_p = 1$, $\beta = 5$ et $\tau = 1$ on a alors $\omega_m = 1\sqrt{5} \sim 0.44\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$.

$$\phi(\omega) = \arg\left(C_{\mathrm{RP}}(j\omega)\right) = \arctan\tau\omega_m - \arctan\beta\tau\omega_m$$

$$\phi_m = \phi(\omega_m) = \arctan\tau\omega_m - \arctan\beta\tau\omega_m$$

en utilisant la relation trigonométrique pour $\tan(a-b)$ et en posant $a = \arctan\tau\omega_m$ et $b = \arctan\beta\tau\omega_m$, on écrit :

$$\tan\phi(\omega_m) = \frac{\tau\omega_m - \beta\tau\omega_m}{1+\beta\tau^2\omega_m^2} = \frac{1-\beta}{2\sqrt{\beta}}$$

donc on a :

$$\phi_m = \arctan\left(\frac{1-\beta}{2\sqrt{\beta}}\right)$$

On remarquera que le maximum ne dépend pas de τ. Pour $\beta = 5$, $\phi_m = -41.8°$.
Le gain pour la pulsation ω_m est donné par :

$$C_{\text{RP,dB}}(j\omega_m) = 10\log\left(1+\tau^2\omega_m^2\right) - 10\log\left(1+\beta^2\tau^2\omega_m^2\right)$$

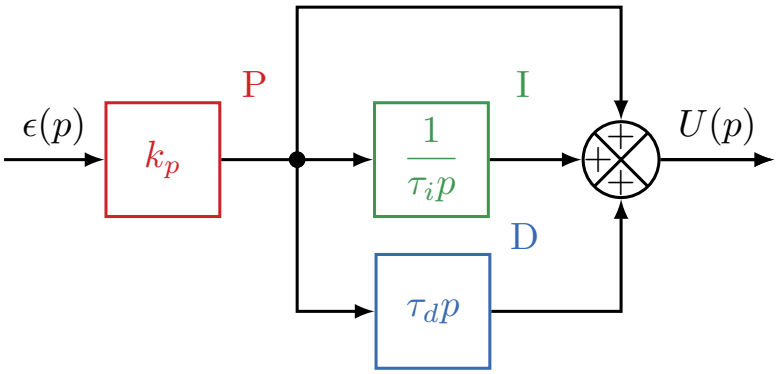
puisque $\tau^2\omega_m^2 = \dfrac{1}{\beta}$.

$$C_{\text{RP,dB}}(j\omega_m) = 10\log\left(\frac{1+\beta}{\beta}\right) - 10\log\left(1+\beta\right) = -10\log\beta$$

6 Correcteur PID

6.1 PID idéal

Pour élaborer un correcteur Proportionnel Intégral Dérivé (PID), il nous suffit maintenant de combiner les trois correcteurs élémentaires P, I et D comme brique de base. Il existe trois façon d'agencer ces blocs de base pour élaborer un correcteur PID. Dans ce chapitre, nous ne discuterons que de l'architecture dite mixte (c.f Annexe Q).



$$U(p) = k_p\left(1 + \frac{1}{\tau_i p} + \tau_d p\right)\epsilon(p)$$

$$C_{\text{PID}}(p) = k_p\left(1 + \frac{1}{\tau_i p} + \tau_d p\right) \tag{8.8}$$

6.2 PID « amélioré »

PID « filtré »
Le correcteur PID dit filtré est un régulateur PID pour lequel le régulateur D est remplacé par un régulateur D filtré.

$$C_{\text{PID}}(p) = k_p\left(1 + \frac{1}{\tau_i p} + \frac{\tau_d p}{1+\frac{\tau_d}{N}p}\right) \tag{8.9}$$

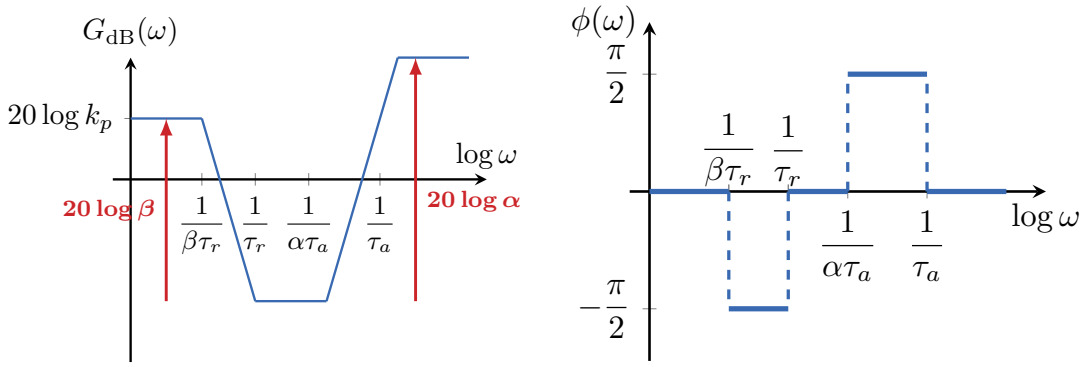
avec N le paramètre permettant de régler le filtre passe-bas.

Correcteur à retard-avance de phase

Le correcteur à retard-avance de phase (RAP) est défini par la fonction de transfert :

$$C_{\text{RAP}}(p) = k_p \frac{1+\tau_r p}{1+\beta\tau_r p} \cdot \frac{1+\alpha\tau_a p}{1+\tau_a p} \tag{8.10}$$

avec $\alpha > 1$ et $\beta > 1$. On prendra $\alpha = \beta$.



PID avec la dérivée sur la mesure seule

7 Récapitulatif de l'effet des correcteurs

Correcteur	$C(p)$	Précision statique	Dynamique / stabilité
P	k_p	améliorée	rapidité ↑, stabilité ↓ si K ↑
I	$\dfrac{1}{\tau_i p}$	erreur indicielle nulle	lenteur ↑, stabilité ↓
D	k_p	=	amortissement ↑, stabilité ↑, bruit ↑
PI	$k_p\left(1+\dfrac{1}{\tau_i p}\right)$	erreur indicielle nulle	compromis précision / stabilité
PD	$k_p(1+\tau_d p)$	améliorée	amortissement ↑, rapidité ↑, bruit ↑
Avance	$k\dfrac{1+\tau p}{1+\alpha\tau p}$, $0<\alpha<1$	=	rapidité ↑, stabilité ↑
Retard	$\dfrac{1+\tau p}{1+\beta\tau p}$, $\beta>1$	améliorée	rapidité ↓, stabilité ↓
PID	$k_p\left(1+\dfrac{1}{\tau_i p}+\tau_d p\right)$	erreur indicielle nulle	performances globales ↑, bruit ↑

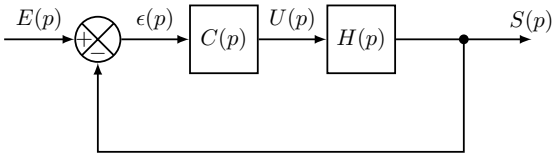
8 Exercices du chapitre

Exercice 1 : Étude et conception de correcteurs AP, PI et PID★★★

L'objectif de cet exercice, (adapté de [14]), est de déterminer les paramètres de correcteurs à avance de phase (AV), Proportionnel et Intégral (PI) et Proportionnel, Intégral et Dérivé (PID) afin d'améliorer les performances d'un système en boucle fermée.
On se placera dans le cas d'un système régi en boucle ouverte par la fonction de transfert

$$H(p)=\frac{5p+10}{p^3+3p^2+4p+2}$$

et placé dans une boucle de contre-réaction avec un correcteur en série $C(p)$.



On étudiera en détail trois correcteurs :

- Avance de phase :
$$C(p)=C_{AV}(p)=K_d\frac{1+\alpha\tau_d p}{1+\tau_d p}$$
avec K_d le gain proportionnel, $\alpha>1$ et τ_d les paramètres du correcteur.
- Proportionnel et Intégral :
$$C(p)=C_{PI}(p)=K_i\frac{1+\tau_i p}{\tau_i p}$$
avec K_i le gain proportionnel et τ_i la constante de temps du terme intégral.
- Proportionnel, Intégral et Dérivé :
$$C(p)=C_{PID}(p)=K_p C_{AV}(p)C_{PI}(p)$$

avec K_p le gain proportionnel du correcteur PID

Le correcteur PID est la mise en série des deux premiers correcteurs (avec des paramètres qui leurs sont propres).
On pourra utiliser Scilab pour les calculs et les tracés des réponses harmoniques et temporelles.

Caractérisation du système non corrigée

Q1. Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée

Q2. Déterminer la pulsation $\omega_{0\,\mathrm{dB}}$, telle que le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte soit égale à 0 dB. Remarque : on pourra l'établir précisément par le calcul ou par la mesure sur le diagramme de Bode précédent.

Q3. Déterminer si le système est stable en boucle fermée par la méthode de votre choix. Si oui, déterminer la marge de phase M_ϕ.

Q4. Tracer la réponse indicielle de la boucle fermée et déterminer la valeur finale de la boucle fermée. On pourra donner certaines grandeurs caractérisant sa rapidité, son dépassement

Régulation du correcteur à avance de phase

On souhaite corriger le système en rapidité et en robustesse (augmenter la marge de stabilité). Pour augmenter la bande passante en boucle fermée, on décide de fixer la pulsation de coupure ω_0 à $4\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ et on cherche à obtenir parallèlement une marge de phase M_ϕ de 60°.
Q5. À partir du diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée, déterminer la phase ϕ_d et le gain G_d devant être apportés par le correcteur à avance de phase à la pulsation de coupure que l'on s'est donnée.

Q6. À partir des relations suivantes, déterminer les paramètres (α, τ_d, K_d) du correcteur à avance de phase

$$\alpha = \frac{1+\sin\phi_d}{1-\sin\phi_d} \qquad \tau_d = \frac{1}{\omega_0\sqrt{\alpha}} \qquad K_d = \frac{G_d}{\sqrt{\alpha}}$$

Q7. Donner la forme numérique de la fonction de transfert du correcteur à avance de phase

Q8. Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par ce correcteur

Régulation du correcteur PI

On souhaite maintenant rendre le système précis à l'aide de l'effet intégral Cependant, on veut également garantir de nouveau une marge de phase M_ϕ de 60°. Pour maintenir le système stable, il faut donc centrer le correcteur PI à une pulsation $\omega_0 < \omega_{0\,\mathrm{dB}}$
Q9. Déterminer l'intervalle des pulsations pour laquelle la marge de phase M_ϕ de 60° est accessible

On choisit arbitrairement une pulsation $\omega_0 = 1\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ compris dans l'intervalle précédent.
Q10. Déterminer le gain G_i et la phase ϕ_i devant être apporté pour maintenir une marge de phase de 60° à cette pulsation de coupure.

Q11. Déterminer les paramètres τ_i et K_i à partir des relations du correcteur PI suivantes :

$$\tau_i = -\frac{1}{\omega_0 \tan \phi_i} \qquad K_i = \frac{G_i \tau_i \omega_0}{\sqrt{1 + \tau_i^2 \omega_0^2}}$$

Q12. Donner la forme numérique de la fonction de transfert du régulateur PI ainsi obtenu

Q13. Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par ce correcteur

Régulation du correcteur PID

Nous allons dans un premier temps présenter la méthodologie pour déterminer les paramètres du correcteur PID. La principale contrainte est de maintenir une marge de phase de 60° à une pulsation de coupure ω_0 de $4\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$. La méthodologie est la suivante :

- Le correcteur à avance de phase amène un déphasage ϕ_d compris en 0° et 90°. Pour ce déphasage, on détermine les paramètres α, τ_d et K_d pour que le gain de ce correcteur soit égal à 0 dB à la pulsation de coupure ω_c.
- Le correcteur PI en série amène un déphasage négatif ϕ_i compris en 0° et 90°. Pour ce déphasage on détermine les paramètres τ_i, K_i pour que le gain de ce correcteur soit égal à 0 dB à la pulsation de coupure ω_0.
- Pour déterminer ϕ_d et ϕ_i. On utilise la relation

  $$\arg H(j\omega_0) + \phi_d - \phi_i = -180° + M_\phi$$

  avec la contrainte suivante $\phi_d + \phi_i = 90°$
- On détermine finalement le paramètre K_p telle que le gain de la boucle ouverte corrigée soit égale 0 dB à la pulsation de coupure ω_0.

Q14. En utilisant cette approche, déterminer les paramètres des régulateurs composant ce PID

Q15. Donner la forme numérique de la fonction de transfert du correcteur

Q16. Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée

Réponses temporelles en boucle fermée

Q17. Comparer sur une figure les diagrammes de Bode de ces boucles ouvertes corrigées et non corrigées

Q18. Tracer les réponses indicielles en boucle fermée de tous ces correcteurs. Conclure ses les performances corrigées.

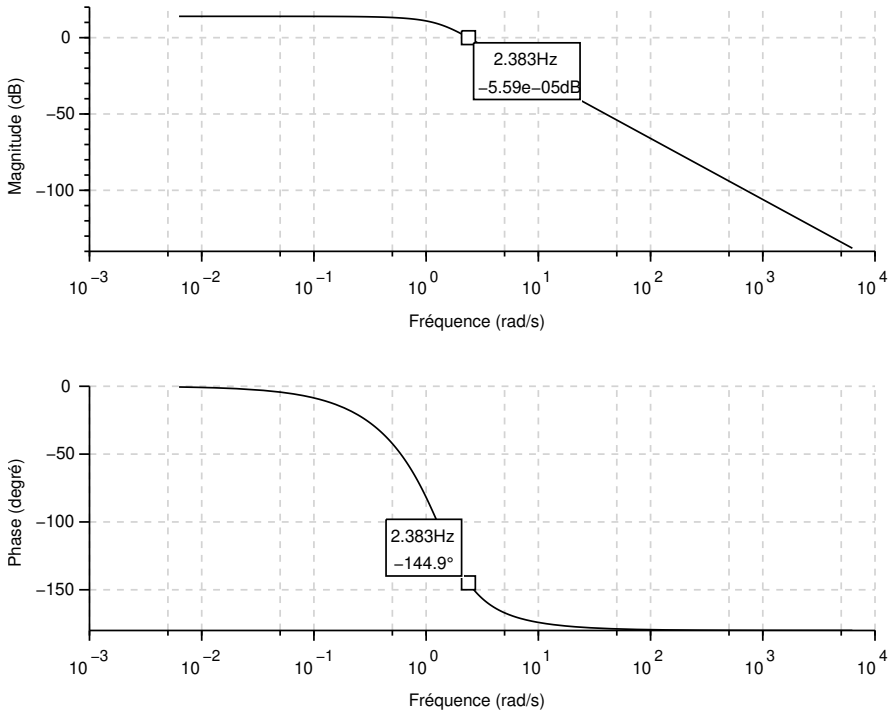


Figure 8.2 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée. On a représenté le gain et la phase à la pulsation de coupure $\omega_{0\,\mathrm{dB}}$ du système non corrigée.

9 Corrigé des exercices

Exercice 1 : Étude et conception de correcteurs AP, PI et PID★★★

Caractérisation du système non corrigée

Q1. Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée

La fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée $H(p)$ est donnée par :

$$H(p) = \frac{5p + 10}{p^3 + 3p^2 + 4p + 2}$$

Le programme Scilab ci-dessous permet de tracer le diagramme de Bode pour cette fonction de transfert.

```
PI=\%pi                                    // Constante pi
p=\%s                                      // indéterminée du polynôme
hbo_nc=syslin('c',5*p+10,p^3+3*p^2+4*p+2) // Boucle Ouverte Non Corrigée
scf(0);clf(0);
bode(hbo_nc,'rad')                         // diagramme de Bode en rad/s
```

Comme attendu le déphasage est nulle à basse fréquence (BF) et de $-180\,°$ à haute fréquence (HF) (degré 1 au numérateur et degré 3 au dénominateur). De même la pente du gain est nulle à BF et de $-40\,\mathrm{dB}\cdot\mathrm{decade}^{-1}$.

Q2. Déterminer la pulsation $\omega_{0\,\mathrm{dB}}$, telle que le gain de la fonction de transfert en

boucle ouverte soit égale à $0\,\mathrm{dB}$

D'après le diagramme de Bode précédent, on mesure graphiquement une pulsation $\omega_{0\,\mathrm{dB}} = 2.383\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$. Par le calcul, on déterminer cette valeur comme la pulsation qui donne un module de la fonction de transfert en boucle ouverte complexe égal à 1. On cherche donc ω tel que :

$$\begin{aligned} |H(j\omega)| = 1 &\iff \\ \frac{|10+j5\omega|}{|(2-3\omega^2)+j\omega(4-\omega^2)|} = 1 &\iff \\ \frac{100+25\omega^2}{\omega^6+\omega^4+4\omega^2+4} = 1 &\iff \\ \omega^6+\omega^4-21\omega^2-96 = 0 & \end{aligned}$$

Pour résoudre cette équation, on pourrait utiliser l'instruction Scilab suivante :

```
--> racine=roots(poly([-96 0 -21 0 1 0 1],'x','c'))
 racine  =

  -2.3827142
   2.3827142
  -0.6218668 + 1.9301248i
  -0.6218668 - 1.9301248i
   0.6218668 + 1.9301248i
   0.6218668 - 1.9301248i
```

La solution réelle et positive de cette équation est bien la pulsation obtenue graphiquement. Il est possible de vérifier ceci en calculant le module et la phase de la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée à cette pulsation. (En utilisant les fonctions Scilab `repfreq` et `dbphi`).

```
// Cette partie peut être obtenue graphiquement
w0dB=2.38
frq=w0dB/(2*PI)
[frq1,repf] = repfreq(hbo_nc,frq)
[db_w0dB,phi_w0dB]= dbphi(repf)
//phi_w0dB : la phase du système non corrigé en w=2.38 rad/s
```

Q3. Déterminer si le système est stable en boucle fermée par la méthode de votre choix. Si oui, déterminer la marge de phase M_ϕ

D'après le diagramme de Bode de la boucle ouverte, le système est stable en boucle fermée par le critère de Nyquist. On peut également le vérifier en déterminant les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée.

$$H_{BF} = \frac{5p+10}{p^3+3p^2+9p+12}$$

```
hbf_nc=hbo_nc/(1+hbo_nc) // FTBF Non Corrigée
poles_hbf_nc=roots(hbf_nc.den) // Calcul des pôles de la FTBF
```

```
--> poles_hbf_nc
 poles_hbf_nc  =
```

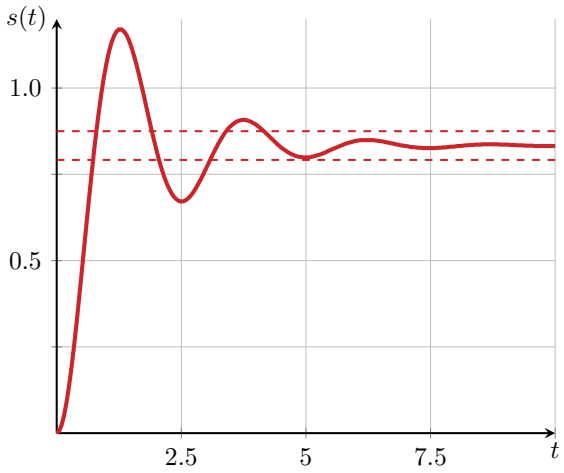


Figure 8.3 – Réponse indicielle du système en boucle fermée non corrigé

```
-0.6199338 + 2.5364051i
-0.6199338 - 2.5364051i
-1.7601324
```

Les pôles sont tous à partie réelle négative ce qui confirme la conclusion précédente. Le critère pourrait également être appliqué.

Q4. Tracer la réponse indicielle de la boucle fermée et déterminer la valeur finale de la boucle fermée. On pourra donner certaines grandeurs caractérisant sa rapidité, son dépassement

```
t=0:0.05:10 // vecteur temps
hbf_nc=hbo_nc/(1+hbo_nc) // FTBF Non Corrigée
sr_hbf_nc=csim('step',t,hbf_nc) // sr : step_response
scf(1);clf(1);
plot2d(t,sr_hbf_nc,style=1) // tracé de la réponse en fonction du temps
```

La valeur finale est graphiquement égale à 0.83 . Par le calcul il suffit d'appliquer le théorème de la valeur finale :

$$\lim_{p\to 0} pS(p) = \lim_{p\to 0} pH_{BF}(p)E(p) = \lim_{p\to 0} H_{BF}(p) = \frac{5}{6} \sim 0.833$$

pour $E(p) = \dfrac{1}{p}$. Le temps de réponse à 5% est de l'ordre de 5 s et le premier dépassement de 40%.

Régulation du correcteur à avance de phase

On souhaite corriger le système en rapidité et en robustesse (augmenter la marge de stabilité). Pour augmenter la bande passante en boucle fermée, on décide de fixer la pulsation de coupure ω_0 à $4\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ et on cherche à obtenir parallèlement une marge de phase M_ϕ de $60\,^\circ$.

Q5. À partir du diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée, déterminer la phase ϕ_d et le gain G_d devant être apportés par le correcteur à avance de phase à la pulsation de coupure que l'on s'est donnée.

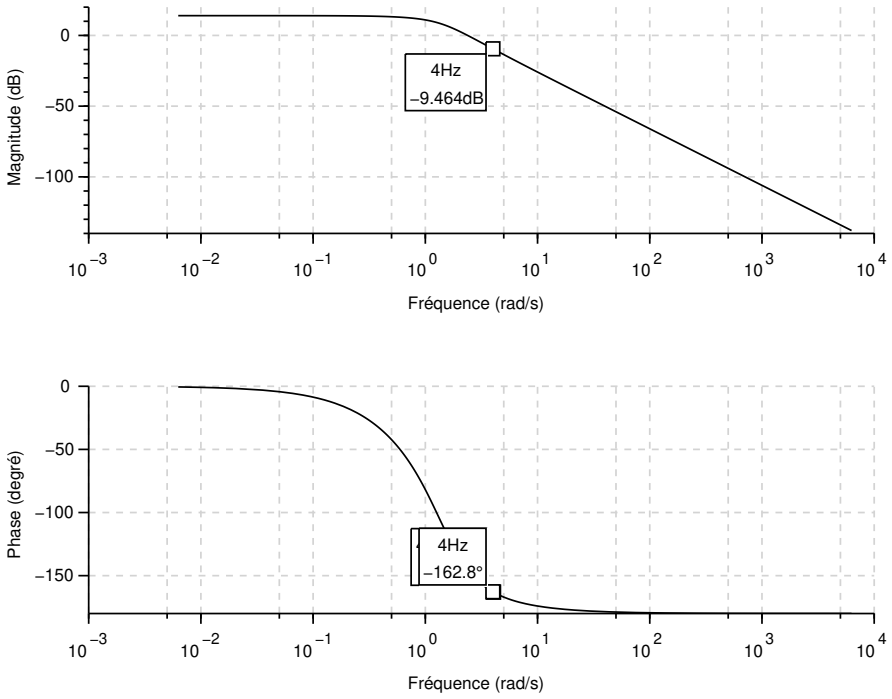


Figure 8.4 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée On a représenté le gain et la phase à la pulsation de coupure $\omega_0 = 4\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$

Le déphasage apporté par le système en boucle ouverte corrigée est donnée par l'argument de la fonction de transfert complexe en ω_0. Soit encore,

$$\arg\left(C_{PI}H(j\omega_0)\right) = \phi_d + \arg H(j\omega_0)$$

où ϕ_d est le déphasage apporté par le correcteur seul. Pour une marge de phase souhaité de M_ϕ. On cherche donc ϕ_d

$$\phi_d = -180\,^\circ + M_\phi - \arg H(j\omega_0)$$

$$\phi_d = -120\,^\circ - \arg H(j\omega_0)$$

où $\arg H(j\omega_0)$ est le déphasage de la boucle ouverte non corrigée à la pulsation ω_0) (que l'on obtient graphiquement sur le diagramme de Bode.) On mesure $\arg H(j\omega_0) = -162.8\,^\circ$:

$$\phi_d = 42.8\,^\circ$$

$$G_d = 9.46\,\mathrm{dB} = 10^{9.46/20} = 2.97$$

Q6. À partir des relations suivantes, déterminer les paramètres (α, τ_d, K_d) du correcteur à avance de phase

On a alors :

$$\alpha = \frac{1+\sin\phi_d}{1-\sin\phi_d} = 5.239$$

$$\tau_d = \frac{1}{\omega_0\sqrt{\alpha}} = 0.109\,\mathrm{s}$$

$$K_d = \frac{G_d}{\sqrt{\alpha}} = 1.298$$

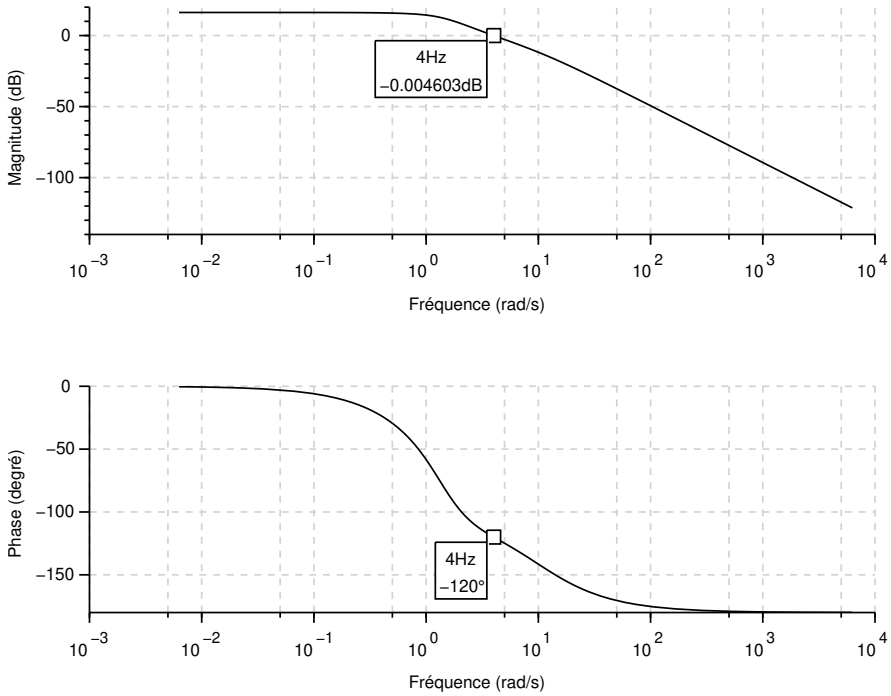


Figure 8.5 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par le correcteur à avance de phase

Q7. Donner la forme numérique de la fonction de transfert du correcteur à avance de phase

$$C_{AP}(p) = \frac{1.298 + 0.743p}{1 + 0.109p}$$

Q8. Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par ce correcteur

Les instructions Scilab ci-dessous permettent de tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par un correcteur à avance de phase.

```
// ================================
// Correcteur à avance de phase.
// ================================
phi_d_d=42.8 //degree
phi_d=phi_d_d*PI/180
wc=4
a=(1+sin(phi_d))/(1-sin(phi_d))
tau_d=1/(sqrt(a)*wc)
Gd=9.46
kd=10^(Gd/20)/sqrt(a)
CAP=syslin('c',kd*(1+a*tau_d*p),1+tau_d*p)
hbo_c_ap=hbo_nc*CAP
bode(hbo_c_ap,'rad')
```

On vérifie bien que la marge de phase M_ϕ est égale à $60\,^\circ$ à la pulsation de coupure de $\omega_0 = 4\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$.

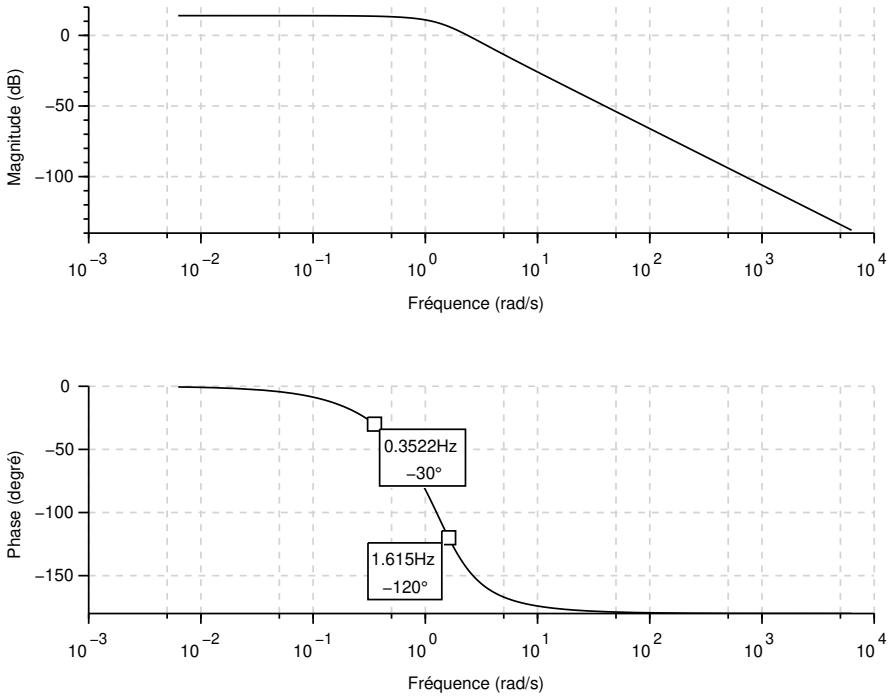


Figure 8.6 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée On a représenté l'intervalle de pulsations donnant lieu à l'encadrement $-120\,^\circ < \arg H(j\omega_0) < -30\,^\circ$.

Régulation du correcteur PI

On souhaite maintenant rendre le système précis à l'aide de l'effet intégral Cependant, on veut également garantir de nouveau une marge de phase M_ϕ de 60°. Pour maintenir le système stable, il faut donc centrer le correcteur PI à une pulsation $\omega_0 < \omega_{0\,\mathrm{dB}}$

Q9. Déterminer l'intervalle des pulsations pour laquelle la marge de stabilité M_ϕ de 60° est accessible

Le déphasage apporté par le correcteur PI étant compris entre −90° et 0°, le déphasage du système corrigé ne peut présenter une marge de phase de 60° que pour un certain intervalle de pulsations. En effet, puisque

$$\arg H(j\omega_0) = -180\,^\circ + M_\phi - \phi_i,$$

où $\arg H(j\omega_0)$ est le déphasage de la boucle ouverte non corrigé à la pulsation ω_0 et ϕ_i le déphasage du correcteur tel que $-90\,^\circ < \phi_i < 0°$. L'argument $\arg H(j\omega_0)$ est donc contraint par les bornes de ϕ_i :

$$-180\,^\circ + M_\phi < \arg H(j\omega_0) < -90\,^\circ + M_\phi$$

soit pour $M_\phi = 60\,^\circ$

$$-120\,^\circ < \arg H(j\omega_0) < -30\,^\circ$$

On peut relever sur le diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée, l'intervalle de pulsations donnant lieu à cet encadrement de la phase. On détermine :

$$0.35\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1} < \omega_0 < 1.615\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$$

La pulsation de coupure sera donc plus petite que la pulsation de coupure du système non corrigée. On s'attend donc à un système moins rapide puisque la bande passante en BF devrait

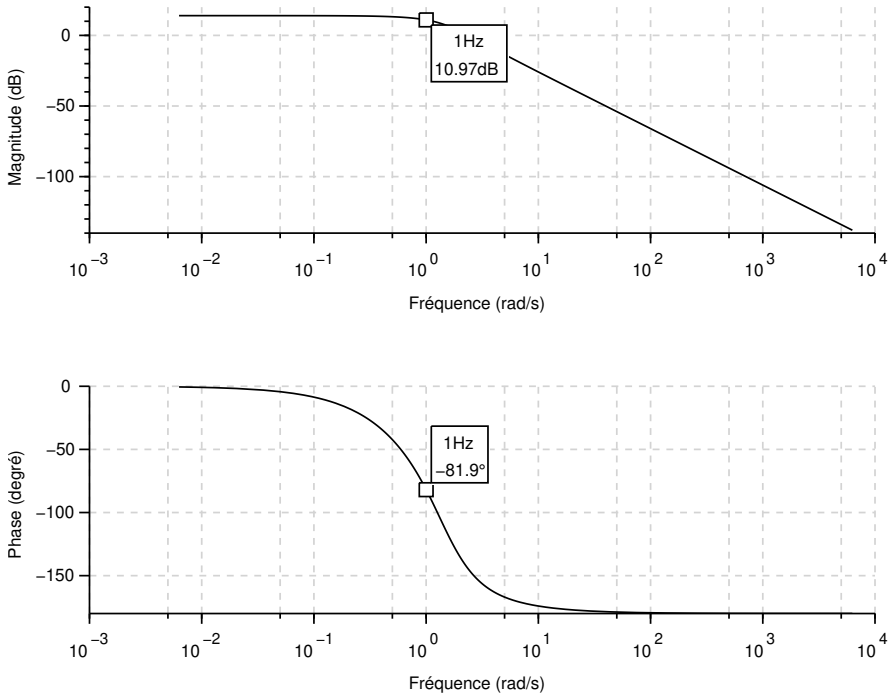


Figure 8.7 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée On a représenté le gain et la phase à la pulsation de coupure $\omega_0 = 1\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$

être également plus petite.

On choisit arbitrairement une pulsation $\omega_0 = 1\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ compris dans l'intervalle précédent.

Q10. Déterminer le gain G_i et la phase ϕ_i devant être apporté pour maintenir une marge de phase de $60\,^\circ$ à cette pulsation de coupure.

On peut simplement lire ces quantités sur le diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée. On obtient :

$$G_i = -10.97\,\mathrm{dB} = 10^{-10.97/20} = 0.283$$

$$\phi_i = \arg H(j\omega_0) + 180\,^\circ - M_\phi = 38.13\,^\circ$$

avec $\arg H(j\omega_0) = -81.9\,^\circ$ et $\phi_i = \arg C_{PI}(j\omega_0)$

Q11. Déterminer les paramètres τ_i et K_i à partir des relations du correcteur PI suivantes :

$$\tau_i = -\frac{1}{\omega_0 \tan\phi_i} = 1.27\,\mathrm{s}$$

$$K_i = \frac{G_i \tau_i \omega_0}{\sqrt{1+\tau_i^2\omega_0^2}} = 0.222$$

Q12. Donner la forme numérique de la fonction de transfert du régulateur PI ainsi obtenu

$$C_{PI}(p) = \frac{0.222 + 0.283p}{1.274p}$$

Q13. Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par ce correcteur

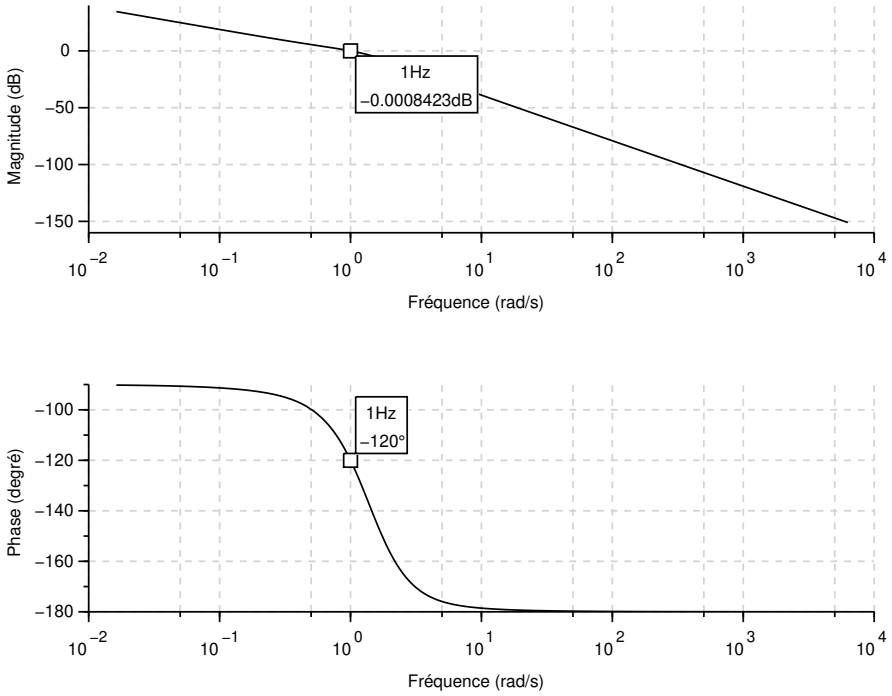


Figure 8.8 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par le correcteur PI

```
// ============================================================================
//                              Correcteur PI.
// ============================================================================
w0=1                                  // pulsation arbitraire 1 rad/s
frq=w0/(2*PI)
[frq1,repf] = repfreq(hbo_nc,frq)
[db_1,phi_1]=dbphi(repf)         // calcul du module et de la phase à w0=1
rad/s
phi_i=(phi_1+180-60)*PI/180
tau_i=1/(w0*tan(phi_i))
Gi=1/(10^(db_1/20))
ki=(Gi*tau_i*w0)/(sqrt(1+tau_i*w0*tau_i*w0))
CPI=syslin('c',ki*(1+tau_i*p),tau_i*p) // FT du correcteur
bode(hbo_c_pi,'rad')
```

On vérifie qu'à la pulsation de coupure le gain est nul (en dB) et que la phase donne une marge de phase de 60 °

Régulation du correcteur PID

Q14. En utilisant la méthodologie précédente, déterminer les paramètres des régulateurs composant ce PID

La résolution du système de deux équations suivant :

$$\begin{cases} \phi_d - \phi_i &= -180\,^\circ + M_\phi - \arg H(j\omega_0) \\ \phi_d + \phi_i &= 90\,^\circ, \end{cases}$$

nous permet de déterminer numériquement les phases ϕ_d et ϕ_i des correcteurs. On obtient alors :

$$\begin{cases} \phi_d = -45\,^\circ + \dfrac{M_\phi - \arg H(j\omega_0)}{2} = 66.39\,^\circ \\ \phi_i = 135\,^\circ + \dfrac{\arg H(j\omega_0) - M_\phi}{2} = 23.61\,^\circ \end{cases}$$

On a alors pour les paramètres des correcteurs :

AP

$$\alpha = 22.89$$
$$\tau_d = 0.052\,\mathrm{s}$$
$$K_d = 0.209$$

PI

$$\tau_i = 0.572\,\mathrm{s}$$
$$k_i = 0.9163$$

$$k_p = 2.97$$

Q15. Donner la forme numérique de la fonction de transfert du correcteur

$$C_{AP}(p) = \frac{0.208 + 0.25p}{1 + 0.052p}$$
$$C_{PI}(p) = \frac{0.916 + 0.524p}{0.572p}$$
$$C_{PID}(p) = \frac{0.569 + 1.006p + 0.389p^2}{0.572p + 0.029p^2}$$

Q16. Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée

```
// ============================================================================
//                          Correcteur PID (AP + PI)
// ============================================================================
w0=4                                          // pulsation de coupure
phi_i_pid=(135+(phi_4-M_phi)*0.5)*PI/180 // radian
phi_d_pid=(-45+(M_phi-phi_4)*0.5)*PI/180 // radian
// ----------------------------------------------------------------------------
// Paramètres du correcteur AP
a_pid=(1+sin(phi_d_pid))/(1-sin(phi_d_pid))
tau_d_pid=1/(sqrt(a_pid)*w0)
kd_pid=1/sqrt(a_pid)
// Fonction de transfert AP
CAP_pid=syslin('c',kd_pid*(1+a_pid*tau_d_pid*p),1+tau_d_pid*p)
// ----------------------------------------------------------------------------
// Paramètres du correcteur PI
tau_i_pid=1/(w0*tan(phi_i_pid))
ki_pid=(tau_i_pid*w0)/(sqrt(1+tau_i_pid*w0*tau_i_pid*w0))
// Fonction de transfert PI
CPI_pid=syslin('c',ki_pid*(1+tau_i_pid*p),tau_i_pid*p)
```

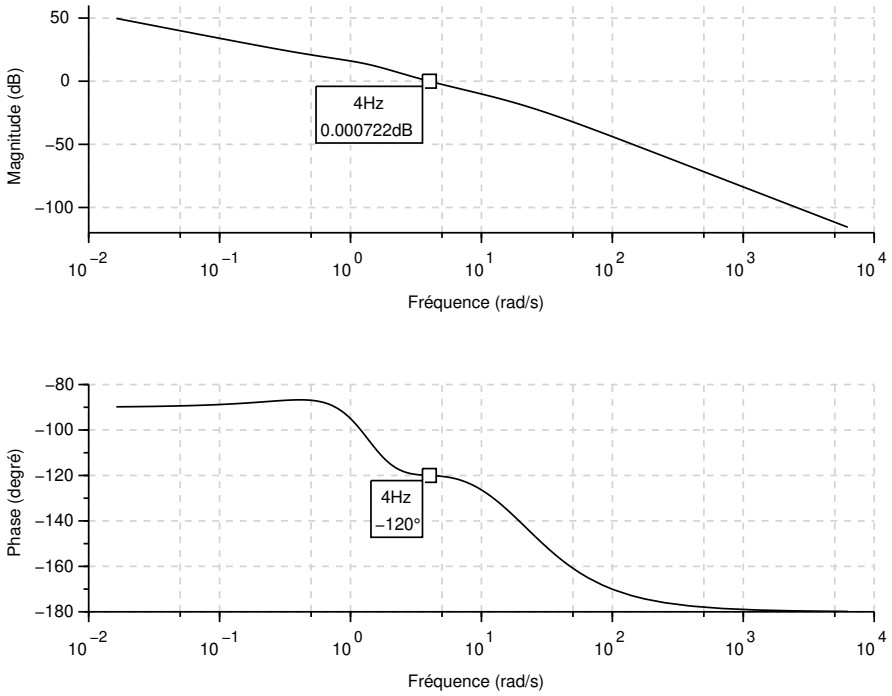


Figure 8.9 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par le correcteur PID

```
// ------------------------------------------------------------------------
// PID
kp=10^(-db_4/20)
// ------------------------------------------------------------------------
// Fonction de transfert du correcteur
CPID=kp*CAP_pid*CPI_pid                // Correcteur PID
hbo_c_pid=CPID*hbo_nc                  // FTBO corrigée PID
hbf_c_pid=hbo_c_pid/(1+hbo_c_pid)      // FTBF corrigée PID
sr_hbf_c_pid=csim('step',t,hbf_c_pid) // réponse indicielle BF PID
// ------------------------------------------------------------------------
// Diagramme de Bode de la BO corrigée PID
scf(4);clf(4);
bode(hbo_c_pid,'rad')
```

On vérifie la phase et le gain à la pulsation de coupure.

Réponses temporelles en boucle fermée

Q17. Comparer sur une figure les diagrammes de Bode de ces boucles ouvertes corrigées et non corrigées

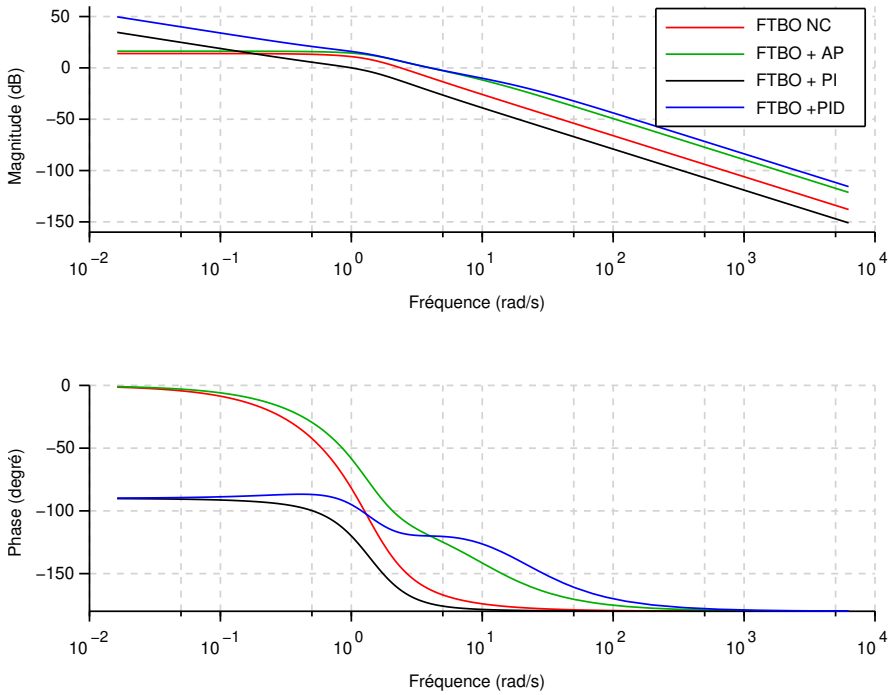


Figure 8.10 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par le correcteur PID

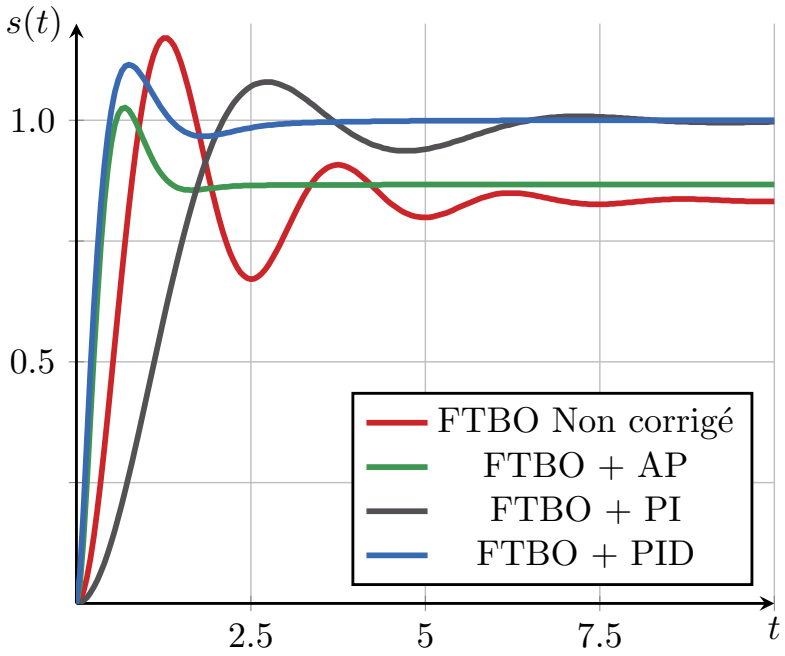


Figure 8.11 – Réponse indicielle du système en boucle fermée non corrigé et corrigé par les différents régulateurs de l'exercice.

Q18. Tracer les réponses indicielles en boucle fermée de tous ces correcteurs. Conclure ses les performances corrigées.

On a tracé sur la même figure 8.11 en boucle fermée de tout les systèmes corrigés et non corrigés de l'exercice. On observe clairement les effets de chacun d'entre eux :

- Avance de phase :
  - augmentation de la marge de stabilité (moins d'oscillations, réduction du déplacement)
  - augmentation de la bande passante et donc de la rapidité
  - le système n'est pas précis (elle augmente cependant par rapport au système non corrigé)
- Proportionnel Intégral :
  - effet intégral : système précis et diminution de la rapidité
- Proportionnel Intégral Dérivé :
  - effet intégral : système précis
  - effet dérivé : augmentation de la rapidité et diminution des oscillations.

Code Scilab complet

```
// ------------------------------------------------------------------------
// TD 22 Correction des systèmes asservis -- Etude et
// Conception de correcteur AP, PI et PID
// auteur : F. Vasconcelos (ESME Sudria Lille)
// Problème adapté de H. Bourles et H. Guillard
// ("Commande des systèmes. Performances et robustesse")
// ------------------------------------------------------------------------
clear();
p=%s                                        // indéterminée du polynôme
PI=%pi
hbo_nc=syslin('c',5*p+10,p^3+3*p^2+4*p+2) // FTBO Non Corrigée
scf(0);clf(0);
bode(hbo_nc,'rad')                          // diagramme de Bode en rad/s
t=0:0.05:10                                 // Vecteur temps
hbf_nc=hbo_nc/(1+hbo_nc)                    // FTBF Non Corrigée
poles_hbf_nc=roots(hbf_nc.den)              // poles de la FTBF
sr_hbf_nc=csim('step',t,hbf_nc)             // réponse indicielle FTBF
// ------------------------------------------------------------------------
// tracé de la réponse indicielle
// et récupération des données dans un fichier texte
scf(1);clf(1);
plot2d(t,sr_hbf_nc,style=1)
fd = mopen('step_response_hbf_NC_td19.dat','wt');
for i=1:length(t)
    mfprintf(fd,'%.3f %.3f\n',t(i),sr_hbf_nc(i));
end
mclose('all')
// ========================================================================
//                       Correcteur à avance de phase.
// ========================================================================
w0=4          // pulsation de coupure souhaitée (rad/s)
M_phi=60      // marge de phase souhaitée
// ------------------------------------------------------------------------
// Cette partie peut être obtenue graphiquement
frq=w0/(2*%pi)
[frq1,repf] = repfreq(hbo_nc,frq)
[db_4,phi_4]= dbphi(repf)
//phi_4 : la phase du système non corrigé en w0=4 rad/s
//db_4  : le gain du système non corrigé en w0=4 rad/s
// ------------------------------------------------------------------------
phi_d=(-180+M_phi-phi_4)*%pi/180            // en degrée
Gd=-db_4                                    // gain à apporté => 0dB
// ------------------------------------------------------------------------
// paramètre du correcteur à avance de phase
a=(1+sin(phi_d))/(1-sin(phi_d))             // alpha
tau_d=1/(sqrt(a)*w0)                        // temps caractéristique
kd=10^(Gd/20)/sqrt(a)
// ------------------------------------------------------------------------
// Fonction de transfert du correcteur
CAP=syslin('c',kd*(1+a*tau_d*p),1+tau_d*p)// Correcteur AP
hbo_c_ap=hbo_nc*CAP                         // FTBO corrigée AP
```

```
hbf_c_ap=hbo_c_ap/(1+hbo_c_ap)            // FTBF corrigée AP
sr_hbf_c_ap=csim('step',t,hbf_c_ap)       // réponse indicielle FTBF AP
// ------------------------------------------------------------------------
// tracé de la réponse indicielle
// et récupération des données dans un fichier texte
scf(1);
plot2d(t,sr_hbf_c_ap,style=2)
fd = mopen('step_response_hbf_C_AP_td19.dat','wt');
for i=1:length(t)
    mfprintf(fd,'%.3f %.3f\n',t(i),sr_hbf_c_ap(i));
end
mclose('all')
// ------------------------------------------------------------------------
// diagramme de Bode
scf(2);clf(2);
bode(hbo_c_ap,'rad')
// ========================================================================
//                            Correcteur PI.
// ========================================================================
w0=1                                      // pulsation de Bourles
// ------------------------------------------------------------------------
// Cette partie peut être obtenue graphiquement
frq=w0/(2*PI)
[frq1,repf] = repfreq(hbo_nc,frq)
[db_1,phi_1]= dbphi(repf)
//phi_1 : la phase du système non corrigé en w0=1 rad/s
//db_1  : le gain  du système non corrigé en w0=1 rad/s
// ------------------------------------------------------------------------
phi_i=(phi_1+180-M_phi)*PI/180
Gi=1/(10^(db_1/20))
// paramètres du correcteur
tau_i=1/(w0*tan(phi_i))                       // temps caractéristiques
ki=(Gi*tau_i*w0)/(sqrt(1+tau_i*w0*tau_i*w0)) // gain du correcteur
// ------------------------------------------------------------------------
// Fonction de transfert du correcteur
CPI=syslin('c',ki*(1+tau_i*p),tau_i*p)        // Correcteur PI
hbo_c_pi=hbo_nc*CPI                           // FTBO corrigée PI
hbf_c_pi=hbo_c_pi/(1+hbo_c_pi)                // FTBF corrigée PI
sr_hbf_c_pi=csim('step',t,hbf_c_pi)           // réponse indicielle BF PI
// ------------------------------------------------------------------------
// tracé de la réponse indicielle
// et récupération des données dans un fichier texte
scf(1);
plot2d(t,sr_hbf_c_pi,style=3)
fd = mopen('step_response_hbf_C_PI_td19.dat','wt');
for i=1:length(t)
    mfprintf(fd,'%.3f %.3f\n',t(i),sr_hbf_c_pi(i));
end
mclose('all')
// ------------------------------------------------------------------------
// Diagramme de Bode de la BO corrigée PI
scf(3);clf(3);
bode(hbo_c_pi,'rad')
```

```
// ============================================================================
//                          Correcteur PID (AP + PI)
// ============================================================================
w0=4                                          // pulsation de coupure
phi_i_pid=(135+(phi_4-M_phi)*0.5)*PI/180 // radian
phi_d_pid=(-45+(M_phi-phi_4)*0.5)*PI/180 // radian
// ----------------------------------------------------------------------------
// Paramètres du correcteur AP
a_pid=(1+sin(phi_d_pid))/(1-sin(phi_d_pid))
tau_d_pid=1/(sqrt(a_pid)*w0)
kd_pid=1/sqrt(a_pid)
// Fonction de transfert AP
CAP_pid=syslin('c',kd_pid*(1+a_pid*tau_d_pid*p),1+tau_d_pid*p)
// ----------------------------------------------------------------------------
// Paramètres du correcteur PI
tau_i_pid=1/(w0*tan(phi_i_pid))
ki_pid=(tau_i_pid*w0)/(sqrt(1+tau_i_pid*w0*tau_i_pid*w0))
// Fonction de transfert PI
CPI_pid=syslin('c',ki_pid*(1+tau_i_pid*p),tau_i_pid*p)
// ----------------------------------------------------------------------------
// PID
kp=10^(-db_4/20)
// ----------------------------------------------------------------------------
// Fonction de transfert du correcteur
CPID=kp*CAP_pid*CPI_pid               // Correcteur PID
hbo_c_pid=CPID*hbo_nc                 // FTBO corrigée PID
hbf_c_pid=hbo_c_pid/(1+hbo_c_pid)     // FTBF corrigée PID
sr_hbf_c_pid=csim('step',t,hbf_c_pid) // réponse indicielle BF PID
// ----------------------------------------------------------------------------
// tracé de la réponse indicielle
// et récupération des données dans un fichier texte
scf(1);
plot2d(t,sr_hbf_c_pid,style=4)
fd = mopen('step_response_hbf_C_PID_td19.dat','wt');
for i=1:length(t)
    mfprintf(fd,'%.3f %.3f\n',t(i),sr_hbf_c_pid(i));
end
mclose('all')
// ----------------------------------------------------------------------------
// Diagramme de Bode de la BO corrigée PID
scf(4);clf(4);
bode(hbo_c_pid,'rad')
// ----------------------------------------------------------------------------
// tracé de l'écart u (dans la notation de Bourles)
// avec u(t) = e(t)-s(t) ici e(t)=1 (échelon)
scf(5);clf(5);
cap_u=csim(1-sr_hbf_c_ap,t,CAP)
cpi_u=csim(1-sr_hbf_c_pi,t,CPI)
cpid_u=csim(1-sr_hbf_c_pid,t,CPID)
plot2d(t,1-sr_hbf_nc,style=1)
plot2d(t,cap_u,style=2)
plot2d(t,cpi_u,style=3)
plot2d(t,cpid_u,style=4)
```

```
// ---------------------------------------------------------------------
// Superposition des diagrammes de Bode
scf(6);clf(6);
bode([hbo_nc;hbo_c_ap;hbo_c_pi;hbo_c_pid],'rad')
hl=legend(['FTBO NC';'FTBO + AP';'FTBO + PI';'FTBO +PID']);
```

9 Initiation à la représentation d'état

Sommaire

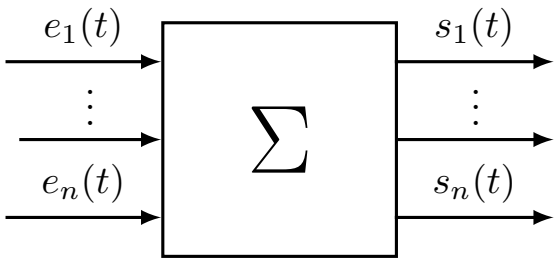
1 Contexte 302
1.1 Système multivariable 302
2 État d'un système dynamique 304
2.1 Équation d'état et équation de sortie 304
2.2 Intégration de l'équation d'état 305
2.3 Représentation en schéma bloc 305
2.4 Lien entre la fonction de transfert et la représentation d'état 305
3 Application de la représentation d'état 307
3.1 Représentation d'état du système 307
3.2 Passage de la représentation d'état à la fonction de transfert 308
4 Exercices du chapitre 310
5 Corrigé des exercices 311

1 Contexte

Le présent chapitre n'est qu'une initiation la représentation d'état des systèmes dynamiques qui est une approche extrêmement riche en résultats et en applications. Nous ne faisons qu'effleurer les notions pour faire le pont avec celles présentées lors des chapitres précédents. Le lecteur désirant approfondir ses connaissances dans cette direction est invité à se procurer d'autres sources (exemple [12]).
Lors des précédents chapitres, les systèmes linéaires dynamiques ont été largement étudiés à l'aide de la notion de fonction de transfert. Cette fonction de transfert est une représentation dans le domaine de Laplace du système que l'on souhaite analyser, modéliser et contrôler. Elle permet de donner une représentation fréquentielle de l'équation différentielle régissant le système. L'analyse des propriétés de cette fonction de transfert est riche de résultats et nous a permis de caractériser un grand nombre des performances des SLCIs ainsi que les performances liées à leur asservissement. Cependant, cette approche s'avère difficile à mettre en œuvre dans le cas des systèmes non-linéaires et/ou discrets. Le but de ce chapitre est d'introduire une nouvelle approche pour l'étude des systèmes dynamiques permettant d'englober un plus grand nombre de situation.
Il faut également remarquer que nous avons étudié uniquement les systèmes monovariables, il est possible de s'attaquer à l'étude des systèmes multivariables par l'approche fréquentielle, mais les problèmes deviennent très rapidement difficile à étudier pour un grand nombre d'entrée et de sortie.

1.1 Système multivariable

Au contraire des systèmes monovariables, les systèmes multivariables présentent plusieurs entrées et sorties (en nombre différents dans le cas général) [1]. Nous pouvons représenté ce type de système par le schéma suivant :



Pour un tel système de n entrées/sorties, toutes les équations différentielles sont couplées. C'est à dire que l'équation différentielle d'une sortie $s_i(t)$ quelconque dépend de toutes les entrées $e_j(t) \quad \forall j \in [0, n]$. En passant directement dans le domaine de Laplace, on peut écrire un système d'équations reliant les sorties $S_i(p)$ à toutes les entrées $E_j(p)$, tel que :

$$\begin{aligned} S_1(p) =& H_{11}(p)E_1(p) + \ldots + H_{1n}(p)E_n(p) \\ \vdots =& \\ S_n(p) =& H_{n1}(p)E_1(p) + \ldots + H_{nn}(p)E_n(p) \end{aligned}$$

[1] Il ne faut pas confondre un système multivariable avec les systèmes multi-entrées que nous avons rencontré lorsque par exemple nous avons considéré la prise en compte d'une perturbation dans un système composé de plusieurs sous-systèmes.

où H_{ij} sont les fonctions de transfert couplant l'entrée j à la sortie i. Il est alors possible de considérer le système comme une matrice de fonctions de transfert :

$$\begin{pmatrix} S_1(p) \\ \vdots \\ S_n(p) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{11}(p) & H_{12}(p) & \dots & H_{1n}(p) \\ H_{21}(p) & H_{22}(p) & \dots & H_{2n}(p) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ H_{n1}(p) & H_{n2}(p) & \dots & H_{nn}(p) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E_1(p) \\ \vdots \\ E_n(p) \end{pmatrix}$$

Prenons le cas de 2 équations différentielles couplées $n = 2$, on obtient le système d'équations :

$$\begin{aligned} S_1(p) &= H_{11}(p)E_1(p) + H_{12}(p)E_2(p) \\ S_2(p) &= H_{11}(p)E_1(p) + H_{22}(p)E_2(p) \end{aligned}$$

ou dans sa forme matricielle,

$$\begin{pmatrix} S_1(p) \\ S_2(p) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{11}(p) & H_{12}(p) \\ H_{21}(p) & H_{22}(p) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E_1(p) \\ E_2(p) \end{pmatrix}$$

Exemple

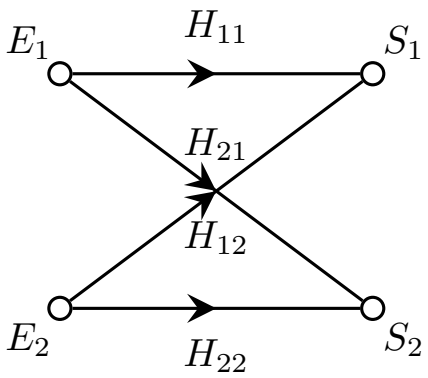
Prenons l'exemple de deux équations différentielles couplées :

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}s_1(t)}{\mathrm{d}t} + s_1(t) & = e_1(t) + 3e_2(t) \\ \dfrac{\mathrm{d}^2 s_2(t)}{\mathrm{d}t^2} + 3\dfrac{\mathrm{d}s_2(t)}{\mathrm{d}t} + 2s_2(t) & = 2e_1(t) + e_2(t) \end{cases}$$

Nous avons ici deux équations différentielles (1er et 2nd ordre). Le système matriciel devient :

$$\begin{pmatrix} S_1(p) \\ S_2(p) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{p+1} & \dfrac{3}{p+1} \\ \dfrac{2}{p^2+3p+2} & \dfrac{1}{p^2+3p+2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E_1(p) \\ E_2(p) \end{pmatrix}$$

en associant les fonctions de transfert de la matrice au fonctions de transferts de couplage H_{ij}, il est possible de représenter le système par le graphe de fluence suivant :



2 État d'un système dynamique

2.1 Équation d'état et équation de sortie

L'étude d'un système dynamique basée sur une approche fréquentielle (c.-à-d. dans le domaine de Laplace) est pratique dans le cas des systèmes continus, linéaires et monovariables. **La représentation d'état** des systèmes dynamiques, que nous allons maintenant présenter, conserve une description naturellement temporelle de ces systèmes et pourra d'ailleurs s'appliquer à des systèmes dynamiques plus généraux que les seuls SLCI. Nous allons cependant, nous limiter à une présentation liminaire de cette notion qui pourrait faire l'objet d'un ouvrage dédié

La représentation d'état nécessite la description d'un état $\boldsymbol{x}(t)$ à instant t[2] qui est un vecteur de variables $x_i(t)$ dont le nombre n de composantes dépend de l'ordre du système.

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

Il faut noter que le choix des variables $x_i(t)$ n'est pas unique, seul leur nombre n est fixé par le système. Ce choix correspond en toute rigueur à choisir une base de représentation de l'état d'un système. Il est tout à fait possible de passer d'une représentation à une autre par une transformation linéaire analogue à un changement de base.

Connaissant cet état $\boldsymbol{x}(t)$ à un instant t, ainsi que l'entrée $\boldsymbol{e}(t)$, il est possible de déterminer l'état $\boldsymbol{x}(t + \mathrm{d}t)$ du système à un instant $t + \mathrm{d}t$. **L'équation d'état** qui donne l'évolution de l'état du système est de la forme générale :

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{e}(t) \tag{9.1}$$

où $\boldsymbol{A}$ et $\boldsymbol{B}$ sont des matrices dans le cas général. Dans le cas où le système est monovariable et donc que $s(t)$ et $e(t)$ sont de simples fonctions, $\boldsymbol{A}$ est une matrice que l'on nomme la **matrice d'évolution**, et $\boldsymbol{B}$ est le **vecteur commande**.

La sortie d'un système dynamique $\boldsymbol{s}(t)$ est un vecteur (dans le cas général) qui dépend à la fois du vecteur d'entrée $\boldsymbol{e}(t)$ et du vecteur d'état $\boldsymbol{x}(t)$. La relation entre ces vecteurs est donnée par **l'équation de sortie** ou **équation de mesure** :

$$\boldsymbol{s}(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{D}\boldsymbol{e}(t) \tag{9.2}$$

où $\boldsymbol{C}$ et $\boldsymbol{D}$ sont des matrices dans le cas général. Dans le cas où le système est monovariable et donc que $s(t)$ et $e(t)$ sont de simples fonctions, $\boldsymbol{C}$ est un vecteur l'on nomme le **vecteur observation**, et $\boldsymbol{D}$ un simple scalaire **d'action directe ou de transmission** de l'entrée sur la sortie.

[2] Nous utilisons ici la notation anglo-saxonne qui représente les vecteurs par des symboles en caractères gras.

2.2 Intégration de l'équation d'état

Puisque l'équation de sortie dépend de l'état du système $\boldsymbol{x}(t)$, il est nécessaire d'intégrer l'équation d'état pour déterminer l'évolution du système. Dans la pratique, l'état $\boldsymbol{x}$ à l'instant $t + \mathrm{d}t$ est donnée par,

$$\boldsymbol{x}(t + \mathrm{d}t) = e^{\boldsymbol{A}\mathrm{d}t}\boldsymbol{x}(t) + \int_t^{t+\mathrm{d}t} e^{\boldsymbol{A}(t+\mathrm{d}t-\tau)}\boldsymbol{B}e(\tau)\mathrm{d}\tau$$

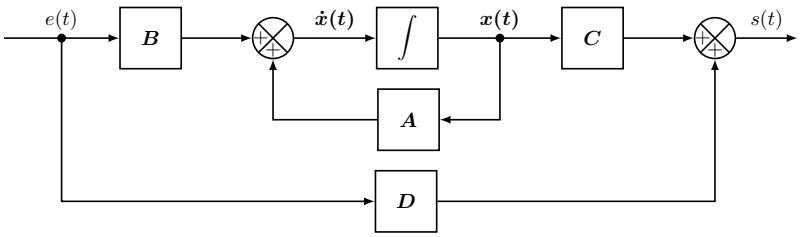
Notons, que cette expression fait intervenir l'exponentielle d'une matrice.

2.3 Représentation en schéma bloc

Pour un système monovariable, les équations d'état et de sortie, ne présentent que des fonctions simples en entrée $e(t)$ et sortie $s(t)$.

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}e(t) \\ s(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{D}e(t) \end{cases}$$

nous pouvons maintenant nous donner une représentation de « l'état interne » du système dynamique. Ce que nous modélisions par un simple bloc dans le domaine temporel peut être maintenant décrit par le schéma-bloc ci-dessous :



Cette représentation permet de conforter le rôle des grandeurs $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{C}$ et $\boldsymbol{D}$. Il faut noter, que dans de nombreuses applications l'action directe de l'entrée sur la sortie est nulle $\boldsymbol{D} = \boldsymbol{0}$.

2.4 Lien entre la fonction de transfert et la représentation d'état

Bien évidemment, il existe un lien entre la fonction de transfert et la représentation d'état. Le passage de la représentation d'état à la fonction de transfert, nous permettra d'extrapoler les résultats de l'approche fréquentielle à celle de représentation d'état.
Pour cela appliquons la transformée de Laplace aux équations d'état et de sortie (c.f équations (9.1) et (9.2)) en utilisant l'algèbre des matrices :

$$\begin{cases} p\boldsymbol{X}(p) & = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(p) + \boldsymbol{B}E(p) \\ S(p) & = \boldsymbol{C}\boldsymbol{X}(p) + \boldsymbol{D}E(p) \end{cases}$$

$\boldsymbol{X}(p)$ étant un vecteur, la première relation devient

$$(p\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X}(p) = \boldsymbol{B}E(p)$$

où $\boldsymbol{I}$ est la matrice identité. Pour isoler $\boldsymbol{X}(p)$, il faut alors multiplier par l'inverse de $(p\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})$.

$$\begin{cases} \boldsymbol{X}(p) & = (p\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}E(p) \\ S(p) & = \boldsymbol{C}\boldsymbol{X}(p) + \boldsymbol{D}E(p) \end{cases}$$

En remplaçant cette nouvelle relation dans la seconde, on obtient

$$S(p) = \left[\boldsymbol{C}(p\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D}\right] E(p),$$

Pour laquelle, on reconnaît la fonction de transfert $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$:

$$H(p) = \boldsymbol{C}\left(p\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D} \tag{9.3}$$

Ce résultat nous permet d'extrapoler un résultat important de l'approche fréquentielle aux propriétés de la matrice $\boldsymbol{A}$. En effet, les valeurs propres de $\boldsymbol{A}$ sont telles que $(p\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) = \boldsymbol{0}$. Puisque ce terme se trouve au dénominateur de la fonction de transfert équation (9.3), les valeurs propres se trouvent être les pôles du système dynamique de l'étude.
Tous les résultats obtenus sur les pôles de la fonction de transfert peuvent être extrapolés aux valeurs propres de la matrice d'évolution $\boldsymbol{A}$.

3 Application de la représentation d'état

Pour terminer ce chapitre, nous allons appliquer l'approche de représentation d'état nouvellement introduite au système masse-ressort que nous avons plusieurs fois rencontré dans ce document.

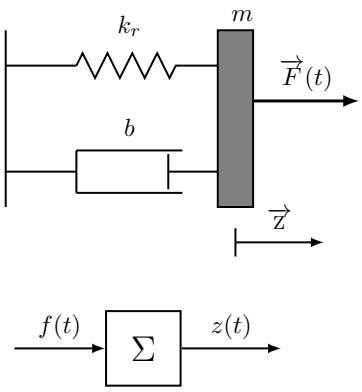
3.1 Représentation d'état du système

On reprend ici, la mise en équation du système mécanique masse-ressort présentée au chapitre précédent (c.f section 3.2 et figure ci-contre). L'équation différentielle reliant la position de la masse $z(t)$ et la force appliquée $f(t)$ est donnée par

$$m\frac{\mathrm{d}^2 z(t)}{\mathrm{d}t^2} + b\frac{\mathrm{d}z(t)}{\mathrm{d}t} + kz(t) = f(t)$$

où m est la masse, b le coefficient d'amortissement visqueux et k la constante de raideur du ressort. Réécrivons cette équation du mouvement sous une forme qui nous sera plus pratique par la suite :

$$\ddot{z}(t) = \frac{1}{m}f(t) - \frac{b}{m}\dot{z}(t) - \frac{k}{m}z(t)$$



Nous rappelons que l'entrée du système $e(t)$ est donc donnée par la force $f(t)$ appliquée à l'instant t. La sortie $s(t)$ est sa position $z(t)$. L'équation différentielle régissant le mouvement de la masse est du second ordre. Il nous faut donc établir un vecteur d'état de deux composantes. Les variables d'état pour ce problème de mécanique sont la position $z(t)$ et la vitesse instantanée $\dot{z}(t)$. On pose donc :

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix}$$

Notons que l'ordre des composantes du vecteur d'état n'a pas d'influence sur les propriétés du système. Cela correspond simplement à l'échange de deux lignes dans le système d'équations régissant l'état du système. Dans ses conditions l'équation de sortie est triviale puisque la sortie est une des deux variables d'état :

$$z(t) = \boldsymbol{C}\begin{pmatrix} z(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix} + Df(t)$$

avec,

$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad D = 0,$$

on retrouve bien la relation triviale $z(t) = z(t)$.

Pour établir l'équation d'état (c.f équation (9.1)) dérivons chacune des composantes de $\boldsymbol{x}(t)$

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x_1}(t) \\ \dot{x_2}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{z}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{pmatrix}$$

Il nous faut maintenant déterminer les composantes de $\boldsymbol{A}$ et $\boldsymbol{B}$ telles :

$$\begin{pmatrix} \dot{z}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{pmatrix} = \boldsymbol{A} \begin{pmatrix} z(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix} + \boldsymbol{B} f(t)$$

Ce qui donne simplement en utilisant l'équation du mouvement du système précédente :

$$\begin{pmatrix} \dot{z}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{k}{m} & -\dfrac{b}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{m} \end{pmatrix} f(t)$$

Avec,

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{k}{m} & -\dfrac{b}{m} \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{m} \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad D = 0,$$

nous avons toutes les grandeurs permettant de décrire la représentation d'état de ce système mécanique simple.

3.2 Passage de la représentation d'état à la fonction de transfert

Pour établir la fonction de transfert à partir de la représentation d'état, nous allons appliquer la relation obtenue précédemment (c.f équation (9.3)). Déterminons tout d'abord le terme $p\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}$ que l'on notera $\boldsymbol{M}$,

$$\boldsymbol{M} = p\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{k}{m} & -\dfrac{b}{m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & -1 \\ \dfrac{k}{m} & p + \dfrac{b}{m} \end{pmatrix}$$

Pour déterminer, l'inverse de $\boldsymbol{M}$, on détermine la matrice complémentaire (la matrice transposée $\boldsymbol{M}^T$ de la matrice des cofacteurs $\boldsymbol{M}^*$) ainsi que son déterminant Δ.

$$\Delta = \begin{vmatrix} p & -1 \\ \dfrac{k}{m} & p + \dfrac{b}{m} \end{vmatrix} = p^2 + \frac{b}{m}p + \frac{k}{m}$$

$$\boldsymbol{M}^{-1} = \frac{1}{\Delta}\boldsymbol{M}^{*T} = \frac{1}{p^2 + \dfrac{b}{m}p + \dfrac{k}{m}} \begin{pmatrix} p + \dfrac{b}{m} & -\dfrac{k}{m} \\ 1 & p \end{pmatrix}^T = \frac{1}{p^2 + \dfrac{b}{m}p + \dfrac{k}{m}} \begin{pmatrix} p + \dfrac{b}{m} & 1 \\ -\dfrac{k}{m} & p \end{pmatrix}$$

La fonction de transfert étant donnée par :

$$H(p) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{B}$$

où $D = 0$ dans équation (9.3). Déterminons d'abord $\boldsymbol{M^{-1}B}$

$$\boldsymbol{M^{-1}B} = \frac{1}{\Delta}\begin{pmatrix} p + \dfrac{b}{m} & 1 \\ -\dfrac{k}{m} & p \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{m} \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta}\begin{pmatrix} \dfrac{1}{m} \\ p \end{pmatrix}$$

Nous développons le calcul de $\boldsymbol{CM^{-1}B}$ pour obtenir la fonction de transfert du système :

$$\begin{aligned} H(p) &= \boldsymbol{CM^{-1}B} \\ H(p) &= \frac{1}{\Delta}\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \dfrac{1}{m} \\ p \end{pmatrix} \\ H(p) &= \frac{1}{\Delta}\frac{1}{m} \\ H(p) &= \frac{1}{mp^2 + bp + k} \end{aligned}$$

On vérifie que cette fonction correspond bien à celle que nous aurions obtenu en appliquant directement la transformée de Laplace à l'équation du mouvement du système. Bien évidemment, cette approche n'est pas idéale pour déterminer cette fonction de transfert. L'objectif était de vérifier que les deux approches permettent d'obtenir le même résultat.

4 Exercices du chapitre

Exercice 1 : Détermination de la fonction de transfert à partir de la représentation d'état ★★☆

Q1. Déterminer la fonction de transfert associée à la représentation d'état suivante :

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad D = 0$$

Q2. Déterminer la fonction de transfert associée à la représentation d'état suivante :

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad D = 2$$

Exercice 2 : Représentation d'état d'un système hydraulique ★★☆

5 Corrigé des exercices

Exercice 1 : Détermination de la fonction de transfert à partir de la représentation d'état ★★☆

Q1. Déterminer la fonction de transfert associée à la représentation d'état suivante :

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad D = 0$$

Déterminons d'abord $\boldsymbol{M} = (p\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})$, $\Delta = \det \boldsymbol{M}$ et $\boldsymbol{M}^{-1}$

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} p-3 & -1 \\ 0 & p+2 \end{pmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p-3 & -1 \\ 0 & p+2 \end{vmatrix} = (p-3)(p+2) = p^2 - p - 6$$

$$\boldsymbol{M}^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} p+2 & 1 \\ 0 & p-3 \end{pmatrix}$$

Nous pouvons maintenant calculer la fonction de transfert $H(p)$ associé à cette représentation d'état.

$$\begin{aligned} H(p) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{B} \\ H(p) &= \frac{1}{\Delta}\boldsymbol{C} \begin{pmatrix} 1 \\ p-3 \end{pmatrix} \\ H(p) &= \frac{1}{\Delta}(p-2) \\ H(p) &= \frac{p-2}{(p-3)(p+2)} \end{aligned}$$

Q2. Déterminer la fonction de transfert associée à la représentation d'état suivante :

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad D = 2$$

Déterminons d'abord $\boldsymbol{M} = (p\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})$, $\Delta = \det \boldsymbol{M}$ et $\boldsymbol{M}^{-1}$

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} p+2 & 0 \\ 1 & p+1 \end{pmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p+2 & 0 \\ 1 & p+1 \end{vmatrix} = (p+2)(p+1) = p^2 + 3p + 2$$

$$\boldsymbol{M}^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} p+1 & 0 \\ -1 & p+2 \end{pmatrix}$$

Nous pouvons maintenant calculer la fonction de transfert $H(p)$ associé à cette représentation d'état.

$$
\begin{aligned}
H(p) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{B} + D \\
H(p) &= \frac{1}{\Delta}\boldsymbol{C}\begin{pmatrix} p+1 \\ 2p+3 \end{pmatrix} + D \\
H(p) &= \frac{1}{\Delta}(p+1) + 2 \\
H(p) &= \frac{(p+1) + 2(p+1)(p+2)}{(p+2)(p+1)} \\
H(p) &= \frac{2p+5}{p+2}
\end{aligned}
$$

Annexes

A Alphabet Grec

Nom	Minuscule	Majuscule	Usages courants
alpha	α	A	angles
bêta	β	B	angles
gamma	γ	Γ	angles
delta	δ	Δ	variations
epsilon	ϵ, ε	E	petite quantité
zêta	ζ	Z	-
êta	η	H	rendement
thêta	θ, ϑ	Θ	angles
iota	ι	I	-
kappa	κ, $\varkappa$	K	-
lambda	λ	Λ	longueur, densité linéique
mu	μ	M	masse réduite
nu	ν	N	fréquence
ksi	ξ	Ξ	coefficient sans dimension
omicron	o	O	-
pi	π, ϖ	Π	Π :plan
rhô	ρ, ϱ	P	densité volumique
sigma	σ, ς	Σ	σ : densité surfacique, Σ : Système
tau	τ	T	temps, durée relative
upsilon	υ	Y	-
phi	ϕ, φ	Φ	angles
khi	χ	X	coefficients
psi	ψ	Ψ	fonction d'onde
oméga	ω	Ω	vitesse angulaire, angle solide

Tableau A.1 – Lettres de l'alphabet Grec et leurs usages courants en physique (non exhaustifs)

B Unités du Système International

La Conférence générale des poids et mesures (CGPM) qui se réunit tous les quatre ans depuis 1889, est un organe décisionnel chargé de prendre les décisions en matière de métrologie et en particulier en ce qui concerne le Système international d'unités (SI)[1]. Ces conférences ont établi les différentes unités fondamentales à partir desquelles un grand nombre de grandeurs peuvent être dérivées. Dans cette annexe, nous présentons ces unités fondamentales ainsi que les grandeurs dérivées utiles en physique.
Le Système International compte sept unités de base quantifiant des grandeurs physiques indépendantes.

Grandeur	Nom	Symbole	Dimension
Longueur	mètre	m	[L]
Masse	kilogramme	kg	[M]
Temps	seconde	s	[T]
Intensité du courant électrique	ampère	A	[I]
Température thermodynamique	kelvin	K	[Θ]
Quantité de matière	mole	mol	[N]
Intensité lumineuse	candela	cd	[J]

Tableau B.1 – Les unités de base du Système International

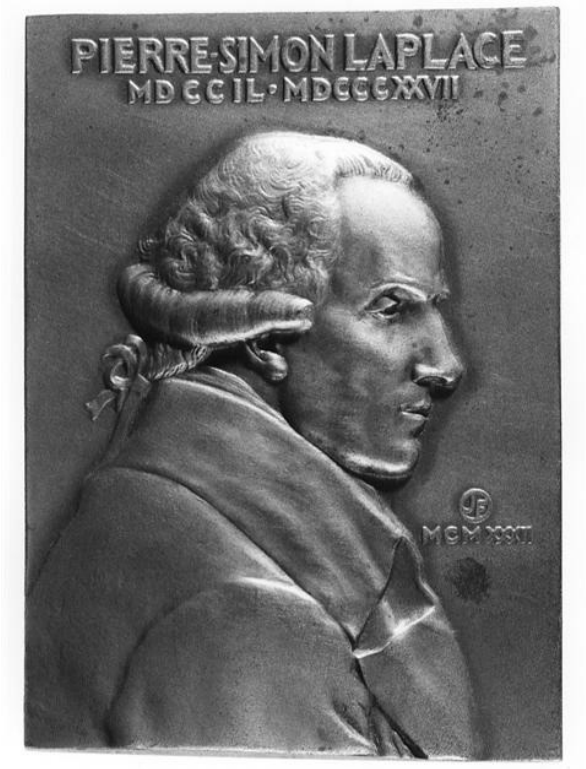
Grandeur	Nom	Symbole	Dimension
Vitesse	mètre par seconde	$m \cdot s^{-1}$	$[LT^{-1}]$
Accélération	mètre par seconde carré	$m \cdot s^{-2}$	$[LT^{-2}]$
Force	newton	N	$[MLT^{-2}]$
Moment de force	newton-mètre	$N \cdot m$	$[ML^2T^{-2}]$
Travail Énergie	joule	J	$[ML^2T^{-2}]$
Puissance	watt	W	$[ML^2T^{-3}]$
Pression	pascal	Pa	$[ML^{-1}T^{-2}]$
Moment d'inertie	kilogramme-mètre carré	$kg \cdot m^2$	$[ML^2]$
Quantité de mouvement	newton-seconde	$N \cdot s$	$[MLT^{-1}]$

Tableau B.2 – Grandeurs dérivées du système international.

[1] La conférence se réunit dans les locaux du Bureau international des poids et mesures (BIPM), au Pavillon de Breteuil, à Sèvres (France).

C Pierre-Simon de Laplace

Pierre-Simon de Laplace, né Pierre-Simon Laplace, comte Laplace, puis 1er marquis de Laplace, né le 23 mars 1749 à Beaumont-en-Auge et mort le 5 mars 1827 à Paris, est un mathématicien, astronome, physicien et homme politique français.
Laplace est l'un des principaux scientifiques de la période napoléonienne. En effet, il a apporté des contributions fondamentales dans différents champs des mathématiques, de l'astronomie et de la théorie des probabilités. Il a été l'un des scientifiques les plus influents de son temps, notamment par son affirmation du déterminisme. Il a contribué de façon décisive à l'émergence de l'astronomie mathématique, reprenant et étendant le travail de ses prédécesseurs dans son Traité de Mécanique céleste (1799-1825). Cet ouvrage majeur, en cinq volumes, a transformé l'approche géométrique de la mécanique développée par Newton en une approche fondée sur l'analyse mathématique.



Pierre-Simon, marquis de Laplace, (1745-1827) mathématicien et astronome français. (Paris, musée d'Orsay)

D Transformation de Laplace

1 Définition

Soit f une fonction de la variable réelle t définie sur $\mathbb{R}$ et supposée nulle pour $t < 0$, on appelle transformée de Laplace de f, la unique fonction F définie par :

$$F(p) = \int_0^\infty e^{-pt} f(t) \mathrm{d}t$$

avec $p \in \mathbb{C}$.
En automatique, on n'utilise que la transformée de Laplace restreinte qui ne s'applique qu'aux fonctions causales. Pour transformer une fonction quelconque en fonction causale, on la combine avec la fonction de Heaviside $u(t)$ qui est telle que :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \forall t < 0 \\ 1 & \forall t \geq 0 \end{cases}$$

On note $F(p) = \mathscr{L}\{f(t)\}$, la transformée de Laplace de $f(t)$ et on dit de $F(p)$ qu'elle est l'image de $f(t)$ dans le domaine de Laplace[1] et on notera $\mathscr{L}^{-1}\{F(p)\}$ la transformée de Laplace inverse.

2 Propriétés

- *linéarité* :
$$\mathscr{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(p) + bG(p)$$
- *dilatation du temps* :
$$\mathscr{L}\{f(kt)\} = \frac{1}{k} F\left(\frac{p}{k}\right)$$
- *produit de convolution* :
$$\mathscr{L}\{f(t) * g(t)\} = F(p)G(p)$$
- *dérivation* :
$$\mathscr{L}\left\{\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right\} = pF(p) - f(0^-)$$
$$\mathscr{L}\left\{\frac{\mathrm{d}^2 f(t)}{\mathrm{d}t^2}\right\} = p^2 F(p) - pf(0^-) - f'(0^-)$$
$$\mathscr{L}\left\{\frac{\mathrm{d}^n f(t)}{\mathrm{d}t^n}\right\} = p^n F(p)$$

[1] Plusieurs termes sont utilisés dans la littérature. On parle de domaine complexe, domaine fréquentielle ou de domaine symbolique. On choisit dans ce document de ne parler que du domaine de Laplace

si toutes les conditions initiales sont nulles.

- *intégration* :

$$\mathscr{L}\left\{\int_0^t f(u)du\right\} = \frac{F(p)}{p} + \frac{g(0^-)}{p}$$

avec : $g(t) = \int_0^t f(u)du$

- *théorème du retard en (t)* :

$$\mathscr{L}\left\{f(t-\tau)\right\} = e^{-\tau p}F(p)$$

- *théorème du retard en (p)* :

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{F(p+a)\right\} = e^{-at}f(t)$$

- *théorème de la valeur initiale* :

$$\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{p\to\infty} pF(p)$$

- *théorème de la valeur finale* :

$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{p\to 0} pF(p)$$

3 Table des transformées de Laplace

	$F(p)$	$f(t) = \mathscr{L}^{-1}\{F(p)\}$
1	1	$\delta(t)$
2	$e^{-\tau p}$	$\delta(t-\tau)$
3	$\frac{1}{p}$	1
4	$\frac{1}{p^2}$	t
5	$\frac{1}{p^3}$	$\frac{1}{2}t^2$
6	$\frac{1}{p^n}$	$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}$
7	$\frac{1}{p+a}$	e^{-at}
8	$\frac{1}{(p+a)^2}$	te^{-at}
9	$\frac{1}{(p+a)^3}$	$\frac{1}{2}t^2e^{-at}$
10	$\frac{1}{(p+a)^n}$	$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}e^{-at}$
11	$\frac{a}{p(p+a)}$	$1-e^{-at}$
12	$\frac{a}{p^2(p+a)}$	$\frac{1}{a}\left[at-(1-e^{-at})\right]$
13	$\frac{p}{(p+a)^2}$	$(1-at)e^{-at}$
14	$\frac{a^2}{p(p+a)^2}$	$1-(1+at)e^{-at}$
15	$\frac{a^2(p+z)}{p(p+a)^2}$	$z-(z+a(z-a)t)\,e^{-at}$
16	$\frac{b-a}{(p+a)(p+b)}$	$e^{-at}-e^{-bt}$

Tableau D.1 – Table de transformées de Laplace d'après[26]

	$F(p)$	$f(t) = \mathscr{L}^{-1}\{F(p)\}$
17	$\frac{(b-a)p}{(p+a)(p+b)}$	$-ae^{-at} + be^{-bt}$
18	$\frac{(b-a)(p+z)}{(p+a)(p+b)}$	$(z-a)e^{-at} - (z-b)e^{-bt}$
19	$\frac{ab}{p(p+a)(p+b)}$	$1 + \frac{be^{-at} - ae^{-bt}}{a-b}$
20	$\frac{ab(p+z)}{p(p+a)(p+b)}$	$z + \frac{b(z-a)e^{-at} - a(z-b)e^{-bt}}{a-b}$
21	$\frac{1}{(p+a)(p+b)(p+c)}$	$\frac{e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \frac{e^{-bt}}{(c-b)(a-b)} + \frac{e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$
22	$\frac{p+z}{(p+a)(p+b)(p+c)}$	$\frac{(z-a)e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \frac{(z-b)e^{-bt}}{(c-b)(a-b)} + \frac{(z-c)e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$
23	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$	$\sin \omega t$
24	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$	$\cos \omega t$
25	$\frac{p+z}{p^2+\omega^2}$	$\sqrt{\frac{z^2+\omega^2}{\omega^2}} \sin(\omega t + \phi)$ avec $\phi = \arctan \frac{\omega}{z}$
26	$\frac{\omega^2}{p(p^2+\omega^2)}$	$1 - \cos \omega t$
27	$\frac{\omega^2(p+z)}{p(p^2+\omega)^2}$	$z - \sqrt{\frac{z^2+\omega^2}{\omega^2}} \cos(\omega t + \phi)$ avec $\phi = \arctan \frac{\omega}{z}$
28	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$	$e^{-at} \sin \omega t$
29	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$	$e^{-at} \cos \omega t$
30	$\frac{p+z}{(p+a)^2+\omega^2}$	$\sqrt{\frac{(z-a)^2+\omega^2}{\omega^2}} e^{-at} \sin(\omega t + \phi)$ avec $\phi = \arctan \frac{\omega}{z-a}$
31	$\frac{\omega^2}{p^2+2\xi\omega p+\omega^2}$ avec $\xi < 1$	$\frac{\omega}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega t} \sin \omega\sqrt{1-\xi^2}t$
32	$\frac{\omega^2}{p(p^2+2\xi\omega p+\omega^2)}$ avec $\xi < 1$	$1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega t} \sin \omega\sqrt{1-\xi^2}t + \phi$ avec $\phi = \arccos \xi$

Tableau D.2 – (suite) Table de transformées de Laplace d'après [26]

E Les nombres complexes

Représentation géométrique d'un nombre complexe

Un nombre complexe z est défini par un couple de nombre réel (x, y), tel que

$$z = x + jy,$$

où j est le nombre imaginaire pur tel que $j^2 = -1$[1].
Un nombre complexe est donc composé d'une partie réel $\mathrm{Re}[z] = x$ et d'une partie imaginaire $\mathrm{Im}[z] = y$.
Un nombre complexe peut être représenté géométriquement dans un plan (dit complexe), pour lequel l'abscisse et l'ordonné d'un point du plan correspondent respectivement à la la partie réelle et imaginaire (Figure E.1).

Définition du conjugué d'un nombre complexe

Le conjugué de z est le nombre noté $\overline{z}$ tel que :

$$\overline{z} = \mathrm{Re}[z] - j\mathrm{Im}[z] = x - jy$$

Dans la représentation géométrique le conjugué $\overline{z}$ est le symétrique de z par rapport à l'axe des réels (Figure E.1).

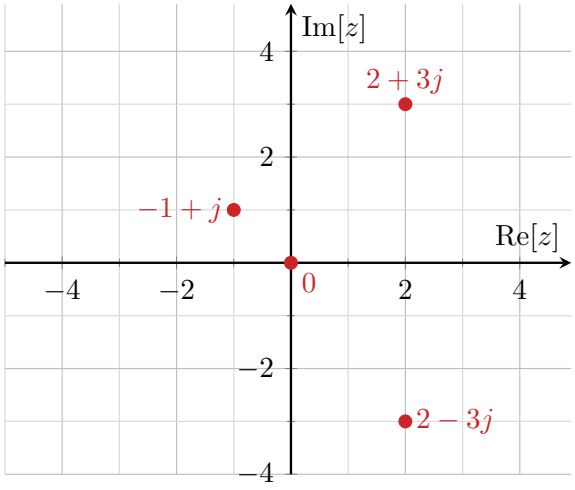


Figure E.1 – Exemple de représentation géométrique en coordonnées cartésiennes de différents nombres complexes. Les nombres complexes $2 + 3j$ et $2 - 3j$ sont conjugués l'un de l'autre. Ces points sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

[1] En mathématiques et en physique, le nombre imaginaire pur est généralement noté i. Ici nous utilisons la convention des automaticiens et des électroniciens pour ne pas confondre i avec l'intensité du courant.

Définition du module d'un nombre complexe

Le module d'un nombre complexe noté $|z|$ est la racine carrée de la somme des carrés de $\mathrm{Re}[z]$ et de $\mathrm{Im}[z]$, autrement dit,

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2},$$

où $x = \mathrm{Re}[z]$ et $y = \mathrm{Im}[z]$ comme définis précédemment
Dans le plan complexe, le module $|z|$ correspond à la distance à l'origine du point correspondant à z dans le plan complexe.

Propriétés du module

Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes.

- $|z_1| = 0 \Leftrightarrow z_1 = 0$
- $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$
- $|z^n| = |z|^n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$
- $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ pour $z_2 \neq 0$
- $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$
- $|-z| = |z|\,;|\overline{z}| = |z|$

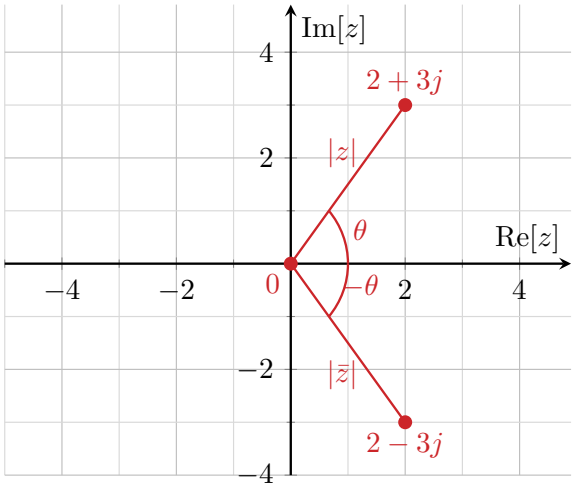


Figure E.2 – Exemple de représentation géométrique en coordonnées polaires d'un nombre complexe. Le nombre complexe $z = 2 + 3j$ s'écrit sous la forme polaire $z = |z|e^{i\theta}$ avec $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{13}$ et $\theta = \arccos\left(\frac{x}{|z|}\right) = \arcsin\left(\frac{y}{|z|}\right) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$.

Définition de l'argument d'un nombre complexe

L'argument $\arg(z)$ d'un nombre complexe z est l'angle qui, dans la représentation géométrique, sépare l'axe des réels du vecteur représentatif de z (Figure E.2). Le couple $(|z|, \theta = \arg(z))$ sont donc les coordonnées polaires de la représentation géométrique d'un nombre complexe. L'argument est défini à 2π près. On appelle argument principal celui qui est compris entre $[-\pi, \pi]$

Propriétés de l'argument

Soient z, z_1 et z_2 des nombres complexes.

- $\cos\theta = \dfrac{\mathrm{Re}[z]}{|z|}$; $\sin\theta = \dfrac{\mathrm{Im}[z]}{|z|}$
- $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$; $\arg(\overline{z}) = \arg(z)$
- $\arg(-z) = \pi + \arg(z)[2\pi]$; $\arg\left(\dfrac{1}{z}\right) = -\arg(z)[2\pi]$
- $\arg\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)[2\pi]$ pour $z_2 \neq 0$
- $\arg(z\overline{z}) = \arg(z) + \arg(\overline{z}) = \arg(z) - \arg(z) = 0[2\pi]$

Calcul de l'argument principal d'un nombre complexe

L'argument étant défini à 2π près, il est recommandé de donner l'argument principale pour des questions d'unicité (c.-à-d. $\arg z \in [-\pi, \pi]$). Soit ϕ l'argument principale d'un nombre complexe $z = a + ib$, alors ϕ est défini par :

$$\phi = \begin{cases} \arctan(b/a) & \text{si } a > 0 \\ \arctan(b/a) + \pi & \text{si } a < 0 \text{ et } b \geq 0 \\ \arctan(b/a) - \pi & \text{si } a < 0 \text{ et } b < 0 \\ \pi/2 & \text{si } a = 0 \text{ et } b > 0 \\ -\pi/2 & \text{si } a = 0 \text{ et } b < 0 \\ 0 & \text{si } a = 0 \text{ et } b = 0 \end{cases}$$

La formule précédente nécessite de distinguer plusieurs cas. Cependant, de nombreux langages de programmation fournissent une variante de la fonction arc tangente, qui est souvent appelée `atan2(b,a)`, et qui traite ces différents cas.

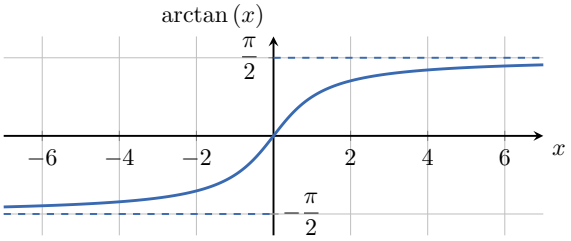


Figure E.3 – Représentation graphique de la fonction arc tangente.

Forme exponentielle ou polaire d'un nombre complexe

La formule d'Euler

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

permet d'écrire tout nombre complexe sous sa forme exponentielle :

$$z = |z|e^{i\theta}$$

Une conséquence spectaculaire de la formule d'Euler est que

$$e^{i\pi} = -1.$$

On notera que $e^{i\theta}$ est un nombre complexe de module 1 admettant θ pour argument. Lorsque θ varie de 0 à 2π, l'image du nombre complexe $e^{i\theta}$ décrit le cercle unité. Une autre conséquence est que les fonctions trigonométriques peuvent s'exprimer sous forme d'exponentielle complexe :

$$\sin \omega t = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$$
$$\cos \omega t = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$$

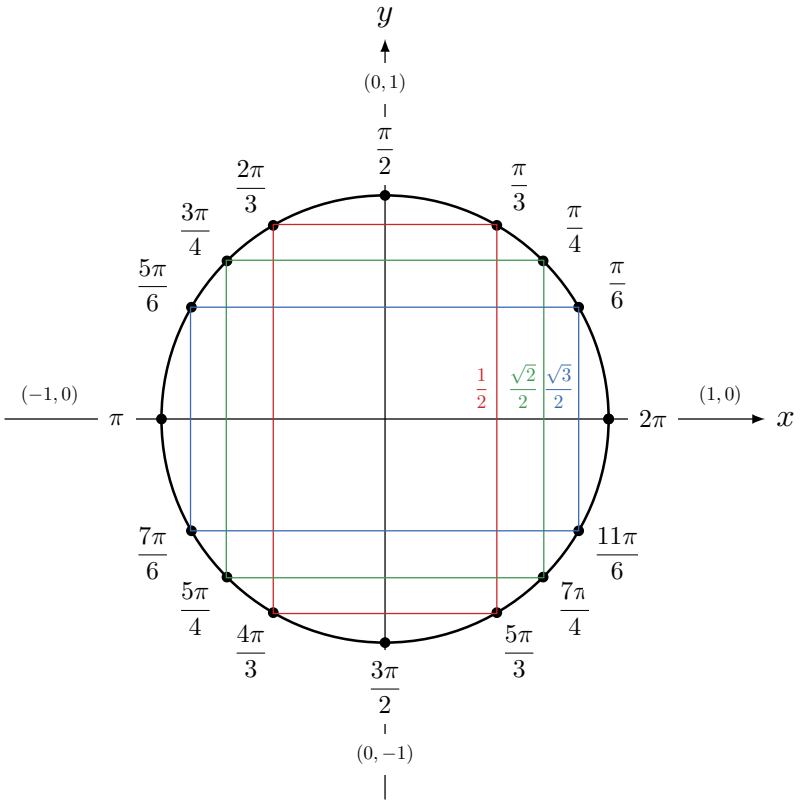


Figure E.4 – Quelques points particuliers du cercle trigonométrique ou cercle unité.

F Analyse de Fourier des signaux périodiques

transformée de Laplace d'une fonction périodique et $f(t)$ de période T :

$$F(p) = \frac{F_0(p)}{1 - e^{-Tp}}$$

où $F_0(p)$ est la transformée de Laplace du motif $f_0(t)$ égal à $f(t)$ sur le segment $[0, T]$ et nul partout ailleurs.

1 Série de Fourier

$$e(t) = \frac{|C_0|}{2} + \sum_{n=1}^{n} |C_n| \cos n\omega_1 t + \phi_n$$

Avec C_n le coefficient de Fourier complexe tel que :

$$C_n = \frac{2}{T} \int_0^T e(t) e^{-jn\omega_1 t} \mathrm{d}t$$

G Équations différentielles à coefficients constants

La forme générale d'une équation différentielle à coefficients constants est donnée par :

$$\sum_{i=0}^{n} a_i \frac{\mathrm{d}^i s(t)}{\mathrm{d}t^i} = \sum_{i=0}^{m} b_i \frac{\mathrm{d}^i e(t)}{\mathrm{d}t^i} \tag{G.1}$$

avec a_i et b_i des coefficients réels et m et n des entiers naturels tels que $m \leq n$. L'ordre de l'équation est donnée par n.
Nous allons dans cette annexe, présenter la résolution direct des formes canoniques du premier et du second ordre. La méthodologie consiste à déterminer la solution générale de l'équation homogène (c.a.d sans second membre) puis de chercher une solution particulière pour l'équation avec second membre. Nous nous limiterons à l'étude des solutions pour des seconds membres correspondant à l'échelon-unité en entrée.

1 Résolution équation différentielle du premier ordre

1.1 Forme canonique

La forme générale d'une équation différentielle du premier ordre est donnée par :

$$a_1 \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + a_0 s(t) = b_0 e(t)$$

Il est toujours possible de simplifier une telle équation sous la forme :

$$\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{a_0}{a_1} s(t) = \frac{b_0}{a_1} e(t)$$

La forme canonique d'une équation différentielle du premier ordre est alors :

$$\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + a s(t) = b e(t) \tag{G.2}$$

1.2 Sans second membre

La solution générale de l'équation sans second membre est de la forme :

$$s(t) = C e^{-\frac{a_0}{a_1} t} \quad \text{avec} \quad C \in \mathbb{R}$$

1.3 Avec second membre

Considérons l'équation différentielle suivante régissant l'entrée et la sortie d'un SLCI :

$$\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + as(t) = be(t)$$

avec pour condition initiale $s(0) = s_0$.

La réponse libre du système $s_1(t)$ satisfait l'équation différentielle

$$\frac{\mathrm{d}s_1(t)}{\mathrm{d}t} = -as_1(t)$$

Cette réponse ne dépend que des conditions initiales, ici $s(0) = s_0$. Cette solution est donc de la forme :

$$s_1(t) = Ce^{-at}$$

avec C une constante réel. La réponse doit satisfaire la condition initiale $s(0) = s_0$. Ce qui impose :

$$s_1(t) = s_0e^{-at}$$

La réponse indicielle est donnée pour $e(t) = u(t)$. Pour $t \geq 0$, l'équation différentielle avec second membre est alors :

$$\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + as(t) = b$$

Déterminons une solution particulière $s_2(t)$ de cette équation différentielle de la forme :

$$s_2(t) = \lambda(t)e^{-at}.$$

En introduisant, celle-ci dans l'équation différentielle on a alors :

$$\lambda'(t)e^{-at} - a\lambda(t)e^{-at} + a\lambda(t)e^{-at} = b$$

On cherche une primitive de la dérivée de λ à partir de :

$$\lambda'(t) = be^{at}$$

soit alors :

$$\lambda(t) = \frac{b}{a}e^{at} + C$$

avec C une constante d'intégration.

$$s_2(t) = \frac{b}{a} + Ce^{-at}.$$

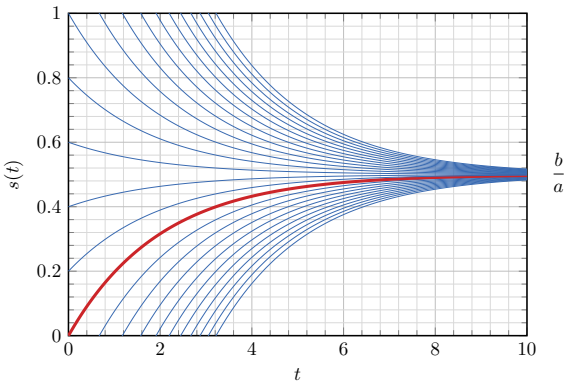
La solution générale est donnée par la somme des deux réponses précédentes :

$$s(t) = s_1(t) + s_2(t)$$
$$s(t) = s_0e^{-at} + \frac{b}{a} + Ce^{-at}$$

La constante C se détermine à partir de la condition initiale :

$$s(t) = s_0 e^{-at} + \frac{b}{a}\left(1 - e^{-at}\right)$$

Prenons l'équation différentielle telle que $a = 0.5$ et $b = 0.25$. Il est possible de déterminer toutes les solutions pour différentes valeurs de la condition initiale, comme représenté par la figure ci-dessous. Le graphe de la solution en rouge correspond à la solution pour une condition initiale nulle.



Sur les trois termes de la solution générale, un seul est non nul pour $t \to \infty$ (si $a > 0$). Il correspond au régime permanent de la réponse. Les deux autres correspondent au régime transitoire.

$$s(t) = \underbrace{s_0 e^{-at} - \frac{b}{a} e^{-at}}_{\textit{transitoire}} + \underbrace{\frac{b}{a}}_{\textit{permanent}}$$

2 Résolution équation différentielle du second ordre

La forme générale d'une équation différentielle du second ordre est donnée par :

$$a\frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} + b\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + cs(t) = d \cdot e(t) \tag{G.3}$$

avec pour conditions initiales $s(0) = s_0$ et $s'(0) = s_1$.
La solution générale est de la forme

$$s(t) = s_P + s_H$$

où $s_P = \dfrac{d}{c}$ est une solution particulière et la solution homogène telle que $s_H = \lambda_1 e^{r_1 t} + \lambda_2 e^{r_2 t}$ avec r_1 et r_2 les racines du polynôme caractéristique composé des coefficients de l'équation différentielle $(aX^2 + bX + c = 0)$. La solution générale s'écrit alors,

$$s(t) = \frac{d}{c} + \lambda_1 e^{r_1 t} + \lambda_2 e^{r_2 t}$$

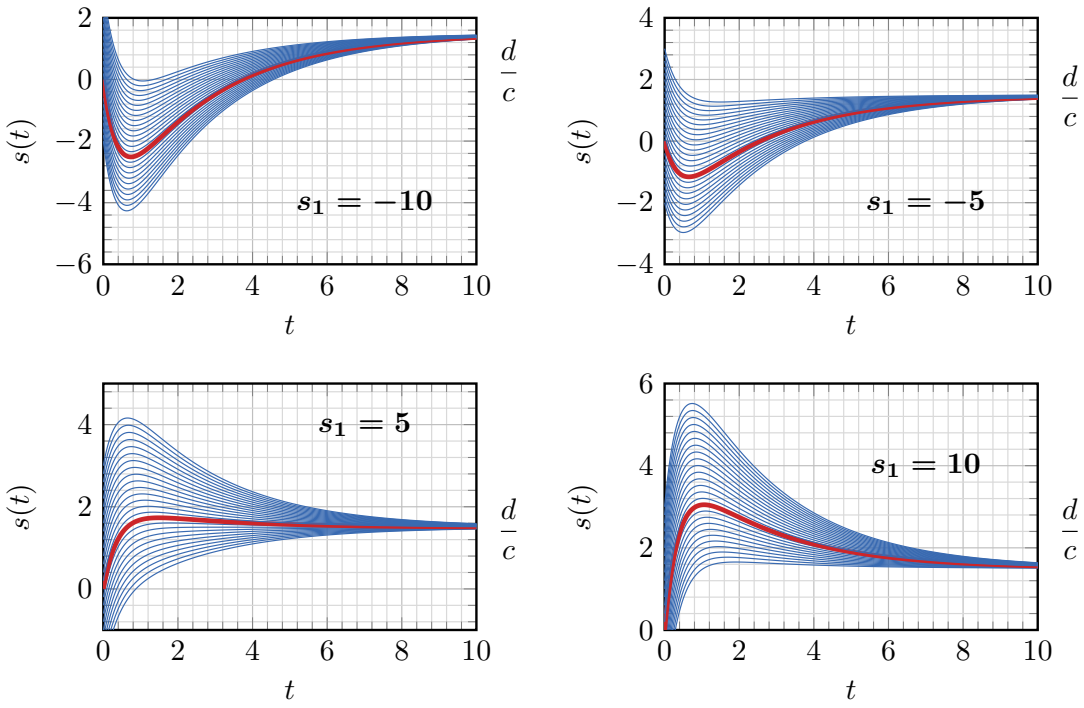
où λ_1 et λ_2 dépendent des conditions initiales.

On écrit :

$$\lambda_1 = \frac{-r_2(s_0 - s_P) + s_1}{r_1 - r_2}$$

$$\lambda_2 = \frac{r_1(s_0 - s_P) - s_1}{r_1 - r_2}$$

Ci dessous nous avons tracé les solutions pour différentes conditions initiales s_0 et $s_1 = \{-10, -5, 5, 10\}$ pour l'équation différentielle telle que $a = 1, b = 3, c = 1, d = 1.5$.



Constatons que les exponentielles de la solution générale ne s'annulent que si r_1 et r_2 sont à partie réelles négatives (ce qui correspond aux pôles de la fonction de transfert). On peut alors identifier les termes responsables du régime transitoire et permanent.

$$s(t) = \underbrace{\lambda_1 e^{r_1 t} + \lambda_2 e^{r_2 t}}_{transitoire} + \underbrace{\frac{d}{c}}_{permanent}$$

H Décomposition en éléments simples

1 Contexte

En automatique, la détermination d'une réponse temporelle $s(t)$ correspond à déterminer la transformée de Laplace inverse d'une fraction rationnelle $S(p)$ définie dans le domaine de Laplace. Autrement dit,

$$s(t) = \mathscr{L}^{-1}\{S(p)\}$$

Cette inversion passe généralement par l'utilisation des tables de transformées de Laplace (c.f Annexe D). Cependant, ces tables peuvent ne pas être complètes, on utilise alors la décomposition en éléments simples (DES) de $S(p)$. Celle-ci nous permet alors de réécrire cette fraction rationnelle en une somme de fractions rationnelles usuellement présentes dans les tables.

Dans cette annexe, nous présenterons les techniques de DES les plus couramment rencontrées dans l'étude des SLCI. Cette présentation n'est pas exhaustive, et ne remplacera donc pas la lecture du chapitre du cours de mathématiques qui lui est consacré.

2 Fractions rationnelles rencontrées en automatique

Dans le cas qui nous intéresse la fraction rationnelle est la réponse $S(p)$ défini dans le domaine de Laplace. Cette grandeur est de la forme,

$$S(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$$

où $N(p)$ et $D(p)$ sont deux polynômes de degrés m et n respectivement. En générale, nous aurons à faire à des systèmes pour lesquels $n > m$. Une des conséquences est que **la décomposition en éléments simples ne comportera pas de partie entière.**

Cependant si $n \leq m$, il faut donc procéder à une division euclidienne de la fraction rationnelle telle que :

$$N(p) = Q(p)D(p) + R(p)$$

Avec $Q(p)$ et $R(p)$ respectivement les polynômes quotient et reste.

$$\frac{p(p+1)}{(p+1)^2}$$

On constate que $N(p) = p(p+1)$ peut s'écrire comme $(p+1)^2 - p$ c'est à dire que $Q(p) = 1$:

$$N(p) = Q(p)D(p) - R(p)$$

3 Décomposition en éléments simples

Soit $S(p) = \dfrac{N(p)}{D(p)}$ une fraction rationnelle. On considère la décomposition de $D(p)$ en produit de polynômes irréductibles[1] unitaire[2] de la forme :

$$D(p) = a \prod_{k=1}^{r} (p - \alpha_k)^{m_k} \prod_{k=1}^{s} (p^2 + \beta_l p + \gamma_l)^{n_k}$$

où a est une constante qui est le coefficient du terme de plus haut degré de $D(p)$, les α_k sont les pôles de multiplicités m_k, les polynômes de degré 2 sont sans pôles réels (c.-à-d. $\beta_i - 4\gamma_i < 0$).
Alors il existe une famille unique de réels $A_{k,i}$, $B_{l,j}$ et $C_{l,j}$ telles que :

$$S(p) = \sum_{k=1}^{r} \sum_{i=1}^{m_k} \frac{A_{k,i}}{(p - \alpha_k)^i} + \sum_{l=1}^{s} \sum_{j=1}^{n_l} \frac{B_{l,j}p + C_{l,j}}{(p^2 + \beta_l p + \gamma_l)^j} \tag{H.1}$$

On appelle cette écriture la **décomposition en éléments simples** de $S(p)$ sur $\mathbb{R}$.

Exemple 1

Soit $S(p)$ tel que :

$$S(p) = \frac{1}{(p^2 - 1)(p^2 + 1)^2}$$

où $D(p)$ se factorise sous la forme :

$$D(p) = (p^2 - 1)(p^2 + 1)^2 = (p - 1)(p + 1)(p^2 + 1)^2$$

On obtient une décomposition en éléments simples de $S(p)$ de la forme :

$$S(p) = \frac{A}{p - 1} + \frac{B}{p + 1} + \frac{Cp + D}{p^2 + 1} + \frac{Ep + F}{p^2 + 1}$$

Exemple 2

Soit $S(p)$ tel que :

$$S(p) = \frac{4p^3}{(p^2 - 1)^2}$$

où $D(p)$ se factorise sous la forme :

$$D(p) = (p^2 - 1)^2 = ((p - 1)(p + 1))^2$$

On obtient une décomposition en éléments simples de $S(p)$ de la forme :

$$S(p) = \frac{A}{p - 1} + \frac{B}{(p - 1)^2} + \frac{C}{p + 1} + \frac{D}{(p + 1)^2}$$

[1] Nous rappelons que dans $\mathbb{R}[p]$, les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 de discriminant négatif.
[2] Un polynôme unitaire est un polynôme dont le coefficient de degré le plus grand est 1.

4 Détermination des coefficients de la décomposition en éléments simples

Après avoir obtenue la DES, il faut alors en déterminer les coefficients. Il existe plusieurs méthodes permettant cette détermination, toutes donnant évidemment le même résultat. Le choix de la méthode dépend de la décomposition. On considérera alors la méthode la plus efficace et rapide.

4.1 Par identification

Cette méthode est toujours applicable, mais pourra s'avérer être la fastidieuse à mettre en œuvre dans certains cas. Celle-ci consiste à réduire la décomposition au même dénominateur et à établir un système d'équations sur les coefficients à déterminer.

Exemple 1

Soit $S(p)$ tel que :

$$S(p) = \frac{1}{(p+1)(p+2)}$$

sa décomposition en éléments simples est donnée par :

$$S(p) = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{p+2}$$

au même dénominateur on obtient

$$S(p) = \frac{A(p+2) + B(p+1)}{(p+1)(p+2)} = \frac{(A+B)p + (2A+B)}{(p+1)(p+2)} = \frac{1}{(p+1)(p+2)}$$

Le système d'équations sur les coefficients de la décomposition sont :

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 2A + B = 1 \end{cases}$$

Sa résolution nous donne, $A = 1$ et $B = -1$. La décomposition en éléments simples de $S(p)$ est donc finalement donnée par :

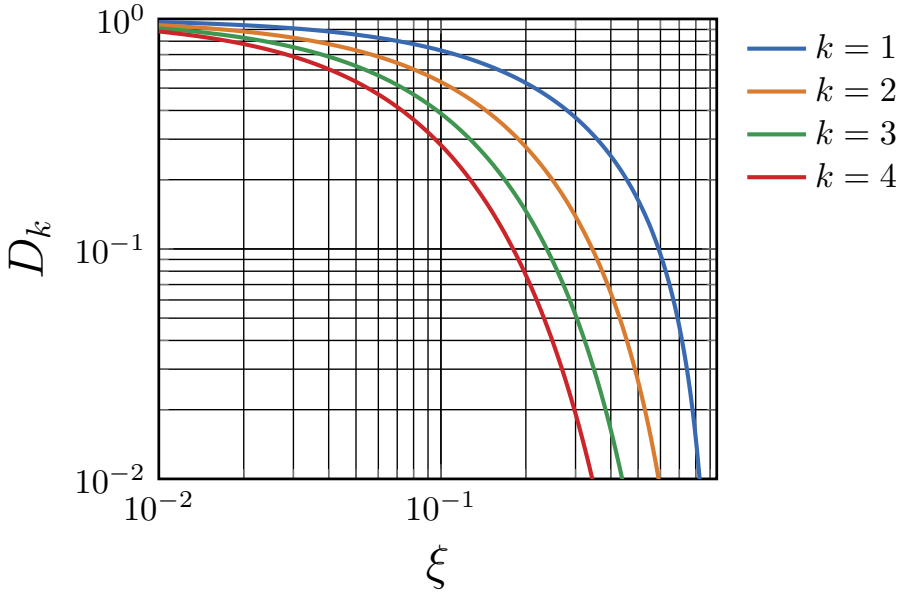
$$S(p) = \frac{1}{p+1} - \frac{1}{p+2}$$

I Systèmes du second ordre

Cette annexe résume les principales propriétés et les abaques des systèmes linéaires du second ordre.

1 Abaques de la réponse temporelle

Dépassement



Temps de réponse à x%

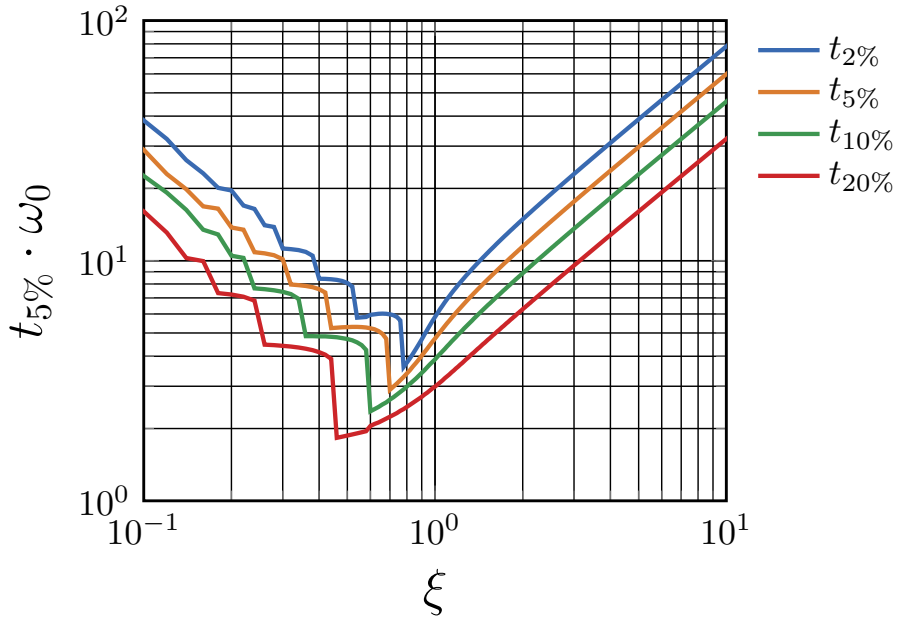
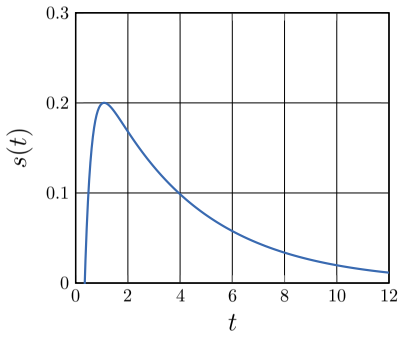
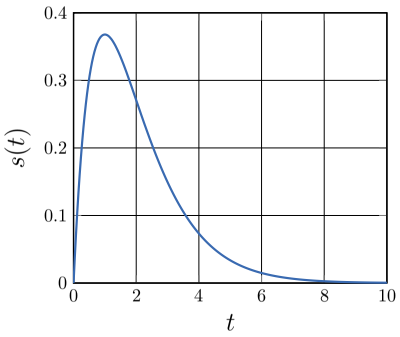
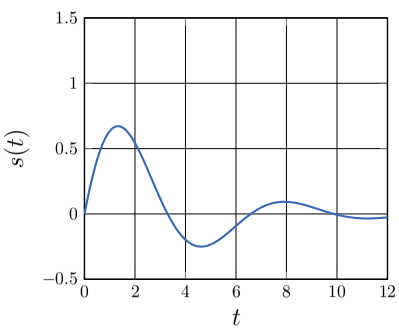
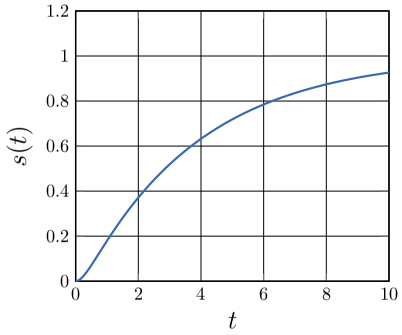
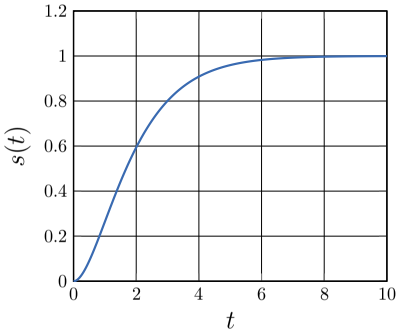
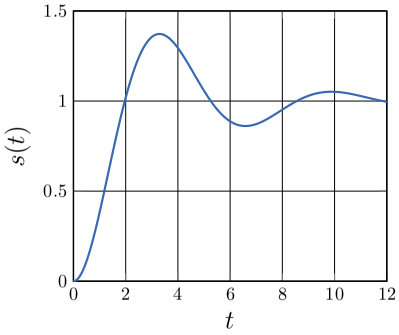


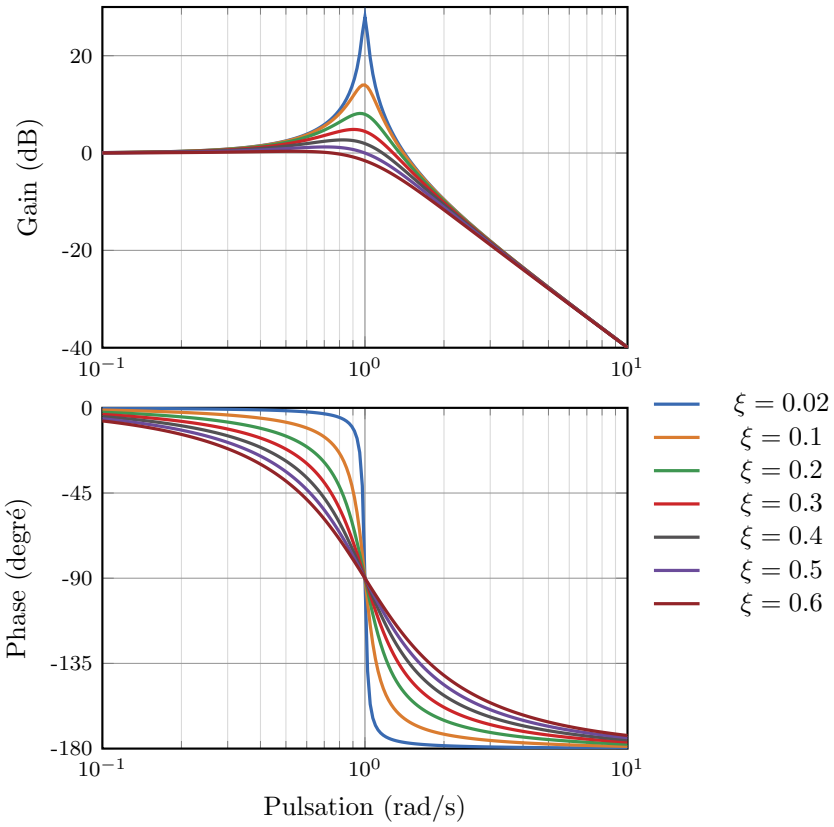
Tableau I.1 – Réponses temporelles d'un système du 2nd ordre pour les différents régimes.

Réponse	Régime apérodique ($\xi > 1$)	Régime critique ($\xi = 1$)	Régime pseudo-périodique ($0 < \xi < 1$)
Réponse impulsionnelle			
	$s(t) = \frac{1}{\tau_1 - \tau_2}\left(e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right)$	$s(t) = \frac{t}{\tau^2}e^{-\frac{t}{\tau}}$	$s(t) = \frac{\omega_d}{1-\xi^2}e^{-\xi\omega_0 t}\sin\omega_d t$
Réponse indicielle			
	$s(t) = 1 + \frac{1}{\tau_1 - \tau_2}\left(\tau_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} - \tau_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}}\right)$	$s(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}$	$s(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_0 t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\left(\omega_d t + \phi\right)$

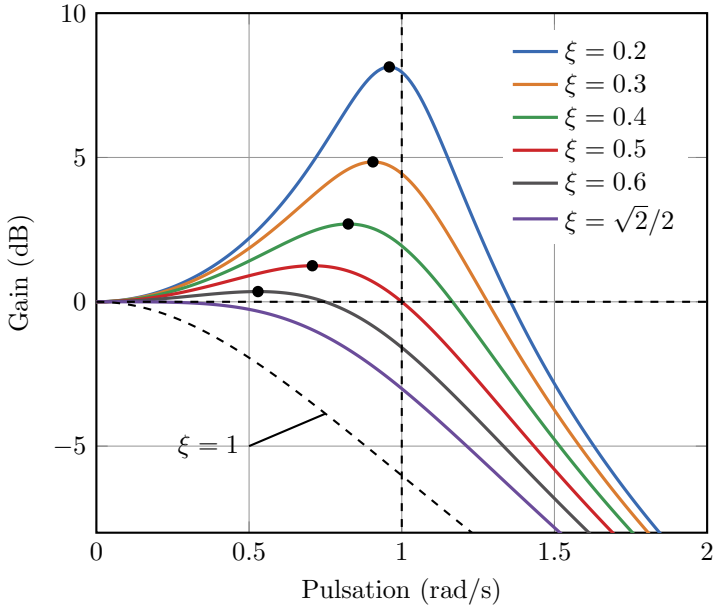
Paramètres : (pour tous) $K = 1$, $E_0 = 1$ **(apériodique)** $\xi = 2$, $\omega_0 = 1$ **(c.-à-d.** $\tau_1 = 3.73$ **et** $\tau_2 = 0.26$**) (critique)** $\xi = 1$, $\omega_0 = 1$ **(c.-à-d.** $\tau = 1$**) (pseudo-périodique)** $\xi = 0.3$ **et** $\omega_0 = 1$

2 Analyse fréquentielle

Diagramme de Bode



Phénomène de résonance



J Initiation à Scilab

1 Présentation générale (source Wikipédia)

Scilab est un logiciel libre de calcul numérique fournissant un environnement de calcul pour des applications scientifiques. Il est utilisé pour le traitement du signal, l'analyse statistique, le traitement d'images, les simulations de dynamique des fluides, l'optimisation numérique, et la modélisation et simulation de systèmes dynamiques.
La syntaxe et les possibilités offertes par Scilab sont similaires à celles de MATLAB Scilab peut exécuter des instructions en ligne de commande, ainsi que des fichiers de commande (scripts) contenant des instructions (format texte). On peut exécuter des programmes Fortran ou C à partir de Scilab. Scilab est complété par un environnement graphique Xcos comparable à l'environnement graphique Simulink fourni avec MATLAB

2 Syntaxe : console

Les instructions sont tapées après le prompt `-->`. Le résultat est donné sauf si l'instruction se termine par un point-virgule auquel cas le résultat est caché. Les variables sont sensibles à la casse. `ans` est la variable qui contient le dernier résultat. Un commentaire commence par `//` ou sur plusieurs lignes `/* ... */`. La plupart des opérateurs sont communs avec d'autres langages (affectation `=`, addition `+`, soustraction `-`, multiplication `*`, puissance `** ou ^`).

```
-->// ceci n'est pas un commentaire

-->a=2
 a  =

    2.
-->A=3;   // le résultat est caché

-->a*A    // produit
 ans  =

    6.
-->ans**2 // utilisation de la valeur précédente
 ans  =

    36.
```

Il existe quelques variables prédéfinies sous Scilab, elles sont appelées à l'aide du symbole « `%` ». La liste de ces variables est accessible par la fonction `whos -name %`

```
%e    // constante d'Euler
%eps  // précision machine epsilon
%F %f // booléen false 0
%T %t // booléen True 1
%pi   // constante pi
%i    // nombre imaginaire
%inf  // infini
%nan  // not-a-number
%s %z // définition de polynômes
```

Quelques opérateurs logiques :

```
-->A=0;

-->B=1;

-->A&B    // ET logique
 ans  =

  F

-->A|B    // OU logique
 ans  =

  T

-->~A     // NON logique
 ans  =

  T

-->A==B   // Égalité logique
 ans  =

  F

-->A~=B   // Différence logique
 ans  =

  T
```

3 Polynômes et fractions rationnelles

En automatique, la définition de la fonction de transfert fait intervenir des polynômes et des fractions rationnelles.
La déclaration d'un polynôme se fait à l'aide de deux instructions. La première utilise la fonction `poly(0, "p")` qui définie « `p` » comme l'indéterminée d'un polynôme. La seconde instruction est l'énoncé du polynôme utilisant cette indéterminée.

Exemple
On définit deux polynômes $D(p) = 1 + 2p + 3p^2$ et $N(p) = 1 + p$ de la façon suivante :

```
-->p = poly(0, 'p');

-->D=(1+2*p+3*p**2)
 D  =

                2
    1 + 2p + 3p

-->N=1+p
 N  =

    1 + p
```

La fonction `roots(D)` donne les racines du polynôme $D(p)$:

```
-->roots(D)
 ans  =

  - 0.3333333 + 0.4714045i     // nombre complexe
  - 0.3333333 - 0.4714045i     //
-->roots(N)
 ans  =

   - 1.
```

Scilab gère de la même manière les fractions rationnelles :

```
-->H=N/D
 H  =

       1 + p
    -----------
                2
    1 + 2p + 3p
```

Il est possible d'extraire les numérateurs et dénominateurs de $H(p) = N(p)/D(p)$ par les variables `H.num` et `H.den` respectivement :

```
-->roots(H.den)              // pôles
 ans  =

  - 0.3333333 + 0.4714045i
  - 0.3333333 - 0.4714045i

-->roots(H.num)              // zéros
 ans  =

  - 1.
```

Il est également possible de définir un polynôme à partir de ces racines ou de ces coefficients en appelant seulement la fonction `poly`.

À partir de ses racines

```
-->poly([1 2],'p')    // polynôme dont les racines sont 1 et 2
 ans  =

                2
    2 - 3p + p
```

À partir des ses coefficients

```
-->poly([1 2],'p','c')    // option 'c' nécessaire
 ans  =

    1 + 2p
```

Remarque

Lorsque que l'on écrit `p=poly(0,'p')`, on définit la variable `p` comme le polynôme dont la racine est nulle.

```
-->p=poly(0,'p')
 ans  =

    p
```

Il est également possible d'utiliser la variable `\%s` qui correspond à l'instruction `s=poly(0,'s')`.

4 Vecteurs et matrices

Pour définir un vecteur ligne :

```
--> v=[1,2,3]
 v  =

    1.    2.    3.

-->v=1:3
 v  =

    1.    2.    3.

-->v=1:0.5:4          // a:incr:b
 v  =                 // de a à b par incrément de incr

    1.    1.5    2.    2.5    3.    3.5    4.
```

Pour définir un vecteur colonne :

```
--> v=[1;2;3]
 v  =

    1.
    2.
    3.
```

Nous combinons les deux syntaxes précédentes pour définir une matrice :

```
--> m=[1 2; 3 4 ; 5 6]
 m  =

    1.    2.
    3.    4.
    5.    6.
```

Le vecteur ou la liste nul est simplement déclaré par :

```
-->liste=[];
```

Les parenthèses permettent d'accéder aux élément d'une matrice et le symbole « : » permet d'accéder à toute ou une partie d'une ligne ou d'une colonne

```
-->v(1)
 ans  =

    1.

-->m(2,1)
```

```
 ans  =

    3.
--> // accéder à une ligne entière

-->m(1,:)
 ans  =

    1.    2.
```

Pour concaténer deux vecteurs ou matrices :

```
-->u=[1,2,3];

-->v=[4,5,6];

-->w=[v,u]
 w  =

    4.    5.    6.    1.    2.    3.

-->m1=[1 2; 3 4 ; 5 6]

-->m2=[1 2; 3 4 ; 5 6]

-->m3=[m1,m2]
 m3  =

    1.    2.    1.    2.
    3.    4.    3.    4.
    5.    6.    5.    6.
```

Fonctions pour construire des vecteurs et matrices élémentaires

On utilisera la fonction `ones` pour construire un vecteur ou une matrice remplie de 1. Exemple pour construire un vecteur de 10 composantes de valeurs 1 :

```
--> ones(1,10)
 ans  =

    1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.
```

pour une matrice 3×3 :

```
--> ones(3,3)
 ans  =

    1.   1.   1.
    1.   1.   1.
    1.   1.   1.
```

Les fonctions `zeros` et `rand` fonctionnent sur le même principe pour construire respectivement des vecteurs et matrices de zéros ou de nombres aléatoires.
Les fonctions `linspace` et `logspace` permettent de construire respectivement des vecteurs de valeurs linéairement et logarithmiquement équidistantes.
Par exemple l'instruction suivante construit un vecteur de 9 éléments équidistants (de 0.5) dont les valeurs sont comprises entre 1 et 5 :

```
--> linspace(1,5,9)
 ans  =

    1.    1.5    2.    2.5    3.    3.5    4.    4.5    5.
```

et l'exemple suivant, correspond à un vecteur de 5 éléments dont les valeurs sont logarithmiquement équidistantes (10) entre 10^1 et 10^5 :

```
--> logspace(1,5,5)
 ans  =

    10.    100.    1000.    10000.    100000.
```

Opération élément par élément
Les opérateurs mathématiques de bases peuvent être utilisés sur les vecteur et matrices mais doivent respecter une certaine cohérence des dimensions des objets de chaque coté de l'opérateur. Notamment, les opérations `*` et `/` sont des opérations matricielles. Pour faire des opérations élément par élément, on fera précéder le signe opératoire d'un point : `.* ./`.

```
// définition de l'indéterminée du polynôme
-->p = poly(0, 'p');

//définition d'un vecteur de numérateurs
-->num=[1 10 20];

//définition d'un vecteur de dénominateurs
-->den=[p*(p+1) p*(p+10) p*(p+20) ];

//définition d'un vecteur de fonctions de transfert
-->H=num ./ den
 H  =

      1          10          20
    -----      ------      ------
        2           2           2
    p + p      10p + p     20p + p
```

Scilab a été conçu pour le calcul matriciel et numérique. Il existe de nombreuses opérations spécifiques aux matrices et à la résolution numériques que nous ne traiterons pas dans ce document.
Pour accéder à l'aide en ligne, cliquez sur `? >Aide Scilab` dans la barre de menus, ou tapez dans la console :

```
-->help <fonction>
```

5 Programmation (source Wikibooks)

Scilab est également un langage de programmation, il accepte un certain nombre d'instructions autres que mathématiques, permettant la formulation et l'exécution d'algorithmes : `for, while, if, do, do, case`... ou définition de fonction.
L'écriture de programmes se fait idéalement avec l'éditeur de texte SciNotes ; celui-ci met en exergue les instructions en couleurs, les parenthésages (correspondance entre les paires de parenthèses et de crochets), et surligne les lignes continuées avec un fond jaune. On peut aussi utiliser un autre éditeur de texte en sauvegardant le fichier avec l'extension `.sce` ou `.sci`. Lorsque l'environnement le permet, on peut faire du copier-coller depuis l'éditeur de texte externe vers SciNotes ou bien l'éditeur de ligne de commande.

Syntaxe d'une fonction

La fonction doit commencer par le mot réservé `function` et finir par `endfunction` sous la forme :

```
function [out1,out2,...,outN]=nomfonction(in1,in2,...,inP)
    // out1,out2,...,outN sont les variables de sortie
    // in1,in2,...,inP variables d entree
    <instructions>
endfunction
```

Une façon usuelle de définir des fonctions est de mettre celles-ci dans un fichier à extension `.sci`. Il faut alors la charger avec la fonction `exec()`. Pour exécuter une fonction, il suffit de l'appeler en passant les arguments nécessaires.

Exemple d'une réponse temporelle analytique

Nous souhaitons tracer la réponse temporelle d'un système linéaire dont la forme analytique est déterminée et de la forme :

$$s(t) = \frac{1}{2} - e^{-t} - \frac{3}{2}e^{-2t}$$

On écrira la fonction de la façon suivante :

```
function u=s(t)
    u=0.5-exp(-t)+1.5*exp(-2*t)
endfunction
```

On peut maintenant l'appeler avec un arguments sous la forme de vecteurs.

```
t=0:0.1:10
plot2d(t,s(t),style=3)
```

La fonction renvoie un vecteur de même taille que le vecteur `t` et peut donc être tracé avec la fonction `plot2d`.

6 Tracer de figures

On utilisera les fonctions `scf` et `clf` pour respectivement créer une nouvelle fenêtre graphique et effacer son contenu.

Exemple

Le code suivant permet de tracer les fonctions sinus et cosinus sur deux fenêtres distinctes.

```
scf(0);clf(0); // création d'une première fenêtre
t=0.0:0.05:10;
plot(t,sin(t),'r')
legend('$s_1(t)$')
xlabel("$t$","fontsize",4);
ylabel("$s_1(t)$","fontsize",4);
title('fonction sinus',"fontsize",4);

scf(1);clf(1); // création d'une seconde fenêtre
t=0.0:0.05:10;
plot(t,cos(t),'r')
legend('$s_2(t)$')
```

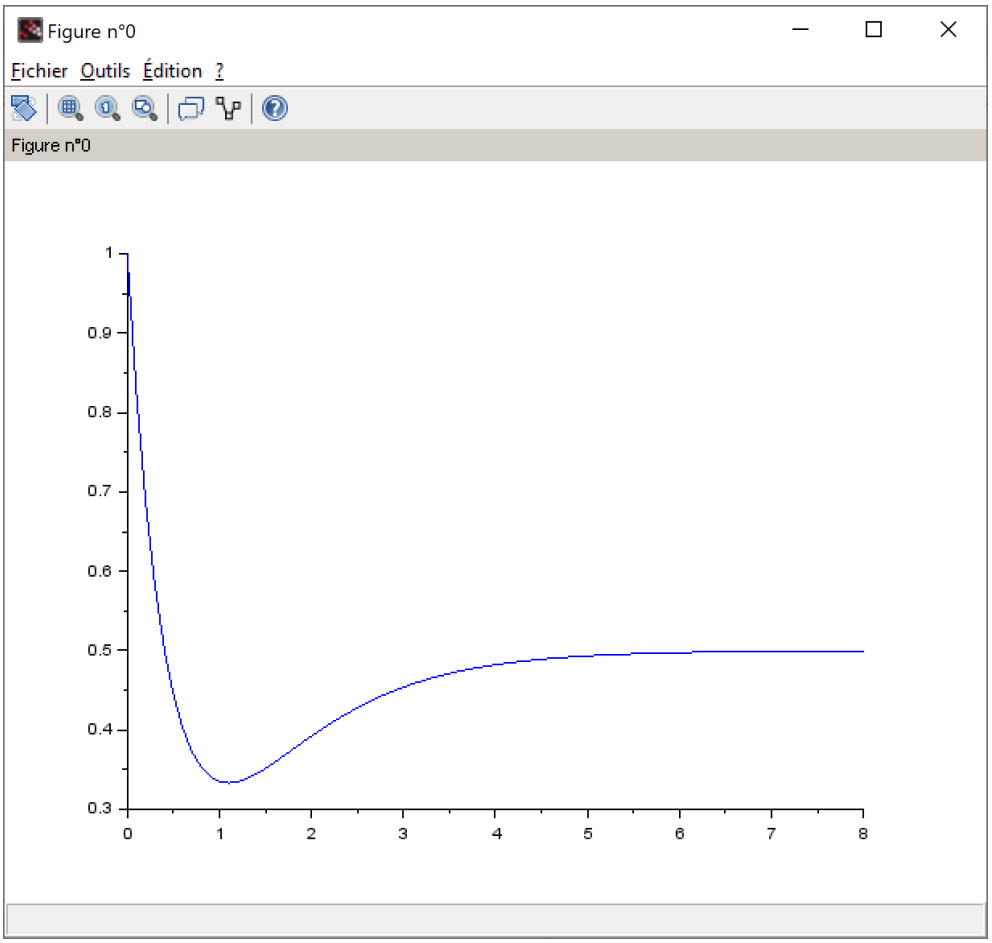


Figure J.1 – Capture d'écran de la fenêtre générée par Scilab

```
xlabel("$t$","fontsize",4);
ylabel("$s_2(t)$","fontsize",4);
title('fonction cosinus',"fontsize",4);
```

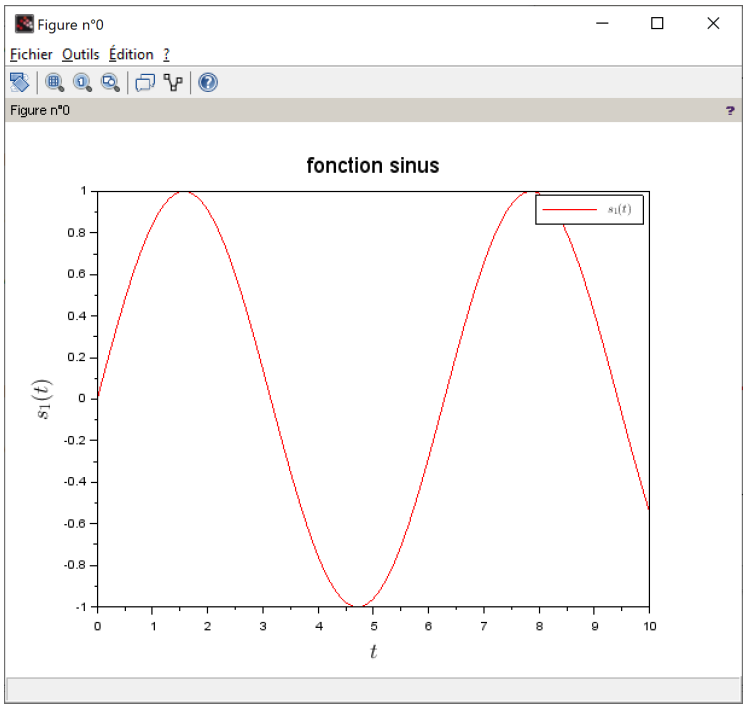


Figure J.2 – Capture d'écran de la fenêtre graphique générée par Scilab.

La figure figure J.2 présente une capture d'écran d'une des fenêtres générées par Scilab. Les textes des légendes, titre des axes acceptent la syntaxe LaTeX. Il existe de nombreuses commandes pour modifier l'apparence d'une figure, de ces axes et pour pouvoir la sauvegarder dans différents formats (vectorielle ou matricielle). Nous renvoyons au lecteur à la documentation de Scilab pour cet aspect. Il est également possible d'éditer une image en accédant au menu de la fenêtre graphique après l'avoir générée.

7 SLCI avec Scilab

Scilab permet de réaliser des études avancées des systèmes linéaires continus et invariants.

7.1 Définition d'un système linéaire

La définition d'un système linéaire continu se fait avec la fonction `syslin`.

Fonction syslin (extrait de la doc officiel : help syslin)

- Syntaxe :

```
sl=syslin(dom,N,D)
sl=syslin(dom,H)
```

- Paramètres :
  - `dom` : chaîne de caractères `('c','d')`, ou `[]` ou un scalaire.

- `N,D` : matrices polynomiales
- `H` : matrice rationnelle
- `sl` : tlist (liste de type "`syslin`") représentant le système dynamique

- Description :
  - `syslin` définit un système dynamique linéaire en tant que liste typée, et vérifie la consistance des données.
  - `dom` spécifie le domaine temporel : `dom='c'` pour un système à temps continu, `dom='d'` pour un système à temps discret, `n` pour un système échantillonné à la période n (en secondes), `dom=[]` si le domaine temporel n'est pas défini

Exemple d'utilisation

Pour définir un système linéaire du premier ordre de fonction de transfert

$$H(p) = \frac{K}{1+\tau p}$$

à l'aide de la fonction `syslin` il existe deux syntaxes, soit en utilisant la fraction rationnelle directement `syslin("c",ft)` :

```
p=%s                    // indéterminée du polynôme
K=1,tau=1;              // paramètres du système
H=K/(1+tau*p);          // fonction de transfert
PO=syslin('c',H)        // définition du SLCI PO:PremierOrdre
```

ou en définissant le numérateur et dénominateur séparément (c.-à-d `syslin("c",num,den)`)

```
PO=syslin('c',K,1+tau*p)  // définition du SLCI PO:PremierOrdre
```

Il faut noter que les paramètres de la fonction de transfert sont affectés de valeurs numériques. En effet, Scilab ne peut pas traiter des variables formelles mais uniquement des variables « numériques ».

7.2 Simulation temporelle d'un système linéaire

Pour simuler la réponse temporelle d'un système linéaire on utilisera la fonction `csim`.

Fonction csim (extrait de la doc officiel (en anglais) : help csim)

- Syntax :

  `[y [,x]]=csim(u,t,sl,[x0 [,tol]])`

- Parameters :
  - `u` function, list or string (control)
  - `t` real vector specifying times with, `t(1)` is the initial time `(x0=x(t(1)))`.
  - `sl` syslin list (SIMO linear system) in continuous time.
  - `y` a matrix such that `y=[y(t(i)], i=1,..,n`

  - `x` a matrix such that `x=[x(t(i)], i=1,..,n`
  - `tol` a 2 vector `[atol rtol]` defining absolute and relative tolerances for `ode` solver
- Description :
  - `csim` simulation of the controlled linear system `sl`. `sl` is assumed to be a continuous-time system represented by a `syslin` list.
  - `u` is the control and `x0` the initial state.
  - `y` is the output and `x` the state.

  The control can be :
  - a function : `[inputs]=u(t)`
  - a list : `list(ut,parameter1,....,parametern)` such that : `inputs=ut(t,parameter1,....,parametern)` (`ut` is a function)
  - the string `"impuls"` for impulse response calculation (here `sl` must have a single input and `x0=0`). For systems with direct feedthrough, the infinite pulse at `t=0` is ignored.
  - the string `"step"` for step response calculation (here `sl` must have a single input and `x0=0`)
  - a vector giving the values of `u` corresponding to each `t` value.

Exemple d'utilisation

Pour simuler la réponse impulsionnelle on utilisera la chaîne de caractères `'impuls'` (ou les premiers caractères de cette chaîne).
Il faut également définir le vecteur temps qui imposera la taille du vecteur de sortie. Le troisième argument est un système linéaire défini par la fonction `syslin` présentée précédemment

```
t=0.0:0.05:20;              // définition du vecteur temps
e1='imp'                    // 'imp' : impulsion de Dirac
s1=csim(e1,t,PO)            // réponse impulsionnelle du sl PO
                            // pour tous les points du vecteur t.
```

Pour la réponse indicielle, on utilisera la chaîne de caractères `'step'`.

```
e2='step'                   // 'step' : échelon unitaire.
s2=csim(e2,t,PO)            // réponse impulsionnelle du sl PO
                            // pour tous les points du vecteur t.
```

Pour toute autre fonction, on donnera le vecteur de la fonction explicitement. Par exemple, pour la réponse à une rampe unitaire on donnera simplement le vecteur `t`. À noter que pour la réponse indicielle, nous aurions pu utiliser la fonction `ones` :

```
step=ones(size(t)(1),size(t)(2))
s1=csim(step,t,PO)
```

On notera que l'on utilise ici la fonction `size()` pour assurer que le vecteur de la sollicitation est de même taille que le vecteur `t`.

Approximation de l'impulsion de Dirac

Il est possible d'approximer l'impulsion de Dirac par un vecteur dont les valeurs sont toutes nulles sauf pour sa première composante. L'amplitude du « pic » dépendra de l'écart entre deux valeurs du vecteur temps Δt. Les instructions suivantes permettent de vérifier cette approximation :

```
s=%s
//définition d'une fonction de transfert du premier ordre
H=syslin('c',1,1+s+s^2)
t=0:0.001:16
// simulation exacte de la réponse impulsionnelle
exact=csim('imp',t,H)
//approximation de l'impulsion de Dirac
impuls=zeros(size(t)(1),size(t)(2))
impuls(1)=2/(t(2)-t(1))  // "amplitude" de l'impulsion 2/Dt
//simulation approximée de la réponse impulsionnelle
approx=csim(impuls,t,H)
clf(0)
plot2d(t,[exact' approx'],[1 2])
```

Cette approximation est d'autant meilleure que l'intervalle Δt est petit (autrement dit que le nombre de points du vecteur `t`, pour un intervalle donnée est grand). On utilisera cette approximation avec prudence.

7.3 Carte des pôles et zéros

Fonction plzr (extrait de la doc officiel (en anglais) : help plzr)

- Syntax :

  `plzr(sl)`
- Arguments :
  - `sl` syslin list (SIMO linear system) in continuous time.
- Description :
  - `plzr(sl)` produces a pole-zero plot of the linear system sl.

Exemple

Pour tracer la carte des pôles et zéros de la fonction de transfert $H(p)$ défini par :

$$H(p) = \frac{p+2}{p^2+p+1}$$

On utilisera les instructions suivantes :

```
p=%s
H=syslin('c',p+2,p^2+p+1)
plzr(H)
```

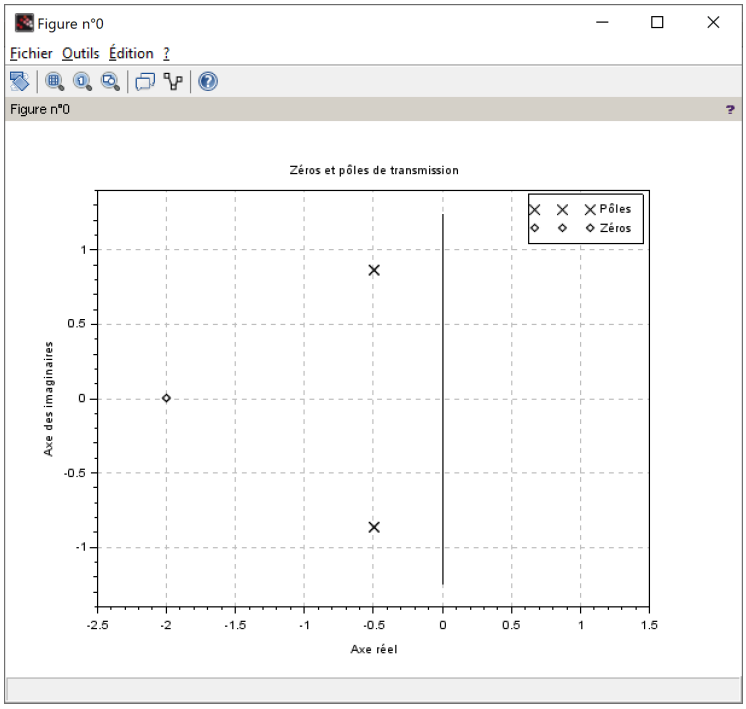


Figure J.3 – Capture d'écran de la carte des pôles générée par Scilab

7.4 Asservissement

Fonction feedback (extrait de la doc officiel (en anglais) : help feedback)

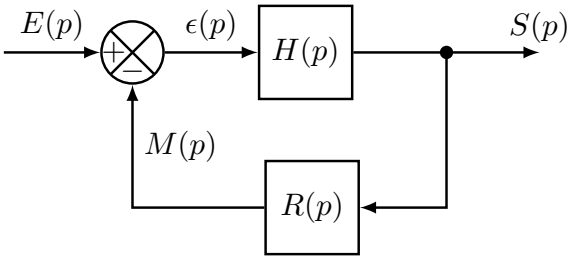
- Syntax :

  `Sl=Sl1/.Sl2`

- Parameters :
  - `Sl1,Sl2` linear systems (syslin list) in state-space or transfer form, or ordinary gain matrices.
  - `Sl` linear system (syslin list) in state-space or transfer form.
- Description :
  - The feedback operation is denoted by /. (slashdot).
  - This command returns `Sl=Sl1*(I+Sl2*Sl1)^-1`, i.e the (negative) feedback of `Sl1` and `Sl2`. `Sl` is the transfer `v -> y` for `y = Sl1 u`, `u = v - Sl2 y`.
  - The result is the same as `Sl=LFT([0,I;I,-Sl2],Sl1)`.
  - Caution : do not use with decimal point (e.g. `1/.1` is ambiguous !)

Exemple

Imaginons que nous souhaitons déterminer le système linéaire en boucle fermée à partir des systèmes de la chaîne directe $H(p)$ et la chaîne de retour $R(p)$ comme défini par le schéma-bloc suivant :



La fonction de transfert en boucle fermée H_{BF} est donnée par la relation de Black :

$$H_{BF} = \frac{H(p)}{1 + R(p)H(p)}$$

Pour $H(p) = \dfrac{1}{1+p}$ et $R(p) = \dfrac{1}{1+p}$ alors

$$H_{BF} = \frac{1}{1+p}\frac{1}{1+\dfrac{1}{(1+p)^2}} = \frac{1+p}{1+(1+p)^2} = \frac{1+p}{p^2+2p+2}$$

Avec l'opération `feedback`, il est aisé de déterminer cette fonction de transfert en boucle fermée en quelques instructions.

```
--> p=%s
--> H=syslin('c',1,1+p);
--> R=syslin('c',1,1+p);
--> HBF=H/.R
 HBF  =

      1 + s
   -----------
             2
   2 + 2s + s
```

8 Scilab-Xcos

Nous présentons ici le module Xcos intégré à Scilab. Xcos inclut un éditeur graphique pour facilement représenté les schémas fonctionnels en connectant des blocs entre eux. Cette présentation/tutoriel étant loin d'être complète, nous renvoyons le lecteur à la documentation officielle de Xcos pour obtenir davantage de détails [32, 3, 8].

8.1 Lancer Xcos

Après avoir lancé Scilab, exécuter une des instructions suivantes :

- Taper la commande `xcos` dans la console ;
- Cliquer sur l'icône : 
- Menu → Applications → Xcos

Xcos ouvre par défaut le navigateur de palettes et une fenêtre d'édition. Pour construire le diagramme il suffit de faire glisser les blocs dans la fenêtre d'édition.

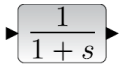
8.2 Diagramme simple

Le module inclut un grand nombre de blocs (c.f Navigateur de palettes). Il est possible de construire des super-blocs qui incorpore d'autres blocs pour faciliter la lecture d'un diagramme complexe.
Nous allons créer un diagramme simple. Pour cela, placer les blocs suivants dans la fenêtre d'édition : Connecter les blocs pour obtenir le schéma bloc Xcos de la figure J.4. Il faut maintenant simuler et visualiser les résultats.

8.3 Simulation

Pour lancer une simulation : cliquer sur l'icône : 
Pour arrêter une simulation : cliquer sur l'icône :  Plusieurs paramètres peuvent être ajustés :

- La durée de la simulation : Simulation → Configurer → Temps d'intégration final
- La période d'échantillonnage : Cliquer sur l'horloge.
- La fonction échelon : Cliquer sur le bloc de la fonction échelon
- Les paramètres de la fonction de transfert : Cliquer sur le bloc CLR (N'oubliez pas d'ajouter un contexte si vous utiliser des variables)

Désignation	Représentation	Sous-palette
Échelon		Sources / STEP_FUNCTION
Fonction de transfert continue		Systèmes à temps continu / CLR
Horloge		Sources / Clock_c
Visualisation		Sinks / CSCOPE

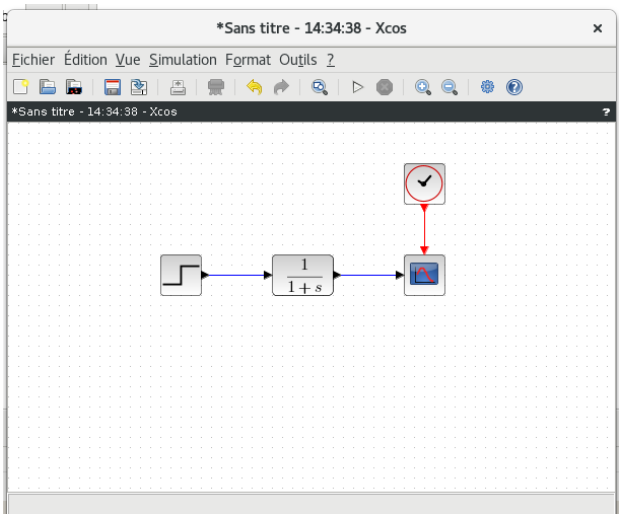


Figure J.4 – Exemple de diagramme simple

8.4 Blocs « To Workspace » ou « From Workspace »

On utilisera les blocs particuliers dans le cas où l'on souhaite utiliser des données à partir de Scilab (« From Workspace ») ou récupérer ces données après la simulation (« To Workspace »).



Figure J.5 – Blocs d'échange avec Scilab

9 Exemple complet

Nous présentons ici un exemple complet de l'étude d'un système du premier ordre afin de montrer l'utilisation des instructions de manipulations des fenêtres graphiques.

```
//ESME-Sudria Lille
//F. Vasconcelos
//CC-BY-SA
//le 17/11/20 Initiation à Scilab
// ====================================================================
//                          Réponses Temporelles
// ====================================================================

// -------------------------------------
//  Définir un système du premier ordre
// -------------------------------------
clear;
p=poly(0,"p");
K=1,tau=1;              // paramètres du système
H=K/(1+tau*p);          // fonction de tranfert
PO=syslin("c",H)        // définition du SLCI
// -------------------------------------
//  Réponse indicielle
// -------------------------------------
grf=0;                  //variable de la fenêtre
scf(grf);clf(grf);grf=grf+1
e1="step"
t=0:0.01:10
elt=ones(t)
K=1.
plot2d(t,elt,style=1)
for tau=1:6
    num=K
    den=1+tau*p
    H2 = syslin('c',[num],[den])
    plot2d(t,csim('step',t,H2),style=modulo(tau,6)+1)
end
a=get("current_axes")
ticks = a.x_ticks
ticks.locations = [0;2;4;6;8;10]
ticks.labels = ["0";"2";"4";"6";"8";"10"]
a.x_ticks = ticks
ticks = a.y_ticks
ticks.locations = [0.0;0.2;0.4;0.6;0.8;1.0]
ticks.labels = ["0";"0.2";"0.4";"0.6";"0.8";"1"]
a.y_ticks = ticks
a.font_size=4;
legend('échelon','$\tau=1$','$\tau=2$','$\tau=3$',
                 '$\tau=4$','$\tau=5$','$\tau=6$',
```

```
                '$\tau=7$','$\tau=8$','$\tau=9$','$\tau=10$',4)
xlabel("$t$","fontsize",5);
ylabel("$s(t)$","fontsize",5);
xs2eps(grf-1,'fig_1er_'+string(grf)+'.eps')
// ------------------------------------
// Réponse impulsionnelle
// ------------------------------------
e2="imp"
scf(grf);clf(grf);grf=grf+1
for tau=1:6
    // Définition du système linéaire
    // défini par la fonction de transfert H2
    num=K
    den=1+tau*p
    H2 = syslin('c',[num],[den])
    plot2d(t,csim('imp',t,H2),style=modulo(tau,6)+1)
end
a=get("current_axes")
ticks = a.x_ticks
ticks.locations = [0;2;4;6;8;10]
ticks.labels = ["0";"2";"4";"6";"8";"10"]
a.x_ticks = ticks
ticks = a.y_ticks
ticks.locations = [0.0;0.2;0.4;0.6;0.8;1.0]
ticks.labels = ["0";"0.2";"0.4";"0.6";"0.8";"1"]
a.y_ticks = ticks
a.font_size=4;
legend('$\tau=1$','$\tau=2$','$\tau=3$','$\tau=4$',
       '$\tau=5$','$\tau=6$','$\tau=7$','$\tau=8$',
       '$\tau=9$','$\tau=10$',1)
xlabel("$t$","fontsize",5);
ylabel("$s(t)$","fontsize",5);
xs2eps(grf-1,'fig_1er_'+string(grf)+'.eps')
// ------------------------------------
// Réponse à une rampe
// ------------------------------------
scf(grf);clf(grf);grf=grf+1
plot2d(t,t,style=1)
for tau=1:6
    // Définition du système linéaire
    // défini par la fonction de transfert H2
    num=K
    den=1+tau*p
    H2 = syslin('c',[num],[den])
    plot2d(t,csim(t,t,H2),style=modulo(tau,6)+1)
end
a=get("current_axes")
ticks = a.x_ticks
```

```
ticks.locations = [0;2;4;6;8;10]
ticks.labels = ["0";"2";"4";"6";"8";"10"]
a.x_ticks = ticks
a.y_ticks = ticks
a.font_size=4;
legend('rampe','$\tau=1$','$\tau=2$','$\tau=3$',
                '$\tau=4$','$\tau=5$','$\tau=6$',
                '$\tau=7$','$\tau=8$','$\tau=9$','$\tau=10$',2)
xlabel("$t$","fontsize",5);
ylabel("$s(t)$","fontsize",5);
xs2eps(grf-1,'fig_1er_'+string(grf)+'.eps')
// ------------------------------------
// réponse harmonique (temporelle)
// ------------------------------------
scf(grf);clf(grf);grf=grf+1;
t=0.0:0.01:200;
om=0.1
e1=sin(om*t)
s1=csim(e1,t,PO);
subplot(3,1,1)
plot2d(t,e1,style=2)
plot2d(t,s1,style=5)
title('$\omega=0.1$',"fontsize",4);
xlabel("$t$","fontsize",4);
ylabel("$s(t)$","fontsize",4);

t=0.0:0.01:20;
om=1.
e1=sin(om*t)
s1=csim(e1,t,PO);
subplot(3,1,2)
plot2d(t,e1,style=2)
plot2d(t,s1,style=5)
title('$\omega=1$',"fontsize",4);
xlabel("$t$","fontsize",4);
ylabel("$s(t)$","fontsize",4);

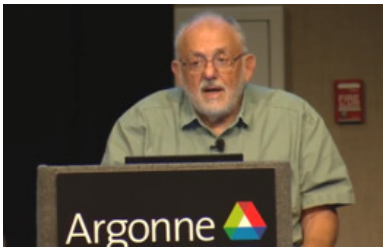
t=0.0:0.01:2;
om=10.
e1=sin(om*t)
s1=csim(e1,t,H2);
subplot(3,1,3)
plot2d(t,e1,style=2)
plot2d(t,s1,style=5)
title('$\omega=10$',"fontsize",4);
xlabel("$t$","fontsize",4);
ylabel("$s(t)$","fontsize",4);
xs2eps(grf-1,'fig_1er_'+string(grf)+'.eps')
```

```
// ================================================================
//                    Réponse Fréquentielle
// ================================================================
scf(grf);clf(grf);grf=grf+1;
fMin =0.001,fMax=100;
p=poly(0,"p")
K=1.,tau=1.;
H=K/(1+tau*p);
PO=syslin("c",[K],[1+tau*p])
// -----------------------------------
// diagrammme de Bode
// -----------------------------------
bode(PO,fMin,fMax,'rad');
bode_asymp(PO,fMin,fMax);
f=get("current_figure");
a=f.children;
a1=a.children(1);
a2=a.children(2);
a.font_size=3;
x_label=a.x_label;
x_label.font_size=4;
y_label=a.y_label;
y_label.font_size=4;
e=a.children;
p1=e.children(1);
p1.foreground=2;
xs2eps(grf-1,'fig_1er_'+string(grf)+'.eps')
// ---------------------------------
// Comparaison des diagrammes de Bode
// ---------------------------------
scf(grf);clf(grf);grf=grf+1
tau=[1.0]
K=[1,10,100]
fMin =0.001,fMax=100;
num=K
den=1+tau*p
H2=num./den
H2tf = syslin('c',H2)
bode([H2tf(1,1);H2tf(1,2);H2tf(1,3)],fMin,fMax,"rad");
f=get("current_figure")
a=f.children;
a1=a.children(1);
a2=a.children(2);
a.font_size=3;
x_label=a.x_label;
x_label.font_size=4;
y_label=a.y_label;
y_label.font_size=4;
```

```
e=a.children(1,1);
p1=e.children(1);
p1.foreground=1;
e=a.children(1,2);
p1=e.children(1);
p1.foreground=1;
p1=e.children(2);
p1.foreground=1;
p1=e.children(3);
p1.foreground=1;
xs2eps(grf-1,'fig_1er_'+string(grf)+'.eps')
//-----------------------------------------------------------
// exemple d'évolution de la réponse
// fréquentielle pour différentes valeur du paramètre tau
//-----------------------------------------------------------
scf(grf);clf(grf);grf=grf+1;
fMin =0.001,fMax=100;
tau=[1,10,100]
K=1.
H2=K./(1+tau*p)
PO=syslin("c",H2)
bode([PO(1,1);PO(1,2);PO(1,3)],fMin,fMax,['$\tau=1$',
                                          '$\tau=10$',
                                          '$\tau=100$']);
a=f.children;
a1=a.children(1);
a2=a.children(2);
a.font_size=3;
x_label=a.x_label;
x_label.font_size=4;
y_label=a.y_label;
y_label.font_size=4;
e=a.children;
p1=e.children(1);
p1.foreground=2;
xs2eps(grf-1,'fig_1er_'+string(grf)+'.eps')
```

K Initiation à MATLAB

1 Présentation générale (Source Wikipédia)



Cleve Barry Moler, (1939) mathématicien et informaticien américain. Il est l'initiateur du développement de MATLAB

MATLAB® (ou Matlab) est un langage de programmation destiné au calcul numérique, et émulé par l'environnement de développement du même nom. Le nom MATLAB est un mot-valise construit sur l'anglais *matrix laboratory* (« laboratoire matriciel »).
Développé par la société The MathWorks, MATLAB® permet de manipuler des matrices, d'afficher des courbes et des données, de mettre en œuvre des algorithmes, de créer des interfaces utilisateurs, et peut s'interfacer avec d'autres langages comme le C, C++, Java, et Fortran. Les utilisateurs de MATLAB (environ 4 millions) sont de milieux très différents tels que l'ingénierie, les sciences et l'économie, dans un contexte aussi bien industriel que pour la recherche. MATLAB peut s'utiliser seul ou bien avec des toolboxes (« boîte à outils »). Le langage MATLAB est conçu par Cleve Moler à la fin des années 1970 à partir de deux bibliothèques écrites en Fortran : LINPACK et EISPACK4. Alors professeur de mathématiques à l'université du Nouveau-Mexique, il souhaite permettre à ses étudiants d'utiliser ces deux bibliothèques sans connaître le Fortran.

2 Présentation de l'environnemental MATLAB

La figure K.1 illustre l'interface générale de MATLAB. Par défaut, on retrouve quatre fenêtres :

1. *Current Folder*
2. *Editor*
3. *Workspace*
4. *Command Window*

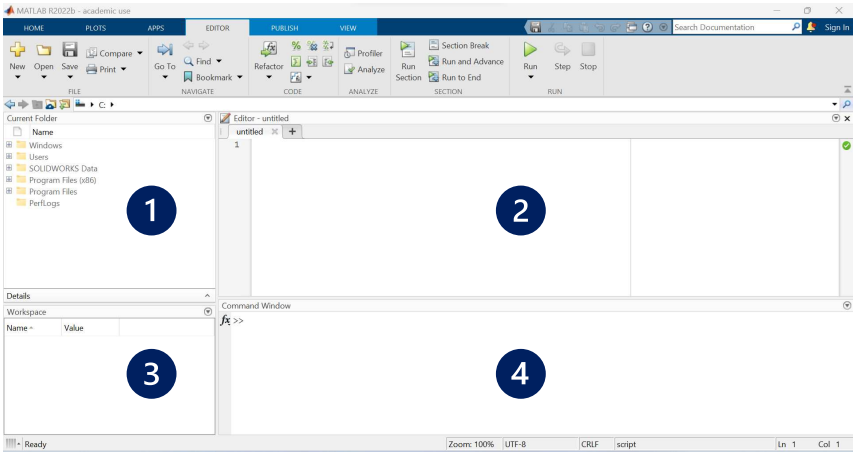


Figure K.1 – Environnement de travail du logiciel MATLAB

Current Folder (1) **:**

est le répertoire courant où sont enregistrés les fichiers. Exemple de fichiers `script_exemple1.m` enregistré dans votre dossier de travail.

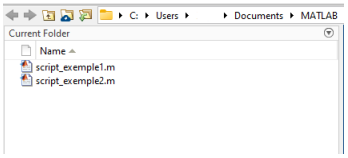
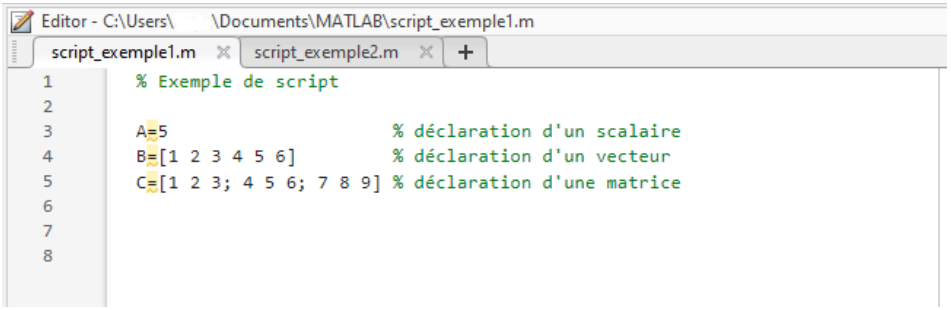


FIGURE K.2 : Exemple de *Current folder*

L'éditeur MATLAB (2) :

est l'interface qui permet d'écrire un ensemble d'instructions ou script. Il permet également de définir des fonctions. Il peut être lancé en tapant "edit NomDeFichier" dans le *Command Window* ou en cliquant sur `Home>>New Script`. Un programme MATLAB (ou 'm-file' en anglais) est donc simplement une suite d'instructions MATLAB écrites dans un éditeur de texte et sauvegardée dans un fichier d'extension `.m`.



Workspace **(3) :**

permet de visualiser les variables mises en mémoire. On y retrouve leur nom, leur dimensions ainsi que le type de variable. MATLAB étant basé sur les matrices, toutes les variables sont constituées de plusieurs dimensions.



FIGURE K.3 : Exemple de *Workspace*

Command Window (4) **:**

traite des instructions données. Les résultats s'afficheront dès le retour de ligne. Le prompte commence toujours par `>>`. Si l'instruction ne comporte pas d'affectation, une variable `ans` est créée. Le " ;" : Le point-virgule à la fin d'une ligne signale à MATLAB de ne pas retourner le résultat de l'opération à l'écran.

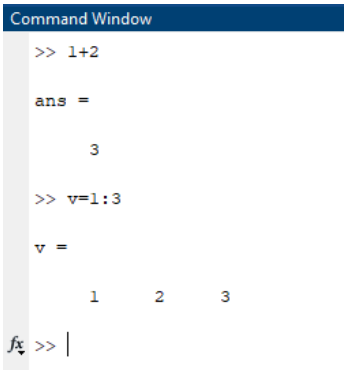


FIGURE K.4 : Exemple de *Current Window*

3 Génération de signaux usuels

Dans un premier temps et afin de se familiariser avec MATLAB, nous allons d'abord construire les signaux en entrée $e(t)$, ainsi que la variable temporelle t. Avant de commencer, exécutez ces deux premières commandes qui permettent de nettoyer la fenêtre de commande et d'effacer toutes les variables enregistrées en mémoire.

```
clc;
clear;
```

3.1 Vecteur temps

La durée de la simulation est modélisée par un vecteur dont les composantes correspondent aux différents instants pour lesquels la réponse va être simulée. Par exemple le vecteur `t=[0 1 2 3 4 5]` modélisant le temps est composée de 6 valeurs comprises entre 0 et 5. C'est à dire que la sortie sera évaluée en $s(0), s(1), \ldots, s(5)$.
Nous allons nous donner un vecteur `t` dont les éléments sont compris dans l'intervalle $[0, 10[$ par des incréments de 0.01. On pourra vérifier la taille de `t` à l'aide de la fonction `size`. On se donne également des variables `t_start`, `t_incr` et `t_finish` qui permet de définir le vecteur `t` par la syntaxe suivante :

```
>> t_start=0;
>> t_incr=0.01;
>> t_finish=10.0;
>> t=t_start:t_incr:t_finish;
>> size(t)
```

```
ans =

           1        1001
```

`t` est donc un vecteur de 1001 composantes.

3.2 Génération d'un échelon

L'échelon d'amplitude A définie par :

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad t \geq 0 \\ 0 & \text{si} \quad t < 0 \end{cases}$$

Nous pouvons utiliser la fonction `ones` qui retourne un vecteur de » uns« de taille quelconque, cependant il est préférable de définir le signal à partir de la taille de `t` :

```
>> e_echelon = A * ones (size(t));
%>> size(e_echelon)
```

3.3 Génération d'une rampe

L'intégrale de la fonction $u(t)$ par rapport au temps est la fonction rampe $r(t)$. Ce nouveau signal est défini par :

$$r(t) = \begin{cases} t & \text{si} \quad t \geq 00 \\ & \text{si} \quad t < 0 \end{cases}$$

La rampe $r(t)$ peut être générée en utilisant la commande MATLAB suivante :

```
>> e_rampe = t;
>> size(e_rampe)
```

```
ans =

           1        1001
```

3.4 Génération d'une impulsion de Dirac

Dans le cas de l'impulsion de Dirac, nous allons approché le signal d'entrée par la fonction δ_a où a est l'intervalle entre deux valeurs de `t`. Cette approximation est nécessaire dans un contexte numérique (échantillonner) ou la distribution de Dirac est mal définie.

```
>> e_dirac=zeros(size(t));
>> e_dirac(1)=1/t_incr;
>> size(e_dirac)
```

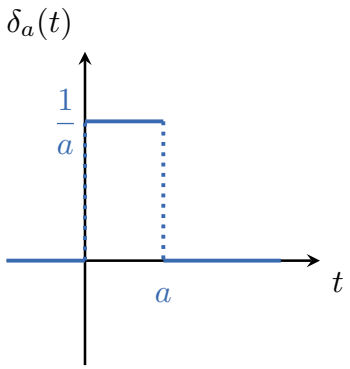


FIGURE K.5 : Représentation de l'impulsion de Dirac approchée. Celle-ci tend vers l'impulsion de Dirac pour $a \to 0$. On remarquera que l'aire du rectangle est toujours égale à 1.

4 Systèmes linéaires, continus et invariants

4.1 Représentation des polynômes avec MATLAB

Les polynômes sont représentés sous MATLAB par des vecteurs ordonnés selon les puissances décroissantes. Par exemple, le polynôme $P(x) = x^2 + 3x + 2$ est représenté par le vecteur :

```
>> p = [ 1  3  2 ]
```

ou encore le polynôme $Q(x) = 4x^5\text{-}3x^2 + 2x + 33$ est représenté par le vecteur :

```
>> q = [ 4 0 0 -3 2 33 ]
```

Pour évaluer le polynôme en une valeur spécifique, on utilisera la fonction `polyval`. Par exemple, pour évaluer le polynôme $P(x)$ précédent en $x = 2$, on écrira l'instruction suivante :

```
>> polyval(q,2)
```

```
ans =

   153
```

Pour déterminer les racines d'un polynôme, on utilisera la fonction `roots`. Par exemple, les racines du polynôme $P(x) = 2x^2 + 3x + 2$ sont données par l'instruction suivante :

```
>> p = [ 1  3  2 ];
>> roots(p)
```

```
ans =

   -2
   -1
```

-2 et -1 étant les racines de $P(x)$.
Il est également possible de définir un polynôme à partir de ces racines avec la fonction `poly`. Ainsi l'instruction suivante donne le polynôme $P(x)$:

```
>> p = [ 1  3  2 ];
>> poly(p)
```

```
ans =

     1     3     2
```

4.2 Représentation d'une fonction de transfert

Une fonction de transfert est un fraction rationnelle (i.e un rapport de polynôme). C'est à l'aide de la fonction MATLAB `tf()` que nous pourrons définir une fonction de transfert. Par exemple, si l'on souhaite représenter la fonction de transfert du premier ordre $H(s)$:

$$H(s) = \frac{1}{s+1}$$

C'est à dire un polynôme de degré zéro au numérateur et un polynôme de degré 1 au dénominateur[1], on écrira l'instruction suivante :

```
>> H=tf(1,[1 1])
```

```
H =

    1
  -----
  s + 1

Continuous-time transfer function.
```

où le premier argument correspond aux coefficients du polynôme au numérateur et le second sont les coefficients du polynôme au dénominateur.

[1] Nous utiliserons l'indéterminée du polynôme s en lieu et place de p pour suivre la notation employée par MATLAB

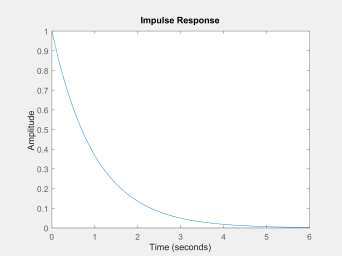
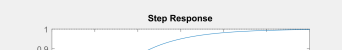


FIGURE K.6 : Réponse impulsionnelle obtenue par la fonction `impulse` de MATLAB



4.3 Réponses temporelles

Pour rappel, les réponses temporelles consistent à déterminer les sorties d'un système pour les différentes sollicitations usuelles, notamment :

- La réponse impulsionnelle correspond à la réponse à une impulsion de Dirac
- La réponse indicielle correspond à la réponse à un échelon unitaire
- La réponse à une rampe correspond à la réponse à un signal rampe

4.3.1 Fonctions prédéfinies

Il existe des fonctions prédéfinies pour le calcul et le tracer des réponses impulsionnelles et indicielles. Respectivement `impulse` et `step` :

```
>> impulse(H);
>> step(H);
```

Sans affectation, ces fonctions tracent les réponses temporelles du système pour un intervalle de temps et une durée déterminés par la fonction `impulse` elle-même. Il est également possible de récupérer la réponse temporelle sous forme de vecteurs colonnes en sortie de ces fonctions. D'autres arguments permettent de définir spécifiquement le temps de la simulation. On se retournera vers le manuel d'utilisation des fonctions impulse et step [4, 5]

4.3.2 Calcul de la réponse à une entrée quelconque

La fonction `lsim` permet de simuler et de tracer la réponse temporelle d'un système pour une entrée quelconque et un vecteur temps donné. Par exemple, on souhaite déterminer la réponse temporelle d'un système `H` pour une sollicitation $e(t)$ telle que :

$$e(t) = \begin{cases} 1 & \text{pour} \quad t < \tau \\ 0 & \text{pour} \quad t > \tau \end{cases}$$

Les instructions suivantes permettent le tracer de cette réponse temporelle à l'aide de la fonction `lsim`.

```
% nombre de points simulé
nsamp=256
% t0 = 0
% tf = 10
% nombre de points
t=linspace(0,10,nsamp);
% e(t) = 1 pour          0 < t < nsamp/2
% e(t) = 0 pour nsamp/2+1 < t < nsamp
e=[ones(1,nsamp/2) zeros(1,nsamp/2)]
% fonction de transfert
H=tf(1,[1 1])
```

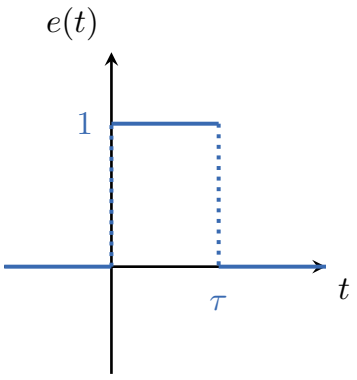


FIGURE K.8 : Sollicitation $e(t)$ en entrée de `H`

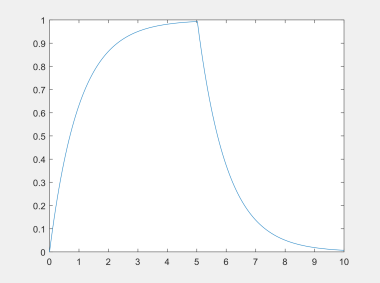


FIGURE K.9 : Tracé de la réponse à la sollicitation $e(t)$ quelconque

```
%réponse de H par e
s=lsim(H,e,t)
plot(t,s)
```

Nous nous reporterons à la documentation officielle pour obtenir davantage de détails sur les arguments et les retours de cette fonction `lsim` [6].

5 Exemple d'application

Soit la fonction de transfert d'un système de premier ordre :

$$H(p) = \frac{1}{1+\tau p}$$

On souhaiter étudier les réponses indicielles pour différentes valeurs de $\tau = \{5, 10, 20\}$. On donne le script complet pour l'étude

```
%gain
K=1
%temps caractéristiques
tau=[5 10 20];
%vecteur temps
t=linspace(0,80,256)
hold on
%boucle sur toutes les valeurs de tau
for k=1:3
    H=tf(K,[tau(k) 1])
    step(H,t)
end
```

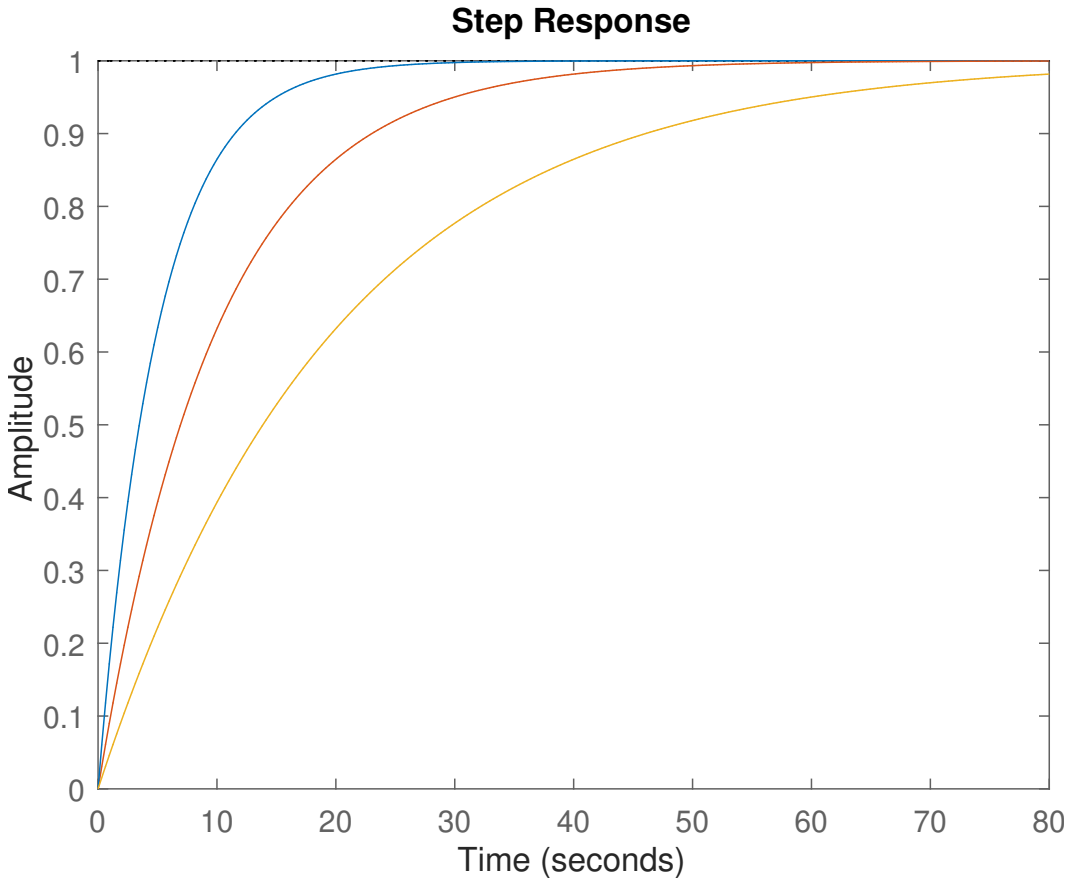


Figure K.10 – Simulation avec MATLAB de le réponse indicielle pour trois valeurs de τ.

L Échelle logarithmique et le décibel

En automatique, l'échelle logarithmique est très fréquemment utilisée pour permettre la représentation graphique de variables dont les valeurs s'étalent sur plusieurs ordres de grandeur. Pour les diagrammes de Bode, il est courant de représenter le gain d'un SLCI en décibel **dB** qui est également une unité liée au logarithme décimale. La maîtrise du calcul logarithmique est donc indispensable pour l'établissement d'un diagramme de Bode.

1 Rappel sur le logarithme décimal

Le logarithme décimal (noté log ou $\log_{10}$) est le logarithme en base 10. La propriété principale du logarithme est de transformer un produit en somme[1].
Formellement, la fonction logarithme décimal $\log(x)$ est défini analytiquement par

$$\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$$

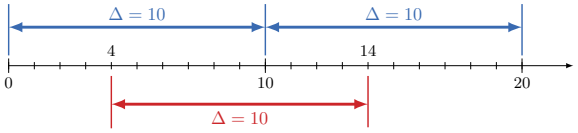
où la fonction $\ln x$ est la fonction logarithme népérien (c.-à-d. en base naturelle e)

Propriétés

- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log(b)$
- $\log(a^n) = n\log(a)$
- $\log\sqrt[n]{(a)} = \frac{1}{n}\log(a)$
- $\log(x) = a \Leftrightarrow x = 10^a$; $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$; $\log(0.1) = -1$

2 Échelle logarithmique décimale

Sur une **échelle linéaire** décimale classique, des couples de graduations dont la **différence** (Δ ci-dessous) vaut 10 sont à égales distances.

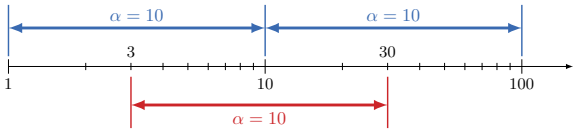


Sur une **échelle logarithmique** décimale, des couples de graduations dont le **rapport** (α ci-dessous) vaut 10 sont à égales distances.

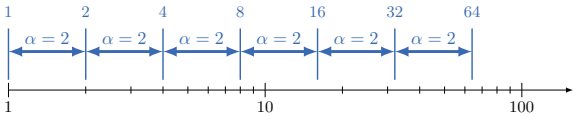
[1] C'est pour cette propriété qu'il fut introduit par John Napier en 1614 pour faciliter les calculs de produit quelconque en établissant une correspondance avec la somme de logarithme à l'aide de tables de logarithme, ceci avant le développement de calculateur numérique performant.

G	0.01	0.1	0.5	$\sqrt{2}/2$	1	$\sqrt{2}$	2	10	100
G_{dB}	-40	-20	∼-6	∼-3	0	∼3	∼6	20	40

Tableau L.1 – Équivalence entre gain naturel G et gain décibel G_{dB}. D'après [20]



On généralise cette l'égalité entre le rapport et n'importe quelle distance constante sur l'axe à échelle logarithmique.



On remarquera que dans le cas ci-dessus, les valeurs 16,32 et 64 n'ont pas de graduation qui leurs sont propres mais ces valeurs sont bien déterminées par la distance constante entre deux graduation de rapport $\alpha = 2$.
Il existe une terminologie pour se référer à des rapport α particuliers, on parle d'**octave**[2] lorsque $\alpha = 2$ et de **décade** lorsque $\alpha = 10$
Avec cette terminologie, une atténuation du gain d'une réponse harmonique de $-20\,\text{dB}$ lorsque la pulsation augmente d'un facteur 10, se dira $-20\,\text{dB} \cdot \text{decade}^{-1}$ ou $-6\,\text{dB} \cdot \text{octave}^{-1}$.

3 Le décibel

Le bel (B) est une unité de grandeur sans dimension exprimant la valeur relative entre deux quantités (de puissances en particuliers) par le logarithme décimal de leur rapport. Le décibel (dB), plus couramment utilisé, est définie comme un dixième de bel, et donc correspond à dix fois le logarithme décimal du rapport.

$$X_{dB} = 10 \log \frac{P_s}{P_e}$$

Le gain en décibel reporté sur un diagramme de Bode correspond à la valeur relative à 1 du carré du gain G (le carré de l'amplitude d'un signal pouvant être défini comme une puissance). Ainsi,

$$G_{dB} = 10 \log G^2 = 20 \log G$$

Nous rappelons que le gain $G(\omega)$, dit naturel, est le module de la fonction de transfert $G(\omega) = |H(j\omega)|$. Le tableau L.1 donne l'équivalence entre le gain naturel G et gain décibel G_{dB} pour différentes valeurs particulières fréquemment rencontrées dans ce cours.

[2] Pour le lecteur mélomane, cela correspond à la définition de l'octave musicale. Par exemple, l'octave supérieur du La (noté La4) de fréquence 440 Hz est de fréquence égale à 880 Hz (noté La3).

4 Diagramme de Bode

Un diagramme de Bode d'un fonction complexe $H(j\omega)$ est composé de deux courbes (c.-à-d. gain et phase) en représentation semi-logarithmique.
Soit la fonction complexe du premier ordre telle que

$$H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega} \tag{L.1}$$

Tracé du gain

Le gain de cette fonction de transfert $G(\omega) = |H(j\omega)|$ s'écrit :

$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}}$$

le gain en décibel est donc :

$$G_{dB}(\omega) = 20\log\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}} = -20\log\sqrt{1+\omega^2}$$

C'est cette fonction qu'il faut tracer point par point sur le diagramme de Bode, cependant il est généralement recommandé d'étudier les asymptotes de cette fonction avant de tracer la courbe. Pour les basses fréquences, le gain en décibel ce comporte comme

$$G_{dB}(\omega) \sim -20\log 1 \sim 0\text{dB}$$

et pour les hautes fréquences, comme

$$G_{dB}(\omega) \sim -20\log\omega.$$

Dans le cas des hautes fréquences, lorsque la pulsation est multiplié par 10 (c.-à-d. une décade) le gain diminue de $-20\,$dB, on dit également qu'à haute fréquence le gain possède une pente de **-20dB par décade**. La pulsation de coupure est ici de $\omega_c = 1$, c'est cette pulsation qui marque la « séparation » entre basses et hautes fréquences.

Tracé de la phase

La phase $\phi(\omega)$ correspond à l'argument principale (Annexe E) de la fonction complexe $H(j\omega)$.

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = -\arg(1+j\omega) = -\arctan\omega$$

C'est cette fonction $\phi(\omega)$ qu'il faut tracer point par point sur le diagramme de Bode, mais comme précédemment il est conseillé de déterminer les asymptotes à basse et haute fréquence. À basse fréquence, la phase se comporte comme,

$$\phi(\omega) \sim 0$$

et à haute fréquence, comme,

$$\phi(\omega) \sim -\frac{\pi}{2}.$$

Les asymptotes sont une approximation bien plus grossière dans le cas de la phase. En générale, il est recommandé de calculer la phase pour des valeurs particulières de la

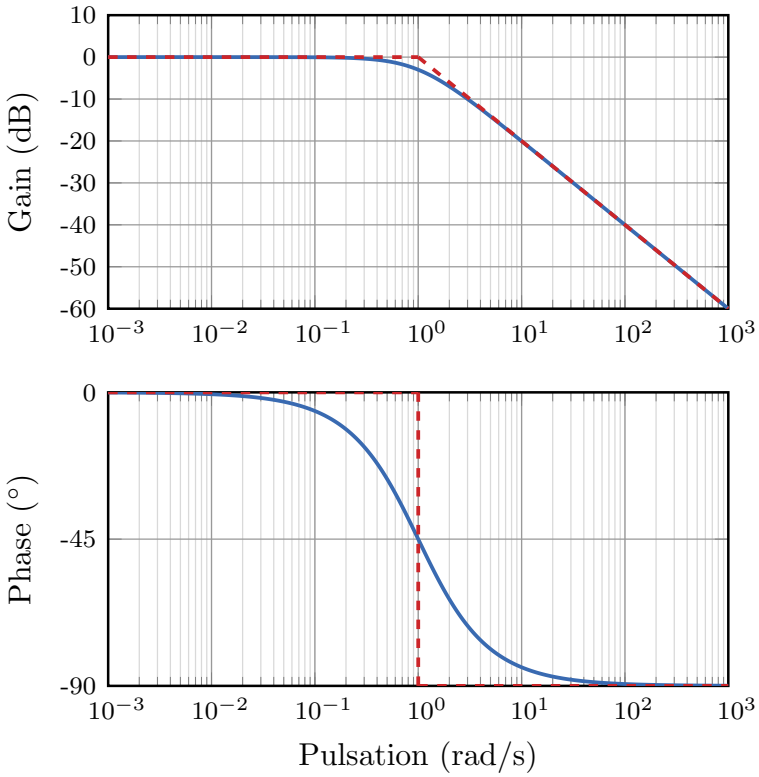


Figure L.1 – Diagramme de Bode d'un système du premier ordre.

pulsation. Par exemple, à la pulsation de coupure, lorsque ω =1, la phase est de -45°, en effet,

$$\phi(1) = -\arg(1 + j\omega) = -\frac{\pi}{4}$$

La figure L.1 présente le diagramme de Bode associé à la fonction de transfert de l'équation (L.1).

4.1 Tracé d'un diagramme de Bode avec MATLAB

La fonction `bode` permet de tracer un diagramme de Bode avec MATLAB. Par exemple pour une fonction de transfert simple du premier ordre, on écrira :

```
H=tf(1,[1 1])
bode(H)
```

Nous nous rapporterons à la documentation officielle de MATLAB pour plus de détails sur la fonction `bode`. Il est également possible d'installer un add-on pour le tracer des diagrammes de Bode asymptotiques.

M Transformée de Laplace inverse

1 Contexte

Il existe une forme analytique de la transformée inverse basée sur la formule de Mellin-Fourier[26] :

$$s(t) = \mathscr{L}^{-1}\{S(p)\} = \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} e^{pt} S(p) \mathrm{d}p$$

Cette inversion se fait donc par le biais d'une intégrale dans le plan complexe. Cette intégrale n'ayant pas de forme analytique, il n'est possible d'approcher une solution qu'à l'aide d'outils numérique. Dans cette annexe, nous discuterons deux implémentations en python de deux de ces algorithmes : l'algorithme de Gaver-Stehfest et l'algorithme fixe de Talbot comme présentés par Abate et al. [9, 10, 35]. Avant de tester ces méthodes sur les systèmes linéaires, nous l'appliquerons à l'inversion de Laplace :

$$te^{-t} = \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(p+1)^2}\right\},$$

dont on connaît la forme analytique exacte. Il faut noter que les méthodes et algorithmes présentés ici dépendent largement de la précision machine accessible pour le calcul en virgule flottante. L'usage de librairie en précision arbitraire comme `mpmath` peut être nécessaire pour obtenir des résultats de meilleure précision. Il est également connu que toutes les méthodes d'inversion numérique présente des problèmes aux temps longs lorsque la fonction à inverser présente des pôles ce qui est très largement le cas des SLCI.

2 Algorithme de Gaver-Stehfest

La transformée inverse par la méthode de Gaver-Stehfest est donné par (relation adaptée de l'équation (31) de [10]) :

$$f(t) = \frac{\ln 2}{t} \sum_{k=1}^{2M} \zeta_k F\left(\frac{k \ln 2}{t}\right)$$

où l'on note $f(t)$ la fonction inverse de $F(p)$ et les ζ_k sont donnés par la relation (32) de [10] c'est à dire :

$$\zeta_k = (-1)^{M+k} \sum_{j=\lfloor (k+1)/2 \rfloor}^{\min(k,M)} \frac{j^{M+1}}{M!} \binom{M}{j} \binom{2j}{j} \binom{j}{k-j}$$

avec $\lfloor x \rfloor$ le plus grand entier inférieur ou égal à x. Il nous faudra définir les coefficients binomiaux et les ζ_k avec les deux fonctions suivantes :

```
def coeff_bin(n,k):
    """
    Coefficients binomiaux :
         k          n!
       C     = -------------
        n       k! (n-k)!
    """
    a=m.factorial(n)
    b=m.factorial(k)
    c=m.factorial(n-k)
    return a/(b*c)
```

```
def zeta_stehfest(N):
    """
    Coefficients zeta de la relation (32) de
    http://www.columbia.edu/~ww2040/JoC.pdf
    """
    if N%2 !=0 :
        return
    else :
        M=N//2
    zetas=[]
    for k in range(1,2*M+1):
        coeff=(-1)**(M+k)/m.factorial(M)
        zetass.append(coeff)
        jmi=(k+1)//2
        jma=min(k,M)
        zetak=0.0
        for j in range(jmi,jma+1):
            a=j**(M+1)
            c=coeff_bin(M,j)
            d=coeff_bin(2*j,j)
            e=coeff_bin(j,k-j)
            zetak+=a*c*d*e
        zetas[-1]*=zetak
    return zeta
```

```
def gaver_stehfest(t,f,N=16):
    """
    Méthode de Gaver-Stehfest
    (equation 31) JcO.pdf
    """
    if N%2 !=0 :
        print("Error N should be even")
        return
    c=m.log(2)/t
    return c*sum([zeta*f((k+1)*c) for k,zetav in enumerate(zeta_
↪stehfest(N))])
```

La fonction `gaver_stehfest` prend en paramètres le temps `t` et une fonction `f` représentant la fonction inverse $F(p)$.

Test de la méthode

Soit la transformée de Laplace inverse connue :

$$te^{-t} = \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(p+1)^2}\right\}$$

Nous cherchons à déterminer numériquement la transformée inverse pour différentes valeurs de $t \in [10^{-1}, 10^{3}]$

```
ft=lambda t : t*exp(-t)
fp=lambda p : 1/(p+1)**2
t=np.logspace(-1,3,256)
f_gaver_stehfest=np.array([gaver_stehfest(tk,fp,20) for tk in t])
f_analytic=np.array([ft(tk) for tk in t])
```

Nous traçons ci-dessous la différence relative entre ces deux fonctions.

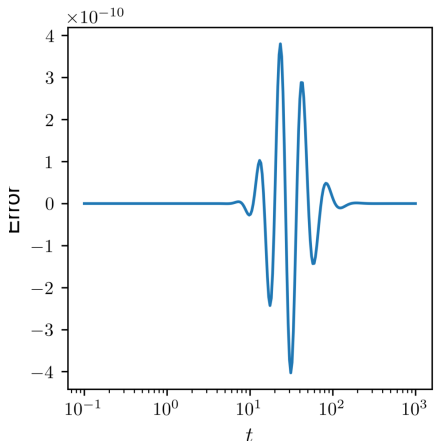


Figure M.1 – Erreur relative de l'algorithme de Gaver-Stehfest

3 Algorithme fixe de Talbot

On souhaite se donner la relation (18) de [9] qui se présente sous la forme :

$$f(t) = \frac{r}{M}\left\{\frac{1}{2}F(r)e^{rt} + \sum_{k=1}^{M-1} \mathrm{Re}\left[e^{ts(\theta_k)}F(s(\theta_k))(1+i\sigma(\theta_k))\right]\right\}$$

avec $\theta_k = \frac{k\pi}{M}$, et les relations (19), (16) et (11) de [3] sont nécessaires pour implémenter la méthode à savoir $r = \frac{2M}{5t}$,$\sigma(\theta) = \theta + (\theta\cot\theta - 1)\cot\theta$, $s(\theta) = r\theta(\cot\theta + i)$.

```
def talbot(t,f,M=20):
    """Algorithme fixe de Talbot"""
    r=2.0*M/(5.0*t)
    sumk=0.5*f(r)*np.exp(r*t)
    step=np.pi/M
    for k in range(1,M):
        tk=k*step
        cotk=1.0/np.tan(tk)
        stk=r*tk*(cotk+1j)
        sigtk=tk+(tk*cotk-1)*cotk
        sumk+=f(stk)*(1+1j*sigtk)*np.exp(t*stk)
    return (sumk*r/M).real
```

Test de la méthode

Nous cherchons à nouveau à reproduire la transformée de Laplace inverse :

$$te^{-t} = \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(p+1)^2}\right\}$$

La différence relative entre l'algorithme fixe de Talbot et le résultat exact est donnée ci-dessous

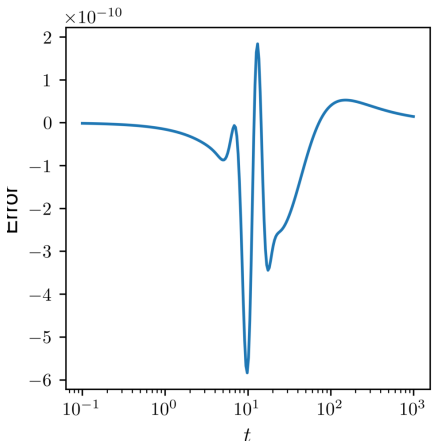


Figure M.2 – Erreur relative de l'algorithme fixe de Talbot

4 Applications aux SLCI

Nous souhaitons appliquer les deux approches aux calculs de la réponse indicielle d'un système du premier et du second ordre. Nous utiliserons les relations exactes obtenues au chapitre chapitre 3 pour comparer les résultats obtenus.

Système du 1er ordre

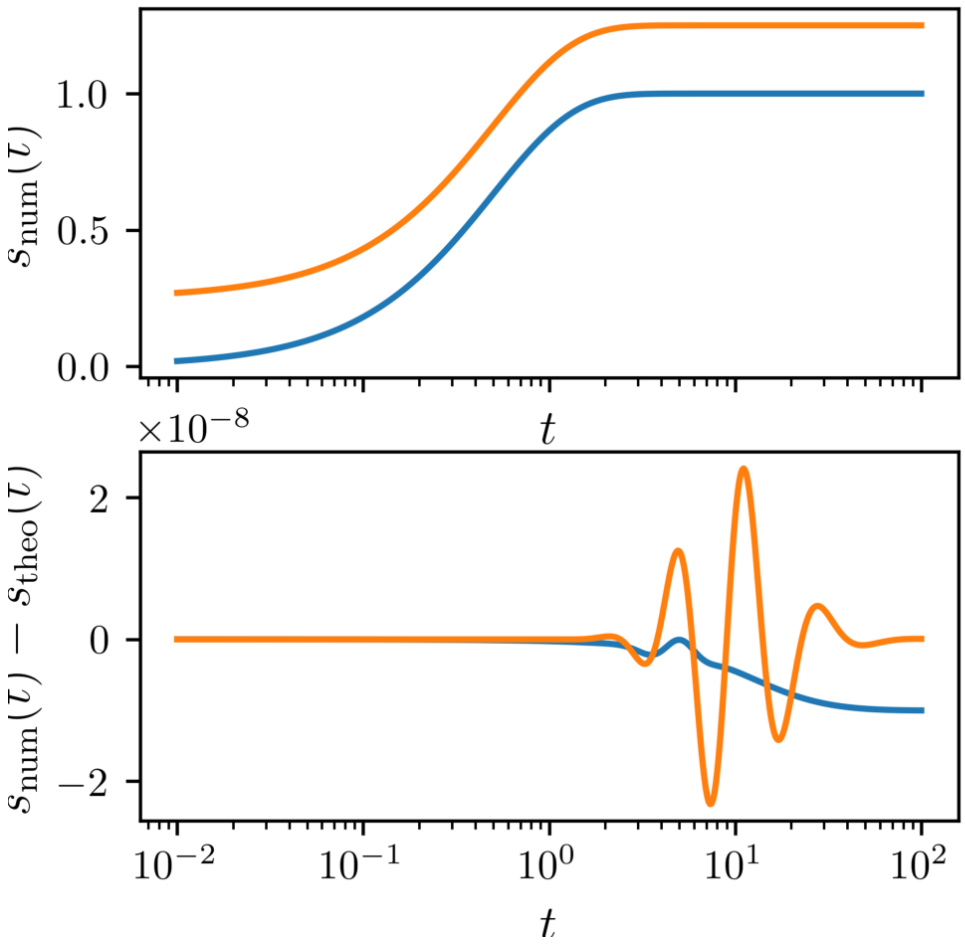


Figure M.3 – **(en haut)** Réponses temporelles d'un système du premier ordre calculées à l'aide de (bleu) l'algorithme fixe de Talbot et (orange) la méthode de Gaver-Stehfest. Les deux réponses sont légèrement décaler pour permettre la comparaison
(en bas) Différence relative de chacune des deux approches avec la réponse temporelle exacte calculée avec la fonction `premier_ordre`.

Système du 2nd ordre

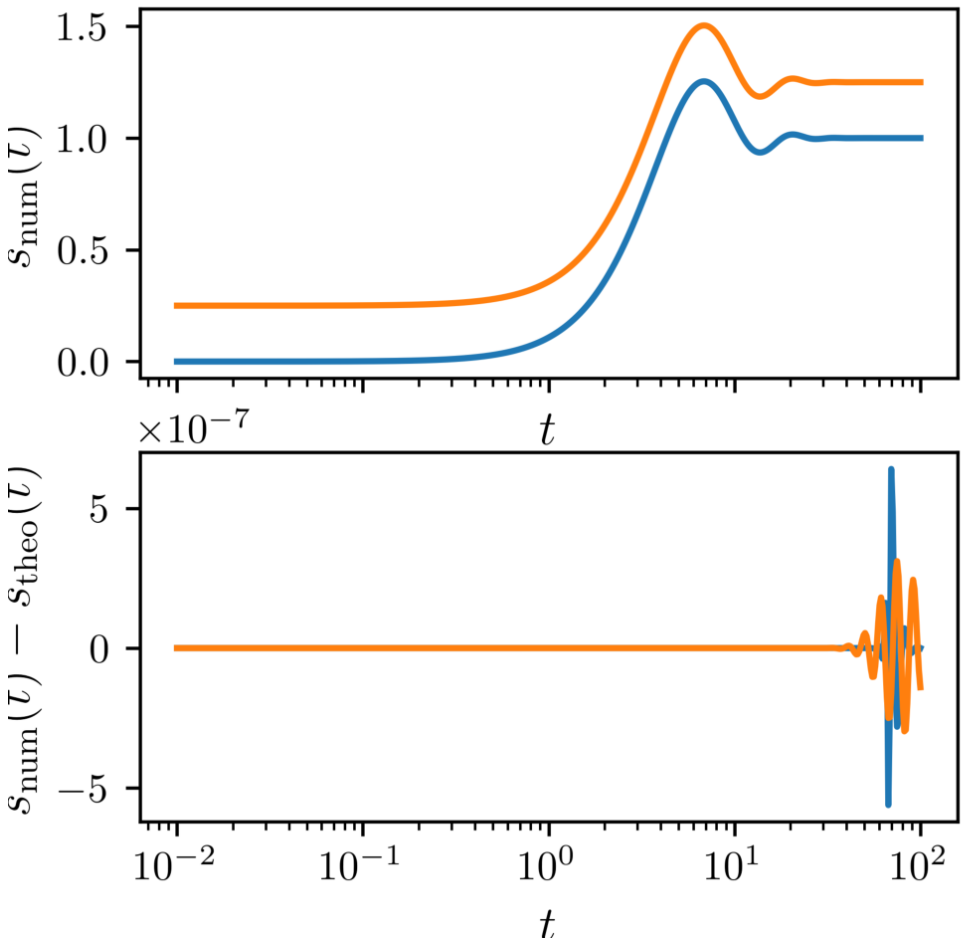


Figure M.4 – Même présentation que figure M.3 dans le cas d'un système du second ordre

N Abaque de Black-Nichols

1 Contexte

Dans le cadre d'un asservissement à retour unitaire, la fonction de transfert complexe en boucle fermée $H_{BF}(j\omega)$ peut être établie à partir de la fonction de transfert complexe en boucle ouverte $H_{BO}(j\omega)$.

$$H_{BF}(j\omega) = \frac{H_{BO}(j\omega)}{1 + H_{BO}(j\omega)}$$

On formalise cette relation par l'application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$:

$$z \to \frac{z}{1+z}$$

C'est cette application que nous allons étudier dans cette annexe, nous la représenterons à la fois sur les diagramme de Nyquist et celui de Black. L'idée est de tracer sur le même diagramme les contours d'isogain et d'isophase (respectivement les contours de module et d'arguments constant en boucle fermée).

2 Dans le plan complexe (*Hall circles*)

Dans le diagramme de Nyquist (représentant les parties réelles et imaginaires de la fonction de transfert en boucle ouverte), les contours d'isogain et d'isophase de la boucle fermée sont représentés par des cercles. On parle respectivement de M-cercles et de N-cercles.

2.1 M-cercles

On se donne une valeur M représentant le gain en boucle fermée (en dB). Les contours de module constant M sur le diagramme de Nyquist sont donnés par :

$$M = |H_{BF}(j\omega)| = \frac{|H_{B0}(j\omega)|}{|1 + H_{B0}(j\omega)|}$$

2.2 N-cercles

On se donne une valeur N représentant la phase en boucle fermée (en °). Les contours de phase constante N sur le diagramme de Nyquist sont donnés par :

$$N = \arg H_{BF}(j\omega) = \arg \frac{H_{B0}(j\omega)}{1 + H_{B0}(j\omega)}$$

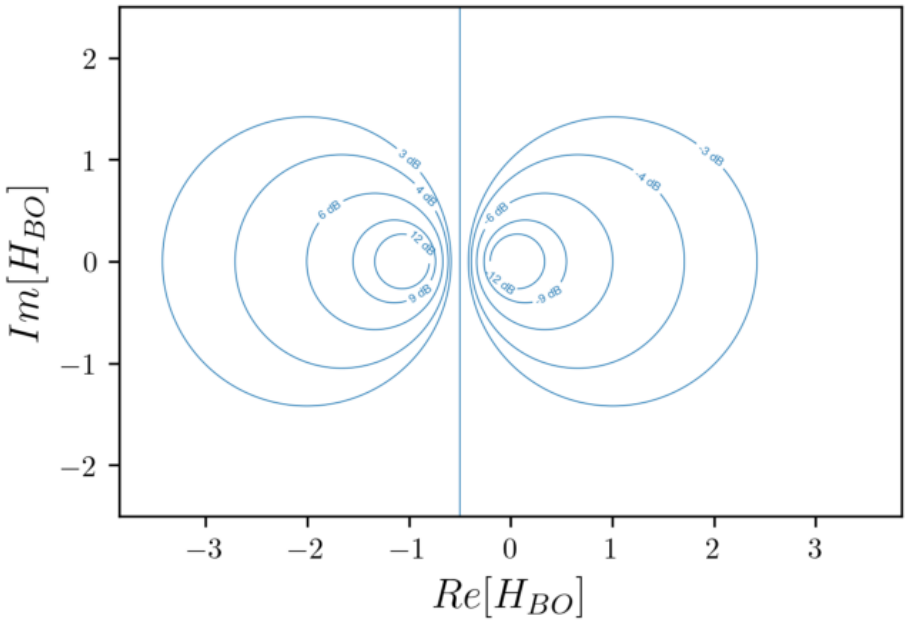


Figure N.1 – Contours des M-cercles (isogain) dans le plan complexe.

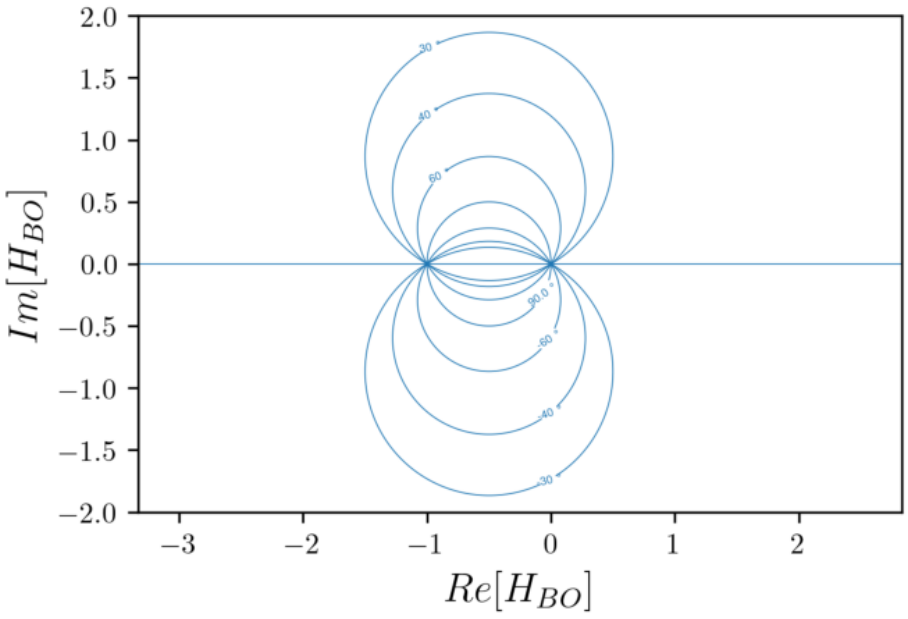


Figure N.2 – Contours des N-cercles (isophase) dans le plan complexe.

3 Abaque de Black-Nichols

L'abaque de Black-Nichols permet de repérer par un système de doubles coordonnées les valeurs des modules et de la phase de la FTBF correspondant à un lieu de Black particulier de la FTBO. Les contours d'isogain sont concentriques autour du point critique $(-180, 0\,\text{dB})$. Les contours d'isophase sont orthogonaux aux contours d'isogain. On constate que le gain en boucle fermée augmente rapidement et tend vers ∞ quand on s'approche du point critique.

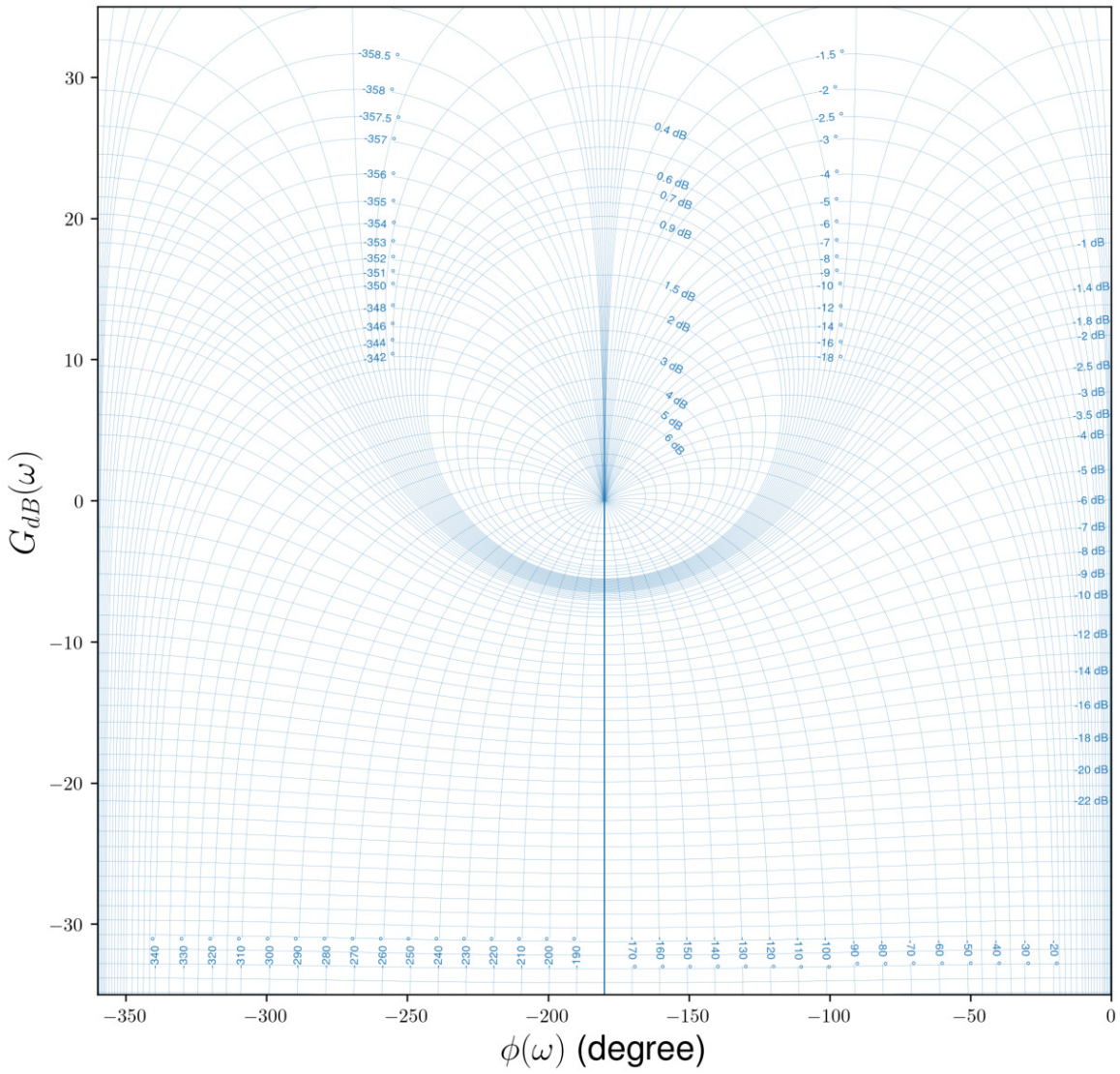


Figure N.3 – Abaque de Black-Nichols.

4 Exemples d'application

L'objectif de ces exemples est de montrer l'utilité des abaques présentés précédemment (M-cercles, N-cerlces et Black-Nichols). Pour cela, nous allons étudier quelques systèmes simple en boucle ouverte et boucle fermée. Soit un système en boucle ouverte de fonction de transfert telle que :

$$H_{BO}(p) = \frac{1}{p+1}$$

Placé dans une boucle de contre-réaction négative unitaire, sa FTBF est alors donnée par :

$$H_{BF}(p) = \frac{1}{p+2}$$

On trace ci-dessous figure N.4, les diagrammes de Bode de ces deux fonctions de transfert. Le principal avantage des abaques est qu'un seul diagramme (Nyquist, Black) permettra d'obtenir la même information contenues dans ces deux diagrammes de Bode. En effet il est possible de lire le gain et le déphasage en boucle fermée sur les diagrammes en boucle ouverte superposés aux différents abaques. Sur les diagrammes de Bode, on

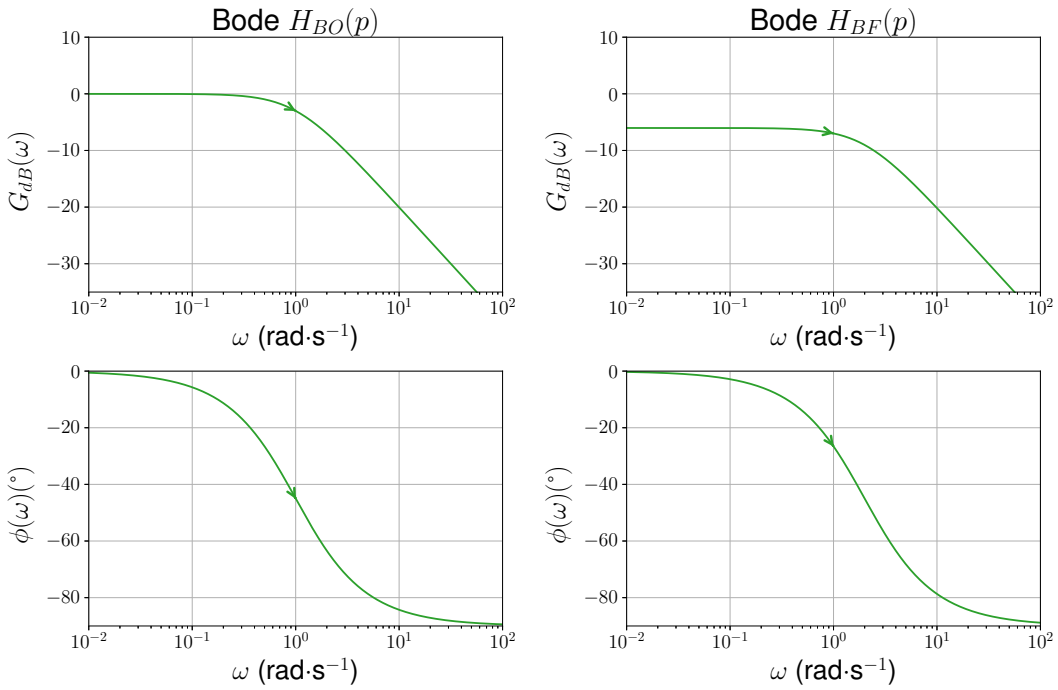


Figure N.4 – Diagrammes de Bode (à gauche) en boucle ouverte et (à droite) boucle fermée.

constate que le gain à basse fréquence du système en boucle fermée est d'environ 6 dB (plus exactement $-20\log 2$). Il est même tout à fait possible de suivre le gain et la phase du système en boucle fermée pour toutes les valeurs de la pulsation représentées.

ω (rad $\cdot$ s^{-1})	Gain (dB)	Phase (°)
0.00	-6.02	0.00
1.00	-6.99	-26.57
2.00	-9.03	-45.00
3.00	-11.14	-56.31

Tableau N.1 – Valeurs du gain et du déphasage de la réponse harmonique en boucle fermée pour quelques valeurs particulières de la pulsation ω

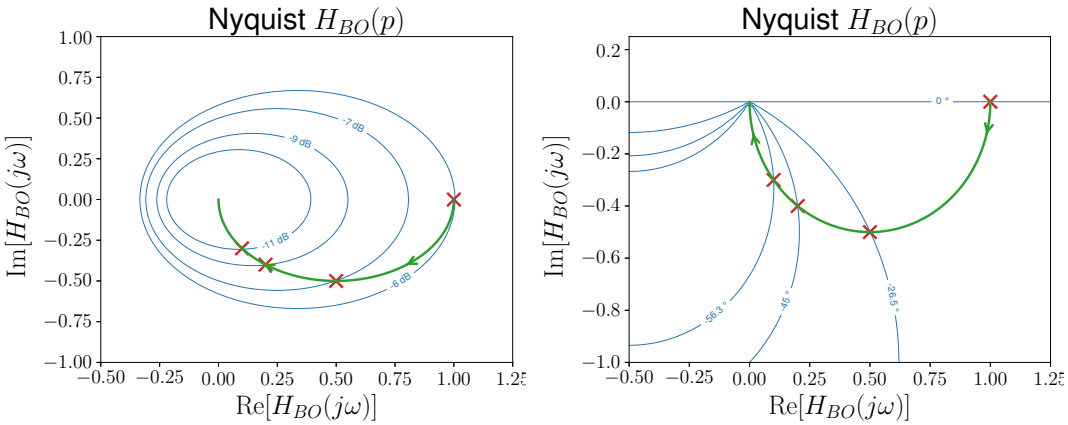


Figure N.5 – Diagramme de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte, superposé (gauche) aux M-cercles (droite) aux N-cercles.

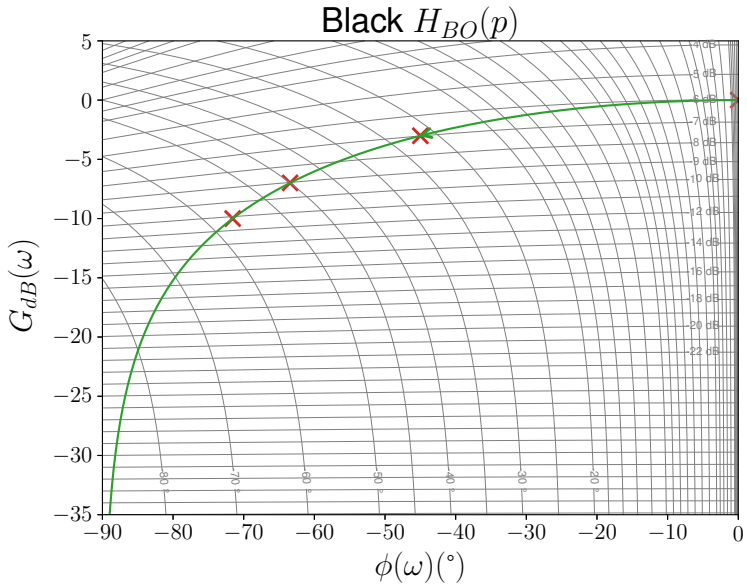
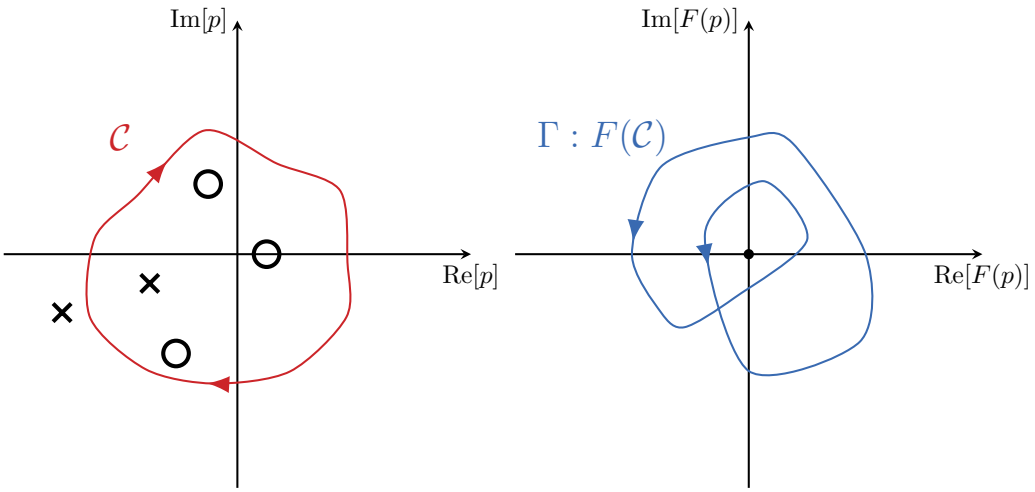


Figure N.6 – Diagramme de Black du système en boucle ouverte superposé à l'abaque de Black-Nichols.

0 Principe de l'argument de Cauchy

1 Notebook et class `Ftransfert`

Ce notebook permet de tracer l'image d'un contour du plan complexe par une fonction de transfert quelconque. Le but est de vérifier **le principe de l'argument de Cauchy** en partant de cas simples. **Ce principe est à la base du critère de Nyquist qui permet d'étudier la stabilité des systèmes asservis.**



Le module qui s'occupe explicitement de calculer et tracer les contours d'origine et image est le module `ftransfert`. Ici nous allons simplement importer les fonctions les plus importantes et apprendre à les manipuler. L'importation du module se fait par l'instruction suivante :

[1]:
```
from ftransfert import Ftransfert
```

La classe `Ftransfert` permet de définir une fonction de transfert. Celle-ci sera simplement définie par son gain k, ses pôles p_i et ses zéros z_i.

$$F(p) = k\frac{(p-z_1)(p-z_2)(p-z_3)\dots}{(p-p_1)(p-p_2)(p-p_3)\dots}$$

La définition d'une fonction de transfert se fait par les instructions suivantes :

```
zeros=[]
poles=[(-1,0),(-2,0)]
gain=6
F=Ftransfert(zeros=zeros,poles=poles,gain=gain)
print(repr(F))
print(str(F))
```

où `zeros` et `poles` sont des listes de nombre complexe (c.-à-d. un tuple de deux éléments `(réel,imaginaire)`). Un segment de points est une liste de nombres complexes modélisés par une liste de tuples.

[2]:
```
zeros=[]
poles=[(-1,0),(-2,0)]
gain=6
F=Ftransfert(zeros=zeros,poles=poles,gain=gain)
print(repr(F))
print(str(F))
```

```
Ftranfert(zeros=[],poles=[(-1, 0), (-2, 0)],gain=6,name="F")

            6
F(p) = ----------
       (p+1)(p+2)
```

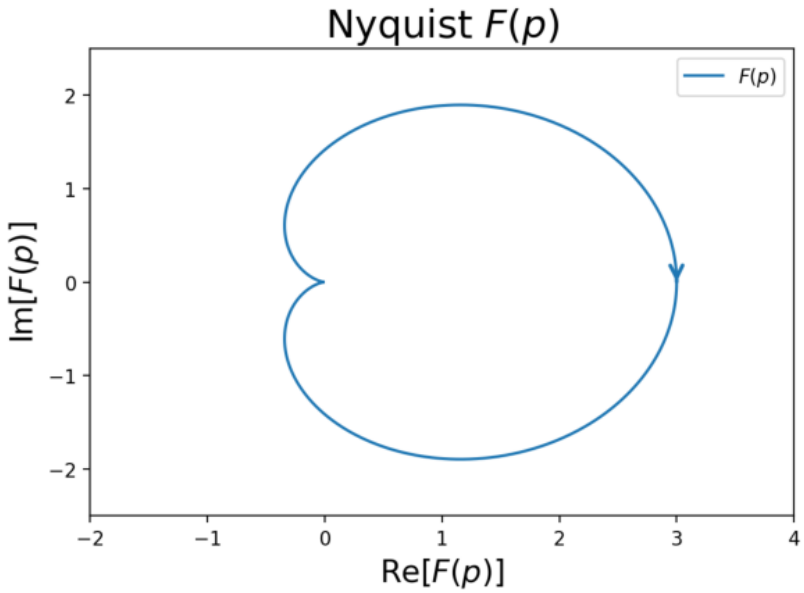
L'objet (F) ainsi construit possède quelques méthodes pour le tracé des réponses harmoniques. Par exemple pour tracer le diagramme de Nyquist complet on utilisera la méthode suivante :

[3]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
F.nyquist(labels=r"$F(p)$",xlim=(-2,4),ylim=(-2.5,2.5),n=4096,dw=0.01)
```

```
************************************************************
Nyquist plot : F(p)
Pulsation pas : 0.01
Interval des pulsations -20.48 20.48
Nombre de points 4096

            6
F(p) = ----------
       (p+1)(p+2)

************************************************************
```



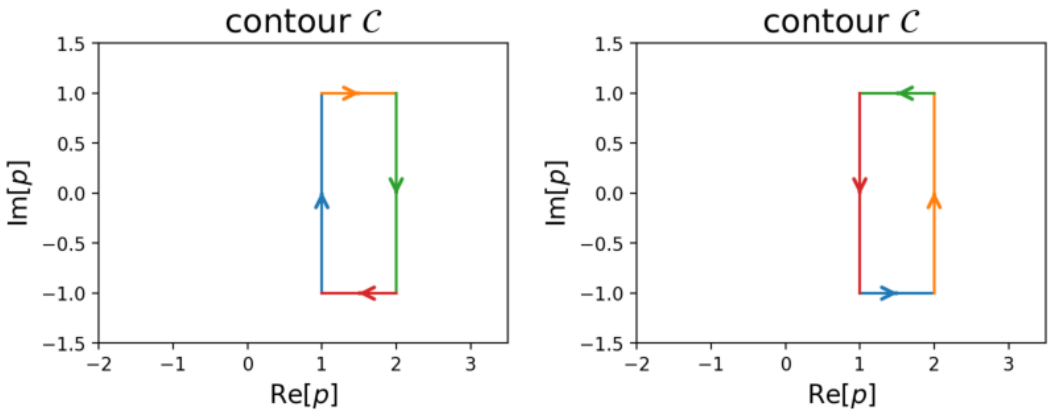
2 Contour dans le plan complexe

Le module est accompagné de quelques fonctions pour tracer des figures de contour simple.

[4]:
```
from contour import rectangle,circle,plot_contour
```

Commençons par définir un contour de la forme d'un rectangle en définissant deux coins de coordonnées `A=(-1.5,-1)` et `B=(-0.5,1)` à l'aide de la fonction rectangle. Celle-ci retourne une liste de quatre liste Python de 64 points chacune (valeur par défaut : 128). On peut également définir le même contour mais parcouru dans le sens contraire (ici le sens trigonométrique). Nous nommerons ce contour `C1_inv`

[5]:
```
C1=rectangle((1,-1),(2,1),npts=64)
plot_contour(C1,xlim=(-2,3.5),ylim=(-1.5,1.5))
C1_inv=rectangle((1,-1),(2,1),npts=64,inverse=True)
plot_contour(C1_inv,xlim=(-2,3.5),ylim=(-1.5,1.5))
```



À partir du contour ainsi défini, il est maintenant possible de déterminer l'image par une fonction de transfert à l'aide de la méthode `cauchy` d'un objet `Ftransfert`.

3 Image d'un contour par une fonction de transfert

Pour vérifier le principe de cauchy, nous allons étudier des fonctions de transfert simple présentant un zéro et un pôle et nous allons observer l'image des ces fonctions de transfert de contours qu'il les contiennent ou pas.

3.1 Fonction de transfert avec un seul zéro

Déterminons maintenant l'image de ces contours par une fonction de transfert composée d'un seul zéro ($z_1 = -1$).

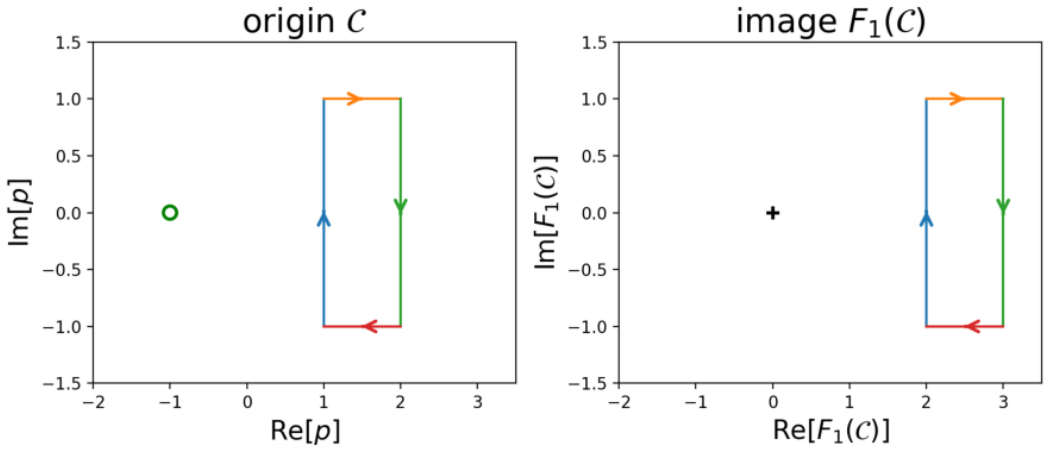
$$F_1(p) = (p+1)$$

[6]:
```
poles=[]
zeros=[(-1,0)]
gain=1
F_1=Ftransfert(zeros=zeros,poles=poles,gain=gain,name="F_1")
```

3.1.1 Contour ne contenant pas le zéro parcouru

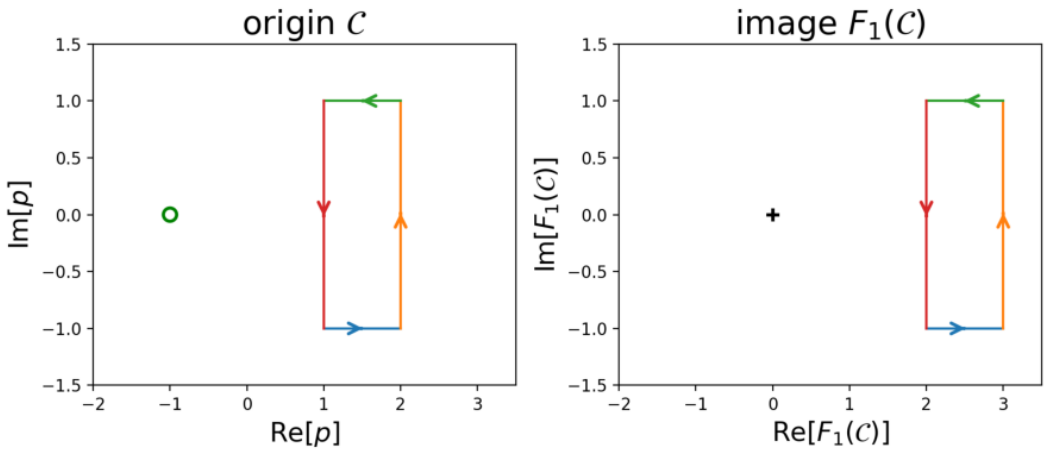
... dans le sens horaire

[7]:
```
F_1.cauchy(C1,xlim=(-2,3.5),ylim=(-1.5,1.5),contourLabel="C1")
```



... Dans le sens trigonométrique

[8]:
```
F_1.cauchy(C1_inv,xlim=(-2,3.5),ylim=(-1.5,1.5),contourLabel="C1
(inverse)")
```



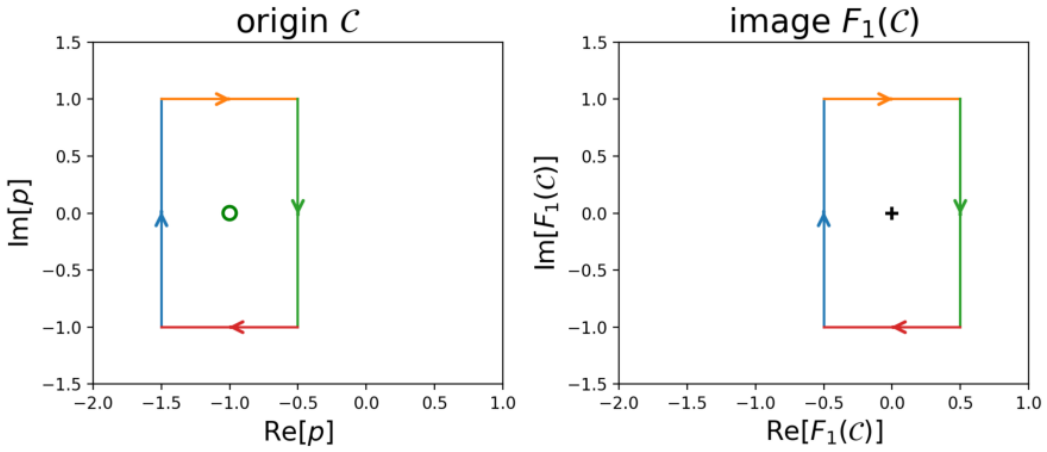
(La carte des pôles et zéros de la fonction de transfert sera toujours représentée sur le graphe de gauche. Sur le graphe de droite c'est l'origine du plan qui sera toujours représentée par un '+'.) Nous constatons que l'image du contour par une telle fonction de transfert est simplement translatée d'une distance égale à la distance entre le point du contour et la position du zéro. **Nous observons également que le sens de parcours du contour de l'image n'est pas modifié.**

3.1.2 Contour contenant le zéro

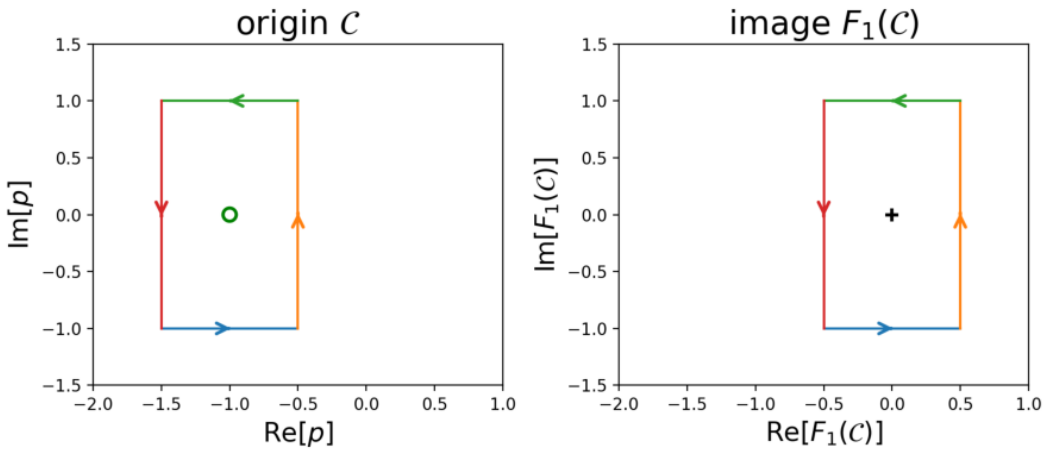
On se donne un deuxième contour `C2` qui contient le zéro de la fonction de transfert test.

[9]:
```
C2=rectangle((-1.5,-1),(-0.5,1),npts=64)
C2_inv=rectangle((-1.5,-1),(-0.5,1),npts=64,inverse=True)
```

[10]:
```
F_1.cauchy(C2,xlim=(-2,1),ylim=(-1.5,1.5),contourLabel="C2")
```



[11]:
```
F_1.cauchy(C2_inv,xlim=(-2,1),ylim=(-1.5,1.5),contourLabel="C2
(inverse)")
```



Ici le contour $\mathcal{C}$ entoure le zéro de la fonction de transfert. Nous observons que le contour image contient l'origine (et est orienté dans le même sens que le contour origine). Si le contour contient deux zéros, l'image par la fonction de transfert fait deux tours autour de l'origine. Plus généralement, **si le contour contient un nombre Z de zéros, l'image par la fonction de transfert du contour fait Z tours autour de l'origine dans le même sens.**

3.2 Fonction de transfert possédant un pôle

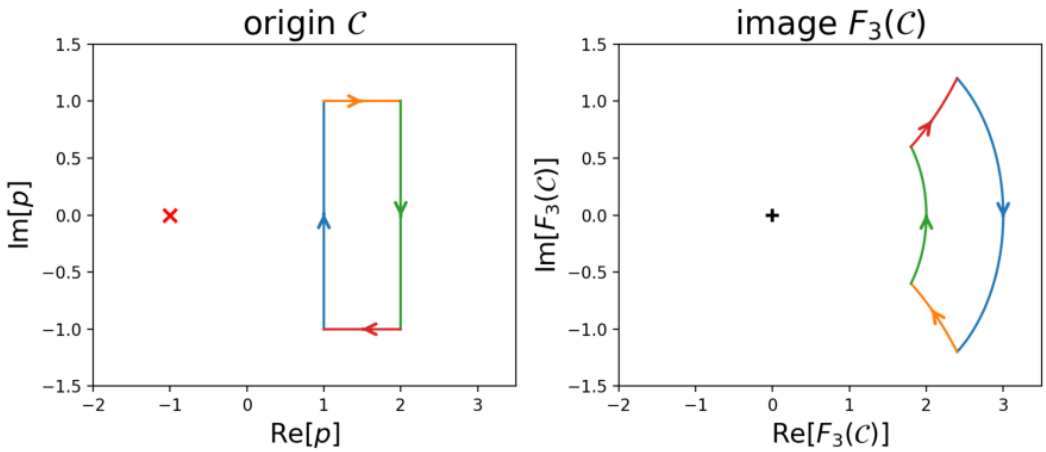
Nous allons maintenant observer le comportement de ces tracés pour différents contours dans le cas où la fonction de transfert présente un pôle, notamment avec :

$$F_3(p) = \frac{6}{p+1}$$

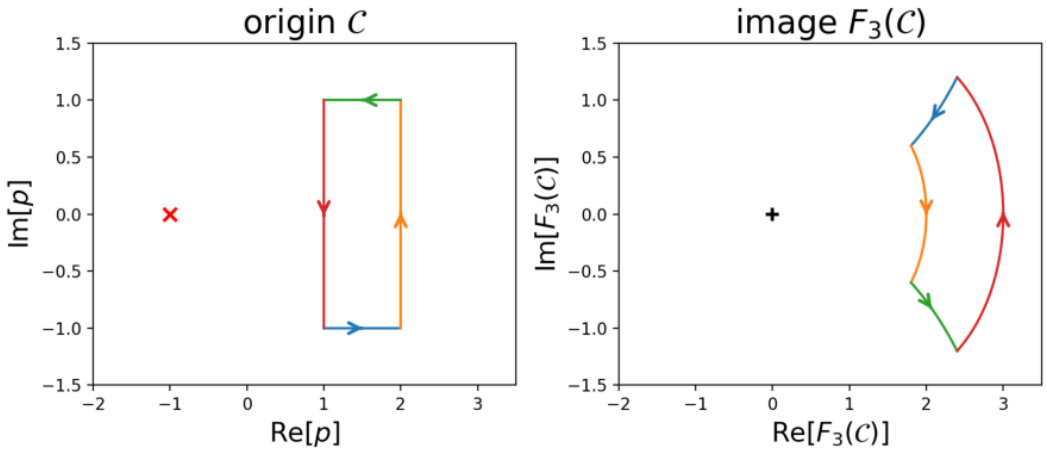
3.2.1 Contour ne contenant pas le pôle

[12]:
```
zeros=[]
poles=[(-1,0)]
gain=6
F_3=Ftransfert(zeros=zeros,poles=poles,gain=gain,name="F_3")
```

[13]:
```
F_3.cauchy(C1,xlim=(-2,3.5),ylim=(-1.5,1.5),contourLabel="C1")
```



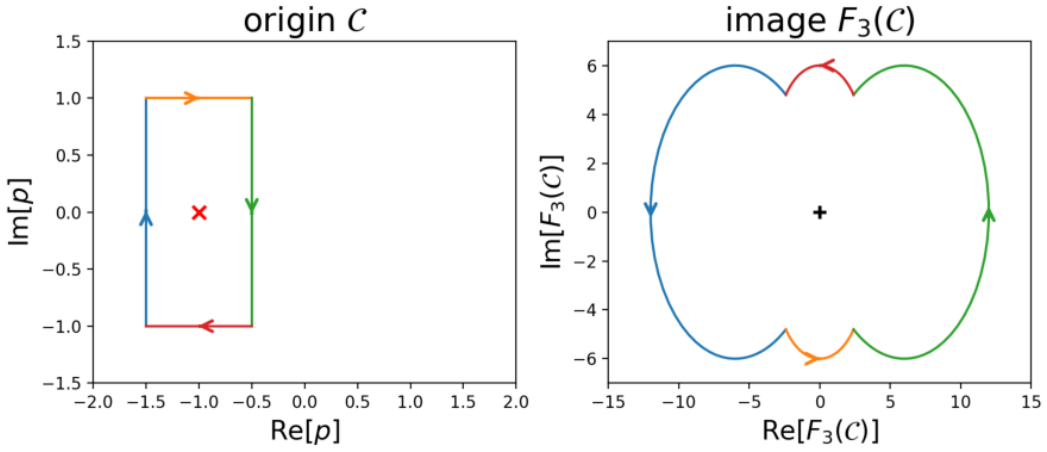
[14]:
```
F_3.cauchy(C1_inv,xlim=(-2,3.5),ylim=(-1.5,1.5),contourLabel="C1
(inverse)")
```



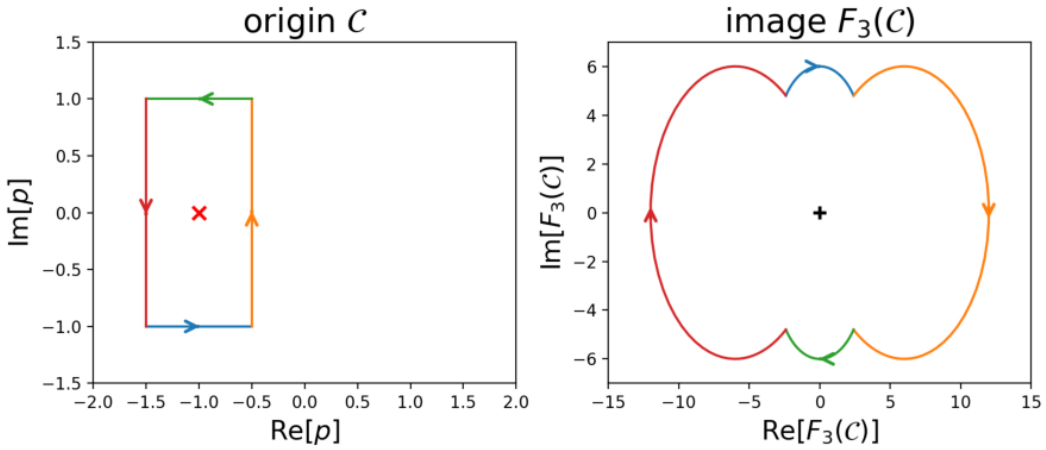
Nous remarquons tout d'abord que le contour image ne contient pas l'origine du plan complexe. De plus le contour image est parcouru dans le même sens que le contour origine.

3.2.2 Contour contenant le pôle

[15]:
```
F_3.cauchy(C2,xlim=[(-2,2),(-15,15)],ylim=[(-1.5,1.5),(-
↪7,7)],contourLabel="C1")
```



[16]:
```
F_3.cauchy(C2_inv,xlim=[(-2,2),(-15,15)],ylim=[(-1.5,1.5),(-
↪7,7)],contourLabel="C1 (inverse)")
```



Nous remarquons que l'image du contour entoure l'origine dans le sens opposé celui du contour d'origine. Si le contour entoure un nombre P de pôles, l'image par la fonction de transfert de ce contour fait un nombre P de tours autour de l'origine dans le sens opposé (à celui du contour).

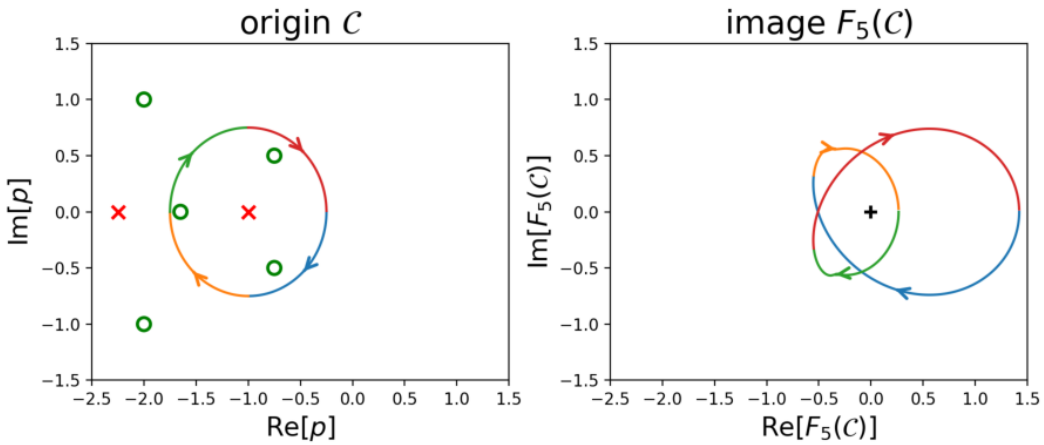
4 Énoncé du principe de l'argument de Cauchy

On énonce alors le principe de Cauchy : Si un contour $\mathcal{C}$ entoure Z zéros et P pôles d'une fonction analytique $F(p)$ sans en traverser aucun, alors quand on le parcourt dans le sens anti-trigonométrique, le contour image par $F(p)$, $\Gamma = F(\mathcal{C})$ fait un nombre de tours N autour de l'origine dans le sens anti-trigonométrique égal à,

$$N = Z - P$$

On vérifie le principe de Cauchy avec une fonction de transfert composé de cinq zéros et deux pôles. Et un contour $\mathcal{C}$ qui contient que $Z = 3$ zéros et $P = 1$ pôle. On a donc $N = 2$. Le signe négatif indique que le nombre de tours est dans le sens opposé au sens trigonométrique (lorsque le contour d'origine tourne dans le sens horaire.

[17]:
```
zeros=[(-0.75,0.5),(-0.75,-0.5),(-1.65,0),(-2,1),(-2,-1)]
poles=[(-1,0),(-2.25,0)]
gain=0.75
F_6=Ftransfert(zeros=zeros,poles=poles,gain=gain,name="F_6")
C3=circle(center=(-1,0),radius=0.75)
F_6.cauchy(C3,xlim=(-2.5,1.5),ylim=(-1.5,1.5))
```


origin $\mathcal{C}$
image $F_5(\mathcal{C})$
Im[p]
Re[p]
Im[$F_5(\mathcal{C})$]
Re[$F_5(\mathcal{C})$]

P Lieu d'Evans (lieu des racines)

1 Régles de construction

Q Différentes architectures des correcteurs PID

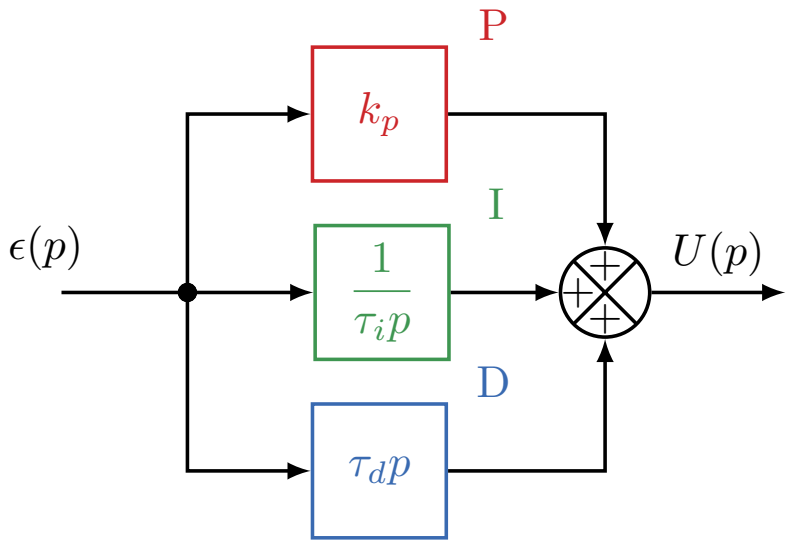
PID idéal

Pour élaborer un correcteur Proportionnel Intégral Dérivé (PID), il suffit de construire un correcteur avec les propritétés des trois correcteurs élémentaires P, I et D comme brique de base. Il existe trois façon d'agencer ces blocs de base pour élaborer un correcteur PID :

- en **parallèle**
- en **série**
- et une combinaison des deux précédentes, dite **mixte**.

parallèle

Un PID en parallèle est la structure du correcteur la plus évidente, en effet on combine directement la commande de

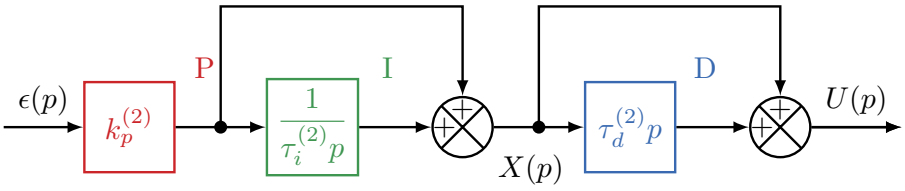


La réduction de ce schéma-bloc nous donne la relation entre la commande et l'écart

$$U(p) = \left(k_p^{(1)} + \frac{1}{\tau_i^{(1)} p} + \tau_d^{(1)} p\right) \epsilon(p)$$

$$C_{\text{PID}}^{(1)}(p) = k_p^{(1)} + \frac{1}{\tau_i^{(1)} p} + \tau_d^{(1)} p \tag{Q.1}$$

série

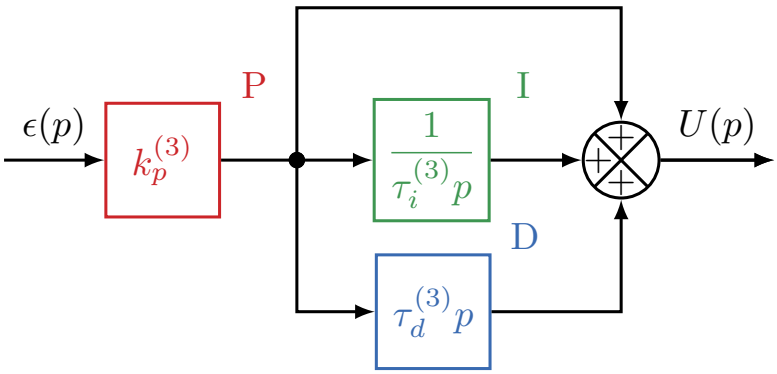


$$X(p) = k_p^{(2)} \left(1 + \frac{1}{\tau_i^{(2)} p}\right) \epsilon(p)$$

$$U(p) = X(p) \left(1 + \tau_d^{(2)} p\right) = k_p^{(2)} \left(1 + \frac{1}{\tau_i^{(2)} p}\right) \left(1 + \tau_d^{(2)} p\right) \epsilon(p)$$

$$C_{\text{PID}}^{(2)}(p) = k_p^{(2)} \left(1 + \frac{1}{\tau_i^{(2)} p}\right) \left(1 + \tau_d^{(2)} p\right) \tag{Q.2}$$

mixte



$$U(p) = k_p^{(3)} \left(1 + \frac{1}{\tau_i^{(3)} p} + \tau_d^{(3)} p\right) \epsilon(p)$$

$$C_{\text{PID}}^{(3)}(p) = k_p^{(3)} \left(1 + \frac{1}{\tau_i^{(3)} p} + \tau_d^{(3)} p\right) \tag{Q.3}$$

Les trois structures du correcteur PID précédentes sont équivalentes, les paramètres k_p, τ_i, τ_d n'auront simplement pas les mêmes valeurs. Il est possible d'exprimer des relations de passage entre ces trois structures :

3⇒ 1 et 1⇒ 3

$$\begin{cases} k_p^{(1)} = k_p^{(3)} \\ \tau_i^{(1)} = \dfrac{\tau_i^{(3)}}{k_p^{(3)}} \\ \tau_d^{(1)} = k_p^{(3)} \tau_d^{(3)} \end{cases} \qquad \begin{cases} k_p^{(3)} = k_p^{(1)} \\ \tau_i^{(3)} = k_p^{(1)} \tau_i^{(1)} \\ \tau_d^{(3)} = \dfrac{\tau_d^{(1)}}{k_p^{(1)}} \end{cases}$$

2⇒ 1 et 1⇒ 2

$$\begin{cases} k_p^{(1)} = k_p^{(2)} \left(1 + \dfrac{\tau_d^{(2)}}{\tau_i^{(2)}}\right) \\ \tau_i^{(1)} = \dfrac{\tau_i^{(2)}}{k_p^{(2)}} \\ \tau_d^{(1)} = k_p^{(2)} \tau_d^{(2)} \end{cases} \qquad \begin{cases} k_p^{(2)} = \dfrac{k_p^{(1)}}{2} \left(1 + \sqrt{1 - 4\dfrac{\tau_d^{(1)}}{\tau_i^{(1)} (k_p^{(1)})^2}}\right) \\ \tau_i^{(2)} = \dfrac{\tau_i^{(1)} k_p^{(1)}}{2} \left(1 + \sqrt{1 - 4\dfrac{\tau_d^{(1)}}{\tau_i^{(1)} (k_p^{(1)})^2}}\right) \\ \tau_d^{(2)} = \dfrac{2\tau_d^{(1)}}{k_p^{(1)} \left(1 + \sqrt{1 - 4\dfrac{\tau_d^{(1)}}{\tau_i^{(1)} (k_p^{(1)})^2}}\right)} \end{cases}$$

2⇒ 3 et 3⇒ 2

$$\begin{cases} k_p^{(3)} = k_p^{(2)} \left(1 + \dfrac{\tau_d^{(2)}}{\tau_i^{(2)}}\right) \\ \tau_i^{(3)} = \tau_i^{(2)} + \tau_d^{(2)} \\ \tau_d^{(3)} = \dfrac{\tau_i^{(2)} \tau_d^{(2)}}{\tau_i^{(2)} + \tau_d^{(2)}} \end{cases} \qquad \begin{cases} k_p^{(2)} = k_p^{(3)} \left(1 + \dfrac{\tau_d^{(3)}}{\tau_i^{(3)}}\right) \\ \tau_i^{(2)} = \tau_i^{(3)} + \tau_d^{(3)} \\ \tau_d^{(2)} = \dfrac{\tau_i^{(3)} \tau_d^{(3)}}{\tau_i^{(3)} + \tau_d^{(3)}} \end{cases}$$

Références

[1] Régulation automatique (analogique) (REG). http://php.iai.heig-vd.ch/~mee/.

[2] Intro to Control - 16.3 Contour Mapping. https://www.youtube.com/watch?v=k_XXfNlTZXM.

[3] http://www.demosciences.fr/projets/scilab-xcos/-utilisation/premiers-pas.

[4] MATLAB® Help Center - `impulse`. https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.impulse.html.

[5] MATLAB® Help Center - `step`. https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.step.html.

[6] MATLAB® Help Center - `lsim`. https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.lsim.html.

[7] MATLAB® Help Center - `bode`. https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.bode.html.

[8] Xcos pour les vrais debutants. https://scilab.developpez.com/tutoriels/debuter/apprendre-xcos-debutant/.

[9] J. Abate and P. P. Valkó. Multi-precision laplace transform inversion. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 60(5) :979–993, 2004.

[10] Joseph Abate and Ward Whitt. A unified framework for numerically inverting laplace transforms. *INFORMS Journal on Computing*, 18(4) :408–421, 2006.

[11] Denis Arzelier. Représentation et analyse des systèmes lineaires (pc7bis), 2005.

[12] Olivier E. Bachelier. 2021. https://www.lias-lab.fr/perso/olivierbachelier/LIVRE.php.

[13] B. Bayle and J. Gangloff. Systèmes et asservissements à temps continu, 2009.

[14] Henri Bourlès and Hervé Guillard. *Commande des systèmes performance et robustesse.* Technosup les filières technologiques des enseignements supérieurs. Ellipses, Paris, DL 2012, cop. 2012.

[15] S. L. Campbell, J.-P. Chancelier, and R. Nikoukhah. *Modeling and Simulation in Scilab/Scicos.* Springer, 2006.

[16] D. M. Freeman. 6.003 Signal and Systems. https://ocw.mit.edu/courses/6-003-signals-and-systems-fall-2011/pages/syllabus/.

[17] H. Garnier. http://w3.cran.univ-lorraine.fr/hugues.garnier/?q=content/teaching.

[18] S. Genouel. Evaluation des performances des systèmes asservis - stabilité. http ://s-tephane.genouel.free.fr/.

[19] Y. Granjon. *Automatique : systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état, événements discrets.* Dunod, Paris, 2015.

[20] E. Laroche and H. Halalchi. Asservissement des systèmes lineaires à temps continu. http://eavr.u-strasbg.fr/~laroche/student.

[21] O. Le Gallo. *Automatique des systèmes mécaniques : Cours, travaux pratiques et exercices corrigés*. Sciences de l'ingénieur. Dunod, 2009.

[22] Joe Mabel. Régulateur à boules au Georgetown PowerPlant Museum à Seattle. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5694146.

[23] B. Marx. Outils Mathématiques pour l'ingénieur - Traitement du Signal. http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/benoit.marx/enseignement.html.

[24] B. Marx. Contrôle des systèmes linéaires. http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/~benoit.marx/enseignement.html.

[25] F. Orieux. *Automatique : Systèmes linéaires et asservissements*. Notes de Cours, Master 2 Outils et systèmes de l'astronomie et de l'Espace, 20017-1018.

[26] E. Ostertag. *Systèmes et asservissements continus : Modélisation, analyse, synthèse des lois de commande*. Ellipses Marketing, 2004.

[27] R. Papanicola. Schéma-blocs avec PGF/TIKZ. https://sciences-indus-cpge.papanicola.info/IMG/pdf/schema-bloc.pdf.

[28] R. Papanicola. *Sciences industrielles PCSI : Mécanique et automatique*. Ellipses Marketing, 2003.

[29] R. Papanicola. *Sciences industrielles PSI : Mécanique et automatique*. Ellipses Marketing, 2010.

[30] Marsyas-Travail personnel. Clepsydre athénienne reconstituée, Musée de l'Agora antique d'Athènes. CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=476174.

[31] Consortium Scilab. Introduction to Scilab. www.scilab.org/content/download/247/1702/file/introscilab.pdf.

[32] S. Steer and Y. Degré. *Scilab : De la théorie à la pratique - II. Modéliser et simuler avec Xcos*. Éditions D-BookeR, 2014.

[33] C. Sueur, P. Vanheeghe, and P. Borne. *Automatique des systèmes continus*. Editions Technip.

[34] E. Thomas. TP Scilab. http://cpgeptljg.free.fr/scenari/TP_INFO/TP_info_12_ordre/co/module_TP_1_2_ordre_5.html.

[35] Wikipédia. Transformation inverse de laplace — wikipédia, l'encyclopédie libre, 2023. [En ligne ; Page disponible le 22-janvier-2023].

Index

Black, Harold, 64
Bode, Hendrik, 141
Bromwich, Thomas, 246

Cauchy, Augustin Louis, 246
Correcteur
  Proportionnel Intégral Dérivé (PID)
    série, 404
  Dérivé (D), 269
  Intégral (I), 268
  Proportionnel (P), 267
  Proportionnel Dérivé (PD), 271
  Proportionnel Intégral (PI), 270
  Proportionnel Intégral Dérivé (PID)
    mixte, 278, 404
    parallèle, 403
  à avance de phase (AP), 273
  à retard de phase (RP), 277
  à retard-avance de phase, 279
Critère de Nyquist, 249
Critère de stabilité
  de Routh-Hurwitz, 232
  du revers, 236
    dans le plan de Black, 240
    dans le plan de Bode, 240
    dans le plan de Nyquist, 239
  de Nyquist, 245

Diagramme
  de Black-Nichols, 143
  de Bode, 141
  de Nyquist, 142
Dirac, Paul, 24
Décomposition d'un signal, 28
Dérivateur pur, 122
  diagramme de Bode, 147

Fonction de Transfert, 39
  forme canonique, 41
  forme factorisée, 42
  carte des pôles et zéros, 43
Fourier, Joseph, 29

Gain pur, 121
  diagramme de Bode, 145

Heaviside, Oliver, 35
Hurwitz, Adolf, 232

Instabilité des systèmes asservis
  phénomène de pompage, 228
Intégrateur pur, 121
  diagramme de Bode, 146

Laplace, Pierre-Simon, 29

Mason, Samuel, 76
McCulloch, Warren, 17
Minsky, Marvin, 17
Moler, Cleve, 366

Nichols, Nathaniel, 143
Nyquist, Harry, 142

Phénomène de pompage, 228
Phénomène de résonance, 155
Point critique, 236
Principe de l'argument de Cauchy, 246

Représentation d'État, 302
  Équation d'état, 304
  Équation de sortie, 304
  Lien avec la fonction de transfert, 305
  Schéma-bloc, 305
Retard pur, 122
  diagramme de Bode, 148
  diagramme de Nyquist, 162
  effet d'un retard sur le diagramme de Nyquist, 165
Routh, Edward, 232

Shannon, Claude, 17
Signal
  causal, 21
  périodique, 22
  retardé, 22
  stable, 22

Signaux usuels
exponentielle décroissante, 26
Impulsion de Dirac, 24
rampe unité, 25
sinusoïde, 26
sinusoïde amortie, 26
échelon unité, 25
Système, 17
causal, 19
invariant, 18
linéaire, 18
masse-ressort, 307
monovariable, 17
multivariable, 17, 302
stable, 19
à temps continu, 18
Système du premier ordre
diagramme de Bode, 149
diagramme de Nyquist, 162
définition, 100
fonction de transfert, 101
réponse harmonique dans le domaine temporel, 140
réponse impulsionnelle, 101
réponse indicielle, 103
réponse à une rampe, 104
Système du second ordre
diagramme de Bode, 154
diagramme de Nyquist, 164
définition, 105
fonction de transfert, 105
réponse impulsionnelle, 107
réponse indicielle, 108
réponse à une rampe, 117

Théorème
de la valeur finale, 32
de la valeur initiale, 32
Transformée de Laplace, 29
résolution d'équation différentielle, 37
d'un cosinus, 34
d'un sinus, 34
d'un échelon-unité, 33
d'une exponentielle décroissante, 33
d'une impulsion de Dirac, 32
d'une rampe, 33

Watt, James, 190
Wiener, Norbert, 17

Acronymes

BIBO Bounded Input Bounded Output

DES Décomposition en Éléments Simples

EBSB Entrée Bornée/Sortie Bornée

FTBF Fonction de Transfert en Boucle Fermée

FTBO Fonction de Transfert en Boucle Ouverte

FTCD Fonction de Transfert de la Chaîne Directe

FTCR Fonction de Transfert de la Chaîne de Retour

MEI Matière-Énergie-Information

MIMO Multiple Input Multiple Output

SISO Single Input Single Output

SLCI Système Linéaire Continu et Invariant

TL Transformée de Laplace

Glossaire

Asservissement
L'asservissement consiste à contrôler un système dynamique pour que sa réponse temporelle suive une consigne variable au cours du temps.

Contrôle
Le contrôle permet d'englober les notions d'asservissement et de régulation à l'idée de contrôle automatique des systèmes. C'est le terme qui est plus largement utilisé dans la littérature moderne.

Correcteur
Un correcteur permet d'ajuster ou de modifier la réponse du système en fonction des écarts entre la valeur souhaitée (la consigne) et la valeur réelle mesurée (la sortie) par le système. Le rôle principal du correcteur est d'améliorer les performances du système en minimisant les erreurs et en optimisant les performances telles que la stabilité, la rapidité et la précision. Il existe différents types de correcteurs, tels que les correcteurs proportionnels (P), intégrateurs (I), dérivés (D), et les combinaisons de ceux-ci, qui sont choisis en fonction des spécificités du système et des exigences de performance.

Diagramme de Blach-Nichols
Le diagramme de Black-Nichols est un graphe utilisé en automatique pour étudier la réponse harmonique des systèmes linéaires. Il représente, dans un repère semi-logarithmique, le gain (en décibels) en fonction de la phase, selon une courbe paramétrée par la pulsation. Ce diagramme combine en un les deux diagrammes de Bode. À l'échelle internationale, ce diagramme est communément appelé diagramme de Nichols, alors qu'en France, il a longtemps été spécifiquement désigné comme le diagramme de Black.

Diagramme de Bode C'est un diagramme pour lequel la réponse harmonique est représentée par deux graphes semi-logarithmique donnant d'une part le gain en décibel en fonction de la pulsation et d'autre part le déphasage en degré en fonction de la pulsation.

Diagramme de Nyquist Le diagramme de Nyquist constitue un outil graphique fréquemment employé dans les domaines de l'électronique et de l'automatique afin d'évaluer la stabilité d'un système en boucle fermée. Il représente, dans le plan complexe, la réponse harmonique du système en boucle ouverte associé. L'angle de phase et la distance du point à l'origine déterminent respectivement la phase et l'amplitude de la réponse harmonique. À l'instar du Diagramme de Blach-Nichols, celui de Nyquist fusionne les deux types de diagrammes de Bode.

Dépassement Le dépassement (ou plutôt le premier dépassement) est lié à valeur maximale prise par une réponse temporelle en régime pseudo-périodique.

Fonction de Transfert La fonction de transfert défini la relation entre l'entrée et la sortie d'un système linéaire.

Impulsion de Dirac Nommée plus formellement *distribution de Dirac*, ce concept mathématique permet de décrire des événements physiques ponctuels. Introduit par Paul Dirac pour les besoins de la mécanique quantique, cet objet singulier, noté $\delta(t)$, modélise un signal de durée nulle mais d'aire (ou impulsion) unité : $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\mathrm{d}t = 1$. En automatique, elle représente l'entrée idéale pour caractériser la dynamique d'un système par sa réponse impulsionnelle.

Impulsionnelle (c.f Réponse impulsionnelle)

Indicielle (c.f Réponse indicielle)

Performances Les performances attendues par un système asservi ou régulé sont généralement liées à sa stabilité, sa précision et sa rapidité.

Précision	La précision est une performance recherchée par les automaticiens pour le système qu'ils souhaitent asservir. Un système automatique est précis si la différence (l'écart) entre la consigne et la sortie est nulle. Il est possible de définir une précision statique (en régime permanent) ou une précision dynamique (l'écart instantané)
Pôle	Un pôle est formellement la racine du dénominateur d'une fraction rationnelle irréductible Dans le contexte de l'étude d'un système linéaire, c'est la racine au dénominateur de la fonction de transfert du système
Rapidité	La rapidité est une performance recherchée par les automaticiens pour le système qu'ils souhaitent asservir. La rapidité peut être quantifier par le temps de réponse ou le temps de montée. Un système est d'autant plus rapide que ces temps sont brefs.
Régime apériodique	Le régime apériodique est le régime pour lequel la réponse temporelle d'un système linéaire ne présente pas d'oscillations. On parle également de réponse fortement amortie.
Régime critique	Le régime critique est le régime intermédiaire entre le régime apériodique et le régime pseudo-périodique. Il correspond à un cas limite.
Régime permanent	Le régime permanent est la contribution de la réponse temporelle qui persiste lorsque le régime transitoire disparaît
Régime pseudo-périodique	Le régime pseudo-périodique est le régime pour lequel la réponse temporelle d'un système linéaire présente des oscillations faiblement amorties.
Régime transitoire	Le régime transitoire est la contribution de la réponse temporelle qui disparaît lorsque le régime permanent persiste.
Régulation	La régulation est un cas particulier d'asservissement consistant à garder une consigne constante en présence de perturbation.

Réponse harmonique La réponse harmonique est la réponse d'un système à une sollicitation harmonique, ou autrement du à une sollicitation sinusoïdale.

Réponse impulsionnelle La réponse impulsionnelle est la réponse temporelle à une impulsion de Dirac.

Réponse indicielle La réponse indicielle est la réponse temporelle à un signal échelon.

Réponse temporelle La réponse temporelle correspond à la réponse d'un système dans le domaine temporel à n'importe qu'elle sollicitation.

Schéma-bloc Un schéma-bloc ou un schéma fonctionnel permet de représenter graphiquement des relations mathématiques entre des grandeurs dans les domaines temporel ou de Laplace.

Signal Un signal est la grandeur qui porte l'information. Elle peut être de différente nature selon le domaine d'application.

Signal rampe Le signal rampe est l'échelon unitaire multipliée par l'application identité. Ce signal est connu sous le nom d'Unité Linéaire Rectifiée (ou ReLU pour *Rectified Linear Unit*) dans le domaine des réseaux de neurones.

Signaux usuels Les signaux usuels sont les trois entrées ou sollicitations couramment utilisé pour l'étude des systèmes linéaires. (c.f Impulsion de Dirac, Échelon unité, Signal rampe)

Stabilité Deux définitions sont possibles : (1) Un système est dit stable lorsque écarté de son état d'équilibre, il tend à y revenir. Un système est dit stable si à une entrée bornée le système produit une sortie bornée. On parle alors de stabilité EBSB.

Système Linéaire Un système est dit linéaire si il respecte le principe de proportionnalité et le principe de superposition.

Temps de montée Le temps de montée est la durée de l'intervalle de temps d'une réponse temporelle passe d'une réponse

Temps de réponse Le temps de réponse est le temps écoulé entre le moment de la sollicitation et le moment de sa réponse.

Échelon unité L'échelon unité également connu comme la fonction d'Heaviside ou bien encore fonction marche d'escalier, est la fonction indicatrice de $\mathbb{R}^+$. La fonction est très souvent utilisée dans les mathématiques du traitement du signal ou de l'automatique pour modéliser des états fermé/ouvert (« on/off ») d'un signal donné.

Liste des Symboles

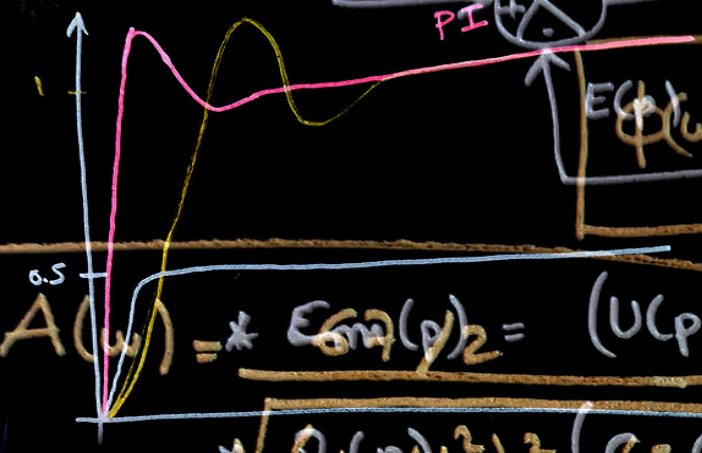
t	Variable temporelle
p	Indéterminée de polynôme
$s(t)$	Fonction/Signal dans le domaine temporel
$S(p)$	Fonction/Signal dans le domaine de Laplace de la fonction $s(t)$
$u(t)$	Fonction échelon unité ou de Heaviside
$\delta(t)$	Distribution de Dirac
$r(t)$	Fonction rampe unité
$\mathscr{L}\{f(t)\}$	Transformation de Laplace de la fonction $f(t)$
$\mathscr{L}^{-1}\{F(p)\}$	Transformation de Laplace inverse de la fonction $F(p)$
$H(p)$	Fonction de transfert
$N(p)$	Polynôme du numérateur d'une fraction rationnelle
$D(p)$	Polynôme du dénominateur d'une fraction rationnelle
ω	Pulsation
$H(j\omega)$	Nombre complexe associé à la fonction de transfert $H(p)$
E_0	Paramètre dimensionnelle d'amplitude de l'entrée
K	Gain statique
ω_0	Pulsation propre
$\mathrm{Im}[H(j\omega)]$	Partie imaginaire du nombre complexe $H(j\omega)$
$\mathrm{Re}[H(j\omega)]$	Partie réelle du nombre complexe $H(j\omega)$
ξ	Coefficient d'amortissement
$G(\omega)$	Gain naturel de la réponse harmonique en fonction de la pulsation
$G_{\mathbf{dB}}(\omega)$	Gain en dB de la réponse harmonique en fonction de la pulsation

$\phi(\omega)$	Déphasage de la réponse harmonique en fonction de la pulsation
$\omega_{\mathbf{0dB}}$	Pulsation de coupure à 0 dB
D_k	k-ème dépassement
$t_{5\%}$	Temps de réponse à 5%
t_m	Temps de montée
t_M	Temps de montée à la valeur finale
$H_{BO}(p)$	Fonction de transfert en boucle ouverte
$H_{BF}(p)$	Fonction de transfert en boucle fermée
$C(p)$	Fonction de transfert du correcteur

S de Rattrapage · Génie SPE

$$\varphi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = \arg\left(\frac{C_{mm}(p)}{104}\right) + \arg\left(\frac{5}{26}\right) + \arg\left(\frac{1}{J_e p}\right)$$

Q1.



$$\varphi(\omega) = -\arg\left(\left(k_e \frac{\omega^2}{\omega_{co}}\right) + j\frac{\omega}{\omega_{co}}\right)$$

$$A(\omega) = \frac{E_{mm}(p)}{2} = \frac{(U(p) - E(p))\frac{k_{mm}}{R}}{\sqrt{\left(C_4(p)\frac{\omega^2}{104}\right)^2 + \left(\left(\frac{C_{mm}(p)}{26}\omega\right) - C_r(p)\right)^2}\,\frac{1}{J_e p}}$$

$$\Omega(p) = \left[\frac{k_{mm}}{R}\right.$$

$$E(p) = k_e \Omega(p)$$

$$\Phi_{mg} = \Phi$$

ω_{co}

$$\Omega(p) = \frac{k_{mm}}{J_e R p} U(p) - \frac{k_{mm} k_e}{J_e R p} \Omega(p)$$

$$\Omega(p)_{mg} = \frac{1}{J_e}$$

$$\Omega(p) = \frac{m g}{J_e R p\left(1 + \frac{k_{mm} k_e}{J_e R p}\right)} U(p) - \text{ici}$$

$$\omega_{co} =$$

$H_3(p)$

a) $H_2(p) = \frac{k_{mm}}{J_e R p + k_{mm} k_e} = \frac{\frac{k_{mm}}{k_{mm} k_e}}{\frac{J_e R}{k_{mm} k_e} p + 1}$

avec $k_1 = \frac{1}{k_e}$ et $\tau_1 = \frac{J_e R}{\Phi_{mg} k_{mm} k_e}$

$$H_{BF}(p) = \frac{H_1 H_2}{1 + H_1 H_2 H_3} = \frac{H_1 H_2}{1 + H_2 H_3}$$

b) $H_2(p) = \frac{1}{J_e p + \frac{k_{mm} k_e}{R} m g} = \frac{\frac{R}{k_{mm} k_e}}{\frac{J_e R}{k_{mm} k_e} p + 1} = \frac{k_1}{\tau_1 p + 1} = \frac{k_1}{\tau_1 (j\omega - \pi)}$

$\Rightarrow \omega_{-\pi} = 0 \Rightarrow$